KLAUSUR AM 06.11.2026 · OPEN BOOK

Lernskript Wirtschaftsinformatik I

Der komplette Stoff der sechs Vorlesungen und Tutorien, so aufbereitet, dass du jeden Begriff erklären und auf einen Fall anwenden kannst. Jede Definition verweist auf die Folie (V02 F.14 = Vorlesung 2, aufgedruckte Foliennummer 14 unten rechts), damit du sie in deinem Ausdruck wiederfindest. Achtung: In V01, V02 und V04 weicht die aufgedruckte Nummer wegen ausgeblendeter Folien von der PDF-Seitenzahl ab; die Verweise nutzen immer die aufgedruckte Nummer. Am Ende jedes Kapitels steht ein Selbsttest mit 93 Fragen insgesamt.

DEFINITION
Wortlaut der Vorlesung. Genau diese Begriffe erwartet die Korrektur.

BEISPIEL
Anwendung auf einen Fall, so wie in der Klausur verlangt.

KLAUSURFOKUS
Wie das Thema bisher geprüft wurde und wofür es Punkte gibt.

TYPISCHER FEHLER
Verwechslungen und Abgrenzungen, die Punkte kosten.

VERTIEFUNG
Hintergrund über die Folien hinaus, für das Verständnis.

KAPITEL 1

Einführung und Grundlegung: Gegenstandsbereich und Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft

Vorlesung 01 legt das Begriffsfundament für die gesamte Klausur: Was untersucht die Wirtschaftsinformatik (Erkenntnisobjekte Informationssystem, Informationsinfrastruktur, Informationsfunktion), was ist ein System und welche Eigenschaften hat es, und nach welchen Kriterien ist eine Aussage wissenschaftlich? Genau diese Begriffe werden in jeder Altklausur auf einen Fall angewendet („Ist YouTube/Instagram/ChatGPT/das Klinik-System ein Informationssystem?", „Untersuchen Sie die Systemeigenschaften", „Ist die Aussage der Geschäftsführerin wissenschaftlich?"). Wer dieses Kapitel sicher beherrscht, holt in Aufgabe 1 fast jeder Klausur die ersten 10–20 Punkte.

LERNZIELE

- die vier Kernbegriffe (Information, Kommunikation, Technik, System) und die Definition der Wirtschaftsinformatik wörtlich wiedergeben können (V01 F.12–13),
- die historische Entwicklung des Gegenstandsbereichs in fünf Etappen skizzieren (V01 F.14),
- den Systembegriff und alle Systemeigenschaften (inkl. Emergenz) erklären und auf einen Fall anwenden (V01 F.17–23),
- Informationssysteme als MAT-Systeme beschreiben, vom Anwendungssystem abgrenzen und für jeden Fall begründet entscheiden, ob ein IS vorliegt (V01 F.24–29),
- Informationsinfrastruktur, Business/IT-Alignment und Informationsfunktion (Universalfunktion) erklären (V01 F.30–34),
- Teilgebiete über Wissenschaftsaufgaben, Analyseebenen und MAT-Dimensionen gliedern (V01 F.35–38),
- Real-, Formal- und Ingenieurwissenschaft unterscheiden und die WI einordnen (V01 F.41–43),
- eine beliebige Aussage anhand der Wissenschaftskriterien prüfen, normative Aussagen erkennen und wissenschaftlich / nicht-wissenschaftlich / unwissenschaftlich trennen (V01 F.44–67),
- die vier Wahrheitstheorien, die vier Wissenschaftsziele, die Phasen im Forschungsprozess und die Dualität der Wissenschaftsziele erläutern (V01 F.68–88),
- typische Plattform-Algorithmen (Empfehlung, Trending, Ranking, Moderation) skizzieren und mit Vorlesungsbegriffen verknüpfen (Exkurs; Klausuren 2024).

1.1 Einordnung der Veranstaltung

Die Vorlesung verfolgt drei übergeordnete Lernziele: Sie sollen die Fundamente des Faches kennenlernen, erkennen, dass Wirtschaftsinformatik **mehr als Technik** ist, und das Gelernte nutzen, um neue Inhalte aus Wifo, BWL oder Informatik einzuordnen und Ihre Schwerpunkte zu planen (V01 F.5). Die Klausur legt den Fokus ausdrücklich auf **„Verstehen" und „Anwenden"** und ist **open book** (Mitschriften, Folienausdruck, Winbuch als Hardcopy; V01 F.8). Daraus folgt die wichtigste Strategie: Definitionen müssen Sie nicht auswendig können, aber Sie müssen sie in Sekunden finden und sauber auf den Fall übertragen können. Grundlage ist das Lehrbuch Heinzl/Mädche/Riedl, *Wirtschaftsinformatik – Einführung und Grundlegung*, 5. Aufl. 2024 („Winbuch", V01 F.4).

Die Vorlesung gliedert sich in zwei Kapitel: **Kapitel 1 „Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik"** (V01 F.10–38) beantwortet die Frage *„Was untersucht die WI?"*, **Kapitel 2 „Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft"** (V01 F.39–88) die Frage *„Wie und mit welchem Anspruch untersucht sie es?"*.

1.2 Kernbegriffe und Definition der Wirtschaftsinformatik

Für die Charakterisierung des Gegenstandsbereichs sind laut Vorlesung vier Begriffe von fundamentaler Bedeutung. Sie sind die „Bausteine", aus denen sich die Definition der Disziplin zusammensetzt.

> **DEFINITION · DIE VIER KERNBEGRIFFE**
>
> - **Information:** „Zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zustände und Vorgänge in der Wirklichkeit"
> - **Kommunikation:** „Eine Beziehung, die zwischen Menschen oder Maschinen durch Austausch von Nachrichten entsteht"
> - **Technik:** „Das Regeln folgende und Ziele anstrebende Handeln und Denken (**Arbeitstechnik**)" sowie „Vom Menschen geschaffene Geräte und Maschinen (**Sachtechnik**)"
> - **System:** „Ganzheitlicher Zusammenhang"
>
> ▸ V01 F.12

Information ist also nicht jedes Datum, sondern Wissen, das einem Zweck dient und Handeln bestimmt. Die Zeitdimension ist wichtig: Information kann sich auf Vergangenes (Umsatz letzten Monats), Gegenwärtiges (aktueller Lagerbestand) oder Zukünftiges (Absatzprognose) beziehen. Die feine Unterscheidung Daten – Information – Wissen wird in V04 vertieft; für V01 genügt: Zweckbezug + Handlungsbezug.

Kommunikation ist als *Beziehung* definiert, nicht als Vorgang – sie *entsteht* durch den Austausch von Nachrichten. Wichtig ist der Zusatz „zwischen Menschen *oder Maschinen*": Auch Mensch-Maschine-Kommunikation (Nutzerin ↔ ChatGPT) und Maschine-Maschine-Kommunikation (zwei Server tauschen über eine API Daten aus) fallen darunter.

Technik hat zwei Bedeutungen, die man in Klausuren gezielt einsetzen kann: Die **Sachtechnik** sind die Geräte (Smartphone, Server, Kassenscanner), die **Arbeitstechnik** ist das regelgeleitete, zielgerichtete Handeln und Denken (z. B. eine Methode wie Scrum oder eine Moderationsrichtlinie). Wer „Technik" in einem MAT-System nur als Hardware beschreibt, verschenkt Tiefe.

DEFINITION · WIRTSCHAFTSINFORMATIK

„Wirtschaftsinformatik ist die Wissenschaft von Information und Kommunikation unter systematischer Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft auf individueller Ebene, Gruppenebene, Organisationsebene oder gesellschaftlicher Ebene."

▸ V01 F.13

Lesen Sie die Definition als Satz mit vier Bausteinen: (1) **Gegenstand** = Information und Kommunikation, (2) **Mittel** = systematische Verwendung von IKT, (3) **Anwendungsfeld** = Wirtschaft *und Gesellschaft* (nicht nur Unternehmen!), (4) **Analyseebenen** = Individuum, Gruppe, Organisation, Gesellschaft (diese tauchen in F.37 als Gliederungsmerkmal wieder auf). Die Technik ist also *Mittel*, nicht Gegenstand – genau das meint das Lernziel „Wirtschaftsinformatik ist mehr als Technik".

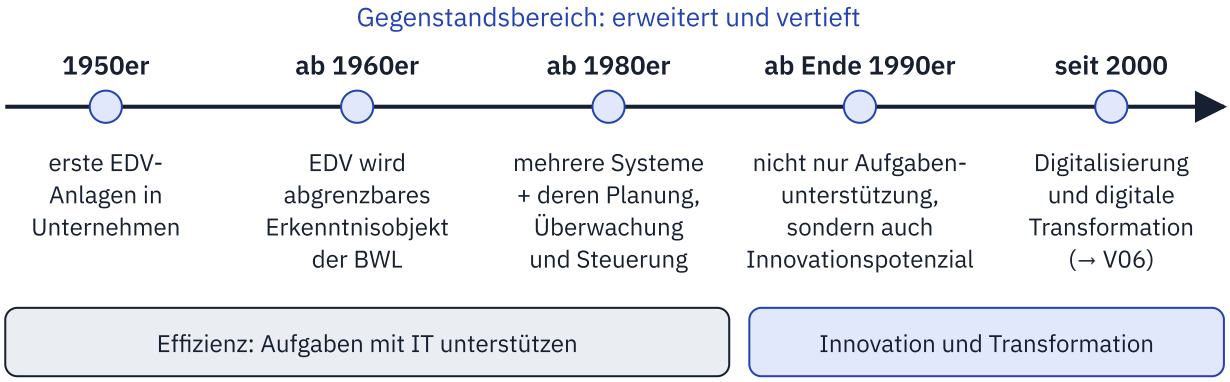
BEISPIEL · KERNBEGRIFFE AN YOUTUBE

Information: Die Empfehlung „Dieses Tutorial erklärt Ihre Klausurfrage" ist zweckorientiert (Lernen) und handlungsbestimmend (Sie klicken). **Kommunikation:** Kommentare zwischen Creator und Zuschauern (Mensch–Mensch), die Suchanfrage an die Plattform (Mensch–Maschine), der Abruf von Videodaten aus dem Content-Delivery-Netz (Maschine–Maschine). **Technik:** Rechenzentren und App (Sachtechnik), Community-Richtlinien und Upload-Prozess (Arbeitstechnik). **System:** Das ganzheitliche Zusammenwirken all dessen.

1.3 Historische Entwicklung des Gegenstandsbereichs

Der Gegenstandsbereich hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich **erweitert, aber auch vertieft** (V01 F.15). Die Vorlesung nennt fünf Etappen (V01 F.14):

- **1950er-Jahre:** Erste elektronische Datenverarbeitungsanlagen (EDV) in Unternehmen.
- **Ab den 1960er-Jahren:** Die EDV wird Gegenstandsbereich der BWL als abgrenzbares Erkenntnisobjekt.
- **Ab den 1980er-Jahren:** Der Gegenstandsbereich weitet sich aus: mehrere Systeme sowie deren Planung, Überwachung und Steuerung.
- **Seit Ende der 1990er-Jahre:** Fokus nicht nur noch auf Aufgabenunterstützung, sondern auch auf das **Innovationspotenzial**.
- **Seit dem Jahr 2000:** Digitalisierung und digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft (→ vertieft in V06).



Fünf Etappen nach V01 F.14. Die untere Zweiteilung (Effizienz vs. Innovation) ist eine Lesehilfe: Bis in die 1990er dominiert die Aufgabenunterstützung, danach kommen Innovationspotenzial und digitale Transformation hinzu.

KLAUSURFOKUS

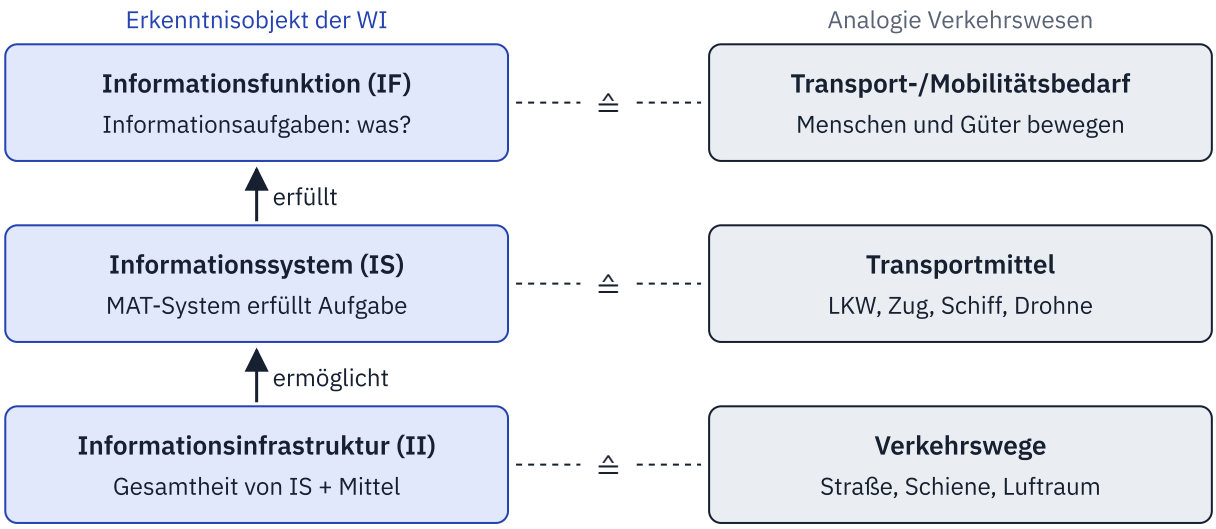
Die historische Entwicklung wurde in den vorliegenden Altklausuren nicht direkt gefragt. Nützlich ist sie als Argument: Wenn eine Aufgabe nach der Relevanz von Plattformen wie YouTube oder ChatGPT für die WI fragt, können Sie mit der jüngsten Etappe (Innovationspotenzial, digitale Transformation von *Wirtschaft und Gesellschaft*) begründen, warum solche Phänomene heute zum Gegenstandsbereich gehören.

1.4 Die drei Erkenntnisobjekte im Überblick

Der Gegenstandsbereich umfasst drei **Erkenntnisobjekte** – also die Dinge, über die die WI Erkenntnis gewinnen will: **Informationssystem (IS)**, **Informationsinfrastruktur (II)** und **Informationsfunktion (IF)**. Die Vorlesung betont: „Die Mengen der drei Erkenntnisobjekte sind **nicht disjunkt**" (V01 F.15). Sie überschneiden sich also. Ein IS ist Teil einer II (die II ist die organisatorische Gesamtheit von IS), und ein IS erfüllt Informationsaufgaben, also einen Teil der IF. Dasselbe reale Phänomen (z. B. LinkedIn) lässt sich deshalb unter allen drei Blickwinkeln betrachten (T01 F.14–15).

Allen drei gemeinsam ist ihr **Charakter als System** (V01 F.17). Deshalb folgt in der Vorlesung direkt der Systembegriff (Abschnitt 1.5), bevor die drei Objekte einzeln definiert werden.

Eine sehr einprägsame Analogie stammt aus dem Lernzettel des Studenten (vermutlich aus einem älteren Foliensatz bzw. dem Winbuch; im aktuellen V01-Foliensatz nicht enthalten): Man vergleicht die WI mit dem Verkehrswesen.



Die Infrastruktur (Verkehrswege) ermöglicht Systeme (Transportmittel), die einen Bedarf (Transport bzw. Information) decken. Analogie aus dem Lernzettel, nicht wörtlich auf den aktuellen V01-Folien.

BEISPIEL · KLINIKUM (PROBEKLAUSUR 2026)

IF: Ärztinnen, Pflege und Verwaltung zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Patientendaten bereitstellen (Befunde, Medikationsplan, Allergien). **IS:** das klinische Informationssystem der Notaufnahme als MAT-System (Ärztin Dr. Yilmaz + Aufgabe „Medikation entscheiden" + Tablet/KIS/ePA). **II:** die Gesamtheit aller IS des Klinikums plus Rechenzentrum, Netzwerk, IT-Personal, Datenschutzregeln, Zugriffskonzepte, Räume.

KLAUSURFOKUS

Tutoriumsaufgabe (T01 F.13–15, F.34): „Welche Erkenntnisobjekte erfüllt das Beispiel?" Die volle Antwort ordnet **alle drei** Objekte konkret zu und schließt mit dem Satz, dass das Beispiel alle drei Erkenntnisobjekte abdeckt und diese nicht disjunkt sind. Für die II reicht eine Aufzählung konkreter Komponenten (Rechner, Netz, Server, Programmierer, Geschäftsräume); in Klausuren ab 2024 wird die II mit den sieben Komponenten aus V01 F.30 bzw. V06 erwartet.

1.5 Systembegriff und Systemeigenschaften

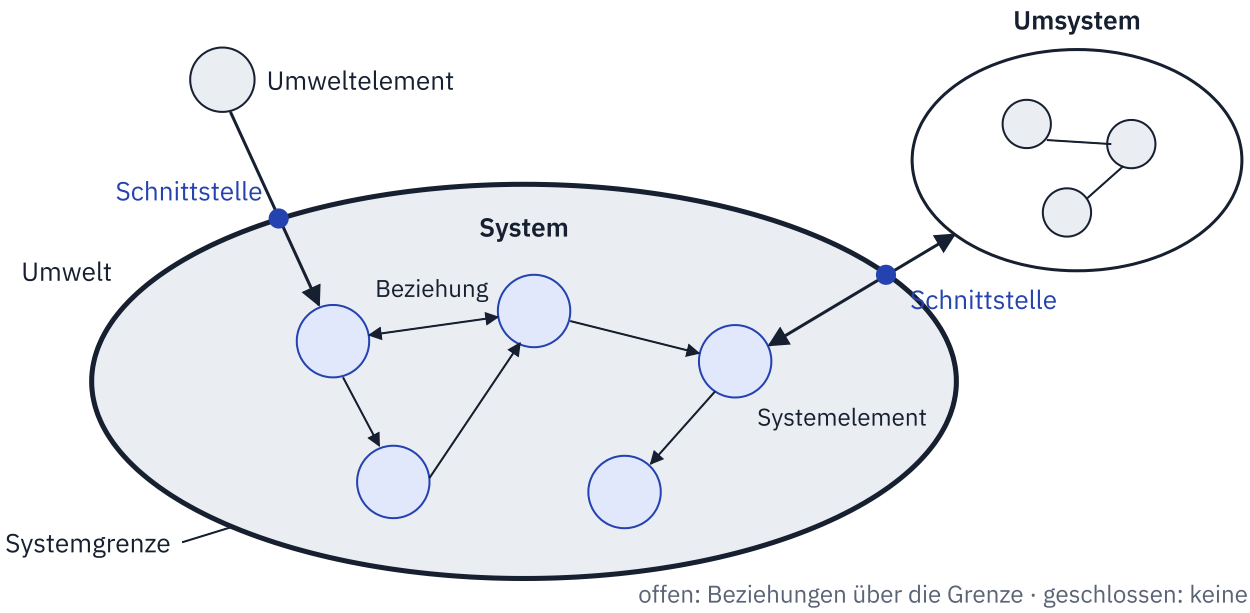
DEFINITION · SYSTEM

„System (von griech. sístima = das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene) meint den ganzheitlichen Zusammenhang von Elementen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken."

▸ V01 F.19

Zum Systembegriff gehören vier Ergänzungen von derselben Folie (V01 F.19), die man in Systemeigenschafts-Aufgaben als Fachbegriffe verwenden kann:

- **Abgrenzung und Schnittstellen:** Systeme sind Beziehungsgefüge, die sich von der Umwelt abheben und durch eine *gedankliche Umhüllung* (Systemgrenze) abgegrenzt sind. Verbindungen, die durch die Abgrenzung des Systems von seiner Umwelt entstehen, heißen **Schnittstellen**.
- **Hierarchie:** Jedes System ist Teil eines **übergeordneten Systems**, und jedes System kann in **Teilsysteme** und diese wiederum in kleinere Teilsysteme zerlegt werden.
- **Reale vs. ideale Systeme:** Die WI betrachtet **reale Systeme**, die in der Wirklichkeit vorhanden sind – im Unterschied zu idealen Systemen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt (z. B. ein mathematisches Gleichungssystem).
- **Systemgrenze ist eine Entscheidung des Betrachters:** Weil die Umhüllung „gedanklich" ist, muss man in der Klausur *festlegen*, was zum System gehört. Das Tutorium etwa zählt bei LinkedIn die Nutzer zur Umwelt (T01 F.18) – bei einer IS-Betrachtung (MAT) gehören Menschen dagegen zum System. Beide Sichten sind vertretbar, wenn Sie die Grenze explizit ziehen.



Nachzeichnung von V01 F.21: Ein offenes System steht über einzelne Elemente mit Umweltelementen und Umsystemen in Beziehung; diese Verbindungen über die Systemgrenze sind die Schnittstellen (V01 F.19).

Emergente und nicht emergente Eigenschaften

Für den Betrachter sind die Eigenschaften eines Systems entweder unmittelbar erkennbar oder nicht (V01 F.17). Daraus folgt die zentrale Unterscheidung:

DEFINITION · EMERGENTE EIGENSCHAFTEN

„Emergent genannte Eigenschaften werden nicht nur durch Eigenschaften der Systemelemente bestimmt, sondern zusätzlich durch Eigenschaften der Beziehungen zwischen den Systemelementen (Systemstruktur)."

- Emergente Eigenschaften lassen sich daher nicht auf Eigenschaften einzelner Elemente zurückführen.
- Nicht emergente Eigenschaften sind im Allgemeinen von geringerem wissenschaftlichem Interesse als emergente Eigenschaften.

▸ V01 F.17

Das Vorlesungsbeispiel (V01 F.18): Die **Speicherkapazität der Hardware** ist *nicht emergent* – man addiert die Kapazitäten der Festplatten. Das **Antwortzeitverhalten von Transaktionen** und die **Durchsatzzeit einer bestimmten Arbeitslast** sind *emergent* – sie hängen davon ab, wie Prozessor, Netz, Datenbank, Software und gleichzeitige Nutzer zusammenwirken. Die Frage nach der Speicherkapazität ist „offensichtlich das kleinere Problem" als die Messung von Antwortzeit und Durchsatz.

BEISPIEL · EMERGENZ AUF PLATTFORMEN

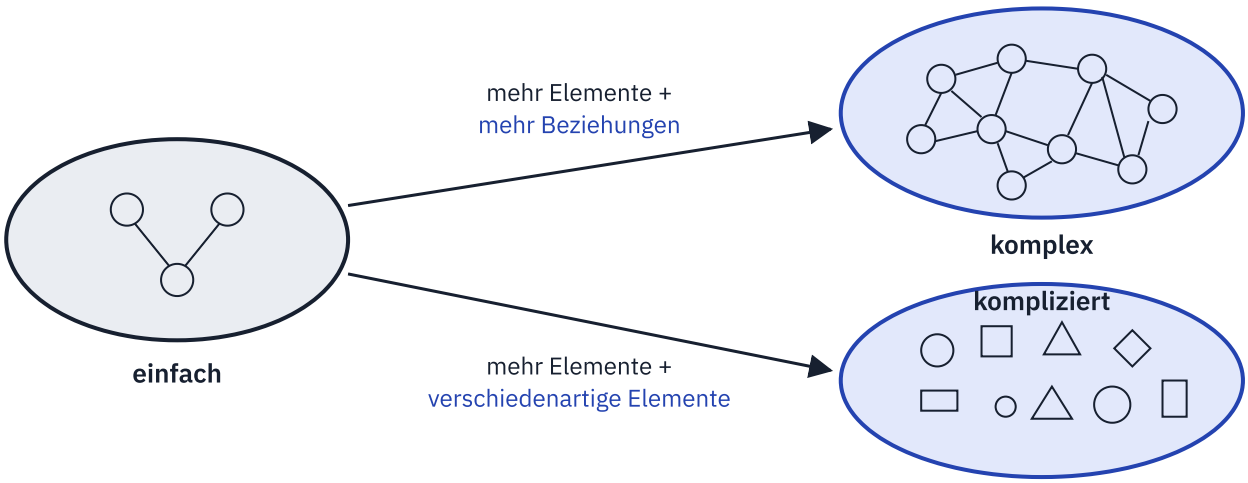
Bei Instagram ist die Anzahl gespeicherter Fotos nicht emergent. Emergent sind dagegen **Trends** (kein einzelnes Video „ist" ein Trend; er entsteht erst aus dem Zusammenspiel vieler Nutzer, Teilen, Likes und des Ranking-Algorithmus), die **Qualität der Empfehlungen** und die **Antwortzeit der App zur Stoßzeit**. Bei ChatGPT ist die Größe des Speichers nicht emergent; die Fähigkeit, einen kohärenten Text zu formulieren, ergibt sich dagegen erst aus dem Zusammenwirken von Modellparametern, Trainingsdaten und Eingabe – also emergent.

Die Systemeigenschaften (V01 F.20)

Die Vorlesung stellt die Eigenschaften als Gegensatzpaare in einer Tabelle vor. Die Definitionen sind fast wörtlich klausurrelevant:

Eigenschaft	Definition (V01 F.20)	Prüffrage im Fall
Offenheit vs. Geschlossenheit	Offenheit ist die Eigenschaft eines Systems, über seine Elemente (eines oder mehrere) mit seiner Umwelt in Beziehung zu stehen. Ein geschlossenes System (auch isoliertes System) ist ein System ohne Umwelt; Beziehungen bestehen nur innerhalb des Systems, und es interagiert nicht mit seiner Umwelt.	Welche Umweltelemente/Umsysteme gibt es, über welche Schnittstellen tauscht das System etwas aus?
Komplexität vs. Einfachheit	Komplexität ist die Eigenschaft eines Systems, die durch die Anzahl seiner Elemente und durch die Anzahl der Beziehungen zwischen den Elementen (Beziehungsreichtum) gegeben ist.	Wie viele Elemente, wie viele Beziehungen?

Eigenschaft	Definition (V01 F.20)	Prüffrage im Fall
Kompliziertheit vs. Einfachheit	Kompliziertheit ist die Eigenschaft eines Systems, die durch die Anzahl der Elemente und deren Verschiedenartigkeit gegeben ist.	Wie viele *verschiedene Arten* von Elementen?
Dynamik vs. Statik	Ein System, in dem sich die Zustände der Elemente und/oder die der Beziehungen im Zeitablauf verändern, heißt dynamisches System.	Was ändert sich laufend – Elemente, Beziehungen?
Zweckorientiert und zielorientiert	Zwecke beschreiben, welche Aufgaben sie erfüllen sollen (auch: Sachziele). Ziele beschreiben die Qualität oder Güte, mit der die Sachziele erreicht werden sollen.	Welche Aufgabe soll es erfüllen (Zweck), wie gut (Ziel)?



Beide Eigenschaften steigen mit der Anzahl der Elemente – Komplexität zusätzlich mit dem Beziehungsreichtum, Kompliziertheit zusätzlich mit der Verschiedenartigkeit der Elemente (nach V01 F.22–23).

TYPISCHER FEHLER

1. Komplex ≠ kompliziert. Wer schreibt „YouTube ist komplex, weil es viele verschiedene Funktionen hat", vermischt beides. Komplex wegen *Beziehungen* (Abos, Kommentare, Verlinkungen, Empfehlungen zwischen Videos), kompliziert wegen *Verschiedenartigkeit* (Videos, Shorts, Livestreams, Kommentare, Kanäle, Werbeanzeigen, Playlists). **2. „Zweck- *versus* zielorientiert" ist falsch.** Auf der Folie steht „Zweckorientiert *und* zielorientiert" (V01 F.20). Das Tutorium formuliert es zwar als „versus" und hält eine eindeutige Aussage für schwer (T01 F.17, F.22), stellt aber selbst fest: „Jedes von einem Menschen geschaffene System ist zweck- und zielorientiert". Antworten Sie deshalb: Das System ist zweckorientiert *und* zielorientiert – und nennen Sie beides konkret. **3. Geschlossene Systeme** gibt es bei realen IS praktisch nicht; jedes IS braucht Eingaben aus der Umwelt.

BEISPIEL · SYSTEMEIGENSCHAFTEN VON YOUTUBE (MUSTERANTWORT, KLAUSUR 2024, 5 P.)

Systemgrenze: Ich betrachte die Plattform YouTube (Software, Server, Inhalte, Algorithmen); Nutzer, Werbekunden und Rechteinhaber sind Umweltelemente, Google/Alphabet ist das übergeordnete System, YouTube Music, Shorts und YouTube Studio sind Teilsysteme (V01 F.19).

- **Offen:** YouTube steht über Elemente (Upload-Funktion, Kommentarfunktion, Werbeschnittstelle, Einbettung auf fremden Websites) mit Umweltelementen in Beziehung. Ohne Uploads der Nutzer gäbe es keine Inhalte – ein geschlossenes System wäre funktionslos.
- **Komplex:** sehr viele Elemente (Videos, Kanäle, Kommentare) mit sehr vielen Beziehungen (Abonnements, Antworten, Playlists, Empfehlungen „nächstes Video") → hoher Beziehungsreichtum.
- **Kompliziert:** die Elemente sind verschiedenartig: Kurzvideos, Langvideos, Livestreams, Podcasts, Kommentare, Community-Posts, Anzeigen, Kanäle.
- **Dynamisch:** laufend kommen Videos hinzu, Abrufzahlen, Likes und Kommentare ändern ihren Zustand im Minutentakt, und der Empfehlungsalgorithmus ändert die Beziehungen zwischen Nutzer und Inhalt mit jeder Interaktion.
- **Zweck- und zielorientiert:** Zweck (Sachziel) = Videos bereitstellen, finden und teilen; Ziele = Güte der Zweckerfüllung, z. B. hohe Verweildauer und Nutzerzufriedenheit, kurze Ladezeiten, Werbeumsatz.
- **Emergente Eigenschaften:** Trends, Viralität und Antwortzeitverhalten zur Stoßzeit entstehen erst aus dem Zusammenwirken der Elemente; die Speicherkapazität der Server ist dagegen nicht emergent (V01 F.17–18).

KLAUSURFOKUS

Gefragt: YouTube (2024 E, 5 P.), Instagram (2024 Z, 5 P.), ChatGPT (2025 E, 10 P. „mit Beispielen"), LinkedIn (T01). Die Formulierung „Beziehen Sie sich auf die Fachbegriffe aus der Vorlesung bzw. dem Winbuch" heißt: Begriffe wie *Systemgrenze, Umwelt, Umweltelement, Umsystem, Schnittstelle, Teilsystem, übergeordnetes System, Beziehungsreichtum, Verschiedenartigkeit, Sachziel, emergent* ausdrücklich verwenden. Pro Eigenschaft: Begriff – Definition in einem Halbsatz – konkreter Beleg aus dem Fall – Urteil. Bei 10 Punkten zusätzlich Emergenz und System-Hierarchie (über-/untergeordnete Systeme) bringen.

VERTIEFUNG (ALLGEMEINE SYSTEMTHEORIE, NICHT AUF DEN V01-FOLIEN)

In der allgemeinen Systemtheorie (Kybernetik) werden weitere Begriffe verwendet, die sich für Plattformen anbieten, aber als Ergänzung gekennzeichnet werden sollten: **Rückkopplung** (die Ausgabe eines Systems wirkt auf seine Eingabe zurück – das Verhalten der Nutzer ändert die Empfehlungen, die wiederum das Verhalten ändern), **Stabilität** (Fähigkeit, nach Störungen in einen Gleichgewichtszustand zurückzukehren), **Anpassungsfähigkeit/Lernfähigkeit** (ML-Modelle passen sich an), **deterministisch vs. stochastisch** (bei gleicher Eingabe gleiche bzw. nur wahrscheinliche Ausgabe – ChatGPT antwortet stochastisch). In der Klausur zuerst die fünf Vorlesungseigenschaften vollständig abarbeiten, dann ggf. einen dieser Begriffe als Zusatz.

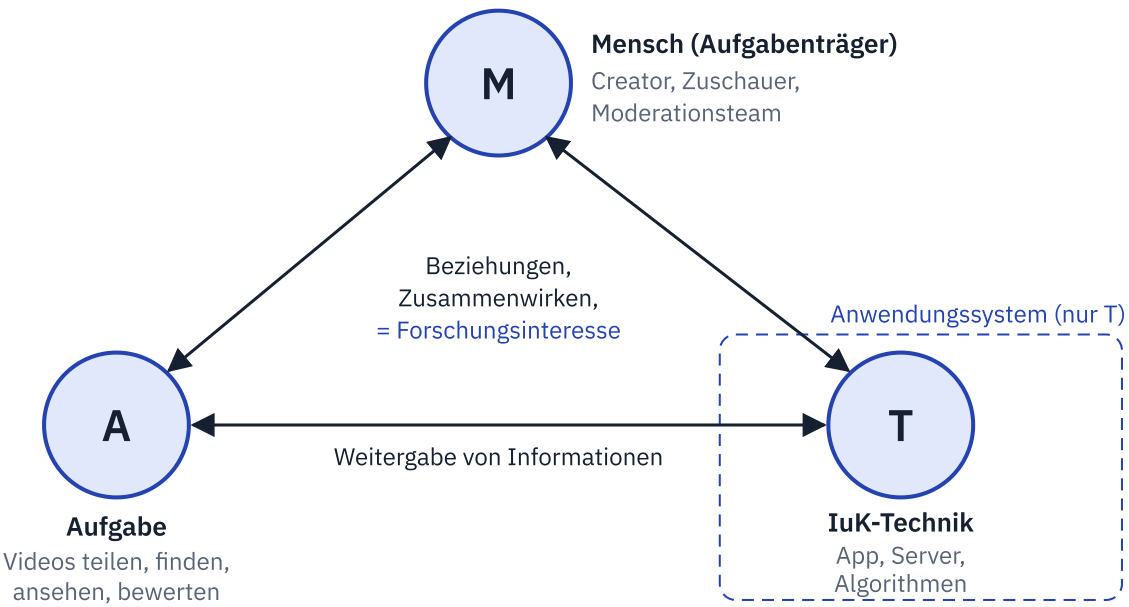
1.6 Erkenntnisobjekt Informationssystem: das MAT-System

> **DEFINITION · INFORMATIONSSYSTEM**
>
> „Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, kurz gesagt MAT-Systeme."
>
> - Sie schließen die Weitergabe von Informationen ein!
> - Strukturelemente von MAT-Systemen: Mensch (M), Aufgabe (A), Informations- und Kommunikationstechnik (T)
>
> ▸ V01 F.24

Die drei Strukturelemente werden auf V01 F.25 erklärt:

- **Mensch:** Menschen erfüllen Aufgaben (**Aufgabenträgerin**) und nutzen hierfür Informations- und Kommunikationstechniken.
- **Aufgabe:** Aufgaben stellen entweder Einzelprobleme oder ganze Problembereiche in Wirtschaft und Gesellschaft dar.
- **Technik:** Informations- und Kommunikationstechniken als integrierte Techniksysteme sowie Technologien im Sinne von Verfahren zur Systementwicklung und -einführung.

Entscheidend ist der Kernsatz von V01 F.25: „Die Forschungen zur Wirtschaftsinformatik interessieren die **Beziehungen zwischen den Systemelementen, ihr Zusammenwirken und Interagieren sowie die davon ausgehenden Wirkungen.**" Ein IS ist also nicht die Summe M + A + T, sondern deren Zusammenwirken – deshalb sind die wissenschaftlich interessanten Eigenschaften eines IS emergent (1.5).



Die Strukturelemente M, A, T (V01 F.24) am Beispiel YouTube. Das Forschungsinteresse liegt auf den Beziehungen (V01 F.25); das Anwendungssystem ist nur der technische Teil des IS (V01 F.26).

Informationssystem vs. Anwendungssystem

Das Supermarktbeispiel (V01 F.26–27: Kasse eines Supermarkts in der Nähe des Paradeplatzes, REWE-Kassensoftware) zieht die wichtigste Abgrenzung des Kapitels:

	Informationssystem	Anwendungssystem
Umfang	Mensch + Aufgabe + Technik	nur die zur Aufgabe benötigte Technik (Teilsystem des IS)
Kasse (V01 F.26)	Kassierer + „Bezahlung abwickeln" + Kasse, Kassensoftware, Kassenscanner	Kassenanwendung mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)
Rolle des Menschen	Teil des Systems (Aufgabenträger)	bedient das System, ist aber **nicht** Teil davon
YouTube	Creator/Zuschauer + Videos teilen/ansehen + Plattform	YouTube-App, Server-Software, Algorithmen

Zwei weitere Folienbeispiele zeigen, dass IS nicht nur in Unternehmen vorkommen: **Privatleben** – eine Studentin (M) bucht eine Flixbus-Reise zu Freunden (A) über die mobile App (T) (V01 F.28); **Unternehmen** – eine Vertriebsmitarbeiterin im Backoffice (M) erstellt ein Angebot (A) mit einem CRM-System (T) (V01 F.29). Das Tutorium ergänzt das Uni-Portal (Studierende, Lehrende, Rechenzentrum – Bildung als „betriebliche Aufgabe" – Webtechnologie, Server; T01 F.34) und LinkedIn (T01 F.15).

BEISPIEL · „IST CHATGPT EIN INFORMATIONSSYSTEM?" (KLAUSUR 2025 E, 5 P.)

Eine präzise Antwort trennt zwei Sichtweisen. **ChatGPT als Software/Sprachmodell allein** ist kein IS, sondern ein Anwendungssystem bzw. die Technik-Komponente – der Mensch fehlt. **ChatGPT im Einsatz** ist ein IS: Eine Studentin (M, Aufgabenträgerin) bereitet sich auf die WI-Klausur vor und lässt sich den Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit erklären (A, Einzelproblem); sie nutzt die ChatGPT-Web-App, das Sprachmodell und die Rechenzentren von OpenAI (T). Die Elemente wirken zusammen: Die Studentin formuliert einen Prompt, die Technik erzeugt eine Antwort, die Studentin bewertet sie und fragt nach – es findet eine **Weitergabe von Informationen** statt (V01 F.24), hier als Kommunikation zwischen Mensch und Maschine (V01 F.12). Fazit: Als MAT-System im Nutzungskontext ist ChatGPT ein Informationssystem.

KLAUSURFOKUS · PUNKTELOGIK „IST X EIN IS?"

Gefragt mit 2,5 P. (Instagram), 5 P. (YouTube, ChatGPT) und als Teil von 8 P. (Klinik-System, Probeklausur 2026). Plausible Punktelogik (Interpretation): Definition IS = MAT-System mit Folienverweis · M konkret · A konkret · T konkret (Sach- und ggf. Arbeitstechnik) · Zusammenwirken + Weitergabe von Informationen + Fazit. Für die Note 1,0 zusätzlich die Abgrenzung zum Anwendungssystem in einem Satz. Bei 2,5 Punkten genügen Definition, M/A/T in einem Satz und das Fazit.

TYPISCHER FEHLER

„YouTube ist ein IS, weil es eine Software ist" – falsch begründet, denn die Software allein ist ein Anwendungssystem. Ebenso unvollständig: nur M, A, T aufzählen, ohne das **Zusammenwirken** und die **Weitergabe von Informationen** zu zeigen. Und umgekehrt: „MAT-Systeme sind immer Informationssysteme" ist **wahr**, denn IS sind per Definition MAT-Systeme (T01 F.5–6).

1.7 Erkenntnisobjekt Informationsinfrastruktur

DEFINITION · INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

„Informationsinfrastrukturen sind organisatorische Gesamtheiten von Informationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung einschließlich aller Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, deren Verfügbarkeit und Anwendung Voraussetzung für Informationsproduktion und für Kommunikation im Unternehmen ist."

▸ V01 F.30

Die Vorlesung nennt eine **Systematik aus sieben Komponenten** (V01 F.30; ausführlich in V06):

1. **Technische Infrastruktur** – Rechenzentren, Server, Netze, Endgeräte.
2. **Personelle Infrastruktur** – Wissen, Können und Fähigkeiten der beteiligten Personen (Entwickler, Data Scientists, Administratoren).
3. **Organisatorische Infrastruktur** – Aufbau-, Ablauf- und Projektorganisation.
4. **Räumliche Infrastruktur** – Orte und Gebäude (Rechenzentrumsstandorte, Büros).
5. **Methodische Infrastruktur und Managementsysteme** – Vorgehensweisen, Verfahren, Techniken (z. B. DevOps, Scrum).
6. **Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur** – Datenschutzrecht, Urheberrecht, Telemedienrecht.
7. **Qualitätsinfrastruktur** – Normen, Standards, Zertifizierung (z. B. ISO-Normen, Video-Codecs).

Die Erläuterungen hinter den Gedankenstrichen sind Kurzfassungen aus V06 und dem Lernzettel; V01 nennt nur die Namen.

Top-down vs. bottom-up und Business/IT-Alignment

Informationsinfrastrukturen werden **idealtypisch top-down** entworfen – die Unternehmensziele legen die Infrastruktur fest. Als **Forschungsfrage** steht im Vordergrund, „wie diese Strukturen so geplant, realisiert, überwacht und gesteuert werden können, dass sie bestmöglich zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen". In der Fachliteratur heißt das **Business/IT-Alignment** = *wechselseitiges* Ausrichten von Unternehmens- und IT-Zielen. **In der Praxis** werden Informationsinfrastrukturen dagegen oft **bottom-up** entwickelt – als Zusammensetzung aus nicht immer zueinander passenden Teilen (V01 F.31).

BEISPIEL · BOTTOM-UP IM KLINIKUM

Ein Klinikum hat über Jahrzehnte für Labor, Radiologie, Abrechnung und Pflege jeweils eigene Systeme beschafft. Die Notaufnahme sieht deshalb über 200 Laborbefunde, aber nicht, ob der Patient in den letzten Tagen neue Medikamente erhalten hat (Probeklausur 2026). Das ist das typische Ergebnis einer bottom-up gewachsenen II. Ein top-down-Ansatz würde vom Ziel „sichere Medikation in Minuten" ausgehen und die Systeme daran ausrichten (Business/IT-Alignment).

TYPISCHER FEHLER

Business/IT-Alignment ist **wechselseitig**: nicht nur „IT folgt dem Business", sondern auch „neue IT-Möglichkeiten verändern die Unternehmensziele" (vgl. Innovationspotenzial, V01 F.14).

1.8 Erkenntnisobjekt Informationsfunktion

DEFINITION · INFORMATIONSFUNKTION

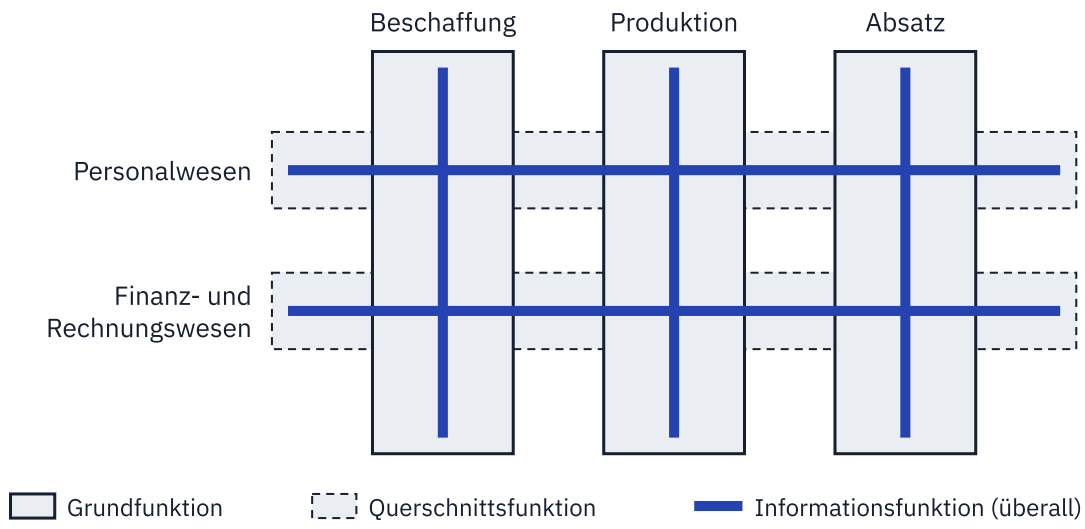
„Die Informationsfunktion umfasst die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt, mit anderen Worten die Informations- und Kommunikationsaufgaben oder kurz die Informationsaufgaben."

Bereitstellung zum richtigen Zeitpunkt · der richtigen Informationen · in der richtigen Menge · am richtigen Ort · in der erforderlichen Zeit.

▸ V01 F.32

Die fünf „richtig"-Kriterien sind ein hervorragendes Prüfraster für jeden Fall: Im Klinik-Fall der Probeklausur sind die Informationen zwar vorhanden, aber nicht in der richtigen Menge (über 200 Laborbefunde = Informationsüberflutung) und nicht vollständig (neue Medikamente fehlen) – die Informationsfunktion wird also schlecht erfüllt.

Die Informationsfunktion ist eine **Universalfunktion – weder Querschnitts- noch betriebliche Grundfunktion** (V01 F.33). Grundfunktionen sind die Phasen der Leistungserstellung (Beschaffung, Produktion, Absatz), Querschnittsfunktionen ziehen sich durch alle Grundfunktionen (Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen). Die Informationsfunktion steckt in *allen* davon: Jede Grund- und jede Querschnittsfunktion produziert und benötigt Informationen.



Nach V01 F.33: Die Informationsfunktion (Akzentlinien) durchzieht jede Grundfunktion (Säulen) und jede Querschnittsfunktion (Zeilen) – sie ist deshalb eine Universalfunktion. „Absatz" ergänzt das „..." der Folie.

Mit der Informationsfunktion beschäftigen sich auch **BWL, Informationswissenschaft und Kognitionspsychologie**. Der **Fokus der WI** liegt auf Informations- und Kommunikationsprozessen zwischen Menschen als Aufgabenträgern in arbeitsteiligen Prozessen, bei denen die Aufgabenträger zur Aufgabenerfüllung Informationen benötigen (V01 F.34).

BEISPIEL · IS, II UND IF AN LINKEDIN (T01 F.15)

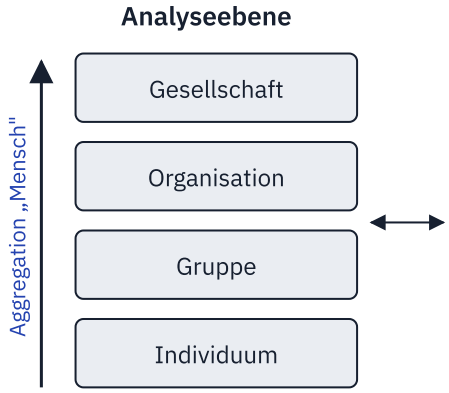
IS: Mensch = Privatpersonen, bekannte Personen, Unternehmen und Marken; Aufgabe = Teilen von Beiträgen, Vernetzung im Business-Umfeld, Austausch von Nachrichten; Technik = Webserver und Rechenzentren. **II:** Computer für den Zugang, Netzwerk, Server, Programmierer, Geschäftsräume. **IF:** Vernetzung zwischen Privatpersonen und Unternehmen (genauer: die Bereitstellung der richtigen Kontakte, Jobangebote und Beiträge zur richtigen Zeit). Fazit: LinkedIn deckt alle drei Erkenntnisobjekte ab.

1.9 Teilgebiete des Gegenstandsbereichs und Analyseebenen

Wenn der Gegenstandsbereich einer Wissenschaft einen gewissen Umfang bzw. die wissenschaftliche Gemeinschaft eine gewisse Größe erreicht hat, erfolgt meist eine **Gliederung in Teilgebiete**. Da die WI eine noch recht junge Disziplin ist, ist dieser Prozess nicht abgeschlossen; die Strukturen verändern sich weiterhin (V01 F.35). Die Vorlesung zeigt drei Gliederungsmöglichkeiten:

1. **Erkenntnisobjekte × Wissenschaftsaufgaben** (V01 F.36): Jedes der drei Erkenntnisobjekte (IF, IS, II) kann beschrieben, erklärt, prognostiziert und gestaltet werden – 3 × 4 = 12 Teilgebiete.
2. **Analyseebenen** (V01 F.37): Gesellschaft – Organisation bzw. Organisationsteile – Gruppe – Individuum. „Die Analyseebenen sind unterschiedliche **Aggregationen des Elements Mensch** im bereits eingeführten MAT-System." Sie werden den Erkenntnisobjekten gegenübergestellt.

3. **MAT-Dimensionen** (V01 F.38): Direkte Orientierung am MAT-System; konkrete Teilgebiete werden an M, A und T als Dimensionen eines Würfels beschrieben. Beispiel auf der Folie: **Usability Engineering** liegt im Würfel als Quader, der die Dimensionen Aufgabe, IuK-Technik und Mensch verbindet.



Aufgabe \ Objekt	IF	IS	II
Beschreibung		Umfrage F.78	
Erklärung		TAM F.54	
Prognose			
Gestaltung		Prototyp F.81	

3 Erkenntnisobjekte × 4 Wissenschaftsaufgaben = 12 Teilgebiete

Links V01 F.37 (Analyseebenen als Aggregationen des Elements Mensch), rechts V01 F.36 (Erkenntnisobjekte × Wissenschaftsaufgaben). Die markierten Zellen zeigen Folienbeispiele aus Kapitel 2 als Einordnungshilfe (eigene Zuordnung).

KLAUSURFOKUS

Die Analyseebenen tauchen bereits in der WI-Definition auf (individuell, Gruppe, Organisation, Gesellschaft; V01 F.13). In Fallaufgaben lohnt ein Satz wie „Die Untersuchung liegt auf der Analyseebene Individuum (einzelne Beschäftigte und ihr digitaler Stress), lässt sich aber auf die Organisationsebene aggregieren (Produktivität des Unternehmens)". Das zeigt Begriffsbeherrschung, besonders in der Probeklausur-Konstellation (Forschungsteam untersucht Beschäftigte eines Unternehmens).

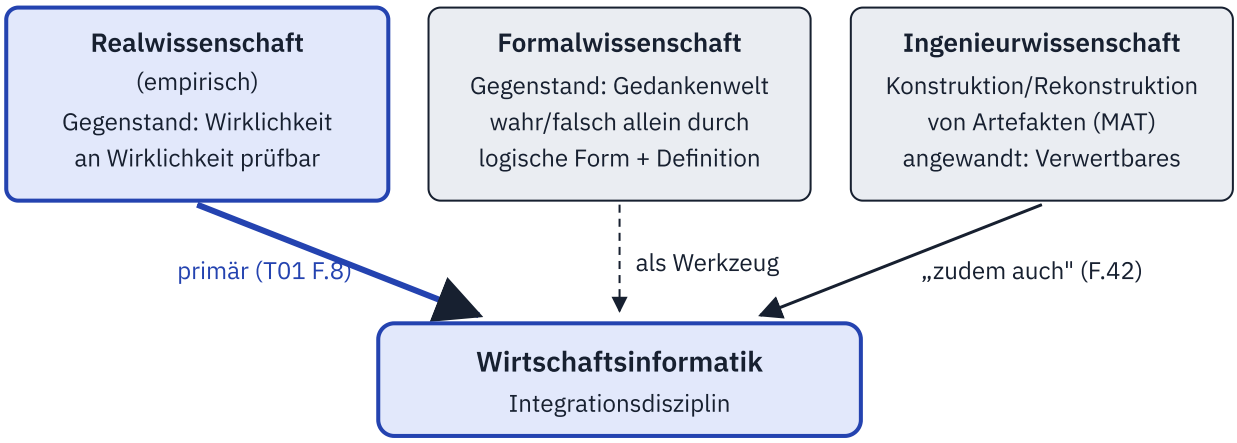
1.10 WI als Real-, Formal- und Ingenieurwissenschaft

Kapitel 2 der Vorlesung fragt, welche Art von Wissenschaft die WI ist. Die Vorlesung unterscheidet drei Typen (V01 F.41–43):

	Empirische Wissenschaft (Realwissenschaft)	Formalwissenschaft	Ingenieurwissenschaft
Gegenstandsbereich	die Wirklichkeit	ein Gebilde der Gedankenwelt des Menschen	Konstruktion und Rekonstruktion von Artefakten (insbes. MAT-Systemen) + Methodik zur Systementwicklung inkl. Instrumentarium

	Empirische Wissenschaft (Realwissenschaft)	Formalwissenschaft	Ingenieurwissenschaft
Prüfung der Aussagen	haben Bezug zur Wirklichkeit und können an der Wirklichkeit überprüft werden	ohne Bezug zur Wirklichkeit als wahr/falsch entscheidbar – allein aufgrund ihrer logischen Form und ihrer Definitionen	praktische Verwertbarkeit (angewandte Wissenschaft)
Beispiel in der WI	TAM-Studie: Nutzen ChatGPT-Nutzer das System häufiger, wenn sie es als nützlich wahrnehmen?	Logik, formale Modelle, Algorithmen-Korrektheit, Datenbank-Relationenalgebra	Entwicklung eines Prototyps, eines Vorgehensmodells
Folie	V01 F.41	V01 F.42	V01 F.43

Die WI ist **primär Realwissenschaft**, weil ihre Erkenntnisobjekte (IS, II, IF) Teile der Wirklichkeit sind und ihre Kernaufgaben (Erkenntnisgewinnung/-verwertung) primär empirischen Bezug besitzen (T01 F.8). Sie ist „zudem auch eine Ingenieurwissenschaft" und damit eine **angewandte Wissenschaft**: Forschung und Entwicklung werden meist im Hinblick auf praktisch Verwertbares ausgerichtet (V01 F.43). Formalwissenschaftliche Elemente (Logik, Mathematik) nutzt sie als Werkzeug.



Pfeilstärke = Gewicht in der WI (Lesehilfe)

Die WI ist primär Realwissenschaft, zudem Ingenieurwissenschaft (angewandt) und nutzt formalwissenschaftliche Mittel – sie integriert die drei Orientierungen (Lernzettel: „Integrationsdisziplin").

VERTIEFUNG · INTEGRATIONSDISZIPLIN

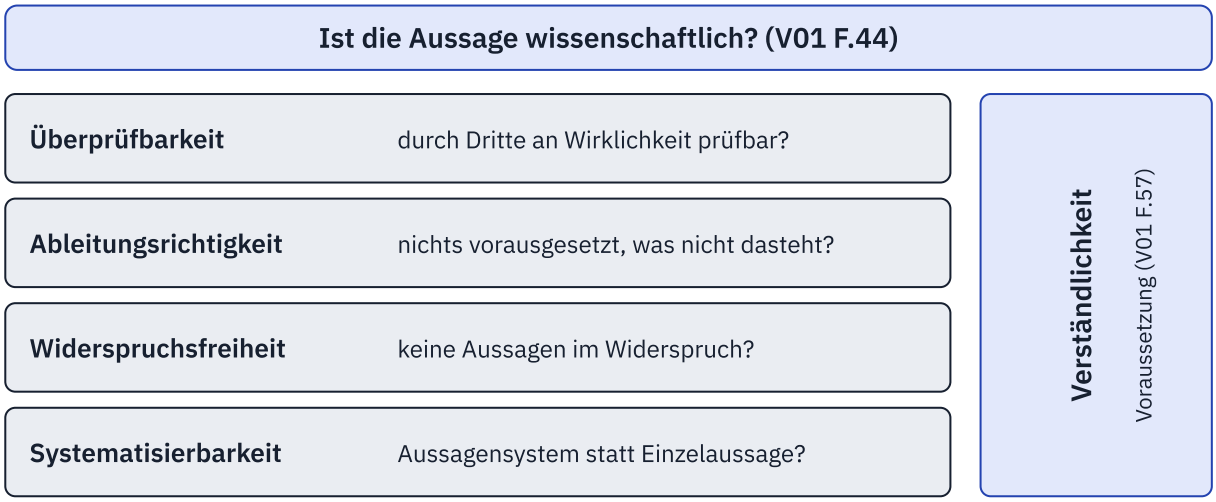
Der Begriff „Integrationsdisziplin" steht nicht wörtlich auf den V01-Folien, aber im Lernzettel und in der Literatur zum Fach (z. B. Heinrich 2005, „Forschungsmethodik einer Integrationsdisziplin", zitiert in V02). Gemeint ist zweierlei: Die WI integriert (1) die Orientierungen Real-, Formal- und Ingenieurwissenschaft und (2) Wissen aus Mutterdisziplinen – vor allem BWL und Informatik, aber auch Psychologie und Informationswissenschaft (vgl. V01 F.34). Die „Doppelgesichtigkeit" aus Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisverwertung (V01 F.88, V03) ist eine Folge davon.

TYPISCHER FEHLER

W/F-Aufgabe T01 1c: „Die WI ist hauptsächlich an der Formalwissenschaft orientiert" → **falsch**. Begründung: Die Erkenntnisobjekte IS, II, IF sind Teile der Wirklichkeit, die Wissenschaftsziele haben primär empirischen Bezug; die WI ist primär Realwissenschaft und zudem Ingenieurwissenschaft (T01 F.8, V01 F.41–43).

1.11 Wissenschaftskriterien

Wann ist eine Aussage wissenschaftlich? Die Vorlesung nennt vier **Kriterien, denen eine Aussage standhalten muss** (V01 F.44): **Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit, Systematisierbarkeit.** Hinzu kommt die **Verständlichkeit** als Voraussetzung, damit die vier Kriterien überhaupt erfüllt werden können (V01 F.57; im Tutorium als senkrechte Klammer neben den vier Kriterien dargestellt, T01 F.10).



Die vier Kriterien sind der Prüfkatalog; Verständlichkeit (Präzision, Fachsprache) ist die übergreifende Voraussetzung, ohne die keines der vier festgestellt werden kann (nach V01 F.44, F.57 und T01 F.10).

Überprüfbarkeit

> **DEFINITION · ÜBERPRÜFBARKEIT**
>
> „Wissenschaftliche Aussagen sollen sich durch Erfahrung an der Wirklichkeit überprüfen lassen, also als wahr oder falsch entscheidbar sein."
>
> - Kann eine Aussage durch Überprüfung einer Hypothese nicht widerlegt werden, dann gilt sie so lange als wahr, bis sie durch eine neuerliche Überprüfung falsifiziert wird.
> - Jeder Erkenntnisstand ist immer nur ein vorläufiger.
> - Die Überprüfung einer Aussage muss durch Dritte möglich sein: **intersubjektive Überprüfbarkeit**, **intersubjektive Gültigkeit**.
>
> ▸ V01 F.46

Folienbeispiel (V01 F.47): Die Hypothese „Unternehmen mit einer Digitalisierungsstrategie sind erfolgreicher als Unternehmen ohne eine solche Strategie" kann mit anerkannten empirischen Methoden überprüft werden, Dritte können sie in **Replikationsstudien** erneut prüfen → Überprüfbarkeit liegt vor. Gegenbeispiel aus dem Tutorium: „Ein IT-Projekt benötigt mindestens zwei Projektleiter" ist kaum erfahrbar oder beobachtbar, also kaum überprüfbar (T01 F.12).

Ableitungsrichtigkeit

> **DEFINITION · ABLEITUNG UND ABLEITUNGSRICHTIGKEIT**
>
> „Ableitung ist eine Folge von Aussagen oder Sätzen, die mit Prämissen oder Axiomen beginnt und dann schrittweise Aussagen anfügt, die aus vorangegangenen Aussagen logisch abgeleitet werden können."
>
> „Eine Richtigkeit der Ableitung liegt dann vor, wenn in den Aussagen an keiner Stelle etwas vorausgesetzt wird, was nicht in vorhergehenden Aussagen bereits enthalten ist oder ausdrücklich vorausgesetzt wurde."
>
> ▸ V01 F.48

Folienbeispiel (V01 F.49): **Prämisse 1:** Das Arbeiten mit unzuverlässigen generativen KI-Systemen (Halluzinationen) geht beim Benutzenden mit erhöhten Stresshormonwerten einher. **Prämisse 2:** Der KI-Chatbot Galaxy ist im konkreten Anwendungsfall unzuverlässig. **Konklusion:** Benutzende von Galaxy weisen in diesem Anwendungsfall erhöhte Stresshormonwerte auf. Die Konklusion enthält nichts, was nicht in den Prämissen steht → ableitungsrichtig. Hätte man gefolgert „...und kündigen deshalb häufiger", wäre etwas Neues vorausgesetzt worden → nicht ableitungsrichtig.

Widerspruchsfreiheit

> **DEFINITION · WIDERSPRUCHSFREIHEIT**
>
> „Eine Gesamtheit von Aussagen darf nicht zwei (oder mehr) Aussagen enthalten, die im Widerspruch zueinanderstehen; sie darf auch keine sich selbst widersprechende Aussage enthalten."
>
> - Die Forderung folgt aus dem Ziel der Erkenntnisgewinnung; dieses theoretische Wissenschaftsziel ist unmöglich zu erreichen, wenn sich zwei Aussagen widersprechen.
> - Dem **Widerspruchsprinzip** zufolge ist zumindest eine der beiden Aussagen falsch.
>
> ▸ V01 F.50

Folienbeispiel (V01 F.51): Aussage 1 „Unternehmen, die für Marketingzwecke soziale Medien einsetzen, sind erfolgreicher" und Aussage 2 „Zwischen Unternehmen, die Facebook einsetzen bzw. nicht einsetzen, besteht kein Erfolgsunterschied" widersprechen sich, da Facebook ein Element der Menge „soziale Medien" ist. Eine **sich selbst widersprechende** Aussage wäre: „Unternehmen setzen für Marketingzwecke Facebook ein, soziale Medien jedoch nicht." Rhetorische Selbstwidersprüche (**Oxymoron**: „Weniger ist mehr", „bittersüß") sollten in wissenschaftlichen Texten sparsam eingesetzt werden (V01 F.52).

Systematisierbarkeit und das TAM

> **DEFINITION · SYSTEMATISIERBARKEIT**
>
> „Eine Menge von Aussagen ist noch keine Theorie; die Aussagen erfordern einen Klassifikations- oder Begründungszusammenhang. Daher dürfen die Aussagen nicht nur singuläre Aussagen sein, sondern es muss sich um eine Menge oder ein System von Aussagen handeln. Es gehört zum Wesen der Wissenschaft, dass sich Aussagen in einem Aussagensystem auch auf unterschiedliche Abstraktionsebenen beziehen."
>
> ▸ V01 F.53

Als Beispiel dient das **Technologieakzeptanzmodell (TAM)** nach Davis 1989 (V01 F.54): *Perceived Ease of Use* wirkt positiv (+) auf *Perceived Usefulness* und auf *Intention to Use*; *Perceived Usefulness* wirkt positiv auf *Intention to Use*; *Intention to Use* wirkt positiv auf *Actual Use*; *Age* moderiert (gestrichelter Pfeil) den Zusammenhang zwischen Intention und Actual Use. Das TAM enthält zahlreiche singuläre Aussagen wie „Das Benutzergeschlecht verändert den Einfluss der wahrgenommenen Nützlichkeit auf die beabsichtigte Systemnutzung" und „Das Alter verändert diesen Einfluss". Auf einer **höheren Abstraktionsstufe** lassen sich Geschlecht und Alter zur Kategorie „demografische Faktoren" zusammenfassen: „Demografische Faktoren verändern den Einfluss der wahrgenommenen Nützlichkeit eines Systems auf die beabsichtigte Systemnutzung" (V01 F.55). Anwendung (V01 F.56): Viele Studierende nutzen ChatGPT zum Lernen, weil es **nützlich** (hilft schnell beim Verstehen) **und einfach zu bedienen** ist (Frage eintippen, ohne Einarbeitung).

BEISPIEL · TAM-PAPER ALS WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT (T01 F.35–37)

Die Veröffentlichung von Davis (1989) erfüllt die Kriterien: Anwendung empirischer Methoden macht die Aussagen für Dritte überprüfbar; die Aussagen werden schrittweise abgeleitet; sie sind widerspruchsfrei; ein systematisches Vorgehen (Aufstellen und Prüfen von Hypothesen) liegt vor; Formulierungen sind präzise und fachsprachlich. Der Ansatz ist **realwissenschaftlich**: Wirklichkeit als Gegenstandsbereich, falsifizierbare Aussagen, Praxisbezug durch Studien.

Verständlichkeit

DEFINITION · VERSTÄNDLICHKEIT

„Je verständlicher die Aussagen sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erhobene Erkenntnisanspruch als berechtigt oder nicht berechtigt festgestellt werden kann."

- Damit die vorgenannten Kriterien erfüllt werden können, ist es bedeutsam, dass wissenschaftliche Aussagen verständlich sind.
- Größtmögliche Präzision der sprachlichen Ausdrücke liegt im Interesse einer unkomplizierten und schnellen Feststellung des Wahrheitswerts.
- Das zeigt die Bedeutung der **Fachsprache**, denn nur sie kann größtmögliche Präzision sichern.

▸ V01 F.57

Folienbeispiel (V01 F.58): Aussage A „Wenn viele Studierende in einer Vorlesung fehlen, sinkt meist die Durchfallquote in der Klausur" ist verständlicher als Aussage B „Wenn nicht so viele da sind, geht's meistens ganz gut aus", weil **Subjekt und Objekt spezifiziert** werden.

Normative Aussagen

BEISPIEL DER VORLESUNG · NORMATIVE AUSSAGE

„Jedes Unternehmen soll eine Digitalisierungsstrategie entwickeln" ist **keine wissenschaftliche Aussage, sondern eine Verhaltensanweisung an das Management (normative Aussage).** Wenn empirische Belege für die Vorteilhaftigkeit von Digitalisierungsstrategien vorliegen, wird die Aussage aus wissenschaftlicher Sicht **zweckmäßig** – das ändert aber nichts daran, dass sie nicht wissenschaftlich ist, **es sei denn**, wir sind in der Lage, die damit verbundenen Gründe und Mechanismen zu erklären.

▸ V01 F.45

Woran erkennt man normative Aussagen? An Wörtern wie *soll, sollte, muss, jedes Unternehmen sollte, man sollte*. Sie beziehen sich auf etwas, das (noch) nicht ist, sondern sein soll – ihr Wahrheitswert ist nicht feststellbar (→ Sollens-Wissenschaft, 1.14).

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR 2026, AUFGABE 1A (10 P.)

„KI-Assistenten steigern immer die Produktivität. Jedes Unternehmen sollte sie deshalb sofort einführen." – Prüfen anhand von **drei** Wissenschaftskriterien, Urteil, und **ausdrücklich auf den zweiten Satz eingehen**. Musterantwort:

1. **Überprüfbarkeit (V01 F.46):** Satz 1 ist eine Allaussage („immer"). Prinzipiell ist Produktivität messbar (z. B. bearbeitete Vorgänge pro Stunde), die Aussage also überprüfbar – aber nur, wenn „Produktivität" und „KI-Assistent" präzisiert werden. Schon der Fall liefert Gegenbelege: Beschäftigte klagen über Unterbrechungen und fehlerhafte Antworten, die sie mühsam prüfen müssen. Eine einzige Gegenbeobachtung falsifiziert ein „immer". Zudem fehlt die **Konditionalität** (V01 F.61): Unter welchen Bedingungen (Aufgabentyp, Qualifikation, Systemzuverlässigkeit) soll der Effekt gelten?
2. **Ableitungsrichtigkeit (V01 F.48):** Satz 2 wird mit „deshalb" aus Satz 1 abgeleitet. Dabei werden Prämissen vorausgesetzt, die nirgends genannt sind: dass Produktivitätssteigerung für jedes Unternehmen das maßgebliche Ziel ist, dass Kosten, Datenschutz und digitaler Stress nicht dagegen sprechen, dass „sofort" sinnvoll ist. Außerdem folgt aus einer Seins-Aussage („steigern") keine Sollens-Aussage („sollte") – die Ableitung ist nicht richtig.
3. **Widerspruchsfreiheit (V01 F.50):** Die Gesamtheit der Aussagen im Fall enthält einen Widerspruch: „KI-Assistenten steigern immer die Produktivität" vs. die Beobachtung „Andere Beschäftigte werden durch Hinweise und Fehler gebremst". Mindestens eine der Aussagen ist falsch – angesichts der Beobachtungen die Allaussage.
4. *(Alternativ/zusätzlich)* **Systematisierbarkeit (V01 F.53):** eine singuläre Behauptung ohne Begründungszusammenhang (keine Theorie, z. B. kein Bezug auf TAM oder Forschung zu digitalem Stress), keine Abstraktionsebenen. **Verständlichkeit (V01 F.57):** „Produktivität", „KI-Assistent", „sofort" sind unpräzise.
5. **Zweiter Satz:** „Jedes Unternehmen sollte sie sofort einführen" ist eine **normative Aussage**, eine Verhaltensanweisung an das Management (V01 F.45), also Gegenstand einer Sollens-Wissenschaft; Normen können streng genommen nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden, da ihr Wahrheitswert (noch) nicht feststellbar ist (V01 F.65). Selbst bei empirischen Belegen würde sie nur *zweckmäßig*, nicht wissenschaftlich.
6. **Urteil:** Die Aussage ist **nicht wissenschaftlich**. Da die Geschäftsführerin keinen Wissenschaftsanspruch erhebt, ist sie **nicht-wissenschaftlich** (kein Werturteil), aber nicht „unwissenschaftlich" (V01 F.62, F.64). **Wissenschaftliche Umformulierung** als Hypothese: „Bei Sachbearbeitern eines mittelständischen Unternehmens geht die Nutzung eines KI-Assistenten für Routineanfragen mit einer höheren Zahl bearbeiteter Vorgänge pro Stunde einher; dieser Zusammenhang wird durch die wahrgenommene Zuverlässigkeit des Assistenten verstärkt."

1.12 Objekte der Wissenschaftlichkeit und Forderungen an wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftlich (oder nicht) können drei **Objekte** sein: **Arbeitsergebnis, Arbeitsprozess und Arbeitshaltung**. Arbeitshaltung und Arbeitsprozess sind Voraussetzung für wissenschaftliche Arbeitsergebnisse. Die wissenschaftliche Arbeitshaltung lautet: **„Prüfe alles, und verwende was gut ist."** Die **Fälschung** von Forschungsergebnissen verdient nicht einmal das Prädikat unwissenschaftlich, **sondern ist Betrug**. Als **Missachtungssyndrom** (auf der Folie „Misachtungssyndrom") bezeichnet die Vorlesung das bewusste Ignorieren oder unbeabsichtigte Nichtberücksichtigen vorhandener wissenschaftlicher Fachliteratur (V01 F.59).

Vier **Forderungen an wissenschaftliches Arbeiten** gelten im Allgemeinen als verbindlich (V01 F.60–61):

- **Vorurteilsfreiheit:** Alles kann und muss zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung werden, was zum Gegenstandsbereich der betreffenden Wissenschaft gehört; es darf grundsätzlich nichts ausgeschlossen werden.
- **Öffentlichkeit:** Jeder ausreichend qualifizierten Person muss es möglich sein, einen erhobenen Erkenntnisanspruch zu überprüfen.
- **Provisorische Gültigkeit:** Keine wissenschaftliche Aussage ist endgültig.
- **Konditionalität:** Eine wissenschaftliche Aussage ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen gültig; diese müssen explizit angegeben werden.

> TYPISCHER FEHLER
>
> Wissenschafts**kriterien** (für Aussagen: Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit, Systematisierbarkeit + Verständlichkeit) nicht mit den **Forderungen** an wissenschaftliches Arbeiten (für den Arbeitsprozess: Vorurteilsfreiheit, Öffentlichkeit, provisorische Gültigkeit, Konditionalität) verwechseln. Wenn die Klausur „drei Wissenschaftskriterien" verlangt, sind die Kriterien gemeint; die Forderungen (v. a. Konditionalität, provisorische Gültigkeit) können Sie als Zusatzargument anfügen. Der Lernzettel nennt unter den Forderungen „Vollständigkeit" – das ist falsch, es heißt **Vorurteilsfreiheit**.

1.13 Wissenschaftlich, nicht-wissenschaftlich, unwissenschaftlich

„Nicht alles, was als Wissenschaft bezeichnet wird, ist wissenschaftlich." In jeder Wissenschaft gibt es mehr oder weniger große nicht-wissenschaftliche Anteile. Als **unwissenschaftlich** können diese nur bezeichnet werden, wenn Forschende einen **Wissenschaftsanspruch erheben, ihn aber nicht erfüllen (können)** (V01 F.62).

Kategorie	Merkmal	Werturteil?	Beispiel
wissenschaftlich	erfüllt die Wissenschaftskriterien und Forderungen	–	TAM-Studie (Davis 1989)
nicht-wissenschaftlich	erhebt keinen Wissenschaftsanspruch	**nein**, keine Abwertung (V01 F.64)	„Aussagen", die sich auf Daten zufälliger Beobachtungen bei Beratungsprojekten in der Praxis stützen (V01 F.64); die Aussage der Geschäftsführerin
unwissenschaftlich	erhebt Wissenschaftsanspruch, erfüllt ihn aber nicht	**ja**, Werturteil (V01 F.64)	unbegründete Behauptungen, Verschweigen diskutabler Gegenargumente, Ersetzen von Sachargumenten durch persönliche Meinungen, Weglassen von erhobenem Datenmaterial (V01 F.63)
Betrug	Fälschung von Forschungsergebnissen	mehr als „unwissenschaftlich"	erfundene Messwerte (V01 F.59)

1.14 Seins-Wissenschaft versus Sollens-Wissenschaft

DEFINITION · SEINS- UND SOLLENS-WISSENSCHAFT

Seins-Wissenschaft: „Eine Realwissenschaft, die nur Aussagen zulässt, die sich auf das beziehen, was ist."

Sollens-Wissenschaft: „Eine Realwissenschaft, die auch Sachverhalte zulässt, die gegenwärtig noch nicht sind, sondern in Zukunft sein sollen." – auch als **Normwissenschaft** oder **normative Wissenschaft** bezeichnet. Normen können streng genommen nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden, da ihr Wahrheitswert (noch) nicht feststellbar ist.

▸ V01 F.65

Seins-Beispiel (V01 F.66): „Studierende, die zur Vorlesung gehen, bestehen die Klausur mit größerer Wahrscheinlichkeit als Studierende, die nicht die Vorlesungen besucht haben." Nachprüfbar – sagt aber nicht, dass man zur Vorlesung gehen *sollte*. **Sollens-Beispiel** (V01 F.67): „Die Unterstützung des Top-Managements sollte bei Softwareprojekten sichergestellt werden, damit für die Projektabwicklung ausreichend Personalressourcen und Finanzmittel freigegeben werden." Diese Norm ist vernünftig, sinnvoll, berechtigt – aber keine wissenschaftliche Aussage.

BEISPIEL · SEINS- UND SOLLENS-AUSSAGE ZUM GLEICHEN SACHVERHALT

Seins: „Nutzer, die YouTube-Empfehlungen mit Zufriedenheitsumfragen erhalten, sehen länger zu als Nutzer ohne." Sollens: „YouTube sollte Zufriedenheitsumfragen in alle Empfehlungen einbauen." Die erste lässt sich in einem A/B-Test prüfen, die zweite nicht – sie wird höchstens zweckmäßig, wenn die erste bestätigt ist (V01 F.45).

1.15 Wahrheitstheorien

Wann ist eine Aussage „wahr"? Die Vorlesung stellt vier Wahrheitstheorien mit je einer Leitfrage vor (V01 F.68):

Theorie	Leitfrage (F.68)	Definition	Folienbeispiel
Korrespondenztheorie	Stimmt eine Aussage mit der Wahrheit überein?	„Eine als Hypothese formulierte Aussage ist dann wahr, wenn sie durch einen Signifikanztest der schließenden Statistik im Rahmen der Anwendung einer empirischen Methode nicht falsifiziert werden konnte." (F.69)	Absturz eines Anwendungssystems unter Zeitdruck aktiviert den Sympathikus; Prüfung im Laborexperiment über Herzschlagrate, Blutdruck, Hautleitfähigkeit (F.69)

Theorie	Leitfrage (F.68)	Definition	Folienbeispiel
Kohärenztheorie	Stimmt eine Aussage mit einem System von Aussagen überein?	„Eine Aussage (A) ist wahr, wenn sie mit einem bestimmten System von Aussagen (S) übereinstimmt. Als Kriterium für Kohärenz wird gefordert, dass A mit S konsistent ist oder dass A aus S logisch ableitbar sein muss." (F.70)	„X > Z" ist wahr, wenn „X > Y" und „Y > Z" bekannt sind; in der WI oft durch Deduktion (logisches Schlussfolgern) nachgewiesen (F.70)
Konsenstheorie	Wird eine Aussage allgemein akzeptiert?	„Eine Aussage gilt gemäß Konsenstheorie als wahr, wenn sie allgemein akzeptiert wird. Eine Aussage ist dann wahr, wenn ihr jede Person zustimmen kann, die I. gutwillig ist (keine Täuschungsabsicht hat), II. vernünftig ist (nicht von Emotionen geleitet ist), III. sprachkundig ist (die betreffende Aussage also richtig versteht), IV. über normale, intakte Sinne verfügt und V. sachkundig ist." (F.71)	„Unternehmen, die generative KI (z. B. ChatGPT, Microsoft Copilot) sinnvoll in ihre Geschäftsprozesse integrieren, sind erfolgreicher" – wahr, wenn ein überwiegender Anteil von Personen mit I–V zustimmt (F.72)
Pragmatische Wahrheitstheorie	Geht eine Aussage mit Erfolg einher?	„Die pragmatische Wahrheitstheorie besagt, dass sich wahre Aussagen bzw. Theorien durch ihren Erfolg auszeichnen. Wahr ist somit, was erfolgreich ist, sich verbreitet hat." (F.73)	Die Deutsche Bahn ist häufig verspätet → „Um externe Termine einzuhalten, sollte man einen Zug früher nehmen" gilt als wahr (F.74)

Zur pragmatischen Theorie betont die Vorlesung zwei Folgerungen (V01 F.73): Die Wahrheit ist demnach **historisch veränderlich und kontextabhängig**, und die in der WI zu beobachtende **Gleichsetzung von Wahrheit mit Erfolg birgt große Gefahren**, denn auch eine nicht-wissenschaftliche oder falsche Aussage kann nützlich und damit erfolgreich sein.

BEISPIEL · TUTORIUMSAUFGABE 3 (T01 F.23–33)

- „TikTok ist eine der bedeutsamsten Plattformen für die neue Generation Z." → **pragmatische Wahrheitstheorie**: Die „Wahrheit" wird aus dem Erfolg (rasantes Nutzerwachstum, T01 F.26) abgeleitet.
- Axiomensystem („Alles, was existiert, ist ein Mensch … Tom ist Student") → **Kohärenztheorie**: Die Aussagen 5 und 6 sind wahr, weil sie mit dem System der ersten vier allgemeingültigen Aussagen übereinstimmen bzw. daraus ableitbar sind (T01 F.28–31).
- „Unternehmen, die die Potenziale digitaler Technologien berücksichtigen, sind erfolgreicher als Unternehmen, die dies nicht tun." → **Konsenstheorie** (T01 F.33). Vertretbar wäre auch: Korrespondenztheorie, wenn die Aussage als Hypothese empirisch getestet wird – in der Klausur begründen, welche Lesart Sie wählen.

> **TYPISCHER FEHLER**
>
> Korrespondenztheorie mit „Übereinstimmung mit einem System" verwechseln – das ist Kohärenz. Merkhilfe: **Korr**espondenz = **Realität** (Messung), **Koh**ärenz = **Logik** (Ableitung aus Aussagensystem), **Kons**ens = **Zustimmung** (I–V), **Pragm**atisch = **Erfolg**.

1.16 Wissenschaftsziele und Phasen im Forschungsprozess

Es ist unbestritten, dass die WI eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin ist. Strittig ist, welches **Wissenschaftsziel primär** verfolgt werden sollte (V01 F.75):

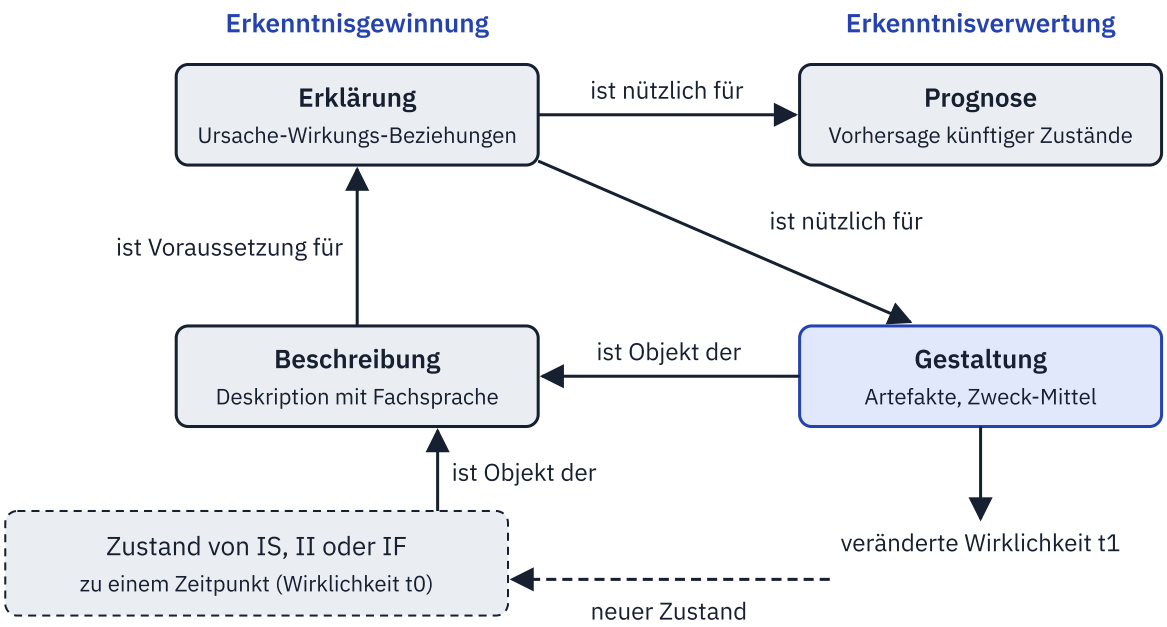
- **Erkenntnisgewinnung** – Beschreibung und Erklärung (von MAT-Systemen),
- **Erkenntnisverwertung** – Prognose und Gestaltung; Entwicklung von Artefakten, die in der Praxis einen unmittelbaren Nutzen stiften.

Daraus ergibt sich die Zielhierarchie von V01 F.76: Wissenschaftsziele → Erkenntnisgewinnung (Beschreibung, Erklärung) und Erkenntnisverwertung (Gestaltung, Prognose). Dieselben vier Begriffe heißen in V01 F.11 und F.36 „Wissenschaftsaufgaben".

Ziel	Definition (Kern im Folienwortlaut)	Folienbeispiel
Beschreibung (Erkenntnisgewinnung)	„Bei der Beschreibung wird der Untersuchungsgegenstand erfasst und möglichst präzise dokumentiert. Dies geschieht über die Nutzung einer Terminologie, durch Tatsachenbehauptungen, Systematisierungen und Typenbildungen. Im Vordergrund stehen die Begriffsbildung und Beschreibung des Untersuchungsgegenstands. Dabei werden Begriffe geklärt, Phänomene erfasst und erste Überlegungen zur Theoriebildung und -prüfung gewonnen." (F.77)	Online-Fragebogen zur Verbreitung und zu Einsatzbereichen von Process-Mining-Werkzeugen (Celonis, Signavio); Auswertung einer möglichst repräsentativen Stichprobe mit deskriptiver Statistik (F.78)
Erklärung (Erkenntnisgewinnung)	„Bei der Erklärung der Wirklichkeit wird angestrebt, Erkenntnisse über kausale Zusammenhänge hinsichtlich der Erkenntnisobjekte zu gewinnen, die als allgemeine Muster oder als vorläufige Gesetze in Form von Ursache-Wirkungs-Beziehungen formuliert und dokumentiert werden. Sie können von der Wirklichkeit durch Wahrnehmung (im Sinne des Einsatzes anerkannter Methoden) nicht widerlegt werden. Durch eine Verallgemeinerung von Sachverhalten wird auf diese Weise eine Erklärung des Verhaltens der Erkenntnisobjekte angestrebt." (F.79)	Statt das individuelle Erleben einer Person zu erforschen, die durch Schädigung des Sprachzentrums die Sprache verliert, wird allgemein erklärt, wie die Schädigung den Sprachverlust verursacht (F.80)

Ziel	Definition (Kern im Folienwortlaut)	Folienbeispiel
Gestaltung (Erkenntnisverwertung)	„Bei der Gestaltung von Wirklichkeitsausschnitten werden Zweck-Mittel-Beziehungen aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet, auf deren Basis Gestaltungsempfehlungen formuliert werden. Auf diese Weise kann Erkenntnis das Handeln positiv beeinflussen. Handeln bedeutet in der Wirtschaftsinformatik vor allem die Entwicklung von technologiebezogenen Artefakten." (F.81)	Bau von Prototypen oder Konstruieren von Vorgehensmodellen (F.81)
Prognose (Erkenntnisverwertung)	„Prognose bezeichnet die Vorhersage zukünftiger Abläufe und Zustände der Wirklichkeit. […] Erklärung ist für Prognose nützlich, aber nicht zwingend notwendig, weil es möglich ist, nur aufgrund von Erfahrung, also ohne Kenntnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Vorhersagen über ein interessierendes Erkenntnisobjekt zu machen." (F.82)	Aus den Zahlen der letzten Semester wird die Teilnehmerzahl des nächsten Semesters vorhergesagt – ohne zu wissen, warum Studierende kommen oder wegbleiben; die Vorhersage kann trotzdem richtig sein (F.83)

Der Schlüssel zum Verständnis ist die Unterscheidung zweier Beziehungstypen: **Ursache-Wirkungs-Beziehungen** (Erklärung: „Wenn A, dann B") und **Zweck-Mittel-Beziehungen** (Gestaltung: „Um B zu erreichen, setze A ein"). Gestaltung *leitet* Zweck-Mittel-Beziehungen aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen *ab* – das ist die Brücke zwischen Theorie und Technologie, die in V02/V03 ausgebaut wird.



Nachzeichnung von V01 F.84: Beschreibung ist Voraussetzung für Erklärung; Erklärung ist nützlich für Prognose und Gestaltung; Gestaltung verändert die Wirklichkeit (t0 → t1), die wieder Objekt der Beschreibung wird – ein Kreislauf aus Erkenntnisgewinnung und -verwertung.

KLAUSURFOKUS

Die Wissenschaftsziele sind die Brücke zu V02 (theoretische vs. technologische Forschungsfrage) und V03 (gestaltungsorientierte Forschung). Im Probeklausur-Fall gilt: „prüfen, ob die Nutzung digitalen Stress auslöst" = **Erklärung** (Ursache-Wirkung, Erkenntnisgewinnung); „Lösung entwickeln, die den Stress verringert" = **Gestaltung** (Zweck-Mittel, Artefakt, Erkenntnisverwertung). Wer diese Zuordnung mit Folienverweis hinschreibt, verankert die Teilaufgaben b und c sauber in der Vorlesung.

TYPISCHER FEHLER

„Für eine Prognose braucht man eine Erklärung" – **falsch**. Erklärung ist für Prognose nützlich, aber nicht zwingend notwendig (V01 F.82–83). Genau so arbeiten übrigens Empfehlungsalgorithmen: Sie sagen voraus, was Sie anklicken, ohne zu wissen, *warum* (siehe Exkurs 1.18).

1.17 Gestaltung ohne Erklärung und Dualität der Wissenschaftsziele

Die Einbeziehung von systematischer Spekulation, Intuition und Kreativität bei der Gestaltung von MAT-Systemen ist ein Indiz dafür, dass bei der Entwicklung von Artefakten oft nicht alle relevanten Ursache-Wirkungs-Beziehungen bekannt sind – folglich wird vielfach **ohne Erkenntnis gestaltet** (V01 F.85).

KERNAUSSAGE · THEORIE UND PRAXIS

„Theoretische Erkenntnisse sind nicht zwingend für praktisches Handeln erforderlich. Sie erleichtern es jedoch, da nichts praktischer ist als eine gute Theorie. ‚There is nothing as practical as a good theory' ist eine mehreren bedeutenden Personen (z. B. Immanuel Kant, Kurt T. Lewin, Ludwig E. Boltzmann) zugeschriebene Aussage. Praktisches Handeln liefert auf diese Weise keine wissenschaftlichen Aussagen."

▸ V01 F.85

Beispiel (V01 F.86): Wesentliche ingenieurwissenschaftliche Entdeckungen wurden ohne detaillierte Kenntnis der physikalischen Gesetze gemacht – der erste Mensch, der die Steinschleuder erfand, kannte die Hebelgesetze sicher nicht. **Gründe und Fehlerpotenzial** der Gestaltung ohne Erklärung (V01 F.87):

- Fehlschläge führen beim Einsatz der Artefakte zu **enormen Kosten**.
- Die **Funktionsfähigkeit** des Artefakts ist ohne ausreichende Berücksichtigung existierender theoretischer Konzepte nicht gegeben.
- Technologisch erfolgreiche Prozesse oder deren Ergebnisse können **erkenntnistheoretisch bereits überholt** sein – z. B. werden in der Softwareentwicklung noch immer Vorgehensmodelle ohne Prototyping verwendet, obwohl die Vorteilhaftigkeit prototyping-orientierter Vorgehensmodelle empirisch nachgewiesen ist.
- Umgekehrt können **erkenntnistheoretische Aussagen für die Praxis unbrauchbar** sein, insbesondere weil sie zu abstrakt sind oder sich nicht mit vertretbarem Aufwand verwirklichen lassen.

DUALITÄT DER WISSENSCHAFTSZIELE

Die unterschiedlichen Wurzeln der WI haben zu einer **„Doppelgesichtigkeit"** geführt: Einige konzentrieren sich auf theoretische Systeme, anderen fehlt es an theoretischer Basis, während sie praktisch arbeiten. Eine Arbeitsteilung könnte sinnvoll sein, aber die Praxisferne der Ersten und die Theorieferne der Letzteren führen oft zu Herausforderungen. „Der Erfolg der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft hängt entscheidend davon ab, ob sich der Wissenschaftlertyp eines erkenntnisgewinnenden Theoretikers und erkenntnisverwertenden Gestaltenden ausbreiten wird bzw. – wenn dies nicht der Fall ist – ob und wie intensiv die Vertreterinnen der beiden Wissenschaftsziele zusammenarbeiten werden."

▸ V01 F.88

BEISPIEL · GESTALTUNG OHNE ERKLÄRUNG BEI KI-ASSISTENTEN

Ein Unternehmen führt einen KI-Assistenten ein, der ständig Hinweise einblendet, weil „mehr Hilfe besser ist". Ohne Kenntnis der Ursache-Wirkungs-Beziehung „Unterbrechungen → digitaler Stress → geringere Leistung" entsteht ein Artefakt, das funktioniert, aber Schaden stiftet – genau die Fehlerpotenziale „enorme Kosten" und „Funktionsfähigkeit nicht gegeben" (V01 F.87). Erst Erklärung (Studie zum digitalen Stress) und darauf aufbauende Gestaltung (z. B. ein Hinweismodus, der nur bei Pausen eingreift) schließen den Kreislauf aus F.84.

VERTIEFUNG

Die Doppelgesichtigkeit wird in V03 als besondere Stärke der WI gedeutet: Sie ermöglicht theoriegeleitete Gestaltung von Artefakten (Integration von Verhaltens- und Gestaltungsorientierung, im Lernzettel als „Mannheimer Paradigma" bezeichnet). Fehlt der Theoriebezug, dominiert eine spekulativ-pragmatische Vorgehensweise.

1.18 Exkurs: Algorithmen digitaler Plattformen

Zweimal wurde in Aufgabe 1 nach Algorithmen gefragt: „Nennen Sie zwei Algorithmen, die YouTube verwendet. Skizzieren Sie, wie die genannten Algorithmen funktionieren und welches Ziel YouTube durch den Einsatz verfolgt" (2024 E, 10 P.) und „Instagram nutzt … den Trending-Algorithmus. Nennen Sie einen weiteren …" (2024 Z, 12,5 P.). Die Folien behandeln das kaum. Dieser Abschnitt fasst öffentlich bekannte Funktionsweisen zusammen (Quellen: Instagram-Blog „Instagram Ranking Explained", A. Mosseri 2023; YouTube-Hilfe zu Content ID; Berichte von TechCrunch/9to5Google 2025; Fachblogs) und verknüpft sie mit Vorlesungsbegriffen. Die Plattformen veröffentlichen ihre Algorithmen nicht vollständig – alles Folgende ist daher **Vertiefung**, keine Folienwahrheit.

DEFINITION · ALGORITHMUS (KLAUSURTEXT 2024 Z)

„Ein Algorithmus ist eine klar definierte Folge von Anweisungen oder Regeln, die dazu dienen, eine spezifische Aufgabe zu lösen oder ein Problem zu bearbeiten. Er legt systematisch fest, welche Schritte in welcher Reihenfolge ausgeführt werden müssen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen."

▸ Klausur HWS 2024 Zweittermin, Aufgabe 1

Algorithmus	Funktionsweise (Skizze)	Plattformziel
Empfehlungsalgorithmus (YouTube-Startseite / „Nächstes Video", Instagram Explore und Reels, TikTok „Für dich", Spotify „Discover Weekly")	Zweistufig: (1) **Kandidatengenerierung**: aus Milliarden Inhalten werden einige hundert passende Kandidaten gewählt, z. B. über den Sehverlauf und „Co-Watch"-Muster – **kollaboratives Filtern** („Nutzer mit ähnlichem Verhalten mochten auch …") und **inhaltsbasiertes Filtern** (Ähnlichkeit von Themen, Audio, Hashtags). (2) **Ranking**: ein Machine-Learning-Modell prognostiziert für jeden Kandidaten Klick-, Sehdauer- und Interaktionswahrscheinlichkeit und sortiert danach. YouTube ergänzt Zufriedenheitsumfragen („valued watch time"), TikTok gewichtet vor allem Sehdauer und Wiederholungen, negatives Feedback („Nicht interessiert") wird abgewertet.	Verweildauer und Nutzerzufriedenheit erhöhen → mehr Werbeeinblendungen bzw. Abo-Bindung (Spotify: Free → Premium)

Algorithmus	Funktionsweise (Skizze)	Plattformziel
Trending-Algorithmus (YouTube-Trends bzw. -Charts, Instagram Trending Audio/Reels, X/TikTok-Trends)	Misst nicht die absolute Abrufzahl, sondern die **Wachstumsgeschwindigkeit** („view velocity") im Vergleich zum Normalniveau, dazu Quelle der Aufrufe, Neuheit, regionale Relevanz und Vielfalt der Ersteller; Filter entfernen richtlinienwidrige, irreführende oder nicht werbefreundliche Inhalte. Instagram erkennt so z. B. Audios, die gerade in vielen neuen Reels verwendet werden. Hinweis: YouTube hat im Juli 2025 die allgemeine Trends-Seite abgeschafft und durch kategoriebezogene Charts ersetzt (Trending Music Videos, Top Podcasts, Trending Movie Trailers), weil Nutzer Trends vor allem über Empfehlungen, Suche und Kommentare finden.	Aktualität und Gemeinschaftsgefühl („was alle gerade sehen"), Creator motivieren, Trends zu bedienen → mehr Inhalte und Nutzung
Feed-/Ranking-Algorithmus (Instagram Feed und Stories)	Rankt die neuen Beiträge abonnierter Accounts. Signale: Informationen über den Beitrag (Popularität, Zeitpunkt, Format), über den Ersteller, die eigene Aktivität und die gemeinsame Interaktionshistorie. Für jeden Beitrag werden Wahrscheinlichkeiten prognostiziert – ob man einige Sekunden verweilt, kommentiert, liked, teilt oder auf das Profilbild tippt (Mosseri 2023). Laut Instagram gibt es keinen einzelnen Algorithmus: Feed, Stories, Explore und Reels haben je eigene Systeme.	Relevanz der begrenzten Bildschirmfläche maximieren, Engagement steigern
Content-ID / Moderationsalgorithmus (YouTube; vergleichbar Instagram „Rights Manager")	Jedes hochgeladene Video wird automatisch mit einer Datenbank von Audio- und Videoreferenzen der Rechteinhaber abgeglichen (digitaler Fingerabdruck). Bei Übereinstimmung entsteht ein Claim; je nach Einstellung des Rechteinhabers wird das Video gesperrt, monetarisiert (Werbeerlöse gehen an den Rechteinhaber) oder nur getrackt. Daneben erkennen ML-Klassifikatoren Gewalt, Spam oder Hassrede; Grenzfälle prüfen Menschen.	Rechtskonformität (Urheber-, Telemedien-, Plattformrecht), Werbekundenfreundlichkeit, Vertrauen
Suchalgorithmus	Bewertet Relevanz (Übereinstimmung von Suchbegriff mit Titel, Beschreibung, Untertiteln), Engagement und Qualität/Autorität (bei Nachrichten werden verlässliche Quellen bevorzugt), personalisiert nach Verlauf.	Informationsbedarf schnell decken → Zufriedenheit, Nutzung
Werbe-/Targeting-Algorithmus	Ordnet Anzeigen per Auktion Nutzerprofilen zu (Interessen, Demografie, Kontext) und prognostiziert Klickwahrscheinlichkeiten.	Werbeumsatz (Hauptgeschäftsmodell)



Vereinfachte Pipeline eines Empfehlungsalgorithmus (Vertiefung, nach öffentlich beschriebenen Systemen von YouTube und Instagram). Die Nutzerreaktion fließt zurück und verändert die nächste Empfehlung – das macht die Plattform zu einem offenen, dynamischen System.

Verknüpfung mit Vorlesungsbegriffen

- **Technik im MAT-System:** Algorithmen sind Teil der T-Komponente bzw. des Anwendungssystems (V01 F.25–26). Sie verändern die **Beziehungen** zwischen Mensch (Nutzer) und Aufgabe (Inhalte finden) – genau das, was die WI interessiert (F.25).
- **Informationsfunktion:** Ein Empfehlungsalgorithmus operationalisiert die fünf „richtig"-Kriterien (V01 F.32): die richtige Information (passendes Video), in der richtigen Menge (Auswahl aus Milliarden), zum richtigen Zeitpunkt (Trends) am richtigen Ort (Startseite, Push) in der erforderlichen Zeit (Millisekunden).
- **Systemeigenschaften:** *Offenheit* (Nutzerverhalten als Input aus der Umwelt), *Dynamik* (Ranking ändert sich mit jeder Interaktion), *Komplexität* (Milliarden Beziehungen Nutzer–Inhalt), *Emergenz* (Trends und Viralität entstehen erst aus dem Zusammenwirken, F.17). Ergänzend aus der Systemtheorie: *Rückkopplung*.
- **Zweck- und Zielorientierung:** Zweck (Sachziel, F.20) = passende Inhalte bereitstellen; Ziele = Güte der Zweckerfüllung, gemessen an Verweildauer, Engagement, Zufriedenheit – und letztlich Werbeumsatz.
- **Prognose ohne Erklärung:** Ranking-Modelle sagen Verhalten aus Erfahrungsdaten voraus, ohne Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu kennen – exakt das Wissenschaftsziel Prognose nach V01 F.82–82.
- **Pragmatische Wahrheitstheorie:** „Was viral geht, muss gut/wahr sein" ist die Gleichsetzung von Wahrheit mit Erfolg, vor der V01 F.73 warnt – Trending-Algorithmen können Falschinformationen verstärken.
- **Netzwerkeffekte** (Vertiefung): Mehr Nutzer → mehr Creator → mehr Inhalte → bessere Empfehlungen → mehr Nutzer. Algorithmen verstärken diesen Kreislauf.

MUSTERANTWORT · „NENNEN SIE ZWEI ALGORITHMEN, DIE YOUTUBE VERWENDET …" (10 P.)

Algorithmus 1 – Empfehlungsalgorithmus: Er wählt für jeden Nutzer die Videos auf der Startseite und unter „Nächstes Video" aus. In einem ersten Schritt grenzt er aus Milliarden Videos einige hundert Kandidaten ein, indem er den Sehverlauf mit dem Verhalten ähnlicher Nutzer vergleicht (kollaboratives Filtern). Im zweiten Schritt prognostiziert ein Machine-Learning-Modell für jeden Kandidaten, wie wahrscheinlich ein Klick, wie lang die Sehdauer und wie hoch die Zufriedenheit ist (u. a. aus Umfragen), und sortiert entsprechend. Jede Reaktion fließt als neues Signal zurück (Rückkopplung, dynamisches offenes System).

Algorithmus 2 – Content-ID: Jedes hochgeladene Video wird automatisch mit einer Datenbank von Referenzdateien der Rechteinhaber abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung wird je nach Vorgabe des Rechteinhabers das Video gesperrt, zu dessen Gunsten monetarisiert oder nur beobachtet.

Ziele: Der Empfehlungsalgorithmus dient der Informationsfunktion (richtige Information, richtige Menge, richtiger Zeitpunkt) und den Formalzielen Verweildauer und Nutzerzufriedenheit – mehr Sehzeit bedeutet mehr Werbeeinblendungen und damit mehr Werbeumsatz, mehr Nutzer locken mehr Creator an (Netzwerkeffekt). Content-ID sichert Rechtskonformität (informationsrechtliche Infrastruktur), schützt das Verhältnis zu Rechteinhabern und Werbekunden und eröffnet zusätzliche Erlösquellen. **Kritisch** anzumerken: Optimierung auf Verweildauer kann Filterblasen und Suchtverhalten fördern; Prognosen ohne Erklärung (V01 F.82) machen Fehlempfehlungen schwer nachvollziehbar.

KLAUSURFOKUS

Für volle Punkte pro Algorithmus: (1) **Name**, (2) **Funktionsweise in 3–4 Schritten** (Input/Signale → Verarbeitung → Output → Rückkopplung), (3) **Ziel** der Plattform, (4) möglichst ein Vorlesungsbegriff (IF-Kriterien, Systemeigenschaften, Prognose). Bei Instagram 2024 Z ist der Trending-Algorithmus vorgegeben – er muss trotzdem skizziert werden (Wachstumsgeschwindigkeit statt Gesamtzahl, Filter, Ausspielung im Explore-/Reels-Bereich). Als „weiteren" Algorithmus eignen sich Feed-Ranking oder der Explore-/Reels-Empfehlungsalgorithmus am besten, weil Instagram sie selbst beschrieben hat.

Selbsttest

1 · Wahr oder falsch? „MAT-Systeme sind immer Informationssysteme." (T01 1a)

Wahr. Nach V01 F.24 sind Informationssysteme Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, kurz MAT-Systeme – beide Begriffe bezeichnen dasselbe (T01 F.6). Ein System, das Mensch, Aufgabe und IuK-Technik in Beziehung setzt und Informationen weitergibt, ist per Definition ein IS. Achtung: Fehlt eine Komponente (z. B. der Mensch), liegt kein MAT-System vor, sondern etwa ein Anwendungssystem.

2 · Wahr oder falsch? „Die Kassensoftware im Supermarkt ist ein Informationssystem."

Falsch. Die Kassenanwendung mit GUI ist ein **Anwendungssystem** – ein Teilsystem des IS, das nur die zur Aufgabe benötigte Technik umfasst. Der Kassierer bedient es, ist aber nicht Teil davon. Das IS besteht aus Kassierer (M), „Bezahlung abwickeln" (A) und Kasse, Kassensoftware, Scanner (T) (V01 F.26).

3 · Wahr oder falsch? „Eine Aussage muss Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit und Systematisierbarkeit standhalten, um wissenschaftlich zu sein." (T01 1b)

Wahr (V01 F.44, T01 F.10). Für die volle Punktzahl ergänzen: Die **Verständlichkeit** ist Voraussetzung dafür, dass diese vier Kriterien überhaupt festgestellt werden können (V01 F.57) – Präzision durch Fachsprache.

4 · Wahr oder falsch? „Die WI ist hauptsächlich an der Formalwissenschaft orientiert; die realwissenschaftliche Orientierung spielt nur eine nachgeordnete Rolle." (T01 1c)

Falsch. Die WI ist primär Realwissenschaft: Ihre Erkenntnisobjekte (IS, II, IF) sind Teile der Wirklichkeit, und ihre Kernaufgaben (Erkenntnisgewinnung/-verwertung) haben primär empirischen Bezug (T01 F.8). Ihre Aussagen können an der Wirklichkeit überprüft werden (V01 F.41). Zudem ist sie Ingenieurwissenschaft (Konstruktion von MAT-Systemen, angewandte Wissenschaft; V01 F.43). Formalwissenschaftliche Aussagen (wahr/falsch allein durch logische Form und Definitionen, F.42) nutzt sie nur als Werkzeug.

5 · Ist „Ein IT-Projekt benötigt mindestens zwei Projektleiter. In unserem Fall genügt jedoch einer." eine wissenschaftliche Aussage? (T01 1d)

Nein. Überprüfbarkeit: Eine Mindestanzahl von Projektleitern ist kaum erfahrbar oder beobachtbar. **Ableitungsrichtigkeit:** Der zweite Satz ist ein Spezialfall des ersten, kommt aber zu einem anderen Schluss – er lässt sich nicht richtig ableiten. **Widerspruchsfreiheit:** Beide Sätze widersprechen sich. **Systematisierbarkeit:** Die allgemeine Aussage ist singulär, ein systematischer Charakter fehlt. **Verständlichkeit:** Es ist nicht eindeutig, dass „in unserem Fall" ein IT-Projekt meint (T01 F.12).

6 · Wahr oder falsch? „Ein System ist komplex, wenn es aus vielen verschiedenartigen Elementen besteht."

Falsch. Das beschreibt **Kompliziertheit** (Anzahl der Elemente und deren Verschiedenartigkeit). **Komplexität** ergibt sich aus der Anzahl der Elemente und der Anzahl der Beziehungen zwischen ihnen (Beziehungsreichtum) (V01 F.20, F.22–23). Ein soziales Netzwerk aus Millionen gleichartiger, stark vernetzter Nutzerprofile ist komplex, aber nicht unbedingt kompliziert.

7 · Wahr oder falsch? „Wer eine Aussage als nicht-wissenschaftlich bezeichnet, wertet sie ab."

Falsch. „Nicht-wissenschaftlich" ist **kein Werturteil und keine Abwertung** (V01 F.64) – es heißt nur, dass kein Wissenschaftsanspruch erhoben wird (z. B. Beobachtungen aus Beratungsprojekten). „**Unwissenschaftlich**" ist dagegen ein Werturteil: Ein Wissenschaftsanspruch wird erhoben, aber nicht erfüllt (V01 F.62), z. B. durch unbegründete Behauptungen oder das Weglassen von Daten (F.63). Fälschung ist sogar Betrug (F.59).

8 · Was sind emergente Eigenschaften? Nennen Sie je ein emergentes und ein nicht emergentes Beispiel für ein IS.

Emergente Eigenschaften werden nicht nur durch die Eigenschaften der Systemelemente bestimmt, sondern zusätzlich durch die Eigenschaften der Beziehungen zwischen ihnen (Systemstruktur); sie lassen sich nicht auf einzelne Elemente zurückführen und sind wissenschaftlich interessanter (V01 F.17). Nicht emergent: Speicherkapazität der Hardware. Emergent: Antwortzeitverhalten von Transaktionen, Durchsatzzeit einer Arbeitslast (V01 F.18) – oder bei Instagram die Entstehung eines Trends.

9 · Nennen Sie die sieben Komponenten der Informationsinfrastruktur und erklären Sie Business/IT-Alignment.

Technische, personelle, organisatorische, räumliche Infrastruktur, methodische Infrastruktur und Managementsysteme, informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur, Qualitätsinfrastruktur (V01 F.30). Business/IT-Alignment ist das wechselseitige Ausrichten von Unternehmens- und IT-Zielen; idealtypisch wird die II top-down aus den Unternehmenszielen entworfen, in der Praxis entsteht sie oft bottom-up aus nicht immer zueinander passenden Teilen (V01 F.31).

10 · Welche Wahrheitstheorie liegt jeweils zugrunde? (a) „TikTok ist eine der bedeutsamsten Plattformen für die Generation Z." (b) Ein Axiomensystem, aus dem „Tom ist Student" folgt. (c) „Unternehmen, die die Potenziale digitaler Technologien berücksichtigen, sind erfolgreicher."

(a) **Pragmatische Wahrheitstheorie**: Wahr ist, was erfolgreich ist bzw. sich verbreitet hat (V01 F.73) – die „Bedeutsamkeit" wird aus dem Nutzererfolg abgeleitet (T01 F.25). (b) **Kohärenztheorie**: Die Aussage ist wahr, weil sie mit dem System von Aussagen konsistent bzw. daraus ableitbar ist (V01 F.70, T01 F.28–31). (c) **Konsenstheorie**: Wahr, wenn ihr jede gutwillige, vernünftige, sprachkundige, sachkundige Person mit intakten Sinnen zustimmen kann (V01 F.71, T01 F.33); als Hypothese mit Signifikanztest geprüft wäre es Korrespondenztheorie.

11 · Wahr oder falsch? „Ohne Erklärung kann es keine verlässliche Prognose geben."

Falsch. Erklärung ist für Prognose nützlich, aber nicht zwingend notwendig, weil Vorhersagen auch allein aufgrund von Erfahrung möglich sind (V01 F.82). Beispiel: Die Teilnehmerzahl des nächsten Semesters lässt sich aus den Zahlen der letzten Semester vorhersagen, ohne die Gründe zu kennen (F.83). Ebenso wird oft ohne Erklärung gestaltet – mit Fehlerpotenzial (F.85–87).

12 · Fall (5 P.): Argumentieren Sie, ob das klinische System der Notaufnahme (Probeklausur 2026) ein Informationssystem ist.

IS sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, die die Weitergabe von Informationen einschließen (V01 F.24). **Mensch:** Ärztinnen und Ärzte (z. B. Dr. Yilmaz), Pflegekräfte und Verwaltung als Aufgabenträger. **Aufgabe:** Behandlung von Notfallpatienten, konkret die Entscheidung über die Medikation, sowie Dokumentation und Abrechnung. **Technik:** Tablets und Stationsrechner (Sachtechnik), die KIS-Software mit Anbindung an die ePA, dazu Rollen- und Anmeldekonzepte (Arbeitstechnik). **Zusammenwirken:** Die Ärztin ruft über das Tablet Medikationsplan, Laborwerte und Arztbrief ab und trifft auf dieser Grundlage eine Entscheidung; Befunde werden zwischen Berufsgruppen weitergegeben. **Fazit:** Das System ist ein IS. Die KIS-Software allein wäre nur das Anwendungssystem (V01 F.26). Bonus: Die fehlenden Medikamenteneinträge und 200 Altbefunde zeigen, dass die Informationsfunktion (richtige Information, richtige Menge, V01 F.32) nur unzureichend erfüllt wird.

13 · Fall (10 P.): Welche Systemeigenschaften besitzt ChatGPT? Verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen an Beispielen. (2025 E)

Systemgrenze: ChatGPT als Plattform (Modell, Software, Rechenzentren, Datenbestände); Nutzer, Unternehmenskunden und Drittanbieter-Apps sind Umwelt; OpenAI bzw. dessen Infrastruktur (Cloud-Partner) ist übergeordnetes System; Teilsysteme sind z. B. Bildgenerierung, Websuche, Sprachmodus (V01 F.19). **Offen:** ChatGPT steht über Elemente (Chat-Oberfläche, API-Schnittstelle) mit Umweltelementen in Beziehung – ohne Prompts der Nutzer keine Ausgabe; über die API ist es in fremde Anwendungen eingebunden. **Komplex:** sehr viele Elemente (Milliarden Modellparameter, Millionen Konversationen) mit hohem Beziehungsreichtum (Parameter sind über Schichten verknüpft). **Kompliziert:** verschiedenartige Elemente – Text, Bilder, Code, Audio, Dateien, Plugins, Nutzerkonten. **Dynamisch:** Konversationen verändern laufend ihren Zustand, Modelle werden aktualisiert, Antworten fallen bei gleicher Frage unterschiedlich aus. **Zweck- und zielorientiert:** Zweck = Texte erstellen, Fragen beantworten; Ziele = Qualität der Antworten (Korrektheit, wenige Halluzinationen), kurze Antwortzeit, Nutzerwachstum, Abo-Umsatz. **Emergent:** Die Fähigkeit, einen schlüssigen Aufsatz zu schreiben, ergibt sich nicht aus einem einzelnen Parameter, sondern aus der Systemstruktur; die Speichergröße des Modells ist dagegen nicht emergent (V01 F.17–18). Real: ChatGPT existiert in der Wirklichkeit (reales System).

14 · Fall (10 P.): Prüfen Sie „KI-Assistenten steigern immer die Produktivität. Jedes Unternehmen sollte sie deshalb sofort einführen." anhand von drei Wissenschaftskriterien. (Probeklausur 2026)

Kurzfassung (ausführlich in 1.11, Klausurfokus): **Überprüfbarkeit** – Allaussage „immer", nur prüfbar nach Präzisierung von „Produktivität"; bereits durch die Beobachtungen im Fall (Unterbrechungen, Fehler) falsifiziert; Bedingungen fehlen (Konditionalität, F.61). **Ableitungsrichtigkeit** – das „deshalb" setzt unausgesprochene Prämissen voraus (Produktivität sei für alle das maßgebliche Ziel, keine Kosten/Risiken); aus einer Seins- folgt keine Sollens-Aussage. **Widerspruchsfreiheit** – die Allaussage widerspricht den Erfahrungen der Beschäftigten; mindestens eine Aussage ist falsch (Widerspruchsprinzip, F.50). **Satz 2** ist normativ, eine Verhaltensanweisung an das Management (F.45); als Norm ist ihr Wahrheitswert nicht feststellbar (F.65). **Urteil:** nicht wissenschaftlich – genauer nicht-wissenschaftlich, da kein Wissenschaftsanspruch erhoben wird (F.62, F.64). Wissenschaftlich wäre eine präzise, bedingte, prüfbare Hypothese.

15 · Fall (12,5 P.): Instagram nutzt den Trending-Algorithmus. Nennen Sie einen weiteren Algorithmus, skizzieren Sie beide und das Ziel. (2024 Z)

Trending-Algorithmus: beobachtet laufend, welche Inhalte, Audios oder Hashtags im Verhältnis zu ihrem üblichen Niveau besonders schnell an Aufrufen, Verwendungen und Interaktionen gewinnen (Wachstumsgeschwindigkeit statt absoluter Zahl), gewichtet Neuheit und regionale Relevanz, filtert richtlinienwidrige Inhalte und spielt die Trends z. B. im Reels- und Explore-Bereich oder als „Trending Audio" aus. **Weiterer Algorithmus – Feed-Ranking:** sortiert die neuen Beiträge abonnierter Accounts; Signale sind Informationen über den Beitrag, den Ersteller, die eigene Aktivität und die gemeinsame Interaktionshistorie; prognostiziert werden die Wahrscheinlichkeiten für Verweilen, Kommentieren, Liken, Teilen und Profilaufruf; die Beiträge mit dem höchsten Wert stehen oben (Mosseri 2023). **Ziel:** Informationsfunktion erfüllen (richtige Inhalte in der richtigen Menge zur richtigen Zeit, V01 F.32), dadurch Verweildauer und Engagement steigern → mehr Werbeeinblendungen → Werbeumsatz; Creator durch Reichweite binden (Netzwerkeffekte). **Vorlesungsbezug:** offene, dynamische Systeme mit Rückkopplung; Trends sind emergente Eigenschaften (F.17); das Ranking ist Prognose ohne Erklärung (F.82). Kritik: Verstärkung von Falschinformationen, wenn Erfolg mit Wahrheit gleichgesetzt wird (F.73).

KAPITEL 2

Theorie versus Technologie und empirische Methoden

Vorlesung 02 klärt zwei Grundfragen jeder Forschung in der Wirtschaftsinformatik: Will ich *erklären* (Theorie, Ursache-Wirkungs-Aussagen, wahr/falsch) oder *gestalten* (Technologie, Zweck-Mittel-Aussagen, zweckmäßig/unzweckmäßig)? Und mit welchen empirischen Methoden gewinne und prüfe ich Erkenntnis? Das Kapitel ist eines der klausurstärksten: In drei der fünf bekannten Klausuren gab es dazu eine komplette 30-Punkte-Aufgabe (Forschungsmodell mit Variablentypen und Vorzeichen, theoretische vs. technologische Forschungsfrage), und die Probeklausur 2026 fragt nach Methodenwahl am Fall.

LERNZIELE

- Theorie, Hypothese, Konstrukt, Variable, Proposition und nomologische Aussage exakt definieren und an einem Beispiel (TAM, Transaktionskostentheorie) zeigen können.
- Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Theorie) sicher von Zweck-Mittel-Beziehungen (Technologie) unterscheiden und eine Forschungsfrage in die jeweils andere Form umformulieren können.
- Die Debatte um Forschungskonzeptionen (Dichotomie, Informationssystemansatz, theoriekonsultierender Ansatz, Memorandum, Praxeologien, „theoretisch informierte Technologin") wiedergeben und bewerten können.
- In einem beliebigen Forschungsmodell unabhängige, abhängige, Mediator-, Moderator- und Kontrollvariablen erkennen, Vorzeichen begründen und erklären können, was das Modell erklärt.
- Alle quantitativen und qualitativen Methoden der Vorlesung mit Definition, Vorgehen, Vor- und Nachteilen kennen und für eine Forschungsfrage begründet auswählen können.

2.1 Überblick: Wo steht das Kapitel?

Vorlesung 02 umfasst in der Foliennummerierung zwei Buchkapitel des Winbuchs: „Kapitel 3 – Theorie und Technologie der Wirtschaftsinformatik" (V02 F.3–50) und „Kapitel 4 – Empirische Methoden der Wirtschaftsinformatik" (V02 F.51–105). Die Lernziele des ersten Teils lauten wörtlich: Theorien und Technologien sind Kern verschiedener Forschungskonzeptionen; Theorie und Technologie stehen in Wechselwirkung zueinander; die Wirtschaftsinformatik besitzt noch keinen eigenen Theoriekern, benötigt aber einen solchen (V02 F.4).

Das Kapitel knüpft direkt an Vorlesung 01 an. Dort wurden die vier Wissenschaftsaufgaben eingeführt: **Beschreibung** und **Erklärung** (Erkenntnisgewinnung) sowie **Prognose** und **Gestaltung** (Erkenntnisverwertung) (V01 F.75–82). Theorie bedient vor allem Erklärung (theoretisches Wissenschaftsziel), Technologie vor allem Gestaltung (pragmatisches Wissenschaftsziel). Die Brücke formuliert V01 F.81: „Bei der Gestaltung von Wirklichkeitsausschnitten werden Zweck-Mittel-Beziehungen aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet, auf deren Basis Gestaltungsempfehlungen formuliert werden." Diesen Satz brauchen Sie in fast jeder Klausuraufgabe zu Theorie vs. Technologie.

> **KLAUSURFOKUS**
>
> Bisherige Aufgaben zu diesem Kapitel: **HWS24 Zweittermin A1** (30 P.): Forschungsmodell MSI/Internetnutzung – Variablentypen (10 P.), Vorzeichen H3/H4 (4 P.), „Was erklärt das Modell?" (8 P.), theoretisches in technologisches Forschungsmodell umwandeln (8 P.). **HWS25 Zweittermin A3** (30 P.): Agile-Techniques-Modell – Variablentypen mit Begründung (12 P.), Vorzeichen mit Begründung (10 P.), „Was erklärt das Modell?" (8 P.). **HWS24 Ersttermin A4** (30 P.): Herbstprojekt Emotionsregulations-App – warum technologisch, wie theoretisch formulieren, wie Theorie und Technologie verbinden (je 10 P.). **Probeklausur 2026 A1b** (12 P.): quantitative Methode für „löst KI-Assistent digitalen Stress aus?" plus Beitrag einer qualitativen Methode. Die Abschnitte 2.6 (Variablen) und 2.5 (Forschungsfrage umformulieren) sind deshalb besonders ausführlich.

2.2 Theorie: Begriff, Entstehung, Bausteine

> **DEFINITION · THEORIE**
>
> „Eine Theorie beschreibt ein System von gesetzesartigen Aussagen zur Erklärung eines Ausschnittes der Wirklichkeit und deren Weiterentwicklung." – „Eine Theorie ist immer eine (Menge von) Behauptung(en) in Form von Hypothesen, die durch ein reales oder gedankliches Experiment überprüft werden können."
>
> ▸ V02 F.5

Zwei Merkmale tragen die Definition. Erstens ist eine Theorie ein *System* von Aussagen, kein Einzelsatz: Die Aussagen hängen logisch zusammen und erklären gemeinsam einen Wirklichkeitsausschnitt (z. B. „Warum nutzen Menschen IT?"). Zweitens müssen die Aussagen *überprüfbar* sein – durch ein reales Experiment (Labor, Feld, Befragung) oder ein gedankliches Experiment. Daraus folgt unmittelbar das Kriterium der Falsifizierbarkeit: Eine Aussage, die durch keine denkbare Beobachtung widerlegt werden kann, ist keine Theorie.

Wie entstehen Theorien? Die Vorlesung unterscheidet zwei Wege (V02 F.5): Erfolgt die Entwicklung „über Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen, wird dies als **empirische Induktion** bezeichnet"; erfolgt sie „auf Basis mentaler oder kreativer Akte, handelt es sich um **Deduktion**". Beispiel: Eine Forscherin beobachtet in zwanzig Unternehmen, dass Mitarbeitende einfach bedienbare Software häufiger nutzen, und verallgemeinert dies zu einer Theorie (Induktion). Ein anderer Forscher leitet aus allgemeinen Annahmen über rationales Verhalten (Aufwand wird gemieden) logisch ab, dass leicht bedienbare Systeme häufiger genutzt werden müssten (Deduktion). Vertieft werden beide Denkmethoden in Abschnitt 2.10.

Die drei Bausteine einer Theorie

Eine Theorie besteht aus drei Bausteinen (V02 F.6):

- **Was?** – „Beschreibt Gegenstände oder Objekte einer Theorie und grenzt diese von der Umwelt ab." Hier werden die Konstrukte benannt (z. B. „wahrgenommene Einfachheit der Nutzung", „Nutzung").
- **Wie?** – „Beschreibung der Beziehungen zwischen den Theorieobjekten." Welches Konstrukt wirkt auf welches, mit welcher Richtung?
- **Warum?** – „Was ruft den Zusammenhang hervor – Erklärung der Objektbeziehungen." Das ist der Kern der Theorie: der Mechanismus, die Begründung.

Ebenso wichtig ist, was **noch keine Theorie** ist (V02 F.6): nicht falsifizierbare Aussagen (Tautologien, Definitionen); Zitate und Verweise auf andere Theorien; die Auflistung von Konstrukten oder Variablen als Objektpräsentanten; Abbildungen über Zusammenhänge zwischen Konstrukten und Variablen; Hypothesen oder Prognosen über behauptete Zusammenhänge. Die letzten beiden Punkte sind prüfungsrelevant und kontraintuitiv: Ein Forschungsmodell mit Kästchen und Pfeilen ist allein noch keine Theorie, weil ihm das „Warum" fehlt. Erst die Begründung, *warum* ein Pfeil existiert, macht daraus Theorie.

> **BEISPIEL · TECHNOLOGIE-AKZEPTANZ-MODELL (TAM) NACH DEN DREI BAUSTEINEN (V02 F.7)**
>
> **Was?** Welche Faktoren bestimmen die Akzeptanz (Nutzung) von IuK-Technologien? Objekte: Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Intention to Use, Actual Use. **Wie?** Wie ist der Zusammenhang zwischen der Einfachheit und Nützlichkeit und der Akzeptanz? (Ease of Use → Usefulness; beide → Intention → Actual Use). **Warum?** „Einfachheit bzw. Nützlichkeit sind notwendige Bedingungen. Eine Verbindung der beiden Komponenten erhöht die Technologieakzeptanz."

> **VERTIEFUNG · TAM (DAVIS 1989)**
>
> Fred Davis (MIS Quarterly 13(3), 1989; in der Literaturliste V02 F.106) definiert *Perceived Usefulness* als den Grad, zu dem eine Person glaubt, dass ein System ihre Arbeitsleistung verbessert, und *Perceived Ease of Use* als den Grad, zu dem eine Person glaubt, dass die Nutzung frei von Anstrengung ist. Davis prüfte das Modell mit einem Feldexperiment/einer Feldstudie (112 Nutzer zweier Softwaresysteme) und einem Laborexperiment (40 Teilnehmende, zwei Grafikprogramme) (T02 F.16). Später erweiterte Venkatesh u. a. das TAM zur UTAUT (2003), in der Alter, Geschlecht und Erfahrung explizit als *Moderatoren* modelliert sind – nützlich für die Vorzeichenfrage bei „Age" in HWS24 (Abschnitt 2.6).

Was macht eine „gute" Theorie aus?

Eine „gute" Theorie sollte (V02 F.8):

- **wahr** sein – „Wahrheit kann durch Vergleich mit der Wirklichkeit verglichen werden" (Korrespondenz mit der Realität);
- **sinnstiftend** sein – „Sinnhaftigkeit drückt aus, dass die Aussagen der Theorie den Vorschriften der Logik und einer Grammatik entsprechen";
- **widerspruchsfrei** sein (vgl. Wissenschaftskriterium Widerspruchsfreiheit, V01 F.50);
- **erschöpfend** sein – „Alle der zur Entwicklung und Erklärung erforderlichen Objekte und Beziehungen sind enthalten";

- **sparsam** sein – „Es sind keine Objekte enthalten, die den Wahrheits- oder Erklärungsgehalt [nicht] steigern" (auf der Folie fehlt das „nicht"; gemeint ist das Sparsamkeitsprinzip: nur Objekte aufnehmen, die zur Erklärung beitragen).

> **TYPISCHER FEHLER**
>
> „Erschöpfend" und „sparsam" stehen in Spannung zueinander: Eine Theorie soll alles Nötige enthalten, aber nichts Überflüssiges. Wer in der Klausur beide nennt, sollte diese Spannung kurz ansprechen – das zeigt Verständnis.

Beispiel: Transaktionskostentheorie und ein Outsourcing-Modell

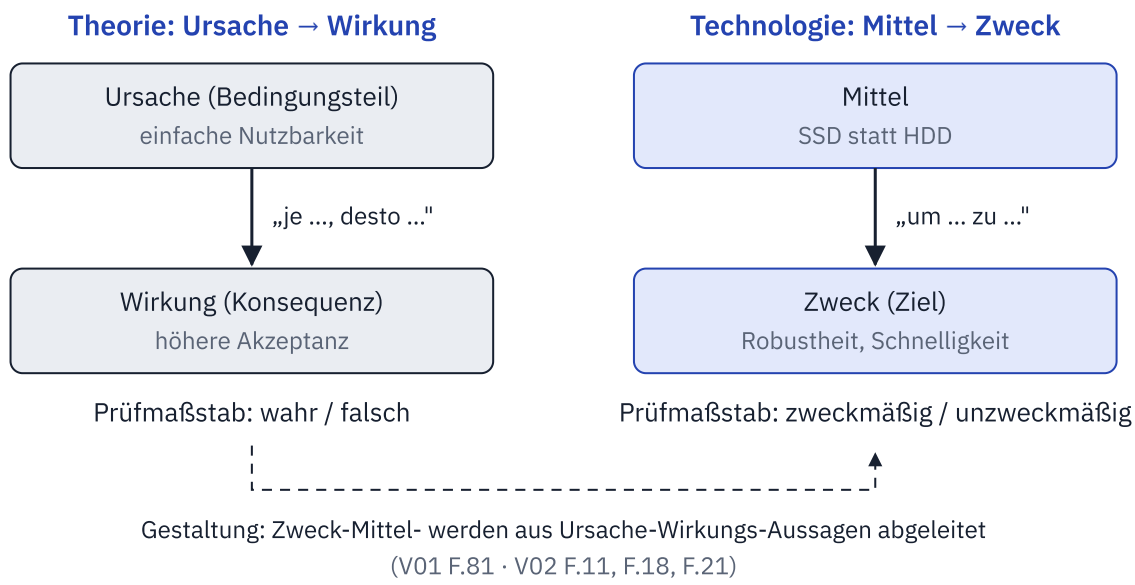
Coase und Williamson legten die Grundlagen der Transaktionstheorie (V02 F.9). Leitfrage: Unter welchen Bedingungen ist es zweckmäßig, wirtschaftliche Austauschbeziehungen (Transaktionen) innerhalb und nicht zwischen Unternehmen durchzuführen? Antwort: Eigenerstellung bzw. Fremdbezug hängen von den Gesamtkosten ab – relevant sind nicht nur Produktions-, sondern auch Transaktionskosten. Transaktionskosten werden von Häufigkeit, Spezifität und Besonderheit (Unsicherheit) beeinflusst. Anfangs wurde kritisiert, Transaktionskosten seien nicht messbar; heute ist sie eine der meistverwendeten Theorien zur Untersuchung von IT-Outsourcing.

V02 F.10 zeigt ein Forschungsmodell, das drei Theorien kombiniert (Transaktionskostentheorie, Resource-based Theory, Power Theory) und das „Outsourcing von Funktionen der IV" erklärt. Die Hypothesen tragen bereits Vorzeichen: Umwelt- und Verhaltensunsicherheit (H2−), Einfluss/Macht des IV-Bereichs (H5−), Defizite in Ressourcen und Fähigkeiten (H4+), „Human asset specificity" direkt (H1−) sowie indirekt über die strategische Bedeutung (H3a+: Spezifität → strategische Bedeutung; H3b−: strategische Bedeutung → Outsourcing). Dieses Modell ist ein Lehrbuchbeispiel für **Vorzeichenlogik bei Mediation**: Der indirekte Effekt ist (+)·(−) = (−) und passt damit zur direkten Hypothese H1(−). Wir rechnen es in Abschnitt 2.6 durch.

2.3 Ursache-Wirkungs-Aussagen, Konstrukte, Hypothesen

> **DEFINITION · THEORETISCHE AUSSAGE**
>
> „Theoretische Aussagen behandeln Ursachen und Wirkungen realer oder künstlicher Phänomene – diese können wahr oder falsch sein." Die Trennung von Ursachen und Wirkungen ist essenziell, um Phänomene zu erkennen; verwendet werden gesetzesförmige, **nomologische Aussagen**: Ursachen werden im Bedingungsteil formuliert, Wirkungen in der Konsequenz. „Ist die Bedingung gegeben, tritt die Konsequenz ein, so ist die Aussage wahr."
>
> ▸ V02 F.11

Das Folienbeispiel (V02 F.12): „Je einfacher die Nutzbarkeit einer Technologie ist, desto höher ist ihre Akzeptanz." Die Einfachheit der Nutzung wird als Ursache, die höhere Akzeptanz als Wirkung dargestellt. Die typische sprachliche Form ist „Je ..., desto ..." oder „Wenn ..., dann ...". *Nomologisch* (griech. nomos = Gesetz) heißt: Die Aussage hat Gesetzescharakter, sie soll unabhängig vom Einzelfall gelten.



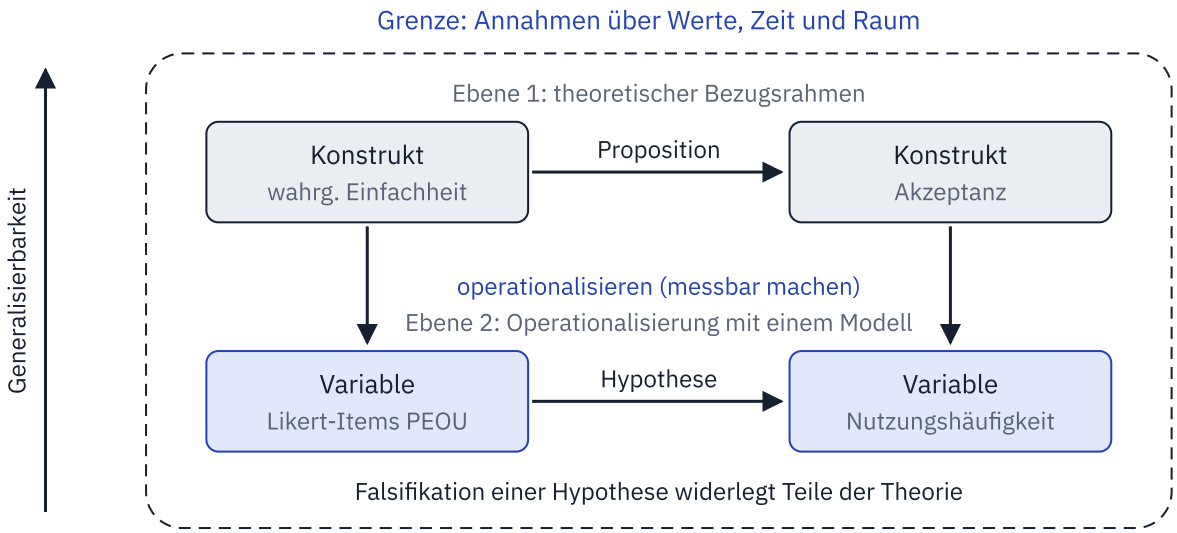
Die Kernunterscheidung des Kapitels: Theoretische Aussagen sind wahrheitsfähig, technologische Aussagen sind nur zweckmäßig oder unzweckmäßig – und gute Gestaltung baut auf geprüften Ursache-Wirkungs-Aussagen auf.

Zwei Ebenen: theoretischer Bezugsrahmen und Operationalisierung

Eine theoretische Aussage wird auf zwei Ebenen untersucht (V02 F.13):

Theoretischer Bezugsrahmen	Operationalisierung mit einem Modell
Identifizierung von **Konstrukten** und Behauptung ihrer Zusammenhänge über **Propositionen**	Konstrukte werden in messbare **Variablen** überführt, Propositionen werden in **Hypothesen** überführt
Beispiel: Konstrukt „wahrgenommene Einfachheit" – Proposition „Einfachheit fördert Akzeptanz"	Beispiel: Variable „Mittelwert aus drei Likert-Items zur Bedienbarkeit" – Hypothese „Je höher der PEOU-Wert, desto höher die Nutzungsabsicht"

Konstrukte sind abstrakte, nicht direkt beobachtbare Begriffe (latente Konstrukte, vgl. V02 F.65), etwa „Stress", „Zufriedenheit", „Akzeptanz". Operationalisieren heißt, festzulegen, wie man sie misst – z. B. durch Fragebogen-Items mit Likert-Skala (V02 F.57–58). Das Schaubild nach Bacharach (1989) auf V02 F.14 fasst das zusammen: Konstrukte sind über Propositionen verbunden, Variablen über Hypothesen; das Ganze ist von einer **Grenze (Boundary)** umgeben – „Assumptions about Values, Time and Space" – und die Theorie hat eine bestimmte **Generalisierbarkeit**: Je abstrakter (Konstrukt-Ebene), desto allgemeiner; je konkreter (Variablen-Ebene), desto kontextgebundener.



Nachzeichnung von V02 F.14 (Bacharach 1989) mit TAM-Beispiel: Propositionen verbinden Konstrukte, Hypothesen verbinden messbare Variablen; geprüft wird auf der unteren Ebene.

DEFINITION · FALSIFIKATION

„Bei einer Falsifikation von Aussagen werden Teile der Theorie widerlegt bzw. durch neue Aussagen ersetzt."

▸ V02 F.13

Hinter der Falsifikation steht Karl Popper (in V02 F.18 und der Literatur V02 F.108 zitiert): Allgemeine Gesetzesaussagen lassen sich durch noch so viele bestätigende Beobachtungen nie endgültig beweisen (man kann nicht alle Fälle prüfen), aber durch eine einzige zuverlässige Gegenbeobachtung widerlegen. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht deshalb, indem Theorien kritischen Prüfungen ausgesetzt und widerlegte Teile ersetzt werden. Eine Theorie gilt nur als *vorläufig bewährt*.

Hypothesen

DEFINITION · HYPOTHESE

„Eine Hypothese ist eine Aussage, deren Gültigkeit theoretisch begründet werden kann, die widerspruchsfrei ist und mit existierendem Wissen übereinstimmt." Hypothesen werden i. d. R. auf Basis gesetzesförmiger, d. h. nomologischer Aussagen formuliert: In der Bedingung muss mindestens eine **unabhängige Variable** vorkommen, in der Konsequenz mindestens eine **abhängige Variable**. Wenn nomologische Aussagen wahr sind, können sie für die Wissenschaftsaufgaben **Prognose und Gestaltung** verwendet werden: Tritt die Bedingung in einem festgelegten Kontext ein, lässt sich die Konsequenz voraussagen.

▸ V02 F.15

Beispiele (V02 F.16): Bezogen auf TAM – „Je höher die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung einer Technologie ist, desto höher ist die Absicht, sie zu nutzen." Bezogen auf die Transaktionstheorie – „Je häufiger eine ökonomische Transaktion wiederholt werden kann, desto niedriger sind die mit der

Transaktion verbundenen Kosten." Das zweite Beispiel zeigt eine **negative** (gegenläufige) Beziehung: mehr Häufigkeit → weniger Kosten. In einem Modelldiagramm würde der Pfeil mit (−) beschriftet.

EIGENES BEISPIEL · HYPOTHESEN SAUBER FORMULIEREN

H1: „Je häufiger Beschäftigte durch Hinweise eines KI-Assistenten unterbrochen werden (UV), desto höher ist ihr wahrgenommener digitaler Stress (AV)." (+) – H2: „Je höher der digitale Stress, desto geringer die Arbeitszufriedenheit." (−). Beide sind theoretisch begründbar (Unterbrechungen erhöhen kognitive Belastung), widerspruchsfrei und mit vorhandenem Wissen (Technostress-Forschung, V02 F.65–66) vereinbar – also Hypothesen im Sinne von V02 F.15. Und: Sie sind falsifizierbar, weil eine Befragung das Gegenteil zeigen könnte.

TYPISCHER FEHLER

Verwechslung von Proposition und Hypothese: Die Proposition verknüpft *Konstrukte* (abstrakt), die Hypothese verknüpft *Variablen* (messbar). Ebenso falsch: „Eine Hypothese ist schon eine Theorie." – V02 F.6 sagt ausdrücklich, dass Hypothesen oder Prognosen über behauptete Zusammenhänge allein noch keine Theorie sind.

Güte einer Theorie

Die Güte einer Theorie wird in erster Linie an ihrem **Wahrheitsgehalt** gemessen. Dessen Untersuchung findet im wissenschaftlichen Diskurs statt und führt oft zu gegenteiligen Aussagen. Die **Verbreitung** einer Theorie gilt als bedeutsamer, aber streitbarer Indikator für ihren Erfolg. Daher wird zunehmend auf die **Zitierhäufigkeit** zurückgegriffen, was „strenggenommen nicht unproblematisch" ist: Sie spiegelt die Universalität einer Theorie, aber auch die normativen Werturteile der zitierenden Forscher wider. Fazit der Folie: „Die Güte einer Theorie kann als subjektives Werturteil gesehen werden." (V02 F.17)

BEISPIEL

TAM ist eine der meistzitierten Theorien der IS-Forschung. Hohe Zitierzahlen sagen aber nicht, dass TAM „wahr" ist – sie können auch bedeuten, dass TAM bequem anwendbar, ein Modethema oder ein „Pflichtzitat" ist. Genau diese Verzerrung meint die Folie mit „normativen Werturteilen der zitierenden Forscher".

2.4 Technologie: Zweck-Mittel-Aussagen und pragmatisches Wissenschaftsziel

> **DEFINITION · TECHNOLOGIE**
>
> „Im Allgemeinen wird dieser Begriff mit den Ingenieurwissenschaften assoziiert, die sich vor allem mit der Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik beschäftigen." Chmielewicz weist unter Bezugnahme auf Karl R. Popper darauf hin, dass Technologie auch als **Lehre vom Ziel erreichenden oder zielgerichteten Gestalten** verwendet werden kann. „Im Unterschied zu theoretischen Aussagen, welche die Wahrheit von Ursache/Wirkungs-Beziehungen in den Mittelpunkt stellen, sind technologische Aussagen **Zweck/Mittel-Beziehungen**, die Aussagen darüber machen, welche Mittel zu wählen sind, um einen bestimmten Zweck zu erreichen."
>
> ▸ V02 F.18

Die Folienbeispiele (V02 F.19–20) folgen immer demselben Muster: **Speichertechnologie** – die Leistungsvorteile (Ziele: robuster, sturzfester, geräuschärmer, schneller, leichter, stromsparender, bis zu zweimal schnellerer Start, bis zu viermal schnelleres Öffnen) wurden durch elektronische anstelle magnetischer Speichermedien (Mittel: SSD statt HDD) erzielt. **Videokonferenzsoftware** – die Zusammenarbeit (Zweck: ortsunabhängige Meetings, weniger Reisekosten, internationale Teams, gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten) wird durch Software wie Microsoft Teams (Mittel; technische Grundlage Internet + Cloud statt physischer Präsenz) ermöglicht.

Technologische Aussagen: nicht wahr oder falsch, sondern zweckmäßig

> **DEFINITION · TECHNOLOGISCHE AUSSAGEN**
>
> „Technologische Aussagen sind ohne Ziele bzw. Zielsysteme nicht möglich." Neben technischen Zielen wie Qualität, Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit und Schnelligkeit sind ökonomische Ziele wie Kosten und Nutzen relevant. Im Unterschied zu theoretischen Aussagen können technologische Aussagen **nicht auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft** werden. Im Hinblick auf die verfolgten Ziele können Technologien jedoch als **zweckmäßig oder unzweckmäßig** beurteilt werden.
>
> ▸ V02 F.21

Beispiel Zweckmäßigkeit (V02 F.22): SSDs haben sich aufgrund ihrer technologischen Eigenschaften besonders bei mobilen Rechnern als zweckmäßiger erwiesen; Videokonferenzen verringern durch die Überbrückung geografischer Entfernung die Notwendigkeit von Geschäftsreisen. Warum ist „SSD ist zweckmäßiger als HDD" nicht wahr oder falsch? Weil das Urteil vom Ziel abhängt: Für ein Notebook (Ziel: Robustheit, Akkulaufzeit) ist die SSD zweckmäßig; für ein Archiv mit Petabytes kalter Daten (Ziel: niedrige Kosten pro GB) kann die HDD zweckmäßiger sein. Dieselbe Technologie ist je nach Zielsystem unterschiedlich zu bewerten.

DEFINITION · PRAGMATISCHES WISSENSCHAFTSZIEL

„Eine technologische Forschungskonzeption verfolgt kein theoretisches, sondern ein **pragmatisches Wissenschaftsziel**." Die verwendeten Methoden unterscheiden sich von denen des theoretischen Wissenschaftsziels und orientieren sich stark an den Ingenieurwissenschaften. Die technologische Forschungskonzeption steht in engem Zusammenhang mit der Philosophie, denn diese formuliert Werturteile über die verfolgten Ziele. „Da Werturteile nicht wahrheitsfähig sind, lassen sich Aussagen über die Zweckmäßigkeit einer Technologie nur vor dem Hintergrund normativer Vorstellungen über wünschenswerte Ziele machen."

▸ V02 F.23

Beispiel wünschenswerte Ziele (V02 F.24): Die Debatte um **agile Entwicklungsmethoden** hat die Entwicklergemeinschaft in einen Grundsatzstreit geführt. Befürworterinnen artikulieren die Zweckmäßigkeit im Hinblick auf eine flexible und schlanke Entwicklung als wünschenswertes Ziel; Gegnerinnen führen die Güte des Architekturentwurfs als zentrale normative Vorstellung an. Beide Seiten haben „recht" – sie gewichten nur die Ziele verschieden. Genau deshalb ist Zweckmäßigkeit kein Wahrheitsurteil.

Güte einer Technologie und Zielkonflikte

Zielkonflikte können nicht nur auf betrieblicher, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene liegen (V02 F.25). Die Folie stellt zwei Aussagen gegenüber: „IuK-Technologien ermöglichen eine beachtliche Produktivitätssteigerung, die meist zur Personalfreisetzung im Unternehmen führt" versus „Die Durchdringung mit IKT erhöht die Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft, was neue Arbeitsplätze im IuK-Sektor sowie den Anwenderunternehmen fördert". Die Güte einer Technologie ist – analog zur Theorie – schwer zu messen, da die Bewertung der Zweckmäßigkeit **einheitlich gewichtete Ziele** voraussetzt, die häufig schwer messbar sind und auf subjektiven Urteilen beruhen. Auch die **Verbreitung** einer Technologie gilt als Indikator für ihre Zweckmäßigkeit; sie bringt aber die *wahrgenommene Nützlichkeit*, nicht ihre *Überlegenheit* zum Ausdruck (V02 F.25).

EIGENES BEISPIEL

Die QWERTZ-Tastatur ist extrem verbreitet. Das zeigt, dass Menschen sie als nützlich wahrnehmen – nicht, dass sie ergonomisch überlegen ist. Ebenso beweist die weite Verbreitung von E-Mail nicht, dass E-Mail das zweckmäßigste Kommunikationsmittel für Teamarbeit ist.

Merkmal	Theorie	Technologie
Aussagetyp	Ursache-Wirkungs-Beziehung (nomologisch, „je … desto")	Zweck-Mittel-Beziehung („um Ziel Z zu erreichen, wähle Mittel M")
Prüfmaßstab	wahr / falsch (wahrheitsfähig, falsifizierbar)	zweckmäßig / unzweckmäßig (nicht wahrheitsfähig)
Wissenschaftsziel	theoretisch: Beschreibung, Erklärung	pragmatisch: Gestaltung (und Prognose)

Merkmal	Theorie	Technologie
Rolle von Zielen	„zielfrei" beansprucht (aber: es gibt stets offene/versteckte Ziele, F.27)	ohne Ziele bzw. Zielsysteme nicht möglich; Werturteile
Methoden	empirische Methoden (Befragung, Experiment, Fallstudie …)	ingenieurwissenschaftlich (Prototyping, Konstruktion, Evaluation)
Prägung	wirtschafts- und sozialwissenschaftlich	ingenieurwissenschaftlich
Güte	Wahrheitsgehalt; Verbreitung/Zitierhäufigkeit als streitbare Indikatoren	Zweckmäßigkeit bei einheitlich gewichteten Zielen; Verbreitung zeigt wahrgenommene Nützlichkeit, nicht Überlegenheit
Beispiel	TAM, Transaktionskostentheorie	SSD statt HDD, Videokonferenzsoftware

▸ Zusammenstellung aus V02 F.11–28

2.5 Theorie oder Technologie? Forschungskonzeptionen in der Wirtschaftsinformatik

Was ist eine Forschungskonzeption?

Eine **Forschungskonzeption** besteht laut Tutorium aus drei Elementen: **Forschungsziel**, **Theorie und Technologie** sowie **Forschungs- und Entwicklungsmethoden**; bei der Betrachtung der drei Elemente im Speziellen spricht man vom **Forschungsdesign** (T02 F.3). Die Wahr-/Falsch-Aussage „Die Elemente einer Forschungskonzeption bestehen aus einem Forschungsziel, der zugrunde gelegten Theorie und Forschungsmethoden" ist deshalb unvollständig: Es fehlt die Technologie, und es heißt Forschungs- *und Entwicklungs*methoden (T02 F.2–3). Eine **theoretische Forschungskonzeption** verfolgt das theoretische Wissenschaftsziel (Erklären, Ursache-Wirkung, empirische Methoden); eine **technologische Forschungskonzeption** das pragmatische (Gestalten, Zweck-Mittel, ingenieurwissenschaftliche Methoden).

Wer entscheidet sich wofür – und warum?

Ob Forschende einen theoretischen oder technologischen Ansatz wählen, ist eine grundlegende Entscheidung, die **selten bewusst gewählt** wird; oft gibt die **Sozialisierung** den Ausschlag (V02 F.26). Historisch: Dem pragmatischen Wissenschaftsziel und der ingenieurwissenschaftlichen Prägung der ersten Generation folgend, war zu Beginn der Wirtschaftsinformatik die **technologische Forschungskonzeption das herrschende Paradigma**. Gegen Ende der 1990er Jahre etablierte sich wegen des zunehmenden Einflusses der angloamerikanischen *Information Systems Discipline* eine **theoretisch-empirisch orientierte** Forschungskonzeption. Daraus entwickelte sich 2011 (Memorandum von 2010 veröffentlicht, F.40) eine Gegenreaktion auf Basis des **Memorandums zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik** (V02 F.26).

Hinter den Positionen stehen zwei Grundhaltungen (V02 F.28): Die **theoretische Grundposition** zielt auf Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit und ist wirtschafts- und sozialwissenschaftlich geprägt; die **technische Grundposition** zielt auf Gestaltung der Wirklichkeit und ist ingenieurwissenschaftlich geprägt.

Argumente für und gegen eine technologische Forschungskonzeption

Pro technologische Forschungskonzeption	Contra technologische Forschungskonzeption
Gestalten – Wie können neue Artefakte geschaffen werden?	Erklären – Wie hängen Objekte der Diskurswelt miteinander zusammen bzw. voneinander ab?
Oft vernachlässigen Theorien den Wahrheitswert oder Realitätsbezug.	Theorie stellt den Unterbau von Technologie dar; ohne Theorie steht Technologie auf keinem Fundament.
Die mehr praxis- oder anwendungsbezogene Technologie trifft die Bedürfnisse der Wirtschaft und Verwaltung besser.	Technologie ist meist auf vorhandene, bekannte Anwendungsbereiche beschränkt, während Theorie neue Bereiche erschließen kann (Grundlagenforschung).
Eine zielfreie Theorie gibt es nicht; es gibt stets offene oder versteckte Ziele.	Zweckmäßigkeit und praktische Ausbeute gehen vor Überprüfung der Wahrheit; Falschheiten werden nicht eliminiert.
Die Zeitdifferenz zwischen theoretischer Erkenntnis und praktischer Anwendung ist relativ groß.	Gefahr der Beschränkung auf kurzfristig drängende Tagesprobleme bis hin zur Auftragsforschung für Geldgebende.
Verwendung von praxisnäherer Beobachtungs- oder Umgangssprache statt einer Fachsprache.	Klare Begriffs- und Sprachdefinitionen der Theorie ermöglichen Nachvollziehbarkeit und exakte Aussagen.

▸ V02 F.27 (wörtlich)

Lesen Sie die Tabelle zeilenweise: Jede Zeile ist ein Argument mit seinem direkten Gegenargument. Das ist praktisch, wenn in der Klausur „Diskutieren Sie Vor- und Nachteile" gefragt wird – Sie können jeweils Argument und Gegenargument paarweise bringen.

Zusammenhang zwischen Theorie und Technologie: Fundament, Zeit, Praxeologien

Eine oder mehr Theorien *sollten* das Fundament von Technologien bilden. Bei der anwendungsbezogenen Umformung einer Theorie ist der **Faktor Zeit** eine wesentliche Einflussgröße: Eine Theorie kann nur dann Fundament sein, wenn sie **zeitlich vor** der Technologie entwickelt wurde. Entwickelt sich eine Theorie zeitlich nach einer Technologie, entstehen Technologien ohne theoretischen Unterbau → **Praxeologien** (V02 F.29).

DEFINITION · PRAXEOLOGIE

Technologie ohne theoretischen Unterbau, die entsteht, wenn sich die Theorie zeitlich *nach* der Technologie entwickelt; „Synthese aus empirischem Wissen, analytischem Denken und systematischer Spekulation". In der Wirtschaftsinformatik werden oft Praxeologien angetroffen; sie werden auch als **Theorien der Praxis** bezeichnet.

▸ V02 F.29 · T02 F.5

Fall 1: theoretisch fundierte Technologie



Theorie ist Fundament: Zweck-Mittel aus Ursache-Wirkung ableiten

Fall 2: Praxeologie („Theorie der Praxis")



kein Unterbau: empirisches Wissen + analytisches Denken + Spekulation

Nachzeichnung der beiden Zeitachsen von V02 F.29: Die Reihenfolge entscheidet, ob eine Technologie theoretisch fundiert oder eine Praxeologie ist.

BEISPIEL AUS DEM TUTORIUM · AMAZON (T02 F.13–14)

„Das Empfehlungssystem von Amazon wurde durch Kombination von produktorientierten und kollaborativen Algorithmen implementiert. Begeistert durch diese Technologie entwirft Prof. Know-How ein Forschungsdesign mit dem Ziel, eine Produktkollaborationstheorie zu entwickeln." Lösung: Die Technologie wurde bereits implementiert, ohne sich auf eine theoretische Basis zu beziehen; es gibt keine Anhaltspunkte, dass sie auf theoretischen Modellen beruht. Prof. Know-How versucht erst nachträglich, die fehlenden theoretischen Grundlagen zu erschließen. Es liegt also eine **Praxeologie** vor, „die erst dann aufgehoben wird, wenn der Professor eine gültige Theorie vorgelegt hat".

TYPISCHER FEHLER

„Eine Theorie bildet immer das Fundament einer Technologie" ist **falsch** (T02 F.4–5): Sie *sollte* es, kann es aber nur, wenn sie zeitlich vorher existiert. Praxeologien sind der Gegenbeweis. Achten Sie in Wahr-/Falsch-Aufgaben auf Signalwörter wie „immer", „nie", „ausschließlich".

Integration von theoretischem und pragmatischem Wissenschaftsziel („Mannheimer Paradigma")

> KERNAUSSAGE · INTEGRATION
>
> „Eine Integration von theoretischem und pragmatischem Wissenschaftsziel erfordert, dass die Erkenntnistheorie abgesicherte Aussagen über jene Modelle liefert, die in den Systemelementen (Artefakten) von Prototypen oder Methoden verwendet werden."
>
> ▸ V02 F.30

Die Folie nennt vier Bedingungen für das Gelingen (V02 F.30):

1. Die **Modellsprache** der Theoretikerinnen muss in die der Pragmatikerinnen überführt werden und umgekehrt.
2. Die Modelle müssen sich auf die **gleiche Analyseebene** beziehen. Bei praktischen Dingen wie der Gestaltung von Informationssystemen wird häufig die **Individualebene** betont; Erkenntnistheoretikerinnen untersuchen dagegen häufig die **Makroebene**, indem sie Aussagen über Gruppen von Menschen oder Unternehmen als Ganzes machen.
3. (Implizit) Theorie muss zeitlich vor der Technologie stehen (F.29).
4. **Neue Artefakte müssen einer Bewertung unterzogen werden.**

Die Ausbreitung des **integrativen Wissenschaftlerinnentyps** impliziert, dass dieser die Methoden beider Wissenschaftsaufgaben, Erklärung und Gestaltung, beherrscht. Kernsatz (V02 F.31): „Der Erfolg der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft hängt davon ab, ob sich der Wissenschaftlerinnentyp einer **‚theoretisch informierten Technologin'** ausbreiten wird und wie intensiv die Vertreterinnen der beiden Wissenschaftsziele zusammenarbeiten werden." (Parallel: V01 F.88 „Dualität der Wissenschaftsziele", „Doppelgesichtigkeit".)

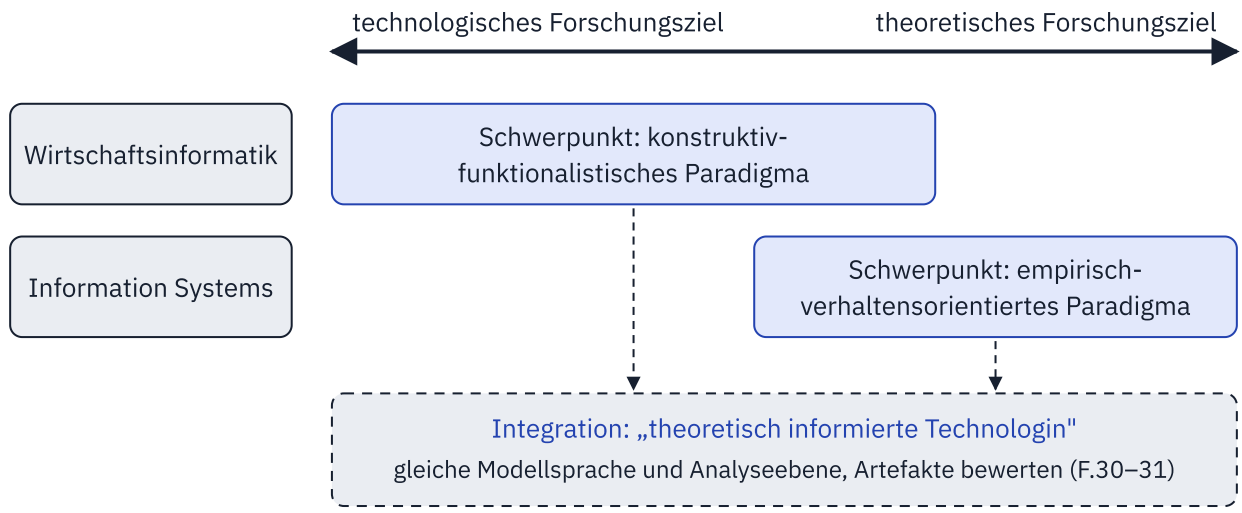
> HINWEIS ZUM BEGRIFF „MANNHEIMER PARADIGMA" (INTERPRETATION)
>
> Der Begriff „Mannheimer Paradigma" steht im Lernzettel des Studenten (Abschnitt VL3, Seite 22), aber **nicht wörtlich auf den aktuellen Folien von V02.** Inhaltlich ist damit die hier beschriebene Integration von Theorie und Technologie gemeint: theoriegeleitete Gestaltung durch die „theoretisch informierte Technologin" (V02 F.29–31; vgl. V03 F.5: „Doppelgesichtigkeit" ermöglicht „die erkenntnisbasierte bzw. theoriegeleitete Gestaltung von Artefakten"). Verwenden Sie in der Klausur vorrangig die Folienbegriffe und nennen Sie „Mannheimer Paradigma" höchstens ergänzend.

Die Musterlösung im Lernzettel fasst die Vorteile der Integration so zusammen (gestützt auf V01 F.85–88): Theorien schaffen ein Fundament (keine Praxeologie); Gestaltung ohne Erklärung führt zu Fehlschlägen mit enormen Kosten, und die Funktionsfähigkeit des Artefakts ist ohne Berücksichtigung existierender theoretischer Konzepte nicht gegeben (V01 F.87); „nichts ist praktischer als eine gute Theorie" (V01 F.85). Gründe für das Scheitern der Integration: unterschiedliche Grundpositionen und Sozialisierung (F.27, F.29), unterschiedliche Modellsprachen und Analyseebenen (F.31), zeitliche Reihenfolge (F.30).

Die Dichotomie von Theorie und Technologie

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts bediente sich die Wirtschaftsinformatik aufgrund ihrer fachlichen Herkunft überwiegend solcher Konzeptionen, welche die Gestaltung von MAT-Systemen im Sinne des pragmatischen Wissenschaftsziels unterstützten; viele Arbeiten verwendeten ein **deskriptiv- bzw.**

konstruktiv-phänomenologisches Vorgehen und keine theoretische Basis. Theoretische Forschungskonzeptionen wurden im deutschen Sprachraum selten verfolgt; im angloamerikanischen Sprachraum fanden sie umfassende Berücksichtigung bei empirischen Arbeiten mit theoretischen Bezugsrahmen aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. In den letzten Jahren hat sich die Ausbreitung der Forschungskonzeptionen weiter angeglichen (V02 F.32).



Oben Nachzeichnung von V02 F.33 (Dichotomie), unten die Integrationsforderung aus V02 F.30–31 – im Lernzettel als „Mannheimer Paradigma" bezeichnet.

Der Informationssystemansatz

Die Strukturierung von Informationssystemen – und davon ausgehend aller Erkenntnisobjekte der Wirtschaftsinformatik – in die Elemente **Mensch, Aufgabe(n) und Technik** ist eines der ersten deskriptiven Modelle, das (1) den inhaltlichen Kern der Wirtschaftsinformatik erfasst, (2) die Wirtschaftsinformatik gegenüber anderen Wissenschaften, insbesondere der BWL und der Praktischen Informatik, abgrenzt und (3) die Anwendung einer sowohl theoretischen als auch technologischen Forschungskonzeption ermöglicht (V02 F.34). Das Modell beschreibt die **Beziehungen zwischen den drei Elementen als konstituierendes Merkmal** der Wirtschaftsinformatik. Es erlaubt, Referenztheorien und Gestaltungskonzepte aus anderen Disziplinen zu integrieren; insofern wird das gegenwärtige Theorie- und Technologieverständnis durch die **situativ gewählten Referenzdisziplinen** geprägt (V02 F.35). Mit dem Informationssystemansatz wird strukturell beschrieben, welche Elemente und Beziehungen bedeutsam sind bzw. welche Ziele verfolgt werden: Verbesserung der Informationsfunktion, um zu tieferen Einsichten zu gelangen und bessere oder schnellere Entscheidungen zu treffen (V02 F.45).

> **BEISPIEL**
>
> Ein KI-Assistent im Büro: Theoretisch fragt man „Warum erzeugt die Mensch-Technik-Beziehung Stress?" (Psychologie als Referenzdisziplin); technologisch fragt man „Wie muss die Technik gestaltet sein, damit die Aufgabe ohne Stress erledigt wird?" (Informatik/Ingenieurwissenschaft). Beide Fragen setzen an den Beziehungen der MAT-Elemente an – genau das meint „konstituierendes Merkmal".

Der theoriekonsultierende Ansatz (Gadenne) und die Kritik von Patig

Nach **Gadenne** sucht die Wirtschaftsinformatik keine Gesetzmäßigkeiten, sondern bezieht sich auf Eigenschaften und Verhaltensweisen von Informationssystemen, die sich nicht aus den Eigenschaften der technischen Teilsysteme herleiten lassen. Neben Formalwissen und physikalisch-technischem Wissen sind theoretische Aussagen aus anderen Wissenschaften heranzuziehen, um das Verhalten der Akteure, Systeme und Verhaltenswirkungen zu beschreiben und zu erklären (V02 F.36). Kernsatz: „Nach der Auffassung von Gadenne geht es nicht darum, eigene Theorien zu entwickeln, sondern das theoretische Wissen anderer Disziplinen heranzuziehen." Zu prüfen sind die aus Theorien abgeleiteten **technologischen Konsequenzen**; die Lösung praktischer Probleme erfordert meist mehrere Theorien aus mehreren Nachbardisziplinen (V02 F.36).

Problem (V02 F.37): Werden mehrere Theorien herangezogen, ist unklar, wie die von den einzelnen Theorien behaupteten Wirkungen unter Berücksichtigung ihrer Rahmenbedingungen in einen gemeinsamen Bezugsrahmen integriert werden können. Die Schwierigkeit der Synthese führt zur partikularen Betonung unterschiedlicher Blickwinkel, deren Rahmenbedingungen nicht vergleichbar oder vereinbar sind; jede Theorie lässt gewisse Randbedingungen außer Acht. Folgerung: „Nach dieser Argumentation verfolgt die Wirtschaftsinformatik ein **konsultativ-pragmatisches** und kein theoretisches Wissenschaftsziel" – also nicht die Entwicklung eigener Theorien, sondern die Anwendung von Theorien aus Nachbardisziplinen zur Abschätzung der technologischen Konsequenzen des Einsatzes von Informationssystemen.

Patig bezeichnet den von Gadenne beschriebenen Zustand als **Identitätskrise** der Wirtschaftsinformatik: Dem Ringen nach Wissenschaftlichkeit geschuldet, vernachlässige das Fach die Prüfung, ob theoretische Erklärungen benachbarter Disziplinen so angepasst werden können, dass sie als eigene theoretische Grundlagen dienen. Patig fordert – im Gegensatz zu Gadenne – **Theorieentwicklung als Wissenschaftsziel**. Eine fehlende fachliche Identität kann dazu führen, dass sich die Gemeinschaft anderen Paradigmen zuwendet und der eigenen Disziplin den Rücken kehrt (V02 F.38). Patig zeigt, dass Informationssysteme als **Basiselement eines selbstreferenziellen Theorienetzes** aufgefasst werden können: Die Erweiterung von Anwendungen heißt **empirischer Fortschritt**, die Verfeinerung des Fundamentalgesetzes **theoretischer Fortschritt**; Spezialisierungen oder Verallgemeinerungen des Theoriekerns werden deduktiv vorgenommen, intendierte Anwendungen postuliert und empirisch überprüft (V02 F.39).

	Gadenne (theoriekonsultierend)	**Patig**
Wissenschaftsziel der WI	konsultativ-pragmatisch	Theorieentwicklung
Eigene Theorien?	nein – Theorien anderer Disziplinen heranziehen	ja – eigener Theoriekern (IS als Basiselement eines Theorienetzes)
Diagnose	Synthese mehrerer Theorien schwierig	„Identitätskrise" der WI
Fortschrittsbegriff	Abschätzung technologischer Konsequenzen	empirischer (neue Anwendungen) und theoretischer Fortschritt (Fundamentalgesetz verfeinern)

▸ V02 F.36–39

Das Memorandum zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik

2010 veröffentlichten Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Wirtschaftsinformatik (Österle, Becker, Frank, Hess, Karagiannis, Krcmar, Loos, Mertens, Oberweis, Sinz; V02 F.108) ein **Plädoyer für eine technologische Forschungskonzeption** (V02 F.40). Ausgangspunkt war die Kritik, die internationale Forschung verfolge weniger die innovative Gestaltung von Informationssystemen als die Untersuchung ihrer Eigenschaften und die Analyse des Verhaltens der beteiligten Menschen; daraus entstünden zwar wertvolle Erkenntnisse über Präferenzen oder Nutzung, doch die Verhaltensorientierung habe eine **geringere Relevanz für die Praxis**. Als Erkenntnisziele wurden **normative und praktisch verwertbare Ziel-Mittel-Aussagen zur Konstruktion und zum Betrieb von Informationssystemen** proklamiert (V02 F.40).

Selbstkritisch räumen die Autoren ein (V02 F.41): Die internationale Dominanz theoretischer Forschung müssten die Gestaltungsorientierten auch selbst verantworten; Gestaltungsorientierung habe zu Publikationen geführt, die eine wissenschaftliche Begründung unzureichend erkennen ließen. Dennoch vertreten sie den Standpunkt, dass **praktische Umsetzbarkeit** im Vergleich zu einer systematisch dokumentierten Herleitung eine größere Nützlichkeit der Ergebnisse ausdrückt.

Entgegnung (V02 F.42; Baskerville, Lyytinen, Sambamurthy, Straub 2011): Herausgeberinnen internationaler Fachzeitschriften wiesen das Memorandum als **einseitig und pauschal** zurück. Die internationale Forschung fokussiere neben verhaltensorientierter Forschung auf die Gestaltung technologischer Artefakte, die ökonomische Wirkung von Informationssystemen und die Forschung zum Management von IuK-Technologien; die Behauptung einer methodisch einseitigen Ausrichtung auf empirische Arbeiten wird mit dem Hinweis auf andere Forschungsmethoden relativiert.

Bewertung (V02 F.43): Weder die Verfasser des Memorandums noch die der Entgegnung gehen auf die **Komplementarität** von theoretischer und technologischer Forschungskonzeption ein. Eine Analyse von Schreiner et al. (2015) zeigt: Der Anteil theoretisch-empirischer Arbeiten nimmt seit 2010 zu, der gestaltungsorientierter etwas ab; gestaltungsorientierte Arbeiten sind mit 40 % häufiger als empirische; empirische Arbeiten kommen 2012 auf knapp 35 %; formal-analytische Arbeiten steigerten ihren Anteil auf knapp 20 % (2012). Fazit: Theoretische Forschungskonzeptionen gewinnen am Ende des Analysezeitraums die Oberhand.

Zum Stand von Theorie und Technologie: Theoriekern, gordischer Knoten, Theorie als Kommunikationsinstrument

Jede Diskussion, die das Theorie- und Technologieverständnis vertieft, sollte sich positiv auswirken; eine Fokussierung auf Methodologie und wissenschaftstheoretische Grundlagen reicht aber nicht aus. Will die Wirtschaftsinformatik ihre wissenschaftliche Eigenständigkeit festigen, erscheint die Entwicklung eines **eigenen Theoriekerns** zweckmäßig, der einen Beitrag zur Gestaltung und Nutzung von Technologien leistet (V02 F.44). Ein solcher Kern besteht aus beschreibenden und erklärenden Aussagen, die sich generell anwenden und bei Bedarf situativ anpassen lassen; bisher fehlen Hinweise auf seine Ausformung (V02 F.45).

Die Bezugnahme auf Theorien gehört inzwischen zum Repertoire einschlägiger Arbeiten, doch der Fokus liegt häufig auf der Anwendung in spezifischen Kontexten, also dem **empirischen Fortschritt**. Ein theoretischer Fortschritt entsteht dann zugunsten der gewählten Theorien – stammen diese aus anderen Disziplinen, wird *ihnen* der theoretische Fortschritt zuteil, und der **gordische Knoten** bleibt bestehen (V02 F.46). Eine Möglichkeit, ihn zu zerschlagen: **Theorie als Kommunikationsinstrument** betrachten (V02 F.47).

Im Kontext theoretischer Forschungskonzeptionen hat sich die Ansicht etabliert, Forschung sei entweder **explorativ-beschreibend** (oft abwertend gemeint) oder **konfirmatorisch-erklärend** (beschreibt die „echte" Forschung). Bestimmte Arten qualitativer Forschung – Interviews, Beobachtungen, Ethnografien – werden so lange als explorativ eingestuft, bis eine theoretische Überprüfung die Ergebnisse validieren kann (V02 F.47). Der Zweck theoretischer Aussagen ist daher ein doppelter: **(sparsam) zu organisieren** und **(deutlich) zu kommunizieren**. Theorie „als eine Sprache für die Diskussion der Fakten, die die Theorie erklären soll" soll die Theorie von Ballast befreien und Forschenden die Freiheit geben, jede Form von Theorie anzunehmen (V02 F.48). Dann muss man nicht streiten, ob das Feld einen theoretischen Kern hat, was einen theoretischen Beitrag ausmacht und ob man theoriearme Arbeiten braucht; man muss verstehen, wie Theorie ihren Inhalt vermittelt, und kann über Informationssysteme theoretisieren, um zu „guten" Theorien zu gelangen (V02 F.49).

> **SCHLUSSFOLGERUNG DER VORLESUNG**
>
> „Ohne eigenes Theoriegebäude wird weiterhin eine fachfremde oder spekulativ-pragmatische Vorgehensweise dominieren." Fachfremde Theorien betrachten Informationssysteme als Anwendungsgebiete benachbarter Gebiete wie Ökonomie, Informatik, Psychologie oder Soziologie; Praxeologien sind nicht-wissenschaftlich bzw. unwissenschaftlich und würden die Wirtschaftsinformatik als Fach weiter schwächen. Nur eine auf die Gestaltung und Nutzung von Technologie ausgerichtete Theorie der Wirtschaftsinformatik vermag das Fach weiterzuentwickeln; die Weiterentwicklung muss sich durch fortwährende, reproduzierbare Forschungsergebnisse manifestieren.
>
> ▸ V02 F.50

Anwendung: Forschungsfragen theoretisch oder technologisch formulieren

Drei Klausuraufgaben verlangten bisher, eine Forschungsfrage einzuordnen oder umzuformulieren. Das Prinzip ist immer gleich: **Theoretische Forschungsfragen** fragen nach Ursache-Wirkungs-Beziehungen („Welchen Einfluss hat X auf Y – und warum?"), sind wahrheitsfähig und werden mit Hypothesen und empirischen Methoden geprüft. **Technologische Forschungsfragen** fragen nach Zweck-Mittel-Beziehungen („Wie muss Artefakt M gestaltet sein, damit Ziel Z erreicht wird?"), setzen ein Ziel(system) voraus, erzeugen ein Artefakt und werden nach Zweckmäßigkeit bewertet.

Baustein	Theoretische Forschungsfrage	Technologische Forschungsfrage
Fragewort	„Welchen Einfluss hat …?", „Warum …?", „Inwiefern hängt … ab von …?"	„Wie muss … gestaltet werden, damit …?", „Welche Mittel/Funktionen eignen sich, um … zu erreichen?"
Kern	Ursache (UV) → Wirkung (AV)	Mittel (Artefakt) → Zweck (Ziel)
Ergebnis	geprüfte Hypothesen, Erklärung (Theorie)	Artefakt (Prototyp, Methode, Modell) + Gestaltungsempfehlung
Methode	Befragung, Experiment, Fallstudie …	Prototyping, Konstruktion, Evaluation (ingenieurwissenschaftlich)
Bewertung	wahr/falsch, falsifizierbar	zweckmäßig/unzweckmäßig bezogen auf Ziele

DURCHGERECHNET · HWS24 ERSTTERMIN A4 (EMOTIONSREGULATIONS-APP)

a) Warum technologisch? (1) Die Leitfrage „welche App-Funktionen am besten für Emotionsregulation verwendet werden sollten" ist eine **Zweck-Mittel-Frage**: Zweck = Emotionsregulation/mentales Wohlbefinden, Mittel = App-Funktionen (Meditation, Tagebuch, Einschlafhilfe, Dashboard, eigene Zusatzfunktion) (V02 F.18). (2) Das Ergebnis ist ein **Artefakt** – ein nicht ablauffähiger Vorführprototyp mit Mock-ups – also Gestaltung, pragmatisches Wissenschaftsziel (V02 F.23). (3) Es wird ein **normatives Ziel** vorausgesetzt („Entlastung des Gesundheitssystems", „präventive Behandlung"): technologische Aussagen sind ohne Ziele nicht möglich (V02 F.21). (4) Bewertungsmaßstab ist die **Zweckmäßigkeit** („originelle Ideen, die helfen, die Funktionen auf einfache Art … möglichst vielen Nutzern zur Verfügung zu stellen"), nicht Wahrheit. (5) Es werden keine Hypothesen gebildet und geprüft; die Methode ist ingenieurwissenschaftlich (Prototyping, Entwicklungsmethode). (6) Die Datenanalyse ist rein deskriptiv (welche Funktionen es in Apps gibt), keine Erklärung. (7) Ohne Theoriebezug droht eine Praxeologie (V02 F.29).

b) Theoretische Formulierung: „Welchen Einfluss hat die Nutzung von Meditations-, Tagebuch- und Einschlafhilfefunktionen mobiler Gesundheits-Apps auf die Emotionsregulation und das mentale Wohlbefinden der Nutzerinnen – und warum?" Dazu Konstrukte und Hypothesen: H1 „Je häufiger Nutzerinnen geführte Meditationen nutzen, desto besser ist ihre Fähigkeit zur Emotionsregulation (+)"; H2 „Je regelmäßiger das Tagebuch genutzt wird, desto geringer das wahrgenommene Stressniveau (−)"; Moderator z. B. Ausgangsstresslevel oder Alter, Kontrollvariable z. B. psychotherapeutische Behandlung. Prüfung mit Befragung (Survey) oder Feldexperiment (Nutzerinnen zufällig auf App-Versionen mit/ohne Funktion verteilen). Ergebnis: wahrheitsfähige, falsifizierbare Aussagen (theoretisches Wissenschaftsziel).

c) Theorie und Technologie verbinden: (1) Zuerst eine Theorie heranziehen oder prüfen (zeitlich vor der Technologie, sonst Praxeologie, F.29) – z. B. psychologische Theorien der Emotionsregulation oder TAM für die Akzeptanz (theoriekonsultierend, F.36). (2) Aus geprüften Ursache-Wirkungs-Aussagen Zweck-Mittel-Aussagen ableiten (V01 F.81): „Wenn Tagebuchschreiben Stress senkt, dann sollte die App eine niedrigschwellige Tagebuchfunktion mit Erinnerung enthalten." (3) Gleiche Analyseebene (Individuum) und übersetzte Modellsprache (Konstrukt → Funktion) sicherstellen (F.31). (4) Prototyp entwickeln und als neues Artefakt **bewerten** (F.31), z. B. A/B-Feldexperiment mit Messung der Emotionsregulation. (5) Die Evaluationsergebnisse fließen in die Theorie zurück (Falsifikation/Verfeinerung) – Rolle der „theoretisch informierten Technologin" (F.32); vgl. gestaltungsorientierte Forschung in Kapitel 3.

KLAUSURFOKUS

Bei „theoretisch → technologisch" (HWS24 Zweittermin A1d, 8 P.) reicht eine umformulierte Frage allein nicht. Volle Punkte gibt es für: (1) Diagnose, warum das Ausgangsmodell theoretisch ist (Ursache-Wirkung, Hypothesen, wahr/falsch); (2) die neue Frage im Zweck-Mittel-Format mit explizitem Ziel und Mittel; (3) die Konsequenzen: Ergebnis ist ein Artefakt, Bewertung nach Zweckmäßigkeit, ingenieurwissenschaftliche Methoden, Werturteil über Ziele; (4) ideal: Hinweis, dass die geprüften Ursache-Wirkungs-Beziehungen des Modells die Grundlage der Gestaltung bilden (V01 F.81).

2.6 Variablen im Forschungsmodell: Typen, Vorzeichen, Erklärung

Ein Forschungsmodell ist die grafische Form eines theoretischen Bezugsrahmens auf Variablenebene (V02 F.13–14): Kästen sind Variablen (bzw. Konstrukte), Pfeile sind Hypothesen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Beschriftungen wie „H1 (+)" geben Nummer und Richtung an. Wer ein solches Modell lesen kann, holt in der Klausur bis zu 30 Punkte. Die Vorlesung unterscheidet fünf Variablentypen (V02 F.59).

DEFINITION · VARIABLENTYPEN (WÖRTLICH)

Unabhängige Variable (UV) – „Ihr Einfluss auf die abhängige Variable soll untersucht werden."

Abhängige Variable (AV) – „Ihre Abhängigkeit von der unabhängigen Variable ist Gegenstand der Untersuchung."

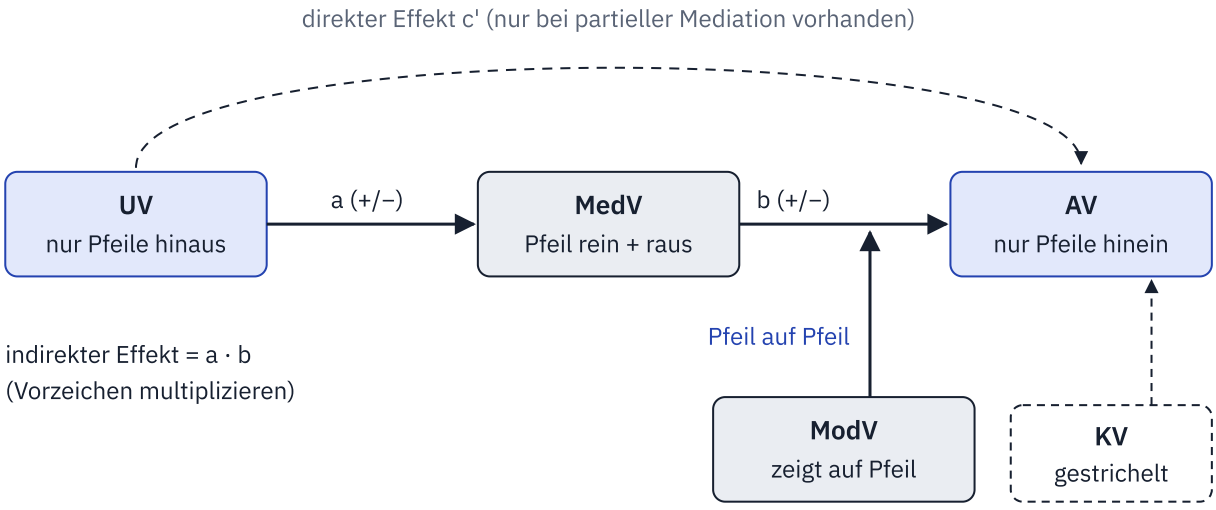
Mediatorvariable (MedV) – „Sie vermittelt den Einfluss der unabhängigen auf die abhängige Variable. Daraus folgt: Die unabhängige Variable wirkt nicht direkt auf die abhängige Variable."

Moderatorvariable (ModV) – „Sie verändert den Einfluss der unabhängigen auf die abhängige Variable."

Kontrollvariable (KV) – „Faktor, der nicht im Fokus einer Untersuchung steht, jedoch einen Einfluss auf die abhängige Variable hat."

▸ V02 F.59 (Beispielgrafik F.60)

Die fünf Typen lassen sich als Antworten auf fünf Fragen verstehen: **UV** – „Was ist die Ursache?" **AV** – „Was soll erklärt werden?" **MedV** – „*Über welchen Mechanismus* wirkt die Ursache?" (das Wie/Warum der Kette). **ModV** – „*Unter welchen Bedingungen bzw. für wen* ist der Zusammenhang stärker oder schwächer?" **KV** – „Welche weiteren Einflüsse auf die AV müssen wir herausrechnen, damit der untersuchte Effekt nicht verzerrt wird?"



Generisches Variablenschema mit den Erkennungsregeln: Pfeil auf einen Kasten = Ursache-Wirkungs-Beziehung; Pfeil auf einen Pfeil = Moderation; gestrichelter Kasten, nicht im Fokus = Kontrollvariable.

Erkennungsregeln im Diagramm

1. **UV**: Der Kasten hat nur *ausgehende* Pfeile (er ist „exogen", wird im Modell von nichts erklärt). Er steht meist links.
2. **AV**: Der Kasten hat nur *eingehende* Pfeile; er ist das Ende der Kausalkette, meist rechts. Er ist das, was das Modell erklärt.
3. **MedV**: Der Kasten liegt *in der Kette* zwischen UV und AV – mindestens ein Pfeil hinein (von der UV) und ein Pfeil hinaus (Richtung AV). Er ist gleichzeitig AV der ersten und UV der zweiten Hypothese.
4. **ModV**: Der Pfeil endet *nicht auf einem Kasten, sondern auf einem anderen Pfeil*. Er verändert die Stärke (oder Richtung) genau dieser Beziehung. Typisch: Alter, Geschlecht, Erfahrung, Aufgabenkomplexität, Freiwilligkeit.
5. **KV**: Häufig *gestrichelt* dargestellt (HWS24 „Qualification Level", HWS25 „Team size"), zeigt direkt auf die AV, liegt am Rand und ist nicht Gegenstand der Forschungsfrage. Achtung: Auf V02 F.60 ist die KV „Gender" *nicht* gestrichelt – das maßgebliche Kriterium ist die Definition („nicht im Fokus, aber Einfluss auf die AV"), die Strichelung ist nur ein Hinweis. Typisch: demografische oder strukturelle Merkmale (Geschlecht, Teamgröße, Unternehmensgröße, Qualifikation).
6. **Gruppierungsrahmen** (z. B. gestrichelter Rahmen „Markers of team adaptability" in HWS25) sind *keine* eigene Variable, sondern fassen Variablen unter einem übergeordneten Konstrukt bzw. einer theoretischen Kategorie zusammen.

Mediator vs. Moderator – der entscheidende Unterschied

	Mediatorvariable	**Moderatorvariable**
Folienwortlaut	„vermittelt den Einfluss der UV auf die AV"	„verändert den Einfluss der UV auf die AV"
Beantwortet	Wie/warum wirkt X auf Y? (Mechanismus)	Wann/für wen wirkt X stärker oder schwächer auf Y? (Randbedingung)
Position im Diagramm	Kasten *in* der Kette X → M → Y	Kasten mit Pfeil *auf* den Pfeil X → Y
Wird selbst von UV beeinflusst?	ja (X → M ist eine eigene Hypothese)	nein, typischerweise unabhängig von X (z. B. Alter wird nicht durch Ease of Use verursacht)
Vorzeichen bedeutet	Richtung der Teilpfade; indirekter Effekt = Produkt der Vorzeichen	(+) verstärkt, (–) schwächt den Zusammenhang ab (bei positivem Grundzusammenhang)
Statistische Prüfung (Vertiefung)	indirekter Effekt a·b (z. B. Bootstrapping)	Interaktionsterm X·M in der Regression bzw. Gruppenvergleich
Beispiel F.60	Intention to Use zwischen Ease of Use und Actual Use	User Age auf dem Pfeil Intention → Actual Use

VERTIEFUNG · VOLLSTÄNDIGE VS. PARTIELLE MEDIATION

Die Folie definiert den Mediator streng: „Die UV wirkt nicht direkt auf die AV" – das ist die **vollständige Mediation**. In vielen Modellen (so in HWS24: MSI wirkt über H1 direkt *und* über H2/H3 indirekt auf die Nutzung) gibt es zusätzlich einen direkten Pfad; dann spricht man von **partieller Mediation** (Baron & Kenny 1986). Benennen Sie diesen Unterschied in der Klausur kurz – er zeigt, dass Sie die Folie verstanden und nicht nur auswendig gelernt haben.

TYPISCHE FEHLER

(1) Den Moderator für einen Mediator halten, nur weil sein Kasten „zwischen" anderen liegt – entscheidend ist, ob der Pfeil auf einem *Kasten* oder einem *Pfeil* endet. (2) Dem Moderator ein Vorzeichen „auf die AV" geben („je älter, desto weniger Nutzung") – das wäre ein direkter Effekt, keine Moderation. Das Vorzeichen einer Moderation beschreibt, wie sich die *Stärke des Zusammenhangs* ändert. (3) Die Kontrollvariable als „unwichtig" abtun – sie hat laut Definition einen Einfluss auf die AV, steht nur nicht im Fokus.

Vorzeichenlogik

- **(+) positiver, gleichgerichteter Zusammenhang**: „Je mehr X, desto mehr Y" (bzw. je weniger X, desto weniger Y). Beispiel: Je höher die wahrgenommene Einfachheit, desto höher die Nutzungsabsicht (V02 F.16).
- **(–) negativer, gegenläufiger Zusammenhang**: „Je mehr X, desto weniger Y". Beispiel: Je häufiger eine Transaktion wiederholt wird, desto niedriger die Transaktionskosten (V02 F.16).
- **Mediation**: Das Vorzeichen des indirekten Effekts ist das **Produkt** der Teilpfade: (+)·(+) = (+), (+)·(–) = (–), (–)·(–) = (+). Prüfen Sie, ob es zum direkten Pfad passt (bei partieller Mediation sollte es i. d. R. gleichgerichtet sein).
- **Moderation**: (+) = Der Moderator **verstärkt** den Zusammenhang (je höher der Moderator, desto stärker die Wirkung von X auf Y); (–) = er **schwächt** ihn ab. Formulierungsmuster: „Je älter die Nutzerin, desto stärker (schwächer) wirkt die wahrgenommene Einfachheit auf die Nutzung."
- **Kontrollvariable**: Meist ohne Hypothese und ohne Vorzeichen; wird sie gefragt, die plausible Richtung begründen und ergänzen, dass sie nicht Teil der Forschungsfrage ist.
- **Begründen, nicht raten**: Jedes Vorzeichen braucht ein „weil" – einen Mechanismus aus der Theorie (TAM, Transaktionskosten, Teamtheorie) oder plausibles Alltagswissen. Das ist das „Warum" der Theorie (V02 F.6) und bringt die Punkte.

„Was erklärt das Modell?" – so beantworten Sie die Frage

Die Frage zielt auf die drei Bausteine einer Theorie (V02 F.6): **Was** wird erklärt (AV, Untersuchungsgegenstand), **wie** hängen die Variablen zusammen (Pfade, Mediatoren, Moderatoren, Kontrolle), **warum** (Mechanismus, zugrunde liegende Theorie). Eine volle Antwort hat diese Struktur: (1) Ein Satz zum Erklärungsziel: „Das Modell erklärt, wovon [AV] abhängt, nämlich von [UV]." (2) Den Hauptpfad in Worten mit Mediatoren durchgehen. (3) Die Randbedingung (Moderator) benennen. (4) Die Kontrollvariable und warum sie herausgerechnet wird. (5) Die theoretische Grundlage und die Art der Aussage: Ursache-Wirkungs-Aussagen, die mit einer quantitativen Methode (meist Befragung) geprüft und falsifiziert werden können – also theoretische Forschungskonzeption.

Durchgerechnetes Beispiel 1: TAM mit Moderator und Kontrolle (V02 F.60)

V02 F.60 erweitert das TAM-Bild von F.7: **Perceived Ease of Use** ist als **UV** markiert, **Intention to Use** als **MedV**, **Actual Use** als **AV**, **User Age** (Pfeil auf den Pfeil Intention → Actual Use) als **ModV** und **Gender** (Pfeil direkt auf Actual Use) als **KV**. Perceived Usefulness ist auf der Folie nicht beschriftet; strukturell ist sie ebenfalls ein Mediator (Ease of Use → Usefulness → Intention) – Davis begründet, dass leicht bedienbare Systeme auch als nützlicher wahrgenommen werden.

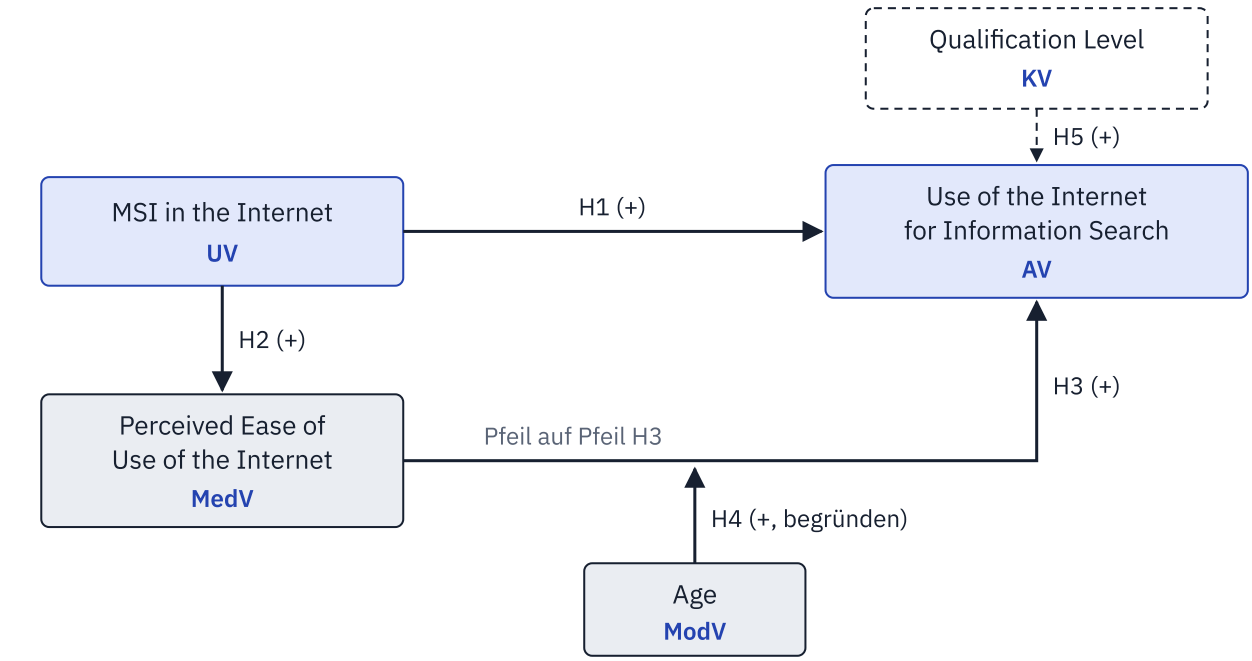
Vorzeichen: PEOU → PU (+), PEOU → Intention (+), PU → Intention (+), Intention → Use (+) – alle gleichgerichtet. Moderator Age: plausibel (−) „Je älter die Nutzerin, desto schwächer übersetzt sich die Absicht in tatsächliche Nutzung" (z. B. wegen größerer Gewohnheiten oder Hürden) – hier zählt die Begründung, die Folie gibt kein Vorzeichen vor. **Was erklärt das Modell?** Warum Menschen eine IuK-Technologie tatsächlich nutzen: weil sie sie als einfach und nützlich wahrnehmen, was die Nutzungsabsicht erhöht, die wiederum – je nach Alter unterschiedlich stark – in Nutzung mündet; Geschlechtereffekte werden herausgerechnet.

Durchgerechnetes Beispiel 2: Outsourcing-Modell – Vorzeichen multiplizieren (V02 F.10)

AV: **Outsourcing von Funktionen der IV**. UVs: Umwelt- und Verhaltensunsicherheit (H2 −), Einfluss/Macht des IV-Bereichs (H5 −), Defizite in Ressourcen und Fähigkeiten (H4 +), Human asset specificity (H1 −). Mediator: **Strategische Bedeutung** (H3a +: Spezifität → strategische Bedeutung; H3b −: strategische Bedeutung → Outsourcing).

Rechnung: indirekter Effekt der Spezifität = (+)·(−) = **(−)**. Interpretation: Je spezifischer das Know-how der IT-Mitarbeitenden, desto strategisch bedeutsamer wird die Funktion eingestuft, und je strategisch bedeutsamer, desto weniger wird ausgelagert – insgesamt also weniger Outsourcing, konsistent mit dem direkten Pfad H1 (−) (partielle Mediation). **Warum?** Transaktionskostentheorie: Hohe Spezifität und hohe Unsicherheit erhöhen die Transaktionskosten des Fremdbezugs → Eigenerstellung. Resource-based Theory: Ressourcendefizite sprechen für Fremdbezug (+). Power Theory: Ein mächtiger IV-Bereich verhindert seine eigene Auslagerung (−). Das Modell zeigt zugleich den theoriekonsultierenden Ansatz (V02 F.36): drei Theorien aus Nachbardisziplinen werden kombiniert.

Durchgerechnetes Beispiel 3: HWS24 Zweittermin A1 – MSI und Internetnutzung



Nachzeichnung des Klausurmodells (HWS24 Zweittermin A1) mit Variablentypen und Vorzeichen. In der Originalabbildung tragen H3 und H4 kein Vorzeichen – genau das wird gefragt.

a) Variablen und Typen (10 P.)

- **MSI in the Internet (Medium Specific Investment) – UV.** Investitionen (Zeit, Lernaufwand, ggf. Geld), die Verbraucherinnen in das Erlernen des Umgangs mit dem Internet tätigen, weil sie eine umfangreiche künftige Nutzung erwarten. Nur ausgehende Pfeile (H1, H2) → Ursache, deren Einfluss untersucht wird.
- **Perceived Ease of Use of the Internet – Mediatorvariable.** Wahrgenommene Einfachheit der Internetnutzung (TAM-Konstrukt). Sie wird von MSI beeinflusst (H2) und beeinflusst selbst die Nutzung (H3) – sie vermittelt also einen Teil des Einflusses von MSI auf die Nutzung. Da MSI zusätzlich direkt wirkt (H1), liegt partielle Mediation vor.
- **Use of the Internet for Information Search – AV.** Ausmaß/Häufigkeit, mit der das Internet zur Informationssuche genutzt wird. Nur eingehende Pfeile → Gegenstand der Erklärung.
- **Age – Moderatorvariable.** Alter der Verbraucherin. Der Pfeil H4 zeigt nicht auf einen Kasten, sondern auf den Pfeil H3 → Alter verändert die Stärke des Zusammenhangs zwischen Ease of Use und Nutzung.
- **Qualification Level – Kontrollvariable.** Bildungs-/Qualifikationsniveau. Gestrichelt dargestellt, nicht im Fokus der Forschungsfrage, beeinflusst aber plausibel die Nutzung (H5) und wird daher kontrolliert, damit die Effekte von MSI und PEOU nicht verzerrt werden.

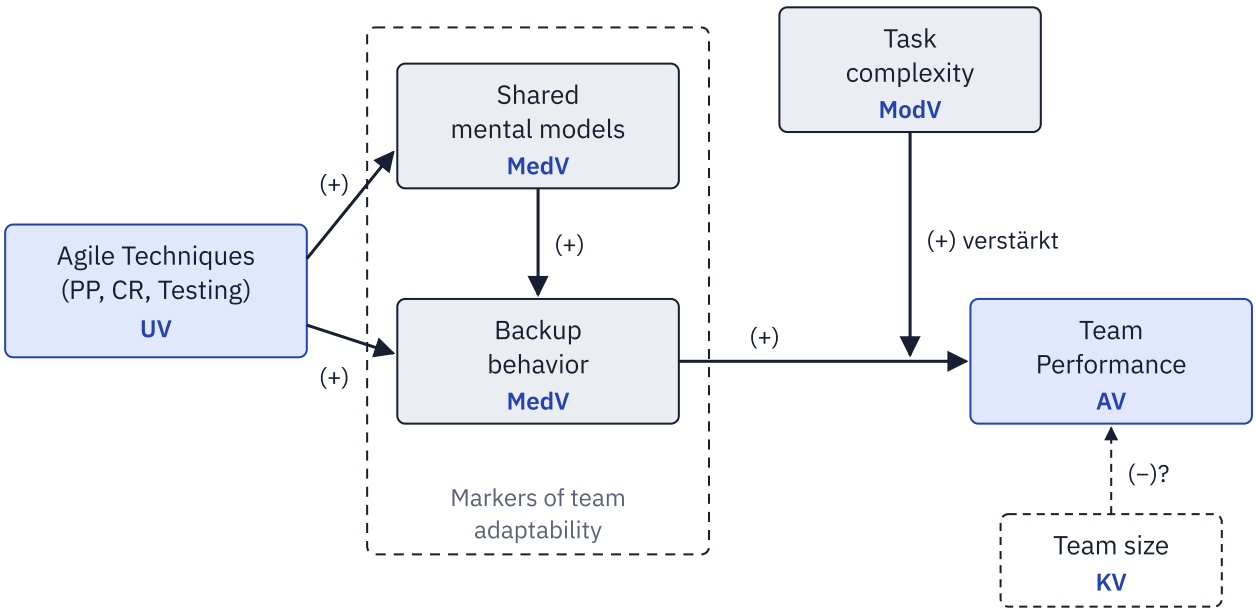
b) Vorzeichen H3 und H4 (4 P.) H3 (+): Je einfacher die Internetnutzung wahrgenommen wird, desto häufiger wird das Internet zur Informationssuche genutzt – direkte Übertragung der TAM-Hypothese (V02 F.12, F.16): geringer Aufwand senkt die Hürde der Nutzung. **H4 (Moderation, empfohlen: +, verstärkend):** Je älter die Nutzerin, desto *stärker* hängt ihre Nutzung von der wahrgenommenen Einfachheit ab – ältere Menschen sind im Mittel weniger internetaffin und reagieren deshalb sensibler auf Bedienhürden; für

jüngere „Digital Natives" ist Einfachheit selbstverständlich und weniger entscheidend. Diese Richtung entspricht der Vertiefungsliteratur (UTAUT, Venkatesh et al. 2003: Der Effekt des Aufwands/„effort expectancy" ist bei älteren Personen stärker). *Interpretationshinweis:* Eine offizielle Lösung liegt nicht vor; eine gut begründete Gegenposition (−) („mit zunehmendem Alter übersetzt sich Einfachheit schwächer in Nutzung, weil ältere Menschen Informationen eher offline suchen") dürfte ebenfalls Punkte bringen. Entscheidend ist, das Vorzeichen als **Veränderung des Zusammenhangs H3** zu formulieren, nicht als direkten Effekt von Alter auf Nutzung.

c) Was erklärt das Modell? (8 P.) Das Modell erklärt, **warum und unter welchen Bedingungen Verbraucherinnen das Internet zur Informationssuche nutzen** (AV). Ursache ist die medienspezifische Investition (UV): Wer in das Erlernen des Internets investiert hat, nutzt es stärker – direkt (H1 +), etwa weil sich die Investition amortisieren soll und Wechselkosten zu anderen Informationsquellen entstehen, und indirekt (H2 +, H3 +), weil die Investition die Kompetenz und damit die wahrgenommene Einfachheit erhöht, die wiederum die Nutzung steigert (Mechanismus aus dem TAM). Das Alter moderiert den Zusammenhang zwischen Einfachheit und Nutzung (H4), das Qualifikationsniveau wird als Kontrollvariable berücksichtigt (H5). Es handelt sich um eine **theoretische Forschungskonzeption**: Ursache-Wirkungs-Aussagen in Form von Hypothesen, die z. B. mit einer Befragung (Likert-Skalen, V02 F.57) geprüft und ggf. falsifiziert werden können.

d) Theoretisch → technologisch (8 P.) Die theoretische Frage lautet sinngemäß: „Welchen Einfluss hat MSI (direkt und über die wahrgenommene Einfachheit) auf die Nutzung des Internets zur Informationssuche?" Für ein technologisches Modell muss eine **Zweck-Mittel-Frage** gestellt werden: „**Wie muss ein Informationssuchangebot (z. B. Suchmaschine, Lernangebot/Onboarding-Tutorial) gestaltet sein, damit Verbraucherinnen – insbesondere ältere – das Internet häufiger zur Informationssuche nutzen?**" Damit wird die AV zum **Ziel** (Zweck), die Einflussgrößen werden zu **Gestaltungshebeln** (Mittel: Funktionen, die Lernaufwand reduzieren und die Einfachheit erhöhen, z. B. Sprachsuche, vereinfachte Oberfläche für Ältere). Das Ergebnis ist ein **Artefakt** (Prototyp, Methode), bewertet nach **Zweckmäßigkeit** (erhöht es die Nutzung?), nicht nach Wahrheit; Methoden sind ingenieurwissenschaftlich (Prototyping, Evaluation z. B. per Feldexperiment). Die geprüften Ursache-Wirkungs-Beziehungen des theoretischen Modells (H2, H3, H4) liefern dabei die Begründung der Gestaltung (V01 F.81; V02 F.29–30).

Durchgerechnetes Beispiel 4: HWS25 Zweittermin A3 – Agile Techniques und Team Performance



Nachzeichnung des Klausurmodells (HWS25 Zweittermin A3, nach Schmidt/Kude/Heinzl/Mithas) mit den Variablentypen aus der Tutoriumslösung (T02 F.28) und begründbaren Vorzeichen.

a) Variablentypen mit Begründung (12 P.) – offizielle Zuordnung aus dem Tutorium (T02 F.28), Begründungen ergänzt:

- **Agile Techniques (Pair Programming, Code Review, Testing) – UV.** Nur ausgehende Pfeile; ihr Einfluss auf die Teamleistung ist Gegenstand der Untersuchung.
- **Shared mental models – Mediatorvariable.** Gemeinsames Verständnis im Team über Aufgabe, Code, Vorgehen und Fähigkeiten der anderen. Wird von den agilen Techniken beeinflusst und beeinflusst selbst das Backup behavior → vermittelt den Einfluss.
- **Backup behavior – Mediatorvariable.** Gegenseitige Unterstützung: Teammitglieder erkennen Überlastung oder Fehler anderer und springen ein. Empfängt Pfeile von Agile Techniques und Shared mental models und wirkt auf die Team Performance. Zusammen mit den Shared mental models bildet es eine **sequenzielle Mediation** (Agile → SMM → Backup → Performance). Da kein direkter Pfeil von Agile Techniques auf Team Performance führt, ist die Mediation hinsichtlich der Performance vollständig – genau wie in der Foliendefinition („UV wirkt nicht direkt auf AV").
- **„Markers of team adaptability"** – keine Variable, sondern der gestrichelte Rahmen, der die beiden Mediatoren als Indikatoren der Anpassungsfähigkeit eines Teams zusammenfasst (theoretische Klammer: Team-Adaptation-Theorie).
- **Task complexity – Moderatorvariable.** Pfeil endet auf dem Pfeil Backup behavior → Team Performance → verändert die Stärke dieses Zusammenhangs.
- **Team size – Kontrollvariable.** Gestrichelt, nicht im Fokus, beeinflusst aber plausibel die Leistung; wird herausgerechnet.
- **Team Performance – AV.** Nur eingehende Pfeile; die zu erklärende Größe.

b) Vorzeichen mit Begründung (10 P.)

- **Agile Techniques → Shared mental models (+):** Beim Pair Programming arbeiten zwei Entwickler an einem Code, Code Reviews machen fremden Code sichtbar, gemeinsame Tests machen Anforderungen explizit – dadurch entsteht ein gemeinsames Verständnis.
- **Agile Techniques → Backup behavior (+):** Wer den Code anderer kennt (PP, CR), kann bei Engpässen einspringen; Tests machen Fehler früh sichtbar, sodass Kolleginnen helfen können.
- **Shared mental models → Backup behavior (+):** Nur wer weiß, woran die anderen arbeiten und was sie brauchen, erkennt Unterstützungsbedarf und kann gezielt helfen.
- **Backup behavior → Team Performance (+):** Arbeitslast wird ausgeglichen, Fehler werden korrigiert, Ausfälle kompensiert → höhere Qualität und Termintreue.
- **Task complexity als Moderator (+, verstärkend):** Je komplexer die Aufgabe, desto wichtiger ist gegenseitige Unterstützung; bei einfachen Aufgaben schafft jede ihren Teil allein, bei komplexen entscheidet Backup über den Erfolg. Die Journalversion der Studie (Kude, Mithas, Schmidt, Heinzl 2019, ISR) berichtet analog, dass Backup behavior den negativen Effekt von Aufgabenneuheit auf die Leistung abschwächt – Backup zahlt sich gerade bei schwierigen Aufgaben aus (Vertiefung).
- **Team size als Kontrollvariable:** Kein Hypothesenvorzeichen nötig; plausibel (−), weil größere Teams mehr Koordinationsaufwand haben (Abstimmung wächst überproportional), alternativ (+) wegen mehr Kapazität – deshalb wird sie kontrolliert statt untersucht.

c) Was erklärt das Modell? (8 P.) Das Modell erklärt, **wie und warum der Einsatz agiler Techniken die Leistung von Softwareentwicklungsteams erhöht**: nicht direkt, sondern über die Anpassungsfähigkeit des Teams. Agile Techniken schaffen gemeinsame mentale Modelle und fördern Backup-Verhalten; gemeinsame mentale Modelle ermöglichen Backup-Verhalten, und dieses steigert die Teamleistung (Mechanismus = „Warum", V02 F.6). Der Effekt von Backup auf die Leistung ist umso stärker, je komplexer die Aufgabe (Randbedingung), wobei die Teamgröße kontrolliert wird. Es ist ein theoretisches (erklärendes) Modell mit Ursache-Wirkungs-Hypothesen, prüfbar z. B. mit einer Befragung von Entwicklerinnen, Scrum Mastern und Product Ownern. Praktische Implikation (Erkenntnisverwertung): Wer komplexe Aufgaben vergibt, sollte Pair Programming und Reviews gezielt einsetzen.

> VERTIEFUNG · ORIGINALSTUDIEN
>
> Schmidt, Kude, Heinzl & Mithas (2014, ICIS): „How Agile Practices Influence the Performance of Software Development Teams: The Role of Shared Mental Models and Backup" – Team-Adaptation-Theorie, Daten von über 490 Entwicklerinnen eines globalen Softwareunternehmens; Shared mental models erhöhen Backup behavior, das wiederum die Teamleistung steigert. Kude, Mithas, Schmidt & Heinzl (2019, Information Systems Research 30(4)): „How Pair Programming Influences Team Performance: The Role of Backup Behavior, Shared Mental Models, and Task Novelty" – 62 Teams; dieses Paper nennt das Tutoriumsblatt (T02 Aufgabe 4c). Prof. Heinzl ist Mitautor, das Modell ist also „hauseigen".

Durchgerechnetes Beispiel 5: eigenes Modell zum KI-Assistenten (Probeklausur-Fall)

Fall: Die Quadrat Software GmbH führte für 800 Beschäftigte einen KI-Assistenten ein; manche arbeiten schneller, andere klagen über Unterbrechungen, fehlerhafte Antworten und das Gefühl, nicht Schritt halten zu können. Ein mögliches Forschungsmodell: **UV** Nutzungsintensität des KI-Assistenten → (+) **MedV** wahrgenommene Unterbrechungen/Informationsüberlastung → (+) **AV** digitaler Stress. **ModV** KI-Kompetenz der Beschäftigten auf dem Pfeil Unterbrechungen → Stress (−, abschwächend: Wer den

Assistenten gut konfigurieren und Antworten schnell prüfen kann, wird durch Hinweise weniger gestresst). **KV** Alter, Abteilung, Arbeitsbelastung (gestrichelt auf digitalen Stress). Weitere AV-Kette nach V02 F.65: digitaler Stress → (−) Benutzerzufriedenheit, (−) Arbeitszufriedenheit, (−) mentale Gesundheit. Das Modell erklärt, *warum* derselbe Assistent bei einigen Stress auslöst und bei anderen nicht – genau die zwei Rückmeldungsarten im Fall.

2.7 Empirische Methoden: Grundlagen und quantitativ vs. qualitativ

Lernziele des zweiten Teils (V02 F.52): die wichtigsten Forschungsmethoden zur Gewinnung und Überprüfung von Erkenntnis kennen; den Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Methoden erläutern und ihre Anwendungsbereiche aufzeigen; die wesentlichen Eigenschaften beider kennen; **für eine Forschungsfrage eine geeignete empirische Methode auswählen und anwenden** können. Das letzte Lernziel ist genau die Aufgabe der Probeklausur 2026 A1b.

> **DEFINITION · METHODE**
>
> „Nach modernem Verständnis ist eine Methode ein mehr oder weniger konkret beschriebener Weg zur Lösung eines Problems. Präziser ausgedrückt ist eine Methode ein systematisches, auf einem System von Regeln aufbauendes Verfahren zur Problemlösung, kurz gesagt ein Problemlösungsverfahren." Das griechische Wort *methodos* bedeutet „der Weg zu etwas hin". Hier geht es um Methoden zur Lösung von Forschungsproblemen mit Hilfe von Forschungsmethoden (empirische Methoden).
>
> ▸ V02 F.53

Grundsätzlich ist methodisch alles erlaubt, was zur Gewinnung und Überprüfung von Erkenntnis beitragen kann, jedoch ist nicht jede Methode in der wissenschaftlichen Gemeinde anerkannt – daraus folgt die „Notwendigkeit und Unabdingbarkeit zur Einhaltung und Achtung von methodischen Standards bei der empirischen Forschung" (V02 F.54). Da jede Wissenschaft einen spezifischen Gegenstandsbereich hat, können sich Wissenschaften auch an ihren empirischen Methoden unterscheiden. Forschungsmethoden sind unabdingbar, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, und Voraussetzung dafür, Ergebnisse zu überprüfen. Viele Vertreterinnen der Wirtschaftsinformatik waren fälschlicherweise der Auffassung, Methodenkenntnisse seien nicht erforderlich. Kernsatz: „Das **Niveau einer Wissenschaft** hängt von der Art und dem Umfang des Instrumentariums zur Erkenntnisgewinnung und -überprüfung ab." (V02 F.55)

> **KLAUSURFOKUS · WAHR/FALSCH AUS DEM TUTORIUM**
>
> „Forschungsmethoden sind unabdingbar, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen" – **wahr** (T02 F.6–7): Forschungsmethoden sind Prüfstein und Unterscheidungsmerkmal (Art und Umfang weisen auf das Niveau einer Wissenschaft hin bzw. dienen als Abgrenzungsmerkmal); sie sind unabdingbar, um Erkenntnisse zu gewinnen, also neue Probleme zu lösen, und Voraussetzung für Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit.

DEFINITION · QUANTITATIV, QUALITATIV, KOMBINATION

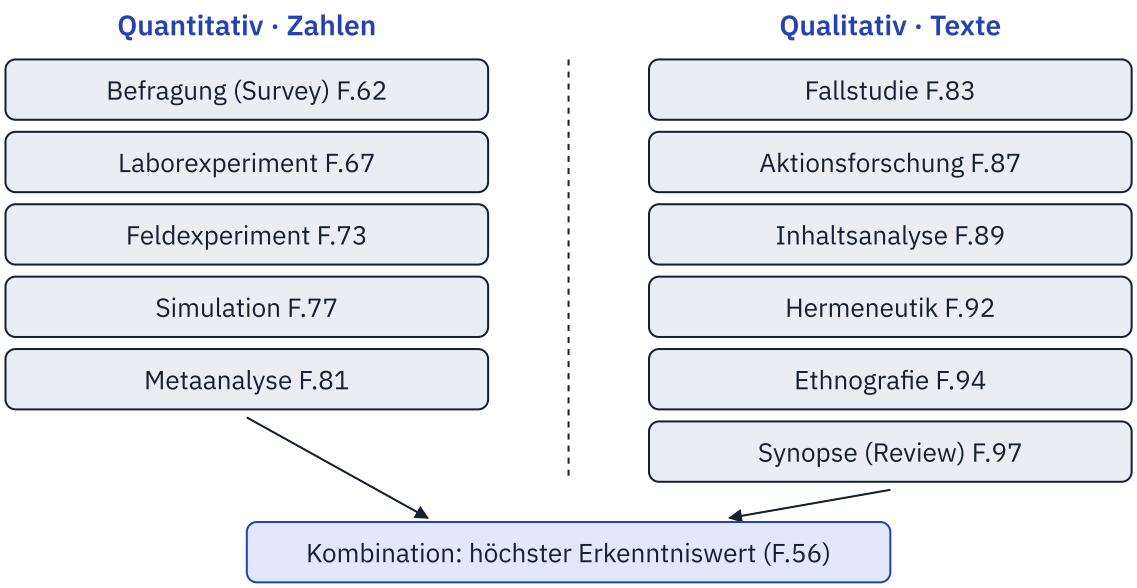
Quantitativ: „Ziffern und Zahlen werden verwendet, um Ausprägungen zu erfassen und zu repräsentieren." **Qualitativ:** „Untersuchung auf der Basis von Texten (z. B. transkribierten Interviews)." **Kombination:** „Liefert den höchsten Erkenntniswert."

▸ V02 F.56 · T02 F.23

Das Folienbeispiel (V02 F.57–58) untersucht den Einfluss der wahrgenommenen Nützlichkeit und Gebrauchstauglichkeit eines Anwendungssystems auf die beabsichtigte Nutzung. **Quantitativ:** Fragebogen mit gradueller Antwortskala nach Rensis **Likert** (z. B. 1 = trifft gar nicht zu; 6 = trifft voll zu); erfasst werden die Variablen Nützlichkeit, Gebrauchstauglichkeit und beabsichtigte Systemnutzung (F.58 zeigt Items wie „Die Nutzung eines ERP-Systems steigert die Arbeitsproduktivität", „Ein ERP-System ist in der Handhabung einfach", „Wenn ich eine Technologie … auswählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein ERP-System"). **Qualitativ:** Interviews führen und transkribieren, die Texte mittels Inhaltsanalyse auswerten.

Merkmal	Quantitative Methoden	Qualitative Methoden
Datenart	Zahlen, Ziffern (Skalen, Zählungen, Messwerte)	Texte (Transkripte, Dokumente, Beobachtungsprotokolle)
Typische Logik	Hypothesen prüfen (konfirmatorisch-erklärend), deduktiv	Phänomene verstehen, Hypothesen/Theorien generieren (explorativ), induktiv
Stichprobe	groß, möglichst repräsentativ	klein, gezielt ausgewählt, tief
Stärke	Verallgemeinerbarkeit, statistische Prüfung, Vergleichbarkeit	Kontext, Tiefe, Erklärung des „Warum", Entdeckung neuer Faktoren
Schwäche	misst nur, was vorher operationalisiert wurde; wenig Kontext	schwer verallgemeinerbar, interpretationsabhängig, aufwendig
Methoden (V02 F.61)	Befragung (Survey), Laborexperiment, Feldexperiment, Simulation, Metaanalyse	Fallstudie, Aktionsforschung, Inhaltsanalyse, Hermeneutik, Ethnografie, Synopse (Review)

▸ Definitionen und Methodenliste V02 F.56, F.61; Stärken/Schwächen als Zusammenfassung der Methodenfolien und T02 F.17–18



Methodenlandkarte nach V02 F.61 mit Folienverweisen: fünf quantitative, sechs qualitative Methoden; die Kombination (Mixed Methods) liefert den höchsten Erkenntniswert.

2.8 Quantitative Methoden

Befragung (Survey)

> **DEFINITION · BEFRAGUNG**
>
> „Mit Hilfe eines Fragebogens werden durch (schriftlich) formulierte Stimuli (Fragen) Reaktionen (Antworten) hervorgerufen und dokumentiert." Fragen und Antworten können sich auf **objektive Sachverhalte** oder **subjektive Einstellungs- und Verhaltenskonstrukte** beziehen. Befragungen zu objektiven Sachverhalten haben zum Ziel, existierende Tatsachen rein beschreibend zu erfassen – im Mittelpunkt steht der Beitrag zur **Beschreibung** als Wissenschaftsaufgabe.
>
> ▸ V02 F.62

Befragung mit Fokus Beschreibung – Process Mining (V02 F.63–64): Process Mining ist „eine Technik, die es ermöglicht, Geschäftsprozesse auf Basis von Daten zu rekonstruieren oder auszuwerten, die durch die Nutzung von Anwendungssystemen entstehen". Per Online-Befragung soll erhoben werden, welche Bekanntheit, Relevanz und Verbreitung Process Mining im deutschsprachigen Raum hat. Eingeladen wird eine möglichst große Stichprobe: aus 5000 Unternehmen diverser Branchen jeweils die hochrangige, für Prozessmanagement zuständige Person. Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien: „Kennen Sie Process Mining als Ansatz im Prozessmanagement?", „Warum verwendet Ihr Unternehmen Process Mining?", „Welches Softwarewerkzeug verwenden Sie?". Ausgewertet werden oft Lage- und Streuungsparameter (Mittelwert, Standardabweichung) sowie Zusammenhänge zwischen Variablen.

Befragung mit Fokus Erklärung – digitaler Stress (V02 F.65–66): Per Online-Befragung wird ein Erklärungsmodell zu den Konsequenzen (AVs) von digitalem Stress im Arbeitskontext (Ursache, UV) getestet. UV und AVs sind **latente Konstrukte**, die fragebogenorientiert gemessen werden. Statistisch geprüft wird, ob digitaler Stress mit reduzierter Benutzerzufriedenheit, reduzierter Arbeitszufriedenheit

und rückläufiger mentaler Gesundheit einhergeht. **Vor dem Hypothesentest** ist nachzuweisen, dass die Fragebögen **reliabel und valide** sind (Verfahren der klassischen Testtheorie). Riedl et al. haben einen deutschsprachigen Fragebogen entwickelt, der digitalen Stress mit **zehn Dimensionen zu je fünf Items** misst.

> VERTIEFUNG · RELIABILITÄT UND VALIDITÄT
>
> **Reliabilität** = Zuverlässigkeit: Misst das Instrument bei Wiederholung dasselbe (z. B. Cronbachs Alpha für die interne Konsistenz mehrerer Items)? **Validität** = Gültigkeit: Misst es das, was es messen soll (z. B. wirklich „Stress" und nicht „Arbeitsbelastung")? Ohne beides wären Hypothesentests wertlos – deshalb verlangt V02 F.66 den Nachweis *vor* dem Test.

Vorteile (zusammengefasst): große Stichproben, kostengünstig online, standardisiert und vergleichbar, statistische Prüfung vieler Variablen gleichzeitig, gut für latente Konstrukte (Einstellungen, Wahrnehmungen). **Nachteile:** Selbstauskunft – gemessen wird Wahrnehmung, nicht tatsächliches Verhalten (vgl. T02 F.20: „Nutzungswille und tatsächliche Nutzung … schwer messbar, weil Wahrnehmung gemessen wird"); Querschnittsbefragungen zeigen Korrelationen, keine Kausalität (vgl. V02 F.81); Antwortverzerrungen (soziale Erwünschtheit), geringe Rücklaufquoten.

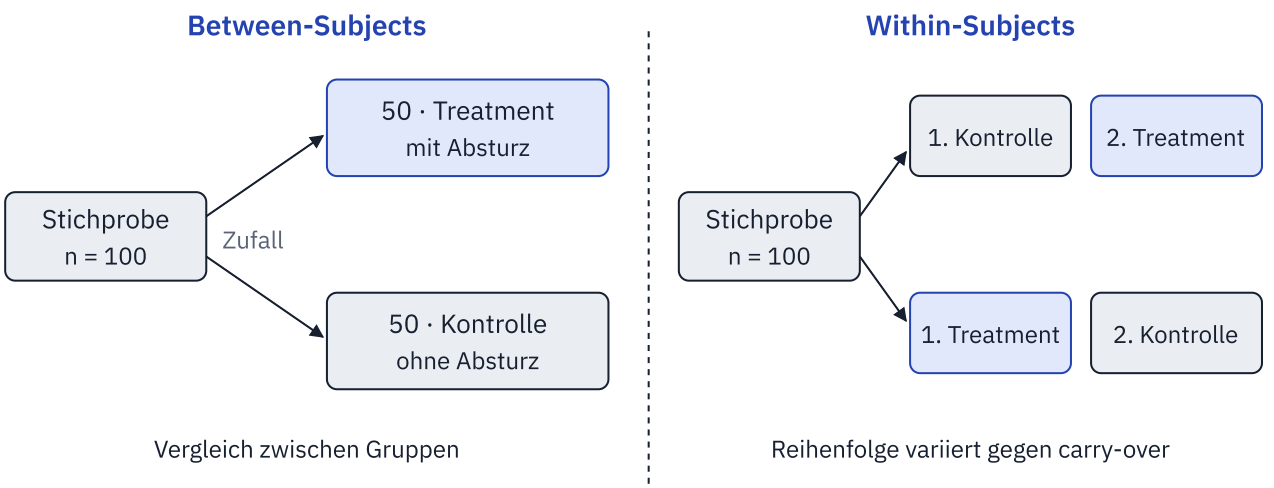
Laborexperiment

> DEFINITION · LABOREXPERIMENT
>
> Ziel: „Den in einer Hypothese behaupteten **Kausalzusammenhang** zwischen einer oder mehreren unabhängigen Variablen und einer oder mehreren abhängigen Variablen zu überprüfen." **Kontrolle der Forschungssituation weitgehend möglich.** Bereits existierende theoretische Aussagen werden nach festgelegten Bedingungen überprüft. Das Untersuchungsdesign ist primär durch die Art des verwendeten **Versuchsplans** gekennzeichnet; der einfachste Fall ist, den Einfluss einer UV auf eine AV zu untersuchen, wobei die AV nur einmal gemessen wird.
>
> ▸ V02 F.67

Beispiel Computerabsturz (V02 F.68): Untersucht wird, welche Auswirkungen das Erleben eines Computerabsturzes während der Arbeit am PC hat; Hypothese: Ein Absturz stresst Benutzerinnen. Die UV hat zwei Ausprägungen (Nutzung *mit* Absturz / *ohne* Absturz); die AV ist der wahrgenommene Stress, ein latentes Konstrukt, gemessen mit einem Fragebogen mit mehreren Items.

Versuchspläne mit 100 Probandinnen (V02 F.69–71):

- **Between-Subjects-Design** (Zwischen-den-Probanden-Design): Je 50 Probandinnen werden **nach dem Zufallsprinzip** den Bedingungen „mit Absturz" (Treatment-Bedingung) und „ohne Absturz" (Kontrollbedingung) zugeordnet. Jede Person erlebt nur *eine* Bedingung; verglichen werden Gruppen.
- **Within-Subjects-Design** (Innerhalb-der-Probanden-Design): Jede Probandin nimmt an **beiden** Bedingungen teil. Die zeitliche Anordnung kann das Ergebnis beeinflussen; deshalb wird die Reihenfolge variiert (eine Hälfte erst Kontrolle, dann Treatment, die andere umgekehrt), um **Übertragungseffekte (carry-over effects)** zu vermeiden.



Nachzeichnung von V02 F.70–71: Between-Subjects vergleicht zufällig gebildete Gruppen; Within-Subjects vergleicht jede Person mit sich selbst und balanciert die Reihenfolge aus.

Die Komplexität von Versuchsplänen erhöht sich (V02 F.72), wenn die Anzahl und Art der untersuchten Variablen steigt, die möglichen Ausprägungen der UV steigen, die gemessenen Variablen mehr als einmal erhoben werden oder bestimmte Variablen mit unterschiedlichen Verfahren erhoben werden (z. B. Stress per Fragebogen *und* per Hautleitfähigkeit).

	Between-Subjects	**Within-Subjects**
Vorteil	keine Übertragungs-, Lern- oder Ermüdungseffekte	weniger Probandinnen nötig; individuelle Unterschiede kontrolliert (jede Person ist ihre eigene Kontrolle)
Nachteil	mehr Probandinnen nötig; Gruppen können sich trotz Zufall unterscheiden	carry-over effects (Reihenfolge, Lernen, Ermüdung) – Gegenmittel: Variation der Anordnung

▸ Design nach V02 F.69–71; Vor-/Nachteile ergänzend (Vertiefung)

Vor- und Nachteile des Laborexperiments (T02 F.18): + Konstruktion der Messung relativ einfach; + Betrachtung einfacherer Modelle gut möglich; + Teilnehmende relativ leicht zu gewinnen; – Messung durch ihre Architektur determiniert, Einfluss der Messarchitektur schwer bestimmbar; – Komplexität der Realität kann nicht einbezogen werden (fördert unterkomplexe Modelle); – Ergebnisse schlimmstenfalls nicht relevant für die Praxis. Hauptstärke: Durch Manipulation der UV und Zufallszuteilung sind **Kausalaussagen** möglich (hohe interne Validität).

Feldexperiment

DEFINITION · FELDEXPERIMENT

Versuch, Erkenntnisse über den in einer Hypothese behaupteten Kausalzusammenhang zwischen Variablen zu gewinnen; „Untersuchungsobjekte werden in ihrem **natürlichen Umfeld** erforscht". Die „Manipulation" der UV kann auf zwei Arten erfolgen: **bewusst durch die Forschenden** (Beispiel 1) oder in einem **Quasi-Experiment** (Beispiel 2): Festlegung von zwei oder mehr Gruppen von Untersuchungsobjekten, die eine **natürliche Variation** aufweisen.

▸ V02 F.73

Beispiel 1 – Onlineshop (V02 F.74): Hypothese „Die Gestaltung des Bezahl-Buttons in einem Onlineshop hat einen Einfluss auf die Anzahl der Verkaufsabschlüsse". Mehrere Button-Versionen werden entwickelt, Nutzerinnen per Zufall auf eine Version geleitet (A/B-Test), Abschlüsse automatisch aufgezeichnet. UV: Gestaltung des Bezahl-Buttons; AV: Anzahl der Verkaufsabschlüsse.

Beispiel 2 – IT-Projekte (Quasi-Experiment) (V02 F.75–76): Hypothese „Bei IT-Projekten mit mehrjähriger Laufzeit und hoher Komplexität führt die Reine Projektorganisation (RPO, Gruppe 1) mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Projekterfolg als die Einfluss-Projektorganisation (EPO, Gruppe 2)". Bei der RPO bilden die Projektmitarbeiterinnen eine Organisationseinheit unter fachlicher und disziplinarischer Führung der Projektleitung; bei der EPO bleibt die funktionale Hierarchie unverändert, die Projektgruppe besteht aus Mitarbeiterinnen der betroffenen Einheiten (F.75 zeigt zusätzlich die Matrix-Projektorganisation). Die Forschenden manipulieren nichts, sondern dokumentieren mehrjährig Projekte mit unterschiedlicher Organisationsform. UV: Form der Projektorganisation; AV: Projekterfolg.

Vor- und Nachteile (T02 F.17): + Evaluierung der tatsächlichen Nutzung (realitätsnah); + komplexere Mechanismen der Realität werden abgebildet; – Einfluss der Messung schwer auszumachen (wie verändert sich das Verhalten durch die Messung?); – Bestimmung des Messkonstrukts teilweise schwierig; – Gewinnen von Teilnehmenden schwieriger als beim Laborexperiment. Ergänzend: Störvariablen sind schwerer kontrollierbar; beim Quasi-Experiment ist die Kausalaussage schwächer, weil die Gruppen nicht zufällig gebildet wurden.

LABOR VS. FELD BEI DAVIS (T02 F.16)

Davis prüfte das TAM mit beiden: Feldexperiment mit 112 realen Nutzern zweier Softwaresysteme, Laborexperiment mit 40 Teilnehmenden, die zwei Grafikoberflächen testeten. Beide betrachten behauptete Kausalzusammenhänge zwischen UV und AV unter Beachtung von Störvariablen; der charakteristische Unterschied ist das natürliche („im freien Feld") vs. künstliche Umfeld. Alternativ hätte Davis Aktionsforschung, Fragebögen oder Fallstudien einsetzen können, jeweils mit Nachteilen (T02 F.20–21); Fazit des Tutoriums: Davis' Methoden erscheinen für das Forschungsziel am besten geeignet.

Simulation

> **DEFINITION · SIMULATION**
>
> „Eine Simulation bezeichnet das ‚modellhafte Nachbilden der Eigenschaften und des Verhaltens eines Objekts in einem Rechnersystem'." Simulation kommt ins Spiel, wenn Experimente oder Messungen in der realen Welt zu **zeitaufwendig** (Bevölkerungsentwicklung), zu **rasch** (Explosionsverhalten), zu **gefährlich** (Crashtests), **unmöglich** (Urknall) oder zu **kostenintensiv** sind (Fabrikplanung).
>
> ▸ V02 F.77

Gründe für Simulation (V02 F.78): Die Wirklichkeit ist zu komplex, um sie als geschlossen lösbares Formalproblem abzubilden; Modellieren und Experimentieren am Modell führen zu besserem Problemverständnis; analytisch/numerisch ermittelte Lösungen können überprüft werden; Systemverhalten kann im Zeitablauf beobachtet werden; Auswirkungen gezielter Parameteränderungen können untersucht werden (**Sensitivitätsanalyse**). Beispiel (V02 F.79): Eine Architektin plant ein Rechenzentrum; ein Feuer in einem Bereich soll sich nicht auf andere ausdehnen. Auf Basis alternativer Baupläne werden per Simulationsprogramm verschiedene Brandentwicklungen simuliert. Nachteil: Die Ergebnisse sind nur so gut wie das Modell und seine Annahmen (Validierung gegen die Realität nötig).

Metaanalyse

> **DEFINITION · METAANALYSE**
>
> „Untersuchung der Forschung auf einem bestimmten Gebiet, indem die Ergebnisse inhaltlich themenverwandter **Primärstudien statistisch aggregiert** werden." Gibt **idealtypisch** Aufschluss darüber, ob ein Kausalzusammenhang vorliegt – idealtypisch, da oftmals Daten eingehen, die streng genommen keinen Kausalnachweis, sondern **Korrelationen** berichten (meist Befragungsstudien). Es sollten nur Primärstudien verwendet werden, die methodischen Mindeststandards entsprechen.
>
> ▸ V02 F.81

Beispiel (V02 F.82): He und King aggregierten **82 empirische Studien** zur Benutzermitwirkung (User Participation) in der Systementwicklung. Fund: Benutzermitwirkung hat einen **moderaten** Einfluss auf einstellungs- und verhaltensorientierte Variablen (z. B. Systemnutzungsabsicht und tatsächliche Systemnutzung). Vorteil: höhere Aussagekraft durch große Gesamtstichprobe, Auflösung widersprüchlicher Einzelbefunde. Nachteil: „garbage in, garbage out" – die Qualität hängt von den Primärstudien ab; Publikationsverzerrung möglich.

2.9 Qualitative Methoden

Fallstudie

> **DEFINITION · FALLSTUDIE**
>
> „Mit einer Fallstudie wird ein **sozio-technisches Phänomen einschließlich seines Kontextes in der Wirklichkeit** untersucht." Meist werden **mehrere Datenerhebungstechniken** eingesetzt, um die Ausprägungen der interessierenden Variablen zu erfassen. Varianten: **deskriptive** Fallstudien (Erfassung von Zuständen und Vorgängen); **erklärende** Fallstudien, unterteilt in **explorativ** (Generierung von Hypothesen) und **explanativ** (Fokus auf Testung von Theorien).
>
> ▸ V02 F.83

V02 F.84 ordnet die Varianten entlang der Wissenschaftsaufgaben und des **Erkenntniswerts** (von niedrig nach hoch): Deskriptive Fallstudie → Beschreibung (von Artefakten, Sachverhalten, Ereignissen und Handlungen), niedriger Erkenntniswert; explorative Fallstudie → Erklärung (Generierung von Hypothesen); explanative Fallstudie → zwischen Erklärung und Gestaltung/Prognose (Testung von Theorien), höchster Erkenntniswert. Beschreibung und Erklärung gehören zur Erkenntnisgewinnung, Gestaltung/Prognose zur Erkenntnisverwertung.

Beispiel (V02 F.85; Chan et al. 2019): Forschungsfrage „Wie etablieren KMU die erforderliche Agilität, um auf disruptive digitale Innovationen zu reagieren?" Primärdaten aus Interviews, ergänzt durch Sekundärdaten aus Projektberichten, Präsentationen und Medienberichten. Ergebnis: ein Modell, das die Etablierung von Agilität auf zwei Faktoren zurückführt – **Reduktion organisationaler Rigidität** und **Entwicklung innovativer Fähigkeiten**. Vorteile: Kontext und Tiefe, „Wie/Warum"-Fragen, Triangulation mehrerer Datenquellen. Nachteile: begrenzte Verallgemeinerbarkeit (T02 F.21: „Kumulation singulärer Fälle lassen nur bedingt Rückschlüsse auf sehr grundlegende Modelle zu"), Interpretationsabhängigkeit, Aufwand.

Aktionsforschung

> **DEFINITION · AKTIONSFORSCHUNG (NACH KURT T. LEWIN)**
>
> Drei Merkmale: (1) Forschende und Untersuchungsteilnehmende sind im Forschungsprozess **gleichberechtigt**; (2) Forschungsfragen sind **praxisbezogen und emanzipatorisch**; (3) der Forschungsprozess ist ein **Lern- und Veränderungsprozess**.
>
> ▸ V02 F.87

Beispiel (V02 F.88): Die Nichteinhaltung von IT-Sicherheitsvorschriften durch Mitarbeitende ist ein fundamentales Problem (Sicherheitslösungen verlieren ihre Wirksamkeit, beträchtliches Schadenspotenzial). Puhakainen und Siponen untersuchten auf Basis verschiedener theoretischer Ansätze, wie und warum Schulungen mit bestimmten Lernprinzipien die Einhaltung befördern – die Forschenden gestalteten die Schulungen gemeinsam mit der Organisation, beobachteten die Wirkung und verbesserten iterativ. Vorteil: hohe Praxisrelevanz, Verbindung von Erklären und Verändern. Nachteil: Forschende sind nicht neutral, Ergebnisse schwer verallgemeinerbar; T02 F.20: Reflexion über den Zusammenhang von Nutzungswille und tatsächlicher Nutzung schwierig.

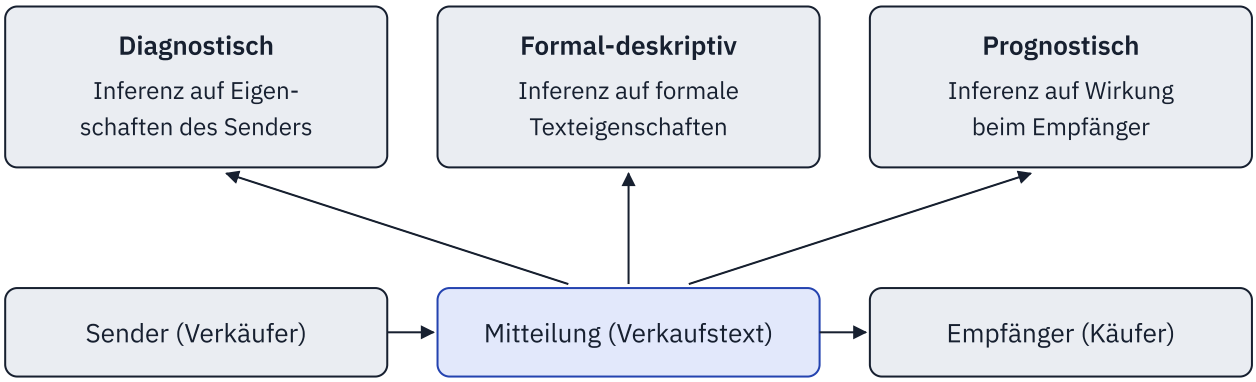
Inhaltsanalyse

DEFINITION · INHALTSANALYSE

„**Nicht-reaktive** Forschungsmethode, mit der sich Kommunikationsinhalte wie die von Texten, Bildern, Aufnahmen und Filmen untersuchen lassen." Der Schwerpunkt in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften liegt auf der Analyse von Texten.

▸ V02 F.89

„Nicht-reaktiv" heißt: Das Untersuchungsmaterial existiert bereits und verändert sich nicht dadurch, dass es untersucht wird (anders als bei einer Befragung, bei der die Befragten auf die Forschenden reagieren). V02 F.90 unterscheidet entlang des Kommunikationsmodells **Sender → Mitteilung → Empfänger** drei Formen:



Nachzeichnung von V02 F.90 mit dem eBay-Beispiel aus F.91: Ausgangspunkt jeder Inhaltsanalyse ist die Mitteilung; geschlossen wird auf Sender, Text oder Empfänger.

Beispiel (V02 F.91): Auf eBay beschreiben Verkäuferinnen Produkte in Verkaufstexten (Verkäufer = Sender, Verkaufstext = Mitteilung, potenzieller Käufer = Empfänger). Drei Ziele: Erfassung formal-deskriptiver Texteigenschaften (z. B. Anzahl von Adjektiv-Nomen-Kombinationen in Feedbackprofilen) und Untersuchung ihrer Wirkung auf ökonomische Kennzahlen; Inferenz von der Mitteilung auf Eigenschaften des Senders; Inferenz von der Mitteilung auf ihre Wirkung beim Empfänger. Vorteil: nicht-reaktiv, große Textmengen nutzbar (heute auch automatisiert, z. B. Sentimentanalyse). Nachteil: Interpretationsspielraum bei der Kodierung, Rückschlüsse auf Sender/Empfänger sind nur Inferenzen.

VERTIEFUNG

Die Vorlesung führt die Inhaltsanalyse unter den qualitativen Methoden (F.61). Ihre formal-deskriptive Variante zählt jedoch Häufigkeiten und ist damit quantitativ auswertbar – ein gutes Beispiel für die Kombination beider Ausrichtungen (F.56). Im Klausurtext: „qualitative Methode laut Vorlesung, mit quantifizierbaren Auswertungen".

Hermeneutik

> **DEFINITION · HERMENEUTIK**
>
> „Im engeren Sinn ist damit die Lehre von der Deutung und Interpretation von Texten gemeint (**Auslegekunst**), im weiteren Sinne umfasst Hermeneutik die Deutung und Interpretation anderer Objekte (z. B. das Verhalten von Mitarbeitern in Digitalisierungsprojekten)." Der Methode liegt der Gedanke zugrunde, dass es Phänomene gibt, die sich einer formalisierten Erklärung entziehen: **An die Stelle des Erklärens tritt das Verstehen.** Neue hermeneutische Ansätze betonen, dass alleiniges subjektives Nachfühlen keine ausreichende Methode ist; sie begreifen Hermeneutik als **Bedeutungsstrukturrekonstruktion durch Textanalyse**, manchmal ergänzt durch Konversationsanalysen, teilnehmende Beobachtung und Rollenspiele.
>
> ▸ V02 F.92

Beispiel (V02 F.93): Lee untersuchte die Verwendung von E-Mail durch Managerinnen. Argument: Gründe für die E-Mail-Nutzung werden gut verstanden, wenn der Kontext der Verwendung bekannt ist – insbesondere durch empathisches Nachvollziehen und „Sichhineinversetzen" in die Arbeitssituation. Hermeneutikerinnen gehen von der Annahme aus, dass dies möglich ist. Vorteil: tiefes Verständnis von Bedeutungen und Motiven. Nachteil: Subjektivität, schwer überprüfbar und reproduzierbar.

Ethnografie und Grounded Theory

> **DEFINITION · ETHNOGRAFIE**
>
> „Im engeren Sinne wird darunter der Teilbereich der Völkerkunde verstanden, der die Merkmale verschiedener Völker und Kulturen systematisch beschreibt." Daher in der Anthropologie weit verbreitet; in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erst seit einigen Jahrzehnten, insbesondere um das durch kulturelle Faktoren beeinflusste Handeln von Personen in Gruppen zu untersuchen. Typisches Merkmal: Forschende sind **für längere Zeit (z. B. etwa ein Jahr) Teil des untersuchten sozialen Systems** (z. B. Mitarbeiterin in einer IT-Abteilung), was die Methodenanwendung entscheidend einschränkt.
>
> ▸ V02 F.94

Ethnografie beginnt **ohne vorherige theoretische Konzepte** und entwickelt diese im Verlauf aus erkannten Verhaltensmustern (V02 F.95) – sie ist also induktiv. Eng verbunden ist die **Grounded Theory**: ein Forschungsansatz zur systematischen Erhebung und Auswertung von Daten mit dem Ziel, **Theorien zu generieren**; sie ist nicht nur bei der Ethnografie, sondern auch bei Hermeneutik oder Fallstudie relevant (V02 F.95). Beispiel (V02 F.96): Schultze beobachtete acht Monate das Informationsverhalten von Mitarbeiterinnen, um den Arbeitsalltag bei wissensintensiven Tätigkeiten zu verstehen. Identifizierte Verhaltensformen: **Ex-pressing** (Dokumentation kodifizierbaren Wissens), **Monitoring** (Sammeln von Informationen durch Beobachtung der Umwelt), **Translating** (Aufbereitung von Daten, sodass verschiedene Personengruppen ihren Gehalt verstehen). Vorteil: authentische Innensicht, Entdeckung unbekannter Phänomene. Nachteil: extrem zeitaufwendig, Zugang schwierig, Gefahr des „going native", kaum verallgemeinerbar.

Synopse (Review)

> **DEFINITION · SYNOPSE**
>
> „Mit einer Synopse (engl. review) wird der Stand der Forschung auf einem bestimmten Gebiet untersucht, indem die einschlägige Fachliteratur strukturiert beschrieben und gegebenenfalls um kritische Kommentare ergänzt wird." Die Beschreibung erfolgt in **narrativer Form**, was deskriptive Statistiken (z. B. Häufigkeitsauszählungen) nicht ausschließt; weitere, vom Forschungsproblem abhängige Merkmale können definiert werden.
>
> ▸ V02 F.97

Abgrenzung zur Metaanalyse (V02 F.98): Bei Synopsen werden **keine statistischen Kennzahlen** wie der durchschnittliche statistische Zusammenhang zwischen Variablen berechnet. Merkmale zur Strukturierung der Literatur: theoretische Konstrukte (welche UV, AV, Mediator- und Moderatorvariablen?), Referenztheorien, Analyseebenen (Individuum, Gruppe, Organisation, Gesellschaft), Forschungsmethoden und Techniken der Datenerhebung und -analyse. Beispiel (V02 F.99): Dibbern et al. strukturierten die Literatur zum IT-Outsourcing anhand eines Phasenmodells mit fünf Phasen des Outsourcing-Prozesses.

	Metaanalyse	Synopse (Review)
Einordnung (F.61)	quantitativ	qualitativ
Vorgehen	Ergebnisse von Primärstudien statistisch aggregieren	Fachliteratur strukturiert, narrativ beschreiben und kommentieren
Kennzahlen	ja (z. B. durchschnittliche Effektstärke)	keine statistischen Kennzahlen (höchstens Häufigkeiten)
Beispiel	He & King: 82 Studien zur Benutzermitwirkung	Dibbern et al.: IT-Outsourcing, 5-Phasen-Modell

2.10 NeuroIS-Messverfahren und Denkmethoden

Neurophysiologische Messverfahren (NeuroIS)

Die Wirtschaftsinformatik importiert Theorien und Methoden, insbesondere Forschungsmethoden, aus anderen Disziplinen. Wegen der zunehmenden Fokussierung auf das Strukturelement **„Mensch"** in MAT-Systemen gewinnt die **Psychologie als Referenzdisziplin** an Bedeutung (V02 F.100). Kernsatz: „Da das Fühlen, Denken und Verhalten mit neurobiologischen Faktoren in Zusammenhang stehen, ist eine neue Teildisziplin der Wirtschaftsinformatik mit der Bezeichnung **Neuro-Informationssysteme (kurz: NeuroIS)** entstanden." Wichtige Verfahren (V02 F.101): **fMRT** (funktionale Magnetresonanztomographie – Hirnaktivität über Durchblutung), **EEG** (Elektroenzephalographie – elektrische Hirnaktivität), **fNIRS** (functional near-infrared spectroscopy – Sauerstoffsättigung im Kortex per Infrarotlicht), **Eye-Tracking** (Blickbewegungen), **Elektrokardiografie** (Herzaktivität, z. B. Herzratenvariabilität als Stressindikator), **Galvanometer** (Hautleitfähigkeit, Erregung).

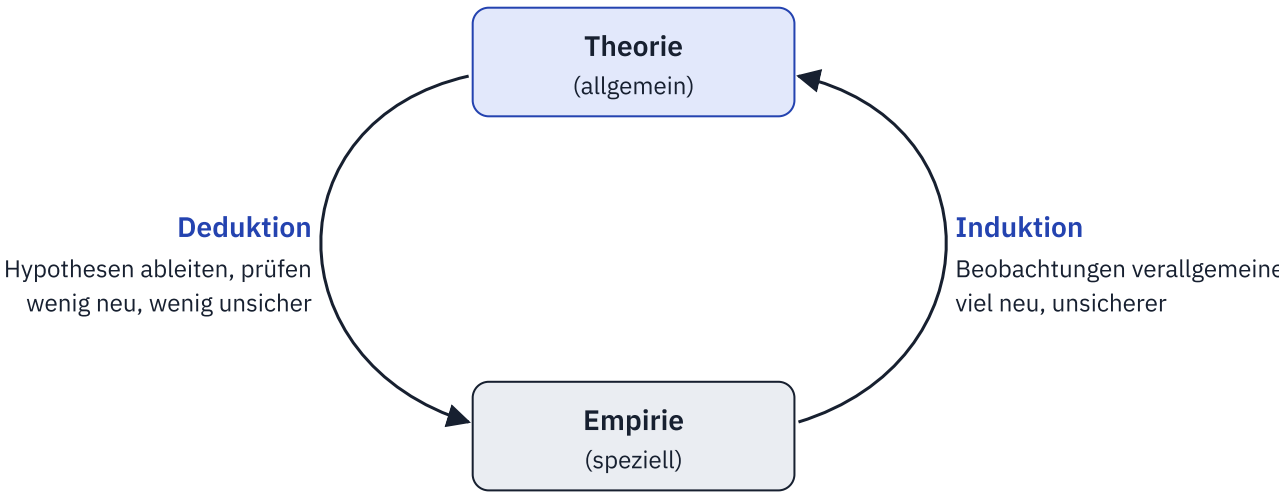
BEISPIEL · ANWENDUNG IM KLAUSURFALL

Im Laborexperiment „Computerabsturz" (F.68) oder beim KI-Assistenten (Probeklausur) kann Stress zusätzlich zur Selbstauskunft im Fragebogen objektiv über Herzrate (EKG) und Hautleitfähigkeit (Galvanometer) gemessen werden. Vorteil: nicht durch soziale Erwünschtheit verzerrt, zeitlich fein aufgelöst. Nachteil: teuer, meist nur im Labor möglich, Interpretation physiologischer Signale nicht eindeutig. Das ist der Fall „bestimmte Variablen werden mit unterschiedlichen Verfahren erhoben" aus F.72.

Denkmethoden als Forschungsmethoden: Induktion und Deduktion

Induktion	Deduktion
Heuristisches Schlussverfahren: aufgrund von speziellen Aussagen auf eine allgemeine Aussage schließen	**Formal-logisches** Schlussverfahren: der Wahrheitsgehalt allgemeiner Aussagen wird (mittels bestimmter Regeln) auf andere, spezielle Aussagen übertragen
Induktive Verallgemeinerung: durch das Schlussfolgern wird verallgemeinert	Aus allgemeinen Aussagen werden spezifische Aussagen abgeleitet
Höherer sachlicher Neuigkeitsgehalt, aber auch **höherer** Grad an Unsicherheit	**Geringerer** Neuigkeitsgehalt und **geringerer** Grad an Unsicherheit
Weg: Empirie (speziell) → Theorie (allgemein)	Weg: Theorie (allgemein) → Empirie (speziell)
typisch für qualitative Methoden (Ethnografie, Grounded Theory, explorative Fallstudie)	typisch für quantitative Hypothesentests (Experiment, Befragung mit Fokus Erklärung)

▸ V02 F.102–103 (letzte Zeile: Zuordnung als Lernhilfe)



Nachzeichnung von V02 F.103: Deduktion und Induktion bilden einen Erkenntniskreislauf zwischen allgemeiner Theorie und spezieller Empirie.

BEISPIEL

Deduktion: TAM sagt allgemein: Einfachheit erhöht die Nutzung. Also müsste beim neuen KI-Assistenten gelten: Beschäftigte, die ihn als einfach wahrnehmen, nutzen ihn häufiger → Hypothese, Befragung, Prüfung. **Induktion:** In Interviews nennen viele Beschäftigte „ständige Hinweise" als Stressauslöser → verallgemeinert zur Aussage „Unterbrechungen durch KI-Assistenten erzeugen digitalen Stress" – neu, aber noch unsicher, bis sie deduktiv geprüft ist. Das ist exakt die Logik „explorativ, bis eine theoretische Überprüfung durchgeführt werden kann" (V02 F.47).

TYPISCHER FEHLER

Induktion als „unwissenschaftlich" abtun. Die Folie betont nur, dass sie *unsicherer* ist – dafür liefert sie mehr Neues. Und: Bei der Theorieentwicklung (F.5) heißt der Erfahrungsweg „empirische Induktion", der Weg über mentale/kreative Akte „Deduktion".

2.11 Methodenauswahl und Untersuchungsdesign

„Für jedes Forschungsvorhaben muss entschieden werden, welche Forschungsmethode(n) am besten geeignet ist bzw. sind, um das Forschungsziel zu erreichen." Häufig ist es zweckmäßig, **komplementär mehrere Forschungsmethoden** zu verwenden. Für alle Überlegungen über Hilfsmittel, Arbeitsschritte und Forschungsmethoden zur Planung und Durchführung einer wissenschaftlichen Untersuchung wird meist die Bezeichnung **Untersuchungsdesign oder Forschungsdesign** verwendet (V02 F.104).

EINFLUSSFAKTOREN UND FRAGEN DES UNTERSUCHUNGSDESIGNS

Wahl der Forschungsmethode(n) hängt ab von: Forschungsziel, Forschungsgegenstand, Referenztheorien. **Untersuchungsdesign** klärt: In welchem Zeitraum ist die Untersuchung durchzuführen? Welche Personen sind beteiligt? Wie erfolgt die Auswertung und Verwertung der Ergebnisse? Wie wird das Zusammenwirken der Beteiligten koordiniert? Welche Infrastruktur ist erforderlich? Welche finanziellen Voraussetzungen müssen geschaffen werden?

▸ V02 F.105

WAHR/FALSCH AUS DEM TUTORIUM (T02 F.8–9)

„Methodenauswahl und Untersuchungsdesign sind beeinflusst u. a. durch Forschungsziel, Forschungsgegenstand und dem gewählten Phasenmodell" – **falsch**: Das Phasenmodell gehört nicht dazu. Laut Vorlesung: Forschungsziel, Forschungsgegenstand, Referenztheorien (F.105); das Tutorium formuliert es als Theorieverständnis, Untersuchungsgegenstand, ausgewählte Ausgangstheorie.

Entscheidungshilfe für die Klausur (Lernhilfe, aus den Methodenfolien abgeleitet):

Wenn die Forschungsfrage …	… dann eignet sich
Verbreitung/Häufigkeiten beschreiben will („Wie bekannt ist …?")	Befragung mit Fokus Beschreibung (F.63)
Zusammenhänge zwischen latenten Konstrukten an vielen Personen prüfen will	Befragung mit Fokus Erklärung (F.65)

Wenn die Forschungsfrage …	… dann eignet sich
Kausalität streng nachweisen will, Situation kontrollierbar	Laborexperiment (F.67)
Kausalität im realen Umfeld prüfen will (A/B-Test, natürliche Gruppen)	Feldexperiment / Quasi-Experiment (F.73)
Realexperiment zu teuer, gefährlich, langsam, schnell oder unmöglich ist	Simulation (F.77)
viele vorhandene Studien zusammenfassen will (statistisch / narrativ)	Metaanalyse (F.81) / Synopse (F.97)
ein neues Phänomen im Kontext verstehen und Hypothesen gewinnen will („Wie/Warum?")	Fallstudie (explorativ, F.83), Interviews + Inhaltsanalyse
gemeinsam mit der Praxis ein Problem lösen und dabei lernen will	Aktionsforschung (F.87)
vorhandene Texte/Bilder/Bewertungen auswerten will	Inhaltsanalyse (F.89)
Bedeutungen, Motive, Kontext verstehen will	Hermeneutik (F.92)
Kultur und Verhalten in Gruppen von innen verstehen will	Ethnografie (F.94), Grounded Theory (F.95)
physiologische Reaktionen (Stress, Aufmerksamkeit) objektiv messen will	NeuroIS-Verfahren (F.101), meist im Laborexperiment

DURCHGERECHNET · PROBEKLAUSUR 2026 A1B (12 P.): LÖST DER KI-ASSISTENT DIGITALEN STRESS AUS?

Methode: Befragung (Survey) mit Fokus Erklärung (V02 F.65–66). **Vorgehen am Fall:** (1) Forschungsmodell und Hypothesen aus der Theorie ableiten (deduktiv): UV = Nutzungsintensität des KI-Assistenten (bzw. erlebte Unterbrechungen, fehlerhafte Antworten), AV = digitaler Stress; ggf. Moderator KI-Kompetenz, Kontrollvariablen Alter, Abteilung, Arbeitsbelastung. H1: „Je intensiver die Nutzung des KI-Assistenten, desto höher der digitale Stress." (2) Operationalisierung: digitaler Stress mit dem validierten Fragebogen von Riedl et al. (zehn Dimensionen à fünf Items, Likert-Skala), Nutzung per Selbstauskunft und ggf. Logdaten. (3) Online-Befragung aller 800 Beschäftigten (Vollerhebung möglich). (4) Reliabilität und Validität der Messinstrumente nachweisen, dann Hypothesen statistisch testen (z. B. Regression). **Vorteil:** große Stichprobe, standardisiert, mehrere Variablen und Zusammenhänge gleichzeitig prüfbar, validiertes Instrument vorhanden, kostengünstig. **Nachteil:** Selbstauskunft (Wahrnehmung, soziale Erwünschtheit); als Querschnittsbefragung zeigt sie primär Korrelationen – ob die Nutzung den Stress *auslöst* (Kausalität), ist schwer belegbar, da gestresste Personen den Assistenten auch anders nutzen könnten. **Alternative mit Kausalanspruch:** Laborexperiment im Between-Subjects-Design (Aufgaben mit vs. ohne Assistent bzw. mit vs. ohne Hinweisfunktion, zufällige Zuteilung, Stress per Fragebogen + EKG/Galvanometer) oder Feldexperiment (Hinweisfunktion in zufällig gewählten Teams deaktivieren). **Beitrag einer qualitativen Methode:** Interviews mit Beschäftigten (beider Rückmeldungsgruppen), transkribiert und per Inhaltsanalyse ausgewertet, bzw. eine explorative Fallstudie: Sie klärt das *Warum* und den Kontext (welche Situationen, welche Funktionen stressen, warum profitieren andere?), entdeckt neue Stressoren oder Moderatoren, die im Fragebogen fehlen, und liefert Hypothesen für die quantitative Prüfung bzw. hilft, deren Ergebnisse zu interpretieren. Die Kombination liefert laut Vorlesung den höchsten Erkenntniswert (V02 F.56).

Selbsttest

Die Fragen folgen dem Klausurstil: Wahr/Falsch mit Begründung (wie im Tutorium), Modellanalysen und Methodenwahl am Fall. Beantworten Sie jede Frage zuerst schriftlich, bevor Sie die Lösung aufklappen.

1. Wahr oder falsch? „Eine Theorie bildet immer das Fundament einer Technologie."

Falsch. Eine oder mehr Theorien *sollten* das Fundament von Technologien bilden, doch eine Theorie kann nur dann Fundament sein, wenn sie zeitlich vor der Technologie entwickelt wurde (V02 F.29). Entsteht die Theorie erst nach der Technologie, entstehen Technologien ohne theoretischen Unterbau – **Praxeologien** (Synthese aus empirischem Wissen, analytischem Denken und systematischer Spekulation; „Theorien der Praxis"). In der Wirtschaftsinformatik werden Praxeologien oft angetroffen (T02 F.4–5), z. B. ein Empfehlungssystem, das implementiert wurde, bevor eine erklärende Theorie existierte.

2. Wahr oder falsch? „Die Elemente einer Forschungskonzeption bestehen aus einem Forschungsziel, der zugrunde gelegten Theorie und Forschungsmethoden."

Falsch bzw. unvollständig. Laut Tutorium (T02 F.3) besteht eine Forschungskonzeption aus **Forschungsziel**, **Theorie und Technologie** sowie **Forschungs- und Entwicklungsmethoden**. Die Aussage lässt die Technologie (und damit die technologische Forschungskonzeption mit pragmatischem Wissenschaftsziel, V02 F.23) sowie die Entwicklungsmethoden weg. Betrachtet man die drei Elemente im Speziellen, spricht man vom Forschungsdesign.

3. Wahr oder falsch? „Technologische Aussagen können, genau wie theoretische Aussagen, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden."

Falsch. Theoretische Aussagen behandeln Ursache-Wirkungs-Beziehungen und können wahr oder falsch sein (V02 F.11). Technologische Aussagen sind Zweck-Mittel-Beziehungen (F.18), die ohne Ziele bzw. Zielsysteme nicht möglich sind; sie können **nicht auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft**, sondern nur als **zweckmäßig oder unzweckmäßig** beurteilt werden (F.21). Da die Ziele auf Werturteilen beruhen und Werturteile nicht wahrheitsfähig sind, sind Zweckmäßigkeitsaussagen nur vor dem Hintergrund normativer Vorstellungen möglich (F.23). Beispiel: SSD ist für Notebooks zweckmäßiger (Ziel Robustheit), für ein Kaltdatenarchiv nicht unbedingt (Ziel Kosten).

4. Wahr oder falsch? „Ein Forschungsmodell mit Konstrukten und Pfeilen ist bereits eine Theorie."

Falsch. V02 F.6 nennt ausdrücklich als „noch keine Theorien": die Auflistung von Konstrukten oder Variablen, Abbildungen über Zusammenhänge zwischen Konstrukten und Variablen sowie Hypothesen oder Prognosen über behauptete Zusammenhänge. Einem Modell fehlt typischerweise der dritte Baustein – das **Warum**, also die Erklärung, was den Zusammenhang hervorruft. Erst Was (Objekte), Wie (Beziehungen) und Warum (Erklärung) zusammen ergeben eine Theorie.

5. Wahr oder falsch? „Eine Mediatorvariable verändert die Stärke des Zusammenhangs zwischen unabhängiger und abhängiger Variable."

Falsch. Das ist die Definition der **Moderatorvariable** („verändert den Einfluss der UV auf die AV", V02 F.59). Die **Mediatorvariable** *vermittelt* den Einfluss: Die UV wirkt über den Mediator auf die AV, nicht direkt (F.59). Im Diagramm liegt der Mediator als Kasten in der Kette UV → MedV → AV, während der Moderator mit einem Pfeil auf den Pfeil zwischen UV und AV zeigt (F.60: Intention to Use = MedV, User Age = ModV).

6. Wahr oder falsch? „Methodenauswahl und Untersuchungsdesign sind beeinflusst u. a. durch Forschungsziel, Forschungsgegenstand und das gewählte Phasenmodell."

Falsch. Die Wahl der Forschungsmethode(n) hängt laut V02 F.105 von **Forschungsziel, Forschungsgegenstand und Referenztheorien** ab – nicht vom Phasenmodell (T02 F.9 nennt Theorieverständnis, Untersuchungsgegenstand, ausgewählte Ausgangstheorie). Das Untersuchungsdesign (auch Forschungsdesign) umfasst alle Überlegungen über Hilfsmittel, Arbeitsschritte und Forschungsmethoden (F.102) und klärt Zeitraum, beteiligte Personen, Auswertung/Verwertung, Koordination, Infrastruktur und Finanzierung (F.103).

7. Wahr oder falsch? „Eine Metaanalyse und eine Synopse unterscheiden sich nur im Umfang der berücksichtigten Literatur."

Falsch. Der Unterschied liegt in der Auswertung: Die **Metaanalyse** (quantitativ) aggregiert die Ergebnisse themenverwandter Primärstudien **statistisch** und gibt idealtypisch Aufschluss über Kausalzusammenhänge (V02 F.81; He & King: 82 Studien). Die **Synopse** (qualitativ) beschreibt den Forschungsstand **narrativ** und kommentiert ihn kritisch; es werden keine statistischen Kennzahlen wie durchschnittliche Zusammenhänge berechnet (F.97–98; Dibbern et al. zum IT-Outsourcing).

8. Nennen Sie für Spotify je ein eigenes Beispiel für eine Ursache-Wirkungs-Beziehung und eine Zweck-Mittel-Beziehung und erklären Sie den Unterschied.

Ursache-Wirkung (theoretisch): „Je personalisierter die Playlist-Empfehlungen sind, desto länger hören Nutzerinnen pro Sitzung." Ursache = Grad der Personalisierung (Bedingungsteil), Wirkung = Hördauer (Konsequenz). Die Aussage ist wahr oder falsch und muss erst empirisch geprüft werden (vgl. T02 F.11: „Diese Beziehung muss erst in empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden").

Zweck-Mittel (technologisch): Ziel = Abwanderung von Abonnentinnen senken; Mittel = „Discover Weekly" auf Basis kollaborativer Filteralgorithmen und Hörhistorie einsetzen. Die Aussage wird nach Zweckmäßigkeit beurteilt, nicht nach Wahrheit (V02 F.18, F.21).

Zusammenhang: Ist die Ursache-Wirkungs-Aussage geprüft, kann aus ihr die Zweck-Mittel-Aussage abgeleitet werden („wenn Personalisierung die Hördauer erhöht, dann personalisiere, um Bindung zu erhöhen") – Gestaltung auf Basis von Erklärung (V01 F.81).

9. Modellanalyse: UV „Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz" → (H1) MedV „Informationsüberlastung" → (H2) AV „Arbeitsleistung"; „Selbstdisziplin" zeigt mit H3 auf den Pfeil H2; „Berufserfahrung" gestrichelt auf Arbeitsleistung. Bestimmen Sie Variablentypen und Vorzeichen.

Typen: Nutzung von Social Media = UV (nur ausgehender Pfeil); Informationsüberlastung = Mediator (Pfeil hinein und hinaus, vermittelt den Einfluss); Arbeitsleistung = AV (nur eingehende Pfeile); Selbstdisziplin = Moderator (Pfeil auf Pfeil H2 – verändert den Zusammenhang); Berufserfahrung = Kontrollvariable (gestrichelt, nicht im Fokus, Einfluss auf AV).

Vorzeichen: H1 (+): Je mehr Social Media, desto mehr Informationen und Unterbrechungen → Überlastung steigt. H2 (−): Je höher die Überlastung, desto geringer die Leistung (begrenzte Verarbeitungskapazität). Indirekter Effekt (+)·(−) = (−): Social-Media-Nutzung senkt über Überlastung die Leistung. H3 (−, abschwächend): Je höher die Selbstdisziplin, desto schwächer wirkt sich Überlastung negativ auf die Leistung aus (disziplinierte Personen priorisieren besser). Achtung: Da H2 negativ ist, bedeutet „abschwächen" hier, dass der negative Effekt kleiner wird – formulieren Sie das in Worten statt nur mit Zeichen. Berufserfahrung: plausibel (+) auf Leistung, wird aber nur kontrolliert.

10. Modellanalyse HWS24: Warum ist „Perceived Ease of Use of the Internet" ein Mediator, obwohl MSI auch direkt (H1) auf die Nutzung wirkt? Und warum ist „Age" kein Mediator?

PEOU erhält einen Pfeil von MSI (H2) und sendet einen Pfeil zur Nutzung (H3); damit **vermittelt** PEOU einen Teil des Einflusses von MSI auf die Nutzung (V02 F.59). Weil zusätzlich der direkte Pfad H1 besteht, liegt eine **partielle Mediation** vor; die Foliendefinition („UV wirkt nicht direkt auf AV") beschreibt den Fall der vollständigen Mediation – diesen Unterschied kurz zu benennen, zeigt Verständnis. **Age** ist kein Mediator, weil sein Pfeil H4 nicht auf einen Kasten, sondern auf den **Pfeil H3** zeigt; Alter wird auch nicht durch MSI oder PEOU verursacht. Alter verändert lediglich, wie stark sich wahrgenommene Einfachheit in Nutzung übersetzt → Moderator.

11. Formulieren Sie die theoretische Forschungsfrage des HWS25-Modells (Agile Techniques → ... → Team Performance) in eine technologische Forschungsfrage um und begründen Sie die Änderungen.

Theoretisch: „Welchen Einfluss hat der Einsatz agiler Techniken (Pair Programming, Code Reviews, Testing) über Shared Mental Models und Backup Behavior auf die Leistung von Softwareentwicklungsteams, und wie moderiert die Aufgabenkomplexität diesen Zusammenhang?" (Ursache-Wirkung, Hypothesen, wahr/falsch).

Technologisch: „Wie muss ein Vorgehensmodell bzw. ein Kollaborationswerkzeug für Scrum-Teams gestaltet werden, damit bei komplexen Aufgaben Backup-Verhalten entsteht und die Teamleistung steigt?" oder „Welche Kombination agiler Techniken sollte ein Unternehmen für komplexe Entwicklungsaufgaben einsetzen, um die Teamleistung zu maximieren?"

Begründung: Die AV wird zum **Zweck/Ziel** (Teamleistung), die Einflussgrößen werden zu **Mitteln** (agile Techniken, Werkzeugfunktionen wie gemeinsames Code-Ownership-Dashboard). Ergebnis ist ein **Artefakt** (Vorgehensmodell, Werkzeug-Prototyp, Gestaltungsempfehlung), bewertet nach **Zweckmäßigkeit**; die Ziele (Leistung vs. z. B. Architekturqualität, vgl. Agile-Debatte V02 F.24) beruhen auf Werturteilen; Methoden sind ingenieurwissenschaftlich (Prototyping, Evaluation). Die geprüften Ursache-Wirkungs-Beziehungen liefern die theoretische Fundierung (V01 F.81; V02 F.29–31).

12. Ein Onlinehändler will wissen, ob ein „Jetzt kaufen"-Button in Rot statt Grau mehr Käufe auslöst. Welche Methode wählen Sie, wie gehen Sie vor, und was sind UV und AV?

Feldexperiment mit bewusster Manipulation durch die Forschenden (V02 F.73–74, entspricht dem Folienbeispiel Onlineshop): Zwei Button-Versionen entwickeln, Besucherinnen per Zufall auf eine Version leiten (A/B-Test), Verkaufsabschlüsse automatisch aufzeichnen und statistisch vergleichen. **UV:** Gestaltung (Farbe) des Bezahl-Buttons (zwei Ausprägungen); **AV:** Anzahl der Verkaufsabschlüsse (bzw. Konversionsrate). **Vorteil:** realitätsnah, tatsächliches Verhalten statt Selbstauskunft, durch Zufallszuteilung Kausalaussage möglich. **Nachteil:** Störfaktoren im Feld (Saison, Werbeaktionen) schwerer kontrollierbar; erklärt nicht, *warum* Rot wirkt – dafür ergänzend qualitative Nutzerinterviews.

13. Ein Forschungsteam will verstehen, wie sich die Arbeitskultur in einer IT-Abteilung nach Einführung von Microsoft Teams verändert. Welche qualitative Methode passt am besten, und welche Einschränkung hat sie?

Ethnografie (V02 F.94–95): Eine Forscherin wird für längere Zeit (z. B. etwa ein Jahr) Teil der IT-Abteilung, beobachtet teilnehmend und entwickelt ohne vorherige theoretische Konzepte aus erkannten Verhaltensmustern Kategorien (Grounded Theory, Ziel: Theorie generieren), ähnlich Schultze (F.96: Ex-pressing, Monitoring, Translating). Sie eignet sich, weil kulturell beeinflusstes Handeln in Gruppen untersucht werden soll. **Einschränkung:** Die lange Zugehörigkeit zum sozialen System „schränkt die Methodenanwendung entscheidend ein" (F.94) – hoher Zeitaufwand, Zugang, Gefahr der Distanzlosigkeit, kaum Verallgemeinerbarkeit. Alternativen: explorative Fallstudie mit Interviews und Dokumentenanalyse (F.83) oder Hermeneutik (F.92), falls Bedeutungen und Motive im Vordergrund stehen.

14. Erläutern Sie Between- und Within-Subjects-Design am Beispiel eines Experiments, das prüft, ob ein KI-Assistent die Bearbeitungszeit von Aufgaben verkürzt. Welches Problem muss beim Within-Design gelöst werden?

Between-Subjects: 100 Probandinnen werden per Zufall auf zwei Gruppen verteilt; 50 bearbeiten Aufgaben mit Assistent (Treatment), 50 ohne (Kontrolle); verglichen werden die Gruppenmittelwerte der Bearbeitungszeit (V02 F.69–70). **Within-Subjects:** Jede Probandin bearbeitet Aufgaben in beiden Bedingungen (F.69, F.71). **Problem:** Die zeitliche Anordnung kann das Ergebnis beeinflussen – wer zuerst ohne Assistent arbeitet, kennt die Aufgabenart in der zweiten Runde schon (Lerneffekt) oder ist ermüdet. Lösung: Variation der Anordnung (Hälfte beginnt mit, Hälfte ohne Assistent) zur Vermeidung von **Übertragungseffekten (carry-over effects)**; zudem vergleichbare, aber nicht identische Aufgaben. Within braucht weniger Personen und kontrolliert individuelle Unterschiede; Between vermeidet Übertragungseffekte, braucht aber mehr Personen.

15. Diskutieren Sie die Positionen von Gadenne, Patig und dem Memorandum zur Frage, ob die Wirtschaftsinformatik eigene Theorien entwickeln soll.

Gadenne (theoriekonsultierender Ansatz, V02 F.36–37): Die WI sucht keine Gesetzmäßigkeiten; sie soll theoretisches Wissen anderer Disziplinen heranziehen und die daraus abgeleiteten technologischen Konsequenzen prüfen → konsultativ-pragmatisches Wissenschaftsziel. Problem: Synthese mehrerer Theorien mit unvereinbaren Rahmenbedingungen. **Patig (F.38–39):** nennt diesen Zustand „Identitätskrise" und fordert Theorieentwicklung als Wissenschaftsziel; Informationssysteme als Basiselement eines selbstreferenziellen Theorienetzes (empirischer und theoretischer Fortschritt). **Memorandum (2010, F.40–41):** Plädoyer für technologische Forschung mit normativen, praktisch verwertbaren Ziel-Mittel-Aussagen; Verhaltensforschung sei weniger praxisrelevant; Entgegnung der internationalen Herausgeber: einseitig und pauschal (F.42). **Bewertung der Vorlesung (F.43–50):** Beide Seiten ignorieren die Komplementarität; ohne eigenes Theoriegebäude dominiert eine fachfremde oder spekulativ-pragmatische Vorgehensweise; Praxeologien schwächen das Fach; nötig ist eine auf Gestaltung und Nutzung von Technologie ausgerichtete Theorie der WI und die „theoretisch informierte Technologin" (F.31). Eigene Stellungnahme: Integration statt Entweder-oder – Theorie als Fundament und Kommunikationsinstrument (F.47–48), Gestaltung als Bewährungsprobe.

KAPITEL 3

Gestaltungsorientierte Forschung und Praxisorientierung

Vorlesung 03 verbindet zwei Fragen: Wie entwickelt die Wirtschaftsinformatik wissenschaftlich fundierte Lösungen (Artefakte) für reale Probleme – und warum ist das Fach so stark an der Praxis orientiert? Der erste Teil (alte Kapitelnummer 5, F.3–27) liefert das Begriffswerkzeug, das in den Klausuren am häufigsten abgefragt wird: Problem- und Lösungsraum, Artefakttypen, deskriptives (Ω) vs. präskriptives (λ) Wissen, DSRM, Prototyping und Evaluation. Der zweite Teil (alte Kapitelnummer 6, F.28–77) erklärt Relevanz vs. Stringenz, Praxisbedarf, Verbundforschung, WI-nahe Produkte und den Lebenszyklus Invention – Innovation – Perfektion. Die HWS25-Zweittermin-Aufgabe 1 (ShopFlow, 30 P.) und die Probeklausur 2026 (A1c) bestehen fast vollständig aus diesem Kapitel.

LERNZIELE

- das Problem-/Lösungsparadigma erklären und auf einen Fall anwenden (Problemraum mit Problembeschreibung und Evaluationskriterien, Lösungsraum mit Artefakten, Gestaltungsprinzipien und -theorien, Evaluation als Brücke)
- den Begriff *Artefakt* definieren und die vier Artefakttypen (Konstrukte, Modelle, Methoden, Instanziierungen) an einem beliebigen Fall unterscheiden
- deskriptives Ω-Wissen und präskriptives λ-Wissen trennen und die vier Wechselwirkungen mit Problem- und Lösungsraum benennen
- den gestaltungsorientierten Forschungsprozess an der DSRM (Peffers et al. 2007) mit sechs Aktivitäten erläutern
- Methoden im Problemraum (empirisch, Synopse), im Lösungsraum (Ingenieurmethoden, Prototyping) und in der Evaluation (Befragung, Interview, Labor- und Feldexperiment) zuordnen
- Relevanz und Stringenz definieren, das zweidimensionale Entscheidungsproblem erklären und die Praxisorientierung der WI begründen (Legitimation, Verbundforschung, Produkte)
- Unternehmenssoftware, Software für Geschäftsprozessmanagement (inkl. Process Mining) und schlüsselfertige Systeme definieren sowie den Lebenszyklus Invention – Innovation – Perfektion an einem Beispiel erläutern

DURCHGEHENDES FALLBEISPIEL · „SERVICEGUIDE“

Die (fiktive) Neckar Pumpen GmbH wartet Industriepumpen bei Kunden. Servicetechnikerinnen arbeiten nach einem 40-Schritte-Wartungsprozess, vergessen aber regelmäßig Schritte (z. B. Dichtungsprüfung, Dokumentation des Drucktests). Folge: Nacharbeit, Garantiefälle, unzufriedene Kunden. Gemeinsam mit einem WI-Lehrstuhl soll ein digitales Unterstützungssystem („ServiceGuide“) auf dem Tablet entwickelt werden, das die Technikerinnen Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Der Fall ist bewusst an das Vorlesungsbeispiel „Process Guidance“ (V03 F.20, F.27) angelehnt – du kannst ihn in der Klausur als Denkschablone für jeden neuen Fall (ShopFlow, KI-Assistent, Klinikum …) verwenden.

3.1 Grundkonzepte der gestaltungsorientierten Forschung

DEFINITION · GESTALTUNGSORIENTIERTE FORSCHUNG

„Die gestaltungsorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen.“

▸ V03 F.5 (wiederholt in der Zusammenfassung F.77)

Die Definition hat zwei Ergebnisdimensionen, die man in Klausurantworten beide nennen sollte: Erstens entsteht ein **konkretes Artefakt** (z. B. die ServiceGuide-App), zweitens entsteht **Wissen darüber, wie man solche Artefakte konstruiert** (z. B. „Hinweise sollten genau dann eingeblendet werden, wenn ein fehleranfälliger Schritt beginnt“). Dieses zweite Ergebnis ist das, was gestaltungsorientierte Forschung von reiner Softwareentwicklung in einem Unternehmen unterscheidet: Die Lösung soll über den Einzelfall hinaus *generalisierbares Gestaltungswissen* erzeugen (Lernziel F.4). Das Wort „Ziele“ verweist auf die Zweck-Mittel-Logik der Technologie aus V02: Ein Artefakt ist ein Mittel zu einem Zweck.

Auf F.5 stehen außerdem zwei Aussagen zum Verhältnis zur verhaltensorientierten Forschung:

- **Verhaltensorientierte und gestaltungsorientierte Forschung** „stehen in enger Beziehung zueinander und ergänzen sich zu einer für die Wirtschaftsinformatik charakteristischen Forschungskonzeption“.
- Die **„Doppelgesichtigkeit“** „stellt eine besondere Stärke dar, da dadurch die erkenntnisbasierte bzw. theoriegeleitete Gestaltung von Artefakten möglich wird“.

Verhaltensorientierte Forschung erklärt (Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Theorie, Wissenschaftsziel Erklärung), gestaltungsorientierte Forschung gestaltet (Zweck-Mittel-Beziehungen, Technologie, Wissenschaftsziel Gestaltung). Die Doppelgesichtigkeit heißt: Erklärungswissen fließt in die Gestaltung ein, und die Evaluation von Artefakten erzeugt wiederum neues Erklärungswissen. Das ist genau die Integration von Theorie und Technologie, die in V02 F.29–31 („Eine oder mehr Theorien sollten das Fundament von Technologien bilden“) gefordert wird.

BEISPIEL · DOPPELGESICHTIGKEIT IM SERVICEGUIDE-FALL

Verhaltensorientiert: Eine Befragung zeigt, dass Technikerinnen mit geringem Prozesswissen häufiger Schritte auslassen (Erklärung). Gestaltungsorientiert: Auf dieser Erkenntnis aufbauend wird ein Guidance-System gebaut, das gezielt Prozesswissen vermittelt (theoriegeleitete Gestaltung). Ohne die Erklärung wäre die Gestaltung „spekulativ-pragmatisch“ – mit V02-Begriff eine Praxeologie.

VERTIEFUNG · DESIGN SCIENCE (HEVNER ET AL. 2004; SIMON 1996)

Der englische Fachbegriff ist **Design Science Research (DSR)**. Herbert Simon (*The Sciences of the Artificial*, 1996, in der Literaturliste F.79) unterscheidet Naturwissenschaften („wie die Dinge sind") von Wissenschaften des Künstlichen („wie die Dinge sein sollten, um Ziele zu erreichen"). Hevner, March, Park & Ram (2004, MIS Quarterly, F.78) prägten für die IS-Forschung das Begriffspaar *behavioral science* (verhaltensorientiert, Ziel: Wahrheit) vs. *design science* (gestaltungsorientiert, Ziel: Nützlichkeit/utility) und formulierten sieben Richtlinien: (1) Design as an Artifact, (2) Problem Relevance, (3) Design Evaluation, (4) Research Contributions, (5) Research Rigor, (6) Design as a Search Process, (7) Communication of Research. Richtlinien 2 und 5 sind exakt das Begriffspaar Relevanz/Stringenz aus F.36 – hier schließt sich der Kreis zum Praxisteil der Vorlesung.

KLAUSURFOKUS

Wird in einer Aufgabe „gestaltungsorientierte Forschung" erwähnt, beginne die Antwort mit der Definition von F.5 und nenne beide Ergebnisse (Artefakt + Gestaltungswissen). Bei Fragen zur Abgrenzung theoretische vs. technologische Forschung (V02) ist die Doppelgesichtigkeit (F.5) ein Pluspunkt-Argument.

3.2 Problem- und Lösungsraum – das Problem-/Lösungsparadigma

Gestaltungsorientierte Forschung zielt auf die „Bereitstellung innovativer Lösungen in Form konkreter Artefakte für reale Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft" (F.6). Gedanklich wird das in zwei „Räume" zerlegt:

DEFINITION · PROBLEMRAUM UND LÖSUNGSRAUM

„Der **Problemraum** umfasst die Menge aller spezifischen Probleme in einem bestimmten Gegenstandsbereich."

„Der **Lösungsraum** enthält alle möglichen Lösungsansätze."

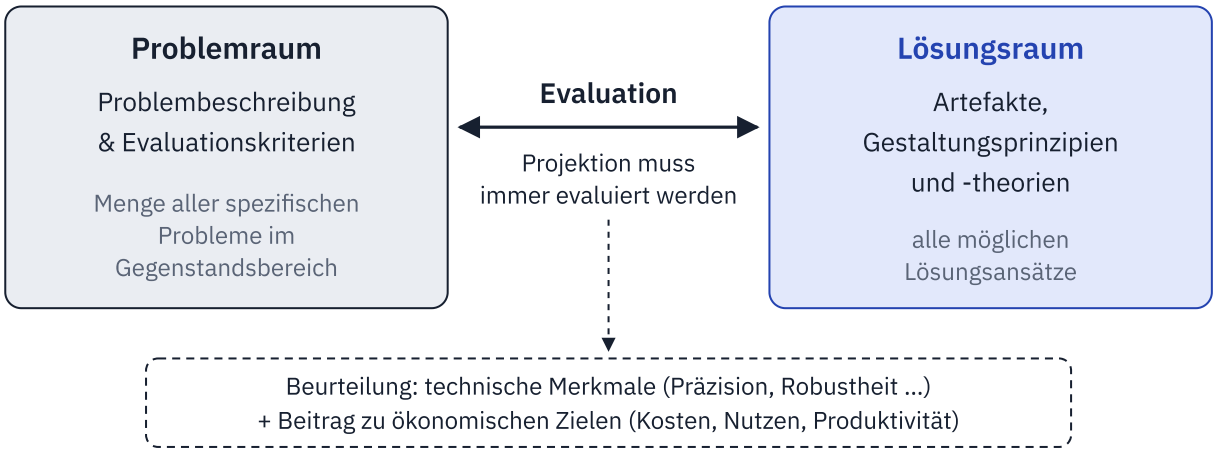
▸ V03 F.6

Die Grafik auf F.7 präzisiert, was in den Räumen „liegt": Im Problemraum stehen **Problembeschreibung & Evaluationskriterien**, im Lösungsraum **Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien**. Zwischen beiden steht ein Doppelpfeil mit der Beschriftung **Evaluation**. Zwei Konsequenzen sind klausurrelevant:

1. „Die Projektion von Problem- auf Lösungsraum muss grundsätzlich immer evaluiert werden" (F.6). Eine Lösung gilt erst dann als Lösung, wenn nachgewiesen ist, dass sie das beschriebene Problem tatsächlich löst.
2. Die Evaluationskriterien werden schon im Problemraum festgelegt (F.7, F.25). Wer das Problem beschreibt, muss also gleichzeitig sagen, woran man eine gute Lösung erkennt.

Die **Beurteilung von Artefakten** erfolgt laut F.6 anhand von

- **technischen Merkmalen**: Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit oder Schnelligkeit,
- ihrem **Beitrag zur Erreichung ökonomischer Ziele**: Kosten, Nutzen oder Produktivität.



Problem-/Lösungsparadigma nach V03 F.6–7: Die Evaluation verbindet beide Räume in beide Richtungen; die Kriterien dafür kommen aus dem Problemraum, beurteilt wird technisch und ökonomisch.

BEISPIEL · SERVICEGUIDE

Problemraum: Technikerinnen lassen im Wartungsprozess Schritte aus; Ursachen sind geringes Prozesswissen bei neuen Mitarbeitenden, Zeitdruck und ein 40-seitiges Papierhandbuch. Evaluationskriterien: Anzahl ausgelassener Schritte pro Wartung, Nacharbeitsquote, Bearbeitungszeit, Prozesswissen der Nutzerinnen. **Lösungsraum:** denkbar sind Schulungen, eine Checkliste auf Papier, ein Guidance-System auf dem Tablet, eine Sprachassistenz oder eine Kombination. Gewählt wird das Guidance-System; zum Lösungsraum gehören das konkrete Artefakt und das Gestaltungsprinzip „Hinweise prozessschrittbezogen und kontextabhängig einblenden“. **Evaluation:** Feldexperiment mit Technikerinnen mit und ohne ServiceGuide; technisch (Antwortzeit, Absturzfreiheit = Schnelligkeit, Verlässlichkeit) und ökonomisch (weniger Nacharbeit = Kosten, höhere Produktivität).

TYPISCHER FEHLER

Den Lösungsraum nur mit „der Lösung“ gleichsetzen. Laut F.6 enthält er *alle möglichen* Lösungsansätze; die gewählte Lösung ist ein Punkt in diesem Raum. Gute Antworten nennen deshalb mindestens zwei alternative Lösungsansätze und dann das gewählte Artefakt. Zweiter Fehler: die Evaluationskriterien im Lösungsraum verorten – laut F.7 stehen sie im Problemraum.

KLAUSURFOKUS

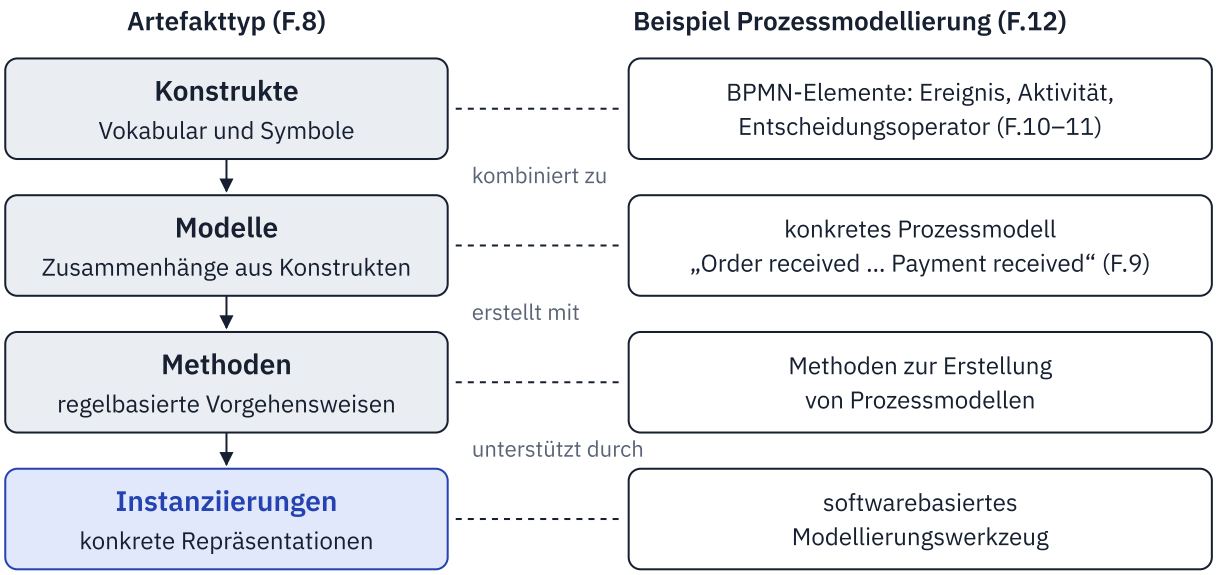
HWS25 Zweittermin A1b (8 P.): „Problemraum und Lösungsraum … jeweils zwei Aspekte“. Probeklausur 2026 A1c: „Beschreiben Sie den Problem- und den Lösungsraum für den Fall“. Schema: Definition beider Räume (F.6) → zwei konkrete Problem-Aspekte (Problembeschreibung + Ursache; Evaluationskriterium) → zwei Lösungs-Aspekte (Artefakt; Gestaltungsprinzip/alternative Lösung) → Satz zur Evaluation als Verbindung (F.6–7). Immer mit Fallbegriffen arbeiten, nie abstrakt bleiben.

3.3 Artefakte und Artefakttypen

> **DEFINITION · ARTEFAKT**
>
> „Artefakte sind konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen."
>
> ▸ V03 F.8

Drei Merkmale stecken in der Definition: **konstruiert** (nicht natürlich vorhanden – ein Fluss ist kein Artefakt, ein Staudamm schon), **von Menschen geschaffen** (bewusste Gestaltung) und **zielgerichtet** (Zweck-Mittel-Bezug). „Ding" ist weit zu verstehen: Auch Begriffe, Modelle und Vorgehensweisen sind Artefakte, nicht nur Software. Artefakte sind die Elemente des Lösungsraums (F.7). In der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik werden vier Typen unterschieden (F.8):

Artefakttyp	Vorlesungsdefinition (F.8)	Kernfrage	BPMN-Beispiel (F.12)	ServiceGuide-Beispiel
Konstrukte	„stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen zur Verfügung"	Mit welchen Begriffen/Zeichen sprechen wir über Problem und Lösung?	die grafischen Elemente (Ereignis, Aktivität, Entscheidungsoperator …)	Begriffe „Prozessschritt", „kritischer Schritt", „Guidance-Hinweis", „Auslöser (Trigger)"; Taxonomie der Guidance-Dimensionen
Modelle	„beschreiben auf Basis von Konstrukten relevante Zusammenhänge"	Wie hängen die Dinge zusammen?	ein konkretes Prozessmodell, z. B. Auftragsabwicklung (F.9)	BPMN-Modell des Wartungsprozesses mit markierten Fehlerstellen; Wirkungsmodell „Guidance → Prozesswissen → Leistung"
Methoden	„beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen"	Wie gehe ich Schritt für Schritt vor?	Methoden zur Erstellung von Prozessmodellen	Regelwerk: „Ermittle kritische Schritte aus Fehlerdaten → formuliere Hinweis → lege Trigger fest → teste mit Nutzerinnen"
(Software-)Instanziierungen	„stellen konkrete Repräsentationen dar"	Was läuft/existiert konkret?	softwarebasierte Modellierungswerkzeuge, die Modelliererinnen unterstützen	die lauffähige ServiceGuide-Tablet-App (bzw. ihr Prototyp)



Die vier Artefakttypen bauen logisch aufeinander auf (Konstrukte → Modelle → Methoden → Instanziierungen); rechts die Zuordnung am BPMN-Beispiel der Vorlesung (F.12). Die Pfeilbeschriftungen sind eine didaktische Lesart, nicht Folienwortlaut.

Wie man die Typen sicher unterscheidet: Konstrukte sind die „Wörter“ (einzelne Begriffe, Symbole, Kategorien), Modelle die „Sätze“ (Begriffe in Beziehung gesetzt: Abläufe, Strukturen, Wirkungszusammenhänge), Methoden die „Kochrezepte“ (Schrittfolgen mit Regeln, die beschreiben, *wie* man etwas tut), Instanziierungen das „gekochte Gericht“ (das konkret implementierte System, das sich ausprobieren lässt). Ein Test: Kann man es ausführen/benutzen? → Instanziierung. Beschreibt es eine Abfolge von Handlungen für einen Menschen? → Methode. Beschreibt es, wie Dinge zusammenhängen oder ablaufen? → Modell. Ist es ein einzelner Begriff oder ein Symbol? → Konstrukt.

TYPISCHE FEHLER

(1) **Modell vs. Methode:** Ein Prozessmodell beschreibt, *wie ein Geschäftsprozess abläuft* (Modell); eine Methode beschreibt, *wie man vorgeht*, um z. B. ein solches Modell zu erstellen oder ein System einzuführen. (2) **Instanziierung = „Software“ allgemein:** Gemeint ist eine *konkrete* Repräsentation – „eine App“ reicht nicht, „die implementierte Größenberater-Komponente im Checkout von ShopFlow“ schon. (3) Bei „Konstrukte“ nur „Begriffe“ schreiben, ohne sie dem Fall zuzuordnen. (4) Den Artefaktbegriff nur auf technische Dinge beziehen – auch eine Methode oder eine Taxonomie ist ein Artefakt.

VERTIEFUNG · MARCH & SMITH (1995) UND HEVNER ET AL. (2004)

Die vier Typen stammen aus March & Smith (1995, *Decision Support Systems*): *constructs, models, methods, instantiations*. Dort werden ihnen vier Forschungsaktivitäten gegenübergestellt: *build* und *evaluate* (gestaltungsorientiert) sowie *theorize* und *justify* (verhaltensorientiert). Hevner et al. (2004) übernehmen die Typologie in Richtlinie 1 „Design as an Artifact“. Gregor & Hevner (2013, F.78) ordnen die Typen nach Abstraktionsgrad: Instanziierungen sind situierte Implementierungen (Level 1), Konstrukte, Modelle, Methoden und Gestaltungsprinzipien bilden „naszierende Gestaltungstheorie“ (Level 2), ausgereifte Gestaltungstheorien bilden Level 3. Das passt zu F.14: präskriptives Wissen umfasst konkrete Artefakte *und* abstrahierte Gestaltungsprinzipien/-theorien.

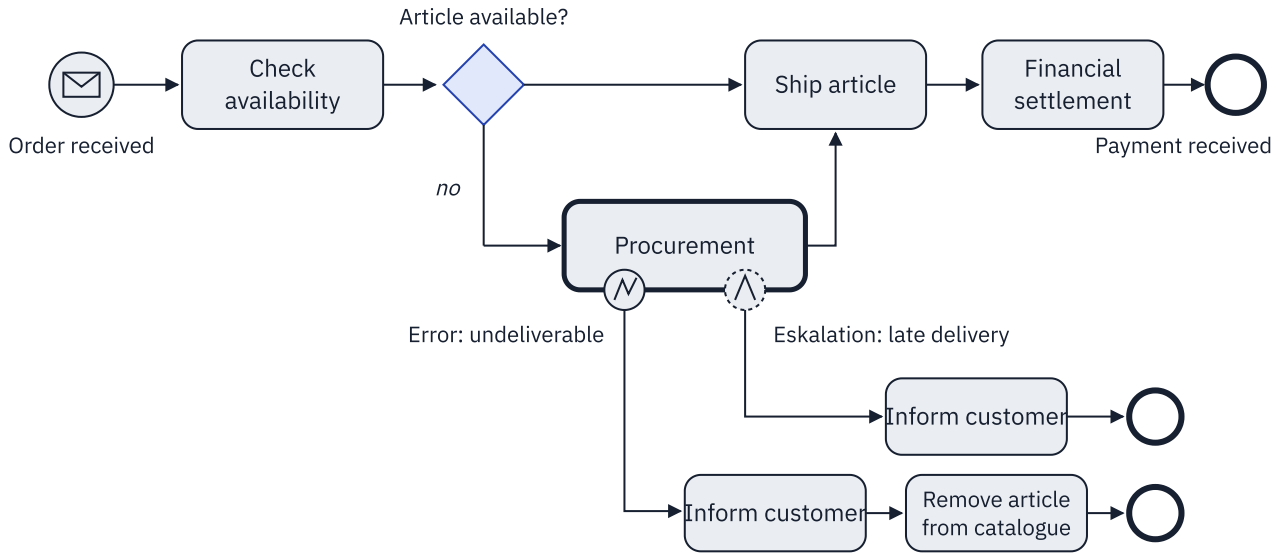
KLAUSURFOKUS

HWS25 Zweittermin A1a: „Erläutern Sie den Begriff Artefakt … nennen Sie vier Artefakttypen … Geben Sie zu jedem Typ ein Beispiel passend zum Fall“ – **16 Punkte**, also mehr als die Hälfte der Aufgabe. Plausible Punktelogik (Schätzung): Begriff ca. 4 P. (Definition F.8 + Einordnung in Lösungsraum/F.5), je Typ ca. 3 P. (Vorlesungsdefinition + fallbezogenes, eindeutig zuordenbares Beispiel + kurze Begründung, warum es dieser Typ ist). Probeklausur 2026 A1c verlangt „zwei Artefakttypen mit je einem Beispiel“. Tutorium 3 (Master-Frage) fragt umgekehrt: „Welche Art von Artefakt wurde geschaffen?“ – Antwort dort: ein Modell (T03 F.23).

3.4 Beispiel BPMN: Artefakttypen in der Prozessmodellierung

BPMN (*Business Process Model and Notation*) ist „eine in der Praxis weit verbreitete grafische Modellierungssprache“ (F.12). Die Vorlesung nutzt sie, um alle vier Artefakttypen an einem Gegenstand zu zeigen (F.12): die grafischen Elemente als **Konstrukte**; aus ihnen „in spezifischen Kombinationen“ erstellte konkrete **Modelle**; „zahlreiche **Methoden** zur Erstellung von Prozessmodellen“; „eine Vielzahl von softwarebasierten Modellierungswerkzeugen“, die als **Software-Instanziierungen** „Modelliererinnen im Modellierungsprozess unterstützen“.

Element / Ereignistyp	Symbol	Erläuterung (Folienwortlaut)	Folie
Ereignis	Kreis	„Durch Ereignisse werden eingetretene Zustandsänderungen repräsentiert.“	F.10
Aktivität	Rechteck mit abgerundeten Ecken	„Eine Aktivität repräsentiert eine Arbeitseinheit, die innerhalb eines Prozesses ausgeführt wird.“	F.10
Entscheidungsoperator	Raute (Gateway)	„Mittels Entscheidungsoperatoren kann der Ablauf von Prozessen aufgespalten und zusammengeführt werden.“	F.10
Message	Kreis mit Briefumschlag	„Löst den Prozess aus, ermöglicht Zwischenprozesse oder beendet den Prozess.“	F.11
Error	Kreis mit Blitz	„Ein zu Beginn, in der Mitte oder am Ende eines Prozesses erfasster Fehler. Ein Event-Subprozess mit einem Fehler unterbricht stets den Prozess, in dem er enthalten ist.“	F.11
Eskalation	Kreis mit Pfeilspitze nach oben	„Ein Schritt reagiert auf eine Eskalation und fließt zu einer anderen Rolle innerhalb der Organisation.“	F.11



Vereinfachte Nachzeichnung des BPMN-Modells von F.9: Message-Startereignis, Aktivitäten, Entscheidungsoperator, Teilprozess „Procurement“ mit Error- („undeliverable“) und Eskalationsereignis („late delivery“), drei Endereignisse. Das ganze Diagramm ist ein Modell; jedes Symbol darin ein Konstrukt.

KLAUSURFOKUS

BPMN selbst muss man nicht zeichnen können; geprüft wird die Zuordnung zu den Artefakttypen. Merksatz für die Klausur: „Die Notation liefert Konstrukte, das Diagramm ist ein Modell, die Modellierungsanleitung eine Methode, das Modellierungstool eine Instanziierung.“ BPMN-Modelle sind zugleich die Brücke zum Praxisteil: Software für Geschäftsprozessmanagement (F.51) enthält genau solche Modellierungswerkzeuge.

3.5 Gestaltungswissen: deskriptives (Ω) und präskriptives (λ) Wissen

DEFINITION · GESTALTUNGSWISSEN

„Im Sinne des eingeführten Problem-/Lösungsparadigmas umfasst Gestaltungswissen die Beschreibung des Problems, die entworfene Lösung und den Evaluationsnachweis.“

▸ V03 F.13

Gestaltungswissen besteht also aus **drei Bausteinen**, die exakt den drei Elementen von F.7 entsprechen: Problembeschreibung (Problemraum), entworfene Lösung (Lösungsraum) und Evaluationsnachweis (Evaluation). Ein Forschungsbeitrag, der nur eine App vorstellt, ohne Problem und Evaluation zu dokumentieren, liefert kein vollständiges Gestaltungswissen. Die WI „verwendet und entwickelt zwei grundlegende Arten von Wissen“ (F.13):

DEFINITION · DESKRIPTIVES UND PRÄSKRIPTIVES WISSEN

Deskriptiv „meint hier die Beschreibung von Kausalzusammenhängen“. „Dieses Wissen wird im Kontext der gestaltungsorientierten Forschung auch als **Ω-Wissen** bezeichnet.“ „Traditionell zielt die verhaltensorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik darauf ab, deskriptives Wissen bereitzustellen.“

Präskriptives Wissen „gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor“; es „wird auch als **λ-Wissen** bezeichnet“. „Unterteilung in zwei Teile: konkrete Artefakte; abstrahierte Beschreibungen in Form von Gestaltungsprinzipien/-theorien.“ „Die gestaltungsorientierte Forschung fokussiert sich darauf präskriptives Wissen zu schaffen.“

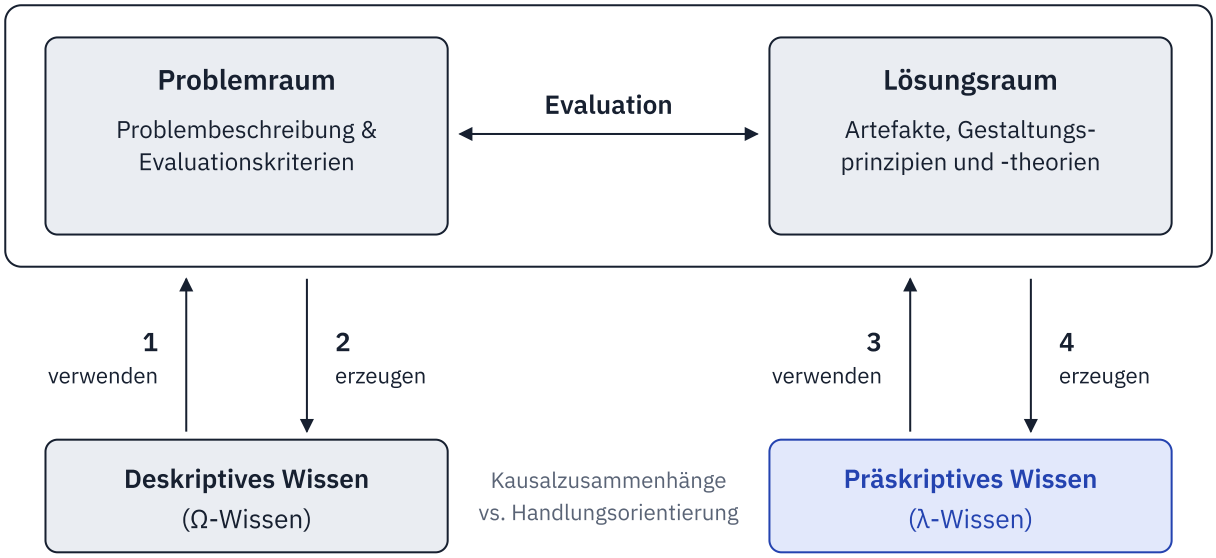
▸ V03 F.13–14; Tutorium: T03 F.4

Merkmal	Deskriptives Wissen (Ω)	Präskriptives Wissen (λ)
Inhalt	Beschreibung von Kausalzusammenhängen (F.14)	konkrete Handlungsorientierung (F.14)
Satzform	„Wenn X, dann Y“ / „X wirkt auf Y“ – beschreibend	„Um Z zu erreichen, tue/baue A“ – vorschreibend („festlegendes Wissen“, T03 F.4)
Bestandteile	Beobachtungen, Zusammenhänge, Theorien	(1) konkrete Artefakte, (2) Gestaltungsprinzipien/-theorien (F.14)
Typischer Raum	Problemraum – „um Kausalzusammenhänge zu erkennen“ (T03 F.4)	Lösungsraum (T03 F.4)
Traditionelle Forschungsrichtung	verhaltensorientierte Forschung	gestaltungsorientierte Forschung
Bezug zu V01/V02	Ursache-Wirkungs-Beziehung, Theorie, Erklärung	Zweck-Mittel-Beziehung, Technologie, Gestaltung
ServiceGuide	„Technikerinnen mit weniger als einem Jahr Erfahrung lassen dreimal so oft den Drucktest aus.“	„Blende vor dem Drucktest einen verpflichtenden Bestätigungshinweis ein“ (Prinzip) bzw. die App selbst (Artefakt)

Die Grafik auf **F.15** („Wechselwirkungen zwischen Wissen und dem Problem-/Lösungsraum“) zeigt vier nummerierte Pfeile zwischen dem Problem-/Lösungsraum-Kasten und den beiden Wissensbasen:

1. **Verwendung von existierendem Ω-Wissen** (Ω-Wissen → Problemraum): Bekannte Theorien helfen, das Problem zu verstehen und zu beschreiben.
2. **Erzeugung von neuem Ω-Wissen** (Problemraum → Ω-Wissen): Die Problemanalyse (und die Evaluation) bringt neue Erkenntnisse über Kausalzusammenhänge hervor.
3. **Verwendung von existierendem λ-Wissen** (λ-Wissen → Lösungsraum): Vorhandene Artefakte und Gestaltungsprinzipien werden wiederverwendet.

4. **Erzeugung von neuem λ-Wissen** (Lösungsraum → λ-Wissen): Neue Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien fließen in die Wissensbasis.



Nachzeichnung von V03 F.15: Der Problemraum verwendet (1) und erzeugt (2) Ω-Wissen, der Lösungsraum verwendet (3) und erzeugt (4) λ-Wissen. Gestaltungsorientierte Forschung ist damit Wissensnutzung und Wissensproduktion zugleich.

BEISPIEL · TUTORIUM 3, AUFGABE 2 (ZUBEHÖR-FALL)

Ein Handelsunternehmen stellt per Datenanalyse fest: 80 % der Smartphone-Käufer kaufen innerhalb von vier Wochen Zubehör. **Deskriptives Wissen**, weil es „den beobachteten Zusammenhang zwischen Smartphone-Kauf und Zubehör-Kauf“ beschreibt (T03 F.15). **Präskriptives Wissen** wäre eine daraus ableitbare Handlungsempfehlung: „Das Handelsunternehmen sollte ein Empfehlungsmodul im Online-Shop integrieren, das nach dem Kauf eines Smartphones direkt relevantes Zubehör anzeigt, um die Nachkäufe zu steigern“ (T03 F.17). Das Empfehlungsmodul selbst wäre der Teil „konkretes Artefakt“, die Regel „Zubehör unmittelbar nach dem Hauptkauf anzeigen“ der Teil „Gestaltungsprinzip“.

TYPISCHER FEHLER

Ω und λ vertauschen. Eselsbrücke: **Ω** wie „Ohm’sches Gesetz“ – ein beschreibendes Naturgesetz (deskriptiv). **λ** wie „Lösung“ – λ-Wissen gehört in den Lösungsraum (präskriptiv). Zweiter Fehler: präskriptives Wissen nur als „Empfehlung“ beschreiben. F.14 nennt ausdrücklich *zwei* Teile: konkrete Artefakte *und* abstrahierte Gestaltungsprinzipien/-theorien.

VERTIEFUNG · GREGOR & HEVNER (2013)

Die Ω/λ-Notation stammt aus Gregor & Hevner (2013, MIS Quarterly, F.78). Ω-Wissen umfasst dort Beobachtungen/Klassifikationen von Phänomenen und „sense-making“ (Kausalzusammenhänge, Theorien); λ-Wissen umfasst Artefakte (Konstrukte, Modelle, Methoden, Instanziierungen) und Gestaltungstheorien. Daraus leiten die Autoren ein Raster für den Beitrag einer DSR-Arbeit ab (Reife des Problems × Reife der Lösung): *Improvement* (neue Lösung für bekanntes Problem), *Invention* (neue Lösung für neues Problem), *Exaptation* (bekannte Lösung auf neues Problem übertragen) und *Routine Design* (bekannte Lösung für bekanntes Problem – kein Forschungsbeitrag). Vom Brocke et al. (2020, F.79) beschreiben, wie Gestaltungswissen über Projekte hinweg akkumuliert wird.

KLAUSURFOKUS

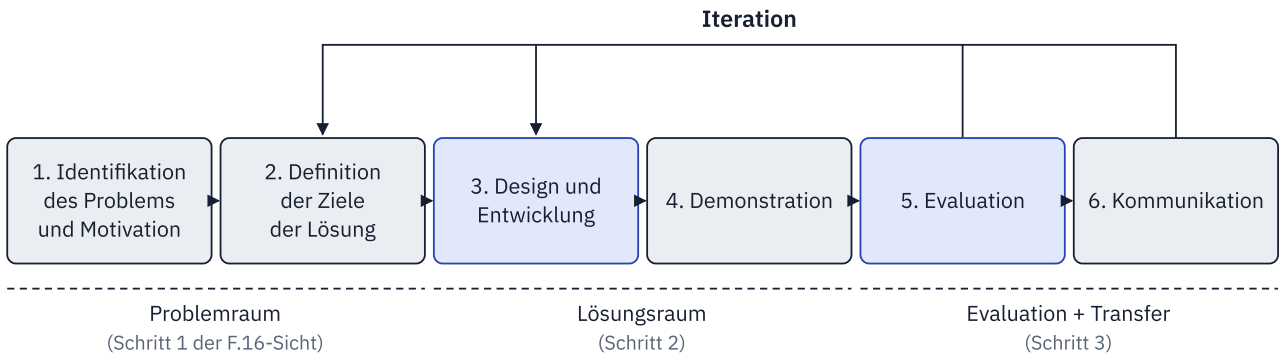
HWS25 Zweittermin A1c (6 P.): „Erläutern Sie den Unterschied zwischen deskriptivem Wissen und präskriptivem Wissen. Ordnen Sie jeweils ein Beispiel aus dem Fall zu.“ Volle Punkte: beide Definitionen mit Ω/λ (F.14), Zuordnung zu Problem-/Lösungsraum bzw. verhaltens-/gestaltungsorientierter Forschung, je ein Fallbeispiel als Satz in der richtigen Form („X führt zu Y“ vs. „Um Y zu verringern, sollte … / das Artefakt …“). Tutorium-Wahr/Falsch 1a prüft, ob man λ dem Lösungsraum zuordnen kann.

3.6 Prozessmodelle der gestaltungsorientierten Forschung und DSRM

„Die Strukturierung und Planung des Forschungsprozesses ist in gestaltungsorientierten Forschungsprojekten aufgrund ihrer Komplexität besonders erfolgskritisch“ (F.16). Die **prozessorientierte Sicht** (F.16) besteht aus drei Schritten:

1. Schritt 1: **Exploration des Problemraums**
2. Schritt 2: **Realisierung von Lösungen**
3. Schritt 3: **Evaluierung der jeweiligen Lösung** hinsichtlich ihres Potenzials, zur Problemlösung beizutragen

Ein ausführlicheres, in der Forschung verbreitetes Prozessmodell ist die **Design Science Research – Methodik (DSRM)** nach Peffers et al. (2007) (F.17, Literatur F.79). Sie besteht aus sechs Aktivitäten, die nacheinander durchlaufen werden; von der Evaluation (5) und der Kommunikation (6) führen **Iterationspfeile** zurück zur Definition der Ziele (2) und zu Design und Entwicklung (3).



DSRM nach V03 F.17 (Peffers et al. 2007): sechs Aktivitäten mit Iteration von Evaluation und Kommunikation zurück zu den Schritten 2 und 3. Die Zuordnung zu Problemraum, Lösungsraum und Evaluation (untere Zeile) ist eine eigene Lesehilfe.

DSRM-Aktivität (F.17)	Was passiert? (Erläuterung nach Peffers et al. 2007)	ServiceGuide
1. Identifikation des Problems und Motivation	Forschungsproblem definieren und den Wert einer Lösung begründen	Fehlerquote im Wartungsprozess erheben, Kosten der Nacharbeit beziffern
2. Definition der Ziele der Lösung	aus dem Problem quantitative oder qualitative Ziele ableiten (≈ Evaluationskriterien)	„ausgelassene Schritte um 50 % senken, Bearbeitungszeit nicht erhöhen“
3. Design und Entwicklung	Artefakt entwerfen und bauen (Konstrukte, Modelle, Methoden, Instanziierungen)	Prozessmodell erstellen, Hinweisregeln festlegen, Prototyp der App bauen
4. Demonstration	zeigen, dass das Artefakt das Problem in mindestens einer Instanz lösen kann (z. B. Fallstudie, Simulation)	Pilotwartung mit zwei Technikerinnen
5. Evaluation	beobachten und messen, wie gut das Artefakt die Ziele erreicht; ggf. zurück zu 2 oder 3	Feldexperiment mit Kontrollgruppe
6. Kommunikation	Problem, Artefakt, Nutzen, Neuheit und Stringenz an Forschende und Praktiker vermitteln	Publikation + Präsentation in der Serviceabteilung

VERTIEFUNG · EINSTIEGSPUNKTE UND ZYKLEN

Peffers et al. (2007) betonen, dass man nicht immer bei Aktivität 1 beginnen muss: Es gibt vier Einstiegspunkte (*problem-centered initiation* → 1, *objective-centered solution* → 2, *design and development-centered initiation* → 3, *client/context initiated* → 4). Hevner (2007) beschreibt DSR als drei Zyklen: *Relevance Cycle* (Verbindung zur Anwendungsumgebung, Anforderungen und Feldtests), *Design Cycle* (Bauen und Evaluieren) und *Rigor Cycle* (Verbindung zur Wissensbasis aus Theorien und Methoden). Die beiden Außenzyklen entsprechen Relevanz und Stringenz (F.36).

KLAUSURFOKUS

Die Master-Frage aus Tutorium 3 verlangt die „Strukturierung und Planung des Forschungsprozesses“ – hier F.16 (drei Schritte) bzw. F.17 (DSRM) nennen und auf den Fall abbilden. Sechs DSRM-Aktivitäten in der richtigen Reihenfolge auswendig können; die Iteration (zurück zu 2 und 3) erwähnen.

3.7 Methoden der gestaltungsorientierten Forschung

„Die gestaltungsorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik greift auf verschiedenste Forschungsmethoden zurück“ (F.18): **empirische Methoden** und **Methoden der Ingenieurwissenschaften** – letztere „insbesondere im Lösungsraum“. Das Lernziel (F.4) spricht vom „Zusammenspiel“ beider: Empirie dominiert beim Verstehen des Problems und bei der Evaluation, Ingenieurmethoden beim Bauen.

Phase	Ziel (Folienwortlaut)	Methoden laut Vorlesung	Folie
Problemraum	„das zu lösende Problem zu verstehen und zu beschreiben“	qualitative und quantitative empirische Methoden (je nach Art des Problemraums); bei vielen vorhandenen Arbeiten: Synopse (Review)	F.19–20
Lösungsraum	„für das identifizierte und beschriebene Problem passende Lösungen zu entwickeln“	primär Methoden der Ingenieurwissenschaften, z. B. Methoden zur Entwicklung von Softwareartefakten: Objektorientierung, unterschiedlichste Testverfahren; Prototyping	F.21–24
Evaluation	„den Wert (value) eines Artefaktes zu ermitteln“	qualitative und quantitative empirische Methoden: Befragungen und Interviews, Labor- und Feldexperimente	F.25–27

Methoden im Problemraum (F.19–20)

„Die gestaltungsorientierten Forschungsaktivitäten im Problemraum fokussieren darauf, das zu lösende Problem zu verstehen und zu beschreiben“ (F.19). „Je nach Art des Problemraums kommen sowohl qualitative als auch quantitative empirische Methoden zum Einsatz“ – also die Methoden aus V02 (z. B. Befragung, Fallstudie, Experiment; Übersicht V02 F.61). „Existieren bereits viele Forschungsarbeiten für den definierten Themenbereich im Problemraum“, bietet sich eine **Synopse (Review)** an: „Dadurch kann der Stand der Forschung für den jeweiligen Themenbereich systematisch aufbereitet werden.“

VORLESUNGSBEISPIEL · „GUIDANCE“ IN DER WIRTSCHAFTSINFORMATIK (F.20)

Gestaltungsorientiertes Forschungsprojekt zur Unterstützung von Nutzerinnen bei der Ausführung von Geschäftsprozessen (Morana et al. 2017, 2019 – Literatur F.78): Synopse der existierenden Arbeiten zu „Guidance“; Identifizierung und Analyse relevanter Publikationen der letzten 25 Jahre; Entwicklung eines Klassifikationssystems in Form einer **Taxonomie mit zehn Gestaltungsdimensionen** für die Bereitstellung von „Guidance“ in MAT-Systemen; Beschreibung der untersuchten Effekte und Ableitung existierender Forschungslücken. Beachte: Die Taxonomie ist selbst schon ein Artefakt (Konstrukte, die das Vokabular für Guidance-Lösungen liefern) – Problemraum-Arbeit kann also bereits Artefakte erzeugen.

Methoden im Lösungsraum und Prototyping (F.21–24)

„Im Lösungsraum geht es darum, für das identifizierte und beschriebene Problem passende Lösungen zu entwickeln“ (F.21). „Aus methodischer Sicht stehen primär Methoden der Ingenieurwissenschaften im Vordergrund“, z. B. Methoden zur Entwicklung von Softwareartefakten wie **Objektorientierung** und **unterschiedlichste Testverfahren**. Die Tutoriumslösung begründet das so: Da die WI anwendungsorientiert ausgerichtet ist, stehen Ingenieurmethoden im Vordergrund – „siehe Prototyping“ (T03 F.6).

> **DEFINITION · PROTOTYP**
>
> „Ein Prototyp ist ein mit geringem Aufwand hergestelltes und einfach zu änderndes, **ausführbares** Modell der intendierten Lösung, das erprobt und beurteilt werden kann.“
>
> ▸ V03 F.22; T03 F.8

Charakteristische Merkmale eines Prototypen (F.22):

1. Er kann schnell und mit geringen Kosten realisiert werden.
2. Er ist ein funktionales und ausführbares Modell wesentlicher Teile der zu schaffenden Lösung vor ihrer vollständigen Implementierung.
3. Er ist flexibel, das heißt, er lässt sich einfach modifizieren und erweitern.
4. Er bildet die Lösung nicht notwendiger Weise vollständig ab.
5. Er dient als Kommunikationsmittel zwischen den Gestalterinnen auf der einen und den potenziellen Nutzerinnen auf der anderen Seite.
6. Er lässt sich von allen am gestaltungsorientierten Forschungsprozess Beteiligten beurteilen.

Kriterium	„Low-Fidelity“-Prototyping (geringe Genauigkeit)	„High-Fidelity“-Prototyping (hohe Genauigkeit)
Zweck (F.23)	„dient der Generierung von Ideen für potenzielle Lösungsansätze“	„Interaktivität, Inhalt und visuelle Elemente stehen stärker im Fokus“
Form (F.23)	„kann im einfachsten Fall in Form von Papierprototypen realisiert werden“	klickbare, realitätsnahe Oberfläche
Aufwand/ Realismus (F.23)	gering / skizzenhaft	„Viel realistischer, aber auch aufwändiger in der Erstellung“
Beispiel F.24	Wireframe-Skizze „Beispiel-Projekt“ mit Platzhaltern und Buttons „Jetzt Teilnehmen“, „Diskussion“, „Ergebnisse“	ausgestaltete Web-Oberfläche „Transparente Vorhersagesysteme für Bürger:innen“ mit Phasen Analyse – Design – Evaluation – Kommunikation
Typische Phase	früh, Lösungsraum explorieren, viele Alternativen	später, Feinschliff und realistische Evaluation mit Nutzerinnen
ServiceGuide	Papierskizzen der Hinweis-Bildschirme, mit Technikerinnen durchgesprochen	klickbarer Tablet-Prototyp mit echten Prozessdaten

TYPISCHER FEHLER / SPANNUNGSFELD

Tutorium-Aussage 1c („… *nicht ausführbares* Modell …“) ist **falsch** – die Definition (F.22) verlangt ein *ausführbares* Modell. Achtung: Das Herbstprojekt 2024 verlangte einen „nicht ablauffähigen Vorführprototypen“ aus Mock-ups. Das widerspricht der Vorlesungsdefinition nur scheinbar: Papier- und Mock-up-Prototypen sind Low-Fidelity-Prototypen (F.23), die der Ideengenerierung dienen. Für eine Definitionsfrage gilt aber immer der Wortlaut von F.22 („ausführbar“). (Interpretation: Die Vorlesung lässt offen, wie „ausführbar“ bei Papierprototypen zu verstehen ist – vermutlich im Sinne von „durchspielbar“.)

Methoden zur Evaluation (F.25–27)

„Ziel jeder Evaluationsstudie ist es, den **Wert (value)** eines Artefaktes zu ermitteln“; „was ‚Wert‘ bedeutet, muss durch das **Evaluationsziel** präzisiert werden“ (F.25). Zwei Kernaussagen stehen hervorgehoben auf F.25:

- „In der gestaltungsorientierten Forschung werden üblicherweise **Evaluationskriterien im Problemraum** definiert.“
- „Eine spezifische **Evaluationstheorie** muss entlang der definierten Evaluationskriterien bewerten, wie gut die vorgestellte Lösung das Problem löst.“

„Aus methodischer Sicht kommen in der Evaluation qualitative und quantitative empirische Methoden zum Einsatz“ (F.26). Etabliert haben sich **Befragungen und Interviews** sowie **Labor- und Feldexperimente**. „In gestaltungsorientierten Forschungsprojekten werden unterschiedliche Artefakte oftmals in **mehreren Iterationen** und unter Verwendung **unterschiedlicher Evaluationsmethoden** bewertet“ (F.26).

VORLESUNGSBEISPIEL · EVALUATION DER „PROCESS GUIDANCE“-ARTEFAKTE (F.27)

Im Guidance-Projekt wurden mehrere Artefakte für ein System zur „Process Guidance“ entwickelt und in einem **Laborexperiment mit Studierenden** sowie in einem **Feldexperiment in Zusammenarbeit mit Unternehmen** evaluiert. Ergebnis: Die Artefakte wirken sich positiv auf das **Prozesswissen** der Nutzerinnen und ihre **Leistungsfähigkeit** bei der Durchführung von Prozessen aus. Beachte die Doppelrolle: Das Ergebnis ist zugleich neues Ω-Wissen (Kausalzusammenhang „Guidance → Prozesswissen → Leistung“, Pfeil 2 in F.15).

BEISPIEL · SERVICEGUIDE-EVALUATION IN ZWEI ITERATIONEN

Iteration 1 (Lösungsraum explorieren): Low-Fidelity-Prototyp, Interviews mit sechs Technikerinnen zu Verständlichkeit und Zeitpunkt der Hinweise (qualitativ). Iteration 2: Laborexperiment – Studierende warten eine Testpumpe mit vs. ohne App; gemessen werden ausgelassene Schritte und Bearbeitungszeit (quantitativ, hohe Kontrolle). Iteration 3: Feldexperiment über drei Monate in zwei Serviceregionen, Vergleich der Nacharbeitsquote (realistisch, aber weniger kontrolliert; vgl. Labor- vs. Feldexperiment V02 F.67 ff.). Kriterien kommen aus dem Problemraum (F.25), beurteilt wird technisch und ökonomisch (F.6).

VERTIEFUNG · EVALUATIONSSTRATEGIEN (VENABLE ET AL. 2016, FEDS; HEVNER ET AL. 2004)

Das *Framework for Evaluation in Design Science* (FEDS) ordnet Evaluationen auf zwei Achsen: **Zeitpunkt** – *ex ante* (vor dem Bau, z. B. Bewertung eines Entwurfs) vs. *ex post* (nach dem Bau) – und **Setting** – *artifiziell* (Labor, Simulation) vs. *naturalistisch* (echte Nutzer, echte Aufgaben, echtes Umfeld). Typische Strategien: „Quick & Simple", „Human Risk & Effectiveness" (früh artifiziell, dann naturalistisch), „Technical Risk & Efficacy", „Purely Technical". Laborexperiment = ex post/artifiziell, Feldexperiment = ex post/naturalistisch. Hevner et al. (2004) nennen fünf Gruppen von Evaluationsmethoden: beobachtend (Fallstudie, Feldstudie), analytisch, experimentell (kontrolliertes Experiment, Simulation), Testen (Black-/White-Box) und deskriptiv (informierte Argumentation, Szenarien). Für die Klausur genügen die Vorlesungsmethoden; die Begriffe ex ante/ex post und artifiziell/naturalistisch machen eine Evaluationsantwort aber präziser.

KLAUSURFOKUS

Probeklausur 2026 A1c: „Erläutern Sie, wie das Forschungsteam die Lösung evaluieren kann." Volle-Punkte-Struktur: (1) Ziel = Wert des Artefakts, präzisiert durch Evaluationsziel (F.25); (2) Kriterien aus dem Problemraum ableiten und fallbezogen nennen; (3) konkrete Methode(n) aus F.26 mit Ablauf (z. B. Feldexperiment: Treatment- vs. Kontrollgruppe, Vorher-Nachher-Messung); (4) qualitativ ergänzen (Interviews); (5) Iterationen erwähnen (F.26), ggf. Rücksprung in DSRM-Schritt 2/3.

3.8 Praxisorientierung: Praxis versus Theorie

Der zweite Vorlesungsteil (Kapitel 6, F.28 ff.) hat drei Lernziele (F.29): das hohe Ausmaß an Praxisorientierung der WI kennen; verstehen, dass die Qualität von Forschung aus Sicht der Theorie nach **theoretischer und methodischer Stringenz**, aus Sicht der Praxis nach **Relevanz und Wertbeitrag zur Lösung von Praxisproblemen** beurteilt wird; wissen, in welchen Bildungseinrichtungen eine praxisorientierte Qualifizierung in WI erfolgt.

DEFINITION · PRAXIS UND THEORIE

„Der Begriff **Praxis** (von griech. prattein = handeln) bezeichnet die Durchführung einer Tätigkeit." „Auch Erfahrungen, die eine Person in einem Tätigkeitsfeld erworben hat, werden darunter verstanden."

„Das Wort **Theorie** (von griech. theorein = beobachten, betrachten, (an)schauen; theoría = das Anschauen, die Überlegung, die Erkenntnis, die wissenschaftliche Betrachtung) bezeichnete ursprünglich die Betrachtung der Wahrheit von Aussagen durch reines Denken, unabhängig von ihrer empirischen Bestätigung."

▸ V03 F.30

KERNAUSSAGE · THEORIE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNG

„Theorien können Handlungsempfehlungen oder Prognosen für die Praxis geben, müssen sich aber nicht unmittelbar auf die Praxis übertragen und dort verwenden lassen."

▸ V03 F.31

Ursachen dafür (F.31):

- Forschende sind nicht daran interessiert, Handlungsempfehlungen zu entwickeln; sie überlassen es anderen, mit Hilfe von **angewandter Forschung** die Handlungsempfehlungen für die Praxis nutzbar zu machen.
- Beobachtungen der Theorie lassen sich oftmals auf abstrakter Ebene einfacher nachvollziehen. Deshalb muss die **theoretische Sprache in eine praktische Sprache übersetzt** werden und umgekehrt – dafür müssen sich Forschende auch im Feld der Praxis bewegen (vgl. V02 F.30: „Die Modellsprache der Theoretikerinnen muss in die der Pragmatikerinnen überführt werden und umgekehrt").

Dass Theorien Handlungsempfehlungen oder Prognosen geben *können*, „deutet auf ihren **komplementären Charakter** hin". Theorien sind deshalb „wichtige Hilfsmittel zur Beschreibung, Erklärung, Prognose und Gestaltung realer Sachverhalte". „Ein wissenschaftliches Studium an einer Universität zielt gerade darauf ab, neuartige und komplexe Probleme auf der Basis von Theorien erkennen und methodisch besser lösen zu können" (F.32).

> **VORLESUNGSBEISPIEL · NEWTON (F.33–34)**
>
> Das Newtonsche Gravitationsgesetz wurde nicht nur gedanklich bewiesen, sondern ist auch in der Wirklichkeit beobachtbar. Es lieferte die erste Erklärung für die Schwerkraft auf der Erde, den Mondumlauf und die Planetenbewegung – von großer Bedeutung für die Raumfahrt. Es erklärt weitere Phänomene (z. B. die Gezeiten); verbleibende Unstimmigkeiten wurden Anfang des 20. Jahrhunderts durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie erfasst und erklärt. Botschaft: Eine gute Theorie ist hochpraktisch („nothing as practical as a good theory", vgl. Bedeian 2016 in der Literatur F.80) – und Theorien werden durch bessere Theorien abgelöst.

Theorie und Technologie enger verknüpfen (F.35): Eine oder mehrere Theorien bilden das Fundament von Technologien, um diese zielgerichteter gestalten zu können. „Somit sind Technologien anwendungsbezogene Umformungen von Theorien und somit per se realitätsbezogen und praxisorientiert."

> **DEFINITION · TECHNOLOGIE (WIEDERHOLUNG AUS V02)**
>
> „Technologie ist die Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik."
>
> ▸ V03 F.35 (Verweis „Vgl. Theorie vs Technologie!" → V02)

Wer?	Nutzen einer engeren Verknüpfung von Theorie und Technologie (F.35)
Theoretikerinnen	können durch eine tiefergehende Beschäftigung mit Technologien bzw. durch eine enge Zusammenarbeit mit Praktikerinnen ihre Arbeit **näher an den Gegebenheiten der Realität** ausrichten
Technologiezentrierte Forschende	können durch diese Zusammenarbeit die **Mittel zur Erreichung der angestrebten Forschungsziele systematischer wählen**

SPANNUNGSFELD · TUTORIUM-AUSSAGE 1D

„Theorien ermöglichen immer auch Handlungsempfehlungen oder Prognosen für die Praxis.“ Die **Tutoriumslösung (T03 F.10)** argumentiert: Aus jeder Theorie *kann* eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden; nicht jeder Forscher, der eine Theorie aufstellt, entwickelt auch eine – „dennoch ist eine solche Handlungsempfehlung immer möglich abzuleiten, auch wenn es dann eine subjektiv empfundene Handlungsempfehlung ist“ (Tendenz: **wahr**). Die **Folie F.31** betont dagegen, dass Theorien sich „nicht unmittelbar auf die Praxis übertragen“ lassen müssen. Empfehlung für die Klausur: beide Ebenen trennen – grundsätzlich ableitbar (Tutorium, komplementärer Charakter F.32), aber nicht zwingend unmittelbar übertragbar oder verwendbar (F.31; Abstraktion, Übersetzungsbedarf). Wer so begründet, ist bei beiden Lesarten auf der sicheren Seite.

3.9 Relevanz versus Stringenz (relevance vs. rigor)

„Der Unterschied zwischen Praxis und Theorie wird unter anderem durch die Kriterien Relevanz und Stringenz zum Ausdruck gebracht“ (F.36).

DEFINITION · RELEVANZ UND STRINGENZ

„Praxis fordert **Relevanz**, das heißt die praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses wissenschaftlichen Arbeitens.“

„Wissenschaftlerinnen orientieren sich an der rigorosen **Stringenz** der wissenschaftlichen Untersuchung, dem Ideal der formalen und methodischen Präzision wissenschaftlichen Arbeitens.“

▸ V03 F.36

Welche Position eine Wissenschaftlerin zwischen Relevanz und Stringenz wählt, hängt (F.36) ab von

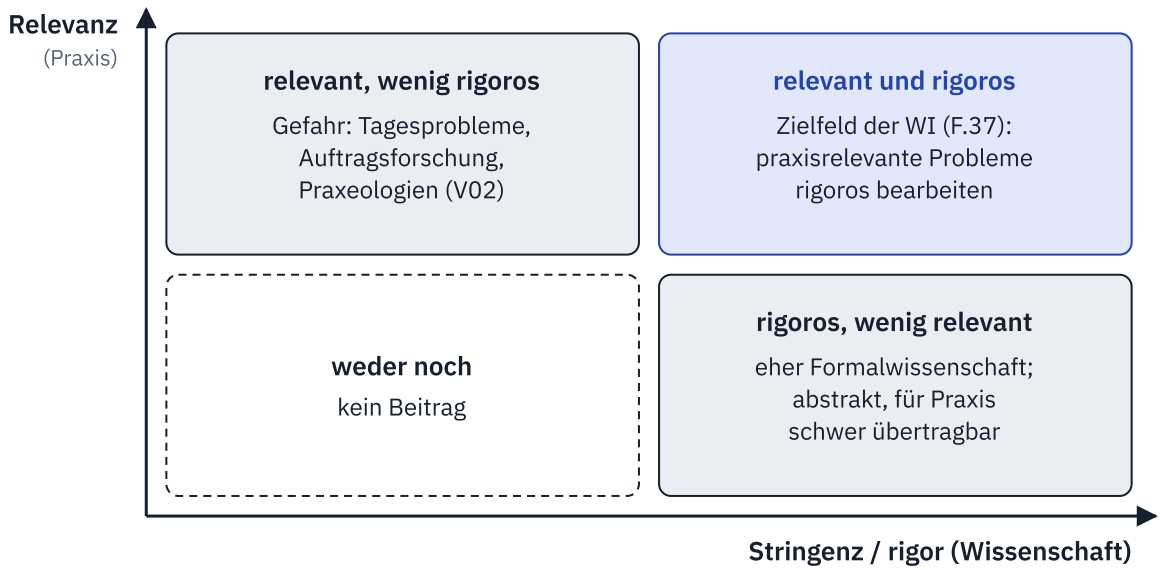
1. ihren **persönlichen Neigungen** und ihrer **Qualifikation**,
2. dem **Abstraktionsniveau des gewählten Forschungsgegenstands**,
3. der in ihrem Fachgebiet **herrschenden Lehrmeinung**.

Zweidimensionales Entscheidungsproblem (F.37): Jede WI-Forscherin muss zwei Anspruchsgruppen gleichzeitig gerecht werden. Versucht sie, der **Praxis als der maßgeblichen Konstituente** gerecht zu werden, „ist die Betonung des Relevanzkriteriums unerlässlich“. „Misst sie sich mit Forschenden anderer Disziplinen, muss sie deren theoretischen und methodischen Standards genügen.“ Daraus folgt: „Wirtschaftsinformatikerinnen [müssen] Probleme aufgreifen …, die **praxisrelevant und rigoros** bearbeitet werden können.“

KERNAUSSAGE · REALWISSENSCHAFT VS. FORMALWISSENSCHAFT

„Forscherinnen, die in einer Realwissenschaft wie der Wirtschaftsinformatik arbeiten, die mit gleich großer Bedeutung auch Ingenieur- und Strukturwissenschaft ist, betonen Relevanz tendenziell stärker als Forschende einer Formalwissenschaft.“

▸ V03 F.37 (Wissenschaftsverständnis Real-/Ingenieur-/Strukturwissenschaft: V01)



Das zweidimensionale Entscheidungsproblem (F.37) als Matrix: Die WI muss Probleme wählen, die praxisrelevant *und* rigoros bearbeitet werden können. Die Beschriftung der übrigen Quadranten ist eine eigene Interpretation mit Bezügen zu V02 (Contra-Argumente der technologischen Forschungskonzeption, Praxeologien).

BEISPIEL · SERVICEGUIDE

Relevanz: Die Neckar Pumpen GmbH will wissen, ob die App Nacharbeit spart (Tragweite, Wert). Stringenz: Damit das Ergebnis in einer Fachzeitschrift publizierbar ist, braucht es ein sauberes Experimentdesign mit Kontrollgruppe, validierte Messinstrumente für Prozesswissen und eine theoretische Begründung der Hypothesen. Ein reiner „Wir haben eine App gebaut und die Technikerinnen fanden sie gut"-Bericht wäre relevant, aber nicht stringent.

KLAUSURFOKUS

Tutorium-Aussage 1e „Für einen technologieorientierten Forscher hat die Relevanz eine höhere Bedeutung als die Stringenz" ist **wahr** (T03 F.12): Technologisch orientierte Forschung will praxisorientiert forschen und ist eher weniger theoretisch veranlagt; die Praxis fordert Relevanz. Ergänzend F.37: In einer Realwissenschaft wird Relevanz tendenziell stärker betont als in einer Formalwissenschaft – dennoch darf Stringenz nicht aufgegeben werden (zweidimensionales Entscheidungsproblem).

VERTIEFUNG · „RIGOR VS. RELEVANCE"-DEBATTE

In der internationalen IS-Forschung ist das Begriffspaar als *rigor vs. relevance* bekannt (z. B. Benbasat & Zmud 1999, „Empirical Research in Information Systems: The Practice of Relevance", MIS Quarterly). Hevner et al. (2004) verankern beide als Richtlinien (Problem Relevance, Research Rigor); Hevner (2007) als Relevance Cycle und Rigor Cycle. Die Vorlesung verknüpft die Debatte mit V02: Das Memorandum zur gestaltungsorientierten WI (V02 F.40) warf der verhaltensorientierten Forschung „geringere Relevanz für die Praxis" vor, die Entgegnung kritisierte unzureichende wissenschaftliche Begründung (= Stringenz).

3.10 Bedeutung der Praxisorientierung und Umfang des Praxisbedarfs

KERNAUSSAGE · LEGITIMATION

„Für die Wirtschaftsinformatik ist eine ausgeprägte Praxisorientierung von hoher Bedeutung, da diese die Basis ihrer Legitimation ist."

▸ V03 F.38; Zusammenfassung F.77

- **Historisch** (F.38): Seit der Entwicklung „elektronischer Rechenanlagen" und ihrer Verbreitung in Wirtschaft und Verwaltung ab den **1950er Jahren** besteht Bedarf an Absolventinnen der WI; ihre Ausbildung wurde zum Hauptanliegen der WI als wissenschaftliches Studium.
- **Absolventenzahlen** (F.39): Bachelorabschlüsse 2020 – Informatik ca. 7.200, Wirtschaftsinformatik ca. 6.600 (Werte aus dem Balkendiagramm abgelesen), deutlich vor Medien-, Ingenieur-, medizinischer und Bioinformatik. Verhältnis Informatik : WI **1980: 3,5 : 1 → 2020: 1,09 : 1**.
- **Fachkräftemangel** (F.40, Bitkom): **149.000 freie Stellen** für hochqualifizierte IT-Fachkräfte in 2024; Corona hat den Mangel nur vorübergehend geschwächt. Vakante Stellen: 40 % Softwareentwicklerinnen/-architekten, 18 % IT-Projektmanagerinnen/-koordinatoren, 15 % (Big) Data Scientists, 27 % Andere. Nur **2 %** der Unternehmen halten das Angebot an IT-Fachkräften für ausreichend; Bitkom-Präsident Wintergerst sieht darin eine Bedrohung für Deutschlands große Aufgaben in der digitalen Transformation.
- **Prognose** (F.42): Treffen einschlägige Prognosen zu, wächst der Bedarf infolge der Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung weiter.
- **Abgrenzung zur Informatik** (F.42): Die Bedarfsentwicklung wurde begünstigt, weil die Informatik weniger die Praxis, sondern die Wissenschaft als primäre Konstituente betrachtet hat – „Wirtschaftsinformatik wäre vielleicht nicht entstanden, wenn sich die Informatik konsequenter an den Problemen der Praxis orientiert hätte".
- **Scheer** (F.42): August-Wilhelm Scheer führt die hohe Bedeutung der WI darauf zurück, dass IuK-Technologien einen beachtlichen **Multiplikator** zur Ausbreitung neuer betriebswirtschaftlicher und technologischer Konzepte darstellen.

VORLESUNGSBEISPIEL · UNTERNEHMENSSOFTWARE ALS MULTIPLIKATOR (F.43)

Paul Riebels Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung und Wolfgang Kilgers Grenzplankostenrechnung verbreiteten sich über die Unternehmenssoftware von SAP (Walldorf) in einer fünfstelligen Zahl in der Praxis. Vor ihrer Implementierung in SAP R/3 bzw. S/4HANA galten beide Techniken der Teilkostenrechnung wegen der hohen Anforderungen an die Datenbasis nur bedingt als praxistauglich. Lehre: Ein betriebswirtschaftliches Konzept (Theorie/Methode) wird erst durch ein IS-Artefakt (Instanziierung) breit nutzbar.

Fachverband (F.41)	Was?	Kennzahlen	Ausrichtung
GI FB WI	Fachbereich Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik	rund 1000 Mitglieder; zahlenmäßig stärkster Fachverband der WI (2021)	wirkt über Aktivitäten seiner Mitglieder aus Wissenschaft und Praxis in Gesellschaft, Wirtschaft und Hochschulen
WKWI	Wissenschaftliche Kommission Wirtschaftsinformatik	364 Mitglieder (Sommer 2021)	fokussiert primär (angehende) Professorinnen; pflegt wissenschaftliche Kontakte zur Wirtschafts- und Verwaltungspraxis
AIS (German Chapter)	German Chapter der Association for Information Systems	über 420 Mitglieder; AIS entstand 1994 in den USA, weltweit 4693 Mitglieder in 104 Ländern	Bemühung um Übertragung wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis
Wirtschaftsinformatik e. V.	wirtschaftsinformatik.de	Gründung 2021	Bindeglied, um einheitlich in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aufzutreten; will Unternehmen und Studierende erreichen, um Digitalisierung voranzutreiben

3.11 Verbundforschung

> KERNAUSSAGE · PRAXISPROBLEME
>
> „Forschende in der Wirtschaftsinformatik bearbeiten in der Praxis beobachtete oder von der Praxis formulierte Probleme, deren Lösung die aktive Mitarbeit von Praktizierenden erfordert."
>
> ▸ V03 F.44

Neben der von Verwaltung und Wirtschaft finanzierten Grundlagenforschung werden auf nationaler und europäischer Ebene **angewandte Verbundforschungsprojekte** gefördert, die von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen **gemeinsam finanziert** werden (F.44). **Projektträger** (F.45): BMBF (Bildung und Forschung), BMWI (Wirtschaft und Energie), BMVI (Verkehr und digitale Infrastruktur); außerdem FWF (Österreich), SNF (Schweiz), ESF (European Science Foundation). **Projektbeispiele**: Mannheim Molecular Intervention Environment (M2OLIE; Erkennung, Analyse und Behandlung oligometastasierter Patientinnen) und Rettungsnetz 5G (telematische und bildgebende Verfahren in Krankentransportfahrzeugen zur Rettung von Schlaganfallpatientinnen mit 5G).

- Ziel ist der **Transfer von Ergebnissen der Grundlagenforschung in die Praxis** (F.46).
- Je nach Förderrahmen müssen die beteiligten Unternehmen **bis zu 80 % der Projektmittel** aufbringen – folglich wird nur investiert, wenn praxisrelevante und wertschaffende Ergebnisse zu erwarten sind (F.46).

- „Die umfassende Beteiligung von Forschenden der Wirtschaftsinformatik an der nationalen bzw. europäischen Verbundforschung ist ein weiteres **Indiz für das hohe Ausmaß ihrer Praxisorientierung**“ (F.46).

> **KLAUSURFOKUS**
>
> Fallaufgaben beginnen oft mit „Gemeinsam mit einem Lehrstuhl der Universität Mannheim möchte das Unternehmen …“ (Probeklausur 2026). Das ist eine Verbundforschungs-/Kooperationssituation: Hier lassen sich Relevanz (Unternehmen) vs. Stringenz (Lehrstuhl), die aktive Mitarbeit der Praktizierenden (F.44) und der Transfergedanke (F.46) als Zusatzargumente einbauen.

3.12 Wirtschaftsinformatiknahe Produkte und Dienstleistungen

„Die Nähe und Praxisrelevanz der Wirtschaftsinformatik drücken sich zudem durch fachnahe Produkte und Dienstleistungen aus“ (F.47). Drei Beispiele: **Unternehmenssoftware**, **Software für Geschäftsprozessmanagement**, **schlüsselfertige Systemlösungen**.

> **DEFINITION · UNTERNEHMENSSOFTWARE**
>
> „Unternehmenssoftware (engl. enterprise software oder enterprise application) umfasst integrierte Standardsoftware für Unternehmen in Wirtschaft und Verwaltung, die betriebliche oder verwaltungsspezifische Aufgaben funktionsbezogen, funktionsübergreifend und organisationsübergreifend unterstützt.“
>
> ▸ V03 F.48

Beispiele (F.48): PPS (Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme), ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), Financial Management, HRM (Human Resource Management), PLM (Product Lifecycle Management), CAX (Computer Aided Design, Engineering, Planning and Quality Assurance). **Markt** (F.49): Laut Pang et al. (2021) eine **polypolistische Anbieterstruktur** – Marktanteile Microsoft 13 %, Salesforce 6 %, SAP 6 %, Oracle 4 %, Adobe 4 %, Sonstige 67 %; Segmente Cloud Applications, Infrastructure as a Service, Enterprise Applications. Kleinere Anbieter verfolgen eine **Nischenstrategie** (Konzentration auf bestimmte Branchen, Funktionsbereiche oder einzelne Aufgaben für KMU) und kooperieren häufig mit Lehrstühlen, insbesondere der WI (F.50). Laut Gronau und ABAS Software sind in Deutschland **über 500 ERP-Anbieter** aktiv; Deutschland gilt nach dem Silicon Valley als **zweitwichtigste Herstellerregion** für Unternehmenssoftware weltweit (F.50).

> **DEFINITION · SOFTWARE FÜR GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT UND PROCESS MINING**
>
> „Eine andere aus der Wirtschaftsinformatik entstandene Produktkategorie ist Software für das Geschäftsprozessmanagement mit Werkzeugen zur Modellierung, Analyse, Implementierung sowie zur Überwachung und Steuerung von Geschäftsprozessen.“
>
> „Process-Mining ist definiert als ein analytisches Vorgehen zur Analyse, Überwachung und Verbesserung von Prozessen, wie sie tatsächlich ablaufen und nicht wie man sie in Prozessmodellen annimmt.“
>
> ▸ V03 F.51

In diesem Markt entstanden Anbieter durch **Ausgründungen (Spin-offs)** aus Instituten mit großer Nähe zur WI, z. B. die **IDS Prof. Scheer AG**; ein weiteres Beispiel ist **Celonis**, das sich der datenzentrierten Analyse von Geschäftsprozessen (Process Mining) widmet (F.51). Der Kern von Process Mining ist der Kontrast *Ist-Prozess aus Daten* vs. *Soll-Prozess im Modell*: Ein BPMN-Modell (F.9) beschreibt, wie der Prozess ablaufen soll; Process Mining rekonstruiert aus den Ereignisprotokollen (Event Logs) z. B. eines ERP-Systems, wie er tatsächlich abläuft.

> **DEFINITION · SCHLÜSSELFERTIGE SYSTEME**
>
> „Schlüsselfertige Systeme sind maßgeschneiderte Dienstleistungen, die von einem Anbieter oder einem Anbieterkonsortium entwickelt und betrieben werden."
>
> ▸ V03 F.52

- **Beispiele: Telematiksysteme** (F.52) – Mautsysteme (Europass, Fela, Toll Collect), Verkehrsmanagementsysteme, Abrechnungssysteme, Waren- bzw. Objektverfolgungssysteme, Gesundheitswesen (elektronische Gesundheitskarte, elektronisches Rezept, mobile Überwachung von Patientinnen mit chronischen Erkrankungen).
- **Architektur** (F.53): Technische Plattformen werden als Lösungskern mit mobilen Frontend-Geräten verbunden (Apps oder dedizierte Boardgeräte, *on-board units*). Solche Lösungen erfordern eine umfassende Infrastruktur und werden schlüsselfertig auf die Anforderungen der Auftraggebenden, Betreibenden und Nutzenden zugeschnitten. Die Konzeption komplexer Leistungsbündel erfordert integriertes Denken und Gestalten in **Lösungsarchitekturen**, um Einzelleistungen oder Teilsysteme mehrerer Anbieter zu koordinieren.
- **Verkehrsmanagement** (F.54): Mithilfe von Sensornetzen für Verkehrsüberwachung, Übermittlungssysteme zur technischen Kommunikation, Einrichtungen zur Lenkung von Mobilitätsströmen, Systeme zur Steuerung der Verkehrsflüsse, Leitzentralen zur Aktivierung der Steuerungssysteme, Koordination mit anderen Verkehrsträgern; dazu analytische Verfahren für große Datenmengen, historische Datenarchive (Verhaltensmuster, Wirkungszusammenhänge), Verkehrsmodelle (Prognose, Bewertung von Strategien), gespeicherte bewährte Vorgehensweisen (vordefinierte Strategien).
- **Diabetes-App** (F.55): Sensoren am Oberarm messen kontinuierlich den Blutzuckerspiegel, Pumpen geben Insulin ab. Einige Lösungen bieten Notfallstrategien (analytische Ermittlung und Bewertung von Notfällen anhand aller übermittelten Daten; Anbieter verbessern so ihre Lösungen patientengerecht). Fitness-Tracker oder Ernährungs-Apps können gekoppelt werden; die Verknüpfung mit Apps anderer Anbieter erhöht Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität.

Produktkategorie	Kern	Beispiele	Folie
Unternehmenssoftware	integrierte **Standard**software; funktionsbezogen, funktions- und organisationsübergreifend	ERP, CRM, SCM, PPS, HRM, PLM, CAX; SAP, Microsoft, Salesforce	F.48–50
Software für Geschäftsprozessmanagement	Werkzeuge zur Modellierung, Analyse, Implementierung, Überwachung und Steuerung von Geschäftsprozessen	IDS Prof. Scheer AG (ARIS), Celonis (Process Mining)	F.51

Produktkategorie	Kern	Beispiele	Folie
Schlüsselfertige Systeme	**maßgeschneiderte** Dienstleistungen, von Anbieter(konsortium) entwickelt *und betrieben*; Plattform + mobile Frontends	Toll Collect, Verkehrsmanagement, E-Rezept, Diabetes-App	F.52–55

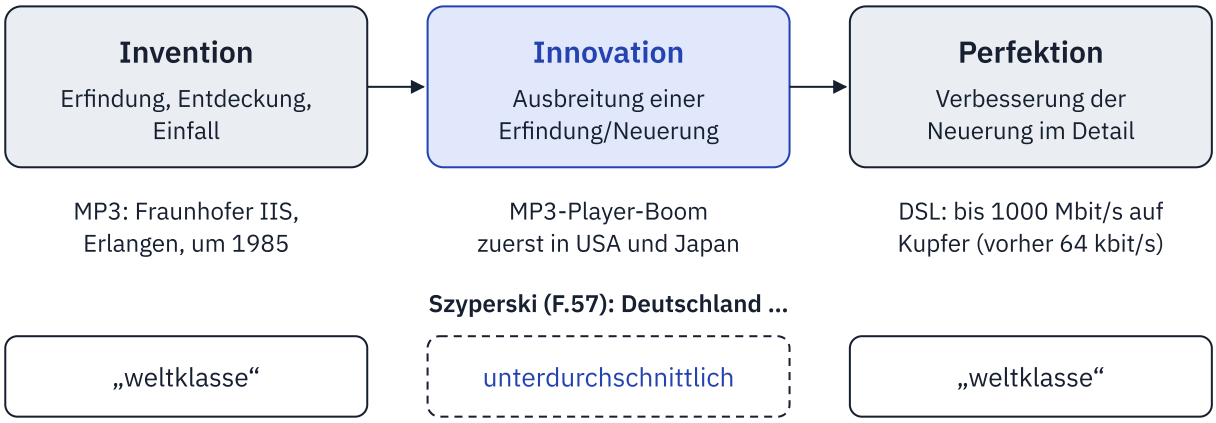
Gemeinsamkeit (F.56): Die Produkte bestimmen „Abläufe zur Erfüllung von Aufgaben (Aufgabe), IuK-Technologien (= Technik) zur Problemlösung für bestimmte Benutzergruppen (= Mensch)“ – also genau die drei Komponenten des MAT-Systems (Mensch–Aufgabe–Technik) aus V01. Der Erfolg deutschsprachiger Anbieter überrascht kaum, weil Kultureigenschaften des deutschsprachigen Raumes einbezogen werden: **systemisches bzw. ingenieurmäßiges Denken**, **Unsicherheitsvermeidung**, **kollektives Handeln**.

> TYPISCHER FEHLER
>
> Unternehmenssoftware und schlüsselfertige Systeme verwechseln: Unternehmenssoftware ist *Standard*software, die viele Kunden einsetzen; schlüsselfertige Systeme sind *maßgeschneiderte* Dienstleistungen, die der Anbieter auch *betreibt*. Process Mining ist kein Prozessmodell, sondern ein analytisches Vorgehen auf Basis realer Prozessdaten.

3.13 Lebenszyklus neuer Produkte: Invention – Innovation – Perfektion

> DEFINITION · LEBENSZYKLUS NEUER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
>
> „Der Lebenszyklus neuer Produkte und Dienstleistungen wird in die Phasen **Invention** (von lat. invenire = entdecken, erfinden bzw. inventio = Einfall, Entdeckung, Erfindung), **Innovation** (Ausbreitung einer Erfindung oder Neuerung) und **Perfektion** (Verbesserung der Neuerung im Detail) gegliedert.“
>
> ▸ V03 F.57

Nach **Norbert Szyperski** sind (waren?) Individuen und Organisationen in Deutschland „weltklasse“ bezüglich Invention und Perfektion, aber aufgrund der Vermeidung von Unsicherheit und der fehlenden Bereitschaft zum Wandel bezüglich **Innovation unterdurchschnittlich** (F.57). Das Fragezeichen „(waren?)“ steht auf der Folie.



Lebenszyklus nach V03 F.57–59 mit den Vorlesungsbeispielen MP3 (Invention in Deutschland, Innovation in USA/Japan) und DSL (Perfektion); unten Szyperskis Einschätzung Deutschlands.

Phase	Vorlesungsbeispiel	Beispiel KI (T03 F.19)
Invention	MP3-Format zur Audiokompression, um 1985 am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen an der Universität Erlangen-Nürnberg erfunden (F.58)	Grundidee der KI in den 1950er Jahren; erste Systeme wie der General Problem Solver sollten theoretisch allgemeine Probleme lösen
Innovation	Innovationsschub zunächst in den USA und Japan mit der sprunghaften Ausbreitung der MP3-Player (F.58)	2000er Jahre: Fortschritte im maschinellen Lernen, insbesondere Deep Learning, führen zu Anwendungen in Bild- und Spracherkennung (Google Translate, Siri, Alexa)
Perfektion	DSL: Datenübertragung über einfache Kupfer-Telefonleitungen mit bis zu 1000 Mbit/s; vorher mit Modem/ISDN nur bis 64 kbit/s (F.59)	heute: Optimierung für selbstfahrende Autos, Personalisierung von Inhalten, medizinische Diagnosen – immer genauer und effizienter

Zwei Paradigmen (F.60, durch ein Blitzsymbol als Spannungsfeld dargestellt):

Industrielle Fertigung von materiellen Produkten	Paradigma der digitalen Innovation
analytisches und systematisches Denken	Schnelligkeit
geplante schrittweise Konzeption und Realisierung komplexer Systemstrukturen	Co-Innovation mit Lieferanten oder Kunden
von oben nach unten (top down), automatisierte Abläufe	neue Formen der Arbeitsteilung
starre Wertschöpfungsprozesse	agiles Vorgehen von unten nach oben (bottom up)

Die deutschen Stärken (ingenieurmäßiges Denken, Unsicherheitsvermeidung, F.56) passen zum linken Paradigma – und erklären Szyperskis Diagnose. F.61 illustriert das mit den **Top 100 Plattformen der Welt** (Oktober 2020, Gesamtwert 12,6 Bio. Dollar, Schmidt/Hosseini): Amerika 66 % des Werts (41 Plattformen), Asien-Pazifik 29 % (45), Europa 3 % (12, u. a. SAP, Spotify, Adyen), Afrika 2 % (2). Schließlich (F.62): Nach **Swanson** ist **organisatorische Innovation komplexer als technische oder soziale Innovation**, da beide Dimensionen gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Für die WI sind „nicht technische Invention und Innovation allein Gegenstand von Forschung und Entwicklung, sondern auch komplexe organisatorische Neuerungen, die Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Aufgabe und Technik fokussieren“ (F.62).

> **TYPISCHER FEHLER**
>
> Innovation mit Erfindung gleichsetzen. In der Vorlesung ist Innovation die **Ausbreitung** einer Erfindung (Diffusion in den Markt), nicht die Erfindung selbst. Das MP3-Beispiel zeigt genau den Unterschied: Erfunden in Deutschland, verbreitet in USA/Japan. Agiles Vorgehen (F.60) ist eine Brücke zu V06/Tutorium 6 (agile Merkmale).

> **KLAUSURFOKUS**
>
> Tutorium 3, Aufgabe 3: „Erläutern Sie anhand des Beispiels der künstlichen Intelligenz den Lebenszyklus neuer (Software-)Produkte und Dienstleistungen.“ Schema: Definition mit drei Phasen (F.57) → jede Phase mit Fallbeispiel → optional Szyperski-Einordnung (Deutschland/Europa stark in Invention/Perfektion, schwach in Innovation; vgl. F.61).

3.14 Qualifikationsorte einer praxisorientierten Wirtschaftsinformatik

Qualifikationsort (F.63)	Merkmale laut Vorlesung	Folie
Gymnasiale Oberstufe	WI vereinzelt als Fach; Vermittlung von Grundlagen der Informatik (Algorithmen und Datenstrukturen) und Geschäftsprozessen als Basis der Wertschöpfung. Ziele: frühe Herstellung des Anwendungsbezugs von IuK-Systemen, Sensibilisierung für eine Schlüsselbranche, Förderung und Identifikation von Talenten	F. 64
Berufsbildende Schulen	Berufsbilder: Fachinformatikerinnen, Informatikkaufleute, Assistentinnen für Informatik, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Kaufleute für IT-Systemmanagement, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. „Keiner der Lehrberufe trägt den Begriff Wirtschaftsinformatik in der Berufsbezeichnung, jedoch weisen alle Berufe einen engen Bezug zu den Gegenständen der Wirtschaftsinformatik auf.“	F. 65
Duale Hochschulen	starker Ausbau; Nachfolger der Berufsakademien; starke Praxisorientierung; Bachelor öffnet Weg zum Master. Curricula ähneln Hochschulen/Universitäten, „weisen aber geringere Anforderungen in Grundlagen- und Methodenfächern auf“	F. 66

Qualifikationsort (F.63)	Merkmale laut Vorlesung	Folie
Hochschulen für angewandte Wissenschaften	häufig als „Hochschulen“ firmiert; anwendungsnahe Studiengänge und anwendungsbezogene Forschung; identische akademische Grade wie Universitäten; Promotion momentan nur in Assoziation mit einer Universität oder in einem Pilotprogramm; Wettbewerb mit Universitäten	F.67
Universitäten	**Alleinstellungsmerkmale: Grundlagenforschung, Promotions- und Habilitationsrecht, Arbeitsmarktfähigkeit.** Praxisbezug durch Gastvorträge, Praktika, Praxisseminare, Fallstudien; Gründerexistenzprogramme; im Stadium der Produktentwicklung beteiligen Unternehmen universitäre Einrichtungen durch Auftragsforschung und Ankauf bzw. Lizenznahme von Patenten	F.68

3.15 Persönlichkeiten und Gründungen

Beispiele praxisorientierter WI-Karrieren (F.69–72): **Lutz Seidenfaden** (Diplom/Master und PhD Information Systems, Universität Göttingen; SAP Project Consultant bei Kraft Foods, Head of IT Services bei Festo, CIO/SVP Information Technology bei MTU Aero Engines) und **Dr. Michael Grebe** (Master Management and Computer Science, Universität Mannheim; Promotion Universität Regensburg; bei BCG vom Associate bis Managing Director und Senior Partner). Neben Karrieren in Wirtschaft und Verwaltung haben WI-nahe Qualifikationen große Bedeutung bei Gründungen und der Einwerbung von Startkapital (F.73): **Sassonko et al.** zeigen, dass das gleichzeitige Vorliegen betrieblicher und informationstechnischer Qualifikationen den Gründungserfolg durch erfolgreiche Einwerbung von Risikokapital begünstigt. Gründungsbeispiele (F.74–76): **Ameria** (Digitalisierung öffentlicher Flächen, Touchpoint-Lösungen, Neuentwicklung des Point of Sale, Zugang zu Offline-Kundendaten), **Treasury Intelligence GmbH / TIS** (Transformation globaler Cashflow-, Liquiditäts- und Zahlungsprozesse; Konnektivität zwischen Back-Office-Systemen, Banken, Lieferanten und Geschäftspartnern), **meetyoo** (früher ubivent; digitale Kommunikationslösungen, digitale und hybride Events).

3.16 Zusammenfassung und Verknüpfungen

Die Zusammenfassung (F.77) enthält vier Sätze, die man nahezu wörtlich in Einleitungen verwenden kann: (1) Gestaltungsorientierte Forschung zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen. (2) Es existieren Wechselwirkungen zwischen Wissen und dem Problem-/Lösungsraum. (3) Die Theorie beurteilt Forschungsqualität nach theoretischer und methodischer Stringenz, die Praxis nach Relevanz und Wertbeitrag zur Lösung von Praxisproblemen. (4) Die Praxisorientierung der WI ist sehr bedeutend, da sie die Basis der Legitimation ist.

Begriff in V03	Verknüpfung zu anderen Kapiteln
Artefakt, Gestaltung, präskriptives Wissen	V01: Wissenschaftsziel Gestaltung (Erkenntnisverwertung), WI als Ingenieurwissenschaft; V02: technologische Forschungskonzeption, Zweck-Mittel-Beziehung, Memorandum
Deskriptives Wissen, Evaluation	V01: Wissenschaftsziel Erklärung; V02: Ursache-Wirkungs-Beziehung, Forschungsmodelle (UV/AV), empirische Methoden (Labor-/Feldexperiment, Befragung, Synopse)
Relevanz vs. Stringenz	V02: Pro/Contra technologische Forschungskonzeption, Praxeologien; V01: Realwissenschaft vs. Formalwissenschaft
Prototyping	V01 F.81 (Bau von Prototypen als Beispiel für Gestaltung), V05 (Nutzerbeteiligung: „Prototypen zum Erproben“), V06 (agiles Vorgehen)
MAT (F.56, F.62)	V01: Informationssystem als Mensch-Aufgabe-Technik-System
Paradigma digitaler Innovation, Plattformen	V06: Digitalisierung und digitale Transformation

Selbsttest

Die Fragen 1–8 stammen aus Tutorium 3, 9–12 aus Altklausur HWS25 (Zweittermin) und der Probeklausur 2026, 13–15 sind eigene Transferfragen. Erst selbst beantworten, dann aufklappen.

1. Wahr oder falsch? „Im Kontext der gestaltungsorientierten Forschung spricht man von λ-Wissen.“ (T03 1a)

Wahr. λ-Wissen ist das präskriptive Wissen, das im Lösungsraum verwendet und erzeugt wird („festlegendes Wissen“, T03 F.4). Es gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor und besteht aus konkreten Artefakten und abstrahierten Gestaltungsprinzipien/-theorien (V03 F.14). Die gestaltungsorientierte Forschung fokussiert sich darauf, präskriptives Wissen zu schaffen (F.14).

Für volle Punkte ergänzen: Die gestaltungsorientierte Forschung kennt *auch* Ω-Wissen. Dieses deskriptive Wissen beschreibt Kausalzusammenhänge und wird im Problemraum verwendet und erzeugt (F.14–15, T03 F.4). Beide Wissensarten stehen über vier Pfeile mit dem Problem- und dem Lösungsraum in Wechselwirkung (F.15).

2. Wahr oder falsch? „Im Lösungsraum stehen Methoden der Ingenieurwissenschaften im Vordergrund.“ (T03 1b)

Wahr. Im Lösungsraum geht es darum, für das identifizierte und beschriebene Problem passende Lösungen zu entwickeln (F.21). Aus methodischer Sicht stehen dort „primär Methoden der Ingenieurwissenschaften im Vordergrund“, z. B. Objektorientierung, unterschiedlichste Testverfahren und Prototyping (F.21–22). Begründung im Tutorium: Die WI ist anwendungsorientiert ausgerichtet (T03 F.6).

Abgrenzung: Im Problemraum (F.19) und in der Evaluation (F.26) dominieren qualitative und quantitative empirische Methoden. F.18 hält fest, dass beide Methodenfamilien zusammenspielen.

3. Wahr oder falsch? „Ein Prototyp ist ein mit geringem Aufwand hergestelltes und einfach zu änderndes, nicht ausführbares Modell der intendierten Lösung, das erprobt und beurteilt werden kann.“ (T03 1c)

Falsch. Laut Definition ist ein Prototyp ein *ausführbares* Modell der intendierten Lösung (F.22, T03 F.8). Zu den charakteristischen Merkmalen gehört ausdrücklich: „ein funktionales und ausführbares Modell wesentlicher Teile der zu schaffenden Lösung vor ihrer vollständigen Implementierung“. Weitere Merkmale sind: schnell und günstig herstellbar, flexibel, nicht notwendigerweise vollständig, Kommunikationsmittel zwischen Gestalterinnen und Nutzerinnen, von allen Beteiligten beurteilbar.

4. Wahr oder falsch? „Theorien ermöglichen immer auch Handlungsempfehlungen oder Prognosen für die Praxis.“ (T03 1d)

Tutoriumslösung: eher wahr. Aus jeder Theorie *kann* eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden. Nicht jede Forscherin, die eine Theorie aufstellt und bestätigt, entwickelt auch eine. Möglich ist die Ableitung aber immer, „auch wenn es dann eine subjektiv empfundene Handlungsempfehlung ist“ (T03 F.10). Das passt zum komplementären Charakter von Theorien (F.32): Sie sind Hilfsmittel zur Beschreibung, Erklärung, Prognose und Gestaltung.

Einschränkung nach Folie F.31: Theorien „müssen sich aber nicht unmittelbar auf die Praxis übertragen und dort verwenden lassen“. Gründe: Forschende sind oft nicht an Handlungsempfehlungen interessiert und überlassen das der angewandten Forschung. Außerdem sind Theorien abstrakt und müssen erst in praktische Sprache übersetzt werden. Für die Klausur ist die sichere Antwort deshalb: grundsätzlich ableitbar, aber nicht zwingend unmittelbar praktisch verwendbar. Hier unterscheiden sich Tutorium und Folie in der Gewichtung.

5. Wahr oder falsch? „Für einen technologieorientierten Forscher hat die Relevanz eine höhere Bedeutung als die Stringenz.“ (T03 1e)

Wahr (T03 F.12). Technologisch orientierte Forschung will praxisorientiert forschen und ist eher weniger theoretisch veranlagt. Die Praxis fordert Relevanz, also die praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses (F.36). Stützend gilt F.37: Forscherinnen einer Realwissenschaft wie der WI betonen Relevanz tendenziell stärker als Forschende einer Formalwissenschaft.

Nuance für Zusatzpunkte: Die Forscherin steht trotzdem vor einem zweidimensionalen Entscheidungsproblem (F.37). Will sie sich mit anderen Disziplinen messen, muss sie deren theoretischen und methodischen Standards genügen. Ziel sind also praxisrelevante Probleme, die rigoros bearbeitet werden.

6. Zubehör-Fall (T03 A2): 80 % der Smartphone-Käufer kaufen innerhalb von vier Wochen Zubehör. a) Welche Art von Gestaltungswissen liegt vor? b) Formulieren Sie eine konkrete Handlungsempfehlung.

a) Es liegt **deskriptives Wissen (Ω-Wissen)** vor. Es beschreibt einen beobachteten Zusammenhang zwischen Smartphone-Kauf und Zubehör-Kauf (T03 F.15), also einen Kausal- bzw. Zusammenhangsbefund, der durch Datenanalyse im Problemraum gewonnen wurde (F.14–15, Pfeil 2 „Erzeugung von neuem Ω-Wissen“). Es sagt noch nicht, was das Unternehmen tun soll. Präskriptives Wissen ließe sich aber daraus ableiten.

b) Präskriptives Wissen (λ) als Handlungsempfehlung: „Das Handelsunternehmen sollte ein Empfehlungsmodul im Online-Shop integrieren, das nach dem Kauf eines Smartphones direkt relevantes Zubehör anzeigt, um die Nachkäufe zu steigern“ (T03 F.17). Vertiefend lassen sich beide Teile von F.14 zeigen: Das Gestaltungsprinzip lautet „Zubehörempfehlung unmittelbar im Kontext des Hauptkaufs und erneut innerhalb der ersten vier Wochen (z. B. per E-Mail)“, das konkrete Artefakt ist das implementierte Empfehlungsmodul als Instanziierung. Evaluiert würde etwa die Zubehör-Kaufquote mit und ohne Modul (A/B-Test als Feldexperiment).

7. Erläutern Sie anhand der künstlichen Intelligenz den Lebenszyklus neuer (Software-)Produkte und Dienstleistungen. (T03 A3)

Der Lebenszyklus gliedert sich in **Invention** (Erfindung, Entdeckung, Einfall), **Innovation** (Ausbreitung einer Erfindung oder Neuerung) und **Perfektion** (Verbesserung der Neuerung im Detail) (F.57).

- **Invention:** Die Grundidee der KI entstand in den 1950er Jahren. Erste Systeme wie der General Problem Solver sollten theoretisch allgemeine Probleme lösen.
- **Innovation:** In den 2000er Jahren führten Fortschritte im maschinellen Lernen, insbesondere Deep Learning, zu breit genutzten Anwendungen in Bild- und Spracherkennung (Google Translate, Siri, Alexa). Die Erfindung breitet sich also aus.
- **Perfektion:** Heute wird KI weiter optimiert, z. B. für selbstfahrende Autos, Personalisierung von Inhalten und medizinische Diagnosen, und arbeitet immer genauer und effizienter (T03 F.19).

Zusatz: Nach Szyperski ist Deutschland stark in Invention und Perfektion, aber schwach in Innovation (F.57). Bei generativer KI erfolgte die Innovation wie bei MP3 (F.58) vor allem in den USA, was auch die Plattformverteilung auf F.61 widerspiegelt.

8. Master-Frage (T03 A4) zu Schmidt/Kude/Heinzl/Mithas (2014), „How Agile Practices Influence the Performance of Software Development Teams: The Role of Shared Mental Models and Backup“: a) Problem- und Lösungsraum sowie Strukturierung des Forschungsprozesses; b) Welcher Artefakttyp wurde geschaffen?

a) Problemraum: Es gibt nach wie vor zu wenige theoriebasierte Studien zu agiler Softwareentwicklung in Teams. Die Studie will diese Lücke schließen und untersucht, wie die Nutzung agiler Entwicklungsmethoden die Performance von Softwareentwicklungsteams beeinflusst. Methodisch werden Umfragen eingesetzt (T03 F.21). Laut Paper-Abstract stützt sich die Studie auf die Team-Adaptation-Theorie und befragte Scrum Master, Projektleiter und über 490 Softwareentwickler eines globalen Unternehmenssoftware-Herstellers.

Lösungsraum: Es werden theoretische Aussagen und damit Ursache-Wirkungs-Beziehungen erstellt (T03 F.21). Agile Praktiken fördern gemeinsame mentale Modelle (shared mental models) und darüber das gegenseitige Unterstützungsverhalten (backup behavior), das wiederum die Teamleistung erhöht.

Strukturierung: Der Ablauf folgt der prozessorientierten Sicht (F.16): Problemraum explorieren (Forschungslücke, Literatur), Lösung realisieren (Forschungsmodell mit Hypothesen), evaluieren (Befragungsdaten, statistische Prüfung). Das lässt sich auf die DSRM-Schritte 1–6 abbilden (F.17). Das ist eine Interpretation: Die Tutoriumsfolie nennt die Strukturierung nicht explizit.

b) Geschaffen wurde ein **Modell** (T03 F.23). Es beschreibt auf Basis von Konstrukten (agile Praktiken, shared mental models, backup, Team-Performance) relevante Zusammenhänge (F.8). Bemerkenswert ist, dass das Tutorium ein verhaltensorientiertes Forschungsmodell als Artefakt vom Typ Modell einordnet. Das zeigt die Doppelgesichtigkeit der WI (F.5).

9. ShopFlow (HWS25 Z, A1a, 16 P.): Erläutern Sie den Begriff Artefakt und nennen Sie vier Artefakttypen mit je einem Beispiel aus dem Fall (Online-Shop für nachhaltige Mode, Kaufabbrüche wegen Unsicherheit bei Größe, Rückgabe, Lieferzeit, „Guidance"-Artefakt im Checkout).

Begriff: Artefakte sind „konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen" (F.8). Gestaltungsorientierte Forschung zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zu ihrer Konstruktion bereitzustellen (F.5). Artefakte bilden den Lösungsraum (F.7). Bei ShopFlow ist das Ziel, Kaufabbrüche im Checkout zu reduzieren. Das Guidance-Artefakt ist also ein menschengemachtes Mittel zu diesem Zweck.

1. **Konstrukte** liefern das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen. *Fall:* definierte Begriffe wie „Kaufabbruch", „Unsicherheitstyp (Größe, Rückgabe, Lieferzeit)", „Guidance-Hinweis" und „Trigger (z. B. Verweildauer > 30 s auf der Größenauswahl)", dazu ein einheitliches Info-Symbol für Hinweise im Checkout.
2. **Modelle** beschreiben auf Basis von Konstrukten relevante Zusammenhänge. *Fall:* ein BPMN-Modell des Checkout-Prozesses, das zeigt, an welchen Schritten Abbrüche auftreten und wo welcher Guidance-Hinweis eingreift. Alternativ ein Wirkungsmodell: Unsicherheit erhöht die Abbruchwahrscheinlichkeit, Guidance senkt die Unsicherheit.
3. **Methoden** beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen. *Fall:* ein Regelwerk für die Größenempfehlung (1. Körpermaße oder frühere Käufe erfassen, 2. mit Herstellergrößentabelle und Retourengründen abgleichen, 3. Größe mit Begründung empfehlen). Alternativ ein Vorgehen, mit dem ShopFlow neue Hinweise entwickelt und per A/B-Test prüft.
4. **Instanziierungen** stellen konkrete Repräsentationen dar. *Fall:* die implementierte, lauffähige Guidance-Komponente im ShopFlow-Checkout, also Größenberater-Widget, Rückgabe-Infobox mit „kostenlose Rücksendung 30 Tage" und Lieferzeitanzeige, oder ein klickbarer High-Fidelity-Prototyp davon.

Tipp: Zu jedem Typ kurz begründen, *warum* das Beispiel dieser Typ ist (z. B. „regelbasierte Schrittfolge → Methode"). Die Begründung trennt die Bewertung „Beispiel passt" von „Beispiel geraten".

10. ShopFlow (A1b, 8 P.): Beschreiben Sie Problemraum und Lösungsraum mit jeweils zwei Aspekten.

Problemraum: Er umfasst die Menge aller spezifischen Probleme im Gegenstandsbereich und enthält Problembeschreibung und Evaluationskriterien (F.6–7).

- Aspekt 1, Problembeschreibung: Kundinnen brechen Bestellungen im Checkout ab, weil sie bei Größe (Passform von Mode online nicht prüfbar), Rückgabebedingungen (Kosten, Fristen) und Lieferzeit unsicher sind. Folge sind entgangener Umsatz und höhere Akquisekosten pro Kauf. Untersuchen lässt sich das z. B. durch Analyse der Abbruchpunkte und Interviews mit Kundinnen.
- Aspekt 2, Evaluationskriterien: Abbruchquote im Checkout, Conversion-Rate, selbstberichtete Kaufunsicherheit und, als Nebenbedingung, keine steigende Retourenquote.

Lösungsraum: Er enthält alle möglichen Lösungsansätze, also Artefakte sowie Gestaltungsprinzipien und -theorien (F.6–7).

- Aspekt 1, Artefakt: das digitale Guidance-Artefakt im Checkout mit Größenempfehlung, transparenter Erklärung der Rückgabebedingungen und Lieferzeitprognose. Alternativen im Lösungsraum wären Live-Chat, ein FAQ-Bereich oder kostenlose Rücksendung als Geschäftsmodelländerung.
- Aspekt 2, Gestaltungsprinzip: „Hinweise kontextsensitiv genau an dem Checkout-Schritt einblenden, an dem die jeweilige Unsicherheit entsteht, und knapp begründen."

Verbindung: Die Projektion vom Problem- auf den Lösungsraum muss immer evaluiert werden (F.6), z. B. per A/B-Test, mit Beurteilung nach technischen Merkmalen (Schnelligkeit, Verlässlichkeit) und ökonomischen Zielen (Umsatz, Kosten).

11. ShopFlow (A1c, 6 P.): Unterschied deskriptives und präskriptives Wissen, je ein Beispiel aus dem Fall.

Deskriptives Wissen (Ω-Wissen) beschreibt Kausalzusammenhänge (F.14). Traditionell stellt es die verhaltensorientierte Forschung bereit, im Problemraum wird es verwendet und erzeugt (F.15, T03 F.4). *Beispiel:* „Unsicherheit über die passende Größe erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabbruchs im Checkout“ oder „60 % der Abbrüche erfolgen auf der Seite mit Versand- und Rückgabeinformationen“.

Präskriptives Wissen (λ-Wissen) gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor. Es besteht aus konkreten Artefakten und abstrahierten Gestaltungsprinzipien/-theorien (F.14) und ist das Ziel der gestaltungsorientierten Forschung, das im Lösungsraum entsteht. *Beispiel:* „Um Kaufabbrüche zu verringern, sollte ShopFlow im Checkout eine personalisierte Größenempfehlung mit Begründung anzeigen.“ Das umgesetzte Guidance-Artefakt selbst ist ebenfalls λ-Wissen.

Kernunterschied: Deskriptives Wissen sagt, *wie es ist und warum* (Ursache-Wirkung), präskriptives Wissen sagt, *was man tun bzw. bauen soll* (Zweck-Mittel). Gestaltungswissen umfasst insgesamt Problembeschreibung, entworfene Lösung und Evaluationsnachweis (F.13).

12. Probeklausur 2026 A1c (8 P.): Ein KI-Assistent löst bei Beschäftigten teils digitalen Stress aus (ständige Hinweise unterbrechen, fehlerhafte Antworten müssen geprüft werden, Gefühl, nicht Schritt halten zu können). Beschreiben Sie Problem- und Lösungsraum, nennen Sie zwei Artefakttypen mit Beispiel und erläutern Sie die Evaluation.

Problemraum (F.6–7): Spezifisches Problem ist digitaler Stress bei der Arbeit mit dem KI-Assistenten. Ursachen sind (1) Unterbrechungen durch ständige Hinweise, (2) Prüfaufwand wegen fehlerhafter Antworten und (3) das Gefühl technologischer Überforderung. Folgen sind sinkendes Wohlbefinden und möglicherweise geringere Produktivität, was der Pauschalaussage der Geschäftsführerin widerspricht. Evaluationskriterien: wahrgenommener Stress (validierte Skala), Zahl der Unterbrechungen, Zeit für das Prüfen von Antworten, Produktivität.

Lösungsraum: Alle möglichen Lösungsansätze, etwa eine Anpassung des Assistenten, Schulungen oder Nutzungsrichtlinien. Gewählt werden könnte ein stressreduzierendes Assistenz-Design nach dem Gestaltungsprinzip „Hinweise bündeln statt unterbrechen, Unsicherheit der Antwort transparent machen“.

Zwei Artefakttypen (F.8):

- **Instanziierung:** Erweiterung des Assistenten um einen konfigurierbaren „Fokus-Modus“, der Hinweise nur zu festen Zeitpunkten gebündelt zeigt, und um eine Konfidenzanzeige mit Quellenangabe bei jeder Antwort.
- **Methode:** ein regelbasiertes Einführungs- und Schulungsvorgehen (1. Stressoren je Team erheben, 2. Assistenzeinstellungen anpassen, 3. Schulung zum Prüfen von KI-Antworten, 4. Feedbackschleife nach vier Wochen). Alternativ ein **Modell**, das die Stressoren und ihre Wirkung auf Stress und Produktivität beschreibt.

Evaluation (F.25–27): Ziel ist, den Wert des Artefakts zu ermitteln, präzisiert durch das Evaluationsziel „Stress senken, ohne Produktivität zu verlieren“, und zwar anhand der Kriterien aus dem Problemraum. Quantitativ bietet sich ein Feldexperiment an: Eine Abteilung nutzt den Assistenten mit Fokus-Modus und Konfidenzanzeige, eine Kontrollgruppe die bisherige Version, mit Stressmessung per Fragebogen vor und nach dem Einsatz. Alternativ zuerst ein Laborexperiment mit höherer Kontrolle. Qualitativ ergänzen Interviews die Gründe für Stress und die Akzeptanz. Die Bewertung erfolgt in mehreren Iterationen (F.26), etwa erst mit Prototyp, dann im Feld.

13. Ordnen Sie die sechs DSRM-Aktivitäten dem ServiceGuide-Fall zu und erklären Sie, wann iteriert wird.

(1) **Identifikation des Problems und Motivation:** Technikerinnen lassen Wartungsschritte aus, Nacharbeit kostet Geld. (2) **Definition der Ziele der Lösung:** ausgelassene Schritte halbieren, ohne längere Bearbeitungszeit. (3) **Design und Entwicklung:** Prozessmodell, Hinweisregeln, Prototyp der Tablet-App. (4) **Demonstration:** Pilotwartung zeigt, dass die App im realen Einsatz funktioniert. (5) **Evaluation:** Labor- und Feldexperiment gegen Kontrollgruppe. (6) **Kommunikation:** Publikation und Präsentation im Unternehmen (F.17).

Iteration: Zeigt die Evaluation (oder Rückmeldung aus der Kommunikation), dass Ziele verfehlt werden oder unklar formuliert waren, geht es zurück zu Aktivität 2 (Ziele schärfen) oder 3 (Artefakt überarbeiten), wie die Iterationspfeile auf F.17 zeigen. Das entspricht der Aussage, dass Artefakte oft in mehreren Iterationen mit unterschiedlichen Evaluationsmethoden bewertet werden (F.26).

14. Wann setzen Sie Low-Fidelity-, wann High-Fidelity-Prototyping ein? Begründen Sie am Beispiel einer Lern-App.

Low-Fidelity (geringe Genauigkeit) dient der Generierung von Ideen für potenzielle Lösungsansätze und kann im einfachsten Fall als Papierprototyp realisiert werden (F.23). Es eignet sich früh im Lösungsraum, wenn viele Alternativen schnell und billig verglichen werden sollen. Beispiel: Papierskizzen von drei möglichen Startbildschirmen der Lern-App, mit Studierenden durchgesprochen.

High-Fidelity (hohe Genauigkeit) stellt Interaktivität, Inhalt und visuelle Elemente stärker in den Fokus. Es ist viel realistischer, aber aufwändiger (F.23). Es eignet sich, wenn die Richtung feststeht und realistische Nutzungsdaten für die Evaluation gebraucht werden. Beispiel: ein klickbarer Prototyp mit echten Karteikarten für ein Laborexperiment zur Lernleistung.

Beide erfüllen die Prototyp-Merkmale (schnell, änderbar, Kommunikationsmittel, beurteilbar; F.22). Die Vorlesung zeigt auf F.24 ein Wireframe (Low) und eine ausgestaltete Weboberfläche (High).

15. Nennen Sie die drei WI-nahen Produktkategorien aus der Vorlesung, grenzen Sie sie ab und erklären Sie den Unterschied zwischen Process Mining und Prozessmodellierung.

Unternehmenssoftware: integrierte Standardsoftware für Wirtschaft und Verwaltung, die betriebliche oder verwaltungsspezifische Aufgaben funktionsbezogen, funktionsübergreifend und organisationsübergreifend unterstützt, z. B. ERP, CRM, SCM (F.48). **Software für Geschäftsprozessmanagement:** Werkzeuge zur Modellierung, Analyse, Implementierung, Überwachung und Steuerung von Geschäftsprozessen, z. B. IDS Prof. Scheer AG und Celonis (F.51). **Schlüsselfertige Systeme:** maßgeschneiderte Dienstleistungen, die ein Anbieter oder Anbieterkonsortium entwickelt *und betreibt*, z. B. Toll Collect oder Verkehrsmanagement (F.52).

Abgrenzung: Unternehmenssoftware ist Standardsoftware, schlüsselfertige Systeme sind maßgeschneidert und schließen den Betrieb ein. GPM-Software richtet sich auf Prozesse statt auf Funktionsbereiche. Gemeinsam ist allen der MAT-Bezug (F.56).

Prozessmodellierung (z. B. BPMN, F.9–12) beschreibt, wie ein Prozess ablaufen soll oder angenommen wird. **Process Mining** ist „ein analytisches Vorgehen zur Analyse, Überwachung und Verbesserung von Prozessen, wie sie tatsächlich ablaufen und nicht wie man sie in Prozessmodellen annimmt“ (F.51). Grundlage sind reale Prozessdaten aus IS. Process Mining deckt damit Abweichungen zwischen Soll-Modell und Ist-Ablauf auf.

KAPITEL 4

Zweck und Ziele – Information und Kommunikation

Vorlesung 04 verbindet zwei Kernthemen: Im ersten Teil (alte Nummerierung „Kapitel 7“) geht es darum, *wozu* Informationssysteme gestaltet werden – Zweck, Zielarten, Formalziele, strategische Ziele der Informationsinfrastruktur, Zielbeziehungen und das Langfristziel der sinnhaften Vollautomation. Im zweiten Teil („Kapitel 8“) geht es um den *Gegenstand* der Wirtschaftsinformatik selbst: Zeichen, Daten, Information, Wissen und Kommunikation bis hin zu Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot und -stand. Kein anderes Kapitel wurde in den Altklausuren so oft und mit so vielen Punkten geprüft (HWS24 Erst- und Zweittermin je 30 P., HWS25 Erst- und Zweittermin, Probeklausur 2026 Aufgabe 2).

LERNZIELE

- Zweck und Ziel definieren und Zielarten (Organisations-/Individualziele, ökonomische/nicht-ökonomische, Sach-/Formalziele) an einem Fall zuordnen.
- Die Formalziele für IS (Prozess- und Produktqualität), das Zielsystem nach Eller & Riedl und die sechs strategischen Ziele der Informationsinfrastruktur kennen.
- Zielbeziehungen (komplementär, konfliktär, indifferent) definieren und an zwei Zielen eines Falls begründen – inklusive des „Kippens“ am Hochpunkt.
- Zeichen, Daten, Information und Wissen mit den Ebenen der Semiotik (Syntax, Semantik, Pragmatik) sauber abgrenzen und an einem Beispiel (Flugbuchung, ChatGPT, Ampel, Morsecode) durchspielen.
- Shannons Informationsbegriff vom pragmatischen Informationsbegriff der Wirtschaftsinformatik unterscheiden und Informationsgehalt bzw. Entropie berechnen.
- Implizites/explizites und deklaratives/prozedurales Wissen unterscheiden.
- Kommunikation und Kommunikationsstörungen auf den drei semiotischen Ebenen erklären.
- Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot, -stand, -defizit und -überschuss als Mengen verstehen und auf einen Fall (z. B. Ärztin in der Notaufnahme) anwenden.
- Chancen und Risiken neuer Technologien (Social Media, ChatGPT) für die Informationsproduktion mit Vorlesungsbegriffen begründen.

Die Vorlesung nennt für den Zielteil drei Lernziele: Beispiele für Formalziele kennen, die für Entwicklung, Einführung und Nutzung von MAT-Systemen typisch sind; Empfehlungen für zielorientiertes Handeln beim Gestalten von MAT-Systemen geben; und aufzeigen, dass Ziele mit Organisationsfokus einen maßgeblichen Einfluss auf Ziele anderer Analyseebenen (Individuum, Gesellschaft) haben können (V04 F.5). Für den Informationsteil: Information und Kommunikation als

grundlegende Gegenstände der WI kennen, die unterschiedlichen Informationsbegriffe von Informatik und Geistes-/Sozialwissenschaften kennen, erkennen, welche Phänomene als Information und Kommunikation bezeichnet werden, Wissen als weiteren Kernbegriff kennen und den Zusammenhang zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen verstehen (V04 F.49). „MAT-System“ steht dabei für Mensch–Aufgabe–Technik-System, also für das Informationssystem im Sinne von Kapitel 1.

4.1 Zweck und Ziel

Die Vorlesung trennt zwei Begriffe, die im Alltag oft verschwimmen. Der **Zweck** ist die Absicht hinter einer Handlung – das „Wozu“. Ein **Ziel** ist dagegen ein konkret beschriebener, gewollter zukünftiger Zustand, der in einer bestimmten Zeit erreicht werden soll. Ziele sind **normative Aussagen**: Sie beschreiben nicht, wie die Welt ist, sondern wie sie sein soll. Damit knüpft das Kapitel an Kapitel 2 an (deskriptive vs. normative Aussagen; technologische Aussagen enthalten Ziel-Mittel-Beziehungen).

DEFINITION · ZWECK

„Als Zweck bezeichnet man, was jemand oder etwas mit einer Handlung beabsichtigt, also das, was bewirkt bzw. erreicht werden soll.“

▸ V04 F.6, F.107

DEFINITION · ZIEL

„Ziele sind Ergebnisse bewussten Handelns und beschreiben gewollte, zukünftige Zustände oder Wirkungen, die in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Zuständen führen; sie sind also normative Aussagen.“

▸ V04 F.6

Die Folie nennt zwei Funktionen von Zielen. Erstens **lenken (Sach-)Ziele die Auswahl von Alternativen**, „indem die prognostizierten Wirkungen der Alternativen mit den normativen Aussagen verglichen werden“: Man schätzt ab, was jede Alternative bewirken würde, und wählt die, deren Wirkung dem Soll-Zustand am nächsten kommt. Zweitens dient das Setzen und Verfolgen von Zielen der **Koordination und Kontrolle der Aufgabenerfüllung** sowie der **Motivation der Aufgabenträgerinnen** (V04 F.6).

BEISPIEL · ZWECK VS. ZIEL

Ein Klinikum führt ein klinisches Informationssystem ein. **Zweck:** Die Behandlung in der Notaufnahme soll besser werden. **Ziel:** „Die durchschnittliche Wartezeit in der Notaufnahme soll bis Ende 2027 von 90 auf 60 Minuten sinken; verantwortlich ist die ärztliche Leitung.“ Der Zweck ist eine allgemeine Absicht, das Ziel ist operationalisiert (Inhalt, Maßstab, Ausmaß, Zeit, Verantwortung – siehe 4.3).

TYPISCHER FEHLER

„Zweck“ und „Ziel“ synonym verwenden. In der Klausur muss das Ziel als *gewollter zukünftiger Zustand in einer bestimmten Zeit* formuliert werden. „Das System soll helfen“ ist ein Zweck, kein Ziel.

4.2 Zielarten

Die Vorlesung unterscheidet Zielarten nach mehreren Kriterien. Wichtig ist, in der Klausur das jeweilige *Kriterium* mitzunennen, denn ein und dasselbe Ziel kann gleichzeitig mehreren Zielarten angehören (z. B. „Kostensenkung“ ist ein ökonomisches Ziel, ein Organisationsziel und ein Formalziel – genauer ein Kostenziel der Prozessqualität).

Kriterium 1: Wer setzt das Ziel? – Organisations- vs. Individualziele

> **DEFINITION · ZIELARTEN NACH ZUSTÄNDIGER INSTANZ**
>
> „Zielarten werden zunächst danach unterschieden, welche Instanzen dafür zuständig sind, Ziele zu setzen, nämlich Organisationen und Individuen.“
>
> ▸ V04 F.7

- **Organisationsziele** werden „von den dafür zuständigen Personen, Stellen oder Gremien gesetzt“ – z. B. *strategische IT-Ziele vom Top-Management* (V04 F.7).
- **Individualziele** werden „von den Personen [gesetzt], die ein fachliches und persönliches Interesse daran haben“ – z. B. *Akzeptanzziele von Nutzerinnen* (V04 F.7).

Das **Zielsystem** einer Organisation ist „eine Menge von miteinander in Beziehung stehenden Zielen“. Es kann sich nur bewähren, „wenn es gelingt, Organisationsziele und Individualziele so zu setzen, dass sie nicht (zu sehr) in Widerspruch zueinanderstehen“ (V04 F.7). Hier liegt die Brücke zum Lernziel „Ziele mit Organisationsfokus beeinflussen andere Analyseebenen“: Wenn das Management Effizienz will, die Nutzerinnen aber Entlastung und Bedienbarkeit, scheitert das System an fehlender Akzeptanz.

Kriterium 2: Inhalt – ökonomische vs. nicht-ökonomische Ziele

- **Ökonomische Ziele**, z. B. Produktivität, Wirtschaftlichkeit (V04 F.8).
- **Nicht-ökonomische Ziele**, z. B. Nachhaltigkeit, Zufriedenheit, Wohlbefinden. Sie „gewinnen zunehmend an Bedeutung“ und „können erheblichen Einfluss darauf haben, welche ökonomischen Ziele umgesetzt werden (können)“ (V04 F.8).

> **BEISPIEL DER VORLESUNG · NUTZERAKZEPTANZ**
>
> Bei der Zielplanung für ein Digitalisierungsprojekt ist besonders auf die **Nutzerakzeptanz** (ein nicht-ökonomisches Individualziel) zu achten, weil sie Produktivität und Wirtschaftlichkeit (ökonomische Ziele) beeinflusst. Fehlende oder niedrige Akzeptanz geht mit negativen Wirkungen auf diese ökonomischen Ziele einher. Außerdem setzen sich in Digitalisierungsprojekten oft die Personen mit starker **Machtposition** durch, sodass „sachlich besser begründbare Ziele ‚auf der Strecke bleiben‘“ (V04 F.9).

Kriterium 3: Was vs. wie gut – Sachziele und Formalziele

Auf den Folien taucht das Begriffspaar an zwei Stellen auf: „Sachziele lenken die Auswahl von Alternativen“ (V04 F.6) und im Zielsystem nach Eller & Riedl, wo „Sachziele“ in die Wirksamkeit einfließen (V04 F.16). Ab F.10 spricht die Vorlesung fast nur noch von **Formalzielen** für MAT-Systeme. Eine ausdrückliche Definition des Begriffspaars steht nicht auf den Folien. Nach dem Winbuch (Heinrich/Heinzl/Riedl) gilt: Das **Sachziel** beschreibt, *was* ein System leisten soll, also seine Aufgabe (z. B.

„Medikationsdaten in der Notaufnahme bereitstellen“). **Formalziele** beschreiben, *wie gut* diese Aufgabe erfüllt werden soll (Qualität, Zeit, Kosten, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit …).

VERTIEFUNG · SACH- VS. FORMALZIEL (WINBUCH-LOGIK)

Sachziele beziehen sich auf den Gegenstand der Aufgabe (welche Leistung erbracht wird), Formalziele auf die Art und Güte der Aufgabenerfüllung. Eine Faustregel für die Klausur: Lässt sich das Ziel mit „besser/schneller/billiger/sicherer“ steigern, ist es ein Formalziel; beschreibt es eine Funktion des Systems („Patientendaten anzeigen“, „Flüge buchen“), ist es ein Sachziel. Die Zielforschung der WI befasst sich mit den Formalzielen (V04 F.10).

Kriterium 4: Planungsebene – strategisch, administrativ, operativ

Für die Informationsinfrastruktur unterscheidet die Vorlesung **strategische, administrative und operative Ziele** im idealtypischen Controlling-Prozess (V04 F.19, siehe 4.6). Strategische Ziele werden vom Top-Management gesetzt und „heruntergebrochen“.

Kriterium	Zielarten	Beispiel aus einem Klinik-Fall	Folie
Zuständige Instanz	Organisationsziel ↔ Individualziel	Klinikleitung: geringere Dokumentationskosten ↔ Ärztin: schnell bedienbares System (Akzeptanz)	V04 F.7
Inhalt	ökonomisch ↔ nicht-ökonomisch	Kostensenkung, Produktivität ↔ Patientensicherheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden	V04 F.8
Gegenstand vs. Güte	Sachziel ↔ Formalziel	„Medikationsplan anzeigen“ ↔ „Zugriff in unter 5 Sekunden“, „sicher“	V04 F.6, F.10, F.16
Formalziel-Gliederung	Prozessqualität (Leistung, Termin, Kosten) ↔ Produktqualität (Nutzung, Wartung, Rahmen)	Einführung bis 30.06. (Terminziel) ↔ intuitive Bedienung (Nutzungsziel)	V04 F.12–15
Planungsebene	strategisch ↔ administrativ ↔ operativ	Sicherheitsstreben der II ↔ Rollen- und Rechtekonzept ↔ Login pro Zugriff	V04 F.18–19

KLAUSURFOKUS · ZIELARTEN ZUORDNEN

Probeklausur 2026, A2b (10 P.): „Nennen Sie drei Ziele, die mit dem System verfolgt werden, und ordnen Sie jedes einer Zielart aus der Vorlesung zu.“ Für volle Punkte: Ziel aus dem Fall wörtlich übernehmen, Zielart mit Kriterium nennen („ökonomisches Ziel, weil …“), Folie zitieren. Doppelzuordnungen sind erlaubt und zeigen Verständnis („geringere Dokumentationskosten = ökonomisches Organisationsziel; als Formalziel ein Kostenziel bzw. Kostensenkung im Sinne der GPM-Ziele, F.17“).

4.3 Zielelemente und Zielforschung

> **DEFINITION · ZIELELEMENTE**
>
> „Zielelemente sind Zielinhalt, Zielmaßstab, Ausmaß der Zielerreichung, zeitlicher Bezug sowie personifizierte Verantwortung der Zielerreichung."
>
> ▸ V04 F.10

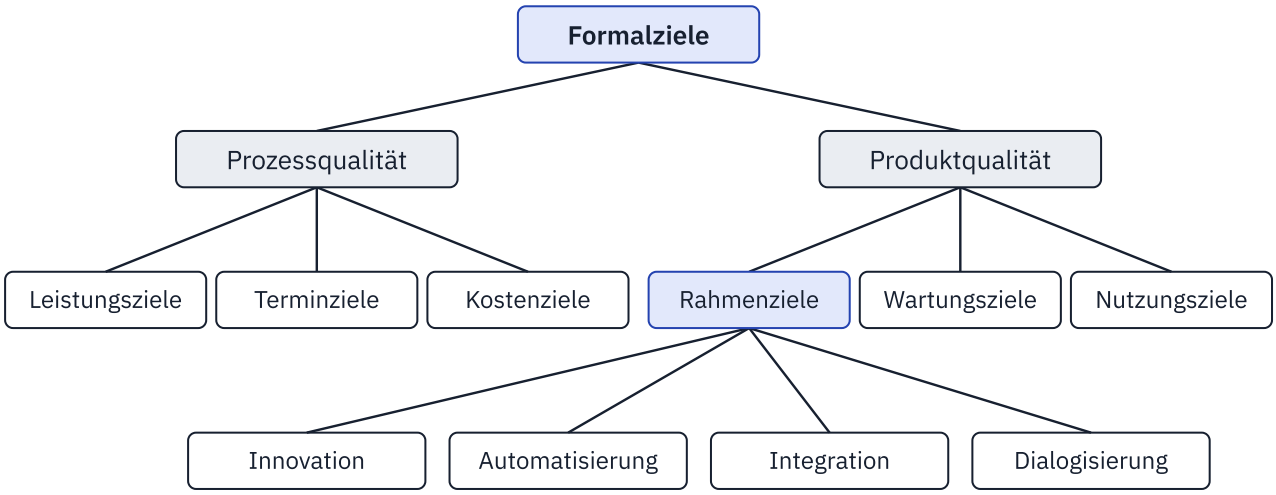
Zielelement	Frage	Beispiel „Wartezeit Notaufnahme"
Zielinhalt	Was soll erreicht werden?	Wartezeit der Patientinnen
Zielmaßstab	Woran wird gemessen?	Minuten zwischen Ankunft und ärztlichem Erstkontakt (Durchschnitt)
Ausmaß der Zielerreichung	Wie viel? (maximieren, minimieren, Zielwert)	von 90 auf höchstens 60 Minuten
Zeitlicher Bezug	Bis wann?	bis 31.12.2027
Personifizierte Verantwortung	Wer ist verantwortlich?	Chefärztin der Notaufnahme

Mit den Formalzielen für MAT-Systeme beschäftigt sich die **Zielforschung**. Sie will herausfinden, welche Ziele von Bedeutung *sind*, welche Ziele von Bedeutung *sein werden* und welche *Beziehungen zwischen den Zielen* bestehen. Ausdrücklich ist es „nicht Zweck der Zielforschung, der Praxis Vorschriften darüber machen zu wollen, welche Ziele sie verfolgen soll" (V04 F.10). Die Zielforschung ist also deskriptiv-erklärend, nicht normativ.

> **TYPISCHER FEHLER**
>
> „Die Zielforschung schreibt Unternehmen vor, welche IT-Ziele sie haben sollen." – Falsch, das schließt F.10 ausdrücklich aus.

4.4 Formalziele für Informationssysteme: Prozess- und Produktqualität

Die Formalziele für IS werden in zwei Gruppen gegliedert (V04 F.11–12): Ziele der **Prozessqualität** beziehen sich auf den Entwicklungs-, Einführungs- und Nutzungs*prozess*, Ziele der **Produktqualität** auf das entstandene *Produkt*, also das System selbst.



Rahmenziele wirken auf alle anderen Formalziele ein (jeweils als „…grad“ messbar)

Zielhierarchie der Formalziele für IS nach V04 F.12. Achtung: Auf F.11 steht an dritter Stelle unter Prozessqualität versehentlich „Formalziele“ – korrekt ist „Kostenziele“ (F.12, F.13, T04 F.4).

Prozessqualität (V04 F.13)

- **Leistungsziele:** „Ziele, welche die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen im Entwicklungs-, Einführungs- und Nutzungsprozess beschreiben“ (z. B. „Pflichtenheft liegt vor“, „Schulung aller Pflegekräfte abgeschlossen“).
- **Terminziele:** „Ziele, welche die geplanten Zeitpunkte oder Zeiträume für die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen beschreiben“ (z. B. „Go-live am 01.04.“).
- **Kostenziele:** „Ziele, die den geplanten und bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen für die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen beschreiben“ (z. B. „Einführungsbudget 2 Mio. €“).

Leistung, Termin und Kosten bilden das bekannte „magische Dreieck“ des Projektmanagements. Die Folie ergänzt: Weitere Ziele der Prozessqualität lassen sich ableiten, „wenn die Beziehungen zwischen Leistungen, Terminen und Kosten präzisiert und darüber hinaus diese Phänomene aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden“ (V04 F.13) – etwa Produktivität (Leistung je Einsatz) oder Wirtschaftlichkeit (Leistung im Verhältnis zu Kosten).

Produktqualität (V04 F.14–15)

- **Nutzungsziele** „beschreiben die Qualität der Benutzung der Produkte; sie bestimmen ihre Gebrauchstauglichkeit“.
- **Wartungsziele** (oder Rekonstruktionsziele) „beschreiben Qualitätsmerkmale der Produkte bezüglich ihrer Anpassung an veränderte Anforderungen“ und „bestimmen die Wartbarkeit der Produkte“.
- **Rahmenziele** „legen Qualitätsforderungen an Produkte fest, die auf alle anderen Formalziele einwirken“ und „beeinflussen damit entscheidend das Entwerfen alternativer Systemkonzepte im Entwicklungsprozess“. Beispiele: Innovation bzw. Innovationsgrad, Automatisierung bzw. Automatisierungsgrad, Integration bzw. Integrationsgrad, Dialogisierung bzw. Dialogisierungsgrad (F.15).

BEISPIEL · RAHMENZIEL WIRKT AUF ALLES

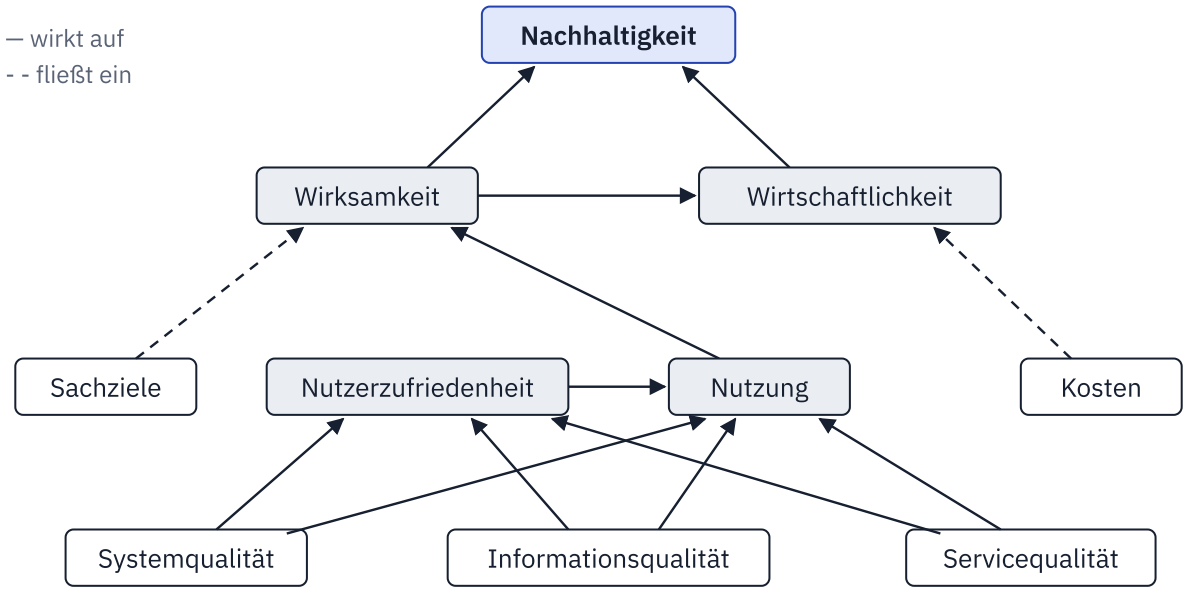
Entscheidet ein Krankenhaus, dass das neue System einen hohen **Integrationsgrad** haben soll (alle Abteilungen auf einer gemeinsamen ePA-Datenbasis), verändert das alle anderen Formalziele: Die Kosten- und Terminziele steigen (aufwendigere Schnittstellen), die Nutzungsziele profitieren (keine Doppelerfassung), die Wartungsziele werden anspruchsvoller. Deshalb heißt es „Rahmen"-Ziel.

TYPISCHER FEHLER

Prozess- und Produktqualität vertauschen. Merksatz: **Prozess** = Leistung, Termin, Kosten (wie läuft das Projekt?); **Produkt** = Nutzung, Wartung, Rahmen (wie gut ist das System?). T04 Aufgabe 1a: „Kostenziele stellen ein Element der Prozessqualität dar" ist **wahr**.

4.5 Zielsystem strategischer Formalziele nach Eller & Riedl

Eller und Riedl (2016) haben ein Zielsystem strategischer Formalziele von IS entwickelt (V04 F.16). Es zeigt, wie Qualitätsmerkmale über Nutzung und Zufriedenheit bis zu den obersten Zielen wirken.



Zielsystem nach Eller & Riedl (V04 F.16): Die drei Qualitäten treiben Nutzerzufriedenheit und Nutzung; Nutzung macht das IS wirksam; Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit münden in Nachhaltigkeit.

Die Aussage des Modells lässt sich so lesen: Ein IS kann nur dann **nachhaltig** erfolgreich sein, wenn es sowohl **wirksam** (es erfüllt seine Sachziele) als auch **wirtschaftlich** (Leistung im Verhältnis zu den Kosten) ist. Wirksam wird es, wenn es tatsächlich **genutzt** wird; die Nutzung hängt von der **Nutzerzufriedenheit** und beide hängen von **System-, Informations- und Servicequalität** ab. Wirksamkeit wirkt außerdem auf die Wirtschaftlichkeit, denn ein System, das nichts bewirkt, ist auch nicht wirtschaftlich.

VERTIEFUNG · DELONE & MCLEAN

Die unteren beiden Ebenen entsprechen dem IS-Erfolgsmodell von DeLone & McLean (2003, im Literaturverzeichnis von V04): System Quality, Information Quality und Service Quality beeinflussen Use (Nutzung) und User Satisfaction; daraus entstehen „Net Benefits“. Eller & Riedl ersetzen die Net Benefits durch die Zielgrößen Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Auch TAM (Davis 1989) steht im Literaturverzeichnis – Akzeptanz als Voraussetzung der Nutzung, siehe Kapitel 2/5.

Ziele in Projekten des Geschäftsprozessmanagements (V04 F.17)

- **Durchlaufzeitverkürzung:** Reduzierung der Zeit, mit der ein bestimmter Geschäftsprozess abgewickelt wird.
- **Kostensenkung:** Verringerung der im Leistungserstellungsprozess anfallenden Kosten.
- **Qualitätsverbesserung:** Steigerung der von Kundinnen wahrgenommenen Qualität von Sachgütern oder Dienstleistungen.
- **Kundenorientierung:** „ergibt sich als Resultat verkürzter Durchlaufzeiten, gesenkter Kosten sowie verbesserter Qualität“ – sie ist also ein abgeleitetes Ziel, das komplementär zu den drei vorigen steht.
- **Flexibilität:** die Eigenschaft, auf geänderte Anforderungen ohne grundlegende Veränderung des Prozessablaufs reagieren zu können.

KLAUSURFOKUS

Die GPM-Ziele sind die „Praxis-Vokabeln“, mit denen man Fallziele benennt: „kürzere Wartezeiten“ = Durchlaufzeitverkürzung, „weniger Behandlungsfehler“ = Qualitätsverbesserung, „geringere Papierkosten“ = Kostensenkung. Kombiniert mit Zielart (ökonomisch/nicht-ökonomisch) und Folienverweis ergibt das eine saubere Zuordnung.

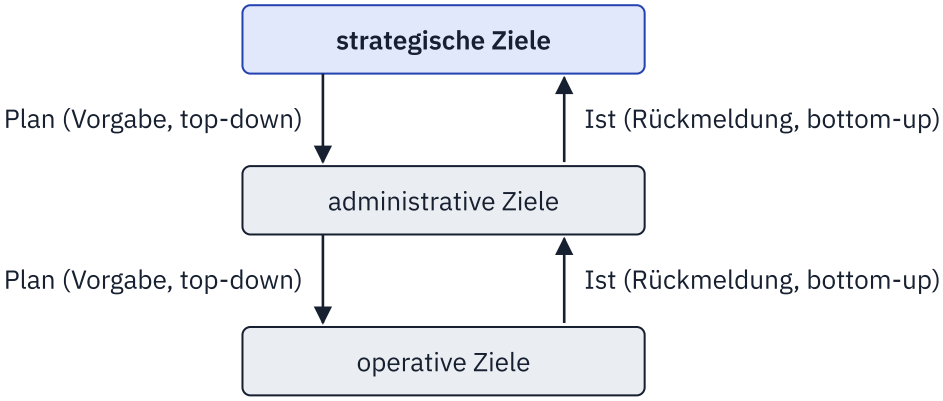
4.6 Ziele für Informationsinfrastrukturen

Die strategische IT-Planung verläuft primär „von oben nach unten“: Sie macht Vorgaben zur unternehmensweiten, langfristigen und marktwirksamen Gestaltung der Informationsinfrastruktur (II) und zur Schaffung jedes einzelnen IS (V04 F.18).

KERNAUSSAGE · TOP-DOWN / BOTTOM-UP

„Die Ziele für die Gestaltung der Informationsinfrastruktur werden also idealtypisch auf strategischer Ebene vom Top-Management gesetzt und von dort systematisch bis auf die Ebene der Nutzung jedes Anwendungssystems durch jede einzelne Nutzerin ‚heruntergebrochen‘.“ Rückmeldungen über die Zielerreichung erfolgen **bottom-up**; so kann das Top-Management die Zielerreichung überwachen und gegebenenfalls steuernd eingreifen (**IT-Controlling**).

▸ V04 F.18



Idealtypischer Controlling-Prozess (V04 F.19): Ziele werden als Plan nach unten weitergegeben, Ist-Werte nach oben gemeldet; jede Ebene vergleicht Plan und Ist und steuert nach.

Empirische Zielforschung (V04 F.20)

Die empirische Zielforschung soll herausfinden, welche Zielinhalte das Top-Management tatsächlich verwendet, und Aussagen darüber machen, welche Zielinhalte für die strategische Planung, Überwachung und Steuerung der II geeignet sind. Die Folie hält selbstkritisch fest: Wissenschaft und Praxis haben bisher **wenige Antworten** darauf geliefert, nach welchen Formalzielen auf strategischer Ebene geplant, überwacht und gesteuert werden soll. Bekannt ist, dass das Streben nach **Sicherheit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit** als strategische Formalziele verwendet wird.

Die sechs strategischen Ziele der Informationsinfrastruktur (V04 F.21–23)

Strategisches Ziel	Definition (Folienwortlaut)	Beispiel
Sicherheitsstreben	Sicherheit ist die Eigenschaft der II, Bedrohungen so begegnen zu können, dass Schäden vermieden, entstandene Schäden erkannt und negative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg verringert werden.	Backup, Zugriffsrechte, Zwei-Faktor-Login für Gesundheitsdaten
Produktivitätsstreben	Produktivität ist die Eigenschaft der II, bezüglich ihres mengenmäßigen Ertrags in einem bestimmten Verhältnis zum mengenmäßigen Einsatz von Produktionsfaktoren zur Erbringung dieses Ertrags zu stehen.	behandelte Patientinnen pro Ärztin und Schicht
Wirtschaftlichkeitsstreben	Wirtschaftlichkeit ist die Eigenschaft der II, bezüglich ihrer Kostensituation und ihrer Leistungssituation in einem bestimmten Verhältnis zu stehen.	Nutzen der ePA im Verhältnis zu Lizenz- und Betriebskosten
Anpassungsstreben (Flexibilitätsstreben)	Anpassung ist die Eigenschaft der II, auf qualitative und quantitative Änderungen des Aufgabensystems ohne grundlegende Veränderungen der IS reagieren zu können.	neue gesetzliche Meldepflicht ohne Neuentwicklung umsetzbar

Strategisches Ziel	Definition (Folienwortlaut)	Beispiel
Durchdringungsstreben	Durchdringung ist die Eigenschaft der II, das Aufgabensystem mehr oder weniger umfassend durch IS zu unterstützen.	Anteil der Klinikprozesse, die digital unterstützt sind
Wirksamkeitsstreben (Effektivitätsstreben)	Wirksamkeit ist die Eigenschaft der II, Funktionen und Leistungen, unabhängig von dem dafür erforderlichen Mitteleinsatz und seinen Kosten, zur Nutzung anzubieten.	Medikationsplan überhaupt in der Notaufnahme abrufbar

TYPISCHER FEHLER

Produktivität und Wirtschaftlichkeit verwechseln. **Produktivität** ist ein *Mengen*verhältnis (Output-Menge zu Input-Menge), **Wirtschaftlichkeit** ein *Wert*verhältnis (Leistung zu Kosten). **Wirksamkeit** (Effektivität) fragt nur, *ob* etwas geleistet wird – ausdrücklich „unabhängig vom Mitteleinsatz und seinen Kosten". T04 Aufgabe 1b: „Es gibt sechs strategische Ziele zur Planung, Überwachung und Steuerung der II" ist **wahr** (T04 F.6).

VERTIEFUNG · BÜNDEL

Im Lernzettel (nach Winbuch) werden die sechs Ziele in zwei Bündel geteilt: Sicherheit, Durchdringung, Wirksamkeit einerseits, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Anpassung andererseits; außerdem gelten Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit als die beiden Phänomene, mit denen das Top-Management die IT „in den Griff" bekommt. Auf den aktuellen Folien steht diese Bündelung nicht – nur als Hintergrund verwenden.

4.7 Ziele für die Informationsfunktion und Wissensmanagement

DEFINITION · INFORMATIONSFUNKTION

„Die Informationsfunktion umfasst die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck das Beschaffen und Verwenden von Information ist." (V04 F.25) – In V01 F.32 ausführlicher: die betrieblichen Aufgaben, „deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt", kurz die Informationsaufgaben.

▸ V04 F.25 · V01 F.32

Ziele, die beim Gestalten von Kommunikations- und Wissensprozessen verfolgt werden (V04 F.25), lassen sich als „fünf R" merken. Den Aufgabenträgerinnen sollen

1. zum **richtigen Zeitpunkt**
2. die **richtigen Informationen**
3. in der **richtigen Menge**
4. am **richtigen Ort**
5. in der **erforderlichen Qualität**

zur Verfügung gestellt werden.

BEISPIEL DER VORLESUNG · AUSSENDIENST (V04 F.27)

Eine Außendienstmitarbeiterin (Aufgabenträgerin) führt ein Verkaufsgespräch beim Kunden. Über ein mobiles Endgerät greift sie *unmittelbar im Gespräch* (richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort) auf Lagerstände zu, aus denen die Lieferbereitschaft generiert wird (richtige Informationen, richtige Menge). Weil Lagereingänge und -ausgänge korrekt erfasst wurden, sind die Informationen *wahr* (Qualität). Die nachgefragten Artikelpreise werden mit den Lagerständen angezeigt, und die Informationen sind ausreichend detailliert, um den Vertrag abzuschließen.

KLAUSURFOKUS · INFORMATIONSPRODUKTION

Die fünf R sind das Bewertungsraster für jede Frage nach „Chancen und Risiken für die Informationsproduktion“ (HWS24 Zweittermin A3, HWS25 Zweittermin A2). Eine Chance ist, was eines der R verbessert (Echtzeit = Zeitpunkt; mobil = Ort; personalisiert = richtige Information/Menge), ein Risiko, was eines verschlechtert (Fake News = Qualität; Überlastung = Menge). Siehe 4.20.

DEFINITION · WISSENSMANAGEMENT

„Wissensmanagement ist ein Teilbereich der Wirtschaftsinformatik und meint die unternehmerische Aufgabe der Entwicklung und Nutzung von Wissen in Organisationen.“

▸ V04 F.28

Für die Gestaltung von Kommunikations- und Wissensprozessen sind die Erklärungen des Wissensmanagements von großer Bedeutung. In der bekannten Systematik der Aufgaben des Wissensmanagements nach **Probst** steht an erster Stelle das **Setzen der Wissensziele**. Wissensziele sind aus den Unternehmenszielen abzuleiten und in der Regel darauf ausgerichtet, für den Unternehmenserfolg relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen zu verbessern (V04 F.28).

VERTIEFUNG · BAUSTEINE NACH PROBST, RAUB & ROMHARDT

Das Modell (im Literaturverzeichnis: Probst et al. 2012) umfasst acht Bausteine: Wissensziele und Wissensbewertung als strategischer Rahmen, dazwischen der operative Kreislauf aus Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung. Auf den Folien steht nur der erste Baustein.

4.8 Zielbeziehungen

Weil eine Organisation immer mehrere Ziele zugleich verfolgt, stehen diese in Beziehung zueinander. Idealtypisch sind Zielbeziehungen komplementär, konfliktär oder indifferent; **realtypisch verändert sich häufig der Charakter der Zielbeziehung** (V04 F.29).

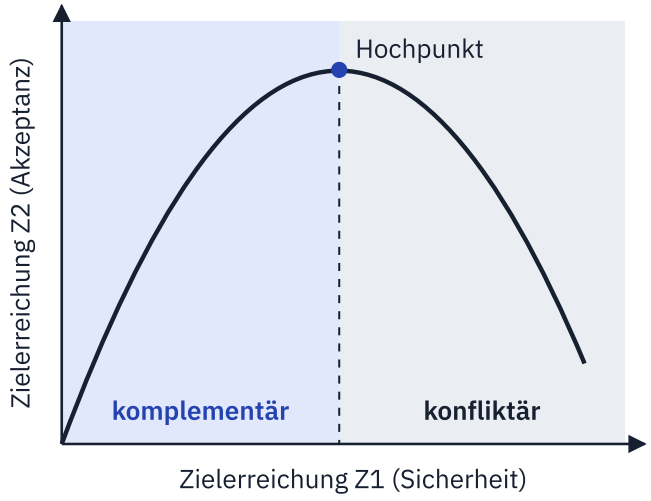
DEFINITIONEN · ZIELBEZIEHUNGEN (V04 F.29)

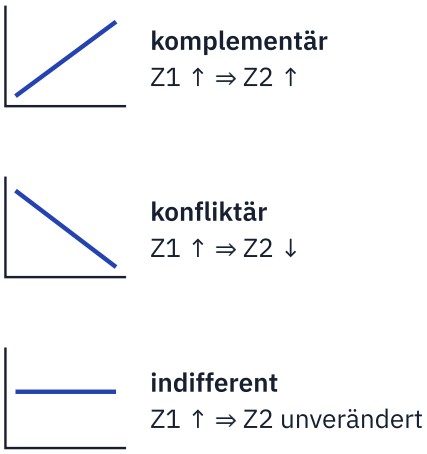
Zielkomplementarität: „Zwei Ziele Z1 und Z2 sind komplementär, wenn mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 auch die Zielerreichung von Z2 steigt."

Zielkonflikt: „Zwei Ziele Z1 und Z2 sind konfliktär, wenn mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 die Zielerreichung von Z2 sinkt."

Zielindifferenz: „Zwei Ziele Z1 und Z2 sind indifferent, wenn mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 die Zielerreichung von Z2 unverändert bleibt, oder wenn mit der Steigerung der …" (der Satz ist auf der Folie abgeschnitten; sinngemäß: … Zielerreichung von Z2 die Zielerreichung von Z1 unverändert bleibt).

▸ V04 F.29





Links: Beispiel der Vorlesung (V04 F.30–32). Bis zum Hochpunkt erhöht mehr Sicherheit auch die Akzeptanz, danach senkt jede weitere Sicherheitsmaßnahme die Akzeptanz. Rechts: die drei idealtypischen Zielbeziehungen (F.29).

BEISPIEL DER VORLESUNG · ONLINE-BANKING (V04 F.32)

Login-Daten und die Freigabe per Banking-App (Fingerabdruck, Face-ID) erhöhen die Sicherheit und wirken positiv auf die Nutzerakzeptanz – **komplementär**, links vom Hochpunkt. Müsste jede einzelne Eingabe zusätzlich in der App bestätigt werden, stiege zwar die Sicherheit weiter, die Nutzerakzeptanz sänke aber – **konfliktär**, rechts vom Hochpunkt. Die Aufgabenerfüllung (Durchführung der Banktransaktion) wäre dann behindert.

EIGENES BEISPIEL · KLINIKUM MIT EPA (PROBEKLAUSUR 2026)

Komplementär: „Kürzere Wartezeiten“ und „weniger Behandlungsfehler“. Wenn Befunde, Allergien und Medikationsplan sofort digital abrufbar sind, entscheidet die Ärztin schneller *und* mit vollständigerer Information; steigt die Zielerreichung des einen Ziels, steigt die des anderen. Ebenso komplementär: „geringere Papierkosten“ und „kürzere Wartezeiten“, weil das Suchen in Papierakten entfällt.

Konfliktär: „Datenschutz/Sicherheit“ (zusätzliche Anmeldung bei jedem Zugriff, Forderung des Datenschutzbeauftragten) und „kürzere Wartezeiten“ bzw. Nutzerakzeptanz. Jede zusätzliche Anmeldung kostet in der Nacht wertvolle Minuten; mehr Sicherheit senkt hier die Zielerreichung der Schnelligkeit – genau die Situation rechts vom Hochpunkt in F.30. Ebenfalls konfliktär: „jede Berufsgruppe sieht nur die Daten, die sie braucht“ (Sicherheit) vs. „vollständige Information für Notfallentscheidungen“.

Indifferent: z. B. „geringere Papierkosten“ und „Zufriedenheit der Verwaltung mit dem Dienstplanmodul“ – das eine beeinflusst das andere kaum.

KLAUSURFOKUS · ZIELBEZIEHUNGEN

Probeklausur 2026 A2b verlangt eine komplementäre Beziehung an *zwei* Zielen und eine konfliktäre an *zwei anderen*. Pro Beziehung: (1) beide Ziele benennen, (2) Definition aus F.29 anwenden („mit steigender Zielerreichung von Z1 steigt/sinkt Z2“), (3) Wirkmechanismus aus dem Fall erklären. Pluspunkt: Hinweis, dass sich der Charakter realtypisch ändern kann (F.29–30) – eine maßvolle Anmeldung ist komplementär zur Akzeptanz, eine Anmeldung bei *jedem* Zugriff konfliktär.

TYPISCHER FEHLER

„Sicherheit und Akzeptanz sind konfliktär“ als feste Aussage. Die Vorlesung zeigt gerade, dass dieselben zwei Ziele je nach Ausmaß der Zielerreichung erst komplementär, dann konfliktär sind. In der Klausur heißt es auf der Folie „konfliktär“ – „konkurrierend“ ist ein gängiges Synonym, besser aber den Folienbegriff verwenden.

4.9 Sinnhafte Vollautomation als Langfristziel der Wirtschaftsinformatik

KERNAUSSAGE · SINNHAFTE VOLLAUTOMATION

„Im Jahr 1995 formulierte Mertens die ‚sinnhafte Vollautomation‘ als Langfristziel der Wirtschaftsinformatik.“ Mit „sinnhaft“ ist gemeint, dass „ein Automationsschritt von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert wird und sich allenfalls Nostalgiker und Sonderlinge nach der personellen Lösung zurücksehnen“.

▸ V04 F.34

Die Systematik beschreibt einen Entwicklungspfad (V04 F.35–36):

1. **Technikzentrierte IS** als kritisierter Ausgangspunkt: für Nutzerinnen nur schwierig zu bedienen, leisten nur einen begrenzten Beitrag zur Aufgabenerfüllung.
2. **Menschenzugängliche** Systeme: möglichst breite Kreise der Bevölkerung können IuK-Systeme im teilautomatisch/interaktiven Betrieb leicht bedienen und nutzen sie gerne.

3. **Menschenähnliche** Informationsverarbeitung.
4. **Vollautomatisierung**, sofern sinnhaft, als anzustrebender Endzustand.

Aufgrund aktueller Entwicklungen (insbesondere KI) ist das **Substitutionspotenzial** von IKT enorm: Nicht nur monotone, sondern auch administrativ-operative Tätigkeiten werden übernommen. Nach Ansicht von Fachvertreterinnen wird die WI damit zu einer **Automatisierungslehre** (V04 F.36). Die Grafik auf F.37 zeigt den Kern: Eine Aufgabe A wandelt Input in Output um; Aufgabenträger ist zunächst der Mensch M, der „ersetzt wird durch" Computer, Roboter und Maschine C, der dann Aufgabenträger ist.

> **BEISPIELE DER VORLESUNG (V04 F.40, „NEU")**
>
> - Arbeiten, die komplexe Wahrnehmung und Handhabung von Objekten oder Personen erfordern (Zahnärztin), haben weiterhin ein geringes Risiko, wegrationalisiert zu werden.
> - Generative KI (ChatGPT, Bildgeneratoren) stellt die Annahme infrage, dass hohe Kreativität vor Automatisierung schützt; Texterinnen, Übersetzer und Grafikerinnen nutzen KI bereits für Entwürfe.
> - Arbeiten mit hoher sozialer Intelligenz (PR-Managerinnen) gelten weiterhin als schwer automatisierbar.
> - Bei rund 80 % der US-Beschäftigten könnten mindestens 10 % der Aufgaben von Sprachmodellen betroffen sein, bei rund 19 % sogar die Hälfte (Eloundou et al. 2024). Anders als in der Oxford-Studie von 2013 (Frey & Osborne) sind vor allem besser bezahlte Wissensberufe betroffen.

Kritik: Eversmanns drei Gründe (V04 F.44–45)

1. Ein vollautomatisiertes Unternehmen wäre kein Unternehmen, sondern ein Automat im Besitz einer Betreiberin.
2. Ein vollautomatisiertes Unternehmen wäre nicht in der Lage, dauerhaft Gewinn zu erzielen.
3. Eine vollautomatisierte Volkswirtschaft käme wegen fehlender Beschäftigung und daher fehlender Kaufkraft zum Erliegen.

F.45 zeigt den dritten Grund als Teufelskreis: Vollautomatisierung → niedrige Beschäftigung → wenig Kaufkraft → geringer Umsatz → sinkende Gewinne → Stellenabbau → noch niedrigere Beschäftigung … → die Volkswirtschaft kommt zum Erliegen.

Trotz dieser Argumente blieb das Langfristziel in der WI erhalten (V04 F.46). 2009 wurden erstmals **Gehirn-Computer-Schnittstellen** vorgestellt – betriebswirtschaftlich zunächst nur als konzeptionelle Idee und möglicher Schritt zur sinnhaften Vollautomation. Riedl nennt als Langfristziele, Prozessschritte bei administrativen Arbeitsabläufen zu automatisieren und die Benutzerfreundlichkeit von Systemen zu erhöhen; beides kann die Annäherung an die sinnhafte Vollautomation ermöglichen und zur Produktivitätssteigerung beitragen.

FORDERUNG DER VORLESUNG (V04 F.47)

„Es erscheint zweckmäßig, dass sich die Wirtschaftsinformatik auch als eine Automatisierungslehre versteht, jedoch ist es zwingend erforderlich, eine solche Lehre nicht nur betriebswirtschaftlich zu konzeptualisieren, sondern auch aus anderen Perspektiven wie beispielsweise jenen der Psychologie, Soziologie, Philosophie und der Volkswirtschaftslehre.“ Eine solche **multiperspektivische Betrachtung** stellt sicher, dass fundamentale humanistische und gesellschaftliche Ziele ausreichend berücksichtigt werden.

▸ V04 F.47, F.107

KLAUSURFOKUS

Bisher nicht als eigene Aufgabe geprüft, eignet sich aber als Diskussionsbaustein bei KI-Fällen („Ist der KI-Assistent ein Schritt zur sinnhaften Vollautomation?“): Definition „sinnhaft“ (Akzeptanz nach Lernfrist), Substitutionspotenzial (F.36, F.40), Gegenargumente (Eversmann), Forderung nach Multiperspektivität (F.47). Verbindet sich mit dem Lernziel, dass organisationale Ziele auf Individuum und Gesellschaft wirken (F.5).

4.10 Historischer Hintergrund zum Informationsbegriff

Information war zunächst ein Prinzip zur Darstellung und Erklärung der **Bedeutung von Zeichen** (Semantik). In der Wissenschaft wird der Begriff später auf unterschiedliche Arten verwendet (V04 F.50):

- als **Maß für die Informationsdichte** eines Zeichensystems (Entropie) – Shannon, 4.11;
- als **System von Regeln** zum Aufbau von Zeichenfolgen (Syntax);
- als **Bedeutung** von Zeichenfolgen (Semantik);
- als **Handlungen und Prozesse**, die durch Information ausgelöst werden (Pragmatik).

Diese vier Verwendungen sind der rote Faden des ganzen Teils: Die Informatik arbeitet mit dem syntaktisch-technischen Begriff (Bits, Entropie), die Wirtschaftsinformatik interessiert sich primär für die pragmatische Ebene (F.70, siehe 4.13). Ein Lernziel lautet deshalb, dass in Informatik und Geistes-/Sozialwissenschaften unterschiedliche Informationsbegriffe verwendet werden (F.49).

VERTIEFUNG · ÄLTERE FOLIENVERSION

Im Lernzettel steht zusätzlich (ältere Foliensätze): Wirtschaftswissenschaftlerinnen sehen Information als Produktionsfaktor gleichwertig zu Kapital, Arbeit und Rohstoffen; Biologinnen als Grundlage der Übertragung von Genen und Definitionsmerkmal aller Lebensformen; Physikerinnen als objektive Eigenschaft des Universums neben Materie und Energie. Auf den aktuellen Folien steht nur noch die Produktionsfaktor-Sicht (F.67).

4.11 Die Informationstheorie von Claude E. Shannon

DEFINITION · INFORMATION NACH SHANNON

„Die mathematische Theorie von Claude E. Shannon definiert Information als objektiv messbare Verringerung der Unsicherheit oder Entropie." In dieser Sichtweise steht Information im Zusammenhang mit ihrer **Neuartigkeit**: „Ein weniger wahrscheinliches Ereignis ist informativer, da es die Unsicherheit stärker reduziert als ein wahrscheinliches Ereignis."

▸ V04 F.52

Information wird hier mit objektiven Messungen des Austauschs von Informationen, also mit **Kommunikation**, in Verbindung gebracht (F.52). Das Beispiel der Vorlesung (F.53): Der Wurf einer **fairen Münze** hat ein nicht vorhersehbares Ergebnis – es besteht Unsicherheit, und das Ergebnis informiert. Eine Münze mit dem gleichen Bild auf beiden Seiten informiert über nichts, was wir nicht schon wissen: keine Unsicherheit, also keine Information.

DEFINITION · INFORMATIONSGEHALT

Shannon definiert Information als **technisches Maß, das den Zeichen einer Nachricht zugeordnet wird.** „Der Informationsgehalt eines Ereignisses I_i hängt von der Wahrscheinlichkeit p_i ab, mit der das Ereignis eintritt; er ist umgekehrt proportional zum Logarithmus der Wahrscheinlichkeit ($I_i = \log 1/p_i$, mit $0 \leq p_i \leq 1$)." Seltene Ereignisse haben einen hohen, häufige einen geringen Informationsgehalt. Bei Logarithmus zur Basis 2 ist die Einheit das **Bit**.

▸ V04 F.54

RECHENBEISPIELE

Faire Münze: $p = 0{,}5 \rightarrow I = \mathrm{ld}(1/0{,}5) = \mathrm{ld}\ 2 =$ **1 Bit. Zweiseitig gleiche Münze:** $p = 1 \rightarrow I = \mathrm{ld}\ 1 =$ **0 Bit** (F.53).

Buchstaben im Deutschen (F.55, nach Rost 2020): „e" hat $p = 0{,}1470 \rightarrow I = \mathrm{ld}(1/0{,}147) \approx 2{,}77$ Bit (niedrigster Informationsgehalt); „x" hat $p = 0{,}0001 \rightarrow I = \mathrm{ld}(10\,000) \approx 13{,}3$ Bit (höchster). Ebenso haben die zehn häufigsten Wörter („die, der, und, den, am, in, zu, ist, dass, es") den niedrigsten Informationsgehalt.

Entropie (F.56, nach Brügge 2004): Die Entropie ist der mittlere Informationsgehalt: $H(I) = \Sigma\ p_j \cdot \mathrm{ld}(1/p_j)$. Alphabet {a, b} mit $p_a = 0{,}75$, $p_b = 0{,}25$: $H = 0{,}75 \cdot \mathrm{ld}(4/3) + 0{,}25 \cdot \mathrm{ld}\ 4 \approx 0{,}75 \cdot 0{,}415 + 0{,}25 \cdot 2 \approx 0{,}31 + 0{,}5 \approx$ **0,8 Bit** pro Zeichen. Zum Vergleich: Bei $p_a = p_b = 0{,}5$ wäre H = 1 Bit (maximale Unsicherheit).

Entscheidend ist F.57: „Die Bedeutung und der Kontext der Zeichen sind unerheblich." Shannon gab dem Wort Information eine technische Bedeutung, die sich von der alltagssprachlichen absonderte. Die Folie warnt: Die Entwicklung der IuK-Technologie und die Verwendung dieser Bezeichnung „suggeriert, dass allein das Vorhandensein und die bloße Nutzung dieser Technologie etwas mit Information und Kommunikation zu tun haben muss" (F.57).

BEISPIEL DER VORLESUNG · PRÜFUNG BESTANDEN (V04 F.58–59, NACH FÖLL 2019)

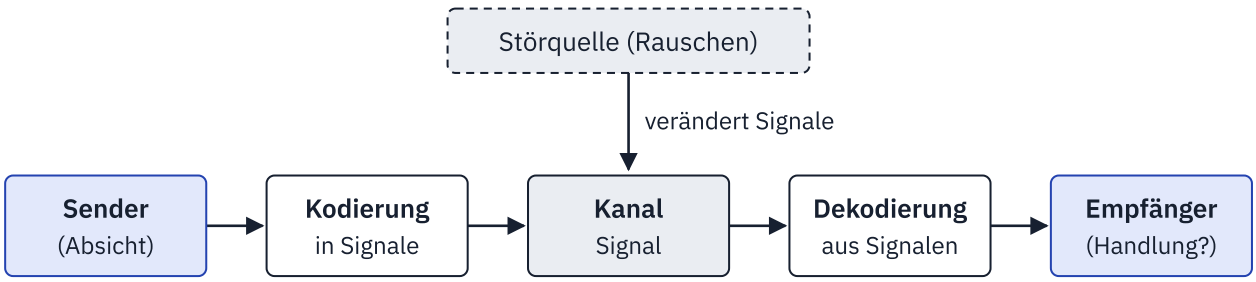
Welcher Satz enthält mehr Information: „PRÜFUNG BESTANDEN“ oder „ARFGUND SEPÜNNBET“? Intuitiv der erste – informationstheoretisch ist das falsch. Beide enthalten **exakt dieselbe Information**: Die Zahl der Bits zur Kodierung ist identisch, die Störanfälligkeit ebenfalls (es sind dieselben Buchstaben). Dass nur Sequenz 1 „Sinn ergibt“, liegt daran, dass wir automatisch die **Bedeutung (Semantik)** betrachten. „Die Beimessung von Bedeutung hängt untrennbar mit der informationsverarbeitenden Person zusammen. Sie ist subjektbezogen.“ (F.59)

TYPISCHER FEHLER

T04 Aufgabe 1d: „Der Informationsbegriff nach Shannon berücksichtigt die Bedeutung (Semantik) von Daten“ ist **falsch** – Shannon misst nur die syntaktische Ebene (T04 F.10). Für die WI ist die syntaktische Ebene und damit die Informationstheorie „weniger bedeutend“ (F.59).

Das Kommunikationsmodell: Sender, Kodierung, Kanal, Störquelle, Empfänger

Shannons Theorie ist eine Theorie der Nachrichtenübertragung. Die Folien beschreiben die Bausteine verstreut: Daten werden als Nachrichten durch „optische, akustische oder andere sensorische **Signale** übertragen“; „mithilfe von Übertragungstechniken können die Signale **kodiert, gesendet und dekodiert** werden“ (F.65); Kommunikation ist ein Prozess, mit dem ein **Sender** die Absicht verfolgt, einem **Empfänger** Information zur Verfügung zu stellen (F.89); es liegen mögliche **Störquellen** vor (F.91), etwa die „Veränderung von Signalen im Kommunikationskanal“ (F.92). Die Grafik fasst das zusammen und ordnet zugleich die drei Ebenen der Übertragung aus F.96 zu.



Nachricht (Bedeutung tragende Zeichen) → Signal → ggf. gestörtes Signal → Nachricht

Ebene (F.96)	übertragen wird …	typische Störung (F.92)
pragmatisch	Zeichen + Bedeutung + Absicht	Handlung ≠ erwartete Handlung
semantisch	Zeichen + Bedeutung der Zeichen	Begriff unscharf/missverstanden
syntaktisch	(physikalische) Zeichen	falsch kodiert / Signal gestört

Kommunikationsmodell mit Störquelle (in Anlehnung an Shannon & Weaver 1949, zusammengesetzt aus V04 F.65, F.89, F.91–92, F.96). Shannon betrachtet nur die unterste, syntaktische Ebene; die WI interessiert sich vor allem für die oberste.

VERTIEFUNG · SHANNON & WEAVER

Im Original (Shannon 1948; Shannon & Weaver 1949, beide im Literaturverzeichnis von V04) besteht das Modell aus Informationsquelle, Sender (Transmitter), Kanal mit Störquelle (Noise Source), Empfänger (Receiver) und Ziel (Destination). Weaver unterschied dazu drei Problemebenen: Level A (technisch: Wie genau werden Zeichen übertragen?), Level B (semantisch: Wie genau transportieren sie die gemeinte Bedeutung?), Level C (Effektivität: Beeinflusst die Bedeutung das Verhalten wie gewünscht?). Das entspricht genau Syntax, Semantik und Pragmatik der Vorlesung.

4.12 Semiotik: Syntax, Semantik und Pragmatik

„Eine Möglichkeit der Abgrenzung von Zeichen, Daten und Information bietet die **Zeichenlehre**“ (Semiotik, V04 F.60). Nach **Morris' semiotischem Dreieck** (F.61) gibt es drei Beziehungen:

Ebene	Beziehung (F.61)	Zuordnung (F.63–66, T04 F.27)	Ampel (F.53)	Morsecode (T04 F.27)
Syntax / Syntaktik	Beziehungen von Zeichen untereinander	Zeichen, Zeichenfolge, Zeichensystem	Rot · Gelb · Grün	· · · – – – · · ·
Semantik	Beziehungen von Zeichen zu den Objekten, die sie bezeichnen	Daten, Nachricht/Mitteilung	Stopp! · Achtung! · Los!	„SOS“ = internationaler Notruf
Pragmatik	Beziehungen von Zeichen zu den Kommunikationsteilnehmern	Information	Stehen bleiben · Anfahren/Abbremsen · Fahren/Gehen	„Brauche Hilfe!“ → Rettung wird ausgelöst

DEFINITION · SIGNALE, SYNTAKTIK, PRAGMATIK (V04 F.60)

„Signale beschreiben nur das, was nach vorgegebenen Regeln codiert werden kann (Syntaktik), unabhängig vom Verhältnis der Zeichen zum Bezeichneten und unabhängig von der Bedeutung der Zeichen untereinander (Semantik).“ „Wird die Empfängerin der Zeichen in die Betrachtung miteinbezogen, werden die syntaktische und die semantische Ebene um die pragmatische Ebene erweitert (Pragmatik).“

▸ V04 F.60

Zeichen (Syntaktische Ebene)

DEFINITION · ZEICHEN

„Zeichen sind etwas Sichtbares oder Hörbares, das etwas deutlich bzw. auf etwas aufmerksam macht.“

▸ V04 F.62 · T04 F.8

Bei der Analyse von Zeichen wird zunächst nur der **Zeichenkörper** erfasst. Durch Aneinanderreihung entsteht eine **Zeichenfolge** oder ein **Zeichenkomplex**. Eine Menge von Zeichen zusammen mit ihren Beziehungen untereinander bildet ein **Zeichensystem**. Beziehungen zwischen Zeichen stellen eine **Ordnung** dar (Syntax). Zeichensysteme bedienen sich einer diskreten Menge oder bilden ein komplexes Muster (**Kodierung**) (F.62).

Daten (Semantische Ebene)

DEFINITION · DATUM / DATEN

„Die Beziehung zwischen Zeichen und einem Gegenstand oder Sachverhalt wird als **Referenz** bezeichnet, das referenzierte Objekt als **Datum**." „Ein Datum (vom griech. und lat. ‚das Gegebene') wird allgemein als gegebener Gegenstand oder Sachverhalt bezeichnet." „Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit." „Erst die Beziehung zwischen Zeichen und dem Bezeichneten bringt eine Bedeutung (Semantik) zum Ausdruck." „Die Weitergabe von Bedeutung tragenden Zeichen oder Daten wird als **Nachricht** oder **Mitteilung** bezeichnet."

▸ V04 F.63

Information (Pragmatische Ebene)

DEFINITION · INFORMATION (PRAGMATISCH)

„Weitergegebene Daten in Form von Nachrichten werden zu Informationen, wenn sie auf der empfangenden Seite eine Handlung auslösen (Pragmatik)." „Infolge neuer Zeichenmuster kann neues Wissen entstehen bzw. vorhandenes Wissen verändert werden."

▸ V04 F.64

Weitere Begriffe auf F.65: **Redundanz** ist „der Teil einer Nachricht, der keine Information enthält". Daten sind Voraussetzung für Bedeutung tragende Nachrichten, die durch optische, akustische oder andere sensorische Signale übertragen werden. Das **Ziel einer Nachricht** ist, „mit einer bestimmten Menge an Zeichen so viel Information wie möglich bzw. eine Information mit so wenig Zeichen wie möglich zu übermitteln".

BEISPIEL DER VORLESUNG · RAUCHZEICHEN (V04 F.66)

Eine Rauchwolke = ACHTUNG, zwei = ALLES IST OK, drei = GEFAHR. Der **Zeichenvorrat** (eine, zwei, drei Rauchwolken) ist die Syntaktik. Durch Zuordnung der Zeichen zu Sachverhalten wird die Bedeutung festgelegt (Semantik); die referenzierten Sachverhalte sind die Daten. Wenn aus den Daten Handlungen folgen, werden sie zur Information: Eine Rauchwolke steigert die Aufmerksamkeit der Einwohner (Pragmatik).

TUTORIUMSBEISPIEL · APPLE „SANFTES GELB" (T04 F.13–14)

Vertriebsmitarbeiter Smart fragt Herrn Schön (Design), ob das neue Smartphone in „sanftem Gelb" erhältlich ist. **Zeichen:** die Wörter bzw. Buchstaben der E-Mail (im Computer als Bits dargestellt). **Daten/Nachricht:** Die Zeichenfolge „sanftes Gelb" referenziert eine bestimmte Farbvariante; die versendete Anfrage ist die Nachricht. **Information:** Die Design-Abteilung erkennt, dass eine Anfrage existiert und Handlungsbedarf besteht (Zweckorientierung) – Herr Schön prüft die Verfügbarkeit.

ACHTUNG · ZWEI ZUORDNUNGEN IN DEN UNTERLAGEN

Die Kursmaterialien ordnen die Semiotik-Ebenen nicht ganz einheitlich zu. **V04 F.63–66 und T04 F.27 (Morse):** Zeichen = Syntaktik, Daten/Nachricht = Semantik, Information = Pragmatik. **Wissenspyramide V04 F.78 und T04 F.14:** Die *Übergänge* werden benannt – Syntax macht aus Zeichen Daten, Semantik macht aus Daten Information, Vernetzung (T04: Pragmatik) macht aus Information Wissen. Beides ist konsistent, wenn man es so liest: Syntax ordnet Zeichen; mit Bedeutung (Semantik) werden sie zu Daten, die interpretiert werden können; erst Zweck und Handlung beim Empfänger (Pragmatik) machen Information. Für die Klausur empfiehlt sich die erste Zuordnung (wörtlich F.53: „werden zu Informationen, wenn sie … eine Handlung auslösen (Pragmatik)“), mit einem Satz zur Pyramide.

4.13 Daten als wirtschaftliches Gut, Informationsmissbrauch und Information in der WI

In der WI gelten Informationen als **Produktionsfaktor; „Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion“** (V04 F.67, F.107). Eigenschaften von Daten (F.67):

- ohne Abnutzungserscheinung mehrfach verwendbar;
- beliebig reproduzierbar;
- Basis für das Training von KI-Systemen;
- können auf einfache Weise kopiert und transportiert werden;
- der Wert der Daten hängt von der Art ihrer Verwendung ab;
- die Kosten von Daten hängen von ihrer Beschaffung, Bearbeitung und Speicherung ab;
- Missbrauch ist möglich;
- Daten haben einen Lebenszyklus.

Diese Eigenschaften haben Folgen, die beim Umgang mit Information als Produktionsfaktor berücksichtigt werden müssen (F.68):

Folge	Folienwortlaut (F.68)	Beispiel
Informationsverluste	durch Löschen, Aggregation oder Komprimierung	ChatGPT fasst einen Arztbrief zusammen und lässt die Allergie weg
Informationsüberlastung / Informationsschock	wenn die Erhöhung des Angebots an Daten zur Verschlechterung der kognitiven Wahrnehmung führt	200 ältere Laborbefunde in der Notaufnahme
Informationspathologien	entstehen durch Mängel bei der Informationsproduktion: produzierbare Information wird nicht produziert, beschaffbare nicht beschafft und vorhandene falsch oder nicht verwendet	neue Medikation wird nicht in die ePA eingetragen

Folge	Folienwortlaut (F.68)	Beispiel
Informationsverzerrung	entsteht durch intrapersonelles, partielles und selektives Wahrnehmen von Information und das meist bewusste Durchsetzen individueller Anschauungen und Beurteilungen	Filterblase im Social-Media-Feed

DEFINITION · INFORMATIONSMISSBRAUCH, FAKE NEWS (V04 F.69)

„Die bewusste Verzerrung führt zum Informationsmissbrauch." „‚Fake News' sind manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich viral verbreiten, um Desinformation zu praktizieren." Eine weitere Form des Informationsmissbrauchs hängt mit dem **Eindringen in die bzw. dem Verlust von Privatsphäre** zusammen; die fortschreitende Digitalisierung intensiviert die Speicherung personen- und objektbezogener Daten.

▸ V04 F.69

KLAUSURFOKUS

F.67–69 sind die wichtigste Fundstelle für „Risiken für die Informationsproduktion" (HWS24 Zweittermin A3b, HWS25 Zweittermin A2b): Fake News, Verlust der Privatsphäre, Informationsüberlastung, Informationsverzerrung, Informationspathologien, Informationsverluste – sechs foliengestützte Risiken sofort verfügbar.

Information aus Sicht der Wirtschaftsinformatik (V04 F.70–73)

„Das primäre Interesse der Wirtschaftsinformatik gilt der **pragmatischen Ebene** der Semiotik, also der Information." Die syntaktische Ebene und damit die Informationstheorie sind für die WI weniger bedeutend. Pragmatik hat neben der Handlungs- und Entscheidungsorientierung viel mit **Kontext, Kultur und Verhalten** zu tun; das kann dazu führen, dass vom Sender erwartete Verhaltensweisen beim Empfänger nicht eintreten. Daraus folgt: „Information ist demzufolge in hohem Maß **subjektbezogen**" (F.70).

BEISPIEL DER VORLESUNG · PETER UND JULIAN (V04 F.71)

Ein Vater fordert seine Kinder auf, nicht mehr fernzusehen. Peter spielt daraufhin am Computer, Julian liest ein Buch. Eine Interpretation führt zu dem Schluss, dass Julian die Nachricht des Vaters besser verstanden hat: Syntaktisch und semantisch kam dieselbe Nachricht an, pragmatisch löste sie unterschiedliche Handlungen aus.

Zur Semantik (F.72): „Semantik hat viel damit zu tun, welche Bedeutung bestimmte Zeichenfolgen haben, d. h. welche Objekte und Sachverhalte sie referenzieren." „Kundin", „Lieferzeit" und „Kundenauftrag" sind Bezeichnungen für betriebliche Objekte und Sachverhalte (Entitätstypen), die einer Mitarbeiterin bekannt sein sollten; es können aber firmenspezifische Besonderheiten mit unterschiedlicher Bedeutung auftreten.

BEISPIEL DER VORLESUNG · „LIEFERZEIT“ (V04 F.73)

In Unternehmen A ist die Lieferzeit der Zeitraum von der **Auftragserteilung durch die Kundin** bis zum Eingang der Lieferung bei der Kundin; in Unternehmen B der Zeitraum von der **Auftragsbestätigung durch den Lieferanten** bis zum Eingang der Lieferung. Dieselbe Zeichenfolge referenziert verschiedene Sachverhalte; die Zeiträume können erheblich voneinander abweichen. Gleiche Syntax, unterschiedliche Semantik – Quelle semantischer Kommunikationsstörungen.

4.14 Zeichen – Daten – Information – Wissen

„Wissen unterscheidet sich von Daten und Informationen, obwohl die drei Begriffe fälschlicherweise oft synonym verwendet werden“ (V04 F.74). Die Vorlesung baut die Begriffe stufenweise auf.

DEFINITION · DATEN (HERRSCHENDE LEHRE)

„Nach herrschender Lehre gilt: Daten umfassen etwas Gegebenes, d. h. Fakten, Beobachtungen oder Wahrnehmungen und betrachten keinen Kontext, keine Bedeutung oder keine Absicht.“

▸ V04 F.74

Beispiel (F.75): Wir beobachten, dass eine geworfene Münze „Kopf“ zeigt – für uns ist das ein Datum. Obwohl Daten ohne Kontext, Bedeutung oder Absicht sind, können sie leicht erfasst, gespeichert und übermittelt werden. „Informationen werden aus Daten gewonnen“; dabei werden nur jene Daten einbezogen, „die einen **Kontext**, eine **Relevanz** und eine **Zweckorientierung** aufweisen“ (F.76).

BEISPIEL DER VORLESUNG · DIE WETTE (V04 F.77)

Philipp bietet eine Wette an: Er zahlt jedem 10 €, wenn die Münze „Kopf“ zeigt, und bekommt 8 €, wenn sie „Zahl“ zeigt. Nele erinnert sich an ein Experiment, in dem diese Münze bei 100 Würfen 40-mal Kopf und 60-mal Zahl ergab. **Für Nele** sind die Daten der letzten 100 Würfe eine **Information**, weil sie überlegt, in das Spiel einzusteigen (Kontext + Zweck). **Für Anna-Maria** sind die Münzwürfe lediglich **Daten**, da sie sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie gut auskennt. Merksatz der Folie: „Es hängt von der betreffenden Person und dem Kontext ab, ob es sich um Informationen oder Daten handelt.“

Interpretation: Die Folie begründet Anna-Marias Fall nur knapp. Eine plausible Lesart: Sie verbindet mit den Würfen keinen eigenen Entscheidungszweck – die Daten lösen bei ihr keine Handlung aus und bleiben deshalb Daten.



Wissenspyramide (V04 F.78, nach Wölbl 2021) mit den benannten Übergängen und dem Regenbeispiel aus F.80. Nach oben steigen Kontextbezug, Subjektbezug und Wertbeitrag.

BEISPIEL DER VORLESUNG · VON ZEICHEN ZUR AKTION (V04 F.80)

1. **Zeichen:** ungeordnete Buchstabenfolge „Igecihergetnse“.
2. **Daten:** Durch Ordnung entsteht die Aussage „gleich regnet es“.
3. **Bedeutung:** Regentropfen werden in einigen Augenblicken vom Himmel fallen.
4. **Information:** Sie verlassen Ihr Haus (Kontext) – das Gegebene wird wesentlich.
5. **Wissen:** Aus Erfahrung wird Ihnen bewusst, dass Sie nass werden.
6. **Aktion:** Sie spannen einen Regenschirm auf.

Zur Abgrenzung von Information und Wissen sagt F.79: Die Konsequenzen des praktischen Handelns lassen sich nicht allein aus dem Inhalt des Datums bzw. der Information ableiten; es wird die **Fähigkeit des beteiligten Subjekts** benötigt, Information zu interpretieren und in Beziehung zum jeweiligen Kontext zu setzen. Daher gilt: **„Information ist situativ. Das Wissen von Subjekten ist kumulativ.“**

DEFINITION · FAKTENWISSEN

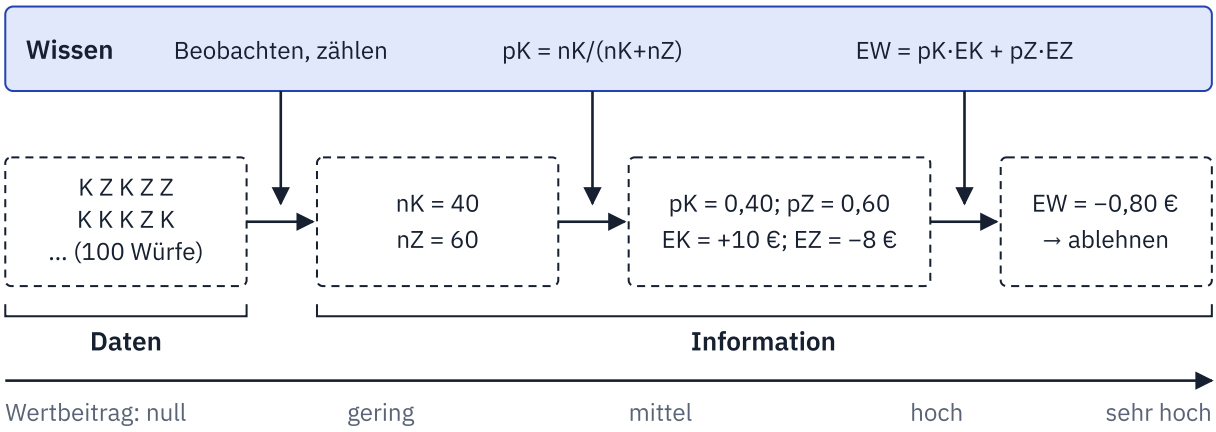
„Faktenwissen weist Ähnlichkeiten zu Informationen und Daten auf, ist aber umfassender und anhaltender.“

▸ V04 F.79

DEFINITION · WISSEN (KOMPLEXE SICHTWEISE)

„Wissen hilft, Informationen so zu beschaffen oder zu interpretieren, dass man Entscheidungen zur Lösung von Problemen treffen kann." Die faktenorientierte Sicht erscheint schlüssig, erklärt die Eigenschaften von Wissen aber nicht vollständig; eine komplexe Sichtweise ist notwendig. „Wissen leitet sich nicht alleine aus Fakten ab, sondern begleitet den Entscheidungsprozess auf einer **Metaebene**."

▸ V04 F.81



Münzwurf-Beispiel (V04 F.82–83): Wissen (Zählen, Formel für Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert) wirkt auf einer Metaebene und verwandelt Daten in immer wertvollere Information bis zur Entscheidung „Spiel ablehnen".

Erläuterung zu F.82: Die Häufigkeiten von Kopf und Zahl bei 100 Würfen ergeben die Wahrscheinlichkeiten $p_K = 0{,}40$ und $p_Z = 0{,}60$. Verknüpft mit den Erträgen $E_K = 10$ € und $E_Z = -8$ € ergibt sich der Erwartungswert $EW = 0{,}40 \cdot 10\,€ + 0{,}60 \cdot (-8\,€) = 4\,€ - 4{,}80\,€ = \mathbf{-0{,}80\,€}$ → das Spiel wird abgelehnt. Die Beziehung $p_K = n_K/(n_K + n_Z)$ und die Ermittlung des Erwartungswerts *sind* Wissen. Die Beobachtungen, Wahrscheinlichkeiten und der Erwartungswert basieren nicht auf Fakten, sondern wurden beobachtet, abgeleitet oder ermittelt.

TYPISCHER FEHLER

T04 Aufgabe 1c: „Daten und Information liegt eine identische Definition zugrunde" ist **falsch**. Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten/Sachverhalten ohne Kontext und Absicht (F.63, F.74); Information entsteht erst, wenn Daten mit Kontext, Relevanz und Zweck beim Empfänger eine Handlung auslösen (F.64, F.76). Ein und dieselbe Zeichenfolge kann für die eine Person Information, für die andere nur Daten sein (F.77).

4.15 Wissensarten und Wissensentstehung

DEFINITIONEN · IMPLIZIT / EXPLIZIT (V04 F.84)

Implizites oder subjektives Wissen „lässt sich nur schwer formalisieren und kann daher nur unvollkommen beschrieben, dokumentiert und kommuniziert werden“.

Explizites oder objektives Wissen „ist solches, das formalisierbar, beschreibbar, dokumentierbar und leicht kommunizierbar ist“.

▸ V04 F.84

DEFINITIONEN · DEKLARATIV / PROZEDURAL (V04 F.85)

Deklaratives Wissen: „Als deklaratives Wissen gelten Inhalte, wenn sie sich auf Fakten beziehen und sprachlich in Form von Aussagesätzen beschrieben werden können.“ („Wissen, *dass* …“)

Prozedurales Wissen: „umfasst Handlungsabläufe oder Problemlösungsschritte und widersetzt sich häufig einer sprachlichen Formulierung.“ („Wissen, *wie* …“)

▸ V04 F.85

	deklarativ („Wissen, dass …“) Fakten, Aussagesätze	**prozedural („Wissen, wie …“)** Handlungsabläufe, Lösungsschritte
explizit formalisierbar, dokumentierbar	**Lexikon, Datenbank, Lehrbuch** „Bangkok liegt 6 h vor MEZ“ „Tarif enthält 1 Gepäckstück“ „pK = nK/(nK+nZ)“ als Formel	**Dokumentierte Abläufe** Buchungsanleitung, Checkliste, Algorithmus, Arbeitsanweisung, Schritt-für-Schritt-Antwort
implizit schwer formalisierbar	**Grenzfall: Erfahrungsgespür** „Gespür“ für Sachverhalte, z. B. dass ein Befund „nicht stimmt“, ohne es begründen zu können	**Können, schwer erklärbar** Radfahren, Verhandlungsgeschick, schnelles Triage-Urteil einer erfahrenen Ärztin

Eigene Darstellung der zwei Unterscheidungen aus V04 F.84–85 als Matrix. Typisch: deklaratives Wissen ist eher explizierbar, prozedurales „widersetzt sich häufig einer sprachlichen Formulierung“ und ist daher oft implizit. Die gestrichelte Zelle ist ein Grenzfall (Interpretation).

Wissen hilft (F.86): Daten in Information umzuwandeln, Entscheidungen zwecks Problemlösung vorzubereiten und angemessene Handlungen einzuleiten. „Die Verwendung von Information zur Entscheidungsfindung bzw. zum Auslösen von Handlungen erfordert Wissen.“ Es entsteht ein **Kreislauf**: „Die mit den Entscheidungen und Handlungen zusammenhängenden Faktoren können wieder Daten- und Informationserzeugung zur Folge haben“; bei **Bewährung** führen die verbundenen Informationen zu einer **Erweiterung des Wissens** eines Individuums (F.86).

Neben Erfahrung entsteht Wissen durch **(Aus-)Bildung** (F.87). **Ausbildung** meint „die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer systematisierten, reglementierten Form an eine Person in einer definierten Zeitspanne“. Bei **Bildung** geht es darum, Zusammenhänge zu erkennen, als Voraussetzung zur Einordnung und Bewertung von Fakten.

TUTORIUMSBEISPIEL · ENTSTEHUNG VON WISSEN BEI AGILITÄT (T04 F.23–25)

Eine Softwarefirma erhält vermehrt Kundenrezensionen, dass ihre Software fehlerhaft ist und Releases verspätet kommen (Daten/Nachrichten). Die Geschäftsführerin zieht daraus die **Information**, dass die plangetriebene Methode nicht zur Kundenzufriedenheit führt. Aus Best Practices der Industrie (vorhandenes Wissen) und diesen Informationen beschließt sie die Umstellung auf agile Methoden (Handlung). Bewährt sich die Umstellung, erweitert sich das Wissen der Organisation (F.86) – Wissen ist kumulativ.

VERTIEFUNG · NONAKA (SECI)

Nonaka (1994) und Nonaka & Takeuchi (1995), beide im Literaturverzeichnis, beschreiben Wissensschaffung als Umwandlung zwischen implizitem und explizitem Wissen: Sozialisation (implizit → implizit, z. B. Zuschauen bei der Oberärztin), Externalisierung (implizit → explizit, z. B. Erfahrungen in eine Checkliste schreiben), Kombination (explizit → explizit, z. B. Berichte zusammenführen) und Internalisierung (explizit → implizit, durch Anwenden). Nützlich als Argument, warum ein Wissensmanagementsystem implizites Wissen nie vollständig erfassen kann.

KLAUSURFOKUS · DEKLARATIV VS. PROZEDURAL AM BEISPIEL CHATGPT

HWS25 Ersttermin A2d (15 P.) fragte, „wie deklaratives sowie prozedurales Wissen generiert wird“. Deklarativ: ChatGPT liefert Faktenaussagen in Aussagesätzen („Die DSGVO gilt seit 2018“); werden sie von der Nutzerin geprüft, behalten und mit Vorwissen verknüpft, entsteht deklaratives Wissen. Prozedural: ChatGPT liefert Lösungswege oder Code Schritt für Schritt; zu prozeduralem Wissen der Nutzerin werden sie erst durch wiederholtes eigenes Anwenden und Bewährung (F.86) – Handlungsabläufe lassen sich schwer rein sprachlich übertragen (F.85). Ausführliches Schema in 4.19.

4.16 Kommunikation

DEFINITIONEN · KOMMUNIKATION

„Kommunikation (von lat. communicatio = Mitteilung, Verständigung) [ist] die Beziehung, die zwischen Menschen, Lebewesen, maschinellen Systemen oder Geräten durch Austausch von Nachrichten entsteht.“ (F.88)

„Kommunikation ist ein Prozess, mit dem ein Sender die Absicht verfolgt, einem Empfänger Information zur Verfügung zu stellen.“ (F.89)

▸ V04 F.88–89

Der Austausch ist **nicht zweckneutral**; er erfolgt mit der Absicht, problembezogene und handlungsrelevante Entscheidungen zu treffen. „Kommunikation ist Zweckmittel für Information.“ Information und Kommunikation sind für die WI **zwei Aspekte desselben Phänomens**: Information ohne Kommunikation ist nicht möglich, Kommunikation ohne die Absicht der Information ist unzweckmäßig

(F.88). Kommunikation ist ein **sozialer Prozess** zwischen Menschen; Mensch-Mensch-Kommunikation kann ohne Hilfsmittel stattfinden; Hilfsmittel als Kommunikationskanal haben die Funktion, **Raum und/oder Zeit zu überbrücken** (F.89).

Der Kommunikationsbegriff der WI geht über die Mensch-Mensch-Kommunikation hinaus (F.90):

Unterscheidung nach …	Formen
Beteiligten	Mensch-Mensch-, Mensch-Maschine- und Maschine-Maschine-Kommunikation
verwendeten Darstellungsarten der Daten	Bild-, Text- und Sprachkommunikation
verwendeten Medien	elektronische, schriftliche, mündliche und andere Kommunikation (z. B. Vibration eines Smartphones)

Bei Mensch-Mensch-Kommunikation spielt neben verbaler Kommunikation die **nonverbale Kommunikation** eine wichtige Rolle für die Interpretation der Daten. **Mensch-Maschine-Kommunikation** „ist die Form der Kommunikation, bei der Information zwischen dem Menschen und dem Techniksystem ausgetauscht wird“; auch die zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt (heute oft) über Maschinen (F.91). Die Gestaltung dieser Mensch-Maschine-Kommunikation über die **Nutzerschnittstelle** (Interaktionsaufgabe, Gestaltungsprinzipien, ISO 9241-110) wird in Vorlesung 05 behandelt – siehe Kapitel 5.

> VERTIEFUNG · WATZLAWICK
>
> Im Literaturverzeichnis steht Watzlawick: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ – auch Schweigen oder ein Blick sind Nachrichten, die interpretiert werden. Das stützt die Bedeutung nonverbaler Kommunikation (F.91) und erklärt, warum pragmatische Störungen so schwer zu verhindern sind.

4.17 Informations- und Kommunikationsstörungen

> KERNAUSSAGE
>
> „Kommunikation kann so gestört werden, dass der Informationszweck nicht erreicht wird.“
>
> ▸ V04 F.92

Ebene	Störung (F.92)	Beispiel der Vorlesung (F.93–95)	Gegenmaßnahme (T04 F.16)
syntaktisch	Nachrichten werden fehlerhaft als Zeichen kodiert; Signale verändern sich im Kommunikationskanal	Die Gefängniswärterin schreibt nach einem Ausbruch an die Polizei „Der gefangene Floh“ (statt „Der Gefangene floh“) – ein Groß-/Kleinschreibungsfehler verändert die Zeichen.	technisch, z. B. Paritätsbits/Hamming-Code; einheitliche Kodierung; Rechtschreibung

Ebene	Störung (F.92)	Beispiel der Vorlesung (F.93–95)	Gegenmaßnahme (T04 F.16)
semantisch	Informationsabsichten werden in Nachrichten umgesetzt, die der Empfänger aufgrund begrifflicher Unschärfe nicht erkennt	Die Beamtin versteht ein Insekt und antwortet „Habt Ihr nichts Wichtigeres zu tun?“	Einigung auf und klare Definition von Fachbegriffen (gemeinsames Glossar)
pragmatisch	fehlende Übereinstimmung in der Informationsabsicht; die Information wird richtig verstanden, aber die resultierenden Handlungen weichen von der Erwartung ab	Die Wärterin versteht die Gründe nicht und antwortet „Doch schon, aber offensichtlich Ihr nicht – Habt Ihr mit der Fahndung begonnen?“	schwer zu verhindern; Nachfragen beim Sender, Absicht explizit formulieren („Bitte bis 15 Uhr prüfen“)

F.96 ordnet die Ebenen den Kommunikationsprozessen zwischen Sender und Empfänger zu: Auf der **syntaktischen** Ebene werden (physikalische) Zeichen übertragen, auf der **semantischen** Zeichen + Bedeutung der Zeichen, auf der **pragmatischen** Zeichen + Bedeutung + Absicht des Senders (siehe Grafik in 4.11).

TUTORIUMSBEISPIELE · APPLE (T04 F.16)

Syntaktisch: Herr Smart sendet eine E-Mail, bei Herrn Schön kommt wegen eines defekten Kabels nur „Buchstabensalat“ an. **Semantisch:** Smart bittet um ein „dynamisches CAD-Modell“; Schön kennt den Fachbegriff nicht und malt ein gelbes Smartphone auf Papier mit dieser Beschriftung. **Pragmatisch:** „Die Ampel ist grün.“ – „Immer kritisierst du meinen Fahrstil!“ (Die Nachricht wird verstanden, aber als Kritik statt als Hinweis aufgefasst.)

TYPISCHER FEHLER

Semantische und pragmatische Störung verwechseln. Test: Hat der Empfänger die *Bedeutung* falsch verstanden (Floh = Insekt) → semantisch. Hat er die Bedeutung richtig verstanden, handelt aber anders als beabsichtigt oder erkennt die *Absicht* nicht → pragmatisch.

4.18 Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot und -stand

Dieser Abschnitt verbindet alles Vorherige: Eine Aufgabenträgerin braucht für ihre Aufgabe bestimmte Information (Bedarf), möchte subjektiv bestimmte Information haben (Bedürfnis), fragt tatsächlich bestimmte Information nach (Nachfrage) und bekommt aus den verfügbaren Quellen bestimmte Information angeboten (Angebot). Wie gut sie informiert ist, zeigt die Schnittmenge (Stand). Die Vorlesung betont in der Zusammenfassung ausdrücklich die „klare Abgrenzung zwischen den Begriffen Informationsnachfrage, -bedürfnis, -stand, -bedarf, -defizit, -überschuss“ (F.107).

Überblick (F.97): Die **Informationsnachfrage ist Pendant zur Informationsabsicht** des Senders (Kommunikation, 4.16). Die Nachfrage wird durch den aufgabenbezogenen Informationsbedarf und das individuelle Informationsbedürfnis ausgelöst. Sie ist in der Regel kleiner als Informationsbedarf bzw. -

bedürfnis. „Je besser das Informationsangebot der Informationsnachfrage entspricht, desto höher ist der Informationsstand."

Informationsbedarf – objektiv, aufgabenbezogen

DEFINITION · BEDARF UND INFORMATIONSBEDARF

„In den Wirtschaftswissenschaften versteht man unter Bedarf die konkretisierte, objektivierte Anforderung nach einem bestimmten Gut, die aus einem Mangel resultiert." „Der Informationsbedarf bezeichnet Art, Menge und Beschaffenheit von Information, die zur Erfüllung einer Aufgabe benötigt wird."

▸ V04 F.98 · T04 F.12

BEISPIEL DER VORLESUNG · RECHNUNG ERSTELLEN (V04 F.99)

Um eine Rechnung zu erstellen, benötigt man: Rechnungsempfängerin, Steuernummer, Rechnungsdatum, gekaufte Artikel, Menge je Artikel, Einzelpreise. Dann wird je Position Menge × Einzelpreis gerechnet, die Positionen werden zum Nettobetrag addiert, die Mehrwertsteuer wird anhand der Mehrwertsteuersätze berechnet und Nettobetrag + Mehrwertsteuer ergibt den Bruttobetrag. Der Informationsbedarf folgt *aus der Aufgabe*, nicht aus der Person – jede Sachbearbeiterin bräuchte dieselben Angaben.

Informationsbedürfnis – subjektiv, personenbezogen

DEFINITION · INFORMATIONSBEDÜRFNIS

„Informationsbedürfnis wird durch Merkmale und Empfindungen des Menschen bestimmt, der als Aufgabenträger auftritt." In der Fachliteratur wird es oft „subjektiver Informationsbedarf" genannt; dieser Begriff ist aber ungenau, denn **Bedarf** ist stets die konkretisierte, objektivierte Anforderung nach einem Gut, **Bedürfnis** aber der subjektiv empfundene Mangel nach einem Gut.

▸ V04 F.100 · T04 F.12

BEISPIEL DER VORLESUNG · SACHBEARBEITERIN (V04 F.101)

Eine Sachbearbeiterin im Rechnungswesen, die eine Fakturierung durchführt, verlangt Information über die **Zahlungsmoral der Kundin** – ihr Bedürfnis geht über den aufgabenorientierten Bedarf **hinaus**. Die **Einzelpreise** der fakturierten Artikel interessieren sie dagegen nicht – hier ist ihr Bedürfnis **geringer** als der Bedarf. Bedarf und Bedürfnis sind also zwei *überlappende*, aber nicht deckungsgleiche Mengen.

TYPISCHER FEHLER

T04 Aufgabe 1e: „Der Informationsbedarf wird vom subjektiven Wissensstand eines Menschen abgeleitet" ist **falsch**. Der Bedarf ist objektiv und aufgabenbezogen; vom Menschen (Merkmale, Empfindungen) hängt das *Bedürfnis* ab.

Informationsnachfrage – das tatsächlich Nachgefragte

DEFINITION · INFORMATIONSNACHFRAGE

„Informationsnachfrage beschreibt, welche Information zur Aufgabenerfüllung in einer konkreten Handlungssituation von der Aufgabenträgerin nachgefragt wird." Sie wird durch Informationsbedarf und Informationsbedürfnis bestimmt; die Nachfragemenge ist in der Regel kleiner als die Bedarfs- bzw. Bedürfnismenge.

▸ V04 F.102

Gründe für die **Reduktion der Nachfragemenge** (F.102):

- **Zeitliche Restriktionen** – es ist keine Zeit, alles nachzufragen.
- **Informationsbedarf nicht exakt ermittelbar** – man weiß nicht genau, was man braucht.
- **Sequenzieller Prozess** – Information wird so lange beschafft, bis ein befriedigendes Anspruchsniveau erreicht ist (dann wird aufgehört, auch wenn mehr verfügbar wäre).

Wie stark Bedarf oder Bedürfnis die Nachfrage bestimmen, hängt von der **Aufgabe** ab (F.103–104): „Die Bestimmung des Informationsbedarfs ist umso einfacher, je strukturierter und je weniger veränderlich die Aufgabe ist." Folglich gilt: Je schwächer strukturiert und je veränderlicher die Aufgabe, desto stärker beeinflusst das Bedürfnis die Nachfrage. Bei gut strukturierten, wenig veränderlichen Aufgaben wird die Nachfrage im Wesentlichen, im Grenzfall vollständig durch den Bedarf bestimmt; bei schwach strukturierten, stark veränderlichen Aufgaben kaum, im Grenzfall überhaupt nicht. „Das Informationsbedürfnis ist umso bestimmender für die Informationsnachfrage, je schwächer strukturiert und je veränderlicher die Aufgabe ist." (F.104)

Faktoren zur Erhöhung des Informationsbedürfnisses	Faktoren zur Verringerung des Informationsbedürfnisses
Motivation	Selbstsicherheit
Neugierde	Risikobereitschaft
Unsicherheitsvermeidung	Pragmatismus
Streben nach kognitiver Klarheit	Routine

▸ V04 F.103

BEISPIEL · STRUKTURIERTE VS. UNSTRUKTURIERTE AUFGABE

Rechnung schreiben (gut strukturiert, kaum veränderlich): Die Nachfrage entspricht fast genau dem Bedarf aus F.99 – das ERP-System fragt die Felder ohnehin ab. **Notfallentscheidung bei einem bewusstlosen Patienten** oder **Strategieentscheidung des Vorstands** (schwach strukturiert, veränderlich): Der Bedarf ist nicht exakt ermittelbar; was nachgefragt wird, hängt stark von Erfahrung, Unsicherheitsvermeidung oder Routine der Person ab.

Informationsangebot und Informationsstand

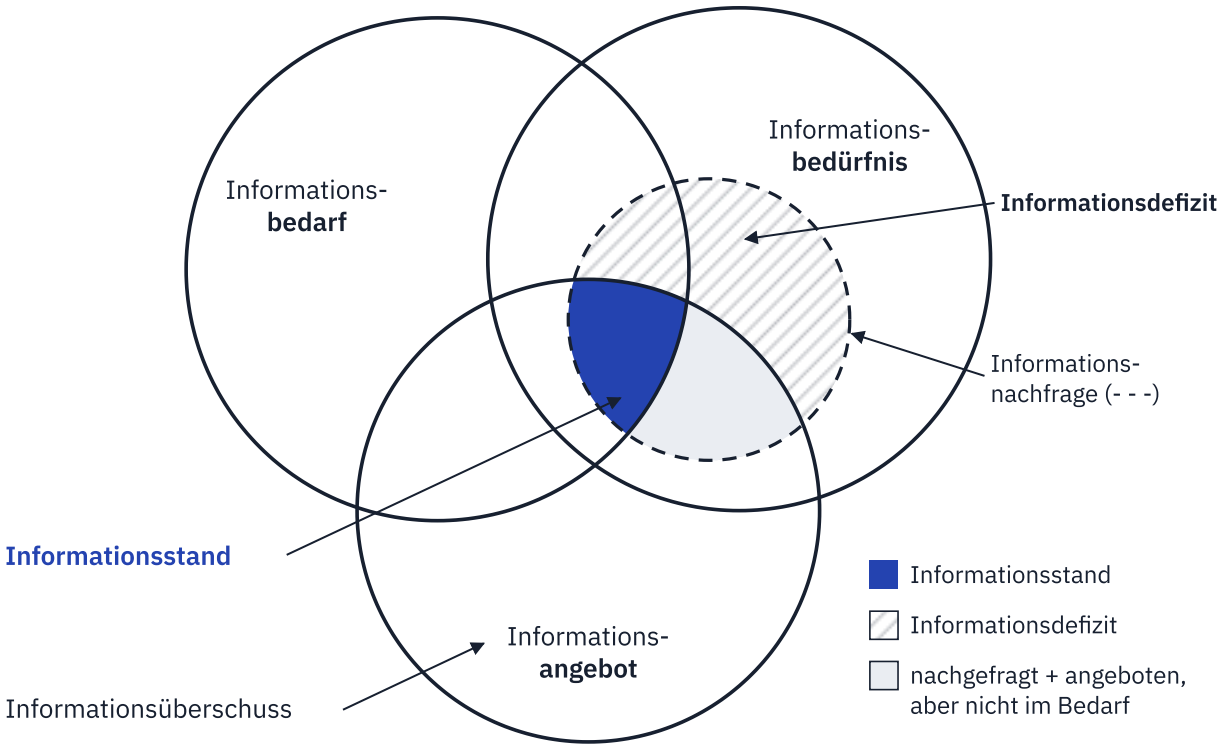
Das **Informationsangebot** wird auf den Folien nicht eigens definiert, sondern erscheint als vierte Menge im Diagramm (F.105). Sinngemäß ist es die Information, die der Aufgabenträgerin aus Informationssystemen und anderen Quellen tatsächlich zur Verfügung gestellt wird (*Interpretation*; vgl. Informationsfunktion: Bereitstellung der richtigen Information, F.25).

DEFINITION · INFORMATIONSSTAND

„Die Schnittmenge von Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot wird als Informationsstand bezeichnet."

- **Informationelles Gleichgewicht:** Informationsangebot und -nachfrage sind deckungsgleich.
- **Informationsmangel bzw. -defizit:** Informationsnachfrage ist größer als Informationsangebot.
- **Informationsüberschuss:** Informationsangebot übersteigt Informationsnachfrage.

▸ V04 F.97, F.106



Mengendiagramm nach V04 F.105: Die Nachfrage (gestrichelt) entsteht aus Bedarf und Bedürfnis. Informationsstand = Schnittmenge aller vier Mengen (dunkel). Defizit = nachgefragt, aber nicht angeboten (schraffiert). Überschuss = angeboten, aber nicht nachgefragt (übriges Angebot).

Wie man das Diagramm liest – Region für Region:

Region	Bedeutung	Beispiel Rechnung (F.99/F.101)
Bedarf ohne Bedürfnis	objektiv nötig, subjektiv uninteressant → wird kaum nachgefragt (Risiko: fehlerhafte Aufgabenerfüllung)	Einzelpreise der Artikel
Bedürfnis ohne Bedarf	subjektiv gewünscht, für die Aufgabe nicht nötig (Risiko: unwirtschaftlich)	Zahlungsmoral der Kundin
Nachfrage	tatsächlich nachgefragt; liegt im Bedürfnis, teilweise im Bedarf; kleiner als beide	Empfängerin, Artikel, Mengen, Zahlungsmoral
Nachfrage ∩ Angebot ∩ Bedarf (= Stand)	was nötig, gewünscht, nachgefragt *und* verfügbar ist – darauf beruht die Aufgabenerfüllung	Empfängerin, Artikel, Mengen aus dem ERP-System
Nachfrage ohne Angebot (= Defizit)	gesucht, aber nicht verfügbar	Zahlungsmoral – das System speichert keine Zahlungshistorie
Angebot ohne Nachfrage (= Überschuss)	verfügbar, aber nicht nachgefragt (Gefahr der Informationsüberlastung, F.68)	komplette Lagerhistorie der Artikel

KLAUSURFOKUS · SO WIRD ES GEFRAGT

Probeklausur 2026 A2c (12 P.): Bedarf, Bedürfnis, Nachfrage und Stand am Beispiel der Ärztin erläutern und beurteilen, ob ein Informationsdefizit oder ein Informationsüberschuss vorliegt. HWS24 Zweittermin A3c (10 P.): Chancen und Risiken von Social Media in Bezug auf Informationsdefizite. Tutorium 04 Aufgabe 3 (Power GmbH): Warum sind Bedarf und Bedürfnis nicht deckungsgleich? Warum wird Relevantes nicht nachgefragt? Wie entsteht ein Defizit? – Immer gilt: Definition (Folie) → Fallbezug je Begriff → Urteil mit Begründung über die Mengenrelation *Nachfrage vs. Angebot*.

Durchgespielt 1: Dr. Yilmaz in der Notaufnahme (Probeklausur 2026 A2c)

Fall: Ein 78-jähriger Patient wird nachts bewusstlos eingeliefert; Dr. Yilmaz muss innerhalb weniger Minuten entscheiden, welches Medikament sie gibt. Im System findet sie einen Medikationsplan, über 200 ältere Laborbefunde und einen Arztbrief, in dem Allergien erwähnt werden. Ob der Patient in den letzten Tagen neue Medikamente erhalten hat, ist nicht eingetragen.

Begriff	Anwendung auf den Fall
Informationsbedarf (objektiv, F.98)	Was die Aufgabe „sichere Medikamentengabe beim bewusstlosen Patienten“ erfordert: vollständige aktuelle Medikation *inklusive der Medikamente der letzten Tage* (Wechselwirkungen), Allergien/Unverträglichkeiten, relevante Vorerkrankungen, aktuelle Laborwerte (z. B. Nieren- und Leberwerte für die Dosierung), Alter und Gewicht.

Begriff	Anwendung auf den Fall
Informationsbedürfnis (subjektiv, F.100)	Hängt von Dr. Yilmaz ab. Unsicherheitsvermeidung (nachts, allein, bewusstloser Patient) erhöht es – sie möchte z. B. auch frühere Arztbriefe oder die Hausärztin sprechen (über den Bedarf hinaus). Routine oder Pragmatismus senken es – ältere Laborwerte interessieren sie kaum, obwohl einzelne davon zum Bedarf gehören könnten (F.103).
Informationsnachfrage (F.102)	Was sie in dieser konkreten Situation tatsächlich abfragt: Medikationsplan, Allergieangaben aus dem Arztbrief, neue Medikation der letzten Tage, die jüngsten Laborwerte. Wegen der *zeitlichen Restriktion* (Minuten) und des sequenziellen Vorgehens (Suche endet bei befriedigendem Anspruchsniveau) ist die Nachfrage deutlich kleiner als Bedarf und Bedürfnis. Die Aufgabe ist schwach strukturiert, das Bedürfnis prägt die Nachfrage daher stark (F.104).
Informationsangebot (F.105)	Medikationsplan, >200 ältere Laborbefunde, Arztbrief mit Allergien. *Nicht* angeboten: Medikation der letzten Tage.
Informationsstand (F.106)	Schnittmenge aller vier: Medikationsplan (sofern aktuell) und Allergieinformation – das ist die Basis ihrer Entscheidung. Ob der Stand hoch ist, hängt davon ab, wie gut das Angebot der Nachfrage entspricht (F.97).

BEURTEILUNG: DEFIZIT ODER ÜBERSCHUSS?

Beides liegt vor, entscheidend ist das Defizit. Bezüglich der neuen Medikamente der letzten Tage ist die Nachfrage größer als das Angebot → **Informationsdefizit** (F.106). Es betrifft genau die entscheidungskritische Information (Wechselwirkungen), und es ist eine Informationspathologie: Produzierbare Information wurde nicht produziert, weil die neue Medikation nicht eingetragen wurde (F.68). Zugleich übersteigt das Angebot bei den über 200 älteren Laborbefunden die Nachfrage → **Informationsüberschuss**; in wenigen Minuten droht Informationsüberlastung (F.68), relevante Werte gehen unter. Fazit: Für die Aufgabe ist das Defizit gravierender, weil kein Überschuss an alten Befunden die fehlende aktuelle Medikation ersetzen kann. Gestaltungsempfehlung: Pflichtfeld „aktuelle Medikation“, Filter/Hervorhebung der jüngsten und kritischen Laborwerte.

Durchgespielt 2: Power GmbH (T04 Aufgabe 3)

Der CFO der Power GmbH lässt sich von seinem Assistenten monatlich individualisierte Berichte aus einem Wissensmanagementsystem erstellen.

- **a) Warum sind Bedarf und Bedürfnis nicht deckungsgleich?** Weil der Bedarf aus der Aufgabe, das Bedürfnis aus der Person folgt. Bedarf > Bedürfnis: Der Assistent fordert zu wenige Informationen an, um die Aufgabe zu lösen – ungünstiges Verhalten (z. B. aus Pragmatismus lässt er die geforderte Logistikkostenanalyse weg). Bedarf < Bedürfnis: Er fordert mehr an als nötig – unwirtschaftliches Handeln (z. B. aus Unsicherheitsvermeidung Rohdaten der letzten drei Jahre) (T04 F.18).
- **b) Warum wird Relevantes, Verfügbares nicht nachgefragt?** Unwissenheit (Ort oder Relevanz der Information unbekannt), schlechte Präsentation (Bezeichnung, Struktur), Zeitdruck (keine Zeit, Beschaffung dauert zu lange), menschliche Komponente (beschränkte Informationsverarbeitungskapazität), Routine (T04 F.20) – passend zu den Folien: zeitliche

Restriktionen, Bedarf nicht exakt ermittelbar, sequenzieller Prozess (F.91), Faktoren wie Routine (F.92).

- **c) Wie kommt es zu einem Defizit?** Nachfrage > Angebot: Der Assistent würde aufgrund von Bedürfnis oder Bedarf gern weitere Informationen sammeln, findet aber in der Datenbank, auf die er Zugriff hat, nichts dazu – z. B. tagesaktuelle Verkaufszahlen, während das System nur wöchentlich aktualisiert wird. Aus Unternehmenssicht gilt es, Defizite zu vermeiden (T04 F.22).

Durchgespielt 3: Flugbuchung nach Bangkok

Ein Doktorand will vom 11. bis 18. Dezember zu einer Konferenz nach Bangkok, Budget unter 1000 € (HWS24 Ersttermin A3). **Bedarf:** Abflug-/Ankunftszeiten, Preis, Datum, Abflughafen, Gepäckregeln – was objektiv für die Buchung nötig ist. **Bedürfnis:** Er möchte zusätzlich Sitzplatzkomfort und Bewertungen der Airline wissen (Neugierde), interessiert sich aber nicht für die Umsteigeflughäfen (Pragmatismus). **Nachfrage:** Er filtert im Portal nach „Frankfurt–Bangkok, 10.–18.12., unter 1000 €“. **Angebot:** die Liste mit Condor-, Air-France- und ITA-Verbindungen. **Stand:** die beiden Condor-Verbindungen unter 1000 € mit Zeiten und Gepäck. **Defizit:** Er möchte wissen, ob der Preis morgen steigt – das Portal bietet es nicht an. **Überschuss:** die fünf Verbindungen über 1000 €.

4.19 Klausuranwendung: Daten, Information und Wissen am Beispiel

„Daten/Information/Wissen am Beispiel X“ ist die häufigste Aufgabe zu diesem Kapitel (HWS24 Ersttermin A3, 30 P.; HWS25 Ersttermin A2d, 15 P.; HWS25 Zweittermin A2c, 6 P.). Die Korrektur erwartet pro Begriff: Definition im Vorlesungswortlaut mit Folie, Anwendung auf den Fall, Abgrenzung zum Nachbarbegriff. Ein bewährter Aufbau: (1) Einleitung mit der Wissenspyramide und dem Hinweis, dass die Begriffe oft fälschlich synonym verwendet werden (F.74, F.78); (2) Daten; (3) Information; (4) Wissen, jeweils mit Semiotik-Ebene; (5) Zusammenhang/Kreislauf (F.86).

Musterlösung: Flugbuchung FRA–Bangkok, 11.–18.12., unter 1000 € (HWS24 Ersttermin A3)

Vorgelegt war ein Ausschnitt eines Flugportals mit sieben Verbindungen: zwei Condor-Nonstop-Verbindungen (Hinflug 09.12. bzw. 10.12., jeweils 19:30–12:20^{+1}, Rückflug 18.12. 22:35–5:25^{+1}, 974 € bzw. 978 €), drei Air-France-Verbindungen mit Umstieg in Paris CDG (1.002 €, 1.014 €, 1.015 €, Rückflug 19.12.) und zwei ITA-Verbindungen über Rom FCO (je 1.016 €, Hinflug 08.12.).

DATEN (10 P.)

Definition: Daten umfassen etwas Gegebenes – Fakten, Beobachtungen, Wahrnehmungen – und betrachten keinen Kontext, keine Bedeutung oder Absicht (V04 F.74). Semiotisch sind Daten Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit (F.63). Die Zeichen selbst (Ziffern, Buchstaben, „€“, „+1“) gehören zur syntaktischen Ebene; erst ihre Referenz auf einen Sachverhalt macht sie zu Daten (Semantik).

Im Fall: Die einzelnen Angaben der Liste sind Daten: „974 €“, „19:30 – 12:20^{+1}“, „10.12.“, „Nonstop“, „10:50 Std.“, „1 Stopp CDG“, „Condor“, „Air France“. Jede Angabe referenziert einen Sachverhalt (Preis, Abflugzeit, Airline), sagt aber für sich nichts darüber aus, ob sie für die Konferenzreise geeignet ist. Dieselbe Liste wäre für eine Person, die nicht reisen will, nur eine Sammlung von Daten. Daten lassen sich leicht erfassen, speichern und übermitteln (F.76) – das Portal hat sie aus den Systemen der Airlines übernommen und beliebig reproduziert (F.67).

INFORMATION (10 P.)

Definition: Informationen werden aus Daten gewonnen; einbezogen werden nur Daten, die Kontext, Relevanz und Zweckorientierung aufweisen (F.76). Weitergegebene Daten werden zu Informationen, wenn sie beim Empfänger eine Handlung auslösen (Pragmatik, F.64). Information ist subjektbezogen und situativ (F.70, F.79).

Im Fall: Der *Kontext* ist die Konferenz vom 11. bis 18.12., der *Zweck* die Buchung unter 1000 €. Mit diesem Filter werden die Daten zu Information: „Nur die beiden Condor-Verbindungen liegen unter 1000 €“; „Air France und ITA scheiden aus (1.002–1.016 €)“; „Die Verbindung 10.12.–18.12. für 978 € trifft am 11.12. um 12:20 Ortszeit in Bangkok ein und fliegt am Abend des letzten Konferenztages zurück“. Diese Information löst eine Handlung aus: Der Doktorand klickt bei 978 € auf „Auswählen“ (Pragmatik). Für die Kollegin ohne Reiseabsicht bleiben dieselben Angaben Daten (vgl. Nele/Anna-Maria, F.77). Der Wertbeitrag steigt mit der Verdichtung (F.83): von 7 Zeilen Rohdaten zu 1 entscheidungsrelevanten Aussage.

WISSEN (10 P.)

Definition: Wissen hilft, Informationen so zu beschaffen oder zu interpretieren, dass man Entscheidungen zur Lösung von Problemen treffen kann; es begleitet den Entscheidungsprozess auf einer Metaebene (F.81). Es ist kumulativ (F.79), entsteht durch Erfahrung und (Aus-)Bildung (F.87) und wird bei Bewährung erweitert (F.86). Wissen ist nötig, um Daten in Information umzuwandeln (F.86).

Im Fall: Ohne Wissen könnte der Doktorand die Daten gar nicht interpretieren. **Deklaratives Wissen** (Aussagesätze über Fakten, F.85): „$^{+1}$ bedeutet Ankunft am Folgetag“, „Bangkok liegt im Dezember 6 Stunden vor der MEZ“ (erklärt, warum 19:30–12:20 nur 10:50 Std. Flugzeit sind), „Nonstop ist schneller und weniger störanfällig als ein Umstieg in CDG“, „ein früherer Abflug am 09.12. kostet eine zusätzliche Hotelnacht“. **Prozedurales Wissen** (Handlungsabläufe, F.85): wie man im Portal filtert, Gesamtkosten (Flug + Hotelnächte) vergleicht und die Buchung abschließt. **Implizites Wissen** (F.84): das Erfahrungsgespür, dass eine Ankunft um 12:20 nach einem Nachtflug für einen Vortrag am selben Nachmittag zu knapp sein kann – dann wäre trotz Zusatznacht die 974-€-Verbindung am 09.12. die bessere Wahl. Bewährt sich die Buchung, erweitert sich sein Wissen für die nächste Reise (F.86).

BEWERTUNGSLOGIK

Pro 10-Punkte-Block: Definition mit Folie (ca. 3 P.), konkrete Fallanwendung mit mehreren Beispielen (ca. 5 P.), Abgrenzung/Zusammenhang (ca. 2 P.). Die Zahlen aus der Abbildung zitieren – das zeigt, dass man mit dem Fall arbeitet. Eine Grafik der Pyramide mit den Fallbeispielen spart Text.

Musterlösung: Daten, Information, Wissen am Beispiel ChatGPT (HWS25 Ersttermin A2d)

Gefragt: Unterschied am Beispiel ChatGPT; wo die Daten herkommen, wie Information entsteht, wie deklaratives und prozedurales Wissen generiert wird (15 P.).

- **Woher die Daten kommen:** Trainingsdaten – große Mengen Text aus öffentlich zugänglichen Webseiten, Büchern, Code und lizenzierten Quellen, ergänzt um Feedback menschlicher Trainerinnen und Nutzerinteraktionen; dazu im Moment der Nutzung der **Prompt**. Auf Zeichenebene sind das Zeichenfolgen bzw. Tokens (Syntax); als Daten referenzieren sie Sachverhalte (Semantik, F.63). Daten sind „Basis für das Training von KI-Systemen“ und „Rohstoff für Informationsproduktion“ (F.67). *Technische Details sind Vertiefung, nicht Folienstoff.*
- **Wie Information entsteht:** ChatGPT erzeugt eine Antwort, also Bedeutung tragende Zeichen – eine Nachricht (F.63). Zur **Information** wird sie erst bei der Nutzerin, wenn sie im Kontext ihrer Aufgabe relevant ist und eine Handlung auslöst (F.64, F.76): Die Studentin übernimmt die vorgeschlagene Gliederung in ihre Hausarbeit. Dieselbe Antwort ist für jemanden ohne diese Aufgabe nur Daten (F.77). Information ist subjektbezogen (F.70) – das System selbst „hat“ keine Information im pragmatischen Sinn.
- **Deklaratives Wissen:** ChatGPT liefert Faktenaussagen in Aussagesätzen (F.85), z. B. „Shannon veröffentlichte 1948 seine Informationstheorie“. Zu Wissen der Nutzerin werden sie, wenn sie die Aussagen prüft, interpretiert, mit Vorwissen verknüpft (Vernetzung, F.78) und dauerhaft behält – Faktenwissen ist „umfassender und anhaltender“ als Information (F.79). Risiko: Halluzinationen erzeugen falsches deklaratives „Wissen“.
- **Prozedurales Wissen:** ChatGPT liefert Handlungsabläufe und Problemlösungsschritte (Schritt-für-Schritt-Anleitung, Code). Weil sich prozedurales Wissen „häufig einer sprachlichen Formulierung widersetzt“ (F.85), entsteht es bei der Nutzerin erst durch eigenes wiederholtes Anwenden und Bewährung (F.86) – Lesen der Anleitung allein reicht nicht.
- **Abgrenzung:** Daten (Trainingstexte, Prompt) → Information (relevante, handlungsauslösende Antwort) → Wissen (bei der Nutzerin, kumulativ). Wissen ist zugleich Voraussetzung: Nur wer Vorwissen hat, kann die Antwort beurteilen (F.86).

„SIND DATEN UND INFORMATIONEN DASSELBE?“ (HWS25 ZWEITTERMIN A2C, 6 P.)

Nein. Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten und betrachten keinen Kontext, keine Bedeutung und keine Absicht (F.63, F.74). Informationen werden aus Daten gewonnen, wenn diese Kontext, Relevanz und Zweckorientierung haben, und sie lösen beim Empfänger eine Handlung aus (F.64, F.76). Information ist daher subjektbezogen und situativ (F.70, F.79), Daten nicht. **Beispiel ChatGPT:** Die Antwort „Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2025 endet am 31.07.2026“ ist zunächst ein Datum. Für eine Steuerpflichtige, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird es zur Information – sie plant die Abgabe. Für jemanden, der schon abgegeben hat, bleibt es ein Datum. (Weiterer Unterschied: Shannons technischer Informationsbegriff misst nur Zeichen ohne Bedeutung, F.57 – auch deshalb darf man „Daten“ und „Information“ nicht gleichsetzen.)

4.20 Klausuranwendung: Chancen und Risiken für die Informationsproduktion

HWS24 Zweittermin A3 (Social Media: je 5 Chancen und Risiken, je 10 P.; je 2 Chancen/Risiken zu Informationsdefiziten, 10 P.) und HWS25 Zweittermin A2 (ChatGPT: je 3 Chancen und Risiken mit Ausführung, je 12 P.) folgen demselben Muster. Der Schlüssel ist, jede Chance und jedes Risiko an einen **Vorlesungsbegriff** zu binden. Die Grundlage: Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion (F.67); Ziel der Informationsfunktion ist die Bereitstellung der richtigen Information zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort, in der erforderlichen Qualität (F.25, V01 F.32).

Chance	Vorlesungsanker	Social Media	ChatGPT / KI
Größeres Informationsangebot, jede/r kann Sender sein	Informationsangebot (F.105), Daten beliebig reproduzierbar (F.67)	Augenzeugen posten von Ereignissen	Texte zu jedem Thema auf Abruf
Echtzeit	richtiger Zeitpunkt (F.25)	Eilmeldungen, Live-Streams	Antwort in Sekunden statt Recherche
Ortsunabhängigkeit	richtiger Ort (F.25)	mobiler Feed	App am Arbeitsplatz/unterwegs
Personalisierung	richtige Information, richtige Menge (F.25)	algorithmischer Feed nach Interessen	Antwort auf die konkrete Frage zugeschnitten
Verdichtung/Zusammenfassung	gegen Informationsüberlastung (F.68); Wertbeitrag steigt mit Verdichtung (F.83)	Thread fasst Debatte zusammen	Zusammenfassung langer Dokumente
Sichtbare Nachfrage	Informationsnachfrage (F.102)	Trends, Hashtags zeigen, was gesucht wird	Prompts zeigen Informationsbedürfnisse
Geringe Kosten der Produktion und Verteilung	Kosten von Daten (F.67), Wirtschaftlichkeit (F.21)	Posten ist kostenlos	Entwurf ohne Agentur
Wissensaustausch und Vernetzung	Wissensmanagement (F.28), Vernetzung zu Wissen (F.78)	Fach-Communities, LinkedIn-Gruppen	erklärt Schritte, unterstützt Lernen
Weniger semantische Störungen	Kommunikationsstörung semantisch (F.92)	Bilder/Videos statt Fachbegriffe	Übersetzung, Erklärung von Fachbegriffen
Rückfragen möglich	pragmatische Störung (F.92), Kommunikation als Prozess (F.89)	Kommentare, Direktnachrichten	Dialog: nachfragen, präzisieren

Risiko	Vorlesungsanker	Social Media	ChatGPT / KI
Fake News / Desinformation	Informationsmissbrauch (F.69)	virale Falschmeldungen, Bots	Deepfakes, massenhaft erzeugte Falschtexte
Verlust der Privatsphäre	Informationsmissbrauch (F.69)	Profile, Tracking, Datenhandel	sensible Daten in Prompts
Informationsüberlastung / -schock	F.68	endloser Feed	lange, ausufernde Antworten
Informationsverzerrung	selektive Wahrnehmung (F.68)	Filterblasen, Echokammern	Bias aus Trainingsdaten
Mangelnde Qualität / Halluzination	„erforderliche Qualität“ (F.25)	ungeprüfte Inhalte	plausible, aber falsche Antworten ohne Quelle
Informationspathologien	F.68: produzierbare Information wird nicht produziert, vorhandene falsch verwendet	seriöse Information geht im Lärm unter	Antwort wird ungeprüft übernommen
Informationsverluste	Aggregation, Komprimierung (F.68)	Kurzformate verkürzen Sachverhalte	Zusammenfassung lässt Wichtiges weg
Semantische/pragmatische Störungen	F.92	Ironie/Kontext gehen verloren	Prompt missverstanden, Antwort am Zweck vorbei
Verlust eigenen Wissens	Wissen ist kumulativ, entsteht durch Erfahrung und Bewährung (F.79, F.86)	Oberflächenlesen statt Verstehen	prozedurales Wissen wird nicht mehr selbst aufgebaut
Kommerzielle bzw. Macht-Interessen	bewusste Verzerrung (F.69), Machtposition (F.9)	Algorithmus maximiert Verweildauer statt Wahrheit	Anbieter steuert, welche Inhalte erzeugt werden

INFORMATIONSDEFIZITE: JE ZWEI CHANCEN UND RISIKEN (HWS24 ZWEITTERMIN A3C)

Ausgangspunkt ist die Definition: **Defizit = Informationsnachfrage > Informationsangebot** (F.106). **Chancen zur Reduktion:** (1) Social Media *erhöht das Angebot* – zu fast jeder Nachfrage, auch zu Nischenthemen, existiert ein Beitrag oder lässt sich schnell erfragen; die Angebotsmenge wächst über die Nachfrage. (2) Social Media *macht die Nachfrage sichtbar* (Suchanfragen, Trends, Fragen in Communities); Unternehmen und Medien können gezielt Angebot schaffen, sodass Angebot und Nachfrage zusammenrücken (informationelles Gleichgewicht). **Risiken der Vergrößerung:** (1) *Informationsüberlastung*: Ein Überschuss irrelevanter Inhalte verdeckt das passende Angebot; faktisch bleibt die Nachfrage unbefriedigt – ein Überschuss erzeugt ein wahrgenommenes Defizit (F.68). (2) *Informationsverzerrung durch Filterblasen*: Der Algorithmus zeigt nur einen selektiven Ausschnitt des Angebots; obwohl die Information existiert, erreicht sie die Nutzerin nicht (Nachfrage > wahrgenommenes Angebot). Ebenfalls möglich: Fake News besetzen die Nachfrage mit falschem Angebot, die echte Nachfrage nach verlässlicher Information bleibt offen.

TYPISCHER FEHLER

Chancen/Risiken nur allgemein aufzählen („Social Media ist schnell“). Für volle Punkte: Begriff aus der Vorlesung + Mechanismus + konkretes Beispiel aus dem Fall. Und nicht „Informationsproduktion“ mit „Datenproduktion“ verwechseln: Gefragt ist, ob am Ende die *richtige* Information beim Empfänger ankommt (F.25).

4.21 Zusammenfassung

Die Vorlesung fasst zusammen (F.107): Zweck ist, was jemand mit einer Handlung beabsichtigt; Ziele sind Ergebnisse bewussten Handelns und beschreiben gewollte zukünftige Zustände oder Wirkungen. Der Arbeitsmarkt ist durch Digitalisierung und Automatisierung stark im Wandel, multiperspektivische Sichtweisen sind erforderlich. Zeichen, Daten, Informationen und Wissen sind miteinander vernetzt; Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion. Und es braucht eine klare Abgrenzung zwischen Informationsnachfrage, -bedürfnis, -stand, -bedarf, -defizit und -überschuss.

Selbsttest

Wahr oder falsch: „Kostenziele stellen ein Element der Prozessqualität dar.“

Wahr. Die Formalziele der Prozessqualität gliedern sich in Leistungs-, Termin- und Kostenziele (V04 F.12–13, T04 F.4). Kostenziele beschreiben den geplanten und bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen für die Erbringung von (Zwischen-)Ergebnissen. Die Produktqualität umfasst dagegen Nutzungs-, Wartungs- und Rahmenziele (F.14). Vorsicht: Auf F.11 steht fälschlich „Formalziele“ statt „Kostenziele“.

Wahr oder falsch: „Es gibt sechs strategische Ziele zur Planung, Überwachung und Steuerung der Informationsinfrastruktur.“ Nennen Sie sie.

Wahr (T04 F.6): Sicherheitsstreben, Produktivitätsstreben, Wirtschaftlichkeitsstreben (F.21), Anpassungs- bzw. Flexibilitätsstreben, Durchdringungsstreben, Wirksamkeits- bzw. Effektivitätsstreben (F.22). Ergänzend F.20: Als bekannt gilt nur, dass Sicherheit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit tatsächlich als strategische Formalziele verwendet werden; Wissenschaft und Praxis haben insgesamt wenige Antworten geliefert.

Wahr oder falsch: „Daten und Information liegt eine identische Definition zugrunde.“

Falsch. Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten (F.63) und betrachten nach herrschender Lehre keinen Kontext, keine Bedeutung, keine Absicht (F.74). Information wird aus Daten gewonnen, die Kontext, Relevanz und Zweckorientierung aufweisen (F.76), und liegt vor, wenn weitergegebene Daten beim Empfänger eine Handlung auslösen (F.64). Ob etwas Datum oder Information ist, hängt von Person und Kontext ab (Nele vs. Anna-Maria, F.77).

Wahr oder falsch: „Der Informationsbegriff nach Shannon berücksichtigt die Bedeutung (Semantik) von Daten.“

Falsch. Shannon definiert Information als technisches Maß, das den Zeichen einer Nachricht zugeordnet wird (F.54, T04 F.10); „die Bedeutung und der Kontext der Zeichen sind unerheblich“ (F.46). Deshalb enthalten „PRÜFUNG BESTANDEN“ und „ARFGUND SEPÜNNBET“ exakt dieselbe Information (F.47).

Wahr oder falsch: „Der Informationsbedarf wird vom subjektiven Wissensstand eines Menschen abgeleitet.“

Falsch. Der Informationsbedarf bezeichnet Art, Menge und Beschaffenheit von Information, die zur Erfüllung einer *Aufgabe* benötigt wird – er ist objektiviert (F.98). Von Merkmalen und Empfindungen des Menschen hängt das Informations*bedürfnis* ab (F.100). Darum ist „subjektiver Informationsbedarf“ ein ungenauer Begriff.

Wahr oder falsch: „Der Informationsstand ist die Schnittmenge von Informationsnachfrage und Informationsangebot.“

Falsch bzw. unvollständig. Laut F.97/F.106 ist der Informationsstand die Schnittmenge von Informations**bedarf**, -**bedürfnis**, -**nachfrage** und -**angebot** – also aller vier Mengen. Was nachgefragt und angeboten wird, aber nicht zum Bedarf gehört, erhöht den Stand nicht. Richtig ist allerdings: Je besser das Angebot der Nachfrage entspricht, desto höher der Stand (F.97).

Berechnen Sie: Wie groß ist der Informationsgehalt eines Ereignisses mit p = 1/8, und wie groß ist die Entropie eines Alphabets mit zwei gleich wahrscheinlichen Zeichen?

$I = \mathrm{ld}(1/p) = \mathrm{ld}\ 8 =$ **3 Bit** (F.54). Entropie $H = \Sigma\ p_j \cdot \mathrm{ld}(1/p_j) = 0{,}5 \cdot \mathrm{ld}\ 2 + 0{,}5 \cdot \mathrm{ld}\ 2 =$ **1 Bit** (F.56). Das ist mehr als die 0,8 Bit beim Alphabet mit 0,75/0,25 aus F.56: Gleichverteilung bedeutet maximale Unsicherheit, also maximale Entropie. Eine Münze mit zwei gleichen Seiten (p = 1) hat 0 Bit (F.53).

Fall: Sicherheit und Benutzerakzeptanz sind konfliktäre Ziele. Stimmt das?

Nicht pauschal. Idealtypisch sind Zielbeziehungen komplementär, konfliktär oder indifferent, **realtypisch verändert sich häufig ihr Charakter** (F.29). Am Beispiel Online-Banking (F.30–32): Login und App-Freigabe erhöhen Sicherheit und Akzeptanz zugleich (komplementär, links vom Hochpunkt). Müsste jede Eingabe einzeln bestätigt werden, stiege die Sicherheit weiter, die Akzeptanz sänke (konfliktär, rechts vom Hochpunkt), und die Aufgabenerfüllung wäre behindert.

Fall (Klausurfrage T04): Erklären Sie den Zusammenhang der Dimensionen der Semiotik anhand des Morsealphabets.

Syntaktik: Zeichen und ihre Beziehungen untereinander – das Alphabet aus Punkt, Strich und Pause; z. B. die Folge „· · · – – – · · ·“ (Zeichenfolge nach Kodierungsregeln, F.62). **Semantik:** Beziehung der Zeichen zum Bezeichneten – die Folge referenziert „SOS“, den internationalen Notruf; damit liegen Daten bzw. eine Nachricht vor (F.63). **Pragmatik:** Beziehung zu den Kommunikationsteilnehmern – für die Funkerin eines Schiffes in der Nähe bedeutet die Nachricht „Brauche Hilfe!“ und löst die Handlung Kurswechsel/Rettung aus; erst dadurch wird sie zur Information (F.64, T04 F.27). Störungen sind auf jeder Ebene möglich: verrauschtes Signal (syntaktisch), unbekannter Code (semantisch), Nachricht wird für eine Übung gehalten (pragmatisch).

Fall: Ordnen Sie die Störungen einer Ebene zu: (a) Eine E-Mail kommt wegen falscher Zeichenkodierung als „Ã¤“-Salat an. (b) Das Controlling meint mit „Umsatz“ netto, der Vertrieb brutto. (c) Die Chefin schreibt „Kannst du dir den Bericht mal ansehen?“, die Mitarbeiterin liest ihn, unternimmt aber nichts – gemeint war „überarbeite ihn bis morgen“.

(a) **syntaktisch** – Nachricht fehlerhaft als Zeichen kodiert bzw. Signal verändert (F.92); Gegenmaßnahme: einheitliche Kodierung (UTF-8), Prüfverfahren. (b) **semantisch** – gleiche Zeichenfolge, unterschiedlicher referenzierter Sachverhalt, begriffliche Unschärfe (F.92; vgl. „Lieferzeit“ F.73); Gegenmaßnahme: Glossar, Begriffsdefinition. (c) **pragmatisch** – die Nachricht wird richtig verstanden, aber es fehlt die Übereinstimmung in der Informationsabsicht, die Handlung weicht von der Erwartung ab (F.92); Gegenmaßnahme: Absicht explizit formulieren, nachfragen.

Fall: Eine Sachbearbeiterin fakturiert. Sie will die Zahlungsmoral der Kundin wissen, die Einzelpreise interessieren sie nicht. Ordnen Sie das mithilfe von Bedarf und Bedürfnis ein und nennen Sie mögliche Folgen.

Bedarf (objektiv, aus der Aufgabe Rechnungserstellung, F.98–99): u. a. Empfängerin, Steuernummer, Artikel, Mengen, **Einzelpreise**. Bedürfnis (subjektiv, F.100): Zahlungsmoral (geht **über den Bedarf hinaus**), Einzelpreise uninteressant (Bedürfnis **geringer als der Bedarf**) – so V04 F.101. Folgen: Fragt sie die Einzelpreise nicht nach (Bedarf ohne Bedürfnis), drohen Fehler in der Rechnung – ungünstiges Verhalten. Fragt sie die Zahlungsmoral nach, die das System nicht anbietet, entsteht ein Informationsdefizit (Nachfrage > Angebot, F.106); bietet das System sie an, obwohl nicht nötig, ist das aus Aufgabensicht eher unwirtschaftlich (T04 F.18).

Fall (Probeklausur 2026): Liegt bei Dr. Yilmaz ein Informationsdefizit oder ein Informationsüberschuss vor?

Beides, mit Schwerpunkt Defizit. **Defizit** (Nachfrage > Angebot, F.106): Die neue Medikation der letzten Tage wird für die Medikamentenentscheidung nachgefragt, ist aber nicht eingetragen – entscheidungskritisch wegen möglicher Wechselwirkungen; zugleich eine Informationspathologie (produzierbare Information nicht produziert, F.68). **Überschuss** (Angebot > Nachfrage): über 200 ältere Laborbefunde, die in Minuten nicht auswertbar sind und zu Informationsüberlastung führen (F.68). Urteil: Der Überschuss kann das Defizit nicht ausgleichen; für die Aufgabe ist das Defizit maßgeblich. Der Informationsstand (Schnittmenge aller vier Mengen) umfasst Medikationsplan und Allergien, ist aber unvollständig.

Fall: Nennen Sie drei Ziele des Klinik-Informationssystems (ePA), ordnen Sie sie Zielarten zu und begründen Sie je eine komplementäre und eine konfliktäre Beziehung.

(1) **Kürzere Wartezeiten**: Formalziel (Prozess), im GPM-Vokabular Durchlaufzeitverkürzung (F.17); Organisationsziel der Klinikleitung (F.7); eher nicht-ökonomisch (Patientenwohl), mit ökonomischer Wirkung (Produktivität, F.8). (2) **Weniger Behandlungsfehler**: Qualitätsverbesserung (F.17), nicht-ökonomisch (Wohlbefinden/Sicherheit der Patienten, F.8). (3) **Geringere Dokumentationskosten**: ökonomisches Ziel (F.8), Kostensenkung (F.17), Wirtschaftlichkeitsstreben (F.21). Zusätzlich (4) **Datenschutz/Sicherheit**: Sicherheitsstreben (F.21), gefordert vom Datenschutzbeauftragten. **Komplementär:** (1) und (2) – sofortiger digitaler Zugriff auf Befunde und Allergien beschleunigt die Entscheidung und macht sie zugleich fundierter; steigt Z1, steigt Z2 (F.29). **Konfliktär:** (4) mit zusätzlicher Anmeldung bei jedem Zugriff und (1) bzw. Nutzerakzeptanz – jede weitere Anmeldung kostet im Notfall Zeit; steigt Z1, sinkt Z2 (F.29); analog zum Online-Banking rechts vom Hochpunkt (F.30–32). Die Beziehung kann kippen: eine einmalige, schnelle Anmeldung (z. B. Badge) wäre noch komplementär.

Wahr oder falsch: „Ein gutes Wissensmanagementsystem kann das implizite Wissen erfahrener Ärztinnen vollständig dokumentieren."

Falsch. Implizites (subjektives) Wissen lässt sich nur schwer formalisieren und kann daher nur unvollkommen beschrieben, dokumentiert und kommuniziert werden (F.84). Ein System kann explizites Wissen speichern (Leitlinien, Checklisten) und Teile impliziten Wissens externalisieren (Vertiefung Nonaka), aber nicht vollständig. Prozedurales Wissen „widersetzt sich häufig einer sprachlichen Formulierung" (F.85). Wissensmanagement beginnt nach Probst mit dem Setzen von Wissenszielen, die aus den Unternehmenszielen abgeleitet werden (F.28).

Nennen Sie Eversmanns drei Gründe gegen das vollautomatisierte Unternehmen und erklären Sie, was „sinnhaft" bei Mertens bedeutet.

„Sinnhaft": Ein Automationsschritt wird von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert, und allenfalls Nostalgiker und Sonderlinge sehnen sich nach der personellen Lösung zurück (Mertens 1995, F.34). Eversmann (F.44): (1) Ein vollautomatisiertes Unternehmen wäre kein Unternehmen, sondern ein Automat im Besitz einer Betreiberin; (2) es könnte nicht dauerhaft Gewinn erzielen; (3) eine vollautomatisierte Volkswirtschaft käme mangels Beschäftigung und Kaufkraft zum Erliegen (Kreislauf F.45: niedrige Beschäftigung → wenig Kaufkraft → geringer Umsatz → sinkende Gewinne → Stellenabbau). Die Vorlesung fordert deshalb eine multiperspektivische Automatisierungslehre (Psychologie, Soziologie, Philosophie, VWL, F.47).

KAPITEL 5

Mensch und Typisierung von Informationssystemen

Vorlesung 05 verbindet zwei Blöcke: „Kapitel 9 – Mensch“ (V05 F.3–54) betrachtet das Strukturelement Mensch im MAT-System – Nutzertypen, Nutzerschnittstelle, Gestaltungsprinzipien, Gestaltgesetze, Normen (ISO 9241), Nutzerarbeitsplatz und Nutzermitwirkung. „Kapitel 10 – Typisierung von Informationssystemen“ (V05 F.55–96) ordnet IS nach Mensch, Aufgabe, Technik und den Phasen im Informationsverhalten. In den Altklausuren kam das Kapitel selten direkt dran (Ausnahme 2022: aufgabenorientiertes IS, horizontale/vertikale Integration) – die Probeklausur 2026 fragt aber ausdrücklich nach Nutzerrollen (Klinik-Fall) und nach digitalem Stress durch einen KI-Assistenten. Genau diese Begriffe musst du auf einen Fall anwenden können.

LERNZIELE (V05 F.4 UND F.56)

- Die Rollen des Menschen bei Entwicklung, Einführung, Nutzung und Management von IS, Informationsinfrastruktur und Informationsfunktion erklären.
- Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch, Aufgabe und Technik begründen.
- Gestaltungsprinzipien der Nutzerschnittstelle (Norman) und Gesetze der Gestaltpsychologie nennen und an einer Oberfläche anwenden.
- Die Normen ISO 9241 Teil 10, 11 und 210 kennen; Gebrauchstauglichkeit und Nutzererlebnis definieren und abgrenzen.
- Den Nutzerarbeitsplatz als Erklärungs- und Gestaltungsobjekt beschreiben; Nutzermitwirkung (konsensorientiert vs. gewerkschaftlich, Dimensionen, Key User) erläutern.
- IS nach Mensch (Nutzertypen, Rollen, Persona, Nutzungskontext), Aufgabe (Phase, Typ, Reichweite), Technik (Hard-/Software) und Phasen im Informationsverhalten typisieren – und das an einem konkreten System (ChatGPT, Klinik-System, IKEA-App) vorführen.

5.1 Der Mensch in MAT-Systemen

Ein Informationssystem besteht aus den Strukturelementen Mensch, Aufgabe und Technik (MAT-System). V05 rückt das Element Mensch in den Mittelpunkt. Die Wirtschaftsinformatik interessiert sich dabei vor allem für eine bestimmte Rolle des Menschen: die **Nutzerin** (synonym Benutzerin). Daneben gibt es den unschärferen Begriff **Anwenderin**.

DEFINITION · NUTZERIN VS. ANWENDERIN

Nutzerinnen (synonym: Benutzerinnen) sind „Menschen, die zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben IuK-Technik als Sachmittel verwenden“ – Bsp.: eine Kassiererin, die eine Kasse verwendet.

Beim Begriff **Anwenderin** „bleibt die konkrete Rolle oder Aufgabe des Menschen unbestimmt“ – Anwenderinnen in einem Supermarkt können neben der Kassiererin auch Lagermitarbeiterinnen oder Marktverantwortliche sein.

Kernaussage: „Der Mensch als Strukturelement in MAT-Systemen spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung, Einführung, Nutzung sowie beim Management von Informationssystemen.“

▸ V05 F.5

Die Untersuchung des Menschen ist typisch interdisziplinär: Betriebswirtschaftliche, technische, soziologische, psychologische und andere Erkenntnisse werden verknüpft (V05 F.6). Die „Durchdringung des Strukturelements Mensch im MAT-System und die Erklärung seines Verhaltens zwecks menschengerechter Gestaltung von Informationssystemen und -infrastrukturen hat immer größere Bedeutung gewonnen“ (V05 F.6).

Früher sprach man von **Nutzerforschung**, häufig auch von **Usability Engineering**, um die Ziele *Benutzbarkeit und Akzeptanz* in der Entwicklung soziotechnischer Systeme zu betonen. Eng verwandt sind Psychologie, Informatik (Mensch-Computer-Interaktion, MCI) und Arbeitswissenschaften (**Ergonomie**). „Im Fokus der Ergonomie steht die Analyse und Gestaltung der Aufgaben, der Arbeitsumgebung und der Interaktion von Menschen und Maschinen“ (V05 F.7). Für die WI gilt: „Das Erkennen und Ausschöpfen ergonomischer Potenziale im Entwicklungsprozess von Informationssystemen steht im Mittelpunkt des Interesses der Wirtschaftsinformatik, insbesondere bei der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen“ (V05 F.7).

BEISPIEL · KLINIK-SYSTEM (PROBEKLAUSUR 2026)

Im Notaufnahme-System sind Ärztin, Pflegekraft und Verwaltungskraft *Nutzerinnen*: Sie verwenden das System (Tablets, Stationsrechner) als Sachmittel, um eine betriebliche Aufgabe zu erfüllen (Medikation festlegen, Vitalwerte dokumentieren, abrechnen). Spricht die Klinikleitung pauschal von den „Anwenderinnen“, bleibt offen, welche Aufgabe und welche Rechte gemeint sind – genau deshalb braucht man für die Gestaltung präzisere Konzepte wie Nutzertypen und Nutzerrollen.

KLAUSURFOKUS

Bei „Ist X ein Informationssystem?“ (Kapitel 1) gehört der Mensch als Nutzerin ausdrücklich dazu: Ohne Menschen, die mit IuK-Technik betriebliche Aufgaben erfüllen, liegt kein MAT-System vor, sondern nur ein Techniksystem. In V05-Fallfragen bringt der Satz „Der Mensch spielt eine zentrale Rolle bei Entwicklung, Einführung, Nutzung und Management von IS“ (F.5) sichere Punkte, wenn du ihn auf die Rollen im Fall herunterbrichst (Entwicklerin, Key User, Nutzerin, Datenschutzbeauftragter, Geschäftsleitung).

5.2 Nutzertypen

Die Forschung kommt zu einer ernüchternden, aber zentralen Erkenntnis: „Es gibt die Nutzerin nicht, […] jede Nutzerin [kann sich] prinzipiell anders verhalten“ (V05 F.8). Es ist daher keine Erklärung oder Vorhersage des tatsächlichen Handelns einzelner Nutzerinnen bezüglich Aufgabenerfüllung und Leistung möglich, und eine Standardisierung des erwarteten Handelns jeder einzelnen Nutzerin ist kaum möglich. Die Antwort darauf ist die Typenbildung.

> **DEFINITION · NUTZERTYPEN**
>
> „Mit der Bildung von Nutzertypen wird versucht, das Handeln einer Menge von Nutzerinnen, die sich bezüglich der Ausprägung wesentlicher Merkmale nicht oder nur unwesentlich unterscheiden, zu erklären und zu prognostizieren, um die Gestaltung von Informationssystemen daran auszurichten.“
>
> ▸ V05 F.8

Ein klassisches Beispiel betrifft die **persönlichen Fähigkeiten im Umgang mit IuK-Technik** (V05 F.9). Unterschieden werden die **geübte Nutzerin (Expertin)**, die **gelegentliche** und die **naive Nutzerin**. Eine Nutzerin wird als „naiv“ bezeichnet, „wenn sie wegen der unregelmäßigen Nutzung die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Handhabungsdetails vergisst, was die Aufgabenerfüllung beeinträchtigt“ (F.9). Achtung: „naiv“ heißt hier nicht „dumm“, sondern beschreibt das Vergessen durch seltene Nutzung.

F.10 zeigt eine empirische **Klassifikation von Nutzertypen** der Initiative D21 (Digital Index 2019/2020, vgl. Literatur F.98) mit Anteil, Durchschnittsalter, Geschlecht und Schulabschluss:

Nutzerinnentyp	Anteil	Ø Alter	Geschlecht	Schulabschluss (häufigster)
Offlinerinnen	14 %	71	67 % Frauen	71 % Hauptschule
Minimal-Offlinerinnen	4 %	60	51 % Frauen	38 % Hauptschule
Konservative Gelegenheitsnutzerinnen	30 %	55	59 % Frauen	47 % Realschule
Vorsichtige Pragmatikerinnen	8 %	42	50 % Frauen	42 % Realschule
Reflektierte Profis	27 %	43	55 % Männer	43 % Abitur
Progressive Anwenderinnen	12 %	35	60 % Männer	53 % Abitur
Technik-Enthusiastinnen	5 %	36	70 % Männer	38 % Abitur

Die Tabelle zeigt, warum Nutzertypen gestaltungsrelevant sind: Ein Patientenportal einer Klinik wird zu einem großen Teil von älteren „Konservativen Gelegenheitsnutzerinnen“ oder sogar „Offlinerinnen“ (über Angehörige) genutzt – eine Gestaltung allein für „Technik-Enthusiastinnen“ würde den Großteil der Zielgruppe verfehlen.

BEISPIEL · NUTZERTYPEN BEI CHATGPT

Eine Studentin, die täglich mit Prompts arbeitet, ist geübte Nutzerin (Expertin); ihr Vater, der ChatGPT zweimal im Jahr für einen Brief nutzt, ist gelegentlicher bzw. – wenn er jedes Mal vergisst, wo der Chatverlauf zu finden ist – „naiver" Nutzer im Sinne von F.9. Gestaltungsfolge: Vorschlags-Prompts und einfache Startseite für Gelegenheitsnutzer, Tastenkürzel und benutzerdefinierte Anweisungen für Expertinnen (→ differenzielles Gestalten, F.18).

TYPISCHER FEHLER

Nutzertypen sind *keine* Vorhersage für die einzelne Person. Sie erklären und prognostizieren das Handeln einer *Menge* ähnlicher Nutzerinnen. Wer schreibt „Mit Nutzertypen kann man das Verhalten jeder Nutzerin vorhersagen", widerspricht F.8.

5.3 Nutzerschnittstelle

DEFINITION · NUTZERSCHNITTSTELLE

„Die Nutzerschnittstelle (engl. user interface) stellt die Hard- und Software eines Informationssystems dar, mit der ein Mensch in Interaktion treten und Handlungen auslösen kann."

▸ V05 F.11

„Die vom Informationssystem ausgegebenen Daten werden zu Informationen, die weitere Aktionen bei der Nutzerin auslösen können" (F.11) – hier schließt sich der Kreis zu Kapitel 4 (Daten werden durch Zweckbezug zur Information). Aus Sicht der Hardware kommen heute viele Technologien zum Einsatz: Personal Computer (Laptop, Smartphone, Tablet, Smartwatch), interaktive Bildschirme (z. B. Microsoft Surface Hub), intelligente Lautsprecher (z. B. Amazon Alexa), Wearables und intelligente Brillen (F.11).

Aktuelle Nutzerschnittstellen unterstützen verschiedenste Ein- und Ausgabearten. Die **Modalität** „bezieht sich dabei auf die Art des Kommunikationskanals, der verwendet wird, um Daten aus- bzw. einzugeben" (F.12). „Unterschiedliche Ein- und Ausgabearten ermöglichen es den Nutzerinnen, Daten über ihre Sinne zu erfassen, über Effektoren weiterzuleiten und im Gehirn zu verarbeiten" (F.12). F.13 ordnet Hardware und Modalitäten zu:

Hardware	Eingabemodalitäten (Auswahl)	Ausgabemodalitäten
Personal Computer (Desktop/Laptop)	Tippen, Zeigen, Berühren, Sprechen, Gestikulieren, Sehen	visuell, Audio, haptisch
Smartphone & Tablets	Tippen, Zeigen, **Berühren**, Sprechen, Gestikulieren	visuell, Audio, haptisch
Interaktive Bildschirme	Tippen, Zeigen, Berühren, Sprechen	visuell, Audio
Intelligente Lautsprecher	nur Sprechen	nur Audio
Wearables	Berühren, Sprechen	visuell, haptisch

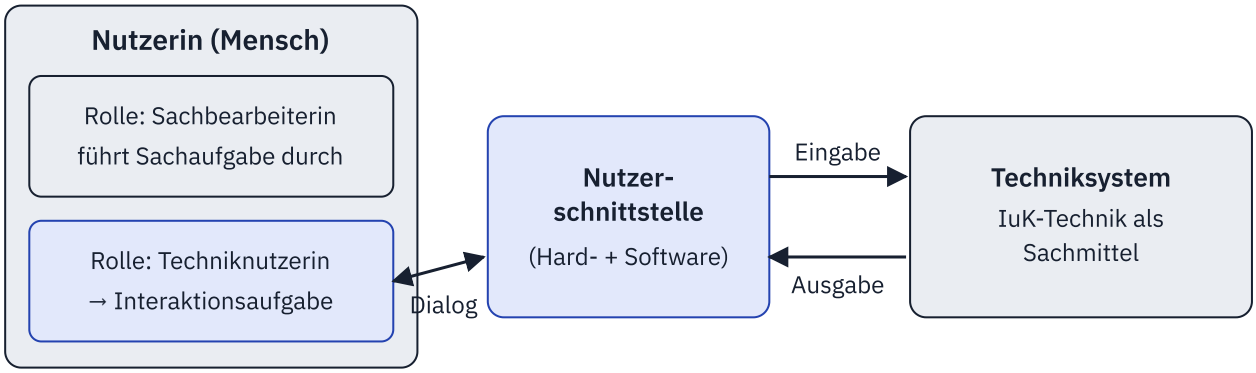
Hardware	Eingabemodalitäten (Auswahl)	Ausgabemodalitäten
Intelligente Brillen (Augmented Reality)	Sprechen, Gestikulieren, Sehen	visuell, Audio
Virtual-Reality-Brillen	Zeigen, Sprechen, Gestikulieren	visuell, Audio, haptisch

Die zweite, für die WI wichtigere Sicht ist die **aufgabenbezogene**: Die Nutzerschnittstelle ist „der Übergang zwischen der systemunterstützten Sachaufgabe und anderen Sachaufgaben des Aufgabensystems“ (F.14). Die Nutzerin übernimmt dabei zwei Rollen – die **Rolle der Sachbearbeiterin** (sie führt die Sachaufgabe durch) und die **Rolle der Nutzerin eines Techniksystems** (sie führt die Interaktionsaufgabe durch).

DEFINITION · INTERAKTIONSAUFGABE

„Mit der Nutzerschnittstelle wird die Interaktionsaufgabe abgebildet, die dann entsteht, wenn eine Sachaufgabe mit Hilfe von IuK-Technik unterstützt werden soll und die Bearbeitung im Dialog erfolgt.“ – „Sachaufgabe kann nur erfüllt werden, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt wird.“ – „Die Gestaltung der Nutzerschnittstelle impliziert das Gestalten von Arbeitsabläufen.“

▸ V05 F.14



Sachaufgabe nur erfüllbar, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt wird (F.14)

Die Nutzerin ist zugleich Sachbearbeiterin und Techniknutzerin. Die Interaktionsaufgabe (Eingabe/Ausgabe im Dialog) ist Voraussetzung für die Sachaufgabe – schlechte Schnittstellen verhindern also die eigentliche Arbeit.

BEISPIEL · SACH- VS. INTERAKTIONSAUFGABE IN DER NOTAUFNAHME

Sachaufgabe von Dr. Yilmaz: „Geeignetes Medikament für den bewusstlosen Patienten auswählen." Interaktionsaufgabe: „Sich am Tablet anmelden, Patientenakte öffnen, aus 200 Laborbefunden die relevanten filtern, Allergien im Arztbrief finden." Fordert der Datenschutzbeauftragte bei jedem Zugriff eine Zusatzanmeldung, wird die Interaktionsaufgabe länger – und weil die Sachaufgabe nur erfüllt werden kann, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt ist (F.14), leidet unter Zeitdruck die medizinische Entscheidung. Das ist der Kern des Zielkonflikts Usability vs. Sicherheit.

Wie soll die Schnittstelle gestaltet werden? „Ziel ist es, Erklärungen zu liefern, die die Gestaltung der Nutzerschnittstelle so ermöglichen, dass sie am Nutzerverhalten ausgerichtet ist, d.h. am tatsächlichen oder erwarteten Denken und Handeln" (F.15). Ausgangslage: Denken und Handeln orientieren sich an **mentalen Zielen**. Erfassung der Umwelt und Gedanken sind durch die **kognitive Struktur** des Menschen geprägt. *Kognitiv* bezeichnet die Bereiche Wahrnehmen, Denken und Vorstellen; davon abgegrenzt sind *affektive* Zustände (Gemütsregungen, Stimmungen, Gefühle, Emotionen) (F.15). Bausteine dieser auch als **semantisches Gedächtnis** bezeichneten Struktur sind Begriffe und Begriffssysteme; jede kognitiv verarbeitete Information durchläuft sie als zentrale Instanz (F.16).

GESTALTUNGSFORDERUNG · MENTALE MODELLE

„Die Nutzerschnittstelle soll so gestaltet werden, dass sie den Vorstellungen entspricht, die sich Benutzerinnen mental („im Kopf") entwickelt haben oder während des Dialogs entwickeln." Die Forschung zu mentalen Modellen wird vor allem von der Kognitionspsychologie beeinflusst.

▸ V05 F.16

BEISPIEL · MENTALES MODELL

Nutzerinnen haben das mentale Modell „Papierkorb = gelöschte Dateien lassen sich wiederherstellen". Eine App, die beim Wischen nach links Mails sofort endgültig löscht, widerspricht diesem Modell. Ein IKEA-App-Warenkorb, der wie ein echter Einkaufswagen funktioniert (hineinlegen, ansehen, wieder herausnehmen), entspricht ihm.

5.4 Prinzipien zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen (Norman)

DEFINITION · GESTALTUNGSPRINZIPIEN

„Prinzipien stellen grundsätzliche Regeln zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen auf der Basis ergonomischer Erkenntnisse bereit." Sechs grundlegende Gestaltungsprinzipien nach Norman: **Ermöglichung, Sichtbarkeit, Einschränkungen, Rückkoppelung, Abbildungen, Durchgängigkeit**.

▸ V05 F.17 (Quelle: Norman 2013, The Design of Everyday Things, F.98)

Die Folie nennt nur die Namen. Die Erklärungen in der folgenden Tabelle stammen aus Normans Original (englische Begriffe in Klammern) und sind als **Vertiefung** zu verstehen – in der Klausur genügen die Namen plus ein sinnvolles Fallbeispiel.

Prinzip (F.17)	Bedeutung (Vertiefung nach Norman)	Beispiel
Ermöglichung (affordance)	Ein Element legt durch seine Gestalt nahe, was man damit tun kann.	Button mit Schatten „lädt zum Drücken ein“; Schieberegler zum Ziehen.
Sichtbarkeit (visibility)	Relevante Funktionen und der Systemzustand sind sichtbar, nicht versteckt.	„Neue Medikation“ als sichtbarer Button statt im Untermenü.
Einschränkungen (constraints)	Unzulässige Handlungen werden von vornherein verhindert.	Datumsfeld lässt nur gültige Daten zu; ausgegraute Buttons.
Rückkoppelung (feedback)	Jede Handlung erhält eine unmittelbare, verständliche Rückmeldung.	Ladebalken, „Bestellung gespeichert“-Hinweis, Vibration.
Abbildungen (mapping)	Natürliche Zuordnung zwischen Bedienelement und Wirkung.	Lautstärkeregler nach oben = lauter; Herdknöpfe räumlich wie die Platten angeordnet.
Durchgängigkeit (consistency)	Gleiche Dinge sehen gleich aus und funktionieren überall gleich.	„Speichern“ immer oben rechts, immer gleiche Farbe.

Die Vorlesung betont vor allem die **Grenzen** solcher Prinzipien – das ist prüfungsrelevant, weil es eine typische „Beurteilen Sie“-Frage hergibt:

- **Vagheit wegen Unterschieden zwischen Nutzerinnen** (F.18): Aus den Prinzipien „können nur vage konkrete Gestaltungsregeln abgeleitet werden“. Nutzerinnen unterscheiden sich in Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten und verändern ihr eigenes Verhalten. Diese Unterschiede „begründen die Forderung nach einem **differenziell-dynamischen Gestalten** der Nutzerschnittstelle“: *Differenzielles* Gestalten heißt, auf die Unterschiede *zwischen* Nutzerinnen einzugehen; *dynamisches* Gestalten heißt, auf unterschiedliches Verhalten *jeder einzelnen* Nutzerin im Zeitablauf einzugehen.
- **Vagheit wegen Unterschieden zwischen Sachaufgaben** (F.19): Für grundlegend andere Sachaufgaben gelten möglicherweise andere Prinzipien. Für kollaborative Software (**Groupware**) gelten andere Prinzipien als für Einzelanwendungen, weil sich die Sachaufgabe im kooperativen Arbeiten grundlegend von der bei Einzelanwendungen unterscheidet.
- **Beispiel virtuelle Zusammenarbeit** (F.20): Kooperation ist „ein sozialer Prozess zwischen mehreren Aufgabenträgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und Arbeitsergebnisse“. Bei hoher Übereinstimmung der Ziele ist gemeinsame Zielerreichung besser möglich – daher die „besondere Hervorhebung der **Zielidentität**“ in der Nutzerschnittstelle (z. B. gemeinsames Ziel/Board in Teams oder Miro sichtbar machen).
- **Grundsätzliche Unvollständigkeit** (F.21): Gestaltungsprinzipien können nur für Vorhandenes oder Absehbares entwickelt werden; sie geben an, wie etwas funktionieren *könnte*, nicht wie es funktionieren *muss*. Normen können daher nur berücksichtigen, wie etwas (besser) funktionieren könnte. „Letztendlich können aus Prinzipien abgeleitete Gestaltungsregeln nie vollständig sein, da sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln.“

BEISPIEL · DIFFERENZIELL-DYNAMISCH BEIM KI-ASSISTENTEN

Differenziell: Neue Mitarbeiterinnen erhalten ausführliche Hinweise, erfahrene einen reduzierten Modus. *Dynamisch:* Der Assistent merkt, dass eine Nutzerin Hinweise seit Wochen wegklickt, und reduziert sie für genau diese Person automatisch. Beides adressiert direkt die Klage „ständige Hinweise unterbrechen mich“ aus der Probeklausur.

TYPISCHER FEHLER

Die sechs Norman-Prinzipien (F.17) nicht mit den sieben Grundsätzen der ISO 9241-110 (F.27) verwechseln. Norman = Ermöglichung, Sichtbarkeit, Einschränkungen, Rückkoppelung, Abbildungen, Durchgängigkeit. ISO = Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit, Lernförderlichkeit.

5.5 Gesetze der Gestaltpsychologie

DEFINITION · GESTALTPSYCHOLOGIE

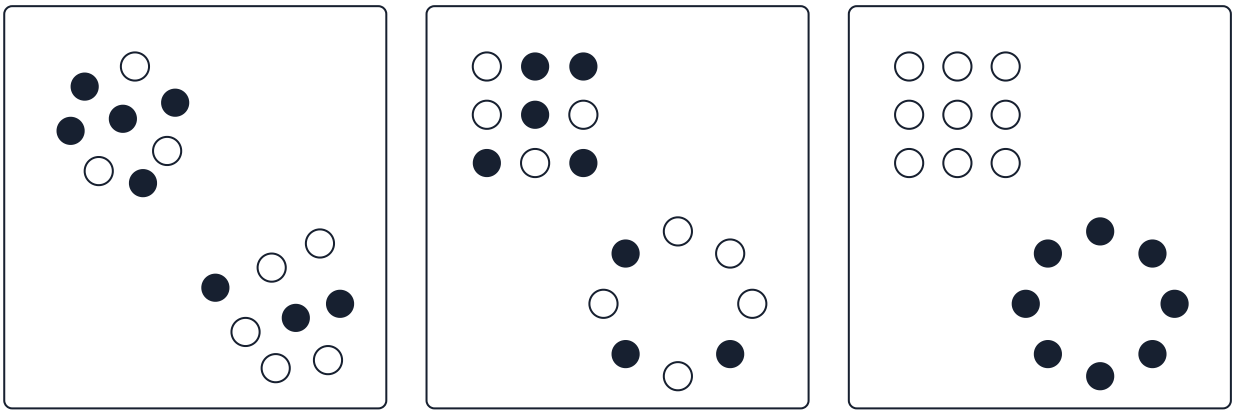
„Als Gestaltpsychologie wird ein Teil der Psychologie bezeichnet, die die menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit beschreibt, Strukturen und Ordnungsprinzipien in Sinneseindrücken auszumachen.“

Sie „orientiert sich an der Erkenntnis, dass die Wahrnehmung Qualitäten enthält, die sich nicht aus der Anordnung einfacher Sinnesqualitäten ergeben“. **Sinnesqualitäten** beschreiben die verschiedenen Empfindungen innerhalb einer Sinnesmodalität – z. B. in der Modalität „Sehen“ Helligkeit, Farbe, Form und Bewegung; Farbe wiederum in die Farbqualitäten Blau, Gelb, Rot, Grün.

▸ V05 F.22 (Quelle: von Ehrenfels 1890; Metzger 1999)

Kurz gesagt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. „Visuelle Objekte werden vom Menschen typischerweise nicht als eine Menge von Einzelobjekten wahrgenommen, sondern nach bestimmten Prinzipien zu Figuren zusammengesetzt erlebt“ (F.23). Unter Ausnutzung der strukturell **informationstragenden Figurenelemente** können redundante Figuren weggelassen werden. Die informationstragenden Figuren bestimmen das Objekt so weit, dass man sich ein vollständiges Bild davon machen kann – *Voraussetzung*: Die Figur hebt sich deutlich vom Hintergrund ab und ist nicht zu komplex (F.23).

Die **wichtigsten Gestaltgesetze** betreffen laut F.23 die **Nähe**, die **Symmetrie** und die **Gleichartigkeit**. F.24 zeigt sie aufeinander aufbauend:



a · Nähe
Nahes wird als Block empfunden

b · Nähe + Symmetrie
Symmetrie verstärkt die Blockbildung

c · + Gleichartigkeit
gleichartige Elemente → „prägnante Figuren“

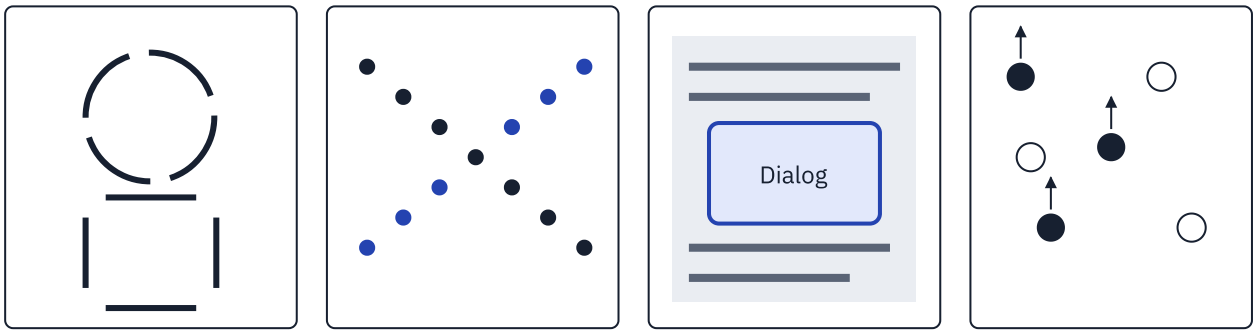
Nachbau von V05 F.24: (a) Elemente, die nahe beieinander liegen, werden als Block empfunden; (b) symmetrische Anordnung (Raster, Kreis) verstärkt die Blockbildung; (c) sind die Elemente eines Blocks zusätzlich gleichartig, entstehen „prägnante Figuren“ (Quadrat, Kreis).

Gestaltgesetz	Aussage (F.24)	Gestaltungsregel für Oberflächen (F.25)
Nähe	Figurenelemente, die nahe beieinander angeordnet sind, werden als Block empfunden.	Zusammengehörige Informationen sollten nahe beieinander liegen (Label direkt am Eingabefeld; Abstand zwischen Gruppen).
Symmetrie	Blockbildung wird durch symmetrisch angeordnete Figurenelemente verstärkt.	Zusammengehörige Informationen sollen eine symmetrische Figur bilden (Raster, bündige Spalten).
Gleichartigkeit	Symmetrische Blöcke bilden durch gleichartige Elemente „prägnante Figuren“.	Innerhalb einer symmetrischen Figur sollten möglichst ähnlich aussehende Informationen vorkommen (gleiche Buttons für gleiche Funktionsart).

Begründung der Vorlesung: „Die Berücksichtigung der Gestaltgesetze führt zu übersichtlichen, gut strukturierten Benutzungsschnittstellen, deren Informationen vom Menschen einfach aufgenommen werden können“ (F.25).

VERTIEFUNG · WEITERE GESTALTGESETZE (NICHT AUF DEN FOLIEN)

Die Gestaltpsychologie (Wertheimer, Metzger) kennt weitere Gesetze, die du in einer App-Analyse ergänzend nutzen kannst – kennzeichne sie dann als ergänzend: **Gesetz der Geschlossenheit** (unvollständige Formen werden zu geschlossenen ergänzt; eingerahmte Bereiche wirken zusammengehörig), **Gesetz der guten Fortsetzung / Kontinuität** (Elemente auf einer Linie oder Kurve werden als zusammengehörig gesehen), **Figur-Grund-Prinzip** (wir trennen eine Figur vom Hintergrund – auf F.23 als „Voraussetzung, dass sich die Figur deutlich vom Hintergrund abhebt" angedeutet), **Gesetz des gemeinsamen Schicksals** (sich gleich bewegende Elemente gehören zusammen) und das übergeordnete **Gesetz der Prägnanz bzw. guten Gestalt** (wir sehen bevorzugt einfache, einprägsame Figuren – F.24 spricht von „prägnanten Figuren"). „Gleichartigkeit" (F.23) wird in der Literatur meist „Ähnlichkeit" genannt.



Geschlossenheit
Lücken werden zur Form ergänzt

Kontinuität
wir sehen zwei Linien, kein „V" und „Λ"

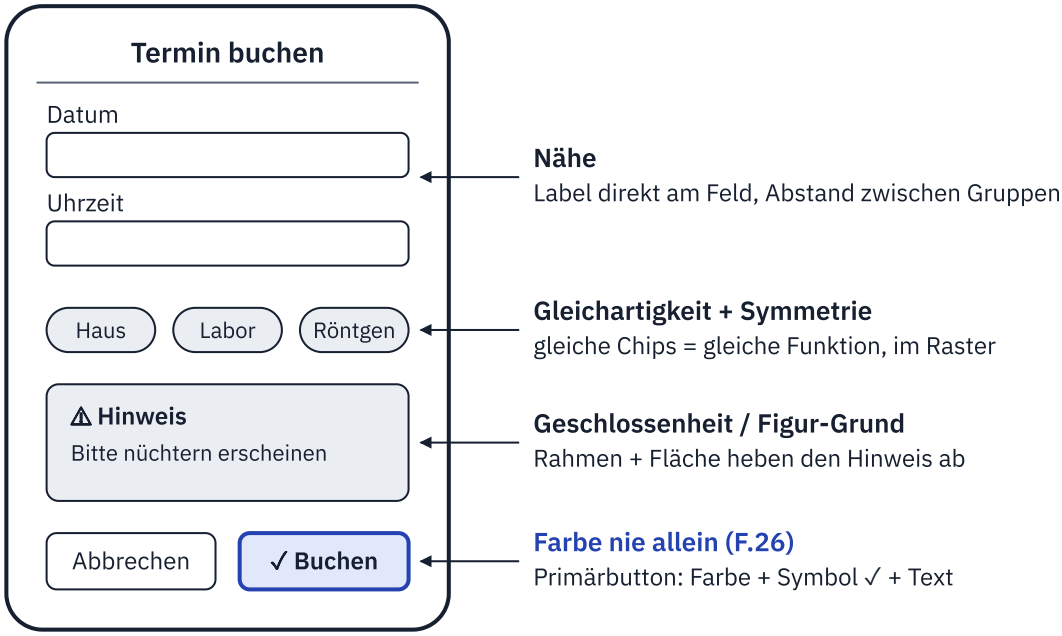
Figur-Grund
Figur hebt sich vom Hintergrund ab (F.23)

Gem. Schicksal
gleich Bewegtes gehört zusammen

Vertiefung (über F.23–24 hinaus): Geschlossenheit, Kontinuität, Figur-Grund und gemeinsames Schicksal. Nur Figur-Grund ist auf F.23 als Voraussetzung angedeutet; die übrigen als „ergänzend" kennzeichnen.

Farben (F.26): „Der falsche oder übertriebene Einsatz von Farben kann die Wahrnehmung von Benutzerinnen stören, sogar dazu führen, dass eine Benutzbarkeit von Programmen nahezu unmöglich wird." Daraus folgen drei Regeln:

1. **Farbe nicht als einzigen Informationsträger einsetzen** – 4 % aller Menschen sind in ihrer Farbwahrnehmung beeinträchtigt; bei Verknüpfung von Farben mit Bedeutung können sich viele nicht mehr als **vier Bedeutungskombinationen** merken.
2. Farben für Text- und Hintergrunddarstellung sollten ein ausreichend großes **Kontrastbildungspotenzial** haben.
3. Die Einfärbung von Interaktionselementen sollte sich an **bekannte Farbcodes** halten (rot = Gefahr/Löschen, grün = OK).



Anwendung auf eine App-Maske: Nähe, Symmetrie und Gleichartigkeit (F.24–25) strukturieren die Oberfläche; die Farbregeln (F.26) verlangen, dass Bedeutung nie nur über Farbe transportiert wird. Geschlossenheit/Figur-Grund sind ergänzende Gesetze.

KLAUSURFOKUS · „WENDEN SIE GESTALTGESETZE AUF DIE APP AN“

Punkte gibt es für (1) die Definition der Gestaltpsychologie (F.22), (2) die Nennung der drei Gesetze Nähe, Symmetrie, Gleichartigkeit mit Aussage (F.24), (3) je eine *konkrete* Stelle in der App, an der das Gesetz gilt oder verletzt wird, und (4) eine Verbesserung. Dazu passt die Begründung von F.25 („übersichtliche, gut strukturierte Benutzungsschnittstellen“) und die Farbregeln von F.26. Ergänzende Gesetze (Geschlossenheit usw.) als „Vertiefung“ kennzeichnen.

5.6 Normen: ISO 9241 Teil 10 – Grundsätze der Dialoggestaltung

DEFINITION · NORMEN

„Normen (von lat. norma = Regel) beschreiben Handlungsanweisungen.“ Eine einschlägige Norm für die Gestaltung von Nutzerschnittstellen ist **ISO 9241 Teil 10** mit sieben Grundsätzen: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit, Lernförderlichkeit.

▸ V05 F.27 (Normenreihe DIN EN ISO 9241 „Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“, F.97)

Die Folie zählt nur die Namen auf. Die folgenden Erläuterungen sind gängige Lesarten der Norm (Vertiefung); sie helfen dir, im Fall eine Verletzung oder Erfüllung präzise zu begründen. Merkhilfe für die Reihenfolge der Folie: „Alle Sieben Sind Ergonomisch Fast Immer Lernbar“ (A-S-S-E-F-I-L).

Grundsatz (F.27)	Kernidee (Vertiefung)	Erfüllt / verletzt – Beispiel
Aufgabenangemessenheit	Das System unterstützt die Erledigung der Arbeitsaufgabe effektiv und effizient, ohne unnötige Schritte.	Notaufnahme zeigt zuerst Allergien und aktuelle Medikation (erfüllt) statt 200 alte Laborbefunde unsortiert (verletzt).
Selbstbeschreibungsfähigkeit	Jeder Dialogschritt ist unmittelbar verständlich oder wird auf Anfrage erklärt; die Nutzerin weiß, wo sie ist und was als Nächstes möglich ist.	Fortschrittsanzeige „Schritt 2 von 4“ im IKEA-Checkout; KI-Assistent zeigt Quelle seiner Antwort.
Steuerbarkeit	Die Nutzerin kann Richtung und Geschwindigkeit des Dialogs beeinflussen (unterbrechen, abbrechen, zurück).	KI-Assistent, dessen Hinweise man nicht pausieren kann, verletzt Steuerbarkeit (Probeklausur-Fall).
Erwartungskonformität	Das System verhält sich konsistent und entspricht Konventionen und Erfahrungen der Nutzerin.	Warenkorb-Symbol oben rechts; „Zurück“ führt wirklich einen Schritt zurück.
Fehlertoleranz	Trotz fehlerhafter Eingaben wird das Arbeitsergebnis mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand erreicht; Fehler werden verhindert oder erklärt.	Plausibilitätsprüfung „Dosis ungewöhnlich hoch – bitte bestätigen“; Rückgängig-Funktion.
Individualisierbarkeit	Das System lässt sich an Fähigkeiten und Vorlieben der Nutzerin anpassen.	Schriftgröße, Dark Mode, eigene Schnellzugriffe, Häufigkeit der KI-Hinweise einstellbar.
Lernförderlichkeit	Das System unterstützt und leitet die Nutzerin beim Erlernen an.	Onboarding-Tour, kontextbezogene Tipps, die mit zunehmender Erfahrung verschwinden.

Konflikte zwischen den Grundsätzen (F.28): „Das gleichzeitige Verfolgen dieser Grundsätze kann zu Konflikten führen.“ Die Folie nennt zwei Beispiele: „Maßnahmen zur Verbesserung der **Steuerbarkeit** haben zumeist negative Auswirkungen auf die **Selbstbeschreibungsfähigkeit**“ – je mehr Optionen und Abkürzungen, desto schwerer ist das System auf einen Blick zu verstehen. Und: „Je mehr eine Benutzerin das System ihren Bedürfnissen anpassen kann [Individualisierbarkeit], desto uneinheitlicher und unübersichtlicher wird es.“ Einige Konflikte lassen sich vermeiden oder verringern, z. B. „durch ausgefeilte Hilfesysteme, die sowohl einen **Laienmodus** als auch einen **Expertenmodus** zulassen und damit auf den Nutzertyp Rücksicht nehmen“ (F.28) – Brücke zu den Nutzertypen (F.9) und zum differenziellen Gestalten (F.18).

BEISPIEL · KI-ASSISTENT UND DIGITALER STRESS (PROBEKLAUSUR 2026, AUFGABE 1)

Die drei Klagen der Beschäftigten lassen sich den ISO-Grundsätzen zuordnen: *„Ständige Hinweise unterbrechen mich“* → mangelnde **Steuerbarkeit** und **Aufgabenangemessenheit** (Unterbrechungen behindern die Arbeitsaufgabe). *„Fehlerhafte Antworten, die ich mühsam prüfen muss“* → mangelnde **Fehlertoleranz** und **Selbstbeschreibungsfähigkeit** (keine Quellen, keine Unsicherheitsangabe). *„Ich kann mit der Technik nicht Schritt halten“* → mangelnde **Lernförderlichkeit** und fehlende Rücksicht auf den Nutzertyp. Lösungsartefakte: Hinweis-Frequenz individualisierbar machen (Individualisierbarkeit), „Fokusmodus“ (Steuerbarkeit), Quellenangabe und Konfidenzanzeige (Selbstbeschreibungsfähigkeit), Schulung/Key User (Nutzermitwirkung, F.46–47).

VERTIEFUNG · NEUFASSUNG ISO 9241-110:2020

Die Folie verwendet die klassischen Bezeichnungen (Fassung 2006). In der Neufassung von 2020 („Interaktionsprinzipien“) wurden drei Grundsätze umbenannt: *Lernförderlichkeit* → „Erlernbarkeit“, *Fehlertoleranz* → „Robustheit gegen Benutzungsfehler“, *Individualisierbarkeit* → „Benutzerbindung“ (engl. user engagement) mit etwas anderem Inhalt. In der Klausur die Folienbegriffe verwenden. Die Folie nennt die Norm „ISO 9241 Teil 10“; heute heißt der Teil „ISO 9241-110“.

5.7 Gebrauchstauglichkeit (ISO 9241-11) und Nutzererlebnis (ISO 9241-210)

DEFINITION · GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT (USABILITY)

„Die Gebrauchstauglichkeit (engl. usability) bezeichnet das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Nutzerinnen in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.“

ISO 9241 Teil 11 formuliert drei Anforderungen: **Effektivität** zur Lösung einer Aufgabe, **Effizienz** der Handhabung des Systems bei der Aufgabendurchführung, **Zufriedenheit** der Kundin. Die Norm „hat auch definitorischen Charakter“ – sie etablierte eine weit verbreitete Definition von Usability.

▸ V05 F.29

Wichtig sind die drei „bestimmten“ in der Definition: Usability ist **keine Eigenschaft des Systems an sich**, sondern immer relativ zu *bestimmten Nutzerinnen*, einem *bestimmten Nutzungskontext* und *bestimmten Zielen*. Dasselbe Klinik-Tablet kann für die Pflegekraft im Stationszimmer gebrauchstauglich und für die Notärztin unter Zeitdruck nachts ungeeignet sein. Effektivität fragt „Wird das Ziel überhaupt (vollständig, korrekt) erreicht?“, Effizienz „Mit welchem Aufwand (Zeit, Klicks, kognitive Last)?“, Zufriedenheit „Wie wird die Nutzung subjektiv erlebt?“. Effektivität und Effizienz kennst du schon aus Kapitel 4 (Formalziele) – hier werden sie auf die Nutzung eines Systems angewendet.

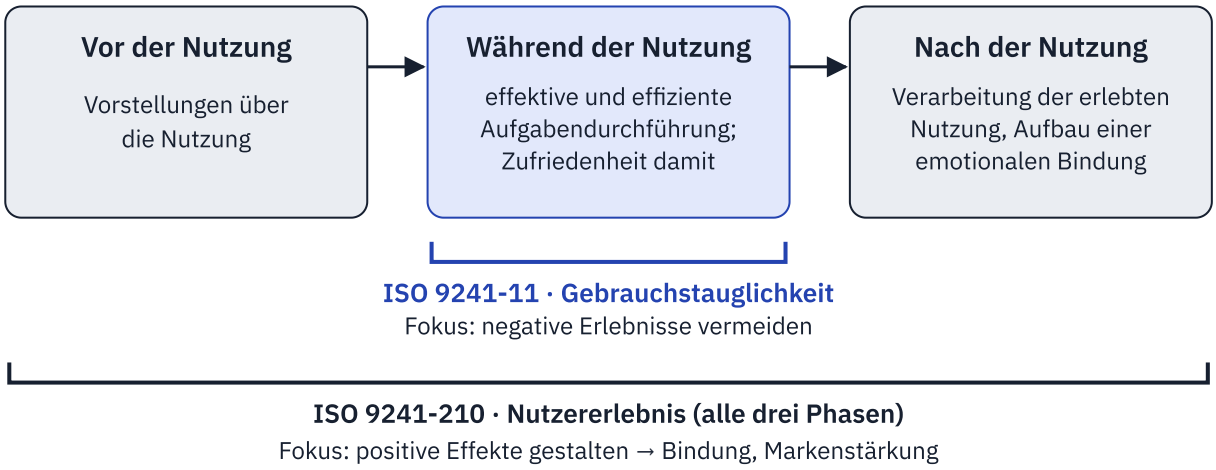
DEFINITION · NUTZERERLEBNIS (USER EXPERIENCE)

„Das Nutzererlebnis (engl. user experience) beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich bei der Nutzung oder der erwarteten Verwendung eines Produktes ergeben.“ (vgl. ISO 9241 Teil 210)

„Während bei der Gebrauchstauglichkeit die **Vermeidung negativer Erlebnisse** während der Nutzung im Fokus steht, liegt der Schwerpunkt bei den Nutzererlebnissen auf der **Gestaltung positiver Effekte**.“

▸ V05 F.30

Den Zusammenhang zeigt F.31–32 entlang dreier Phasen: **vor**, **während** und **nach** der Nutzung. „Während die Gebrauchstauglichkeit einen Fokus auf die Nutzung hat und sich in einem bestimmten Nutzungskontext auf die Aufgabendurchführung durch eine bestimmte Nutzerin fokussiert, beschreibt das Nutzererlebnis ganzheitliche Wahrnehmungen und Reaktionen von Nutzerinnen aller drei Phasen“ (F.31). Positive Nutzererlebnisse sind wünschenswert, weil sie u. a. Nutzerinnen an Produkte und Dienstleistungen binden und die Marke stärken (F.31).



Nachbau von V05 F.32: Gebrauchstauglichkeit deckt nur die Phase „während der Nutzung“ ab; das Nutzererlebnis umfasst auch Erwartungen davor und die emotionale Verarbeitung danach.

Kriterium	Gebrauchstauglichkeit (Usability)	Nutzererlebnis (UX)
Norm	ISO 9241 Teil 11 (F.29)	ISO 9241 Teil 210 (F.30)
Phasen	während der Nutzung	vor, während, nach der Nutzung (ganzheitlich)
Fokus	Vermeidung negativer Erlebnisse; Aufgabendurchführung einer bestimmten Nutzerin im bestimmten Nutzungskontext	Gestaltung positiver Effekte; Wahrnehmungen und Reaktionen, auch bei *erwarteter* Verwendung

Kriterium	Gebrauchstauglichkeit (Usability)	Nutzererlebnis (UX)
Kriterien	Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit	Erwartungen, Emotionen, Bindung, Markenwirkung
Verhältnis	Usability ist Teilaspekt des Nutzererlebnisses (die mittlere Phase); gute Usability ist notwendig, aber nicht hinreichend für gute UX.	

BEISPIEL · IKEA-APP

Vor der Nutzung: Werbung verspricht „Möbel per AR im eigenen Wohnzimmer platzieren" – Erwartungen entstehen. *Während:* Findet die Nutzerin das Sofa, platziert es und bestellt fehlerfrei (Effektivität), mit wenigen Schritten (Effizienz), und fühlt sich wohl dabei (Zufriedenheit)? Das ist Usability. *Nach:* Freude über das passende Sofa, Teilen eines Screenshots, Wiederkehr zur App – emotionale Bindung und Markenstärkung, also UX.

TYPISCHER FEHLER

„Zufriedenheit" ist bereits Teil der Usability-Definition – UX ist deshalb nicht einfach „Usability + Zufriedenheit". Der Unterschied liegt im **Zeitraum** (alle drei Phasen) und in der **Ausrichtung** (positive Effekte gestalten statt negative vermeiden).

KLAUSURFOKUS · USABILITY VS. SICHERHEIT (KLINIK-FALL)

Die Forderung des Datenschutzbeauftragten (Zusatzanmeldung bei *jedem* Zugriff) senkt vor allem die **Effizienz** (mehr Zeit pro Zugriff) und unter Zeitdruck möglicherweise die **Effektivität** (relevante Information wird nicht rechtzeitig gefunden) und die **Zufriedenheit**. Sie erhöht aber Vertraulichkeit/Datenschutz. Ein ausgewogener Lösungsvorschlag nutzt **Nutzerrollen** (F.61): Die Rolle bestimmt *einmalig*, welche Daten sichtbar sind; eine Zusatzanmeldung nur bei besonders sensiblen Datenkategorien oder beim Zugriff außerhalb der Rolle („Notfallzugriff mit Protokollierung"). So wird der konfliktäre Zielbezug (Kapitel 4) abgemildert.

5.8 Nutzerarbeitsplatz und Arbeitsplatzergonomie

Neben der Schnittstelle ist der physische **Nutzerarbeitsplatz** ein weiteres Erklärungs- und Gestaltungsobjekt der WI (Lernziel F.4). Ziel ist die **Erleichterung der Aufgabenerfüllung** und die Steigerung von persönlichem **Wohlbefinden** der Nutzerin, **Motivation**, **Produktivität** und **Wirtschaftlichkeit** (F.33).

DEFINITION · ARBEITSPLATZERGONOMIE

„Ziel der als Arbeitsplatzergonomie bezeichneten Forschung ist es, Erklärungen zu liefern, die eine optimale Abstimmung der Bedingungen des Arbeitsplatzes mit den Benutzeranforderungen aufzeigen."

▸ V05 F.33

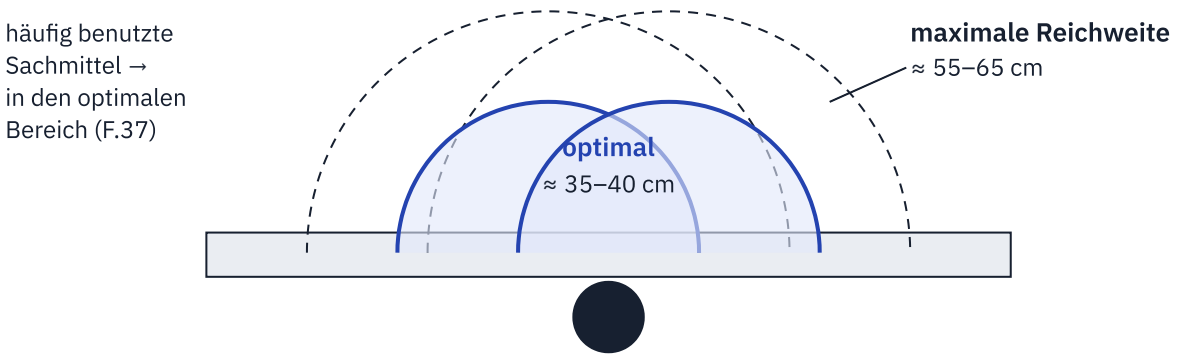
Gegenstände der Arbeitsplatzergonomie (F.34): die *Arbeitsplatzausstattung* (Tisch und Ablageflächen, Arbeitsstuhl, Arbeitsgeräte wie Tastatur, Bildschirm, Drucker, Telefon) und die *Arbeitsplatzumgebung* (visuelle, akustische, thermische Umgebung).

> **PROZESS DER ARBEITSPLATZGESTALTUNG**
>
> „Der Prozess der Arbeitsplatzgestaltung beginnt mit einer **Aufgabenanalyse** und endet mit dem Bestimmen des **Technikbedarfs** für den Arbeitsplatz." Bei der Aufgabenanalyse werden die aufgabenspezifischen Benutzeranforderungen erfasst. Lösungen, die sich an den **statistischen Durchschnittswerten** der menschlichen Physiognomie orientieren, sind meist unbefriedigend; erforderlich ist, die **breite Streuung der physiognomischen Merkmale** (v. a. Größenunterschiede der Körpermaße) zu berücksichtigen.
>
> ▸ V05 F.35

Körperliches Unbehagen und Ermüdung entstehen vorwiegend durch (F.36): ungünstige Blickwinkel; große Kontrastunterschiede zwischen wesentlichen Wahrnehmungsobjekten; ungeeignete Tastatur-, Tisch- und Stuhlhöhen; fehlende Bewegungsmöglichkeit; mangelnde Anpassungsfähigkeit des Arbeitsplatzes an unterschiedliche physiognomische Bedingungen.

Anordnung (F.37): „Beim Entwickeln der Arbeitsorganisation wird auch festgelegt, welche Sachmittel mit welcher Nutzungshäufigkeit an einem Arbeitsplatz verwendet werden sollen." Regel: Die am häufigsten benutzten Sachmittel sollen innerhalb der Reichweite der Nutzerin liegen; die **optimale Reichweite** umfasst zwei sich vor dem Körper überschneidende Halbkreise. Für die **optimale Sehentfernung** gibt es keine allgemeingültige Richtlinie – sie hängt von der Zeichengröße ab.

Draufsicht Arbeitstisch (schematisch nach V05 F.38)



Schematisch nach V05 F.38: Pro Hand ein Halbkreis; die beiden optimalen Bereiche überschneiden sich vor dem Körper. Häufig genutzte Sachmittel (Tastatur, Maus) gehören in die Schnittmenge, seltene (Drucker, Ablage) in den maximalen Bereich.

BEISPIEL · KURZZEITGEDÄCHTNIS UND MEHRBILDSCHIRM-ARBEITSPLATZ (F.39)

Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beträgt **7 ± 2 Objekte**, an die man sich ohne Auffrischung nur etwa **20 Sekunden** erinnern kann. Das erschwert die Arbeit am Computer (z. B. Wechseln zwischen Fenstern und Merken von Zahlen). Zwei oder mehr Bildschirme können die negativen Auswirkungen abschwächen; **Wertpapierhändlerinnen** verwenden mehrere Bildschirme, um mit weniger Zeitaufwand viele Informationen zu verarbeiten – in der Regel mit gesteigerter Produktivität. Übertragung: Eine Notaufnahme-Oberfläche sollte Allergien und aktuelle Medikation *gleichzeitig* sichtbar machen, statt die Ärztin zwischen Reitern wechseln und Werte im Kopf behalten zu lassen.

Arbeitsplatzumgebung (F.40): Unterschieden werden die visuelle (vor allem Beleuchtung), thermische (vor allem Temperatur und Luftfeuchtigkeit), akustische (vor allem Geräusche) Umgebung sowie sonstige Umgebungseinflüsse (verursacht durch neue, in ihren Auswirkungen noch teilweise unbekannte Technologien). „Für die ergonomische Gestaltung von weiteren Sachmitteln wie Arbeitstisch, Bildschirm, Tastatur, Zeigeinstrument und Drucker gelten allgemein anerkannte Kriterien, die bei Auswahl und Beschaffung zu berücksichtigen sind“ (F.40).

KLAUSURFOKUS · TUTORIUM-WAHR/FALSCH (T05 F.8–9)

„Die Erfassung von Benutzeranforderungen dient der Steigerung der Benutzerzufriedenheit.“ → **Wahr** laut Tutorium: Arbeitsplatzergonomie zielt auf die optimale Abstimmung der Arbeitsplatzbedingungen mit den Benutzeranforderungen; Ziele sind u. a. die Steigerung des persönlichen **Wohlbefindens** der Nutzerin (plus Motivation, Produktivität, Wirtschaftlichkeit). Gute Antwort: „Wahr, aber nicht nur – auch Motivation, Produktivität und Wirtschaftlichkeit (F.33).“

5.9 Nutzermitwirkung (Partizipation)

GRUNDGEDANKE · NUTZERMITWIRKUNG

„Die Entwicklung und Einführung von Informationssystemen ist ein Prozess, in dem professionelle Entwicklerinnen und potenzielle Nutzerinnen zusammenwirken.“ Wie Nutzermitwirkung grundsätzlich gestaltet werden kann, beschreiben zwei Ansätze: der **konsensorientierte Ansatz** und der **gewerkschaftliche Gegenmachtansatz.**

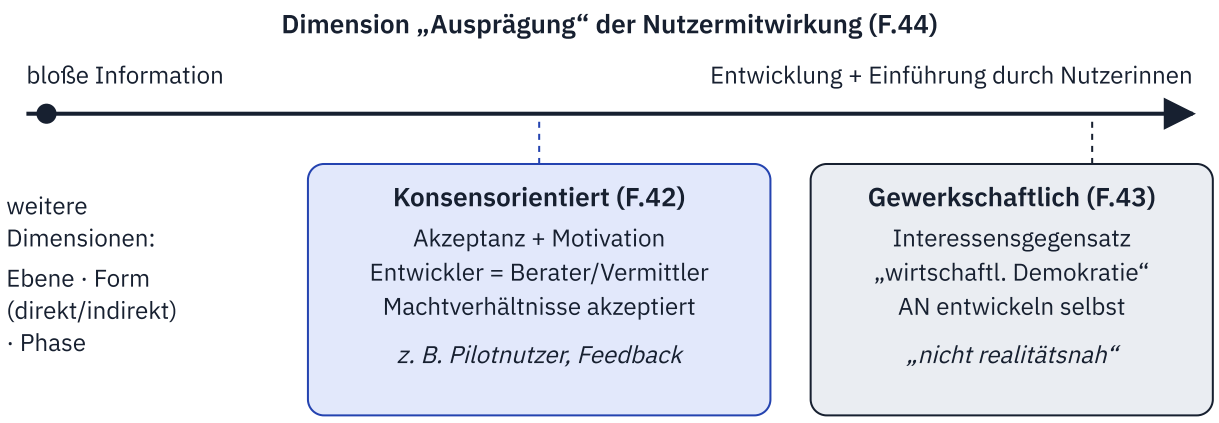
▸ V05 F.41

Merkmal	Konsensorientierter Ansatz (F.42)	Gewerkschaftlicher (Gegenmacht-)Ansatz (F.43)
Grundannahme	Systemgestaltung kann nicht nur nach technischen Zielen erfolgen; das System muss auch nach seiner Funktionsweise im Zusammenhang mit einer bestimmten Verwendung durch bestimmte Nutzerinnen beurteilt werden.	Konstatiert einen **Interessensgegensatz** zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen sowie sozialen Zielen.

Merkmal	Konsensorientierter Ansatz (F.42)	Gewerkschaftlicher (Gegenmacht-)Ansatz (F.43)
Ziel / Mittel	Durch **Motivationsstrategien und akzeptanzfördernde Maßnahmen** die Bedingungen für Entwicklung, Einführung und Nutzung von IS verbessern.	Verbesserung der Arbeitsorganisation; Verwirklichung **„wirtschaftlicher Demokratie“**; Planung „arbeitnehmerbezogener IS“.
Rolle der Entwicklerinnen	Verstehen sich primär als **Beraterinnen und Vermittlerinnen**, weniger als Interessensvertreterinnen.	Sollen eine primär an technischen und betriebswirtschaftlichen Zielen orientierte Position aufgeben; halten sich **unterstützend im Hintergrund**.
Rolle der Nutzerinnen	Werden beteiligt, gehört, als Pilotnutzerinnen eingesetzt.	**Arbeitnehmerinnen definieren Planungsziele und betreiben die Systementwicklung.**
Machtverhältnisse	Führt zu einer **Perspektivenerweiterung, akzeptiert jedoch die herrschenden Machtverhältnisse** im Unternehmen.	Will Gegenmacht aufbauen, stellt Machtverhältnisse in Frage.
Bewertung der Vorlesung	praxisüblich	**„Keine realitätsnahe Vorstellung“**

Nutzermitwirkung wird zudem „anhand folgender verschiedener **Dimensionen** betrachtet, deren unterschiedliche Merkmale die Formulierung von Methoden der Partizipation von Menschen erlauben“ (F.44):

- **Ausprägung**: reicht von der bloßen *Information* der Nutzerinnen bis zur *Entwicklung und Einführung durch die Nutzerinnen*.
- **Ebene**: reicht vom einzelnen *Arbeitsplatz* über die *Arbeitsgruppe* und die *Abteilung* bis zum *Unternehmen als Ganzes*.
- **Form**: *direkt* (persönliche Beteiligung der betroffenen Nutzerinnen) oder *indirekt* (Beteiligung ausgewählter Vertreterinnen der Nutzerinnen).
- **Phase**: legt fest, in welcher Phase der Entwicklung bzw. Einführung Nutzermitwirkung stattfindet.



Einordnung (Interpretation): Beide Ansätze liegen auf dem Spektrum der Ausprägung. Der konsensorientierte Ansatz beteiligt die Nutzerinnen, lässt die Entscheidung aber beim Management; der gewerkschaftliche verlagert Zielsetzung und Entwicklung zu den Arbeitnehmerinnen.

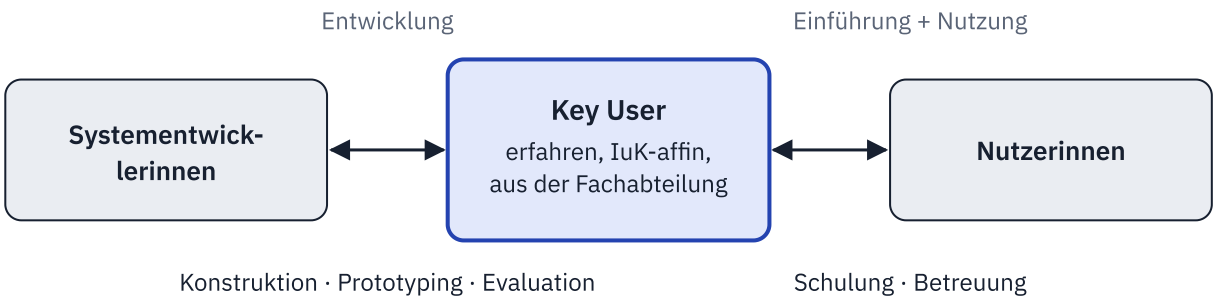
Einbettung (F.45): Grundsätzliche Aussagen zur Nutzermitwirkung werden bereits in der **IT-Strategie** festgelegt; detaillierte Anweisungen sind typischerweise in ein **Vorgehensmodell** eingebettet (Brücke zu Kapitel 3: Vorgehensmodelle wie Scrum mit „Input from End-Users“, F.50). Exemplarische Instrumente: **Fokusgruppen, Prototyping, Nutzerevaluation**. „Aussagen über Wirkungen der Nutzerpartizipation, die von der Wirtschaftsinformatik geliefert werden, dienen der Praxis zur zielgerichteten Gestaltung der Nutzermitwirkung“ (F.45).

Vorbereitung (F.46): „Um Nutzermitwirkung zu realisieren, müssen die beteiligten Mitarbeiterinnen in geeigneter Weise auf ihre Rolle im Prozess vorbereitet werden.“ Mitwirkung betrifft nicht nur fachliche Mitwirkung, sondern auch das Abgeben und Begründen von Beurteilungen, das Anstellen von Vergleichen und das Erkennen und Beschreiben von Nutzungsproblemen. Dafür ist **Qualifizierung durch Schulungsmaßnahmen** erforderlich. Hilfsmittel: **Referenzsysteme** zum Vergleichen, **Prototypen** zum Erproben, **Fragebögen**, **Checklisten** zum Überprüfen und Beschreiben. Eine **Mediatorin** kann hilfreich sein.

DEFINITION · SCHLÜSSELNUTZERIN (KEY USER)

„In der Praxis wird häufig das Konzept der Schlüsselnutzerin (engl. key user) verwendet.“ Erfahrene, der IuK-Technik zugewandte Mitarbeiterinnen in den Fachabteilungen bekommen eine **Brückenfunktion zwischen Systementwicklerinnen und Nutzerinnen** zugewiesen. Sie wirken intensiv mit bei Konstruktion von IS, Prototyping und Evaluation; bei der Einführung und während der Nutzung übernehmen sie **Schulungs- und Betreuungsaufgaben**.

▸ V05 F.47



V05 F.47: Der Key User übersetzt in beide Richtungen – fachliche Anforderungen an die Entwicklung, Systemwissen an die Kolleginnen.

BEISPIEL · KONSENSORIENTIERTER ANSATZ (TUTORIUM T05 F.28)

Die Geschäftsleitung lässt ein neues Intranet mit besseren Antwortzeiten und erstmals einer Smartphone-App entwickeln. Weil vor allem Mitarbeiterinnen das Intranet nutzen, werden zufällig ausgewählte Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Abteilungen eingeweiht, ihre Meinung gehört und sie als Pilotnutzerinnen eingesetzt. Aus Gesprächen und Pilotphase werden entscheidende Verbesserungen umgesetzt; das Feedback nach dem Release fällt positiv aus. → Konsensorientiert, weil die GL entscheidet (Machtverhältnisse bleiben), die Entwickler vermitteln und Akzeptanz das Ziel ist. Dimensionen: Ausprägung = Beratung/Erprobung; Ebene = mehrere Abteilungen; Form = indirekt (ausgewählte Vertreterinnen); Phase = Entwicklung und Pilotierung.

BEISPIEL · NUTZERMITWIRKUNG BEI DER EINFÜHRUNG DES KLINIK-SYSTEMS

Pro Berufsgruppe (Ärzte, Pflege, Verwaltung) wird ein **Key User** benannt, der in Fokusgruppen Anforderungen einbringt und Prototypen der Notaufnahme-Maske testet (Phase: Konzeption und Prototyping; Form: indirekt). Mithilfe einer Checkliste (ISO-9241-110-Grundsätze) und eines Referenzsystems (Lösung einer anderen Klinik) beurteilen sie die Entwürfe. Nach dem Go-live schulen sie ihre Kolleginnen. Ein gewerkschaftlicher Ansatz läge vor, wenn Personalrat und Beschäftigte selbst Planungsziele (z. B. „keine Leistungskontrolle über Zugriffsprotokolle“) festlegen und die Entwicklung betreiben – laut Vorlesung „keine realitätsnahe Vorstellung“ (F.43).

TYPISCHER FEHLER

Den konsensorientierten Ansatz als „Nutzer entscheiden mit“ darstellen. Der Ansatz *akzeptiert die herrschenden Machtverhältnisse* – die Nutzerinnen werden beteiligt, um Akzeptanz zu schaffen, die Entscheidung bleibt beim Management. Umgekehrt beim gewerkschaftlichen Ansatz: Hier definieren die Arbeitnehmerinnen die Planungsziele, die Entwickler halten sich im Hintergrund.

5.10 Exkurs: Beispiele aus Praxis und Forschung (F.48–54)

Am Ende des Mensch-Teils stehen Beispielfolien ohne neue Definitionen, die den Menschen in der Systementwicklung zeigen: das **Wasserfallmodell** (F.48: Requirement Analysis → System Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance), **Scrum** (F.49–50: Product Owner pflegt das Product Backlog mit „Input from End-Users, Customers, Team and Other Stakeholders“, Sprint 1–4

Wochen, Daily Scrum, Review, Retrospective, „Potentially Shippable Product Increment“) und das **Feature-Team** (F.51: langlebig, cross-funktional – Developer, Tester, Analyst, Architect, Interaction Designer, Customer Doc). Die Forschungsbeispiele zeigen Teams als „Menschen im MAT-System“: F.52 ein Modell, in dem agile Techniken (Test-driven Development, Pair Programming, Peer Code Review, Continuous Refactoring) über Backup-Verhalten und geteilte mentale Modelle (Shared Mental Models) die Teamleistung erhöhen (H1–H3, Moderatoren Task Complexity und Team Size); F.53–54 einen umgekehrt U-förmigen Zusammenhang zwischen Team Relationship Quality und Software Quality (Nutzen steigt linear, Kosten steigen konvex – „benefits minus costs“), moderiert durch Agile Quality Assurance. Diese Modelle gehören inhaltlich zu Kapitel 2 (Variablen, Hypothesen) und Kapitel 3 (agile Vorgehensmodelle) – hier illustrieren sie, dass auch die *Entwicklerinnen* Menschen im MAT-System sind und dass Interaction Designer die Nutzerperspektive ins Team holen.

5.11 Querbezug: digitaler Stress (Technostress)

V05 enthält keine eigene Folie zu digitalem Stress, das Thema zieht sich aber durch die Vorlesung und ist der Fall der Probeklausur 2026 (Aufgabe 1, KI-Assistent). Fundstellen: V01 F.49 (Prämisse „Arbeiten mit unzuverlässigen generativen KI-Systemen geht mit erhöhten Werten bei Stresshormonen einher“), V02 F.65–66 (Online-Befragung: digitaler Stress als unabhängige Variable, Konsequenzen reduzierte Benutzerzufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, mentale Gesundheit; Fragebogen von Riedl et al. mit zehn Dimensionen à fünf Items), V02 F.68 (Laborexperiment Computerabsturz → Stress als latentes Konstrukt) sowie V06 F.69 und F.91 (Technostress als negative Konsequenz der Digitalisierung bzw. digitalen Transformation).

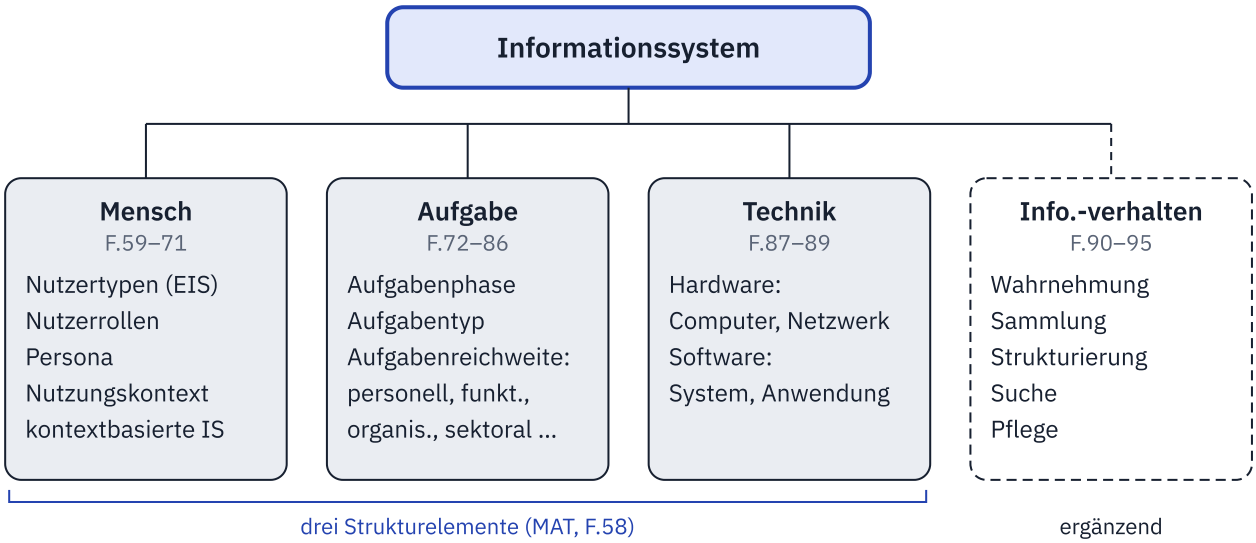
Für V05 ist digitaler Stress die **Folge mangelhafter menschengerechter Gestaltung**: Die Interaktionsaufgabe (F.14) wird zur Belastung, die Grundsätze der ISO 9241-110 werden verletzt, die Gebrauchstauglichkeit (Effizienz, Zufriedenheit) sinkt, der Nutzertyp wird ignoriert. Gegenmaßnahmen kommen aus genau diesem Kapitel: differenziell-dynamische Gestaltung, Laien-/Expertenmodus, Ergonomie, Nutzermitwirkung mit Schulung und Key Usern, kontextbasierte Systeme, die Müdigkeit oder Gemütszustand erkennen (F.71).

> VERTIEFUNG · TECHNOSTRESS-AUSLÖSER (TARAFDAR ET AL. 2007; RIEDL 2013)
>
> Die Forschung unterscheidet fünf „Technostress Creators“: **Techno-Overload** (zu viel, zu schnell – ständige Hinweise), **Techno-Invasion** (ständige Erreichbarkeit, Eindringen in Freizeit), **Techno-Complexity** (Gefühl, die Technik nicht zu beherrschen), **Techno-Insecurity** (Angst, durch Technik oder technikaffinere Kollegen ersetzt zu werden), **Techno-Uncertainty** (ständige Änderungen, man kann nicht „Schritt halten“). Die drei Klagen der Probeklausur lassen sich Overload, Complexity und Uncertainty zuordnen; „fehlerhafte Antworten“ entsprechen der Unzuverlässigkeit aus V01 F.49. Nicht Folienstoff – als Vertiefung kennzeichnen.

5.12 Typisierung von Informationssystemen – Ansätze

„Nach herrschender Meinung sind IS in Wirtschaft und Gesellschaft das zentrale Erkenntnisobjekt der Wirtschaftsinformatik“ – und: „Informationssysteme sind nicht nur Erkenntnisobjekt, sondern auch Gestaltungsobjekt“ (V05 F.57). Gemäß ihrer Struktur mit den Elementen Mensch, Aufgabe und Technik werden IS als MAT-Systeme bezeichnet; das gilt auch für die Informationsinfrastruktur und die

Informationsfunktion. Eine Typisierung von IS wurde „bisher nur in Ansätzen und nicht systematisch und erschöpfend vorgenommen“ (F.57). Die Vorlesung typisiert deshalb entlang der **drei Strukturelemente** – Typisierungsmerkmal Mensch, Aufgabe, Technik (F.58) – und ergänzt eine Typisierung nach den **Phasen im Informationsverhalten** (F.90).



Gesamtlandkarte der Typisierung: drei Merkmale entlang der MAT-Strukturelemente plus die Typisierung nach den Phasen im Informationsverhalten der Nutzerinnen (vgl. T05 F.7).

KLAUSURFOKUS · TUTORIUM-WAHR/FALSCH (T05 F.6–7)

„Typisierungsmerkmale für IS lassen sich ausschließlich aus betrieblichen Aufgabeneigenschaften ableiten.“ → **Falsch:** Neben der Aufgabe wird nach Mensch und Technik (F.58) sowie nach den Phasen im Informationsverhalten (F.90) typisiert.

5.13 Typisierungsmerkmal Mensch

Typisierung nach Nutzerinnen bzw. Nutzertypen (F.59–60)

In dieser Kategorie „tragen die Systemtypen die Nutzergruppen im Namen“ (F.59). Hauptbeispiel: **Executive Information Systems (EIS)**, IS zur Unterstützung von Führungskräften bei der Erkennung von Chancen und Risiken. Verwandt sind **Früherkennungssysteme (FES)** bzw. **Frühwarnsysteme (FWS)** zur Erkennung von Planabweichungen und zur Erreichung von Sach- und Formalzielen. Typische Techniken: festgelegte Ziel- und Leistungsindikatoren (**KPI**, Key Performance Indicators) werden mit Ist-Daten verglichen; Daten werden durch **Drill Down** zerlegt, aufgeschlüsselt bzw. disaggregiert.

Weitere Typbeispiele (F.60): IS für Kinder, Jugendliche und Senioren; Websites mit Produktangeboten, die für Menschen mit Sehbehinderung anders gestaltet werden; IS für sogenannte Computerlaien. **Kontextmerkmale** sind Nutzungshäufigkeit, Nutzungsdauer und Nutzungsort – daraus ergeben sich IS für gelegentliche Benutzerinnen und IS, die auf **ortsbezogenen Diensten** basieren. Bemerkenswert: „Dass eine allgemein akzeptierte Systematik für nutzerzentrierte Informationssysteme in der Wirtschaftsinformatik noch nicht entwickelt wurde, deutet darauf hin, dass im Hinblick auf die Nutzerzentrierung noch viel Forschungspotenzial existiert“ (F.60).

BEISPIEL · EIS MIT DRILL DOWN

Die Klinikleitung sieht im Dashboard den KPI „durchschnittliche Wartezeit Notaufnahme: 94 min (Ziel: 60 min)“ rot markiert (Soll-Ist-Vergleich = Frühwarnung). Per Drill Down zerlegt sie den Wert nach Wochentag, Uhrzeit und Schicht und erkennt, dass die Überschreitung nachts auftritt. Das System trägt den Nutzertyp „Executive“ im Namen.

Nutzerrollen (F.61–62)

DEFINITION · NUTZERROLLE

„Ein Ansatz der Typisierung liegt in den Eigenschaften der Nutzerinnen. Ein wichtiges Konzept stellt dabei die Definition von Nutzerrollen oder kurz Rollen dar.“ – „Rollen definieren **Aufgaben, Eigenschaften und Rechte** einer Nutzerin in einem Informationssystem.“

- Verwendung von Nutzerrollen, um die Merkmale der Aufgaben, Eigenschaften und Rechte **nicht für jede Nutzerin einzeln festlegen** zu müssen.
- Dies **erleichtert die Funktions- und Rechteverwaltung** des Softwaresystems – im Falle einer Änderung müssen nur die Rechte der Rolle angepasst werden.
- Eine Nutzerin kann **mehrere Rollen** haben.

▸ V05 F.61

F.62 zeigt das Beispiel einer **Personalabteilung**: In der Rolle der Sachbearbeiterin darf eine Mitarbeiterin im Personalinformationssystem nur die Stammdaten von Beschäftigten mit einem Einkommen bis 5000 € einsehen. Zugriff auf Stammdaten über 5000 € haben lediglich Mitarbeiterinnen in der Rolle der Leiterin oder stellvertretenden Leiterin – diese sehen jedoch nicht den gesamten Personalstammsatz einschließlich Sozialversicherungsdaten, sondern nur Angaben zur Person, bisherige Arbeitsplätze im Unternehmen und Beurteilungen der Vorgesetzten. Die Lehre daraus: Rollen regeln sowohl *welche Datensätze* (Zeilen) als auch *welche Datenfelder* (Spalten) sichtbar sind, und eine „höhere“ Rolle sieht nicht automatisch alles.

Nutzerrollen – Vorteile	Nutzerrollen – Nachteile / Grenzen
Rechte müssen nicht für jede Nutzerin einzeln festgelegt werden (F.61; T05 F.23).	Um IS oder Oberfläche an Eigenschaften bestimmter Rollentypen anzupassen, müssen diese **im Voraus festgelegt** und bei der Systementwicklung berücksichtigt werden (F.63; T05 F.23) – Aufwand und Gefahr, dass reale Arbeitsweisen nicht abgebildet sind.
Erleichtert Funktions- und Rechteverwaltung; Änderung nur an der Rolle (F.61).	Starre Rollen passen schlecht zu Ausnahmesituationen (Notfall: Pflegekraft braucht kurzfristig ärztliche Information) – Interpretation.
Eine Nutzerin kann mehrere Rollen haben – flexible Kombination (F.61).	Viele Rollen und Mehrfachrollen werden unübersichtlich („Rollenwildwuchs“); Gefahr zu weit gefasster Rechte – Interpretation.

Nutzerrollen – Vorteile	Nutzerrollen – Nachteile / Grenzen
Oberfläche zeigt nur rollenrelevante Daten → weniger Informationsüberlastung, bessere Aufgabenangemessenheit (Transfer zu F.27).	Rolle ist ein Typ, kein Individuum – individuelle Unterschiede (F.8, F.18) werden nicht erfasst.

KLAUSURFOKUS · PROBEKLAUSUR 2026, A2A (KLINIK-SYSTEM)

Wie helfen Nutzerrollen bei der Gestaltung? Definition (F.61: Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte) → Anwendung: Rollen „Ärztin", „Pflegekraft", „Verwaltung" legen fest, dass die Ärztin Befunde, Medikationspläne und Vorerkrankungen sieht und Medikation anordnen darf, die Pflege Medikationspläne und Vitalwerte sieht und dokumentiert, die Verwaltung nur Stamm- und Abrechnungsdaten sieht. Damit wird die Fallanforderung „Jede Berufsgruppe soll nur die Daten sehen, die sie für ihre Arbeit braucht" umgesetzt (Datenschutz/Need-to-know), und die Oberfläche wird je Rolle auf die relevanten Informationen reduziert (Aufgabenangemessenheit, weniger Informationsüberschuss – vgl. die 200 Laborbefunde). Neue Mitarbeiterinnen erhalten einfach die passende Rolle; eine Oberärztin mit Lehrauftrag kann zusätzlich die Rolle „Ausbilderin" haben. **Vorteil:** Rechte nicht für jede Person einzeln festlegen; Änderung nur an der Rolle (F.61). **Nachteil:** Rollen müssen im Voraus festgelegt werden (F.63) – unvorhergesehene Situationen wie der nächtliche Notfall, in dem eine Pflegekraft sofort die Allergieinformation braucht, sind schwer abbildbar; Lösung: Notfallzugriff („Break-the-Glass", mit Protokollierung). Abgrenzung zur Forderung des Datenschutzbeauftragten: Rollen sichern Datenschutz *strukturell*, eine Zusatzanmeldung bei jedem Zugriff kostet Effizienz (Usability, F.29).

Nutzermodelle und Nutzereigenschaften (F.63)

Nutzermodelle orientieren sich an **Nutzerberechtigungen** und an **Nutzereigenschaften**. Die bei der Entwicklung zu beachtenden und zu modellierenden Personen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: **Motive, Präferenzen, Nutzungsgewohnheiten, Wissen, Kenntnisse und/oder Fähigkeiten** (Merkhilfe „MPN-WK"). „Um Informationssysteme an die Eigenschaften bestimmter Typen von Nutzerrollen anzupassen, müssen diese im Voraus festgelegt und bei der Systementwicklung berücksichtigt werden" (F.63).

Persona (F.64–67)

DEFINITION · PERSONA

„Im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion wird ein bei der Systementwicklung zugrunde gelegtes Nutzermodell mit dem Begriff Persona beschrieben." Mit einer Persona wird versucht, „einen angenommenen Typ von Nutzerinnen abstrakt zu repräsentieren". „Eine Persona ist ein **imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten.**" Personae werden insbesondere bei der Entwicklung nutzerzentrierter IS geschaffen und verwendet.

▸ V05 F.64

Ablauf der Entwicklung mit Personae (F.65):

1. Unter Berücksichtigung des **Zwecks** des IS überlegen, welcher **Nutzerkreis** das System verwenden wird.
2. **Drei bis zehn fiktive Personen** erdenken, die stellvertretend für den größten Teil der späteren Nutzerinnen stehen – eng verbunden mit der **Anforderungsanalyse**.
3. Planung und Realisierung des Systems: Die Entwickler greifen die Vorstellungen bzw. Bedürfnisse der fiktiven Personen auf und erwägen unterschiedliche **Bedienungs- und Verstehensszenarien**.

Beispiel der Vorlesung (F.66): Abonnementsystem für Verkehrsbetriebe, mit dem Schulämter chipkartenbasierte Monatstickets mit Passbildern ausgeben und versenden. Personae: **Resi (17)**, Lehrling zur Verwaltungskauffrau, fortgeschrittene Computerbenutzerin, versiert mit Spezialperipherie; **Egbert (63)**, Beamter mit sehr eingeschränkten Computerkenntnissen, will bei Resis Abwesenheit trotzdem Chipkarten drucken und weiterleiten; **Berthold (37)**, IT-Spezialist, versteht wenig von Verkehrsbetrieben, muss aber die Spezialperipherie einrichten und warten. Die drei decken unterschiedliche Kompetenzniveaus (Expertin – naiver Nutzer – Techniker ohne Fachwissen) und Aufgaben (Ausführung, Vertretung, Wartung) ab.

Herausforderungen (F.67): „Festlegung eines präzisen und erschöpfenden Nutzerkreises [ist] nicht einfach." Es ist schwierig, einen **repräsentativen Querschnitt** der potenziellen Nutzerinnen gemäß Persönlichkeitsmerkmalen und Nutzungskontexten zu finden. Die Entwickler müssen prüfen, ob die einzelnen Personae ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen können. **Problem: Es handelt sich um angenommene, aber nicht reale Nutzerinnen.** Bei komplexen Nutzeranforderungen kann es vorteilhaft sein, reale potenzielle Nutzerinnen in den Entwicklungsprozess zu integrieren (→ Nutzermitwirkung, F.41 ff.). Das Tutorium ergänzt als Nachteil: Häufige Prüfung der Personae erfordert signifikanten Mehraufwand (T05 F.24).

> BEISPIEL · PERSONAE FÜR DAS KLINIK-SYSTEM
>
> **Dr. Aylin Yilmaz (38)**, Notärztin, Nachtdienst, geübte Nutzerin, Motiv: in Minuten sichere Entscheidungen; braucht Allergien, aktuelle Medikation und relevante Laborwerte auf einen Blick; hasst Mehrfachanmeldungen. **Peter Brandt (59)**, Pflegekraft, gelegentlicher Tablet-Nutzer (Gewohnheit Papier), wechselt zwischen Stationsrechnern verschiedener Stationen (nomadisierend), braucht große Bedienelemente und eindeutige Rückmeldung. **Sabine Koch (45)**, Verwaltung, arbeitet am Desktop, Präferenz Tastaturkürzel, braucht nur Stamm- und Abrechnungsdaten. Szenario-Test: „Kann Peter nachts in unter einer Minute eine Medikamentengabe dokumentieren?"

Nutzungskontext und nomadisierende Nutzerinnen (F.68–70)

> DEFINITION · NUTZUNGSKONTEXT
>
> „Der sogenannte Nutzungskontext stellt einen alternativen Ansatz zur Typisierung dar." Kontextmerkmale: die **Örtlichkeit** (Büro, Produktion, außerhalb des Unternehmens), die verfügbare **IT-Infrastruktur** (Hardware, Betriebssysteme, Bildschirmgröße und -auflösung), die zu erfüllenden **Arbeitsaufgaben** (u. a. Ausführungs-, Führungs- und Entwicklungsaufgaben) und der **situative Kontext** des Menschen (kognitive und affektive Zustände).
>
> ▸ V05 F.68

Zur Örtlichkeit und IT-Infrastruktur (F.69): Die technischen Möglichkeiten sind gestiegen, sodass vereinzelt die Begriffe **nomadisierende Nutzerinnen** oder **streunende Nutzerinnen** anzutreffen sind.

Gemeint sind Menschen, die ihre Aufgaben in IS erfüllen, die **an unterschiedlichen Orten zur Verfügung stehen** – z. B. Bankmitarbeitende in mehreren Filialen oder Produktionsmitarbeitende in verschiedenen Abschnitten des Produktionssystems. **Davon zu unterscheiden** sind Nutzer, die ihre Aufgaben **mobil** erfüllen: Sie verfügen über eine **eigene mobile Infrastruktur, die mit ihnen auf Reisen geht**.

> **TYPISCHER FEHLER · NOMADISIEREND ≠ MOBIL**
>
> Die nomadisierende Nutzerin nutzt die *vor Ort vorhandene* Infrastruktur an wechselnden Orten (Pflegekraft meldet sich an Stationsrechnern verschiedener Stationen an). Die mobile Nutzerin bringt *ihre eigene* Infrastruktur mit (Außendienstler mit Laptop, Ärztin mit eigenem Tablet). Im Klinik-Fall kommen beide vor: Stationsrechner (nomadisierend) und Tablets (mobil).

Arbeitsaufgaben (F.70): „Arbeitsaufgaben können Ausführungs-, Führungs- oder Entwicklungsaufgaben darstellen." Ausführungsaufgaben sind in der Regel **strukturiert**; Führungs- oder Entwicklungsaufgaben sind oftmals **semi- bzw. unstrukturiert und veränderlich**. Führungskräfte oder Entwicklungsingenieurinnen haben daher einen anderen Unterstützungsbedarf als Sachbearbeiterinnen. „Beide Nutzergruppen werden aufgrund ihres umfassenden Informations- bzw. Wissensbedarfs auch als **Informations- oder Wissensarbeiterinnen** bezeichnet" (F.70).

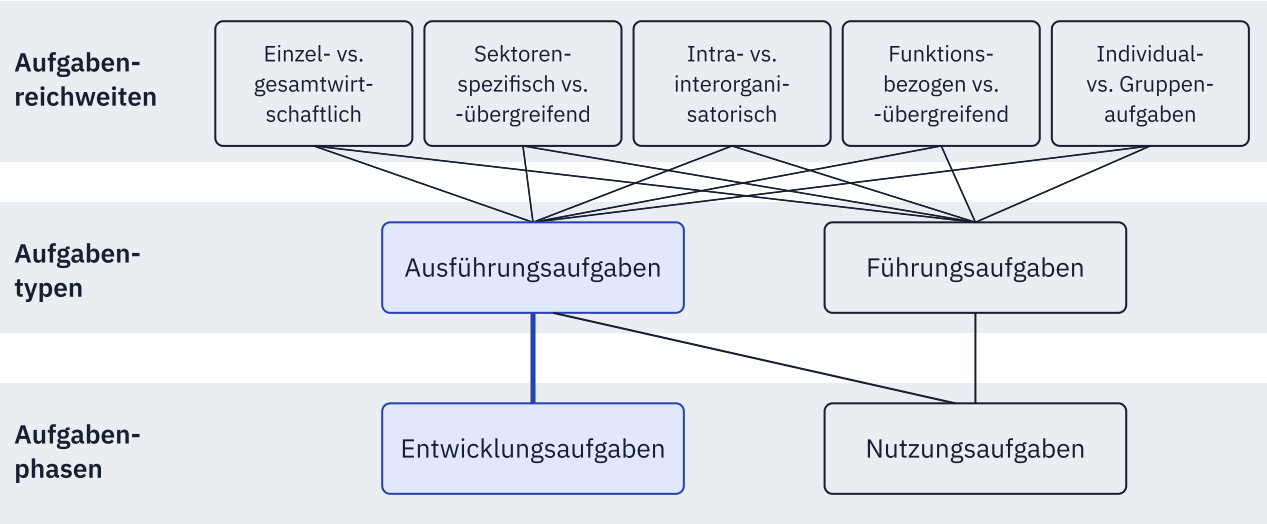
Kontextbasierte Systeme (F.71)

> **DEFINITION · KONTEXTBASIERTE SYSTEME**
>
> „Kontextbasierte Systeme versuchen, die individuellen Eigenschaften sowie kognitive und affektive Zustände von Nutzerinnen wie Erfahrung, Lernfähigkeit, Gemütszustand oder Müdigkeit zu berücksichtigen." Eigenschaften und Zustände lassen sich in **Echtzeit** erfassen; die resultierenden Modelle finden Eingang in die Gestaltung der Nutzungsoberfläche. **Kognitive Modelle** erfassen Merkmale, die auf die Kognition (im weitesten Sinne den menschlichen Verstand) zurückgeführt werden können; **affektive Modelle** erfassen die Emotionen von Menschen.
>
> ▸ V05 F.71

> **BEISPIEL · STRESS-SENSITIVER KI-ASSISTENT**
>
> Der KI-Assistent erkennt über Tippverhalten, Fehlerhäufigkeit und Uhrzeit Ermüdung bzw. Stress (affektives Modell) und eine geringe Erfahrung der Nutzerin (kognitives Modell). Er unterdrückt dann nicht dringende Hinweise, bietet einfachere Erklärungen und schlägt eine Pause vor. Das ist ein konkretes Artefakt für die Probeklausur-Teilaufgabe „Lösung, die digitalen Stress verringert" – und verbindet F.71 mit dem dynamischen Gestalten (F.18).

5.14 Typisierungsmerkmal Aufgabe

> **DEFINITION · AUFGABENBEZOGENE TYPISIERUNG**
>
> „Werden Informationssysteme anhand betrieblicher Aufgabeneigenschaften typisiert, lassen sich – analog zu existierenden Typisierungen, die in der Betriebswirtschaftslehre verwendet werden – die Merkmale **Aufgabenphase, Aufgabentyp und Aufgabenreichweite** unterscheiden."
>
> ▸ V05 F.72



Nachbau von V05 F.73: Entwicklungsaufgaben sind nur mit Ausführungsaufgaben verbunden („stets Ausführungsaufgaben“, F.74); Nutzungsaufgaben können Ausführungs- oder Führungsaufgaben sein (F.75). Jeder Aufgabentyp lässt sich nach allen fünf Reichweiten weiter einordnen.

Aufgabenphase: Entwicklungs- vs. Nutzungsaufgaben (F.74–75)

Entwicklungsaufgaben: „Im Rahmen der Entwicklungsaufgabe können einzelne Aufgaben der Systementwicklung als Gliederungsmerkmal verwendet werden“; die Ableitung erfolgt auf Basis eines allgemeinen Phasenmodells des Entwicklungsprozesses (F.74). Beispiele: IS zur Erhebung, Validierung und Priorisierung von Anforderungen; IS zur Modellierung der Systemobjekte; IS zur Fehlererkennung und -verfolgung; IS zur Generierung von Testdaten zwecks automatisierten Testens. Merksatz: „**Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben**“ (F.74; T05 F.4–5: wahr).

Nutzungsaufgaben: „Im Rahmen der Nutzungsaufgabe steht der Systemeinsatz im Vordergrund.“ „Die Nutzungsaufgaben konkretisieren sogenannte Ausführungs- und Führungsaufgaben, die als unterschiedliche Aufgabentypen aufgefasst werden können“ (F.75).

BEISPIEL

Jira (Fehlerverfolgung) oder GitHub Copilot (Testdaten/Code generieren) sind IS für *Entwicklungsaufgaben*. Das Klinik-System im Betrieb, Ilias oder die IKEA-App unterstützen *Nutzungsaufgaben*.

Aufgabentyp: Ausführungs- vs. Führungsaufgaben (F.76–77)

	Ausführungsaufgaben (F.76)	Führungsaufgaben = Managementaufgaben (F.77)
Unterscheidung	IS werden „nach den administrativen und dispositiven Aufgaben in den betrieblichen Funktionsbereichen unterschieden“.	„Insbesondere Planungs- und Kontrollsysteme“.

	Ausführungsaufgaben (F.76)	Führungsaufgaben = Managementaufgaben (F.77)
System typen	**Administrationssysteme**: manuelle und zeitintensive Aufgaben werden mithilfe von IS erfüllt. **Dispositionssysteme**: Treffen operativer Dispositionsentscheidungen; Auslösen nachfolgender Geschäftsprozesse.	**Planungssysteme**: aperiodische Aktivitäten von taktischer und strategischer Bedeutung; vorausschauend; reduzieren Unsicherheit bei Zukunftsaufgaben (Budgetplanung, Topologieplanung von Zuliefernetzwerken). **Kontrollsysteme**: rückschauend; Planabweichungen erkennen, Gegenmaßnahmen identifizieren (Projektfortschrittskontrolle, Budgetkontrolle); schwieriger strukturier- und automatisierbar.
Struktur (F.70)	in der Regel strukturiert	oft semi-/unstrukturiert, veränderlich
Funktionsbereiche / Begriffe	FuE, Beschaffung, Produktion, Marketing und Vertrieb, Logistik, Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen	„Business Intelligence“ und „Business Analytics“ als Begriffe für IS, die Planungs- und Kontrollaufgaben unterstützen
Beispiel	Administration: Erfassung einer Bestellung, Lohnabrechnung. Disposition: automatische Nachbestellung bei Unterschreiten des Meldebestands (löst Beschaffungsprozess aus).	Planung: Budget 2027 im BI-Tool simulieren. Kontrolle: Soll-Ist-Vergleich Wartezeit im Klinik-Dashboard.

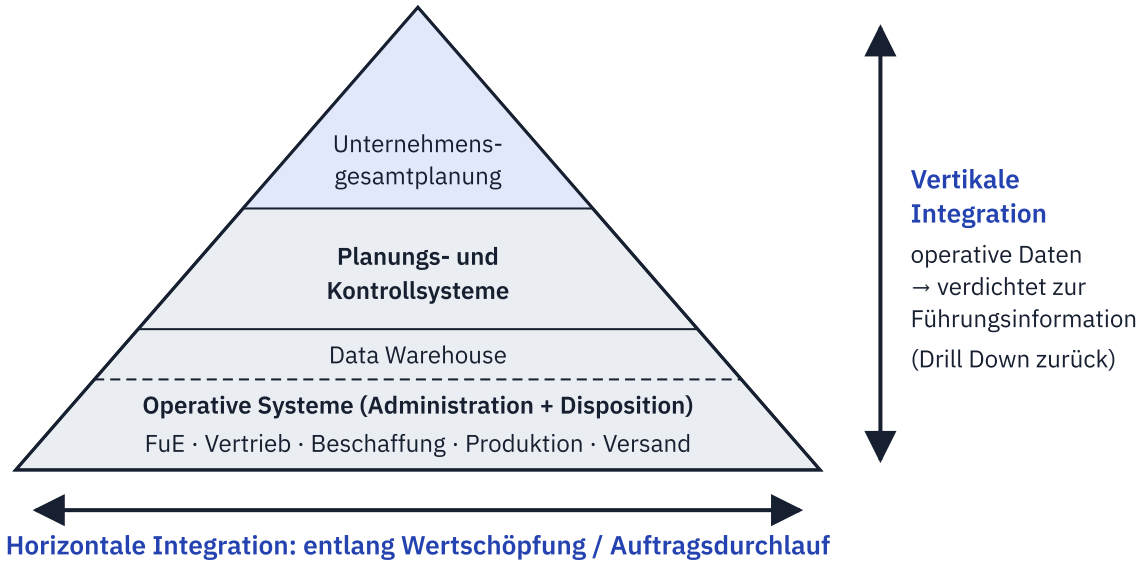
Aufgabenreichweite (F.78–86)

„Zu den genannten Systemtypen lassen sich unterschiedliche Aufgabenreichweiten anführen“ (F.78) – zunächst die **personelle** und die **funktionale Reichweite**, dann die organisationale, sektorale und gesamtwirtschaftliche (F.73).

- **Personelle Reichweite** (F.79): Individualaufgaben vs. Gruppenaufgaben. Typische Systeme für Individualaufgaben: Textverarbeitungssysteme. Für Gruppenaufgaben: Kollaborationssysteme für die verteilte Zusammenarbeit in Gruppen (Groupware – vgl. andere Gestaltungsprinzipien, F.19–20).
- **Funktionale Reichweite** (F.80): „Nach ihrer funktionalen Reichweite können Informationssysteme als **funktionsbezogene** Systeme oder **funktionsübergreifende** Systeme kategorisiert werden.“ Eine **Funktion** ist eine aufgabenbezogene Verrichtung oder Tätigkeit einer Aufgabenträgerin. Eine Aufgabenträgerin ist **Funktionsträgerin**, wenn sie die aus der Aufgabe resultierende Funktion ausübt; Funktionsträgerinnen können Individuen oder Gruppen sein. Funktionen haben einen **arbeitsteiligen Gliedcharakter**; Arbeitsteilung erfolgt zur Nutzung von Spezialisierungsgewinn und Produktivitätssteigerung.

Funktionsmodell (F.81, nach Mertens, vgl. Literatur F.99): Die Pyramide ordnet die Funktionsbereiche in zwei Ebenen. Unten die **operativen Systeme** (Administrations- und Dispositionssysteme) mit den Funktionen 3.1 Forschung sowie Produkt- und Prozessentwicklung, 3.2 Vertrieb, 3.3 Beschaffung, 3.4 Lagerhaltung, 3.5 Produktion, 3.6 Versand, 3.7 Kundendienst sowie 3.8 Finanzen, 3.9 Rechnungswesen, 3.10 Personal, 3.11 Anlagenmanagement. Darüber – getrennt durch das **Data Warehouse** – die **Planungs-**

und Kontrollsysteme (4.1–4.11 analog) und an der Spitze die **Unternehmensgesamtplanung.** Die Basis bildet „Wertschöpfung/Auftragsdurchlauf“. Symbole markieren Geschäftsprozesse (Einkauf, Auftragsdurchlauf, Führungsinformation, Kundendienst), die die Funktionen durchlaufen. An den Rändern stehen die Achsen **horizontale Integration** (unten) und **vertikale Integration** (rechts).



Vereinfacht nach V05 F.81 (Funktionsmodell nach Mertens). Querschnittsfunktionen (Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Anlagenmanagement) sind im Original als eigener Block innerhalb der operativen Ebene dargestellt.

HORIZONTALE VS. VERTIKALE INTEGRATION (INTERPRETATION VON F.81)

Horizontale Integration verbindet die Teilsysteme *einer Ebene* entlang der Wertschöpfungskette bzw. des Auftragsdurchlaufs (Vertrieb → Beschaffung/Lager → Produktion → Versand), sodass Daten ohne Medienbruch weitergereicht werden. **Vertikale Integration** verbindet die operativen Systeme mit den Planungs- und Kontrollsystemen *über die Ebenen* hinweg: Operative Daten werden (z. B. über das Data Warehouse) verdichtet und als Führungsinformation bereitgestellt; umgekehrt werden Planvorgaben nach unten weitergegeben. Die Folie selbst enthält nur die beiden Achsenbeschriftungen; die Erläuterung entspricht der gängigen Lesart nach Mertens.

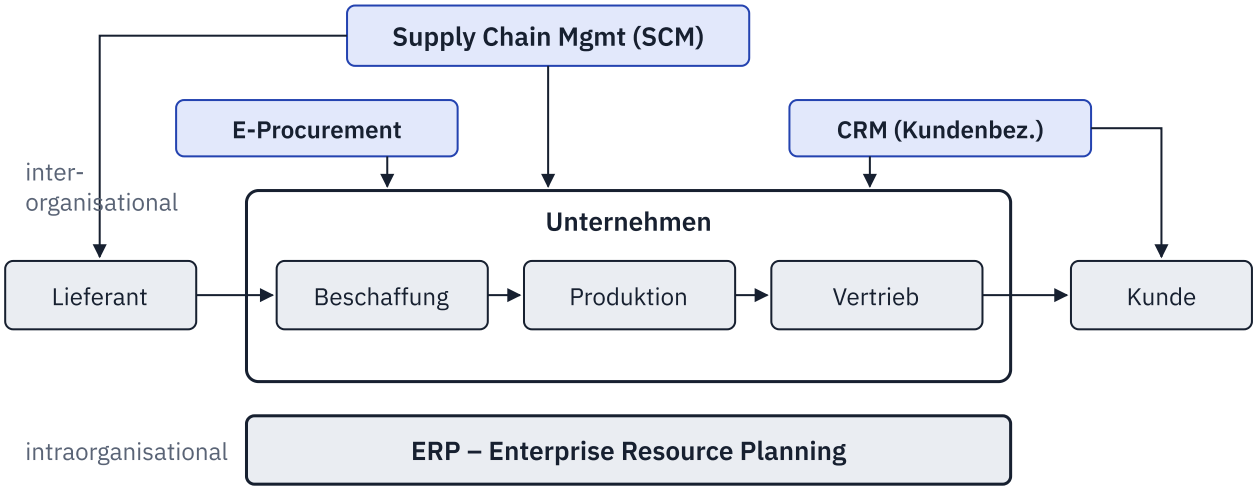
▸ V05 F.81 (Achsen „Horizontale Integration“, „Vertikale Integration“, Data Warehouse)

KLAUSURFOKUS · ALTKLAUSUR 2022, AUFGABE 3 „AUFGABENORIENTIERTES INFORMATIONSSYSTEM“

Gefragt waren u. a.: (a) Unterschied operative Systeme vs. Planungs- und Kontrollsysteme (Ausführungs- vs. Führungsaufgaben, F.76–77; operativ = Routine/strukturiert, Planung/Kontrolle = aperiodisch bzw. rückschauend, nutzen verdichtete Daten); (b) Basis- bzw. Grundfunktionen (direkt an der Wertschöpfung beteiligt: FuE, Vertrieb, Beschaffung, Produktion, Versand, Kundendienst) vs. **Querschnittsfunktionen** (unterstützen alle Grundfunktionen: Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Anlagenmanagement); (c) Vorteile horizontaler Integration (Überwindung von Insellösungen der Arbeitsteilung, durchgängige Prozesse, keine Mehrfacherfassung, kürzere Durchlaufzeiten, konsistente Daten); (d) Werkzeuge: horizontal **ERP-System** (Kundenauftrag im Vertriebsmodul prüft automatisch Lagerbestand und löst Produktionsauftrag aus), vertikal **Data Warehouse** (verdichtet Verkaufszahlen für die Unternehmensgesamtplanung); (e) die Pyramide zeigt **innerbetriebliche** (intraorganisationale) Prozesse; (f) Beispiele: ERP (intra) und SCM (inter). Die Begriffe Basis-/Querschnittsfunktion stammen aus der Musterlösung (Mertens), nicht wörtlich aus V05.

Organisationale Reichweite: intra- vs. interorganisationale Systeme (F.82–83)

Die bisher genannten Systeme heißen **intraorganisationale Systeme**. „Reichen die Aufgaben von Informationssystemen über die Unternehmensgrenzen hinaus, werden sie **interorganisationale Systeme (IOS)** genannt“ (F.82). In Ergänzung zu den Funktionsbereichen werden funktionsbereich- und prozessübergreifende **Integrationskomplexe bzw. -cluster** beschrieben: Produktlebenszyklussysteme (PLM), Kundenbeziehungsmanagementsysteme (CRM), Lieferkettenmanagementsysteme (SCM).



Nachbau von V05 F.83: ERP integriert die Funktionen innerhalb des Unternehmens (intraorganisational); SCM, E-Procurement und CRM reichen über die Unternehmensgrenze zu Lieferanten und Kunden (interorganisational).

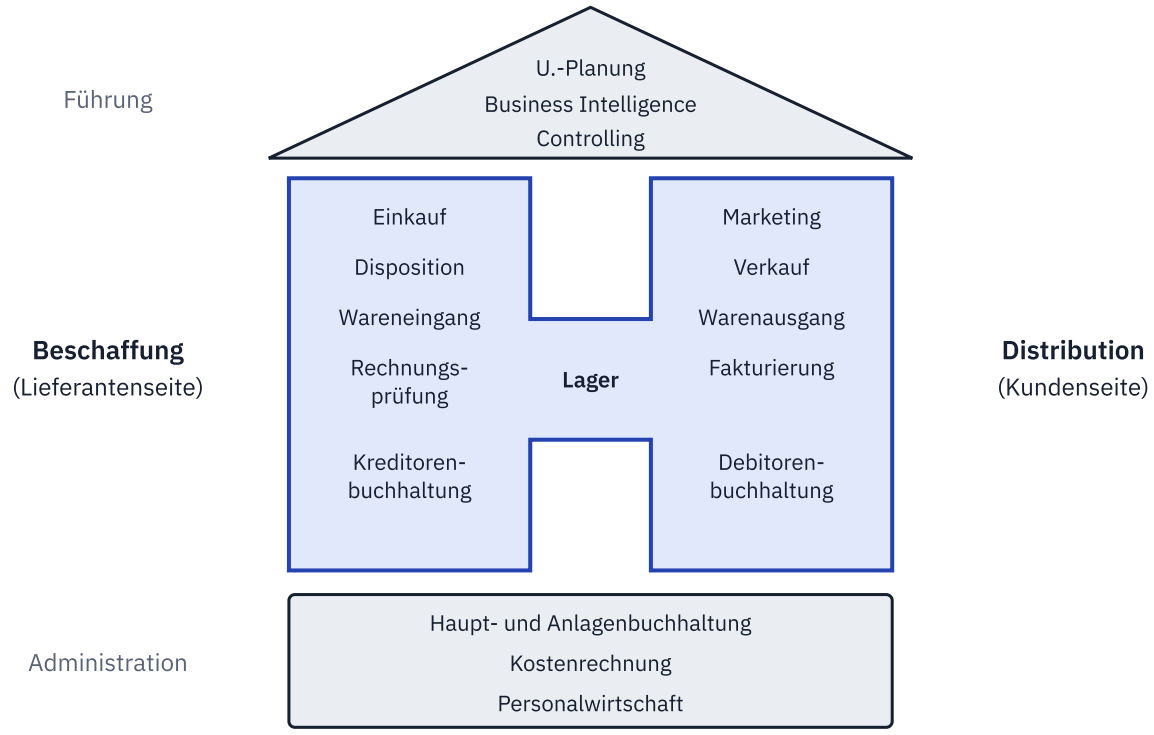
Sektorale Reichweite und Handelsinformationssysteme (F.84–85)

„Wird die sektorale Reichweite berücksichtigt, lassen sich **sektorenspezifische** und **sektorenneutrale** Systeme unterscheiden“ (F.84). Sektorenspezifische Beispiele: Bankinformationssysteme, Verkehrsinformationssysteme, Handelsinformationssysteme. Sektorenneutral wären z. B. Textverarbeitung oder ein Standard-Lohnabrechnungsmodul (Beispiel ergänzt).

DEFINITION · HANDELSINFORMATIONSSYSTEM

„Handelsinformationssysteme stellen das immaterielle Abbild der dispositiven, logistischen, abrechnungs- und auswertungsbezogenen Prozesse eines Handelsunternehmens zur Unterstützung der Geschäftsprozesse **Lagergeschäft, Strecken-, Zentralregulierungs-, Aktions- und Dienstleistungsgeschäft** dar."

▸ V05 F.84 (Becker/Schütte 2004, F.99)



Nachbau von V05 F.85: Das Handels-H-Modell (Becker/Schütte) ordnet die Aufgaben eines Handelsbetriebs. Linker Schenkel = Beschaffungsprozess, rechter Schenkel = Distributionsprozess, verbunden durch das Lager; Dach = Führungsaufgaben, Sockel = betriebswirtschaftlich-administrative Aufgaben. Die Legende der Folie unterscheidet die Sichten Funktionen, Daten, Prozesse.

TYPISCHER FEHLER · H-MODELL = DATENMODELL? (T05 F.10–12)

„Das Handels-H-Modell beschreibt das Datenmodell eines Handelsbetriebs." → **Falsch.** Laut Tutorium handelt es sich um ein **Funktionsmodell** (Ordnungsrahmen), das einen Überblick über die Aufgaben in einem betrieblichen Teilbereich gibt. **Datenmodelle** erläutern die Struktur, also die statische Komponente (z. B. Entity-Relationship-Modell); **Prozessmodelle** zeigen den Ablauf (z. B. ereignisgesteuerte Prozesskette). Im H-Modell lässt sich jede Funktion (z. B. Rechnungsprüfung) in alle drei Sichten verfeinern (T05 F.12: Funktionsdekompositionsdiagramm, ERM, EPK).

Gesamtwirtschaftliche Reichweite (F.86)

„Bezüglich ihrer gesamtwirtschaftlichen Reichweite lassen sich auf einer noch höheren Aggregationsstufe Informationssysteme, die Aufgaben in **Einzelwirtschaften** abbilden, von solchen unterscheiden, die Aufgaben in **Volkswirtschaften** abbilden" (F.86). Beispiele für volkswirtschaftliche

Systeme: Systeme, die regionale und nationale Arbeitsmarktdaten analysieren, Konjunkturprognosen erstellen oder Wirtschaftskreisläufe simulieren. Gegenüber Wirtschaftsbetrieben lassen sich **Verwaltungsbetriebe der öffentlichen Hand** abgrenzen; IS in der öffentlichen Verwaltung werden unter dem Begriff **E-Government** zusammengefasst.

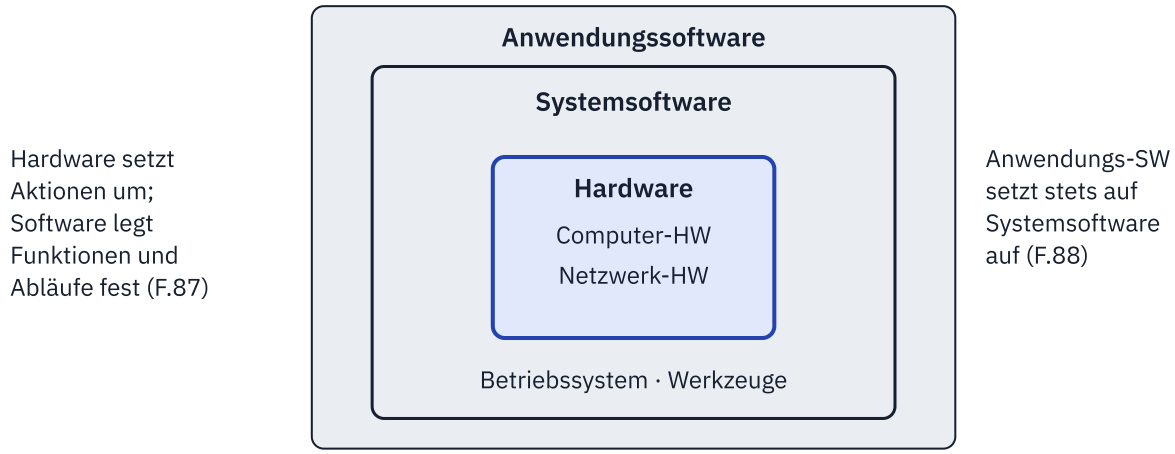
> **BEISPIEL · ILIAS ALS AUFGABENZENTRIERTES IS (T05 F.13–15)**
>
> Aufgabe von Ilias: Distribution von Aufgaben, Informationen/Inhalten und Ankündigungen an einen ausgewählten Nutzerkreis innerhalb einer Organisation. Einordnung nach F.73: **Aufgabenphase** Nutzungsaufgabe; **Aufgabentyp** Ausführungsaufgabe; **Reichweiten** (im Tutorium markiert): einzelwirtschaftlich, sektorenspezifisch (Bildungssektor/Hochschule), intraorganisatorisch, funktionsbezogen (Lehre), Gruppenaufgaben (Kurs als Gruppe).

> **BEISPIEL · VITRA-ERP/CRM (T05 F.18–19)**
>
> Kundinnen konfigurieren einen Esstisch im Webshop und bestellen; Schrauben, Tischfüße und Platten werden eingekauft; der Tisch wird montiert und ausgeliefert. Unterstützte betriebliche Funktionen: **Vertrieb, Beschaffung, Produktion, Versand**. Aufgabentyp: **Ausführungsaufgaben**. Ergänzend: funktionsübergreifend und horizontal integriert entlang des Auftragsdurchlaufs; über Webshop/Kundenkonfiguration (CRM) und Einkauf bei Lieferanten interorganisational.

5.15 Typisierungsmerkmal Technik (F.87–89)

„Eine Typisierung von Technik kann entlang der Unterscheidung in Hardware und Software erfolgen“ (F.87). **Hardware** stellt die physischen Bestandteile dar, die materielle und anfassbare Technik; **Software** repräsentiert immaterielle Technik, also alle nicht-physischen Bestandteile. Hardware und Software bedingen einander: „Hardware setzt konkrete Aktionen um, die Software legt die Funktionen und Abläufe fest“ (F.87).

Arten (F.88): **Hardware** = Computerhardware (Eingabe-/Ausgabehardware wie Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker; Verarbeitungshardware wie Prozessoren; Speicherhardware) und Netzwerkhardware (Router, Switches …). **Software** = Systemsoftware und Anwendungssoftware; Anwendungssoftware „setzt stets auf einer Systemsoftware auf (insb. dem Betriebssystem)“.



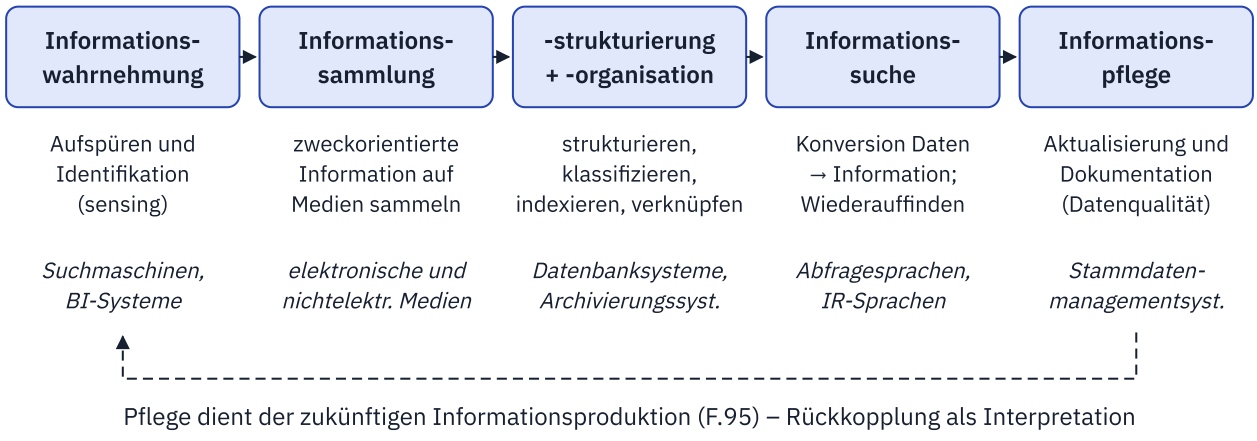
Nachbau von V05 F.89: Schalenmodell. Anwendungssoftware nutzt die Systemsoftware (Betriebssystem, Werkzeuge), diese steuert die Computer- und Netzwerkhardware.

BEISPIEL · IKEA-APP TECHNISCH TYPISIERT

Anwendungssoftware: IKEA-App (inkl. AR-Funktion „IKEA Place“). Systemsoftware: iOS/Android. Hardware: Smartphone (Eingabe: Berühren, Kamera; Ausgabe: Display, Vibration) sowie Server/Netzwerkhardware bei IKEA und im Mobilfunknetz. Brücke zu F.13: Modalitäten Berühren/Sehen bzw. visuell/haptisch.

5.16 Typisierung anhand der Phasen im Informationsverhalten (F.90–95)

Ergänzend lassen sich IS „unter Bezugnahme auf die Phasen im Informationsverhalten ihrer Nutzerinnen“ typisieren (F.90). Die fünf Phasen:



V05 F.90–95: Phasen, Kernaussage und typische Systeme (kursiv). Die Folie zeigt die Phasen als lineare Abfolge; der gestrichelte Rückpfeil ist eine Interpretation.

Phase	Definition (Folie)	Details und Beispielsysteme
Informationswahrnehmung (F.91)	„Diese Phase beschreibt das Aufspüren und die Identifikation von Information (engl. sensing).“	Erfordert eine „Aktivierung“ der Aufgabenträgerin, die eine betriebliche Aufgabe erfüllen will und verfügbares Datenmaterial nach seinem Informationsgehalt beurteilt. Systeme: Suchmaschinen, Business-Intelligence-Systeme.
Informationssammlung (F.92)	Erachtet die Aufgabenträgerin die wahrgenommene Information als zweckorientiert, ist es ratsam, sie auf elektronischen und nichtelektronischen Speichermedien zu sammeln.	„Nicht alle Informationen sind als Daten gespeichert!“ – „Gerade unstrukturierte Information zur Lösung komplexer Probleme ist häufig **personen- und nicht maschinengebunden**.“
Informationsstrukturierung und -organisation (F.93)	„Um die aus der zweiten Phase entstehenden Informationsmengen bewältigen zu können, müssen die Informationsbestände strukturiert, klassifiziert, indexiert und verknüpft werden.“	Dadurch werden sie einer Nutzung durch Dritte zugänglich. Systeme: Datenbanksysteme, Archivierungssysteme.
Informationssuche (F.94)	„Bei der Phase Informationssuche geht es darum, die Konversion von Daten in Information sowie das Wiederauffinden von Information zu unterstützen.“	Information für Aufgabenträgerin A muss nicht Information für B sein (kein ausreichender Zweckbezug) – für B sind es wieder Daten. Abfragesprachen oder Information-Retrieval-Sprachen ermöglichen die Suche.
Informationspflege (F.95)	„Bei dieser Phase geht es um die Aktualisierung und Dokumentation der Daten und verfügbaren Informationen zum Zweck der zukünftigen Informationsproduktion.“	Informations- bzw. Datenqualität wird zunehmend Gegenstand von Wissenschaft und Praxis: Verfahren zur Datenpflege und -bereinigung, zur Findung und Kenntlichmachung fehlerhafter Daten – z. B. in Stammdatenmanagementsystemen.

BEISPIEL · KLINIK-FALL ENTLANG DER PHASEN

Wahrnehmung: Dr. Yilmaz erkennt, dass sie Medikation und Allergien kennen muss (Aktivierung durch die Aufgabe). *Sammlung:* Befunde, Arztbriefe, Laborwerte sind in der ePA gesammelt – das Wissen der Angehörigen über neue Medikamente ist dagegen personengebunden. *Strukturierung:* 200 Laborbefunde ohne Filter/Priorisierung = mangelhafte Strukturierung. *Suche:* Die Allergie steckt im Freitext eines Arztbriefs – schwer wiederauffindbar. *Pflege:* „Ob der Patient in den letzten Tagen neue Medikamente erhalten hat, ist nicht eingetragen“ = Defizit in der Informationspflege. Diese Analyse verbindet V05 mit der Frage nach Informationsdefizit/-überschuss aus Kapitel 4.

BEISPIEL · LEHRVERANSTALTUNG (T05 F.16–17)

Wahrnehmung: Notwendigkeit der Recherche zu Vorlesungsinhalten. Sammlung: Informationen in einem Dokument zusammentragen. Strukturierung/Organisation: Erstellen der PowerPoint. Suche: detaillierte Auseinandersetzung mit dem Vorlesungsstoff. Pflege: Nachbereitung bzw. Aufbereitung für das nächste Jahr.

5.17 Anwendung: Systeme mehrdimensional typisieren

Die Zusammenfassung der Vorlesung (F.96): Es gibt nicht *die* Nutzerin; mit der Nutzerschnittstelle wird die Interaktionsaufgabe abgebildet; es existieren Prinzipien zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen; IS lassen sich entlang Mensch, Aufgabe und Technik typisieren; eine Typisierung nach den Phasen im Informationsverhalten ist ebenfalls möglich. Die folgende Tabelle zeigt, wie eine vollständige Typisierung in der Klausur aussehen kann (Einordnungen sind Argumentationen, keine Folienfakten – entscheidend ist die Begründung).

Merkmal	ChatGPT (im Unternehmenseinsatz)	Klinik-System Notaufnahme	IKEA-App
Mensch: Nutzertyp / Rolle	sehr heterogen: Expertinnen bis gelegentliche/naive Nutzer (F.9); Rollen z. B. Admin vs. Mitglied im Team-Workspace	Rollen Ärztin, Pflege, Verwaltung (F.61); geübte vs. gelegentliche Nutzer	Endkundinnen aller D21-Typen (F.10); Personae z. B. „junge Erstwohnung“, „Familie mit Kindern“
Mensch: Nutzungskontext	mobil und am Arbeitsplatz; teils kontextbasiert (Gedächtnisfunktion, F.71)	Notaufnahme, Nacht, Zeitdruck (situativer Kontext, affektiv/kognitiv); Stationsrechner = nomadisierend, Tablets = mobil (F.69)	zu Hause und im Markt; ortsbezogene Dienste (Bestand im nächsten Markt, F.60)
Aufgabe: Phase / Typ	Nutzungsaufgabe; überwiegend Ausführungsaufgaben (Texte, Code), auch Unterstützung von Führungsaufgaben (Entscheidungsvorlagen); kann auch Entwicklungsaufgaben unterstützen (Testdaten, F.74)	Nutzungsaufgabe; Ausführung: Dokumentation (Administration), Medikationsentscheidung/Anforderung (Disposition); Führung: Kontrolle von Wartezeiten durch Klinikleitung	Nutzungsaufgabe; Ausführungsaufgaben (Verkauf, Bestellung = Administration, Lieferauslösung = Disposition)

Merkmal	ChatGPT (im Unternehmenseinsatz)	Klinik-System Notaufnahme	IKEA-App
Aufgabe: Reichweiten	Individualaufgaben (Team-Workspaces: Gruppe); funktionsübergreifend; sektorenneutral; einzelwirtschaftlich; aus Unternehmenssicht externer Dienst (interorganisational)	Gruppenaufgabe (Behandlungsteam); funktionsübergreifend (Medizin, Pflege, Abrechnung); interorganisational (ePA-Anbindung); sektorenspezifisch (Gesundheit); einzelwirtschaftlich (ePA als nationale Infrastruktur berührt die gesamtwirtschaftliche Ebene – Interpretation)	Individualaufgabe; funktionsbezogen (Marketing/Vertrieb) bzw. CRM-Cluster; interorganisational (B2C); sektorenspezifisch (Handel → Handelsinformationssystem, rechter H-Schenkel); einzelwirtschaftlich
Technik	Anwendungssoftware (Web/App) auf Systemsoftware; Rechenzentren (Verarbeitungs-HW), Netzwerk-HW; Modalitäten Tippen, Sprechen, Bild → visuell/Audio	Tablets, Stationsrechner, Server, Netzwerk; KIS als Anwendungssoftware	Smartphone (Berühren, Kamera/AR → visuell, haptisch), iOS/Android, Server
Informationsverhalten	Schwerpunkt Suche (Konversion Daten → Information) und Strukturierung (Zusammenfassen); Wahrnehmung durch Hinweise	Sammlung, Strukturierung (Akte), Suche (Befunde); Pflege kritisch (fehlende Medikation)	Wahrnehmung (Inspiration), Suche (Produktsuche), Sammlung (Merkliste)

Selbsttest

1. Wahr oder falsch? „Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben.“

Wahr. V05 F.74 sagt wörtlich: „Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben.“ In der Darstellung auf F.73 ist die Aufgabenphase „Entwicklungsaufgaben“ nur mit dem Aufgabentyp „Ausführungsaufgaben“ verbunden, während Nutzungsaufgaben sowohl Ausführungs- als auch Führungsaufgaben sein können (F.75). Begründung in eigenen Worten: Systementwicklung folgt einem Phasenmodell (Anforderungen erheben, modellieren, testen); IS dafür unterstützen konkrete Verrichtungen, nicht die Planung und Kontrolle des Unternehmens. (Tutorium T05 F.4–5: wahr.)

2. Wahr oder falsch? „Typisierungsmerkmale für IS lassen sich ausschließlich aus betrieblichen Aufgabeneigenschaften ableiten.“

Falsch. Die Aufgabe (Phase, Typ, Reichweite; F.72) ist nur eines von drei Typisierungsmerkmalen entlang der Strukturelemente Mensch, Aufgabe und Technik (F.58). Hinzu kommt die Typisierung nach den Phasen im Informationsverhalten der Nutzerinnen (F.90). Beispiel für eine nicht-aufgabenbezogene Typisierung: EIS tragen den Nutzertyp „Führungskraft“ im Namen (F.59); die Unterscheidung Hardware/Software ist eine technische Typisierung (F.87).

3. Wahr oder falsch? „Das Handels-H-Modell beschreibt das Datenmodell eines Handelsbetriebs.“

Falsch. Das Handels-H-Modell (F.85, Becker/Schütte) ist ein Funktionsmodell bzw. Ordnungsrahmen: Es gibt einen Überblick über die Aufgaben eines Handelsbetriebs – Beschaffungsseite (Einkauf, Disposition, Wareneingang, Rechnungsprüfung, Kreditorenbuchhaltung), Lager, Distributionsseite (Marketing, Verkauf, Warenausgang, Fakturierung, Debitorenbuchhaltung), Dach (Unternehmensplanung, BI, Controlling) und Sockel (Haupt-/Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Personalwirtschaft). Datenmodelle beschreiben dagegen die statische Struktur (ERM), Prozessmodelle den Ablauf (EPK) (T05 F.11–12). Die einzelnen Funktionen des H-Modells können in Daten- und Prozesssicht verfeinert werden.

4. Wahr oder falsch? „Gebrauchstauglichkeit und Nutzererlebnis sind zwei Bezeichnungen für dasselbe Konzept der ISO 9241.“

Falsch. Gebrauchstauglichkeit (ISO 9241-11) ist das Ausmaß, in dem ein System durch bestimmte Nutzerinnen in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen (F.29). Sie betrifft nur die Phase *während* der Nutzung und zielt auf die Vermeidung negativer Erlebnisse. Das Nutzererlebnis (ISO 9241-210) beschreibt Wahrnehmungen und Reaktionen bei der Nutzung oder *erwarteten* Verwendung (F.30), umfasst alle drei Phasen (vor, während, nach) und zielt auf positive Effekte wie Bindung und Markenstärkung (F.31–32). Usability ist damit ein Teilaspekt der UX.

5. Wahr oder falsch? „Beim konsensorientierten Ansatz der Nutzermitwirkung definieren die Arbeitnehmerinnen die Planungsziele, die Entwickler halten sich im Hintergrund.“

Falsch – das beschreibt den **gewerkschaftlichen Gegenmachtansatz** (F.43), den die Vorlesung als „keine realitätsnahe Vorstellung“ bewertet. Der konsensorientierte Ansatz (F.42) will über Motivationsstrategien und akzeptanzfördernde Maßnahmen die Bedingungen für Entwicklung, Einführung und Nutzung verbessern; die Entwickler verstehen sich als Beraterinnen und Vermittlerinnen. Er führt zu einer Perspektivenerweiterung, *akzeptiert aber die herrschenden Machtverhältnisse*.

6. Wahr oder falsch? „Eine Nutzerin hat in einem IS genau eine Rolle; Rollen legen nur Rechte fest.“

Falsch in beiden Teilen. Rollen definieren *Aufgaben, Eigenschaften und Rechte* einer Nutzerin (F.61), nicht nur Rechte. Und: „Eine Nutzerin kann mehrere Rollen haben“ (F.61) – z. B. eine Oberärztin, die zugleich die Rolle „Ausbilderin“ oder „Qualitätsbeauftragte“ innehat. Das Personalabteilungsbeispiel (F.62) zeigt zudem, dass Rollen auch steuern, welche Datenfelder sichtbar sind.

7. Wahr oder falsch? „Nomadisierende Nutzerinnen sind Nutzerinnen, die ihre Aufgaben mobil mit eigenem Laptop erledigen.“

Falsch. Nomadisierende (oder streunende) Nutzerinnen erfüllen ihre Aufgaben in IS, die *an unterschiedlichen Orten zur Verfügung stehen* – z. B. Bankmitarbeitende in mehreren Filialen oder Produktionsmitarbeitende in verschiedenen Abschnitten (F.69). „Davon zu unterscheiden sind Nutzer, die ihre Aufgaben mobil erfüllen“: Sie verfügen über eine *eigene mobile Infrastruktur, die mit ihnen auf Reisen geht* (F.69).

8. Wahr oder falsch? „Laut Vorlesung sind die wichtigsten Gestaltgesetze Nähe, Symmetrie und Gleichartigkeit; Farbe sollte nicht als einziger Informationsträger dienen.“

Wahr. F.23 nennt Nähe, Symmetrie und Gleichartigkeit als die wichtigsten Gestaltgesetze; F.24 zeigt, wie sie sich zu „prägnanten Figuren“ verstärken. F.26 fordert, Farbe nicht als einzigen Informationsträger einzusetzen, weil 4 % aller Menschen in ihrer Farbwahrnehmung beeinträchtigt sind und sich viele nicht mehr als vier Farb-Bedeutungs-Kombinationen merken können. Weitere Regeln: ausreichender Kontrast, bekannte Farbcodes für Interaktionselemente.

9. Fall Klinikum (Probeklausur 2026, A2a): Erläutern Sie, wie Nutzerrollen bei der Gestaltung des Notaufnahme-Systems helfen, und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil.

Definition: Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte einer Nutzerin in einem IS; sie werden verwendet, damit diese Merkmale nicht für jede Nutzerin einzeln festgelegt werden müssen (V05 F.61).

Anwendung: Im Klinik-System werden die Rollen „Ärztin", „Pflegekraft" und „Verwaltung" gebildet. Die Ärztin sieht Befunde, Vorerkrankungen, Laborwerte und Medikationspläne und darf Medikamente anordnen; die Pflege sieht Medikationspläne und Vitalwerte und dokumentiert Gaben; die Verwaltung sieht nur Stamm- und Abrechnungsdaten. Damit wird die Fallanforderung „jede Berufsgruppe sieht nur die Daten, die sie für ihre Arbeit braucht" umgesetzt (Datenschutz). Zugleich hilft die Rolle bei der Gestaltung der Oberfläche: Jede Rolle bekommt eine auf ihre Aufgabe zugeschnittene Ansicht (Aufgabenangemessenheit nach ISO 9241-110), was Informationsüberschuss – etwa durch 200 ältere Laborbefunde – reduziert. Wie im Personalabteilungsbeispiel (F.62) kann die Rolle auch steuern, welche Felder eines Datensatzes sichtbar sind.

Vorteil: Rechteverwaltung wird erleichtert; bei Änderungen (z. B. Pflege darf künftig Laborwerte sehen) muss nur die Rolle angepasst werden, nicht hunderte Einzelkonten (F.61). **Nachteil:** Rollen müssen im Voraus festgelegt und bei der Systementwicklung berücksichtigt werden (F.63); unvorhergesehene Situationen – nachts braucht eine Pflegekraft sofort die Allergieinformation – passen nicht in starre Rollen. Gegenmaßnahme: protokollierter Notfallzugriff.

Bonus (Usability vs. Sicherheit): Die Forderung nach einer Zusatzanmeldung bei jedem Zugriff senkt die Effizienz und unter Zeitdruck ggf. die Effektivität (F.29). Rollen bieten strukturellen Datenschutz, sodass eine Zusatzanmeldung auf besonders sensible Kategorien beschränkt werden kann.

10. Fall KI-Assistent (Probeklausur 2026, A1): Beschäftigte klagen über ständige Hinweise, fehlerhafte Antworten und das Gefühl, nicht Schritt halten zu können. Welche Gestaltungsgrundsätze sind verletzt, und wie lässt sich der digitale Stress verringern?

Die Nutzerschnittstelle bildet die Interaktionsaufgabe ab; die Sachaufgabe kann nur erfüllt werden, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt wird (F.14). Hier wird die Interaktionsaufgabe zur Belastung. Nach ISO 9241 Teil 10 (F.27) sind verletzt: **Steuerbarkeit** und **Aufgabenangemessenheit** (Hinweise unterbrechen, die Nutzerin kann Tempo und Richtung des Dialogs nicht bestimmen), **Fehlertoleranz** bzw. **Selbstbeschreibungsfähigkeit** (fehlerhafte Antworten ohne Quellen oder Unsicherheitsangabe verursachen Prüfaufwand), **Lernförderlichkeit** und **Individualisierbarkeit** (das System passt sich nicht an weniger erfahrene Nutzerinnen an). Gebrauchstauglichkeit (F.29) leidet vor allem bei Effizienz und Zufriedenheit.

Maßnahmen: (1) differenziell-dynamische Gestaltung (F.18): Laien-/Expertenmodus (F.28), Hinweisfrequenz pro Person einstellbar oder lernend; (2) kontextbasiertes System (F.71), das Stress oder Müdigkeit erkennt und Hinweise zurückhält; (3) Quellenangaben und Konfidenzanzeige; (4) Nutzermitwirkung (F.41–47): Key User je Abteilung, Schulungen, Fokusgruppen und Prototypentests vor dem Rollout. Querbezug: Technostress als negative Wirkung der digitalen Transformation (V06 F.91); Vertiefung: Techno-Overload, -Complexity, -Uncertainty (Tarafdar et al.).

11. Fall: Eine Essens-Liefer-App zeigt Restaurantname, Bewertung und Lieferzeit jeweils in weit auseinanderliegenden Zeilen, nutzt für „Bestellen“ und „Abbrechen“ identische graue Buttons und markiert ausverkaufte Gerichte nur mit roter Schrift. Beurteilen Sie die Oberfläche anhand der Gestaltgesetze und der Farbregeln.

Die Gestaltpsychologie beschreibt die Wahrnehmung als Fähigkeit, Strukturen und Ordnungsprinzipien in Sinneseindrücken auszumachen (F.22); visuelle Objekte werden zu Figuren zusammengesetzt erlebt (F.23).

Nähe verletzt: Zusammengehörige Informationen eines Restaurants sollten nahe beieinander liegen (F.25); liegen sie weit auseinander, ordnet das Auge die Bewertung womöglich dem falschen Restaurant zu. Verbesserung: Name, Bewertung und Lieferzeit als kompakte Karte mit Abstand zur nächsten Karte. **Gleichartigkeit falsch eingesetzt:** Gleich aussehende Elemente werden als gleichartig wahrgenommen (F.24) – identische Buttons für gegensätzliche Funktionen führen zu Fehlbedienung. Verbesserung: Primäraktion hervorgehoben, Abbrechen als Textlink. **Symmetrie:** Karten im gleichmäßigen Raster würden die Blockbildung verstärken (F.24). **Farbe als einziger Informationsträger** verstößt gegen F.26 (4 % Farbsehschwäche): zusätzlich Text „ausverkauft“ und ausgegrauter Zustand (Norman: Einschränkungen). Ergebnis: übersichtliche, gut strukturierte Oberfläche, deren Informationen einfach aufgenommen werden können (F.25).

12. Entwerfen Sie zwei Personae für eine neue Fahrkarten-App eines Verkehrsverbunds und nennen Sie Vorgehen und Grenzen der Methode.

Definition: Eine Persona ist ein imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten, das einen angenommenen Nutzertyp abstrakt repräsentiert (F.64).

Vorgehen (F.65): Zweck klären (Tickets mobil kaufen und vorzeigen), Nutzerkreis bestimmen (Pendler, Gelegenheitsfahrer, Touristen, Seniorinnen), 3–10 fiktive Personae erdenken, Bedürfnisse in Anforderungsanalyse und Realisierung aufgreifen, Bedienungs- und Verstehensszenarien durchspielen.

Personae: *Lena (24)*, Pendlerin, Technik-Enthusiastin, Motiv: Ticket in unter 10 Sekunden; Präferenz: Widget, Apple Pay; Nutzungsgewohnheit: täglich, oft mit einer Hand im Bus. *Helmut (72)*, konservativer Gelegenheitsnutzer, fährt zweimal im Monat zum Arzt, vergisst Bedienschritte zwischen den Nutzungen („naiver“ Nutzer, F.9), schlechtes Sehvermögen; braucht große Schrift, wenige Schritte, klare Rückmeldung. Szenario: „Kann Helmut bei Regen an der Haltestelle ein Seniorenticket kaufen?“

Grenzen (F.67): Repräsentativer Querschnitt schwer zu finden; Personae sind angenommene, keine realen Nutzerinnen; bei komplexen Anforderungen reale Nutzerinnen einbinden (Nutzermitwirkung); häufige Prüfung verursacht Mehraufwand (T05 F.24).

13. Typisieren Sie ChatGPT nach den Typisierungsmerkmalen der Vorlesung.

Einleitung: IS lassen sich entlang der Strukturelemente Mensch, Aufgabe und Technik (F.58) sowie nach den Phasen im Informationsverhalten (F.90) typisieren.

Mensch: sehr heterogene Nutzertypen von Expertinnen bis zu gelegentlichen bzw. naiven Nutzern (F.9); im Unternehmen Rollen wie Administratorin vs. Mitglied (F.61); Nutzungskontext ortsunabhängig, auch mobil (F.68–69); teilweise kontextbasiert, da Präferenzen gespeichert werden (F.71). **Aufgabe:** Aufgabenphase Nutzungsaufgabe; Aufgabentyp vor allem Ausführungsaufgaben (Texte, E-Mails, Code), auch Unterstützung von Führungsaufgaben (Analysen für Planungsentscheidungen); Reichweite: personell meist Individualaufgabe, funktional übergreifend (in allen Funktionsbereichen einsetzbar), sektorenneutral, einzelwirtschaftlich; aus Sicht des nutzenden Unternehmens ein externer Dienst über die Unternehmensgrenze (interorganisational). **Technik:** Anwendungssoftware (Web-App/App) auf Systemsoftware, betrieben auf Verarbeitungshardware in Rechenzentren, Netzwerkhardware; Ein-/Ausgabemodalitäten Tippen, Sprechen, Bild bzw. visuell, Audio (F.13, F.88). **Informationsverhalten:** Schwerpunkt Informationssuche (Konversion von Daten in Information, Wiederauffinden, F.94) und -strukturierung (Zusammenfassen, Gliedern, F.93); Grenzen bei der Informationspflege (Aktualität, F.95).

14. Fall Vitra (T05 Aufgabe 3) und Erweiterung: Welche Funktionen und Aufgabentypen unterstützt das ERP/CRM-System? Wie hängen horizontale und vertikale Integration damit zusammen?

Funktionen: Vertrieb (Konfiguration und Bestellung im Webshop), Beschaffung (Einkauf von Schrauben, Tischfüßen, Platten), Produktion (Montage), Versand (Auslieferung) (T05 F.19). **Aufgabentyp:** Ausführungsaufgaben – administrativ (Auftragserfassung) und dispositiv (Bestellung auslösen, Fertigung einplanen), F.76.

Horizontale Integration (F.81): Das ERP-System verbindet diese Funktionen entlang des Auftragsdurchlaufs – der Kundenauftrag löst automatisch Bedarfe in Beschaffung und Produktion aus, ohne Mehrfacherfassung. **Vertikale Integration**: Die operativen Daten (Aufträge, Durchlaufzeiten, Kosten) werden z. B. im Data Warehouse verdichtet und Planungs- und Kontrollsystemen bereitgestellt (Führungsaufgaben, F.77), etwa für die Kontrolle der Lieferzeiten. Reichweite: funktionsübergreifend (F.80); über Webshop-Kundinnen und Lieferanten interorganisational (CRM, SCM/E-Procurement, F.82–83).

15. Warum können die Grundsätze der ISO 9241 Teil 10 nicht alle gleichzeitig maximiert werden? Geben Sie ein Beispiel und eine Lösung.

„Das gleichzeitige Verfolgen dieser Grundsätze kann zu Konflikten führen“ (F.28). Maßnahmen zur Verbesserung der **Steuerbarkeit** haben zumeist negative Auswirkungen auf die **Selbstbeschreibungsfähigkeit**; und je mehr eine Benutzerin das System ihren Bedürfnissen anpassen kann (**Individualisierbarkeit**), desto uneinheitlicher und unübersichtlicher wird es. Beispiel: Ein Klinik-System, in dem jede Ärztin ihre Maske frei anordnen kann, ist individuell effizient – aber eine Vertretungsärztin findet sich auf dem Rechner der Kollegin nicht zurecht (Erwartungskonformität leidet). Lösung laut F.28: ausgefeilte Hilfesysteme mit **Laienmodus und Expertenmodus**, die auf den Nutzertyp Rücksicht nehmen; ergänzend: Individualisierung nur innerhalb eines festen Grundrasters (Durchgängigkeit nach Norman).

KAPITEL 6

Informationsinfrastruktur · Digitalisierung und digitale Transformation

Vorlesung 06 besteht aus zwei Teilen, die in der Klausur regelmäßig zusammen auftauchen: Teil A (alte Nummerierung „Kapitel 11“) erklärt, woraus die **Informationsinfrastruktur** eines Unternehmens besteht – nämlich aus sieben Komponenten, von denen die Technik nur eine ist. Teil B („Kapitel 12“) behandelt **Digitalisierung und digitale Transformation**: Begriffe, das Beschreibungsmodell mit vier Phasen, kritische Erfolgsfaktoren, Referenz-/Reifegrad-/Vorgehensmodelle, CDO vs. CIO, Agilität, Handel und Plattformen. Es ist das klausurstärkste Kapitel: In jeder Altklausur und in der Probeklausur 2026 steht mindestens eine 30-Punkte-Aufgabe daraus (YouTube/Instagram-Komponenten, Bunzel, Spotify, TechBuild, IKEA).

LERNZIELE

- Den Infrastrukturbegriff herleiten (Jochimsen, materiell/immateriell) und Informationsinfrastruktur von IT-Infrastruktur und Architektur abgrenzen.
- Alle sieben Komponenten der Informationsinfrastruktur mit Folienwortlaut definieren und auf einen beliebigen Fall (YouTube, Instagram, AWS, agiles Projekt) begründet anwenden.
- Die drei Bedeutungen von „Digitalisierung“ (digitization, digitalization, computerbasierte Automatisierung) und den Begriff digitale Transformation („wesentliche Änderungen“) sicher unterscheiden.
- Das Beschreibungsmodell der digitalen Transformation mit allen vier Phasen auf einen Fall anwenden und das Ausmaß einer Disruption begründet einschätzen.
- Je einen kritischen Erfolgsfaktor aus fünf der acht Erfolgsdimensionen fallbezogen erläutern.
- Referenz-, Reifegrad- und Vorgehensmodell definieren, das Modell von Appelfeller & Feldmann anwenden, CDO und CIO abgrenzen.
- Charakteristika, Vor- und Nachteile agiler Entwicklung erläutern und von traditionellen Vorgehensweisen abgrenzen.
- Multikanal-/Omni-Channel-Einkauf entlang Vorkauf-, Kauf- und Nachkaufphase mit In-Store-Technologien beschreiben; digitale Plattformen und Netzwerkeffekte erklären.

Teil A · Informationsinfrastruktur

Die Lerneinheit verfolgt laut Folie vier Zwecke: Sie sollen die Bedeutung des Infrastrukturbegriffs und seine Herleitung kennen, erkennen, dass „Informationsinfrastruktur“ nur eine **Kurzform** von

„Informations- und Kommunikationsinfrastruktur“ ist, verstehen, dass **Informationsinfrastruktur und IT-Infrastruktur nicht identisch** sind, und lernen, dass Informationsinfrastrukturen **nicht nur aus der Technikinfrastruktur** bestehen (V06 F.6). Diese vier Sätze sind zugleich die häufigsten Wahr/Falsch-Fallen.

6.1 Der Infrastrukturbegriff: Herkunft und Bedeutung

Der Begriff Infrastruktur ist für die Wirtschaftsinformatik relativ neu. Er stammt ursprünglich aus dem **militärischen Bereich** und wird seit den **1960er-Jahren** in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verwendet – als „Grundlage oder Unterbau der Tätigkeiten in einer Volkswirtschaft“ (V06 F.7). Die Wirtschaftsinformatik überträgt diesen volkswirtschaftlichen Begriff anschließend auf Information und Kommunikation.

> **DEFINITION · INFRASTRUKTUR (JOCHIMSEN)**
>
> „Joachimsen definiert Infrastruktur als Gesamtheit der **materiellen, institutionellen und personellen Grundlagen** einer Volkswirtschaft, die dazu beitragen, eine hohe Integration und ein hohes Niveau der Wirtschaftsaktivitäten zu ermöglichen.“ Sie wird heute durch den Faktor der **sozialen Infrastruktur** ergänzt.
>
> ▸ V06 F.7 (Folie schreibt „Joachimsen“, Literatur F.121: Jochimsen 1966)

Die Folie unterscheidet zwei Großgruppen (V06 F.8):

Art	Unterformen laut Folie	Beispiele
Materielle Infrastruktur	physische Anlagen	Verkehrswege, Ver-/Entsorgungseinrichtungen, Stadt- und Wohnungsbau
Immaterielle Infrastruktur	Personelle Infrastruktur	Zahl und Eigenschaften der Menschen einer arbeitsteiligen Marktwirtschaft
	Soziale Infrastruktur	Daseinsvorsorge im Gesundheits- und Sozialwesen: Sicherheit, Erziehung und Bildung, Sport- und Freizeitstätten, ÖPNV
	Institutionelle Infrastruktur	(auf der Folie ohne Beispiel; gemeint sind Normen, Einrichtungen und Verfahren eines Gemeinwesens, z. B. Rechtsordnung, Behörden – Interpretation)

Aus der volkswirtschaftlichen Sicht folgen fünf Eigenschaften (V06 F.9): Infrastruktur ist **Grundlage einer Volkswirtschaft** und ermöglicht primäre, sekundäre und tertiäre Produktionstätigkeiten; Infrastrukturleistungen sind im Allgemeinen **nicht handelbar**; sie ermöglichen eine **Erhöhung des Outputs**; das **staatliche Hoheitsprinzip** erleichtert einheitliche gesetzliche Regelwerke; und es gilt die **Nichtexklusivität** – materielle und immaterielle Infrastruktur soll grundsätzlich jedem Bürger zur Verfügung stehen.

BEISPIEL · AUTOBAHN UND GLASFASERNETZ

Eine Autobahn produziert selbst nichts, aber ohne sie könnten Industrie (sekundär) und Handel (tertiär) kaum arbeiten – sie ist „Unterbau". Genauso ist ein flächendeckendes Glasfasernetz Infrastruktur der Informationsgesellschaft: Es erzeugt keine Information, ermöglicht aber erst, dass Unternehmen Informationssysteme effektiv entwickeln und nutzen. Diese Analogie ist die Brücke zur Informationsinfrastruktur.

6.2 Informationsinfrastruktur aus Sicht der Wirtschaftsinformatik

Überträgt man die Überlegungen auf Information und Kommunikation, ergibt sich der Begriff der Informationsinfrastruktur (V06 F.10):

DEFINITION · ZIEL DER INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

„Ziel einer Informationsinfrastruktur ist die **effektive Entwicklung und Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen** für alle Wirtschaftssubjekte einer Volkswirtschaft."

▸ V06 F.10

Aus Sicht der Wirtschaftsinformatik – also auf Unternehmensebene – dient die Informationsinfrastruktur der **Unterstützung der Produktionstätigkeit von Unternehmen** und der **Schaffung neuer Informationsprodukte und -dienstleistungen** (V06 F.11). Einbezogen werden ausdrücklich die **handelnden Personen, Organisationseinheiten, angewendeten Arbeitsweisen, Methoden und Verfahren sowie Normen und Standards**. Der Kernsatz der Folie lautet: „Komponenten der Informationsinfrastruktur sind nicht nur miteinander verbundene Techniksysteme und die für den Betrieb erforderlichen Umgebungen."

DEFINITION · SYSTEMATIK (DECKUNG DER INFORMATIONSNACHFRAGE)

Informationsinfrastruktur ist „die zur **Deckung von Informationsnachfrage** geschaffene und dafür genutzte Infrastruktur". Bestandteile sind nicht nur Informationssysteme, sondern auch **personelle, organisatorische, methodische, rechtliche sowie institutionelle Elemente**; dieses Bewusstsein ist erforderlich zur zielorientierten Gestaltung von Informationsinfrastrukturen.

▸ V06 F.14 · T06 F.9

Hier schließt sich der Kreis zu Kapitel 4 (Information & Kommunikation): Dort wurde die **Informationsnachfrage** als der Teil des Informationsbedürfnisses eingeführt, der tatsächlich geäußert wird. Die Informationsinfrastruktur ist das „Angebotssystem", das diese Nachfrage befriedigen soll – fehlt Infrastruktur, entsteht ein Informationsdefizit.

TYPISCHER FEHLER · INFORMATIONSINFRASTRUKTUR = IT-INFRASTRUKTUR

Die IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen) ist nach Heinrich et al. ausdrücklich **ohne** „die zugehörigen Mitarbeiter, Prozesse und Dokumentationen" definiert (V06 F.17). Sie ist damit nur ein Teil der **technischen** Komponente. Wer in der Klausur „Informationsinfrastruktur" nur mit Servern und Netzen beantwortet, verfehlt den Kern der Vorlesung (V06 F.6, F.117).

6.3 Infrastruktur versus Architektur

Beide Begriffe werden im Alltag oft verwechselt; die Tutoriumsaufgabe 1a („Infrastruktur und Architektur meinen das Gleiche“) ist **falsch** (T06 F.5–7). Architektur kommt aus dem Bauwesen:

> **DEFINITION · ARCHITEKTUR**
>
> Zentraler Gegenstand der Architektur ist das „planvolle Entwerfen, Gestalten und Konstruieren von Bauwerken auf der Basis künstlerisch-ästhetischer, funktioneller und konstruktiver Überlegungen“. „Architektur eines Objektsystems ist ein **abstraktes Modell** dieses Objektsystems, das seine **Funktionen und Schnittstellen** beschreibt und **mehrere Ebenen** umfasst.“
>
> ▸ V06 F.12

Architektur beschreibt die **Struktur** eines Objektsystems; die Objekte ergeben wieder eine Architektur, weshalb Architektur als **Rekursion** betrachtet werden kann (eine Unternehmensarchitektur enthält Anwendungsarchitekturen, diese enthalten Softwarearchitekturen …). Architekturen haben drei grundlegende Funktionen: **Beschreibungsfunktion** (Ist-Struktur dokumentieren), **Gestaltungsfunktion** (Soll-Struktur planen) und **Kommunikationsfunktion** (gemeinsames Verständnis zwischen Fachbereich und IT schaffen) (V06 F.13).

In Unternehmen sind Informationssysteme und Informationsinfrastruktur oft **„Insellösungen“** – historisch gewachsen, mit der Folge komplexer, komplizierter und wenig transparenter Strukturen. Die Folie hält fest: „Die Ausbreitung des Internets hat einen großen Beitrag zur Standardisierung und Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Informationsinfrastrukturen geleistet“ (V06 F.13), etwa durch TCP/IP, HTTP und Webbrowser als gemeinsame Basis.

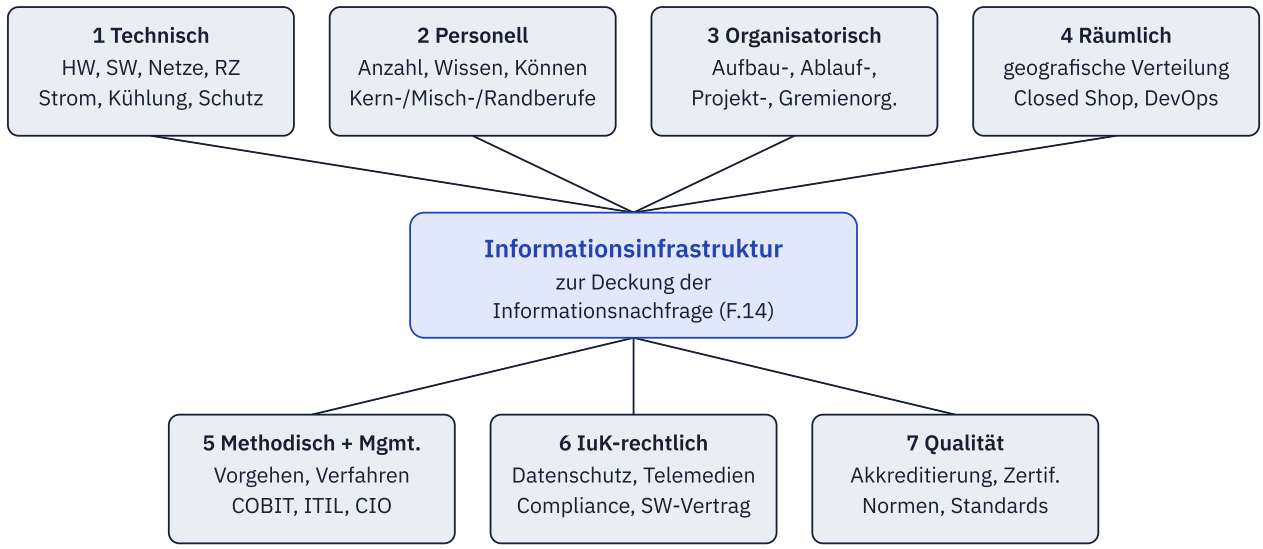
Kriterium	Infrastruktur	Architektur
Wesen	reale Gesamtheit von Grundlagen (Technik, Personen, Organisation, Recht …), die genutzt wird	abstraktes **Modell** eines Objektsystems (Funktionen, Schnittstellen, Ebenen)
Frage	„Womit und durch wen wird Information produziert und weitergegeben?“	„Wie ist das System strukturiert und wie soll es aussehen?“
Funktion	Deckung der Informationsnachfrage (F.14)	Beschreibung, Gestaltung, Kommunikation (F.13)
Beispiel	Rechenzentrum, IT-Abteilung, Datenschutzrecht	Schichtenmodell einer Anwendung, Unternehmensarchitektur-Landkarte

Zusammenhang: Eine Architektur ist der **Bauplan**, nach dem eine Informationsinfrastruktur idealtypisch gestaltet wird. Damit ist man bei der nächsten Folie: Idealtypisch erfolgt die Gestaltung „**top-down**“ (aus Unternehmenszielen abgeleitet), in der Wirklichkeit jedoch oft „**bottom-up**“ – als schrittweise Entwicklung und Anpassung an Bedürfnisse und Anforderungen, mit der Folge einer Zusammensetzung „aus nicht immer zueinander passenden Teilen“ (V06 F.15).

6.4 Die sieben Komponenten der Informationsinfrastruktur

Die Vorlesung gliedert die Informationsinfrastruktur in **sieben Komponenten** (V06 F.15; T06 F.11 bestätigt: „Die Informationsinfrastruktur kann in sieben Komponenten gegliedert werden“ ist **wahr**). Diese Liste ist das Herzstück von Teil A und muss wörtlich sitzen:

1. **Technische Infrastruktur**
2. **Personelle Infrastruktur**
3. **Organisatorische Infrastruktur**
4. **Räumliche Infrastruktur**
5. **Methodische Infrastruktur und Managementsysteme**
6. **Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur**
7. **Qualitätsinfrastruktur**



Die sieben Komponenten nach V06 F.15 mit ihren wichtigsten Stichworten. Nur Komponente 1 ist Technik – die anderen sechs sind immateriell (Personen, Regeln, Orte, Methoden, Recht, Qualität).

KLAUSURFOKUS · ÜBERSCHNEIDUNGEN SIND GEWOLLT

Die Komponenten sind **nicht überschneidungsfrei** (T06 F.18–19: Aussage „überschneidungsfrei“ ist falsch). Beispiele: Das Organigramm (organisatorisch) zeigt die personelle Besetzung der Stellen (personell) – die Folie verweist selbst darauf (V06 F.42). DevOps steht auf der Folie bei der räumlichen Infrastruktur (F.48), ist aber zugleich eine Arbeitsweise (methodisch) und eine Organisationsform (organisatorisch). Der Infrastrukturmanager CIO steht bei der methodischen Infrastruktur (F.52), ist aber auch eine Person. In der Klausur zahlt sich ein Satz aus wie: „Die Komponenten greifen ineinander; ich ordne X schwerpunktmäßig der Komponente Y zu, weil …“.

6.5 Technische Infrastruktur

> **DEFINITION · TECHNISCHE INFRASTRUKTUR**
>
> Diese Strukturkomponente „umfasst **alle Techniksysteme**, die im Unternehmen für die **Produktion von Information und Kommunikation** verwendet werden“. Sie umfasst Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik (**IuK-Technik**) und sonstige Techniksysteme (**Nicht-IuK-Technik**).
>
> ▸ V06 F.16

Allen Elementen der Technikinfrastruktur sind drei Merkmale gemein (V06 F.16): ein **hohes Veränderungs- oder Innovationspotenzial** (Hardware veraltet in wenigen Jahren), ein **physischer und zunehmend virtueller Charakter** (virtuelle Maschinen, Cloud) und eine **flexible Verwendbarkeit** (derselbe Server kann ERP, Webshop oder KI-Training betreiben).

> **DEFINITION · IT-INFRASTRUKTUR (HEINRICH ET AL.)**
>
> „IT-Infrastruktur ist die Gesamtheit der **Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen** etc., die für die Entwicklung und Tests, die Bereitstellung, das Monitoring, die Steuerung oder den Support von **IT-Services** erforderlich sind.“ Der Begriff umfasst die gesamte Informationstechnologie, **nicht jedoch die zugehörigen Mitarbeiter, Prozesse und Dokumentationen**.
>
> ▸ V06 F.17

IuK-Technik

Computer sind die wesentlichen Komponenten der IuK-Technik. Jede Technikinfrastruktur hat **zentrale und dezentrale Elemente** (V06 F.18). Bei großen Infrastrukturen bilden **Rechenzentren** das Zentrum: die Zusammenfassung von Servern, Mainframe-Systemen sowie externen Speicher- und Backup-Systemen; ihre Anzahl hängt von den Benutzeranforderungen ab. Dezentrale Elemente sind **stationäre Arbeitsplatzsysteme** und **mobile Systeme**. Das **Datennetz** dient drei Zwecken: Verbindung der zentralen Systeme untereinander, Anbindung der dezentralen an die zentralen Systeme und Anbindung an externe Netze (Internet) (V06 F.18; Abbildung eines Rechenzentrums F.19).

Technikinfrastrukturen verwenden häufig **Server verschiedener Hersteller** mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Konfigurationen und Peripheriegeräten (Heterogenität). Es werden **aufgabenspezifische Betriebssysteme** verwendet; einzelne Systeme sind entweder **autonom** oder über eine **Clustertechnologie** mit anderen gekoppelt, um **Lastverteilung und Redundanz** zu realisieren. Für Daten werden meist unterschiedliche Speichertypen genutzt (V06 F.20):

Speichertyp	Prinzip	Typischer Einsatz (Vertiefung)
DAS – Direct Attached Storage	Speicher direkt an einen Server angeschlossen	einzelner Server, einfach und günstig, aber nicht teilbar
NAS – Network Attached Storage	Dateispeicher als eigenes Gerät im Netzwerk	gemeinsame Dateiablagen für Abteilungen
SAN – Storage Area Network	eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz für Blockspeicher	Datenbanken, Rechenzentren mit hohen Leistungs- und Verfügbarkeitsanforderungen

DEFINITION · VIRTUALISIERUNG

„Virtualisierung bezeichnet die **Simulation von Hardwarefunktionen**“ und ermöglicht eine Effizienzsteigerung von Hardwareressourcen. Auf einem physischen Rechnersystem werden mehrere **virtuelle Maschinen** eingerichtet, die gleiche Leistung wie physische Maschinen haben, aber nur die Ressourcen eines Computersystems benötigen; mehrere Betriebssysteme laufen auf einem Server; die Ressourcenzuteilung erfolgt über den **Softwaremonitor** (Hypervisor). Der Betrieb wird effizienter und kostengünstiger. „Flexible Ressourcenzuweisung der Virtualisierung ist **Grundlage des Cloud-Computing**.“

▸ V06 F.21

Nicht-IuK-Technik

DEFINITION · NICHT-IUK-TECHNIK

„Elemente der Technikinfrastruktur, die für den Produktionsbetrieb **notwendig, aber keine IT-Systeme** sind.“

▸ V06 F.22

Dazu zählen laut Folien (V06 F.22–30):

- **Stromversorgung:** Der Energiebedarf der Rechenzentren in Deutschland steigt progressiv; der Stromverbrauch ist eine ökonomische *und* ökologische Herausforderung (F.22). Das Diagramm F.23 zeigt den Energiebedarf deutscher Rechenzentren von gut 10 Mrd. kWh/a (2010) auf rund 16 Mrd. kWh/a (2020), aufgeteilt auf Server (größter Block), Speicher, Netzwerk, Kühlung, USV und Sonstiges – Kühlung und USV machen einen erheblichen Anteil aus.
- **Beispiel Google-Rechenzentrum Hanau** (F.24): rund 50 Fußballfelder, ca. 180 MW (doppelte Jahresleistung der Stadt Hanau), zusätzliche Blockheizkraftwerke, Photovoltaik, Umspannwerke. Das Rhein-Main-Gebiet ist Deutschlands größter RZ-Standort; die Abwärme würde reichen, um Frankfurt zu beheizen. Fernwärmenutzung scheitert bisher an fehlender Fernwärmeinfrastruktur und Versorgungssicherheit: Wohnanlagen brauchen 30–50 Jahre Wärmegarantie, Rechenzentren leben nur 10–15 Jahre.
- **USV** (unterbrechungsfreie Stromversorgung) überbrückt Stromausfälle – in kleineren/mittleren Organisationen und Haushalten; kritische Systeme haben zusätzlich **Notstromgeneratoren**, die den Betrieb nach der USV fortsetzen (F.25).
- **Kühlung und Belüftung** durch Klimaanlagen halten die Betriebstemperatur; bei anhaltender Über-/Unterschreitung schalten sich Systeme geordnet ab (Schutz der Hardware); warme Abluft wird in Kanälen abtransportiert; Sensoren überwachen die Kühlung (F.26).
- **Überwachungssensoren** (F.27): Erschütterungsmelder (Grenzwert löst Alarm aus), Gas- und optische Brandfrüherkennungsmelder (schützen Menschen, Daten, Gebäude, Geräte), Feuerlöschanlagen mit Argon-Trigon-Gasgemisch (kein Wasser – Hardware bleibt intakt).
- **Druck- und Kuvertierstraßen** (F.30): Standarddrucker reichen für Massendruck nicht; große RZ nutzen Druckstraßen (automatisches Schneiden der Papierrollen, Sortieren) und Kuvertierstraßen – Printmedien werden im Direktmarketing weiterhin genutzt.

DEFINITION · SCHUTZ, SICHERHEIT, SCHUTZTECHNIK

Schutz meint „Vermeidung, zumindest Verringerung von Bedrohung oder Gefährdung der Infrastruktur verursacht durch menschliche, organisatorische oder technische Fehler, kriminelle Handlungen oder Umgebungseinflüsse“. **Sicherheit** „ist der durch **Abwesenheit von Bedrohung oder Gefährdung** gekennzeichnete Zustand der Informationsinfrastruktur“. **Schutztechnik** meint die Kombination folgender Sicherheitsmaßnahmen: hardwaretechnisch, softwaretechnisch, baulich, organisatorisch, vertraglich, rechtlich, personell.

▸ V06 F.28

Merke den Unterschied: **Schutz ist eine Tätigkeit** (Maßnahmen), **Sicherheit ein Zustand** (Ergebnis). Ein Beispiel für baulich-technischen Schutz ist die **Objektsicherheit** durch elektronische Zugangs- und Ausgangskontrollsysteme: Personenschleusen, Code-Eingaben, Chipkartensysteme, biometrische Systeme (V06 F.29).

Carr vs. Lewis, On-Premises vs. On-Demand, Affordances, Cloud

Die Folien F.31–36 diskutieren, ob Unternehmen überhaupt noch eigene Technikinfrastruktur brauchen. **Nicholas Carr (2009)** vergleicht **Informationsfabriken** mit Energieversorgern: Rechenleistung kommt künftig „aus der Steckdose“. Unternehmenseigene Einrichtungen gäbe es nur noch bei spezifischen Bedürfnissen wie **Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit, Flexibilität**. Carr „postulierte 2009 das **Verschwinden unternehmensspezifischer Infrastrukturen**, insbesondere der Technikinfrastruktur, womit andere Komponenten in Unternehmen teilweise oder ganz überflüssig werden“ (V06 F.31).

Mark S. Lewis widerspricht: „Nicht die Technik selbst bestimmt die Frage, ob Informationsinfrastrukturen selbst oder von externen Dienstleistern betrieben werden, sondern die **Art und Weise, wie die auf ihr basierenden Informationssysteme und -dienste zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen genutzt werden.**“ Deshalb lagern manche Unternehmen Entwicklung und Betrieb bewusst nicht aus (V06 F.32).

FOLIENBEISPIEL · SAP S/4HANA ON-PREMISES VS. ON-DEMAND

SAP S/4HANA kann sowohl „**on-premises**“ (im eigenen Rechenzentrum, eigene Lizenz, eigener Betrieb) als auch „**on-demand**“ (als Cloud-Dienst, nutzungsabhängig bezahlt) genutzt werden – bei **identischem Funktionsumfang**. On-premises bietet die Möglichkeit, Abläufe zu verbessern bzw. Systeme anderer zu integrieren und so effektiver/effizienter auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. „In diesem Fall kompensieren die aus der Nutzung standardisierter Unternehmenssoftware resultierenden Wettbewerbsvorteile die **höheren Kosten** einer eigenen technischen Informationsinfrastruktur.“ (V06 F.33) – Das ist Lewis' Argument in Reinform.

DEFINITION · AFFORDANCES (ANGEBOTS- BZW. NUTZUNGSCHARAKTER)

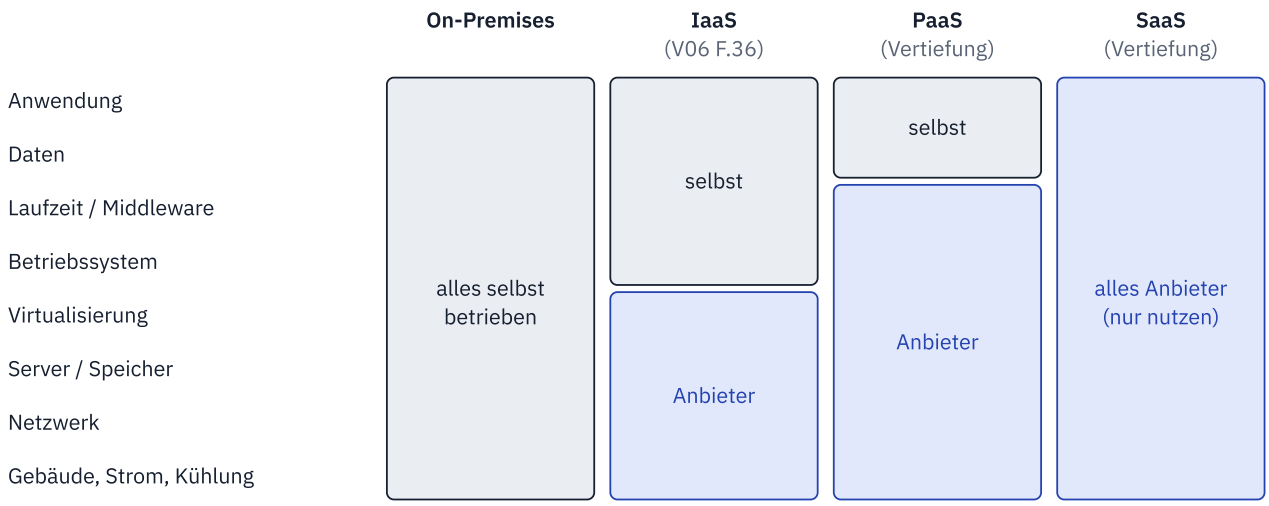
„Funktionale Variation von materiellen oder immateriellen Dingen in einem Umgebungskontext [wird] als **Angebots- oder Nutzungscharakter** bezeichnet (engl. *affordances*).“ Standardsoftware ermöglicht eine große Vielfalt unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten.

▸ V06 F.34

Folienbeispiele (V06 F.35): Ein **Stuhl** hat für Menschen zwei Nutzungseigenschaften – **Sitzen** und **Hinaufsteigen**. **Soziale Medien** können zur **Information oder Desinformation** verwendet werden. Der

Kern: Ein Artefakt legt nicht eindeutig fest, wie es genutzt wird – es „bietet“ Handlungen an, die je nach Nutzer und Kontext realisiert werden. Für die Infrastrukturfrage heißt das: Dieselbe Standardsoftware kann bei zwei Unternehmen ganz unterschiedliche Wettbewerbsvorteile erzeugen (Bezug zu Lewis).

Schließlich: **Cloud-Computing hat die Informationsinfrastruktur wesentlich verändert**; viele Aufgaben interner Rechenzentren werden durch **IaaS (Infrastructure as a Service)** ersetzt (V06 F.36). Das Diagramm zeigt die weltweiten Ausgaben: Rechenzentrums-Hardware & -Software stagnieren bei ca. 70–95 Mrd. $, Cloud-Infrastructure-Services wachsen von nahezu 0 (2010) auf ca. 130 Mrd. $ (2020) und überholen 2019/2020 die klassischen RZ-Ausgaben.



Je weiter rechts, desto mehr wandert die technische Infrastruktur zum Anbieter („on-demand“).

On-Premises vs. On-Demand: Wer betreibt welche Schicht? Die Folie nennt IaaS; PaaS und SaaS sind die üblichen weiteren Servicemodelle (NIST-Systematik, Vertiefung). SAP S/4HANA „on-demand“ entspricht SaaS.

VERTIEFUNG · SERVICEMODELLE DES CLOUD COMPUTING

Nach der NIST-Definition (2011) unterscheidet man **IaaS** (Rechenleistung, Speicher, Netz als Dienst – z. B. virtuelle Server bei AWS EC2), **PaaS** (zusätzlich Laufzeitumgebung/Entwicklungsplattform – z. B. Google App Engine) und **SaaS** (fertige Anwendung – z. B. Microsoft 365, SAP S/4HANA Cloud). Die Vorlesung nennt nur IaaS ausdrücklich; die Begriffe „on-premises/on-demand“ sind die Vorlesungsbegriffe und sollten in der Klausur zuerst fallen.

TUTORIUMSFALL · AWS – WELCHE KOMPONENTEN VERÄNDERN SICH DURCH CLOUD?

Bezieht ein Anwenderunternehmen Rechenleistung von AWS (T06 F.24–28), verändern sich **alle sieben Komponenten**: **technisch** – die Entwicklungsumgebung ändert sich, eigene Server entfallen; **personell** – weniger IT-Kräfte für Hardware nötig, dafür Cloud-Kompetenz; **organisatorisch** – Arbeitsabläufe ändern sich durch Wegfall von Stellen; **räumlich** – Serverräume werden überflüssig (die Bedeutung der räumlichen Infrastruktur **sinkt** für Anwender, T06 F.15); **methodisch** – Weiterentwicklung vor allem durch Zukauf von Rechenleistung; **rechtlich** – Datenschutzrecht (Datenverarbeitung im Auftrag, Serverstandort) wird wichtiger; **Qualität** – Standards des Anbieters werden übernommen.

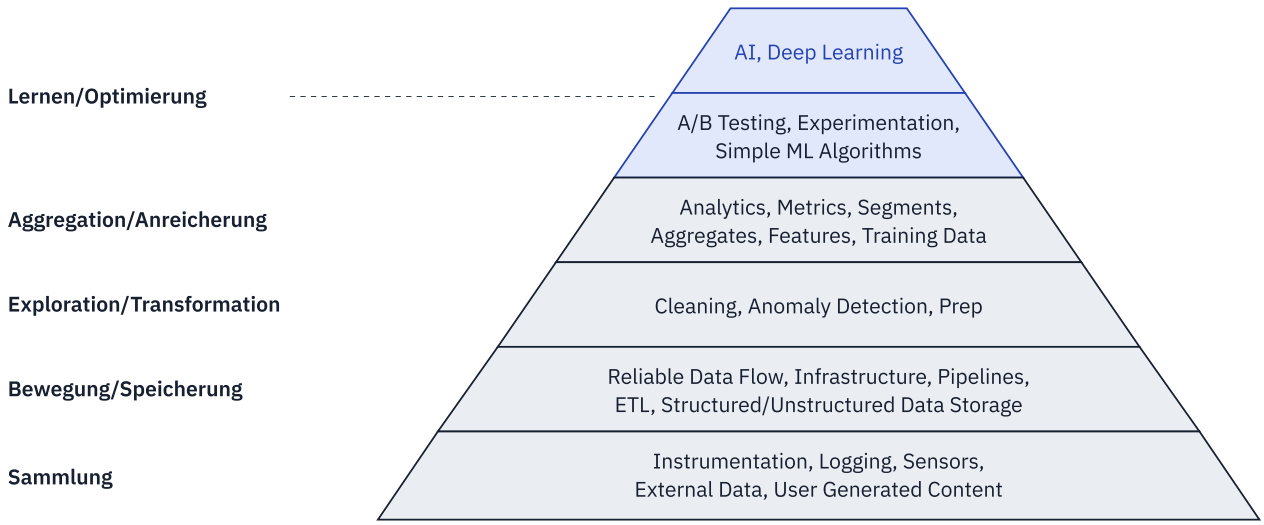
6.6 Personelle Infrastruktur

> **DEFINITION · PERSONELLE INFRASTRUKTUR**
>
> „Diese Strukturkomponente findet ihren Ausdruck in der **Anzahl**, im **Wissen und Können** sowie den **Fähigkeiten und Fertigkeiten** aller an der betrieblichen Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung beteiligten Personen."
>
> ▸ V06 F.37

Die Vorlesung bietet zwei Systematiken:

Systematik	Kategorie	Inhalt laut Folie	Eigenes Beispiel
nach **Intensität des Bezugs zur Informationstechnik** (F.37)	Kernberufe	Personen, die sich ausschließlich mit Entwicklung und Betrieb von IuK-Technik beschäftigen	Softwareentwicklerin, Netzwerkadministrator
	Mischberufe	Kombination aus Technik und Anwendung	Wirtschaftsinformatikerin, SAP-Berater
	Randberufe	Anwendung von IuK-Technik	Buchhalterin mit ERP, Vertriebler mit CRM
nach **Informationsfunktion** (F.38)	Informationsfachkräfte	Erfassung, Organisation, Speicherung, Abrufen, Verarbeitung von Informationen	Dokumentarin, Bibliothekar
	Infomediärin	hilft Kundinnen, die Kontrolle über Information zu gewinnen	Vergleichsportal-Betreiber, Rechercheagentur
	Datenwissenschaftlerin / Datenanalystin	Schwerpunkt Extraktion von Information und Wissen aus großen Datenbeständen; Nutzung von Methoden, Prozessen, Algorithmen zur Gewinnung von Erkenntnissen aus (un)strukturierten Daten	Data Scientist im Empfehlungsteam von YouTube

Folie F.39 zeigt dazu die **Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften** (nach Rogati 2017, „The AI Hierarchy of Needs", Literatur F.123). Ihre Aussage ist analog zur Maslow-Pyramide: Eine Stufe kann erst sinnvoll erreicht werden, wenn die darunterliegenden erfüllt sind. Wer „KI" will, muss zuerst Daten sammeln, zuverlässig speichern und bereinigen.



Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften (V06 F.39): Sammlung → Bewegung/Speicherung → Exploration/Transformation → Aggregation/Anreicherung → Lernen/Optimierung (A/B-Tests, einfache ML-Algorithmen; Spitze: AI/Deep Learning). Die oberen Stufen setzen die unteren voraus.

Bezug zu den Komponenten: Die unteren Stufen (Sensoren, Pipelines, Speicher) sind vor allem **technische** Infrastruktur, die oberen verlangen **personelle** Infrastruktur (Data Scientists). Deshalb steht die Pyramide auf der Folie bei der personellen Infrastruktur – sie zeigt, welche Kompetenzen auf welcher Stufe gebraucht werden. Folie F.40 ergänzt: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt herrscht **Mangel an qualifizierten IT-Arbeitskräften**; Aus- und Fortbildung im Digitalbereich werden massiv ausgebaut. „Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der personellen Infrastruktur und dem **Humankapital** einer Volkswirtschaft."

6.7 Organisatorische Infrastruktur

> **DEFINITION · ORGANISATORISCHE INFRASTRUKTUR**
>
> „Die organisatorische Infrastruktur beschäftigt sich mit dem **planmäßigen Ordnen, Gestalten und Erfüllen bzw. Nutzen aller Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen**, die für die Produktion und Weitergabe von Information erforderlich sind." Sie umfasst **Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Projektorganisation, Gremienorganisation**.
>
> ▸ V06 F.41

DEFINITION · AUFBAUORGANISATION

„Die Aufbauorganisation befasst sich mit der **Gliederung** jener Unternehmensbereiche in **Struktureinheiten** und der Struktureinheiten in **Stellen**, die mit der Produktion und Weitergabe von Information betraut sind." Sie schlägt sich in einem oder mehreren **Organigrammen** nieder, die organisatorische Einheiten, Aufgabenverteilung, Kommunikationsbeziehungen und die personelle Besetzung der Struktureinheiten (→ personelle Infrastruktur) offenlegen.

▸ V06 F.42

DEFINITION · ABLAUFORGANISATION

„Die Ablauforganisation konkretisiert die Erfüllung von Aufgaben in **zeitlich-sachlicher Hinsicht**." Aufgaben werden in eine Ablauffolge gebracht und als Arbeitsprozess dokumentiert – Ausdruck ist eine Abfolge zeitlich und sachlich zusammenhängender Aktivitäten (**Prozess**), visualisiert mit Ablaufdiagrammen, Aktivitätsdiagrammen oder Prozessketten.

▸ V06 F.43

Als Beispiel einer Ablauforganisation zeigt F.44 den **Ablauf einer Problembewältigung in ITIL**: Ein Vorfall bzw. ein neues Problem führt zur **Problemidentifikation** (Aufnahme grundlegender Details). Dann wird gefragt: Gibt es einen Workaround/eine Lösung? *Ja* → „Bekannter Fehler: Aktualisieren des Vorfallzählers" → Schließen. *Nein* → **Klassifizieren** nach Kategorie, Priorität und Bedeutung → **Problemanalyse** (Bedeutung, Wurzel, Muster und Symptome) → **Anfrage auf Change / Lösung für den Benutzer bereitstellen** → **Schließen des Problems**.

DEFINITION · PROJEKT / PROJEKTORGANISATION

„Ein Projekt ist ein **zielgerichtetes, klar definiertes, zeitlich begrenztes**, durch Größe, Bedeutung, Komplexität, Neuartigkeit, Einmaligkeit, Kosten und Risiko aus dem üblichen betrieblichen Geschehen herausragendes Vorhaben, für dessen Abwicklung die Projektorganisation verwendet wird." Die Projektorganisation ist eine **temporäre Form der Strukturorganisation**.

▸ V06 F.45

Form (V06 F.45–46)	Stellung der Projektleitung (PL)	Mitarbeitende	Eignung (Erläuterung)
Einfluss-Projektorganisation	PL als **Stabsstelle** der Geschäftsleitung, nur Informations-/Koordinationsrecht, keine Weisungsbefugnis	bleiben in ihren Abteilungen A, B, C	kleine, wenig riskante Projekte; Nachteil: PL ohne Durchsetzungsmacht
Matrix-Projektorganisation	PL hat **projektbezogene** Weisungsrechte, Linie behält disziplinarische	arbeiten für Abteilung *und* Projekt (Mehrfachunterstellung)	mittelgroße Projekte; Nachteil: Konflikte zwischen PL und Linie

Form (V06 F.45–46)	Stellung der Projektleitung (PL)	Mitarbeitende	Eignung (Erläuterung)
Reine (unabhängige) Projektorganisation	PL leitet eine **eigene Einheit** mit voller Weisungsbefugnis	werden aus den Abteilungen herausgelöst und dem Projekt zugeordnet (auf F.46 grau)	große, neuartige, risikoreiche Projekte; Nachteil: Rückkehrproblem, Ressourcenbindung

DEFINITION · GREMIENORGANISATION

„Gremien oder Ausschüsse verbinden eine **Mehrzahl von Aufgabenträgerinnen, die in direktem Austausch stehen.**“ Ziel ist die Verbesserung der Kommunikation der Aufgabenbeteiligten. Aufgaben: **Austausch von Informationen, Beratung über Sachfragen, Fällen von Entscheidungen.**

▸ V06 F.47

BEISPIEL · IT-LENKUNGSAUSSCHUSS

Ein mittelständisches Unternehmen richtet einen IT-Lenkungsausschuss ein: Geschäftsführung, CIO, Leiter Vertrieb und Produktion treffen sich monatlich, tauschen den Projektstatus aus (Information), beraten, ob ein neues CRM-System Priorität vor einer Lagerautomatisierung hat (Beratung), und beschließen das Budget (Entscheidung) – alle drei Gremienaufgaben in einem Termin.

6.8 Räumliche Infrastruktur

DEFINITION · RÄUMLICHE INFRASTRUKTUR

„Die räumliche Infrastruktur betrachtet die **geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen**, die für die Produktion und Weitergabe von Information erforderlich sind.“ Sie steht in enger Verbindung zu den Orten, an denen Information produziert und weitergegeben wird; man unterscheidet **zentrale** und **dezentrale** räumliche Infrastruktur.

▸ V06 F.48

- **Closed-Shop-Betrieb:** Entwicklerinnen haben **keinen Zugang zum Serverraum oder Rechenzentrum** – strikte räumliche Trennung von Entwicklung und Betrieb (Sicherheit, Stabilität) (F.48).
- **DevOps-Konzept:** Die Zusammenarbeit von **Entwicklung (Development) und Betrieb (Operations)** wird durch **höhere organisatorische Integration** verbessert (F.48). F.49 illustriert: *Bisher* arbeitete das Business sequenziell über Anforderungen → Software-Entwicklung → Test & Qualität → Security → Betrieb & Support, mit einer **Übergabe** an jeder Grenze. *Jetzt* bilden Business, Software-Entwicklung, Test & Qualität, Security sowie Betrieb & Support einen **Kreislauf um ein gemeinsames Team**.
- Räumliche Präsenz ist dank Videokonferenz-, Messenger- und Softwareentwicklungswerkzeugen nicht mehr notwendig; zeitversetztes Arbeiten nach dem **„Follow-the-Sun“-Prinzip** ist möglich (F.50). Der zugehörige Entwicklungsprozess ist gekennzeichnet durch **aktive Nutzerintegration, schnelle Erstellung von Produktinkrementen, kontinuierliche Integration neuer Programmcodes, hohe Modularität und dynamische Entscheidungsprozesse** (F.50) – das sind bereits agile Merkmale (→ 6.21).

- „Ein Rechenzentrum bedarf **keiner physischen Nähe zum Nutzer**“ (F.51). Strategische Standortkriterien sind daher eher: Mindestentfernung zu Gebieten/Einrichtungen, die eine Gefährdung für den RZ-Betrieb darstellen; Vorhandensein einer leistungsfähigen technischen Basisinfrastruktur; Einhaltung der Spezifikationen der Produktionssysteme.

TUTORIUMSAUFGABE · FOLLOW-THE-SUN MIT DER DEFINITION ERKLÄREN

Die räumliche Infrastruktur betrachtet die geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen. Follow-the-Sun **nutzt genau diese Verteilung**: Ein Softwareunternehmen hat Teams in Mannheim, Bangalore und San Francisco. Um 17 Uhr MEZ übergibt Mannheim den Stand (Code, offene Tickets) an San Francisco (8 Uhr Ortszeit); dieses übergibt an Bangalore; Bangalore morgens wieder an Mannheim. Die Aufgabe „wandert mit der Sonne“, sodass **24 Stunden** am Produkt gearbeitet wird; die Übergabe erfolgt in den sich überschneidenden Arbeitszeiten (T06 F.30). Voraussetzung: hohe Modularität und kontinuierliche Integration, sonst blockieren sich die Teams.

TYPISCHER FEHLER · DEVOPS UNTER „METHODISCHE INFRASTRUKTUR“

Die Musterlösung im Lernzettel ordnet DevOps der methodischen Infrastruktur zu. Auf den Folien steht DevOps aber unter **räumlicher Infrastruktur** (V06 F.48–49), weil es die Trennung „Entwicklung hier – Rechenzentrum dort“ (Closed Shop) aufhebt. Die Zuordnung zur methodischen Komponente ist vertretbar (DevOps ist auch eine Vorgehensweise), sollte aber begründet und mit dem Folienverweis F.48 abgesichert werden.

KLAUSURFOKUS · BEDEUTUNG DER RÄUMLICHEN INFRASTRUKTUR IM CLOUD-ZEITALTER

Aussage „Die Bedeutung der räumlichen Infrastruktur nimmt im Zeitalter des Cloud Computing für Anwenderunternehmen zu“: **falsch**. Begründung über die Definition: Kauft das Anwenderunternehmen Rechenleistung beim Cloud-Anbieter, braucht es keine eigenen Rechenzentren mehr; Kompetenzen und Ressourcen der räumlichen Infrastruktur liegen nicht mehr im eigenen Betrieb – ihre Bedeutung sinkt (T06 F.15). Für den *Anbieter* (AWS, Port29) steigt sie dagegen (Standortwahl, Energie, Anbindung).

6.9 Methodische Infrastruktur und Managementsysteme

DEFINITION · METHODISCHE INFRASTRUKTUR UND MANAGEMENT

„Die methodische Infrastruktur umfasst alle **Vorgehensweisen, Verfahren und Techniken** zur (Weiter-)Entwicklung, zum Betrieb und zur Nutzung der betrieblichen Informationsinfrastruktur.“ „**Management** bezeichnet im vorliegenden Kontext das **Leistungshandeln** im Hinblick auf alle Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen der betrieblichen Informationsinfrastruktur.“

▸ V06 F.52

Das Infrastrukturmanagement liegt in der Regel beim **Chief Information Officer (CIO)**, der „ranghöchsten Führungskraft von Informationsressourcen in Unternehmen“. Die Sicherstellung der Unternehmensziele durch IuK-Technologien erfolgt mit Hilfe von **Rahmenmodellen (Frameworks)** (V06 F.52). Zwei Frameworks nennt die Vorlesung:

Framework	Inhalt laut Folie	Gliederung
COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology (F.53)	umfassendes, international anerkanntes Framework für **Management und Steuerung von Information** (IT-Governance); alle Aufgaben rund um Informationsressourcen werden als **Domänen** betrachtet	**APO** (Align, Plan and Organize) · **BAI** (Build, Acquire and Implement) – Entwicklungsmethoden · **DSS** (Deliver, Service and Support) – Betrieb und Nutzung · **MEA** (Monitor, Evaluate and Assess) – auf der Folie mit Problemmanagement und Serviceanfragen verbunden
ITIL – Information Technology Infrastructure Library (F.54)	Referenzpraktiken für **IT-Servicemanagement (ITSM)** und **IT Asset Management (ITAM)**; beschreibt Prozesse, Verfahren, Aufgaben und Checklisten, die **weder organisations- noch technologiespezifisch** sind; Anwendung eines Mindestmaßes an Leistungsniveaus	bietet eine Ausgangsbasis zur Messung von **Planung, Umsetzung, Arbeitsfortschritt**; Beispielprozess Problemmanagement (F.44)

▸ Hinweis: Die Folie F.53 ordnet „Problemmanagement, Serviceanfragen“ optisch der MEA-Domäne zu; in COBIT 2019 gehören diese Prozesse eigentlich zur DSS-Domäne (DSS02/DSS03) und die vierte Domäne heißt „MEA – Monitor, Evaluate and Assess“. Für die Klausur genügt die Folienfassung.

INFORMATIONSMANAGEMENT UND MANAGEMENTPRINZIPIEN

Informationsmanagement betrachtet (1) die **Informationsfunktion** zur Produktion und Weitergabe von Informationen, (2) die **Informationssysteme** und (3) die **zugrunde liegende Informationsinfrastruktur**. Dabei werden mehrere **Managementprinzipien** angewendet: **Management nach Zielvorgaben** (management by objectives), **Management nach Ausnahmen** (management by exceptions), **Management nach Delegation** (management by delegation), **Management der dienenden Führung** (management by servant leadership).

▸ V06 F.55 · T06 F.12–13

Prinzip	Kerngedanke (Erläuterung)	Beispiel im IT-Kontext
Management by Objectives	Führung über vereinbarte, messbare Ziele; Weg bleibt den Mitarbeitenden überlassen	Ziel „Systemverfügbarkeit 99,9 %“ für das Betriebsteam
Management by Exceptions	Vorgesetzte greifen nur bei Abweichungen von Normwerten ein	CIO wird nur informiert, wenn das Ticket-SLA verletzt wird
Management by Delegation	Aufgaben samt Kompetenz und Verantwortung werden übertragen	Teamleiterin entscheidet selbst über Tool-Auswahl bis 10.000 €
Servant Leadership	Führungskraft dient dem Team, beseitigt Hindernisse, befähigt	Scrum Master räumt Blocker aus dem Weg (→ agiles Arbeiten)

TYPISCHER FEHLER · „FÜNF MANAGEMENTPRINZIPIEN“

Die Vorlesung nennt **vier** Managementprinzipien (T06 F.12–13; Aufgabe 1d „fünf“ ist falsch). Weitere aus der BWL bekannte Prinzipien (z. B. management by results) stehen nicht auf der Folie.

6.10 Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur

DEFINITION · INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSRECHT

„Unter dem Begriff Informations- und Kommunikationsrecht werden die **verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtlichen Normen** bezeichnet, die für die Gestaltung und Nutzung der Informationsinfrastruktur von Bedeutung sind.“ **Compliance** ist Konformität mit Rechtsnormen, Regeln, Grundsätzen, Standards und firmenspezifischen Richtlinien.

▸ V06 F.56

IT-spezifische oder für IT-Handlungen relevante Rechtsnormen sind vier Gebiete (V06 F.57): **Informationsfreiheit und Informationszugangsfreiheit**, **Datenschutzrecht**, **Telemedienrecht und Telekommunikationsrecht**, **Digitaler Handel und Softwarevertragsrecht.** Besonderheiten (F.58):

- **Softwarevertragsrecht** – Software „umfasst das in jeder Form, Sprache, Notation oder in jedem Code gewählte Ausdrucksmittel für eine Folge von Befehlen, die einen Computer zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe oder Funktion veranlassen“.
- **Regelungen im E-Government** – Verwaltungsmodernisierung mit einem interaktiven und serviceorientierten Staat.
- **Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs** – in prozessualer Hinsicht.
- **Computerstrafrecht (Cybercrime)** – Delikte im Zusammenhang mit einzelnen Rechnern.

KLAUSURFOKUS · ÜBERFORMALISIERUNG UND INNOVATION

Aussage „Eine Überformalisierung der informationsrechtlichen Infrastruktur schränkt die Möglichkeiten für digitale Innovationen ein“ – das Tutorium diskutiert sie am Datenschutzrecht (T06 F.16–17): In Deutschland sehr umfassend geregelt, hohe Hürden für Markteinführung, in anderen Ländern gelten diese Gesetze nicht. Gute Antwort: **tendenziell wahr** (höherer Aufwand, längere Time-to-Market, Wettbewerbsnachteil gegenüber Ländern mit geringeren Auflagen), aber relativierend: Recht schafft auch **Vertrauen** und Rechtssicherheit, was Akzeptanz digitaler Angebote fördern kann. Eine begründete Abwägung bringt die Punkte.

VERTIEFUNG · AKTUELLE RECHTSNORMEN

Konkrete Normen, die man in Fallaufgaben nennen kann: DSGVO/BDSG (Datenschutz), TDDDG (früher TTDSG/TMG, Telemedien), TKG (Telekommunikation), Digital Services Act (Plattformpflichten, z. B. YouTube/Instagram), Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (Upload-Filter), EU AI Act (KI-Systeme). Diese Namen stehen nicht auf den Folien – in der Klausur immer zuerst die Foliengebiete nennen.

6.11 Qualitätsinfrastruktur

> **DEFINITION · QUALITÄTSINFRASTRUKTUR**
>
> „Die Qualitätsinfrastruktur bezeichnet das **Zusammenwirken von Akkreditierung, Zertifizierung, Normierung und Standardisierung des Mess- und Prüfwesens**." Sie wird vom BMWi gefördert, bildet eine Grundlage für alle technischen Innovationen und Entwicklungen; gefördert wird u. a. der Auf- und Ausbau einer Qualitätsinfrastruktur für eine **sichere und vertrauenswürdige künstliche Intelligenz**.
>
> ▸ V06 F.59

Zur Gestaltung der Informationsinfrastruktur liefert die Qualitätsinfrastruktur **Leitfäden, Vorgehensmodelle, Standards und Normen** (V06 F.60).

> **DEFINITION · STANDARD / DE-FACTO-STANDARD**
>
> „Standard bezeichnet ein **allgemein akzeptiertes, nicht notwendigerweise durch eine Norm definiertes Niveau**, das als vorbildlich angesehen und an dem das Handeln ausgerichtet wird." „Ein nicht durch eine Norm definierter Standard heißt **De-Facto-Standard**."
>
> ▸ V06 F.60

Beispiel De-facto-Standard: das PDF-Format oder die QWERTZ-Tastatur – breit akzeptiert, lange bevor/ohne dass eine formale Norm sie vorschrieb. Die Folien nennen drei Beispiele:

Beispiel	Art	Inhalt
BSI-Standard 100-1 (F.61; Literatur nennt den Nachfolger BSI 200-1:2017 „Managementsysteme für Informationssicherheit")	IT-spezifischer **Standard** – Sicherheit der Informationsinfrastruktur	Prinzipien, Methoden, Verfahren, Werkzeuge; Komponenten des Sicherheitssystems: Sicherheitsprozesse, Sicherheitsstrategien, Managementprinzipien, Ressourcen, Mitarbeiterinnen
ISO/IEC 25000 (F.62)	IT-spezifische **Norm** – Bewertung von Softwareprodukten	Beschreibung des Bewertungsprozesses, Empfehlen der Bewertungskriterien
ISO 9000 ff. (F.63)	**nicht** IT-spezifische Normenreihe – Qualitätsmanagement	ISO 9000: Grundlagen/Begriffe eines QM-Systems; **ISO 9001**: Anforderungen, die erfüllt sein müssen, wenn eine Organisation ihre Qualitätsfähigkeit darlegen will; **ISO 9004**: Leitfaden zur Leistungsverbesserung, Ausrichtung in Richtung Total Quality Management (TQM)

DEFINITION · ZERTIFIZIERUNG UND AKKREDITIERUNG

Mit einer **Zertifizierung** (lat. *certificare* = versichern; *certus* = sicher, gewiss; *facere* = machen) „wird die Einhaltung bestimmter Anforderungen im Sinne einer **Konformität nachgewiesen**“. „Eine **Akkreditierung** ist gemäß ISO/IEC 17011:2018-03 die Bestätigung durch eine **unabhängige dritte Stelle**, die anerkennt, dass eine **Konformitätsbewertungsstelle die Fachkompetenz besitzt**, bestimmte Aufgaben zur Konformitätsbewertung durchzuführen.“ In einigen Branchen sind Zertifizierungen verpflichtend (zeitlich befristete Vergabe durch Zertifizierungsstellen); immer mehr Unternehmen lassen sich zertifizieren; Zertifizierungsstellen können sich akkreditieren lassen.

▸ V06 F.64

BEISPIEL · DIE KETTE AKKREDITIERUNG → ZERTIFIZIERUNG

Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) **akkreditiert** den TÜV als Zertifizierungsstelle (prüft also dessen Kompetenz). Der TÜV **zertifiziert** anschließend ein Rechenzentrum nach ISO/IEC 27001 (prüft dessen Konformität). Merksatz: Akkreditierung prüft den **Prüfer**, Zertifizierung prüft das **Unternehmen**.

6.12 Anwendung: Komponenten der Informationsinfrastruktur am Fall

Die Aufgabe „Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für YouTube (HWS24 Erst, 10 P.) bzw. Instagram (HWS24 Zweit, 10 P.) von Bedeutung? Beschreiben Sie vier Komponenten und begründen Sie diese kurz!“ wurde zweimal gestellt; HWS25 Erst A3b verlangte „drei Komponenten …, die besonders relevant sind, um agile Entwicklungsprojekte erfolgreich zu unterstützen“ (12 P.). Die Punktelogik ist bei allen gleich: pro Komponente etwa die Hälfte für die **Beschreibung** (Folienwortlaut/Definition) und die Hälfte für die **fallbezogene Begründung**. Eine Aufzählung ohne Fallbezug bringt höchstens die Hälfte.

DURCHGESPIELT · YOUTUBE – VIER (BIS SIEBEN) KOMPONENTEN

1. Technische Infrastruktur – *Beschreibung:* umfasst alle Techniksysteme, die für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden, also IuK-Technik (Rechenzentren, Server, Speicher, Datennetze) und Nicht-IuK-Technik (Strom, Kühlung, Schutz) (V06 F.16–30). *Begründung:* YouTube speichert Milliarden Videos und liefert sie gleichzeitig an Millionen Nutzer weltweit aus; ohne skalierbare Rechenzentren, verteilte Speicher (SAN), ein weltweites Content-Delivery-Netz und Virtualisierung (F.21) wäre der Dienst nicht erbringbar. Ausfälle sind sofort sichtbar – deshalb sind auch USV, Notstrom und Kühlung (F.25–26) kritisch.

2. Personelle Infrastruktur – *Beschreibung:* Anzahl, Wissen und Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung Beteiligten (F.37); Kern-, Misch-, Randberufe; Datenwissenschaftlerinnen (F.38). *Begründung:* YouTube braucht Kernberufe (Softwareentwickler, Netzwerkingenieure) und vor allem Data Scientists, die den Empfehlungsalgorithmus auf der obersten Stufe der Bedürfnispyramide (Lernen/Optimierung, A/B-Tests, F.39) betreiben. Auch Content-Moderatorinnen gehören dazu. Der IT-Fachkräftemangel (F.40) ist ein Engpass.

3. Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur – *Beschreibung:* verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtliche Normen, die für Gestaltung und Nutzung der Informationsinfrastruktur bedeutsam sind; Compliance (F.56); Datenschutzrecht, Telemedienrecht (F.57). *Begründung:* YouTube verarbeitet personenbezogene Nutzungsdaten für personalisierte Werbung (Datenschutzrecht), haftet als Telemediendienst für hochgeladene Inhalte (Urheberrecht, Content-ID, Plattformpflichten) und muss Jugendschutz beachten. Verstöße bedrohen das Geschäftsmodell direkt.

4. Organisatorische Infrastruktur – *Beschreibung:* planmäßiges Ordnen, Gestalten und Erfüllen aller Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information; Aufbau-, Ablauf-, Projekt-, Gremienorganisation (F.41). *Begründung:* Die Ablauforganisation regelt etwa den Prozess vom Upload über automatische Copyright-Prüfung bis zur Freischaltung bzw. das ITIL-artige Problemmanagement bei Störungen (F.44); neue Funktionen wie YouTube Shorts entstehen in Projektorganisationen (F.45); Richtlinienentscheidungen fallen in Gremien (F.47).

Weitere vertretbare Komponenten: **räumlich** (weltweit verteilte Rechenzentren nahe Internetknoten, Teams nach Follow-the-Sun, F.48–51), **methodisch** (DevOps-/Continuous-Deployment-Verfahren, ITIL-Servicemanagement, F.52–54), **Qualität** (Codec-/Streaming-Standards als De-facto-Standards, ISO/IEC-27001-Zertifizierung der RZ, F.60–64).

DURCHGESPIELT · INSTAGRAM – AKZENTE ANDERS SETZEN

Bei Instagram passen dieselben Komponenten; die Begründungen sollten aber fallspezifisch sein: **technisch** – Bild-/Video-Speicher, mobile App als dezentrales Element (F.18), Cloud-Skalierung bei viralen Inhalten; **personell** – Data Scientists für Feed-Ranking und Trending-Algorithmus, Moderationsteams; **rechtlich** – Datenschutz (Meta-Datentransfers in die USA), Jugendschutz, Kennzeichnung von Werbung durch Influencer (digitaler Handel); **Qualität** – Bildformate (JPEG, HEIF) als Standards, Normen zur Informationssicherheit. Schöner Zusatzpunkt: Affordances (F.34–35) – Instagram kann zur Information *oder* Desinformation genutzt werden, weshalb Moderation organisatorisch verankert werden muss.

DURCHGESPIELT · TECHBUILD SOLUTIONS – DREI KOMPONENTEN FÜR AGILE ENTWICKLUNGSPROJEKTE

(1) Organisatorische Infrastruktur. Agile Projekte brauchen eine passende Aufbau- und Projektorganisation: kleine, cross-funktionale Teams statt Abteilungssilos; eher reine Projektorganisation oder dauerhafte Produktteams statt Einfluss-Projektorganisation (F.45–46), damit das Team selbst entscheiden kann. Die Ablauforganisation wird iterativ (Sprints, Reviews) statt sequenziell; Gremien (F.47) werden zu regelmäßigen Formaten wie Sprint Review mit dem Kunden, in denen Informationen ausgetauscht, beraten und entschieden wird.

(2) Räumliche Infrastruktur. Agilität verlangt enge, schnelle Kommunikation. Die Vorlesung nennt das **DevOps-Konzept** als höhere organisatorische Integration von Entwicklung und Betrieb statt Closed-Shop-Trennung (F.48–49) und den Entwicklungsprozess mit aktiver Nutzerintegration, schneller Erstellung von Produktinkrementen, kontinuierlicher Integration neuer Programmcodes, hoher Modularität und dynamischen Entscheidungsprozessen (F.50). Für TechBuild heißt das: Co-Location des Teams oder gute Kollaborationswerkzeuge (Video, Messenger), ggf. Follow-the-Sun bei verteilten Teams; Zugang der Entwickler zur Betriebsumgebung.

(3) Personelle Infrastruktur. Agile Teams sind selbstorganisiert; der Erfolg hängt vom Wissen und Können sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beteiligten ab (F.37) – fachlich (Entwickler, Tester als Kernberufe; Fachexperten aus Energie-/Bauprojekten als Mischberufe) und sozial (Kommunikation mit Kunden). Neue Rollen (Product Owner, Scrum Master) müssen besetzt und qualifiziert werden.

Alternativen: **methodisch** (Scrum/Kanban als Vorgehensweisen, ITIL für den Betrieb, Management nach Delegation und Servant Leadership, F.52–55) oder **technisch** (Continuous-Integration-Server, Cloud-Testumgebungen, Kollaborationstools).

TYPISCHER FEHLER · NUR DIE TECHNIK NENNEN

Wer bei „Komponenten der Informationsinfrastruktur“ vier technische Dinge nennt (Server, Netz, Speicher, App), hat nur **eine** Komponente beschrieben. Immer die Komponentennamen aus V06 F.15 als Überschriften verwenden.

Teil B · Digitalisierung und digitale Transformation

Kapitel 12 hat sechs Lernziele (V06 F.67): Digitalisierung und digitale Transformation haben nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft; es gibt viele unterschiedliche, nicht immer zweckmäßige Begriffsauffassungen; neue Digitaltechnologien und innovative Geschäftsmodelle führen zu **Disruption**; Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation; **Innovationskraft und Agilität** sind kritische Erfolgsfaktoren; Disruption bedeutet nicht nur offline → online, sondern Kundinnen bevorzugen ein **Omni-Channel-Erlebnis**. Das Tutorium betont: Der **gesamte** Folienstoff von Kapitel 12 ist klausurrelevant, auch nicht besprochene Folien (T06 F.4).

6.13 Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft

Im Umfeld fallen viele Begriffe: **Industrie 4.0, Big Data, Künstliche Intelligenz, cyberphysische Systeme, Smart Factory, Cloud Computing** (V06 F.68). Unternehmen müssen überlegen, wie sie diese Technologien gewinnbringend einsetzen und innovativ bleiben. Die Nutzung digitaler Technologien kann positive und

negative Konsequenzen haben; negativ nennt die Folie: **Verlust der Privatsphäre, Technostress, Internetsucht, Smartphonesucht, Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung und KI, Verwundbarkeit bei technischen Störungen, Cyberattacken.** Zugleich müssen volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden – die Frage nach den Auswirkungen auf Menschen (F.69; Bezug zu Kapitel 5 „Mensch“).

Aus WI-Sicht ist die Frage des gewinnbringenden IKT-Einsatzes **nicht neu**: Die WI beschäftigt sich seit ihrer Entstehung mit der Gestaltung von IS und dem Streben nach Produktivitätssteigerung durch IKT – Beispiel **ERP-Systeme**, die Geschäftsprozesse verbessert und die Effizienz erheblich gesteigert haben (F.70). Neu ist die **Geschwindigkeit**: „Noch nie zuvor haben sich Strukturen und Abläufe in Wirtschaft und Gesellschaft so schnell verändert wie heute.“ Etablierte Akteure in Taxi, Musik, TV und Beherbergung haben in kurzer Zeit grundlegende Geschäftsgrundlagen verloren – durch **Uber, Spotify, Netflix, Airbnb**; auch bei Banken änderten sich die „Gesetzmäßigkeiten“ drastisch. „Diese Veränderungen beruhen oft auf **disruptiven Technologien**, die das Gleichgewicht ganzer Branchen stören oder zerstören.“ (F.71)

6.14 Begriffe: digitale Transformation und die drei Bedeutungen von Digitalisierung

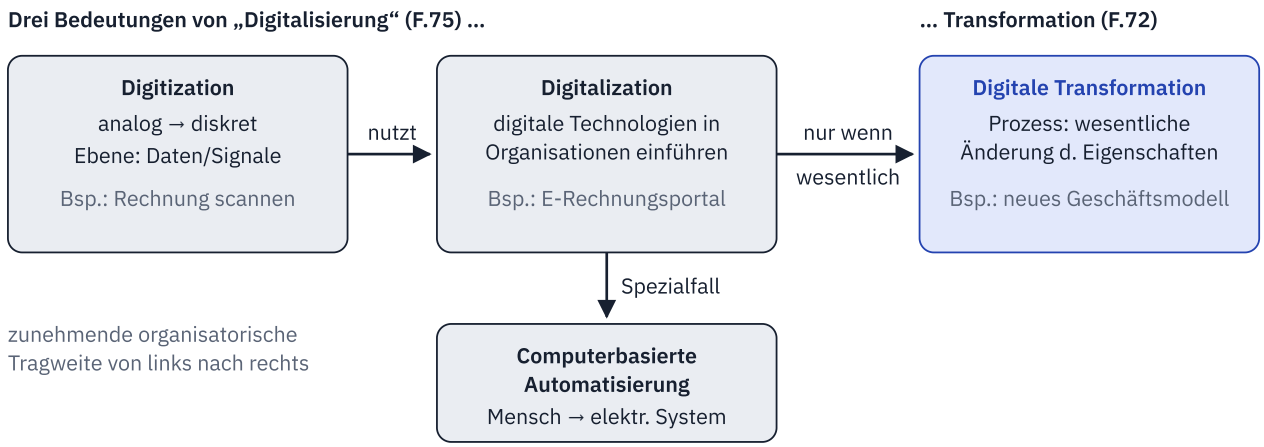
> **DEFINITION · DIGITALE TRANSFORMATION**
>
> „Digitale Transformation ist ein **Prozess**, der darauf abzielt, eine **Organisation zu verbessern**, indem **wesentliche Änderungen ihrer Eigenschaften** durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien bewirkt werden.“ Dem Wort „**wesentlich**“ kommt die entscheidende Bedeutung zu, wenn über den Neuigkeitsgehalt der digitalen Transformation entschieden werden soll.
>
> ▸ V06 F.72

Das Folienbeispiel (F.73–74) zeigt das Problem: Ein Industrieunternehmen mit 20.000 Mitarbeiterinnen auf mehreren Kontinenten führt (a) unternehmensweit ein neues **ERP-System** und (b) **cyberphysische Systeme** zur Steuerung von Fertigung und Logistik ein. Ein cyberphysisches System „ist ein Verbund aus softwaretechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten, die über eine Dateninfrastruktur wie dem Internet kommunizieren“. Vermutlich sehen viele Wirtschaftsinformatikerinnen nicht nur (b), sondern auch (a) als digitale Transformation, weil in beiden Fällen „wesentliche Änderungen“ zutreffen. Genau daraus folgt die **Problematik des fragwürdigen Neuigkeitsgrads**: ERP-Einführungen sind seit Jahrzehnten bekannt und existierten lange vor dem Begriff „digitale Transformation“. Die Definition ist also nicht trennscharf gegenüber klassischer IS-Einführung – ein typisches Diskussionsthema („nicht jede Begriffsauffassung ist zweckmäßig“, F.67).

„Keine konzeptionelle Klarheit“ herrscht auch beim Begriff **Digitalisierung**; die Folie nennt drei Bedeutungen (V06 F.75):

Bedeutung	Folienwortlaut (F.75)	Englisch	Beispiel
1. technisch	„Überführung analoger in diskrete Werte, um dadurch eine elektronische Übertragung, Speicherung und Verarbeitung zu ermöglichen“	**digitization**	Papierrechnung wird eingescannt (Pixel), Schallplatte wird zu MP3

Bedeutung	Folienwortlaut (F.75)	Englisch	Beispiel
2. organisational	„Einführung digitaler Technologien in Organisationen, um damit Ziele (z. B. Produktivität, Kundenzufriedenheit) positiv zu beeinflussen“	**digitalization**	Einführung eines E-Rechnungs-Workflows oder Kundenportals
3. aufgabenbezogen	„Übertragung von Aufgaben, die bisher von einem Menschen erledigt wurden, auf elektronische Systeme, um damit Ziele (z. B. Prozesseffizienz) günstig zu beeinflussen“	**computerbasierte Automatisierung**	Software liest Rechnungsdaten automatisch aus und bucht sie (statt Sachbearbeiterin)



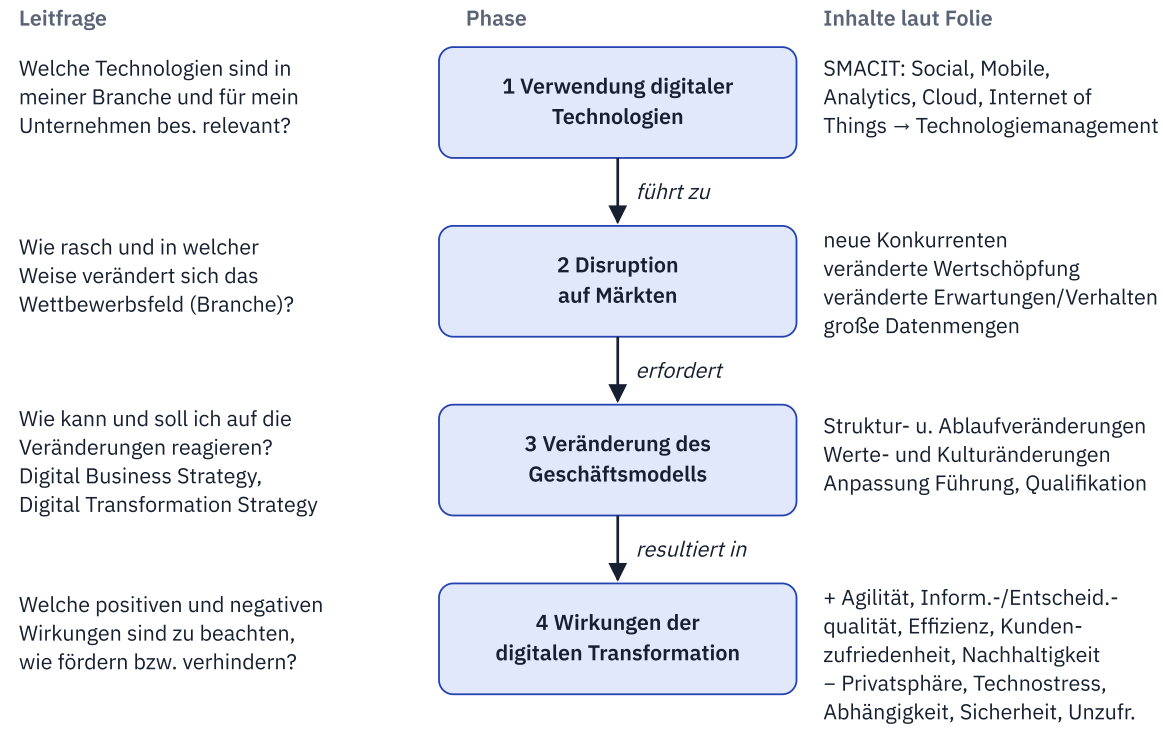
Digitization betrifft Daten, Digitalization die Einführung von Technologie in Organisationen (mit computerbasierter Automatisierung als Sonderfall), digitale Transformation erst die wesentliche Änderung von Eigenschaften der Organisation.

TYPISCHER FEHLER · DIGITALISIERUNG = DIGITALE TRANSFORMATION

„Wir haben unsere Personalakten eingescannt“ ist **digitization**, keine digitale Transformation – es ändert sich keine wesentliche Eigenschaft der Organisation. Erst wenn sich z. B. Geschäftsmodell, Wertschöpfung oder Kundenbeziehung grundlegend ändern (Netflix: DVD-Versand → Streaming → Eigenproduktion), liegt digitale Transformation vor. In der Klausur immer am Kriterium „wesentlich“ argumentieren.

6.15 Das Beschreibungsmodell der digitalen Transformation (vier Phasen)

Folie F.76 ist das wichtigste Schaubild von Teil B (HWS25 Erst A1: 30 Punkte nur auf dieses Modell). Es verknüpft vier Phasen durch drei beschriftete Pfeile und ordnet jeder Phase eine **Leitfrage** (links) und **Inhalte** (rechts) zu. Die Reihenfolge der Phasen ist fest: **Verwendung digitaler Technologien** –*führt zu*→ **Disruption auf Märkten** –*erfordert*→ **Veränderung des Geschäftsmodells** –*resultiert in*→ **Wirkungen der digitalen Transformation**.



Beschreibungsmodell nach V06 F.76: vier Phasen, verbunden durch „führt zu“, „erfordert“, „resultiert in“; links die Managementfrage, rechts die Inhalte der Phase.

Hinweis: Auf Folie F.77 sagt der Dozent „die restlichen Folien können Sie lesen“ und verweist auf einen eigenen Foliensatz (Zusatz 1). Die Folien F.78–117 sind dennoch ausdrücklich klausurrelevant (T06 F.4). Die Detailfolien sind in der PDF **nicht** in Modellreihenfolge: Phase 1 = F.78–80, Phase 3 = F.81–87, Phase 2 = F.88–90, Phase 4 = F.91–92.

Phase 1 · Verwendung digitaler Technologien, SMACIT und Technologiemanagement

Das Modell fasst die relevanten Technologien unter dem Akronym **SMACIT** zusammen: **S**ocial, **M**obile, **A**nalytics, **C**loud, **I**nternet of **T**hings (V06 F.76; T06 F.20–21: „SMACIT steht für Social, Mobile, Analytics, *Computing* und IoT“ ist **falsch** – C = Cloud).

Buchstabe	Technologie	Kern (Erläuterung)	Beispiel
S	**Social**	soziale Medien und Netzwerke: Nutzer erzeugen, teilen, bewerten Inhalte	Instagram-Werbung, Bewertungen bei Airbnb, Spotify-Wrapped-Posts
M	**Mobile**	mobile Endgeräte und Apps: Zugriff jederzeit und überall	Spotify-App, IKEA-App, mobiles Banking
A	**Analytics**	Auswertung großer Datenmengen (Big Data, ML, KI) für Erkenntnisse und Personalisierung	Netflix-/Spotify-Empfehlungen, Predictive Maintenance
C	**Cloud**	IT-Ressourcen als Dienst über das Netz, skalierbar, nutzungsabhängig (→ IaaS F.36)	Netflix auf AWS, Spotify auf Google Cloud

Buchstabe	Technologie	Kern (Erläuterung)	Beispiel
IT	**Internet of Things**	vernetzte physische Gegenstände mit Sensoren (→ cyberphysische Systeme F.73)	Smart Speaker, smarte Zahnbürste (F.90), Maschinensensoren

VERTIEFUNG · SMACIT BEI SEBASTIAN, ROSS ET AL. (2017)

Das Akronym stammt aus Sebastian, Ross, Beath, Mocker, Moloney & Fonstad (2017), „How Big Old Companies Navigate Digital Transformation", MIS Quarterly Executive (Literatur V06 F.134). Die MIT-CISR-Forscher beobachteten an 25 Großunternehmen, dass SMACIT-Technologien zwei strategische Stoßrichtungen ermöglichen: eine **Customer Engagement Strategy** (nahtlose, personalisierte Kundenerlebnisse) und eine **Digitized Solutions Strategy** (Produkte werden um digitale Dienste zu Lösungen erweitert). Als Voraussetzungen nennen sie ein stabiles **operational backbone** (zuverlässige Kernsysteme, z. B. ERP) und eine **digital services platform** (schnell erweiterbare, modulare Dienste). Das passt zu den Erfolgsfaktoren „Modular IT platform" und „two-speed IT" (F.86).

KERNAUSSAGEN · TECHNOLOGIEN KOMBINIEREN UND MANAGEN

„Das Erfolgspotenzial digitaler Transformation erhöht sich im Regelfall, wenn **unterschiedliche Technologien in Kombination** eingesetzt werden." Beispiel: KI-Systeme zur Unternehmenssteuerung auf Basis von Daten cyberphysischer Systeme (Sensordaten) *und* Kundendaten aus Smartphone- und Social-Media-Nutzung. Aber: Durch die Kombination steigt auch die **Komplexität**, was im Regelfall mit einem **erhöhten Projektrisiko** einhergeht (F.78). „Da es unterschiedlichste digitale Technologien gibt und auch permanent neue Technologien auf den Markt kommen, ist erfolgreiche digitale Transformation **untrennbar mit erfolgreichem Technologiemanagement verbunden**"; erfolgreiche Veränderungsprozesse setzen **Innovationsfähigkeit und Innovationsbereitschaft** voraus (F.79).

▸ V06 F.78–80 · T06 F.22–23

Aufgaben des Technologiemanagements im Kontext der digitalen Transformation (F.80): **Beobachten der Technologieentwicklung**, **Bestimmen des Technologiebedarfs**, **Technologieverbreitung im Unternehmen**. Die entscheidende Managementfrage: „Welche Technologien sind in der eigenen Branche und für das eigene Unternehmen besonders relevant?" – das ist wörtlich die Leitfrage von Phase 1.

Phase 2 · Disruption auf Märkten

DEFINITION · DISRUPTION

„Unter Disruption im Kontext der digitalen Transformation versteht man einen Vorgang, der **innerhalb kurzer Zeit Angebot und Nachfrage** auf einem Markt derart **radikal verändert**, dass **etablierte Unternehmen ihr bisheriges Erfolgspotenzial teilweise und in manchen Fällen sogar gänzlich verlieren**."

▸ V06 F.88

Die Definition enthält drei prüfbare Merkmale, an denen man in Fallaufgaben das **Ausmaß** einer Disruption festmacht: (1) **Zeit** – innerhalb kurzer Zeit? (2) **Radikalität** – werden Angebot *und* Nachfrage grundlegend verändert? (3) **Folgen für Etablierte** – verlieren sie ihr Erfolgspotenzial teilweise oder gänzlich? Die Verwendung digitaler Technologien bewirkt laut Folie (F.88), dass

- **neue Konkurrenten** einfacher als früher in Märkte eintreten können,
- die **Wertschöpfung modifiziert** wird,
- Kundinnen ihre **Erwartungen** (z. B. **Freemium**: Basisversion kostenlos) und ihr **Verhalten** (z. B. Kombination von Online- und Offline-Kanälen beim Einkauf) verändern und
- immer **größere Datenmengen** geschaffen werden, die wiederum das Potenzial für Disruption erhöhen.

Ursache der Disruption ist der Einsatz neuer Digitaltechnologien, der oft mit fünf Effekten einhergeht (F.89–90):

Effekt	Mechanismus	Folienbeispiel
1 Vereinfachter Austausch über Plattformen	Reduktion von **Informationsasymmetrien** zwischen Anbietern und Abnehmerinnen	Online-Handel wie Amazon
2 Dienstleistung statt Produkt	Leistung wird als Service bezogen statt als Gut besessen	Microsoft Azure statt eigener Server
3 Gesenkte Markteintrittsbarrieren	Informationsgenerierung/-bereitstellung im Mittelpunkt, nicht Anschaffung physischer Ressourcen	Uber (Personenbeförderung), Airbnb (Beherbergung)
4 Sensoren in physischen Produkten	Produkte erzeugen Daten über ihre Nutzung	smarte Zahnbürste (Positions-, Belastungs-, Beschleunigungssensoren)
5 Nutzen statt Besitzen	temporäres Verwenden/Mieten; **Fixkosten werden zu variablen Kosten**	Carsharing (ShareNow), Musikstreaming (Spotify)

VERTIEFUNG · CHRISTENSENS „DISRUPTIVE INNOVATION“

Der Begriff geht auf Clayton Christensen („The Innovator's Dilemma“, 1997) zurück: Disruptive Innovationen starten oft mit einem zunächst schlechteren, aber günstigeren oder bequemeren Angebot in einem Nischen- oder Neukundensegment und verdrängen dann die Etablierten, die sich auf ihre profitabelsten Kunden konzentrieren. Die Vorlesungsdefinition ist weiter und outcome-orientiert (radikale Veränderung, Verlust des Erfolgspotenzials). In der Klausur die Vorlesungsdefinition verwenden.

Phase 3 · Veränderung des Geschäftsmodells

Die durch digitale Technologien ausgelösten Marktveränderungen bewirken, dass immer mehr etablierte Unternehmen ihr bestehendes Geschäftsmodell hinterfragen (F.81).

DEFINITION · GESCHÄFTSMODELL

„Ein Geschäftsmodell ist (a) das **vereinfachende Abbild** sowie (b) das **vereinfachende Vorbild** jenes Ausschnitts der Wirklichkeit, der beschreibt, wie Unternehmen **Mehrwert für ihre Kundinnen schaffen** und einen **Ertrag für die Organisation erwirtschaften**.“ Fall (a): Geschäftsmodell beschreibt einen **Istzustand** – „Modell von Etwas“; Fall (b): beschreibt einen **Sollzustand** – „Modell für Etwas“.

▸ V06 F.81

„Wenn ein Unternehmen sein Geschäftsmodell verändert, ist es zweckmäßig, zuerst den **Istzustand** zu erfassen, um darauf aufbauend einen **Sollzustand** zu entwickeln“ (F.82). Dafür eignet sich die Struktur von **Osterwalder und Pigneur** (2000er-Jahre) mit neun Elementen, zusammengefasst im Instrument **Business Model Canvas** („Canvas“ = Leinwand/Gemälde → Visualisierung; dient in der Praxis als Vorlage für Ist- und Sollzustand) (F.82–84).

Element (F.82, Anordnung F.84)	Leitfrage	Beispiel Spotify
Key Partners (Schlüsselpartner)	Wer hilft uns, ohne die wir nicht können?	Major-Labels, Podcaster, Google Cloud, Mobilfunkanbieter
Key Activities (Schlüsselaktivitäten)	Was müssen wir tun?	Lizenzierung, Plattformbetrieb, Empfehlungsalgorithmen
Key Resources (Schlüsselressourcen)	Was brauchen wir?	Musikkatalog, Nutzungsdaten, Data-Science-Team, Marke
Value Propositions (Wertversprechen)	Welchen Nutzen bieten wir?	Zugriff auf Millionen Songs jederzeit, personalisierte Playlists
Customer Relationships (Kundenbeziehungen)	Wie pflegen wir Kunden?	Self-Service per App, automatisierte Personalisierung, Wrapped
Channels (Vertriebskanäle)	Wie erreichen wir sie?	App, Web, Smart Speaker, Auto, Spielekonsolen
Customer Segments (Zielgruppen)	Für wen?	Hörerinnen (Free/Premium/Family/Student), Künstler, Werbetreibende
Cost Structure (Kostenstruktur)	Welche Kosten?	Lizenzgebühren an Rechteinhaber (größter Block), IT, Marketing
Revenue Streams (Erlösquellen)	Womit verdienen wir?	Abo-Gebühren (Premium), Werbung im Free-Modell

Die Anordnung auf F.84: links Schlüsselpartner, daneben übereinander Schlüsselaktivitäten und -ressourcen, in der Mitte das Wertversprechen, rechts daneben Kundenbeziehungen über Vertriebskanälen, ganz rechts Zielgruppen; darunter Kostenstruktur (links) und Erlösquellen (rechts). Merke: links = Effizienz/„Wie liefern wir“, rechts = Wert/„für wen“.

Digitale Geschäftsstrategie vs. digitale Transformationsstrategie

DEFINITIONEN · ZWEI STRATEGIETYPEN

„Eine **digitale Geschäftsstrategie** beschreibt **zukünftige Geschäftsmöglichkeiten** in einer durch Informations- und Kommunikationstechnologien geprägten Welt sowie den Plan für das Verhalten eines Unternehmens, Ziele auf der Basis des Einsatzes digitaler Technologien zu erreichen."

„Eine **digitale Transformationsstrategie** beschreibt den **Plan für das Management der digitalen Transformation** sowie ihrer Konsequenzen in einem Unternehmen."

Oft wird in der deutschsprachigen Literatur und Praxis nicht unterschieden; Aspekte beider Typen werden in einer **Digitalisierungsstrategie** zusammengefasst.

▸ V06 F.85

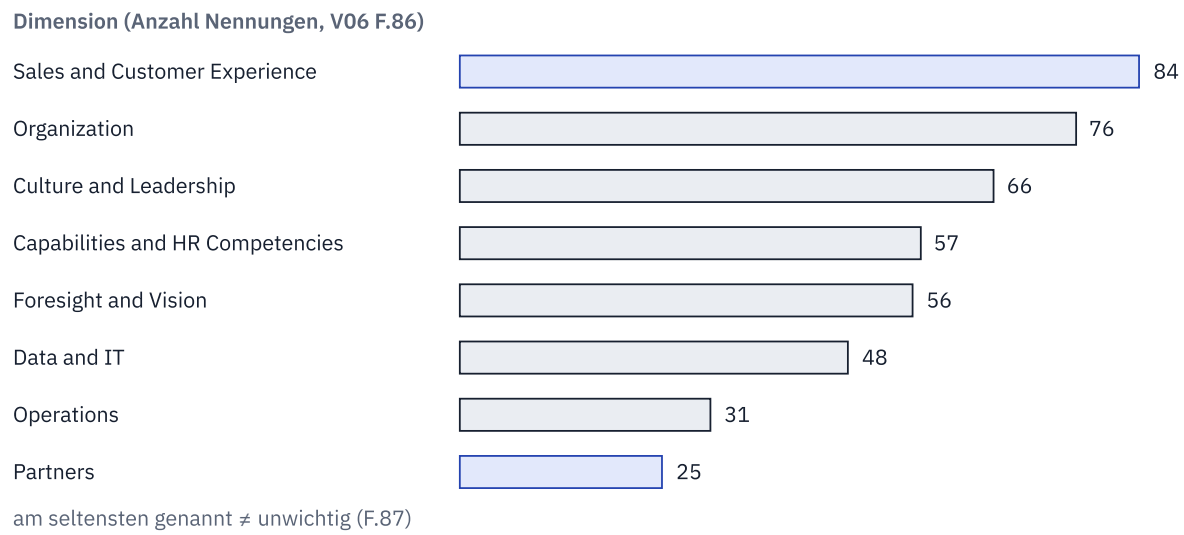
Merkhilfe: Die Geschäftsstrategie beantwortet das **„Wohin?"** (welche Märkte, welches Angebot in der digitalen Welt – z. B. „Wir werden Anbieter vernetzter Schweißlösungen"), die Transformationsstrategie das **„Wie kommen wir dahin?"** (Organisation, Kultur, Kompetenzen, Reihenfolge der Projekte, Umgang mit Folgen). Im Beschreibungsmodell stehen beide als Antwort auf die Leitfrage von Phase 3 (F.76).

VERTIEFUNG · BHARADWAJ ET AL. UND MATT/HESS/BENLIAN

„Digital Business Strategy" geht auf Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman (2013, MISQ) zurück: IT-Strategie und Geschäftsstrategie verschmelzen. Die „Digital Transformation Strategy" beschreiben Matt, Hess & Benlian (2015, BISE) mit vier Dimensionen: Use of Technologies, Changes in Value Creation, Structural Changes, Financial Aspects (beide in der Literaturliste F.127/F.131).

Kritische Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsstrategien (acht Dimensionen)

Folie F.86 („Kritische Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsstrategien zusammengefasst in acht Kategorien", Quelle: Holotiuk & Beimborn 2017, Literatur F.130) listet acht **Dimensionen** (= Kategorien) mit insgesamt 40 kritischen Erfolgsfaktoren (CSFs) und der Zahl der Nennungen in der Literatur. Alle Kategorien gelten als kritisch; „Sales and Customer Experience" wurde am häufigsten (84-mal), „Partners" am seltensten (25-mal) genannt – das bedeutet aber **nicht**, dass Partnerschaften von geringer Bedeutung sind (F.87).



Die acht Erfolgsdimensionen mit der Zahl ihrer Nennungen (Summe der Faktor-Nennungen je Dimension). Klausuraufgaben verlangen typischerweise je einen Faktor aus fünf Dimensionen.

Dimension	Kritische Erfolgsfaktoren (Folienwortlaut, Nennungen) – deutsche Übersetzung
Sales and Customer Experience (84)	Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels (20) – nahtlos integrierte Offline- und Online-Kanäle · Digitalization of customer interaction and products/services (15) – Digitalisierung von Kundeninteraktion und Produkten · Analytics to customize and create products/services (14) – Analytik zur Individualisierung · Direct contact for customer centricity (13) – direkter Kundenkontakt · Customer integration with open innovation (12) – Kundenintegration/Open Innovation · Outstanding customer experience and satisfaction (10) – herausragendes Kundenerlebnis
Organization (76)	Agility to reallocate resources and reorganize rapidly (15) – Agilität, Ressourcen schnell umzuschichten · Change management for radical and rapid change (13) · Multi-level and multi-speed organization for faster reaction (12) · Organizational alignment towards digital (11) · Long-term orientation but short, intense sprints to change (10) · Organizational separation > Spin-off (8) – organisatorische Ausgliederung · Lean decision-making (7) – schlanke Entscheidungswege
Culture and Leadership (66)	Create and foster digital mindset with a digital agenda (15) – digitales Mindset · Common set of values with digital as value creation (15) – gemeinsame Werte · Accept failure and encourage new to grow success (12) – Fehlerkultur · Innovation and adaptive culture with evolvable goals (10) · Commitment to transformation in strategy and culture (8) · Rethinking of C-level roles (CDO, CIO) (6)
Capabilities and HR Competencies (57)	Capability to reinvent value chain and to challenge status quo (13) · Digital skills, know-how, and talent (11) · Capability to design new business models (10) · New assets and capabilities (9) · Leaders have to identify new HR potentials (7) · Acquire, retain, and attract new talents (7)

Dimension	Kritische Erfolgsfaktoren (Folienwortlaut, Nennungen) – deutsche Übersetzung
Foresight and Vision (56)	Establish a clear vision with future positioning (13) – klare Vision · Tight feedback loops and aspiration to improvements (13) – enge Feedbackschleifen · Foster faster innovation / rapid prototyping (12) · Look what is laying left and right (10) – über den Tellerrand schauen · Bold experimentation (8) – mutiges Experimentieren
Data and IT (48)	Use data and information from central source (19) – Daten aus zentraler Quelle · Fundamentally different role of IT with two-speed IT (11) – bimodale IT · Real-time and large-scale data processing (10) · Modular IT platform (8)
Operations (31)	Data-driven and digitally automated process (17) – datengetriebene, automatisierte Prozesse · Not just business but operating models change (5) · Blending human and digital resources (5) · Provide financial resources (4)
Partners (25)	Network effects with open systems and partner integration (14) – Netzwerkeffekte durch offene Systeme · External partners (11) – externe Partner

▸ Die Laufnummern auf F.86 sind auf der Folie teils verschoben (z. B. „24“ doppelt); maßgeblich sind die Dimensionen und Faktoren.

DURCHGESPIELT · BUNZEL (HWS24 ERST A2C, 10 P.): SERIENNUMMERN-GRAVUR + DIGITALES KUNDENPORTAL

Bunzel graviert auf alle Produkte eine Seriennummer, die mit einem digitalen Kundenportal verknüpft ist (Produktdokumentation, Schulungsangebote, Ersatzteile); das Portal wird agil entwickelt. Gefordert: je ein maßgeblicher Erfolgsfaktor aus **fünf unterschiedlichen** Dimensionen, jeweils beschreiben und auf den Fall beziehen (≈ 2 P. pro Faktor).

1. **Sales and Customer Experience – „Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels“:** Die Gravur verbindet das physische Schweißgerät mit dem Online-Portal. Scannt der Kunde die Seriennummer, sieht er genau die Dokumentation und Ersatzteile *seines* Geräts – Offline-Produkt und Online-Service greifen nahtlos ineinander. Erfolgskritisch, weil das Portal sonst nur eine weitere Website wäre.
2. **Data and IT – „Use data and information from central source“:** Seriennummer, Stückliste, Handbücher und Schulungen müssen aus einer zentralen Datenquelle (z. B. ERP/PLM) kommen; sonst zeigt das Portal falsche Ersatzteile. Ergänzend „Modular IT platform“, damit Funktionen inkrementell ergänzt werden können.
3. **Organization – „Agility to reallocate resources and reorganize rapidly“:** Da das Portal agil entwickelt wird, muss Bunzel Personal und Budget schnell zwischen Sprints umschichten und ein cross-funktionales Team (Vertrieb, Service, IT) bilden können, statt in starren Abteilungsgrenzen zu arbeiten.
4. **Culture and Leadership – „Accept failure and encourage new to grow success“:** Ein Marktführer in klassischer Schweißtechnik ist an fehlerfreie Hardware gewöhnt; ein agil entwickeltes Portal wird mit unfertigen Inkrementen live gehen. Die Führung muss Fehler als Lernchance akzeptieren und ein digitales Mindset vorleben.
5. **Capabilities and HR Competencies – „Digital skills, know-how, and talent“:** Bunzel benötigt Webentwickler, UX-Designer und Data-Kompetenz, die ein Maschinenbauer oft nicht hat – aufbauen, einstellen oder über Partner einkaufen („Acquire, retain, and attract new talents“).

Weitere passende Faktoren: **Foresight and Vision** – „Tight feedback loops“ (Kundenfeedback zu jedem Sprint, passt perfekt zu agil) oder „Rapid prototyping“; **Operations** – „Data-driven and digitally automated process“ (Ersatzteilbestellung direkt aus dem Portal in die Logistik); **Partners** – „Network effects with open systems and partner integration“ (Händler und Schulungsanbieter liefern Inhalte über offene Schnittstellen).

TYPISCHER FEHLER · DIMENSION STATT FAKTOR

„Erfolgsfaktor: Data and IT“ ist nur die Dimension. Gefordert ist der **Faktor** innerhalb der Dimension (z. B. „Use data and information from central source“) plus fallbezogene Begründung. Und: die fünf Faktoren müssen aus fünf **verschiedenen** Dimensionen stammen.

Phase 4 · Wirkungen der digitalen Transformation

„Die digitale Transformation geht mit einer Vielzahl von Wirkungen einher“ (F.91):

Mögliche positive Wirkungen	Mögliche negative Wirkungen
Schaffung von **Agilität**	**Verlust der Privatsphäre**

Mögliche positive Wirkungen	Mögliche negative Wirkungen
Verbesserte **Informations- und Entscheidungsqualität** (insbesondere durch KI-Systeme)	**Technostress**
Effizienzsteigerungen bei Prozessabläufen (insbesondere durch Process-Mining)	enorme und weiter ansteigende **Abhängigkeit von IKT**
Erhöhung der **Kundenzufriedenheit** sowie **Nachhaltigkeit**	**Sicherheitsprobleme** (z. B. Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit)
	Unzufriedenheit mit Anwendungssystemen

Oft wird über positive Wirkungen berichtet; es gilt aber auch, Wirkungen für das **Individuum** sowie **gesamtgesellschaftliche Konsequenzen** zu beachten. Die WI hat sich lange fast ausschließlich mit organisationalen Phänomenen befasst; sie hat in Zukunft mehr **gesamtgesellschaftliche Verantwortung** wahrzunehmen. Kernsatz: „Die Untersuchung der Wirkungen der digitalen Transformation darf sich nicht auf die organisationale Analyseebene sowie auf die Wirtschaft im Allgemeinen beschränken." (F.92) In Fallaufgaben deshalb Wirkungen auf **drei Ebenen** nennen: Organisation, Individuum, Gesellschaft.

6.16 Durchgespielt: Spotify im Beschreibungsmodell (HWS25 Erst A1, 30 P.)

Aufgabe: das Beschreibungsmodell schrittweise mit allen vier Phasen auf Spotify anwenden, jede Phase mit Fallbeispielen belegen und in Phase 2 argumentieren, **ob und in welchem Ausmaß** Spotify den Musikmarkt disruptiert hat. Bei 30 Punkten rechnen Sie mit ca. 7–8 Punkten je Phase; Phase 2 ist wegen der Argumentationsanforderung eher stärker gewichtet. Musterlösung in Gliederungsform – in der Klausur in ganzen Sätzen:

> **PHASE 1 · VERWENDUNG DIGITALER TECHNOLOGIEN (LEITFRAGE: WELCHE TECHNOLOGIEN SIND RELEVANT?)**
>
> Spotify kombiniert alle SMACIT-Technologien – und laut F.78 steigt das Erfolgspotenzial gerade durch die **Kombination**: **Mobile** – die App macht Musik überall verfügbar, Offline-Modus; **Cloud** – der Katalog (über 100 Mio. Titel) liegt in der Cloud (Google Cloud) und wird bedarfsgerecht gestreamt statt lokal gespeichert; **Analytics** – „Algorithmic Hyper-Personalization" (Discover Weekly) mit drei KI-Engines: Collaborative Filtering, NLP, Raw-Audio-Modelle (V06-Z1 F.11); **Social** – Teilen von Playlists, Spotify Wrapped als „Data-Driven Storytelling", das viral in sozialen Medien geteilt wird (V06-Z1 F.11); **IoT** – Spotify Connect auf Smart Speakern, Autos, Konsolen. Technologiemanagement: Spotify beobachtet Trends (z. B. generative KI-DJ, Hörbücher) und verbreitet sie schnell im Produkt (F.80).

PHASE 2 · DISRUPTION DES MUSIKMARKTS (LEITFRAGE: WIE RASCH UND WIE VERÄNDERT SICH DAS WETTBEWERBSFELD?)

Anhand der Definition (F.88) prüfen: **Kurze Zeit** – Gründung 2006, Start 2008; binnen rund zehn Jahren wurde Streaming zur dominanten Erlösquelle der Musikindustrie. **Radikale Veränderung von Angebot und Nachfrage** – Angebot: Zugang statt Besitz, „Nutzen statt Besitzen" mit Wandel von Fix- zu variablen Kosten (Effekt 5, F.90 nennt Spotify ausdrücklich); Nachfrage: Kundinnen erwarten Freemium und personalisierte Playlists statt Alben (veränderte Erwartungen, F.88). **Etablierte verlieren Erfolgspotenzial** – CD-Handel und Download-Stores (iTunes-Download-Verkauf) haben ihr Erfolgspotenzial weitgehend verloren; die Wertschöpfung wurde modifiziert (Plattform kuratiert statt Plattenladen/Radio). Weitere Kriterien: neue Konkurrenten traten leicht ein (Apple Music, Amazon Music), riesige Nutzungsdaten erhöhen das Disruptionspotenzial weiter (F.88). **Ausmaß – differenziert:** Für den Tonträgerhandel und den Download-Markt war die Disruption nahezu **gänzlich**; für die **Labels** nur **teilweise** – sie verloren ihre Distributionsmacht, sind aber als Rechteinhaber Schlüsselpartner und profitieren von Lizenzzahlungen; Live-Konzerte und Vinyl (Nischen-Comeback) bestehen fort. Spotify hat zudem nicht allein disruptiert (Napster/iTunes bereiteten vor). Fazit: hohe, aber nicht vollständige Disruption – genau die Formulierung „teilweise und in manchen Fällen sogar gänzlich" der Definition.

PHASE 3 · VERÄNDERUNG DES GESCHÄFTSMODELLS (LEITFRAGE: WIE KANN UND SOLL ICH REAGIEREN?)

Bei Spotify als Angreifer ist das Geschäftsmodell selbst „digital geboren"; zu beschreiben ist es mit dem Business Model Canvas (F.82–84): Wertversprechen Zugriff statt Besitz; Erlösquellen **Freemium** (werbefinanziert) + Premium-Abos (Family, Student); Schlüsselpartner Labels; Schlüsselressource Daten. Die Weiterentwicklung (Sollzustand, „Modell für Etwas"): Erweiterung um Podcasts und Hörbücher, **zweiseitiges Ökosystem** – „Spotify for Artists" liefert Künstlern geografische/demografische Daten für Tourplanung (V06-Z1 F.11), Werbung als „Data Flywheel" (hyper-targeted Advertising; Konvertierung von Free zu Premium). Die Folie nennt als Inhalte Struktur- und Ablaufveränderungen (z. B. Spotifys autonome „Squads/Tribes"-Organisation – Vertiefung), Werte- und Kulturänderungen (datengetriebene Experimentierkultur, A/B-Tests) sowie Anpassung von Führung und Qualifikation (Data Scientists, F.38–39). Für die **Etablierten** (Labels) erforderte die Disruption ebenfalls Geschäftsmodelländerungen: Erlöse aus Streaming-Lizenzen statt CD-Verkauf, datenbasiertes A&R. Digitale Geschäfts- und Transformationsstrategie (F.85) gehören hierher.

PHASE 4 · WIRKUNGEN (LEITFRAGE: POSITIVE/NEGATIVE WIRKUNGEN, WIE FÖRDERN/VERHINDERN?)

Positiv: Kundenzufriedenheit (Musik jederzeit, günstig, personalisiert); Informations- und Entscheidungsqualität (Datenanalyse für Spotify und Künstler); Effizienz (keine physische Produktion/Logistik); Nachhaltigkeit (weniger CDs/Plastik – allerdings Stromverbrauch der Rechenzentren, F.22–24); Agilität des Unternehmens; Zugang für unabhängige Künstler (Gesellschaft). **Negativ:** Verlust der Privatsphäre (Profilbildung aus Hörverhalten); Abhängigkeit von IKT und von wenigen Plattformen; Technostress/„Dauerbeschallung"; geringe Vergütung pro Stream für viele Künstler (gesellschaftlich); Filterblasen durch Algorithmen (Homogenisierung des Geschmacks). Nach F.92 auf Individuum und Gesellschaft eingehen. *Fördern/verhindern:* transparente Datenschutzeinstellungen, faire Vergütungsmodelle, Diversitätsfunktionen im Algorithmus.

KLAUSURFOKUS · AUFBAU FÜR 30 PUNKTE

Pro Phase: (1) Name der Phase und Leitfrage aus F.76, (2) Vorlesungsbegriffe (SMACIT; Disruptionsdefinition + Effekte; BMC/Strategien; positive/negative Wirkungen), (3) mindestens zwei konkrete Fallbelege, (4) ein verbindender Satz zur nächsten Phase mit dem Pfeilbegriff („führt zu“, „erfordert“, „resultiert in“). In Phase 2 ein klares Urteil zum Ausmaß („teilweise vs. gänzlich“ – für wen?).

6.17 Referenz-, Reifegrad- und Vorgehensmodelle der digitalen Transformation

Unternehmen brauchen Orientierung: Was gehört zu einem „digitalen Unternehmen“, wo stehen wir, wie kommen wir dahin? Genau diese drei Fragen beantworten drei Modelltypen (V06 F.93):

DEFINITIONEN · REFERENZ-, REIFEGRAD-, VORGEHENSMODELL

„Ein **Referenzmodell** (synonym: Bezugsmodell) ist ein Modell, das einen **gewollten oder geplanten Zustand** eines Systems abbildet, an dem der **gegenwärtige Zustand** des Systems **beurteilt** werden kann.“

„Ein **Reifegradmodell** ist ein Modell, das den Zustand eines Systems in **mehreren Stufen** abbildet, wobei diese Stufen in einer **Ordnung** stehen (z. B. niedriger, mittlerer und hoher Reifegrad). Ein höherer Reifegrad geht dabei mit einer **besseren Ausprägung der betrachteten Qualitätsmerkmale** einher.“

„Ein **Vorgehensmodell** ist ein **idealtypischer Standardprozess zum Lösen eines Problems**. Typischerweise werden **Tätigkeiten**, deren **Ergebnisse**, die zur Ausführung der Tätigkeiten geforderten **Methoden und/oder Werkzeuge** und ggf. auch die den Tätigkeiten zugeordneten **Rollen** beschrieben.“

▸ V06 F.93

Alle drei sind **normative Modelle** (sie sagen, wie es sein *soll*), die angeben, (1) **welche Objekte** (z. B. Daten, Prozesse) von der digitalen Transformation betroffen sind (Referenzmodell), (2) in welchem **Zustand** diese Objekte zu einem Zeitpunkt in Bezug auf Beurteilungskriterien sind (Reifegrad), (3) **wie bei der Transformation vorgegangen** werden kann unter Berücksichtigung von Markt- und Technologieentwicklungen (Vorgehen). Kurzum: Sie sind als Unterstützung für das **Entscheiden und Handeln von Verantwortungsträgerinnen in der Praxis** gedacht (F.94).

	Referenzmodell	Reifegradmodell	Vorgehensmodell
Leitfrage	**Was** gehört zum Zielbild?	**Wo** stehen wir (Stufe)?	**Wie** kommen wir dahin?
Kern	gewollter Soll-Zustand als Vergleichsmaßstab	geordnete Stufen, höher = besser	idealtypischer Standardprozess
Bestandteile	Elemente/Objekte	Stufen, Kriterien, Messung	Tätigkeiten, Ergebnisse, Methoden/Werkzeuge, Rollen

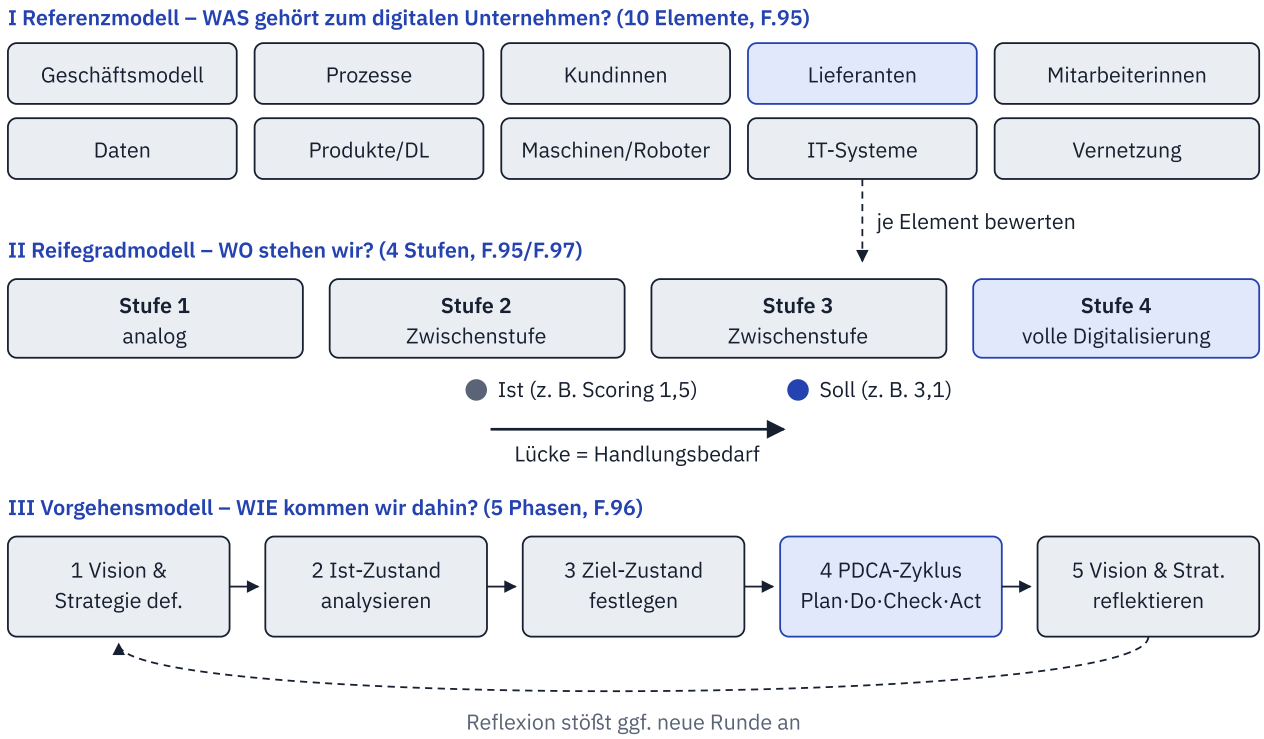
	Referenzmodell	Reifegradmodell	Vorgehensmodell
Bsp. außerhalb DT	SAP-Referenzprozesse, ITIL-Praktiken (F.54)	CMMI für Softwareprozesse (Vertiefung)	Wasserfallmodell, Scrum, PDCA

Das Modell von Appelfeller und Feldmann (Referenz + Reifegrad + Vorgehen)

Appelfeller und Feldmann (2018; „Die digitale Transformation des Unternehmens – Systematischer Leitfaden mit zehn Elementen zur Strukturierung und Reifegradmessung“, Literatur F.127) vereinen alle drei Modelltypen (F.95–97):

- **Referenzmodell eines digitalen Unternehmens mit zehn Elementen:** Prozesse, Kundinnen, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Daten, Produkte und Dienstleistungen, Maschinen und Roboter, IT-Systeme, Vernetzung, Geschäftsmodell (F.95). F.97 zeigt sie als Haus: Dach = *digitales Geschäftsmodell*; links *Lieferanten mit digitaler Anbindung*; rechts *B-to-B- und B-to-C-Kunden mit digitaler Anbindung*; in der Mitte *digitalisierte Maschinen & Roboter, digitalisierte Mitarbeiter, digitalisierte Produkte/Dienstleistungen* und quer darüber die *digitalisierten Prozesse*; im Fundament *digitale Daten, digitale Vernetzung, IT-Systeme*.
- **Reifegradmodell:** Für **jedes Element** ist der Reifegrad zu bestimmen; es gibt **vier Reifegrade** – von der niedrigsten Stufe **„analog“** über **zwei Zwischenstufen** bis zur höchsten Stufe **„volle Digitalisierung“** (F.95). F.97 zeigt die Messung: Jedes Element wird über mehrere **Kriterien** mit **Gewichtung** bewertet; Ist-Wert = Gewicht × Ist-Stufe, Soll-Wert = Gewicht × Soll-Stufe; die Summe ergibt den **Scoringwert des Elements** (im Beispiel Lieferanten: Ist 1,5 → Soll 3,1).
- **Vorgehensmodell mit fünf Phasen** (F.96): 1. Digitale Vision und Strategie definieren, 2. Ist-Zustand analysieren, 3. Ziel-Zustand festlegen, 4. **PDCA-Zyklus** als Weg zum Ziel-Zustand verfolgen (Plan, Do, Check, Act), 5. Vision und Strategie reflektieren.

▸ Hinweise zu F.97: Phase 3 ist dort als „Ist-Zustand festlegen“ beschriftet – laut Text F.96 korrekt „Ziel-Zustand festlegen“. Im Rechenbeispiel ist „0,2×3=0,6“ in Zeile 1 inkonsistent zur Gewichtung 0,25 (wäre 0,75). Die Namen der beiden Zwischenstufen nennen die Folien nicht; im Buch sind die Stufen je Element inhaltlich beschrieben – in der Klausur „Stufe 2/Stufe 3 (Zwischenstufen)“ schreiben und inhaltlich begründen.



Appelfeller & Feldmann vereinen alle drei Modelltypen: Das Referenzmodell liefert die zehn Elemente, das Reifegradmodell misst je Element Ist und Soll auf vier Stufen, das Vorgehensmodell schließt die Lücke in fünf Phasen (V06 F.95–97).

Die meisten Modelle der Fachliteratur sind „nicht Referenz-, Reifegrad- und Vorgehensmodell in einem, sondern fokussieren im Regelfall auf **einen** dieser drei Aspekte“ (F.98). Beispiele: **Schallmo et al.** stellen mit der „Roadmap for the Digital Transformation of Business Models“ ein **Vorgehensmodell** vor – fünf Phasen (**Digital Reality, Digital Ambition, Digital Potential, Digital Fit, Digital Implementation**) und elf Aktivitäten (z. B. „Design of Digital Customer Experience“) (F.99). Weitere: Digital Transformation Model, **Digital Maturity Model (DMM)** von Deloitte (F.100–101): fünf Dimensionen – **Customer, Strategy, Technology, Operations, Organisation & Culture** – mit 28 Subdimensionen (z. B. Customer Experience, Ecosystem Management, Data & Analytics, Agile Change Management, Workforce Enablement) und 179 digitalen Kriterien. Es gibt also **keinen Mangel an Modellen**; das Dilemma des Managements ist, das passende auszuwählen und erfolgreich anzuwenden. „Die Auswahl und somit das Handeln nach einem bestimmten Modell ist eine **strategische Entscheidung, die rational getroffen werden sollte**.“ (F.100)

DURCHGESPIELT · IKEA (PROBEKLAUSUR 2026 A3B, 10 P.): ZWEI ELEMENTE EINEM REIFEGRAD ZUORDNEN

Unterschied der Modelltypen (ca. 4–5 P.): Definitionen F.93 wiedergeben und für IKEA übersetzen – Referenzmodell = Zielbild eines digitalen IKEA mit zehn Elementen; Reifegradmodell = Einordnung jedes Elements auf vier Stufen von „analog“ bis „volle Digitalisierung“; Vorgehensmodell = fünf Phasen von der Vision bis zur Reflexion.

Element „Kundinnen (B2C mit digitaler Anbindung)“ → hohe Zwischenstufe (Stufe 3). Begründung: Kundinnen sind über Online-Shop, App (Einkaufslisten, AR-Planung, Artikelsuche im Haus) und Click & Collect digital angebunden; der gedruckte Katalog wurde eingestellt. Volle Digitalisierung (Stufe 4) ist aber nicht erreicht, weil ein großer Teil der Einkäufe weiterhin anonym im Einrichtungshaus stattfindet und die Kundin dort nicht durchgängig digital identifiziert und begleitet wird.

Element „Produkte und Dienstleistungen“ → niedrige Zwischenstufe (Stufe 2). Begründung: Die Kernprodukte (Möbel) sind physisch und analog – sie haben keine Sensoren und erzeugen keine Daten (vgl. smarte Produkte F.90). Digitalisiert sind ergänzende Dienstleistungen (Online-Planung, Lieferung, Montageservice-Buchung) und einzelne Smart-Home-Produkte. Damit ist mehr als „analog“, aber weit entfernt von „voller Digitalisierung“.

Alternative: „Prozesse“ → Stufe 3 (Bestell-, Liefer- und Planungsprozesse weitgehend digital, Studio-Planung am Bildschirm, aber Montage/Selbstabholung physisch); „Mitarbeiterinnen“ → Stufe 2–3 (Planung am Bildschirm mit Kundinnen, aber viele analoge Verkaufs-/Lagertätigkeiten). Entscheidend sind die **Begründung** mit Fallfakten und der Hinweis, dass die Einordnung über gewichtete Kriterien erfolgt (F.97).

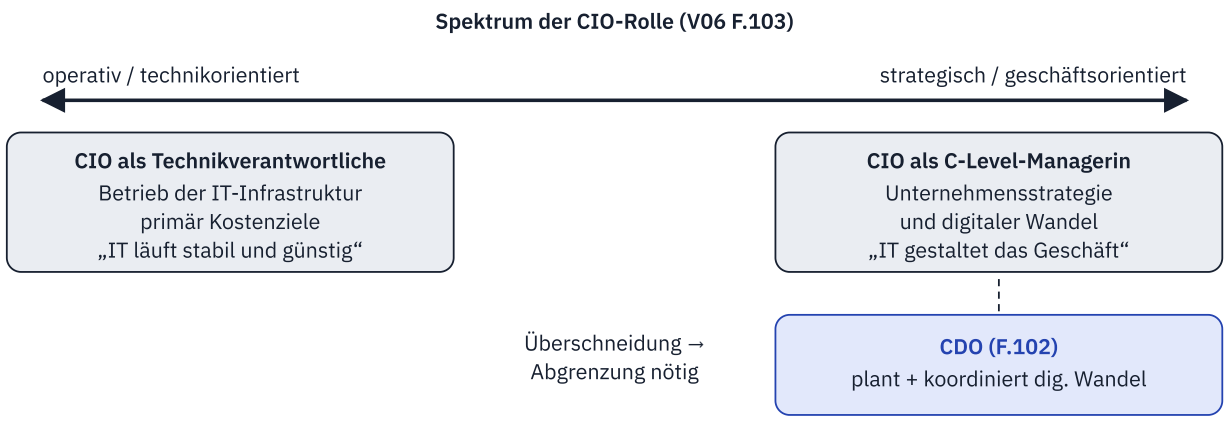
6.18 Chief Digital Officer (CDO) vs. Chief Information Officer (CIO)

Immer mehr Unternehmen befassen sich mit Digitalisierung; deshalb stellt sich die Frage, ob die Schaffung der Managementposition eines **Chief Digital Officer (CDO)** das Potenzial erhöht, die digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben (V06 F.102).

DEFINITION · CDO UND WANDEL DER CIO-ROLLE

„Der CDO soll den **digitalen Wandel im Unternehmen planen und koordinieren**.“ (F.102) Der neuen CDO-Position steht der **Wandel der Position des CIO** gegenüber: „Digitalisierung und digitale Transformation können mit Veränderungen in den Aufgabenbereichen und Verantwortlichkeiten des CIO einhergehen.“ Die Spanne der CIO-Rolle reicht „von der **C-Level-Managerin**, die auf die **Unternehmensstrategie und den digitalen Wandel** konzentriert ist, bis hin zur **Technikverantwortlichen**, die ausschließlich den **Betrieb von IT-Infrastruktur** verantwortet und hierbei primär **Kostenziele** fokussiert“ (F.103). Der CIO ist laut F.52 die „ranghöchste Führungskraft von Informationsressourcen in Unternehmen“.

▸ V06 F.52, F.102–103



Je strategischer ein CIO ausgerichtet ist, desto stärker überschneidet sich seine Rolle mit der des CDO. Ist der CIO technik- und kostenorientiert, füllt der CDO die strategische Lücke.

Kriterium	CIO	CDO
Kernauftrag (Folie)	ranghöchste Führungskraft der Informationsressourcen; Infrastrukturmanagement (F.52)	digitalen Wandel planen und koordinieren (F.102)
Blickrichtung	nach innen: IT-Infrastruktur, IS, Betrieb, Sicherheit, Kosten	nach außen und quer: Kunden, Geschäftsmodell, Kultur, Bereichsgrenzen
Typische Ziele	Verfügbarkeit, Effizienz, Kostenziele, Compliance	Wachstum durch digitale Angebote, Kundenerlebnis, Transformation
Zeithorizont	dauerhafte Funktion	oft temporär, solange die Transformation läuft (Vertiefung)
Bezug Erfolgsfaktor	„Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)“ ist ein Faktor der Dimension Culture and Leadership (F.86)	

DURCHGESPIELT · IKEA (PROBEKLAUSUR 2026 A3C, 8 P.): CDO JA ODER NEIN?

Aufgabe des CDO: den digitalen Wandel bei IKEA planen und koordinieren (F.102) – etwa die Verzahnung von Online-Shop, App, Planungsstudios und Einrichtungshäusern zu einem Omni-Channel-Erlebnis, die digitale Vision formulieren und Initiativen priorisieren.

Abgrenzung CIO: Der CIO verantwortet die Informationsressourcen und -infrastruktur (Warenwirtschaft, Kassensysteme, Rechenzentren, App-Backend, Sicherheit) – je nach Ausprägung eher technik- und kostenorientiert (F.103). Der CDO denkt vom Kunden und Geschäftsmodell her und arbeitet bereichsübergreifend (Marketing, Vertrieb, Logistik, IT).

Argument für den CDO: IKEA hat viele parallele Digitalinitiativen in verschiedenen Bereichen (App mit AR, Click & Collect, Studios, Katalog-Ende); eine Position mit klarer Verantwortung bündelt und koordiniert sie, signalisiert Commitment des Top-Managements und beschleunigt die Transformation – zumal ein auf Betrieb fokussierter CIO dafür keine Kapazität hat.

Argument gegen den CDO: Gefahr von **Kompetenzüberschneidungen und Konflikten** mit dem CIO (Doppelstrukturen, unklare Budgetverantwortung) und von „Digital als Silo" – digitale Transformation muss Sache der gesamten Geschäftsführung sein. Alternative: die CIO-Rolle zur strategischen C-Level-Rolle ausbauen (F.103).

VERTIEFUNG · CDO-FORSCHUNG (LITERATUR F.129–135)

Singh & Hess (2017) beschreiben CDO-Rollen wie *Entrepreneur* (neue digitale Geschäftsideen), *Digital Evangelist* (Bewusstsein und Kultur schaffen) und *Coordinator* (Initiativen abstimmen); Tumbas, Berente & vom Brocke (2017) unterscheiden drei CDO-Typen: *Digital Accelerator*, *Marketing Integrator*, *Data Harmonizer*. Haffke, Kalgovas & Benlian (2016) untersuchen die Arbeitsteilung von CIO und CDO; ein Befund ist, dass der CDO häufig eine Übergangsrolle ist und die Aufgaben später in Linienfunktionen bzw. einen strategischen CIO übergehen. Diese Typologien sind nicht auf den Folien – als Ergänzung nutzbar.

6.19 Agilität: Zielzustand und Erfolgsfaktor der digitalen Transformation

DEFINITION · AGILITÄT

„Der Begriff ‚Agilität' stammt vom lateinischen Wort ‚*agilitas*' ab, was wörtlich übersetzt ‚**Beweglichkeit**' bedeutet. Der von ‚agilitas' abgeleitete Begriff ‚*agilis*' bedeutet wiederum ‚**gewandt**'. Agil sein bedeutet somit ‚beweglich sein' und ‚gewandt sein'."

▸ V06 F.104

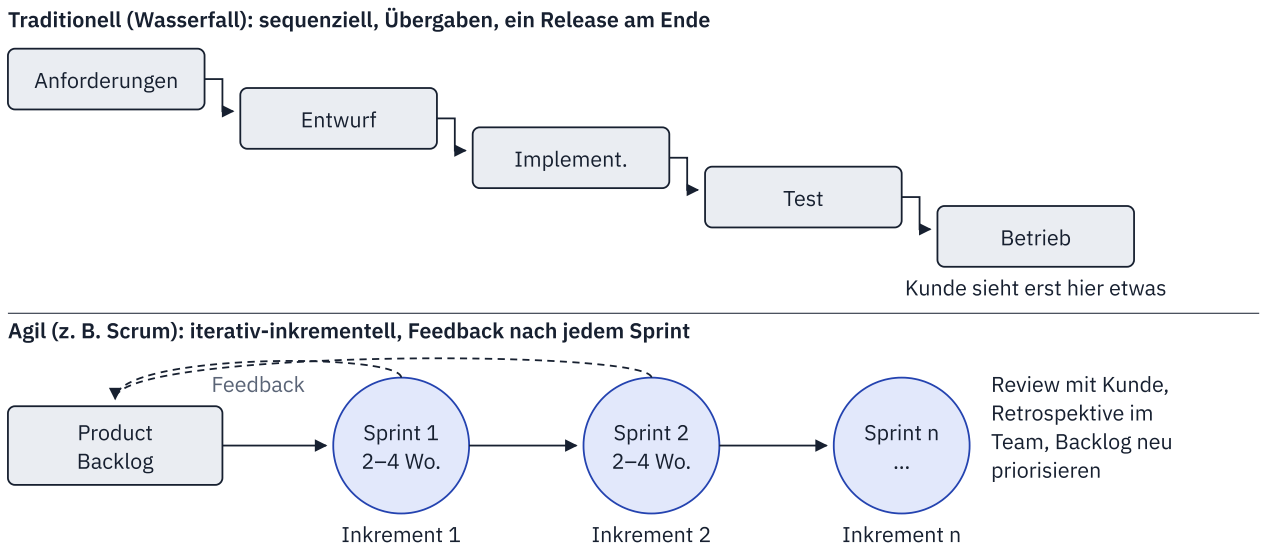
Agilität als **Managementkonzept** beruht unter anderem auf dem **Manifest der agilen Softwareentwicklung**. In Zeiten permanenter Veränderungen muss man rasch und flexibel reagieren können. Im Zuge der Verbreitung agiler Ansätze der Softwareentwicklung (z. B. **Scrum**) erkannte man in den 2000er-Jahren, dass Agilität auch in allen anderen Unternehmensbereichen von Vorteil sein kann (F.104) – laut Tutorium in Unternehmensführung, Projektmanagement, Marketing, Forschung und Entwicklung (T06 F.37). Agilität ist zugleich **Zielzustand** (positive Wirkung, F.91) und **Erfolgsfaktor** (Dimension Organization: „Agility to reallocate resources and reorganize rapidly", F.86).

Die **acht Charakteristika des Agilitätskonzepts** (F.105) – Grundlage für „Beschreiben Sie fünf maßgebliche Charakteristika agiler Entwicklungsverfahren“ (HWS24 Erst A2a, 10 P.):

Charakteristikum (F.105)	Bedeutung	In der Softwareentwicklung (Bsp. Bunzel-Kundenportal)
Kundenzentrierung	Kundennutzen steht im Mittelpunkt, Kunde wird laufend einbezogen	Schweißbetriebe testen jedes Inkrement des Portals; Product Owner vertritt Kundensicht
Iterative Produkt-/Dienstleistungsentwicklung	Entwicklung in kurzen Zyklen mit lauffähigen Zwischenergebnissen	zweiwöchige Sprints: erst Seriennummernsuche, dann Doku, dann Ersatzteilshop
Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis	Führung befähigt statt anzuweisen (Servant Leadership, F.55); Selbstorganisation	Team entscheidet selbst über Umsetzung; Projektleiter versteht sich als Teammitglied (T06 F.33)
Innovationsförderung	Experimentieren, neue Ideen ausprobieren, Prototypen	jede/r schlägt Datenstruktur/UI vor (T06 F.34); Prototyp eines Video-Tutorials
Netzwerkbildung	Zusammenarbeit über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen	Service, Vertrieb, IT und externe Schulungspartner im Team
Fehlerkultur	Fehler früh sichtbar machen, daraus lernen, keine Schuldzuweisung	wöchentliches Testing; Fehler werden offen besprochen, ohne Schuldigen zu benennen (T06 F.34)
Neue Arbeitsformen	cross-funktionale Teams, DevOps, ortsunabhängiges Arbeiten	Entwicklung und Betrieb arbeiten gemeinsam (DevOps, F.49), Remote-Pairing
Transparenz und Dialogbereitschaft	offene Information über Stand und Probleme; Konsens im Dialog	Taskboard für alle sichtbar; Features werden mit dem Kunden im Dialog priorisiert (T06 F.35)

Agile Softwareentwicklung vs. traditionelle (plangetriebene) Vorgehensweise

Traditionelle Vorgehensmodelle wie das **Wasserfallmodell** durchlaufen Phasen **sequenziell** (Anforderungen → Entwurf → Implementierung → Test → Betrieb) mit vollständiger Spezifikation am Anfang, Übergaben zwischen spezialisierten Abteilungen und einer Auslieferung am Ende – genau das „Bisher“ der DevOps-Folie (F.49). Agile Vorgehensweisen arbeiten **iterativ und inkrementell:** In kurzen Zyklen entsteht jeweils ein lauffähiges Inkrement, das mit dem Kunden geprüft wird; Anforderungen dürfen sich ändern.



Wasserfall: Ein Ergebnis am Ende, Änderungen sind teuer. Agil: Nach jedem Sprint liegt ein nutzbares Inkrement vor; Kundenfeedback fließt ins Product Backlog zurück und steuert den nächsten Sprint.

Merkmal	Traditionell (plangetrieben)	Agil
Ablauf	sequenzielle Phasen, jede wird abgeschlossen	**iterativ-inkrementell** in kurzen Zyklen (Sprints)
Anforderungen	vollständig zu Beginn spezifiziert (Lastenheft), Änderungen = Change Request	entwickeln sich; **Änderungen willkommen**, Backlog wird laufend repriorisiert
Kundeneinbindung	am Anfang (Anforderungen) und Ende (Abnahme)	**kontinuierlich** (Reviews nach jedem Sprint)
Team/Führung	spezialisierte Abteilungen, Projektleiter plant und steuert	**selbstorganisierte, cross-funktionale Teams**, dienende Führung
Ergebnis	ein großes Release am Ende	früh nutzbare Inkremente, schnelleres Time-to-Market
Dokumentation	umfassend, vertraglich wichtig	so viel wie nötig; funktionierende Software zählt
Eignung	stabile, klar beschreibbare Anforderungen, hohe Regulierung	unsichere, sich ändernde Anforderungen, Innovation

VERTIEFUNG · AGILES MANIFEST (2001) UND SCRUM

Das **Manifest für agile Softwareentwicklung** (Beck et al., 2001) formuliert vier Werte: **Individuen und Interaktionen** mehr als Prozesse und Werkzeuge; **funktionierende Software** mehr als umfassende Dokumentation; **Zusammenarbeit mit dem Kunden** mehr als Vertragsverhandlung; **Reagieren auf Veränderung** mehr als das Befolgen eines Plans („obwohl die Werte rechts wichtig sind, schätzen wir die Werte links höher ein"). Dazu kommen zwölf Prinzipien, u. a. frühe und kontinuierliche Auslieferung, Änderungen auch spät willkommen heißen, tägliche Zusammenarbeit von Fachexperten und Entwicklern, motivierte Individuen, Selbstorganisation, regelmäßige Reflexion.

Scrum (Schwaber/Sutherland) ist das bekannteste agile Rahmenwerk: drei Verantwortlichkeiten – **Product Owner** (priorisiert das Product Backlog, vertritt Kunden), **Scrum Master** (dienende Führung, beseitigt Hindernisse), **Developers**; Ereignisse – **Sprint** (1–4 Wochen), Sprint Planning, **Daily Scrum** (15 Min.), Sprint Review (mit Stakeholdern), Sprint Retrospektive; Artefakte – Product Backlog, Sprint Backlog, Increment. Weitere Methoden: Kanban, Extreme Programming (Pair Programming, Test-Driven Development). Mannheimer Forschung (u. a. Schmidt, Kude, Heinzl, Mithas 2014) zeigt, dass agile Praktiken die Teamleistung u. a. über **geteilte mentale Modelle** (Shared Mental Models) und gegenseitige Unterstützung (Backup) verbessern.

Vorteile, Nachteile und Herausforderungen agiler Entwicklung

Vorteile	Nachteile / Herausforderungen
Flexibilität: Änderungswünsche können im nächsten Sprint berücksichtigt werden (TechBuild: kurzfristige Änderungswünsche)	**Eingeschränkte Planbarkeit:** Umfang, Kosten und Termine sind schwer fix zu kalkulieren; Festpreisverträge passen schlecht
Kundennähe/Zufriedenheit: regelmäßiges Feedback sichert, dass das Richtige gebaut wird	**Hoher Abstimmungsaufwand:** Dailys, Reviews, Retros kosten Zeit; Kunde muss verfügbar sein
Schnellere Ergebnisse: frühe nutzbare Inkremente (Minimum Viable Product), kürzeres Time-to-Market	**Abhängigkeit von Teamkompetenz:** Selbstorganisation setzt erfahrene, kommunikationsstarke Mitglieder voraus
Qualität und Risikominderung: kontinuierliches Testen deckt Fehler früh auf, Fehlentwicklungen werden früh gestoppt	**Skalierung:** Koordination vieler Teams in großen Projekten ist schwierig (Frameworks wie SAFe, LeSS)
Motivation und Transparenz: Eigenverantwortung, sichtbarer Fortschritt	**Kulturkonflikt:** hierarchische Organisationen und Kontrolle passen nicht zu Selbstorganisation; Dokumentation kann zu knapp ausfallen

DURCHGESPIELT · BUNZEL (HWS24 ERST A2B): DREI VORTEILE, ZWEI NACHTEILE FÜR DIE KUNDENINTERAKTION

Vorteile: (1) *Frühes und kontinuierliches Feedback* – Schweißbetriebe sehen nach jedem Sprint einen funktionsfähigen Stand und können korrigieren, bevor viel Budget verbraucht ist. (2) *Bessere Bedürfnisorientierung* – Anforderungen, die Kunden erst beim Ausprobieren erkennen (z. B. Ersatzteilsuche per Foto), fließen sofort ins Backlog (Kundenzentrierung). (3) *Vertrauen und Transparenz* – offene Reviews und Dialog über machbare Features (T06 F.35) stärken die Kundenbeziehung; frühere Nutzbarkeit steigert die Zufriedenheit. **Nachteile:** (1) *Hoher Zeitaufwand für Kunden* – sie müssen regelmäßig an Reviews teilnehmen und kompetente Ansprechpartner stellen; fehlt das, leidet die Qualität. (2) *Planungs- und Vertragsunsicherheit* – Kunden wissen anfangs nicht genau, was sie wann zu welchem Preis bekommen; Gefahr von „Scope Creep" durch immer neue Wünsche.

DURCHGESPIELT · TECHBUILD (HWS25 ERST A3A/C)

a) Drei Merkmale vs. traditionell (6 P.): (1) *iterativ-inkrementelle statt sequenzielle Entwicklung* – TechBuild liefert Teilfunktionen einer Bauprojekt-Software alle zwei Wochen statt nach einem Jahr; (2) *Kundenzentrierung mit kontinuierlicher Einbindung statt Abnahme am Ende* – Energieversorger prüfen Inkremente; (3) *Offenheit für Änderungen statt fixer Spezifikation* – kurzfristige Änderungswünsche werden im Backlog repriorisiert. Alternativ: selbstorganisierte Teams statt hierarchischer Steuerung. **c) Zwei Vorteile, zwei Herausforderungen (12 P.):** Vorteile – schnellere Projektumsetzung durch frühe Inkremente; bessere Reaktion auf Änderungswünsche (genau das Ziel von TechBuild). Herausforderungen – Planbarkeit/Vertragsgestaltung bei Bauprojekten mit festen Terminen und Budgets; Kultur- und Kompetenzwandel (Selbstorganisation, Fehlerkultur, neue Rollen, Qualifizierung). Je Punkt: Erklärung + Fallbezug + Konsequenz.

6.20 Multikanal, Omni-Channel und In-Store-Technologien im Handel

Wegen des Erfolgs von Amazon oder Zalando formulierten viele Unternehmen das Ziel, selbst einen **Online-Vertriebskanal** aufzubauen. „Empirische Evidenz zeigt jedoch, dass eine **ausgeprägte konsumentenseitige Präferenz für hybride Einkaufsmodelle** besteht." Konsumentinnen bevorzugen die **Multikanal-Interaktion** beim Kontakt mit Unternehmen – im Idealfall sind die Kontaktpunkte aus Kundensicht über verschiedene Prozessschritte (vor, während und nach dem Kauf) **frei gestaltbar** (V06 F.106).

FOLIENBEISPIEL · DAS DESIGNERKLEID (F.107)

Eine Kundin erfährt auf dem Smartphone über Social-Media-Werbung von einem Designerkleid (**Social/Mobile**), klickt auf die Werbung und informiert sich im **Online-Shop** (Vorkauf). Danach besucht sie ein nahe gelegenes **Geschäft**, probiert an und kauft (Kauf, stationär). Nach einigen Tagen öffnet sich eine Naht; sie ruft im Geschäft an (**Telefon**); das Unternehmen lässt das Kleid am selben Tag abholen, korrigiert die Naht, am nächsten Tag hat sie es zurück (Nachkauf, **Service/Logistik**). Vier Kanäle, drei Phasen, ein nahtloses Erlebnis.

KERNSATZ · DISRUPTION IM HANDEL

„Disruption im Handel bezeichnet somit **nicht nur den Wandel von offline zu online** (z. B. Einrichtung eines eigenen Online-Shops), sondern insbesondere auch das **Schaffen von Multikanalmöglichkeiten**, insbesondere deshalb, weil dies aus Kundensicht **größtmögliche Flexibilität** eröffnet und somit **nutzenerhöhend** wirkt.“ Digitalisierung im Handel geht mit einem Mehr an digitalen Technologien im **stationären** Handel einher; Stieninger et al. gliedern deren Anwendungsmöglichkeiten nach **Verkaufsphasen**.

▸ V06 F.108 (Lernziel F.67, Zusammenfassung F.117)

DEFINITION · IN-STORE-TECHNOLOGIEN

„In-Store-Technologien dienen der **Unterstützung von Kundinnen, während sich diese im Geschäft aufhalten.**“ Ihr Einsatz soll die **Kundenerlebnisse (Customer Experience)** verbessern: **Vorkaufsphase** – Smart Mirrors, smarte Umkleidekabinen; **Kaufphase** – smarte Einkaufswagen; **Nachkaufphase** – virtuelle Serviceassistenten, virtuelle Nachbetreuung der Kundinnen. Aus Unternehmenssicht liegt das Potenzial darin, dass wesentliche Organisationsziele günstig beeinflusst werden.

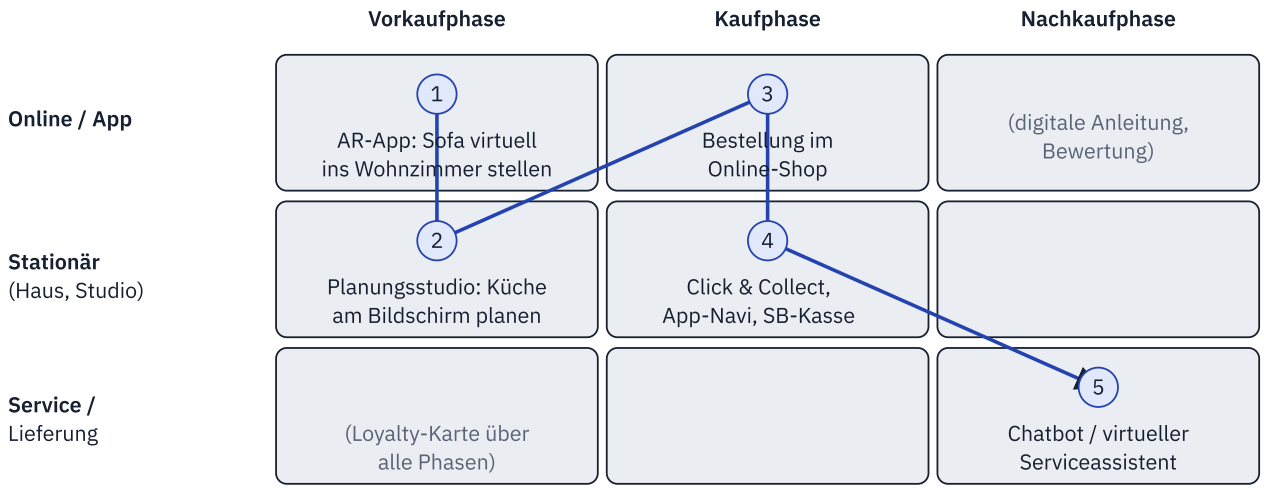
▸ V06 F.109

▸ Begriffsnuance (Vertiefung): **Multi-Channel** = mehrere Kanäle parallel; **Omni-Channel** = Kanäle sind integriert, die Kundin wechselt nahtlos (gemeinsame Daten, Warenkorb, Rückgabe überall). Die Folien verwenden „Multikanal“ und „Omni-Channel“ weitgehend gleichbedeutend; der Erfolgsfaktor „Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels“ (F.86) beschreibt den Omni-Channel-Gedanken.

Phase	Anwendung	Technologie	Funktion	Potenzial	Beispiele
Vorkauf	Digitale Customer Touchpoints: Smart Shelves, Infoterminals	RFID, Bilderkennung, Beacons	produktspezifische Zusatzinformationen	Informationsbereitstellung	Galeria Kaufhof, Tesco Home Plus
	Smart Mirror, smarte Umkleidekabine	RFID, Bilderkennung, 3D-Scanner, AR	Produktidentifikation/-empfehlung, virtual try-on	digitale Produktkonfiguration, Empfehlungen, Zusatzverkäufe	Memomi Labs, Oak Labs, Zara
	Virtueller Einkaufsassistent	Chatbots, Smartphone	virtuelle Einkaufsberatung	Effizienz der Beratung	Home Depot, Shoptagr
	Virtuelle Planung	AR, Smartphone, Tablet	Möbel virtuell in realer Umgebung platzieren, Gartenplanung	Kaufunterstützung, Servicedifferenzierung	**Ikea**, Obi
	Location Based Services	Smartphone, GPS	Store Finder, Push-Benachrichtigungen	Sichtbarkeit, Kundenfrequenz	Nespresso, Esprit, Starbucks
	Digital Signage	digitale Displays	dynamische Werbeschilder, zur Laufzeit anpassbar	Bedarfsweckung	Edeka, e-Spirit
Kauf	Interaktives Schaufenster	RFID, Bilderkennung, Smartphone	virtuelle Verlängerung der Öffnungszeiten, Verknüpfung mit Online-Shop	Konversion	Adidas neo
	Indoor Navigation	Visible Light Navigation, LED, Smartphone, Beacons	Orientierung im Geschäft	Wegeoptimierung, Produktsuche	Carrefour Lille, Philips
	Smarte Einkaufswagen	Beacons, RFID, Bilderkennung	Zusatzinfos per Display, Auflistung Warenkorb	Informationsbereitstellung, schnellerer Check-out	Amazon Go, SK telecom
	Automatisierter Check-out, zero-touch checkout	RFID, Bilderkennung	Bezahlung, SB-Kasse	weniger Wartezeit und Personal, effektiverer Personaleinsatz	Amazon Go Seattle, Burberry London

Phase	Anwendung	Technologie	Funktion	Potenzial	Beispiele
Nachkauf	Virtueller Serviceassistent	Chatbot, mobile App	Nachbetreuung, Wartung, interaktive Bedienungsanleitung	verbesserter Kundenservice	DISA, arvato
Alle Phasen	Digitale Kundenkarte/Loyalty-Card	NFC, Smartphone	Stammkundenprogramme, Kaufhistorien	Verknüpfung von Online- und Offline-Kundenprofilen (App-Integration)	Rewe

▸ V06 F.110–111 (nach Stieninger, Auinger & Riedl 2019)



Multikanal-Einkauf einer IKEA-Kundin: Sie wechselt in jeder Phase den Kanal; jeder Phase ist mindestens eine digitale Technologie zugeordnet (nach V06 F.106–111).

DURCHGESPIELT · IKEA (PROBEKLAUSUR 2026 A3A, 12 P.)

Einstieg (Aussage erläutern): Laut Vorlesung bedeutet Disruption im Handel nicht nur offline → online, sondern vor allem das Schaffen von Multikanalmöglichkeiten, weil das aus Kundensicht größtmögliche Flexibilität eröffnet und nutzenerhöhend wirkt (F.108); Kundinnen bevorzugen hybride Einkaufsmodelle (F.106). IKEA zeigt das: Es hat nicht einfach die Häuser durch einen Online-Shop ersetzt, sondern Online-Shop, App, Planungsstudios in Innenstädten, Einrichtungshäuser, Lieferung und Click & Collect miteinander verzahnt; selbst der Katalog wurde nicht nur „digitalisiert", sondern durch interaktive Kanäle abgelöst.

Customer Journey: Anna will ihre Küche und ein Sofa erneuern. **Vorkaufphase** – Sie stellt das Sofa mit der **Augmented-Reality-Funktion der App** virtuell in ihr Wohnzimmer (Technologie „virtuelle Planung", F.110 nennt Ikea ausdrücklich) und lässt im **Planungsstudio** ihre Küche gemeinsam mit einer Mitarbeiterin am Bildschirm planen. **Kaufphase** – Die Küche bestellt sie abends im **Online-Shop** zur Lieferung; das Sofa reserviert sie per App und holt es per **Click & Collect** ab; im Einrichtungshaus führt sie die **App-Artikelsuche/Indoor-Navigation** (F.111) zum Regal, bezahlt an der **SB-Kasse** (automatisierter Check-out). **Nachkaufphase** – Beim Aufbau fehlt eine Schraube; über den **Chatbot/virtuellen Serviceassistenten** (F.111) bestellt sie Ersatz, eine digitale Montageanleitung hilft. Je Phase mindestens eine Technologie genannt und dem richtigen Kanal zugeordnet → volle Punkte.

TYPISCHER FEHLER · PHASEN VERWECHSELN

Ein Smart Mirror gehört laut Folie zur **Vorkaufphase** (Anprobe = Information vor der Kaufentscheidung), der smarte Einkaufswagen zur **Kaufphase**, der virtuelle Serviceassistent zur **Nachkaufphase** (F.109–111). Die Loyalty-Card wirkt in **allen** Phasen.

6.21 Digitale Plattformen und Netzwerkeffekte

DEFINITION · DIGITALE PLATTFORM

„Digitale Plattformen sind **online verfügbare Marktplätze, auf denen Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen**. Auf der Plattform werden **Informationen ausgetauscht**, **Nutzungsrechte** für physische bzw. immaterielle Güter gewährt und/oder **Eigentumsrechte übertragen**." Sie ermöglichen ökonomische **Transaktionen und Innovationen**. Zentrale Akteure: **Plattformanbieter**, **komplementäre Anbieter von Leistungen**, **Kunden**. Empirische Studien belegen, dass **vier von fünf Plattformen scheitern**.

▸ V06 F.112 (Yoffie et al. 2019)

Plattformen sind besonders dann erfolgreich, wenn **Netzwerkeffekte** realisiert werden können (F.113):

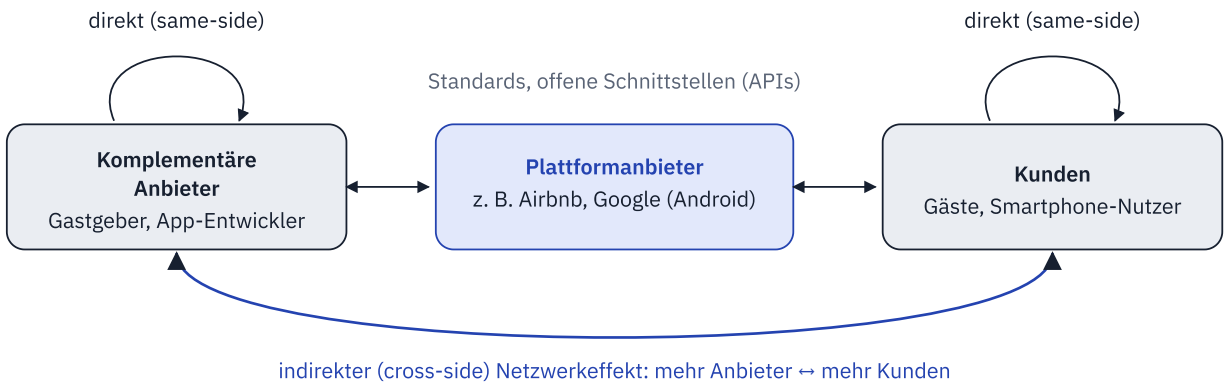
- **Direkte Netzwerkeffekte** liegen vor, „wenn der Nutzen einer Technologie für die einzelne Userin mit der Gesamtnutzeranzahl der Technologie steigt" – Beispiel Social Media wie Facebook (Ziel: Kommunikation). Je mehr Freunde dort sind, desto nützlicher.
- **Indirekte Netzwerkeffekte:** Es gibt zwei oder mehr zusammenhängende Technologien; ein indirekter Netzwerkeffekt liegt vor, „wenn der Nutzen von einer Nutzergruppe mit zunehmender Verbreitung anderer Technologien steigt" – Beispiel: Der Nutzen bestimmter Hardware steigt mit der Zahl kompatibler Softwareprogramme, weil damit die Anwendungsmöglichkeiten steigen.

DEFINITIONEN · TRANSAKTIONS- VS. INNOVATIONSPLATTFORM

„**Transaktionsplattformen** dienen der **Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen.**“ „**Innovationsplattformen** fokussieren hingegen nicht nur auf die Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen, sondern auch die **Erweiterung und Verbesserung von Leistungskomponenten in einem Netzwerk.**“ Solche Innovationsmöglichkeiten bedingen im Regelfall **Standards und offengelegte Schnittstellen**; Anbieter komplementärer digitaler Leistungen können so den Nutzen der gesamten Plattform steigern.

▸ V06 F.114

Beispiele für Innovationsplattformen (F.115–116): **Android** – von Google kostenlos bereitgestelltes Betriebssystem; App-Hersteller entwickeln darauf Anwendungen, die weltweit über den Google Play Store angeboten werden. **openIDEO** – Innovationsplattform („We envision a world transformed by the limitless creative power of people everywhere“) zur kollaborativen Lösungsentwicklung nach einem **Design-Thinking-Prozess**, Themen wie Nachhaltigkeit, globale Verteilungsgerechtigkeit, Gesundheit.



Drei zentrale Akteure (V06 F.112) und Netzwerkeffekte (F.113; V06-Z1 F.17): direkte Effekte wirken innerhalb einer Seite, indirekte zwischen den Seiten. Netzwerkeffekte können positiv oder negativ sein.

TUTORIUMSFALL · AIRBNB (T06 F.38–50)

Akteure: Plattformanbieter Airbnb (Website/App, Zahlungsabwicklung, Bewertungssystem); komplementäre Anbieter = Gastgeberinnen (Unterkünfte, Erlebnisse), ergänzend Zahlungs-, Reinigungs-, Versicherungsdienstleister; Kunden = Reisende. **Typ: Transaktionsplattform** – sie bringt Gäste und Gastgeber zusammen und wickelt Buchung und Zahlung ab; Dritte entwickeln über offene Schnittstellen keine neuen Leistungskomponenten (Gegenbeispiel Innovationsplattform: Android/Play Store). **Netzwerkeffekte:** indirekt – mehr Gastgeber machen Airbnb für Reisende attraktiver und umgekehrt; negativ direkt – zu viele Gastgeber in einer Stadt verschärfen Konkurrenz untereinander. **Disruption:** dafür – gesenkte Markteintrittsbarrieren (F.89 nennt Airbnb ausdrücklich), neue Konkurrenten, veränderte Erwartungen (Wohnung statt Hotel, Bewertungen statt Sterne), modifizierte Wertschöpfung; dagegen – Hotels verlieren ihr Erfolgspotenzial nur teilweise (Geschäftsreisen), Ferienwohnungen und Online-Buchung gab es schon, Regulierung bremst. Fazit: Disruption, aber nur teilweise (T06 F.48). **Wirkungen:** positiv Auswahl/Preis für Gäste, Zusatzeinkommen für Gastgeber; negativ steigende Mieten und Wohnraummangel für Anwohner, Verlust der Privatsphäre (T06 F.50; F.92: Individuum und Gesellschaft).

6.22 Zusatz 1: AI & Digital Transformation – Digital Technologies and Sustainability from a Strategic Perspective

Den Zusatzfoliensatz (Prof. Heinzl, 16.10.2026, englisch; zitiert als **V06-Z1**) hat der Dozent statt der restlichen Folien von Kapitel 12 präsentiert (V06 F.77). Er verdichtet die Konzepte an Fallstudien.

> **DIGITAL TRANSFORMATION VS. DIGITAL INNOVATION (V06-Z1 F.3)**
>
> **Digital Transformation:** „using digital technology to **radically transform** product, processes, services, or businesses" – und zwar **nicht als einmaliges Vorhaben** („not a one-time endeavor"), sondern getragen von **kontinuierlicher digitaler Innovation**. Deren sechs Säulen (key pillars) sind Verschiebungen:
>
> - product-centricity → **customer and service centricity**
> - pre-defined → **emergent** solutions and arrangements
> - mono-creation → **co-creation**
> - plan-driven → **agile methods**
> - hardware → **software and hybrids**
> - value chains (pipelines) → **platforms**
>
> ▸ V06-Z1 F.3

Die Abgrenzung: **Digitale Innovation** ist das (wiederholte) Hervorbringen neuer digitaler Produkte, Dienste, Prozesse oder Geschäftsmodelle; **digitale Transformation** ist die radikale Veränderung des ganzen Unternehmens, die aus dem Zusammenspiel vieler Innovationen entsteht. Transformation ist also das Ergebnis eines Stroms von Innovationen, kein Einzelprojekt. Die sechs Säulen spiegeln die Vorlesungsinhalte: Kundenzentrierung und agile Methoden (Agilitätskonzept F.105), Plattformen (F.112–116), Software/Hybride (smarte Produkte F.90).

Fallstudie (Z1)	Kernaussagen	Bezug zur Vorlesung
Siemens – Digitalization, Transformation and Leadership (F.4–6, Collis/Junger 2018)	Zitat des ehem. CTO Siegfried Russwurm: Wer glaubt, sein Geschäft sei nicht von Digitalisierung betroffen, hat entweder Unrecht – oder hat Recht, gehört dann aber nicht zu Siemens.	Culture and Leadership: „Create and foster digital mindset", „Commitment to transformation " (F.86)
JP Morgan Chase – Next Gen Banking, Digital Turnaround (F.7–9)	Digitale Technologie im Kern: Big Data & Analytics, Cloud, AI/ML, Blockchain; Leitbild „Mobile first, digital everything"; Frage „Did it pay off?" (Gewinn 2025 laut verlinktem Artikel, hohe IT-Ausgaben geplant)	SMACIT (F.76); Banken als Branche mit veränderten „Gesetzmäßigkeiten" (F.71)

Fallstudie (Z1)	Kernaussagen	Bezug zur Vorlesung
Spotify – Big Data for Customer Experience (F.10–11)	Algorithmic Hyper-Personalization (Discover Weekly, weniger Churn); drei KI-Engines (Collaborative Filtering, NLP, Raw Audio Models); Data-Driven Storytelling (Wrapped → virales Marketing); Two-Sided Ecosystem (Spotify for Artists: Daten für Tourplanung); Data Flywheel (zielgenaue Werbung, Konvertierung Free → Premium)	Analytics/Social (SMACIT), Plattform mit zwei Seiten, BMC-Erlösquellen (→ 6.16)
Schneider Electric – Profitable Growth Through Purpose and Digitally Driven Sustainability (F.12–15, Dalsace 2022)	Vom Hardwarehersteller zum Softwarepionier, >70 % des Umsatzes mit „Green Impact Solutions“; **SSI-Index** (Schneider Sustainability Impact) koppelt Boni an geprüfte ESG-Ziele; **Zero Carbon Project** befähigt Lieferanten statt sie zu bestrafen (Emissionen der Wertschöpfungskette halbiert); **Digitalization Nexus** IoT + KI + Cloud-Plattform **EcoStruxure**; **Dual Business Model**: 1. transaktional (Produkte), 2. Lösungen und Services (Software/Hybride)	Nachhaltigkeit als positive Wirkung (F.91); hardware → software (Z1 F.3); Partners-Dimension (F.86)

EcoStruxure trägt den Nachhaltigkeitserfolg über fünf Funktionen (Z1 F.15): **IoT Platform** (Sensoren in Hardware für Echtzeitdaten, versteckte Energieverschwendung finden), **Automated Edge Control** (lokale Intelligenz regelt Heizung, Kühlung, Strom nach Belegung und Wetter), **AI-Powered Carbon Accounting** (Cloud-Software aggregiert und berichtet direkte, indirekte und weitere Emissionen), **Predictive Asset Lifecycle** (Ausfälle vorhersagen, Elektroschrott und Ersatzteil-Fußabdruck senken), **Open, Scalable Architecture** (Integration mit Legacy-Infrastruktur in Rechenzentren, Gebäuden, Industrie). **Edge Computing** ist „a framework that brings data processing and storage closer to the source of the data, rather than relying on a centralized cloud or data center located thousands of miles away“ (Z1 F.14).

Was haben die Beispiele gemeinsam? „All of them have **digital platform ecosystems** at their core!“ (Z1 F.16). Ein **digitales Plattformökosystem** verbindet Produzenten (Komplementoren) und Konsumenten über eine Plattform; **Netzwerkeffekte** sind der „Degree to which additional actors on a platform make it more valuable to other actors“ – **direkt (same-side)**: zusätzliche Akteure erhöhen (senken) die Attraktivität für Akteure *derselben* Seite; **indirekt (cross-side)**: für Akteure der *anderen* Seite; jeweils **positiv oder negativ** (Z1 F.17).

MANAGING AI/LLM DEPENDENCIES IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS (Z1 F.18–19)

Plattformen haben zwei Grenzen: Die **Outer Boundary (upstream interface)** trennt den Plattformkern von plattformunabhängigen externen Ressourcen (z. B. ein extern bezogenes LLM); Governance: Kernabschirmung und Input-Sicherheit; strategische Logik: Abhängigkeits- und Ressourcenmanagement; wie GenAI den Kern erweitert, ist „unclear". Die **Inner Boundary (downstream interface)** trennt den Kern von den peripheren Komplementoren; Governance über **Boundary Resources (APIs, SDKs)**; Logik: Entwicklerbefähigung und Orchestrierung; Plattformen übernehmen Innovationen in ihren stabilen Kern (core extension). Strategien gegen KI-Abhängigkeiten: **Mitigation without ownership** (z. B. Brokering), **Partial constraint absorption** (Allianzen, Partnerschaften), **Full constraint absorption** (M&A, Insourcing). Offene Frage: Integrieren Transaktions- und Innovationsplattformen LLMs – oder machen KI-Anbieter die heutigen Plattformbesitzer zu ihren Komplementoren?

6.23 Zusatz 2: PORT29 – KI-Großrechenzentrum Mannheim (Infrastruktur und Nachhaltigkeit)

Der zweite Zusatzfoliensatz (reines Bild-PDF, 13 Seiten; zitiert als **V06-Z2 S.x**) stellt das Projekt **PORT29** vor – ein geplantes KI-Großrechenzentrum in Mannheim (Großraum Frankfurt) von Atalanta Data Center und MVV Energie. Es ist ein Lehrbeispiel für **technische, räumliche und Nicht-IuK-Infrastruktur** und für **Nachhaltigkeit** als Wirkung der digitalen Transformation.

Seite	Inhalt	Bezug Vorlesung
S.3 Vision	Ansiedlung eines Großrechenzentrums für KI auf dem ehemaligen Isodraht-Gelände in Mannheim-Neckarau; Betrieb zu **100 % mit regenerativer Energie**; **Abwärme ins Fernwärmenetz** der Stadt (Wärme für tausende Haushalte); Flächen für eigene Rechenzentren regionaler Unternehmen	Abwärmeproblem F.24 (Hanau) wird hier gelöst; Colocation als „on-demand"-Infrastruktur
S.4 Anschluss	Anbindung an den weltweit größten Internetknoten **DE-CIX Frankfurt**: ca. 70 km, Latenz <0,6–1,1 ms Round-Trip; **redundante Leitungsführung** in zwei räumlich getrennten Wegen	Datennetz F.18; Standortkriterium „leistungsfähige technische Basisinfrastruktur" F.51; Redundanz F.20
S.5 Partner	Atalanta Group (familiengeführter Projektentwickler, Metropolregion Rhein-Neckar; Tochter mit 20 Jahren Telekommunikation, 500 MA, 60 Mio. € Umsatz); MVV Energie AG (Strom, Wärme, Gas, Wasser)	Partners-Dimension F.86
S.6 Planung	Grundstück ca. 48.000 m²; Anschlussleistung ca. 109–150 MVA; **PUE 1,1 oder weniger**; IT-Dichte 50–100 kW/Rack (KI-Technologie); zwei Umspannwerke (Stufe I 110 kV/65 MVA, Stufe II 380 kV/109–150 MVA)	Stromversorgung als Nicht-IuK-Technik F.22–25

Seite	Inhalt	Bezug Vorlesung
S.7 Effekte	aktuell: Unterversorgung mit lokalen Rechenzentren, (Folientext teils unleserlich, sinngemäß) fehlendes Profil als Digitalregion, viele KI-Start-ups, große Nachfrage lokaler Großunternehmen; Zukunft: Mannheim größter Internetknoten Baden-Württembergs, Daten- und Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze, Verjüngung durch Zuzug von Talenten, höherer BIP-Anteil	Infrastruktur als „Unterbau“ einer Volkswirtschaft F.7–9; personelle Infrastruktur/Humankapital F.40
S.8 Nachhaltigkeit	**Effizienz**: Hybridkühlung durch Wasser-Luft-Kühler; **Fernwärme**: Einspeisung in das Netz der MVV (zweitgrößtes Fernwärmenetz Deutschlands); **Netzerweiterung**: 380-kV-Umspannwerke; **grüner Strom**: 100 % regenerativ	Kühlung F.26; ökologische Herausforderung F.22; Wirkung Nachhaltigkeit F.91
S.9–10 Lokalität/Regionalität	die zehn größten Unternehmen in Mannheim (u. a. Südzucker, Bauhaus, Bilfinger, Fuchs, ABB, Röchling) und im Rhein-Neckar-Kreis (u. a. SAP, Freudenberg, MLP) könnten profitieren und sich Kapazitäten sichern	räumliche Infrastruktur: RZ braucht keine Nähe zum Nutzer (F.51) – hier aber regionale Wirtschaftsförderung
S.11	Zitat Prof. Heinzl: „Das geplante KI-Rechenzentrum ist für die Zukunft der Region und insbesondere die Stadt Mannheim von überragender Bedeutung.“	
S.12 Transformation	zukunftsbildende Technologien: Plattformökonomie, Technologietrends der Digitalisierung, Cloud- und Edge-Computing, 5G, Big Data und KI, Blockchain, Industrie 4.0 und IoT	SMACIT F.76; Begriffe F.68
S.13 Klimaneutralität	Mannheim ist Vorreiterstadt der Energiewende (EU Mission Label „Climate-Neutral & Smart Cities“); „durch die Einspeisung der Abwärme … wird die KI zur Heizung der Zukunft“	gesellschaftliche Wirkungen F.92

VERTIEFUNG · PUE

Die **Power Usage Effectiveness** ist das Verhältnis der Gesamtenergie eines Rechenzentrums zur Energie der IT-Geräte. PUE 1,1 bedeutet: Auf 1 kWh für Server kommen nur 0,1 kWh für Kühlung, USV, Licht usw. Das Diagramm F.23 zeigt, warum das wichtig ist: Kühlung und USV sind große Blöcke im Energiebedarf deutscher Rechenzentren.

KLAUSURFOKUS · WIE MAN DIE ZUSATZFOLIEN NUTZT

Die Zusatzfolien liefern starke **Fallbelege**: Spotify (Z1 F.11) für das Beschreibungsmodell, Schneider/Port29 für Nachhaltigkeit als positive Wirkung, Plattformökosysteme und Netzwerkeffekte (Z1 F.17) für Plattformfragen, Port29 für technische/räumliche Infrastruktur (Standortkriterien, Redundanz, Energie, Kühlung). Begriffe der Hauptfolien haben aber Vorrang.

6.24 Zusammenfassung

Die Schlussfolie (V06 F.117) fasst fünf Botschaften zusammen: Informationsinfrastruktur und IT-Infrastruktur sind **nicht identisch**; Informationsinfrastrukturen bestehen **nicht nur aus Technikinfrastruktur**; Digitalisierung und digitale Transformation haben **nachhaltigen Einfluss** auf Wirtschaft und Gesellschaft; **Innovationskraft und Agilität** sind im Digitalisierungszeitalter kritische Erfolgsfaktoren; Disruption bedeutet nicht nur offline → online, sondern Kundinnen bevorzugen ein **Omni-Channel-Erlebnis**.

Querbezüge zu anderen Kapiteln: Informationsnachfrage und Informationsdefizit (Kapitel 4) begründen, wozu Infrastruktur da ist; Technostress und Mensch-Technik-Beziehung (Kapitel 5) sind negative Wirkungen der Transformation; Artefakte und Vorgehensmodelle der gestaltungsorientierten Forschung (Kapitel 3) entsprechen dem Gedanken des Vorgehensmodells; die Frage „Ist YouTube ein Informationssystem?“ (Kapitel 1/5) wird in Klausuren direkt vor der Komponentenfrage gestellt.

Selbsttest

1. Wahr oder falsch: „Die Begriffe Infrastruktur und Architektur meinen das Gleiche.“

Falsch. Infrastruktur ist die Gesamtheit der Grundlagen (materiell, institutionell, personell, Jochimsen F.7), die bei der Informationsinfrastruktur der effektiven Entwicklung und Nutzung von IuK-Systemen bzw. der Deckung der Informationsnachfrage dient (F.10, F.14). Architektur ist ein **abstraktes Modell** eines Objektsystems, das Funktionen und Schnittstellen auf mehreren Ebenen beschreibt (F.12) und Beschreibungs-, Gestaltungs- und Kommunikationsfunktion hat (F.13). Architektur ist eher der Bauplan, Infrastruktur das Gebaute samt Menschen und Regeln.

2. Wahr oder falsch: „Informationsinfrastruktur und IT-Infrastruktur sind Synonyme.“

Falsch. IT-Infrastruktur umfasst nach Heinrich et al. Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen für IT-Services, **nicht** aber Mitarbeiter, Prozesse und Dokumentationen (F.17). Informationsinfrastruktur umfasst sieben Komponenten, darunter personelle, organisatorische, rechtliche und Qualitätsinfrastruktur (F.15). Die IT-Infrastruktur ist nur ein Teil der technischen Komponente (F.6, F.117).

3. Wahr oder falsch: „Die Bedeutung der räumlichen Infrastruktur nimmt im Zeitalter des Cloud Computing für Anwenderunternehmen zu.“

Falsch. Räumliche Infrastruktur betrachtet die geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für die Produktion und Weitergabe von Information (F.48). Bezieht ein Anwender Rechenleistung aus der Cloud, entfallen eigene Rechenzentren; Kompetenzen und Ressourcen liegen beim Anbieter; die Bedeutung sinkt für den Anwender (T06 F.15). Zudem braucht ein RZ keine physische Nähe zum Nutzer (F.51). Für den Cloud-Anbieter steigt sie dagegen (Standortwahl, Port29).

4. Wahr oder falsch: „Im Closed-Shop-Betrieb arbeiten Entwicklung und Betrieb besonders eng zusammen.“

Falsch. Im Closed-Shop-Betrieb haben Entwicklerinnen **keinen Zugang** zum Serverraum/Rechenzentrum (F.48) – Entwicklung und Betrieb sind räumlich getrennt. Die enge Integration beschreibt das **DevOps-Konzept**, das die Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb durch höhere organisatorische Integration verbessert (F.48–49).

5. Wahr oder falsch: „Die Vorlesung nennt fünf Managementprinzipien.“

Falsch – vier: Management nach Zielvorgaben (by objectives), nach Ausnahmen (by exceptions), nach Delegation (by delegation) und der dienenden Führung (servant leadership) (F.55; T06 F.13).

6. Wahr oder falsch: „Eine Akkreditierung weist nach, dass ein Unternehmen die Anforderungen einer Norm erfüllt.“

Falsch. Das ist die **Zertifizierung** (Nachweis der Einhaltung bestimmter Anforderungen im Sinne einer Konformität). Die **Akkreditierung** ist nach ISO/IEC 17011 die Bestätigung durch eine unabhängige dritte Stelle, dass eine **Konformitätsbewertungsstelle** (z. B. ein Zertifizierer) die Fachkompetenz besitzt, Konformitätsbewertungen durchzuführen (F.64). Akkreditierung prüft den Prüfer.

7. Wahr oder falsch: „SMACIT steht für Social, Mobile, Analytics, Computing und Internet of Things.“

Falsch. C steht für **Cloud** (F.76; T06 F.21). Die Technologien des Beschreibungsmodells sind Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things (nach Sebastian/Ross et al. 2017).

8. Wahr oder falsch: „Ein Unternehmen scannt alle Personalakten ein und speichert sie elektronisch – das ist digitale Transformation.“

Falsch (im Regelfall). Das ist **Digitalisierung im Sinne von digitization** – Überführung analoger in diskrete Werte zur elektronischen Speicherung und Verarbeitung (F.75). Digitale Transformation verlangt **wesentliche Änderungen der Eigenschaften der Organisation** durch IKT (F.72). Würden die eingescannten Akten Basis für ein völlig neues, KI-gestütztes Personalmanagement mit veränderten Prozessen und Rollen, könnte man über Transformation diskutieren – entscheidend ist das Kriterium „wesentlich“.

9. Wahr oder falsch: „Weil ‚Partners‘ am seltensten genannt wurde, sind Partnerschaften für Digitalisierungsstrategien von geringer Bedeutung.“

Falsch. Alle acht Kategorien gelten als kritisch; Sales and Customer Experience wurde am häufigsten (84-mal), Partners am seltensten (25-mal) genannt – das bedeutet ausdrücklich **nicht**, dass Partnerschaften unwichtig sind (F.87). Die Häufigkeit misst Literaturnennungen, nicht Wirkung; bei Plattformen (Netzwerkeffekte, F.113) sind Partner sogar zentral.

10. Wahr oder falsch: „Die Komponenten der Informationsinfrastruktur sind überschneidungsfrei.“

Falsch. Für eine gute Informationsinfrastruktur wirken alle Komponenten zusammen und überschneiden sich (T06 F.19): Das Organigramm (organisatorisch) zeigt die personelle Besetzung (personell, F.43); DevOps ist räumlich (F.49), organisatorisch und methodisch; ITIL ist methodisch (F.54) und prägt die Ablauforganisation (F.45); Normen (Qualität) sind teilweise rechtlich verbindlich.

11. Fallaufgabe (10 P.): Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für Instagram von Bedeutung? Beschreiben und begründen Sie vier.

Schema: Komponente nennen → Folien-Definition → Fallbegründung. (1) **Technische Infrastruktur** – alle Techniksysteme für Produktion von Information und Kommunikation (F.16): Rechenzentren, Speicher für Milliarden Fotos/Reels, App als dezentrales Element, Netz (F.18), Cloud-Skalierung bei viralen Inhalten; Nicht-IuK-Technik für Ausfallsicherheit. (2) **Personelle Infrastruktur** – Anzahl, Wissen, Können aller Beteiligten (F.37): Entwickler (Kernberufe), Data Scientists für Feed-Ranking und Trending-Algorithmus (Bedürfnispyramide F.39), Moderatoren. (3) **IuK-rechtliche Infrastruktur** – Normen für Gestaltung und Nutzung (F.56): Datenschutzrecht (Profiling für Werbung), Telemedienrecht (Haftung für Inhalte, Jugendschutz), digitaler Handel (Werbekennzeichnung, Shopping) (F.57); Compliance. (4) **Organisatorische Infrastruktur** – Aufbau-/Ablauf-/Projekt-/Gremienorganisation (F.41): Abläufe für Meldungen und Löschung problematischer Inhalte, Projektteams für neue Features (Reels), Gremien für Richtlinien. Alternativ Qualität (Bildformate als Standards, ISO-27001-Zertifizierung) oder räumlich (weltweit verteilte RZ, Follow-the-Sun).

12. Fallaufgabe: Erklären Sie den Unterschied zwischen digitaler Geschäftsstrategie und digitaler Transformationsstrategie am Beispiel eines Autohauses.

Die **digitale Geschäftsstrategie** beschreibt zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in einer IKT-geprägten Welt und den Plan, Ziele durch digitale Technologien zu erreichen (F.85) – z. B. „Wir verkaufen künftig Autos online mit Lieferung nach Hause, bieten Auto-Abos und vernetzte Wartungsdienste an“. Die **digitale Transformationsstrategie** beschreibt den Plan für das **Management** der Transformation und ihrer Konsequenzen (F.85) – z. B. Verkäufer zu Online-Beratern umschulen, Werkstattprozesse digitalisieren, ein Projektteam und Budget einrichten, Betriebsrat einbinden, Reihenfolge der Maßnahmen. In der Praxis werden beide oft als **Digitalisierungsstrategie** zusammengefasst. Im Beschreibungsmodell sind sie die Antwort auf die Leitfrage der Phase „Veränderung des Geschäftsmodells“ (F.76).

13. Fallaufgabe: Hat Netflix den TV-/Videoverleih-Markt disruptiert? Wenden Sie die Definition an und nennen Sie die beteiligten SMACIT-Technologien.

Technologien: Cloud (Streaming-Infrastruktur auf AWS, skalierbar), Analytics (Empfehlungssystem, datenbasierte Entscheidung über Eigenproduktionen), Mobile (App überall), IoT (Smart-TVs, Streaming-Sticks, Konsolen), Social (Social Buzz um Serien als Marketing). **Disruption (F.88):** In kurzer Zeit (ca. 2007–2015) wurden Angebot (Abo-Streaming statt Verleih/DVD-Kauf, Binge-Watching) und Nachfrage (Erwartung: alles jederzeit, werbefrei) radikal verändert; etablierte Videotheken (Blockbuster) verloren ihr Erfolgspotenzial **gänzlich**, lineares Fernsehen nur **teilweise**. Effekte: Dienstleistung statt Produkt, Nutzen statt Besitzen (F.89–90), neue Konkurrenten (Disney+, Amazon). Urteil: starke Disruption, für Verleih vollständig, für TV-Sender teilweise.

14. Fallaufgabe: Ein Elektronikhändler will „digital werden“ und eröffnet einen Online-Shop. Warum greift das laut Vorlesung zu kurz? Beschreiben Sie eine Multikanal-Customer-Journey mit je einer Technologie pro Kaufphase.

Disruption im Handel bedeutet nicht nur offline → online, sondern das Schaffen von **Multikanalmöglichkeiten**, weil das aus Kundensicht größtmögliche Flexibilität eröffnet und nutzenerhöhend wirkt (F.108); Kundinnen bevorzugen hybride Einkaufsmodelle (F.106). Ein bloßer Online-Shop konkurriert direkt mit Amazon, ohne den Vorteil der Filialen zu nutzen. Journey: **Vorkauf** – Kunde informiert sich per App und an einem **Infoterminal/Smart Shelf** im Laden (RFID zeigt Zusatzinfos, F.110); **Kauf** – er nutzt **Indoor-Navigation** zum Regal und zahlt am **automatisierten Check-out** (F.111) oder bestellt online mit Abholung im Laden; **Nachkauf** – Einrichtungsfragen klärt ein **virtueller Serviceassistent** (Chatbot, F.111); die **digitale Kundenkarte** verknüpft Online- und Offline-Profil in allen Phasen.

15. Fallaufgabe (10 P.): Beschreiben Sie fünf maßgebliche Charakteristika agiler Entwicklungsverfahren (Bunzel).

Aus den acht Charakteristika des Agilitätskonzepts (F.105) fünf wählen, jeweils erklären und auf Bunzel beziehen (2 P. je Merkmal): (1) **Kundenzentrierung** – Schweißbetriebe als Kunden werden fortlaufend einbezogen; (2) **iterative Produktentwicklung** – kurze Sprints mit lauffähigen Inkrementen statt Big Bang; (3) **Fehlerkultur** – Fehler früh durch regelmäßiges Testen sichtbar, offen besprochen ohne Schuldzuweisung; (4) **mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis** – selbstorganisierte Teams, Projektleiter als Teammitglied/Servant Leader; (5) **Transparenz und Dialogbereitschaft** – offener Projektstatus, Features werden im Dialog mit dem Kunden priorisiert. Alternativ: Innovationsförderung, Netzwerkbildung, neue Arbeitsformen (DevOps).

16. Fallaufgabe: Erläutern Sie Referenz-, Reifegrad- und Vorgehensmodell und ordnen Sie für einen Online-Händler ohne eigene Lager-IT das Element „Lieferanten“ einem Reifegrad zu.

Referenzmodell: gewollter/geplanter Zustand, an dem der gegenwärtige beurteilt wird; Reifegradmodell: geordnete Stufen, höher = bessere Ausprägung der Qualitätsmerkmale; Vorgehensmodell: idealtypischer Standardprozess mit Tätigkeiten, Ergebnissen, Methoden/Werkzeugen, Rollen (F.93). Appelfeller & Feldmann: zehn Elemente, vier Reifegrade von „analog“ bis „volle Digitalisierung“, fünf Phasen (F.95–96). **Element Lieferanten:** Wenn Bestellungen per E-Mail und PDF-Lieferschein laufen, Bestände manuell abgeglichen werden und keine Schnittstelle (EDI/API) besteht, ist der Händler auf **Stufe 2** (niedrige Zwischenstufe): nicht mehr analog (digitale Dokumente), aber keine digitale Anbindung im Sinne des Referenzmodells („Lieferanten mit digitaler Anbindung“, F.97). Soll: Stufe 4 mit automatischem Datenaustausch. Bewertung über gewichtete Kriterien (F.97).

17. Fallaufgabe: Ein Mittelständler hat einen CIO, der vor allem den IT-Betrieb kostengünstig sicherstellt. Soll er zusätzlich einen CDO einstellen?

Der CIO ist hier am **technik- und kostenorientierten** Ende des Rollenspektrums (F.103). Der CDO soll den digitalen Wandel planen und koordinieren (F.102). **Für** einen CDO: Die strategische Lücke wird gefüllt; Digitalinitiativen werden gebündelt; Signal an die Organisation (Erfolgsfaktor „Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)“, F.86). **Dagegen:** Kosten für eine weitere C-Level-Stelle in einem Mittelständler; Kompetenzkonflikte mit dem CIO; Alternative ist, den CIO zur strategischen C-Level-Rolle weiterzuentwickeln oder die Transformation direkt bei der Geschäftsführung zu verankern. Eine begründete Abwägung mit Fazit ist gefordert.

18. Fallaufgabe: Erklären Sie direkte und indirekte Netzwerkeffekte und begründen Sie, ob der Google Play Store eine Transaktions- oder eine Innovationsplattform ist.

Direkt: Der Nutzen steigt für die einzelne Userin mit der Gesamtnutzerzahl derselben Technologie (Facebook, F.113). **Indirekt:** Der Nutzen einer Nutzergruppe steigt mit der Verbreitung einer anderen, zusammenhängenden Technologie/Gruppe (Hardware ↔ kompatible Software, F.113). **Android/Play Store** ist eine **Innovationsplattform** (F.115): Google stellt das Betriebssystem bereit, App-Hersteller erweitern über offene Schnittstellen und Standards die Leistungskomponenten (F.114); mehr Apps machen Android-Geräte für Nutzer wertvoller und mehr Nutzer machen Android für Entwickler attraktiver (indirekter Netzwerkeffekt). Der Play Store wickelt zwar auch Transaktionen ab, sein Kern ist aber die Erweiterung durch Komplementoren.